



数学分析习题课讲义

上册完整解析册

作者：谢惠民

组织：阳光海岸数学练习室

时间：2026 年 8 月 22 日

网址：suncoastmath.cn



生活中最美好的事情之一是真正理解一项数学原理——欧拉

目录

第一章 引论	1
1.3 几个常用的初等不等式	1
1.3.2 练习题	1
1.4 逻辑符号与对偶法则	9
练习题	10
第二章 数列极限	12
2.1 数列极限的基本概念	12
2.1.2 思考题	12
2.1.5 练习题	16
2.2 收敛数列的基本性质	21
2.2.1 思考题	21
2.2.4 练习题	25
2.3 单调数列	33
2.3.2 练习题	33
2.4 Cauchy 命题与 Stolz 定理	41
2.4.1 基本命题	41
2.4.3 练习题	43
2.5 自然对数的底 e 和 Euler 常数 γ	50
2.5.5 练习题	50
2.6 由迭代生成的数列	59
2.6.3 练习题	59
2.7 对于数学的建议	68
2.7.3 参考题	68
2.8 关于数列极限的一组习题课教案	102
2.8.1 第一次习题课	102
2.8.2 第二次习题课	105
2.8.3 第三次习题课	108
2.8.4 第四次习题课	110
第三章 实数系的基本定理	115
3.1 确界的概念和确界存在定理	115
3.1.3 练习题	115
3.2 闭区间套定理	120
3.2.3 练习题	120
3.3 凝聚定理	123
3.3.1 思考题	123
3.3.3 练习题	124
3.4 Cauchy 收敛准则	126
3.4.1 思考题	126
3.4.5 练习题	127
3.5 覆盖定理	133

3.5.3 练习题	133
3.6 数列的上极限和下极限	136
3.6.4 练习题	136
3.7 对于教学的建议	143
3.7.3 参考题	143
第四章 函数极限	157
4.1 函数极限的定义	157
4.1.3 思考题	157
4.1.4 例题	159
4.1.5 练习题	161
4.2 函数极限的基本性质	170
4.2.3 思考题	170
4.2.5 练习题	175
4.3 两个重要极限	182
4.3.4 练习题	182
4.4 无穷小量, 有界量, 无穷大量和阶的比较	187
4.4.2 思考题	187
4.4.4 练习题	191
4.5 对于教学的建议	197
4.5.2 参考题	197
第五章 连续函数	211
5.1 连续性概念	211
5.1.2 思考题	211
5.1.4 练习题	215
5.3 有界性定理与最值定理	224
5.3.3 练习题	224
5.4 一致连续性与 Cantor 定理	230
5.4.2 思考题	230
5.4.5 练习题	231
5.5 单调函数	238
5.5.2 练习题	238
5.6 周期 3 蕴涵混沌	241
5.7 对于数学的建议	241
5.7.2 参考题	241
第六章 导数与微分	272
6.1 导数及其计算	272
6.1.2 思考题	272
6.1.4 练习题	278
6.2 高阶导数及其他求导法则	286
6.2.4 练习题	286
6.3 一阶微分及其形式不变性	298
6.3.4 练习题	298
6.4 对于教学的建议	302

6.4.2 参考题	302
第七章 微分学的基本定理	326
7.1 微分学中值定理	326
思考题	326
7.1.4 练习题	327
7.2 Taylor 定理	340
7.2.4 练习题	340
7.3 对于教学的建议	350
7.3.2 参考题	350
第八章 微分学的应用	381
8.1 函数极限的计算	381
8.1.3 练习题	381
8.2 函数的单调性	389
8.2.2 练习题	389
8.3 函数的极值与最值	393
8.3.2 练习题	393
8.4 函数的凸性	398
8.4.2 练习题	398
8.5 不等式	408
8.5.3 练习题	408
8.6 函数作图	420
8.6.2 练习题	420
8.7 方程求根与近似计算	433
8.7.3 练习题	433
8.8 对于数学的建议	438
8.8.2 参考题	438
第九章 不定积分	472
9.1 不定积分的计算方法	472
9.1.2 思考题	472
9.1.6 练习题	475
9.2 几类可积函数	483
9.2.4 练习题	483
9.3 对于数学的建议	492
9.3.2 参考题	492
第十章 定积分	500
10.1 定积分概念与可积条件	500
10.1.3 练习题	500
10.2 定积分的性质	510
思考题	510
10.2.4 练习题	511
10.3 变限积分与微积分基本定理	519
思考题	519

10.3.3 练习题	520
10.4 定积分的计算	531
10.4.6 练习题	531
10.5 对于教学的建议	542
10.5.2 参考题	542
第十一章 积分学的应用	571
11.1 积分学在几何计算中的应用	571
11.1.4 练习题	571
11.2 不等式	579
11.2.5 练习题	579
11.3 积分估计与近似计算	586
11.3.3 练习题	586
11.4 积分学在分析中的其他应用	599
11.4.5 练习题	599
11.5 对于教学的建议	609
11.5.2 参考题	609
第十二章 广义积分	637
12.1 广义积分的定义	637
12.1.3 练习题	637
12.2 广义积分的敛散性判别法	642
12.2.3 练习题	642
12.3 广义积分的计算	655
12.3.3 练习题	655
12.4 广义积分的特殊性质	668
12.4.2 练习题	668
12.5 对于教学的建议	672
12.5.2 参考题	672
符号说明	699

第一章 引论

1.3 几个常用的初等不等式

1.3.2 练习题

题目 | 习题 1

关于 Bernoulli 不等式的推广:

- (1) 证明: 当 $-2 \leq h \leq -1$ 时 Bernoulli 不等式

$$(1+h)^n \geq 1+nh$$

仍成立;

- (2) 证明: 当 $h \geq 0$ 时成立不等式

$$(1+h)^n \geq \frac{n(n-1)h^2}{2},$$

并推广之;

- (3) 证明: 若 $a_i > -1$ ($i = 1, 2, \dots, n$) 且同号, 则成立不等式

$$\prod_{i=1}^n (1+a_i) \geq 1 + \sum_{i=1}^n a_i.$$

详细解答

- (1) 当 $n = 1$ 时两边相等. 设 $n \geq 2$. 由 $-2 \leq h \leq -1$ 得

$$-1 \leq 1+h \leq 0,$$

故无论 n 的奇偶性如何都有

$$(1+h)^n \geq -1.$$

另一方面, $h \leq -1$, 因而

$$1+nh \leq 1-n \leq -1.$$

于是

$$(1+h)^n \geq -1 \geq 1+nh.$$

所以该不等式在 $-2 \leq h \leq -1$ 上仍成立.

- (2) 当 $h \geq 0$ 时, 二项式展开的每一项均非负:

$$(1+h)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} h^k = 1 + nh + \binom{n}{2} h^2 + \dots + h^n.$$

保留二次项即得

$$(1+h)^n \geq \binom{n}{2} h^2 = \frac{n(n-1)}{2} h^2.$$

同一计算还给出更一般的推广. 对任意整数 m 满足 $0 \leq m \leq n$,

$$(1+h)^n \geq \sum_{k=0}^m \binom{n}{k} h^k,$$

特别地, 对每个 $0 \leq m \leq n$,

$$(1+h)^n \geq \binom{n}{m} h^m.$$

(3) 分两种同号情形证明.

若 $a_i \geq 0$, 对 n 作归纳. 当 $n=1$ 时等式成立. 若

$$\prod_{i=1}^n (1+a_i) \geq 1 + \sum_{i=1}^n a_i,$$

则因 $1+a_{n+1} > 0$,

$$\begin{aligned} \prod_{i=1}^{n+1} (1+a_i) &\geq \left(1 + \sum_{i=1}^n a_i\right) (1+a_{n+1}) \\ &= 1 + \sum_{i=1}^{n+1} a_i + a_{n+1} \sum_{i=1}^n a_i \\ &\geq 1 + \sum_{i=1}^{n+1} a_i. \end{aligned}$$

若 $-1 < a_i \leq 0$, 令 $x_i = -a_i$, 则 $0 \leq x_i < 1$. 需要证明

$$\prod_{i=1}^n (1-x_i) \geq 1 - \sum_{i=1}^n x_i.$$

仍作归纳. 若前 n 项结论成立, 则

$$\begin{aligned} \prod_{i=1}^{n+1} (1-x_i) &\geq \left(1 - \sum_{i=1}^n x_i\right) (1-x_{n+1}) \\ &= 1 - \sum_{i=1}^{n+1} x_i + x_{n+1} \sum_{i=1}^n x_i \\ &\geq 1 - \sum_{i=1}^{n+1} x_i. \end{aligned}$$

把 $x_i = -a_i$ 代回即得所需结论.

题目 | 习题 2

阶乘 $n!$ 在数学分析以及其他课程中经常出现, 以下是几个有关的不等式, 它们都可以从平均值不等式得到:

(1) 证明: 当 $n > 1$ 时成立

$$n! < \left(\frac{n+1}{2}\right)^n;$$

(2) 利用

$$(n!)^2 = (n \cdot 1)[(n-1) \cdot 2] \cdots (1 \cdot n)$$

证明: 当 $n > 1$ 时成立

$$n! < \left(\frac{n+2}{\sqrt{6}}\right)^n;$$

(3) 比较 (1) 和 (2) 中两个不等式的优劣, 并说明原因;

(4) 证明: 对任意实数 r 成立

$$(n!)^r \leq \frac{1}{n^n} \left(\sum_{k=1}^n k^r\right)^n.$$

详细解答

(1) 对正数 $1, 2, \dots, n$ 应用算术平均值-几何平均值不等式:

$$\sqrt[n]{n!} < \frac{1+2+\dots+n}{n} = \frac{n+1}{2}.$$

当 $n > 1$ 时这些数不全相等, 所以是不等号. 两边取 n 次方得到

$$n! < \left(\frac{n+1}{2}\right)^n.$$

(2) 对 n 个正数

$$k(n+1-k), \quad k=1, 2, \dots, n,$$

应用算术平均值-几何平均值不等式. 它们的乘积为 $(n!)^2$, 而

$$\begin{aligned} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k(n+1-k) &= \frac{1}{n} \left((n+1) \sum_{k=1}^n k - \sum_{k=1}^n k^2 \right) \\ &= \frac{1}{n} \left(\frac{n(n+1)^2}{2} - \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \right) \\ &= \frac{(n+1)(n+2)}{6}. \end{aligned}$$

由平均值不等式,

$$(n!)^{2/n} \leq \frac{(n+1)(n+2)}{6} < \frac{(n+2)^2}{6}.$$

于是

$$n! < \left(\frac{n+2}{\sqrt{6}}\right)^n.$$

(3) 两个上界分别为

$$A_n = \left(\frac{n+1}{2}\right)^n, \quad B_n = \left(\frac{n+2}{\sqrt{6}}\right)^n.$$

比较底数即可. 有

$$\frac{n+1}{2} < \frac{n+2}{\sqrt{6}} \iff n < \frac{4-\sqrt{6}}{\sqrt{6}-2} \approx 3.45.$$

因此 $n=2, 3$ 时 (1) 的上界较小; $n \geq 4$ 时 (2) 的上界较小, 因而 (2) 更强.

(2) 的方法把 $1, \dots, n$ 配成 $k(n+1-k)$, 使用了这些因子的对称结构. 这种重新组合使平均值更接近相应的几何平均值, 所以从 $n \geq 4$ 起得到更紧的估计.

(4) 对正数 $1^r, 2^r, \dots, n^r$ 应用算术平均值-几何平均值不等式. 因为任意实数 r 下 $k^r > 0$,

$$\left(\prod_{k=1}^n k^r\right)^{1/n} \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k^r.$$

左边等于 $(n!)^{r/n}$. 两边取 n 次方即得

$$(n!)^r \leq \frac{1}{n^n} \left(\sum_{k=1}^n k^r\right)^n.$$

题目 | 习题 3

证明几何平均值-调和平均值不等式: 若 $a_k > 0, k = 1, 2, \dots, n$, 则有

$$\left(\prod_{k=1}^n a_k\right)^{1/n} \geq \frac{n}{\sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k}}.$$

详细解答

对正数 $1/a_1, \dots, 1/a_n$ 应用算术平均值-几何平均值不等式:

$$\left(\prod_{k=1}^n \frac{1}{a_k}\right)^{1/n} \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k}.$$

两边均为正数, 取倒数后不等号反向:

$$\left(\prod_{k=1}^n a_k\right)^{1/n} \geq \frac{n}{\sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k}}.$$

等号成立当且仅当

$$\frac{1}{a_1} = \dots = \frac{1}{a_n},$$

即 $a_1 = \dots = a_n$.

题目 | 习题 4

证明: 当 a, b, c 为非负数时成立

$$\sqrt[3]{abc} \leq \sqrt{\frac{ab+bc+ca}{3}} \leq \frac{a+b+c}{3}.$$

(这个结果还可以推广到 n 个非负数的情况.)

详细解答

先证明左边的不等式. 对非负数 ab, bc, ca 应用算术平均值-几何平均值不等式:

$$\frac{ab+bc+ca}{3} \geq \sqrt[3]{(ab)(bc)(ca)} = (abc)^{2/3}.$$

两边取非负平方根,

$$\sqrt{\frac{ab+bc+ca}{3}} \geq (abc)^{1/3}.$$

再证明右边的不等式. 它等价于

$$3(ab+bc+ca) \leq (a+b+c)^2.$$

而

$$\begin{aligned} (a+b+c)^2 - 3(ab+bc+ca) &= a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca \\ &= \frac{1}{2}((a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2) \geq 0. \end{aligned}$$

所以

$$\sqrt{\frac{ab+bc+ca}{3}} \leq \frac{a+b+c}{3}.$$

两部分合并即得所证链式不等式.

题目 | 习题 5

证明下列不等式:

(1) $|a - b| \geq |a| - |b|$ 和 $|a - b| \geq ||a| - |b||$;

(2)

$$|a_1| - \sum_{k=2}^n |a_k| \leq \left| \sum_{k=1}^n a_k \right| \leq \sum_{k=1}^n |a_k|;$$

又问: 左边可否为

$$\left| |a_1| - \sum_{k=2}^n |a_k| \right|?$$

(3)

$$\frac{|a+b|}{1+|a+b|} \leq \frac{|a|}{1+|a|} + \frac{|b|}{1+|b|};$$

(4)

$$|(a+b)^n - a^n| \leq (|a| + |b|)^n - |a|^n.$$

(特别要注意其中的 (1) 是应用三点不等式时的常见形式.)

详细解答

(1) 由三角不等式

$$|a| = |(a-b) + b| \leq |a-b| + |b|$$

得到

$$|a-b| \geq |a| - |b|.$$

交换 a, b 还得到

$$|a-b| = |b-a| \geq |b| - |a|.$$

因此 $|a-b|$ 同时不小于 $|a| - |b|$ 与 $|b| - |a|$, 即

$$|a-b| \geq ||a| - |b||.$$

(2) 右边直接由有限次三角不等式得到:

$$\left| \sum_{k=1}^n a_k \right| \leq \sum_{k=1}^n |a_k|.$$

对左边, 写成

$$a_1 = \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=2}^n a_k.$$

于是

$$|a_1| \leq \left| \sum_{k=1}^n a_k \right| + \sum_{k=2}^n |a_k|,$$

移项得

$$|a_1| - \sum_{k=2}^n |a_k| \leq \left| \sum_{k=1}^n a_k \right|.$$

左端不能一般地改成绝对值. 例如取

$$a_1 = 1, \quad a_2 = 1, \quad a_3 = -2.$$

则

$$|a_1 + a_2 + a_3| = 0,$$

而

$$||a_1| - |a_2| - |a_3|| = |1 - 1 - 2| = 2.$$

所以所建议的不等式会变成 $2 \leq 0$, 不成立.

(3) 令 $x = |a|$, $y = |b|$. 三角不等式给出 $|a + b| \leq x + y$. 函数 $t/(1+t)$ 在 $t \geq 0$ 上递增, 因而

$$\frac{|a+b|}{1+|a+b|} \leq \frac{x+y}{1+x+y}.$$

又有

$$\frac{x+y}{1+x+y} = \frac{x}{1+x+y} + \frac{y}{1+x+y} \leq \frac{x}{1+x} + \frac{y}{1+y}.$$

代回 $x = |a|$, $y = |b|$ 即得所证.

(4) 由二项式公式,

$$(a+b)^n - a^n = \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k.$$

取绝对值并逐项使用三角不等式:

$$\begin{aligned} |(a+b)^n - a^n| &\leq \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} |a|^{n-k} |b|^k \\ &= (|a| + |b|)^n - |a|^n. \end{aligned}$$

题目 | 习题 6

试按下列提示, 给出 Cauchy 不等式的几个不同证明:

(1) 用数学归纳法;

(2) 用 Lagrange (拉格朗日) 恒等式

$$\sum_{k=1}^n a_k^2 \sum_{k=1}^n b_k^2 - \left(\sum_{k=1}^n |a_k b_k| \right)^2 = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n (|a_k||b_l| - |a_l||b_k|)^2;$$

(3) 用不等式 $|AB| \leq (A^2 + B^2)/2$;

(4) 构造复的辅助数列

$$c_k = a_k^2 - b_k^2 + 2i|a_k b_k|, \quad k = 1, 2, \dots, n,$$

再利用

$$\left| \sum_{k=1}^n c_k \right| \leq \sum_{k=1}^n |c_k|.$$

详细解答

记

$$P_n = \sum_{k=1}^n a_k^2, \quad Q_n = \sum_{k=1}^n b_k^2, \quad S_n = \sum_{k=1}^n a_k b_k.$$

目标是证明 $|S_n| \leq \sqrt{P_n Q_n}$.

(1) 对 n 作数学归纳. $n = 1$ 时为 $|a_1 b_1| = \sqrt{a_1^2 b_1^2}$. 假设 $n - 1$ 时成立. 令

$$A = \sum_{k=1}^{n-1} a_k b_k, \quad P = \sum_{k=1}^{n-1} a_k^2, \quad Q = \sum_{k=1}^{n-1} b_k^2.$$

归纳假设给出 $|A| \leq \sqrt{PQ}$. 因此

$$|S_n| \leq \sqrt{PQ} + |a_n b_n|.$$

而

$$\begin{aligned} & (P + a_n^2)(Q + b_n^2) - (\sqrt{PQ} + |a_n b_n|)^2 \\ &= P b_n^2 + Q a_n^2 - 2\sqrt{PQ}|a_n b_n| \\ &= (\sqrt{P}|b_n| - \sqrt{Q}|a_n|)^2 \geq 0. \end{aligned}$$

故

$$|S_n| \leq \sqrt{(P + a_n^2)(Q + b_n^2)} = \sqrt{P_n Q_n}.$$

归纳完成.

(2) 题给 Lagrange 恒等式右端是平方和, 因而

$$P_n Q_n - \left(\sum_{k=1}^n |a_k b_k| \right)^2 \geq 0.$$

于是

$$\sum_{k=1}^n |a_k b_k| \leq \sqrt{P_n Q_n}.$$

再由

$$|S_n| \leq \sum_{k=1}^n |a_k b_k|$$

得到 Cauchy 不等式.

(3) 若 $P_n = 0$ 或 $Q_n = 0$, 则相应的全部 a_k 或 b_k 为 0, 结论成立. 以下设 $P_n Q_n > 0$. 对每个 k 取

$$A_k = \frac{a_k}{\sqrt{P_n}}, \quad B_k = \frac{b_k}{\sqrt{Q_n}}.$$

由 $|AB| \leq (A^2 + B^2)/2$,

$$\frac{|a_k b_k|}{\sqrt{P_n Q_n}} \leq \frac{1}{2} \left(\frac{a_k^2}{P_n} + \frac{b_k^2}{Q_n} \right).$$

对 k 求和:

$$\frac{\sum_{k=1}^n |a_k b_k|}{\sqrt{P_n Q_n}} \leq \frac{1}{2} (1 + 1) = 1.$$

因此

$$|S_n| \leq \sum_{k=1}^n |a_k b_k| \leq \sqrt{P_n Q_n}.$$

(4) 对题给复数 c_k , 有

$$|c_k| = \sqrt{(a_k^2 - b_k^2)^2 + 4a_k^2 b_k^2} = a_k^2 + b_k^2.$$

并且

$$\sum_{k=1}^n c_k = P_n - Q_n + 2i \sum_{k=1}^n |a_k b_k|.$$

题给复数三角不等式产生

$$\sqrt{(P_n - Q_n)^2 + 4 \left(\sum_{k=1}^n |a_k b_k| \right)^2} \leq P_n + Q_n.$$

两边平方并消去 $(P_n - Q_n)^2$:

$$4 \left(\sum_{k=1}^n |a_k b_k| \right)^2 \leq 4 P_n Q_n.$$

所以

$$|S_n| \leq \sum_{k=1}^n |a_k b_k| \leq \sqrt{P_n Q_n}.$$

题目 | 习题 7

用向前-向后数学归纳法证明: 设 $0 < x_i \leq \frac{1}{2}$, $i = 1, 2, \dots, n$, 则

$$\frac{\prod_{i=1}^n x_i}{\left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^n} \leq \frac{\prod_{i=1}^n (1 - x_i)}{\left[\sum_{i=1}^n (1 - x_i) \right]^n}.$$

(这个不等式由华裔数学家樊畿 (Fan Ky) 得到, 后来有许多研究和推广.)

详细解答

令

$$\phi(x) = \frac{x}{1-x}, \quad 0 < x \leq \frac{1}{2},$$

并记

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i.$$

原不等式与下式等价:

$$\prod_{i=1}^n \phi(x_i) \leq \phi(\bar{x})^n. \quad (1)$$

这是因为

$$\sum_{i=1}^n (1 - x_i) = n(1 - \bar{x}), \quad \sum_{i=1}^n x_i = n\bar{x}.$$

先证明两个变量的基本不等式. 对 $0 < x, y \leq 1/2$, 有 $x + y \leq 1$, 并且

$$\begin{aligned} (1-x)(1-y)(x+y)^2 - xy(2-x-y)^2 \\ = (x-y)^2(1-x-y) \geq 0. \end{aligned}$$

因各因子为正, 上式等价于

$$\phi(x)\phi(y) \leq \phi\left(\frac{x+y}{2}\right)^2. \quad (2)$$

向前部分. 先对 $n = 2^m$ 证明 (1). 把 $x_1, \dots, x_{2^m}$ 两两配对, 对每一对使用 (2):

$$\prod_{i=1}^{2^m} \phi(x_i) \leq \prod_{j=1}^{2^{m-1}} \phi\left(\frac{x_{2j-1} + x_{2j}}{2}\right)^2.$$

右边的各个二元平均仍不超过 $1/2$. 再把这些平均数两两配对并使用 (2). 重复 m 次后, 所有数都被平均为总平均 $\bar{x}$, 因而

$$\prod_{i=1}^{2^m} \phi(x_i) \leq \phi(\bar{x})^{2^m}.$$

所以 (1) 对所有 2 的幂成立.

向后部分. 假设 (1) 对 n 个变量成立. 对任意 $n-1$ 个数 $x_1, \dots, x_{n-1}$, 令

$$y = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} x_i.$$

把 y 作为第 n 个变量. 这 n 个变量的平均仍为 y , 因而由 n 元情形

$$\left(\prod_{i=1}^{n-1} \phi(x_i) \right) \phi(y) \leq \phi(y)^n.$$

因 $y > 0$, 可约去 $\phi(y) > 0$, 得

$$\prod_{i=1}^{n-1} \phi(x_i) \leq \phi(y)^{n-1}.$$

这正是 $n-1$ 元情形.

给定任意正整数 n , 取 $2^m \geq n$. 先由向前部分得到 2^m 元结论, 再逐次向后得到 n 元结论. 最后把 (1) 改写回原式, 即得题中不等式.

题目 | 习题 8

设 a, c, g, t 均为非负数, $a + c + g + t = 1$, 证明

$$a^2 + c^2 + g^2 + t^2 \geq \frac{1}{4},$$

且其中等号成立的充分必要条件是

$$a = c = g = t = \frac{1}{4}.$$

(本题来自 DNA 序列分析.)

详细解答

对四个实数 a, c, g, t 使用 Cauchy 不等式:

$$(a + c + g + t)^2 \leq (1^2 + 1^2 + 1^2 + 1^2)(a^2 + c^2 + g^2 + t^2).$$

由 $a + c + g + t = 1$ 得

$$1 \leq 4(a^2 + c^2 + g^2 + t^2),$$

即

$$a^2 + c^2 + g^2 + t^2 \geq \frac{1}{4}.$$

Cauchy 不等式取等号当且仅当 (a, c, g, t) 与 $(1, 1, 1, 1)$ 成比例. 再结合四数之和为 1, 比例系数只能为 $1/4$. 因而等号成立当且仅当

$$a = c = g = t = \frac{1}{4}.$$

1.4 逻辑符号与对偶法则

练习题

题目 | 习题 1.4

以正面方式写出下列命题或叙述的否定 (有几题可以以后再做):

- (1) 数集 A 有上界;
- (2) 数集 A 的最小值是 b ;
- (3) f 是区间 (a, b) 上的单调增加函数;
- (4) f 是区间 (a, b) 上的单调函数;
- (5) $A \subset B$;
- (6) $A - B \neq \emptyset$;
- (7) 数列 $\{x_n\}$ 是无穷小量;
- (8) 数列 $\{x_n\}$ 是正无穷大量.

详细解答

逐项把量词和关系取否定, 并把否定号推进到最内层.

- (1) “ A 有上界”可写为

$$\exists M \in \mathbb{R}, \forall x \in A, \quad x \leq M.$$

其否定为

$$\forall M \in \mathbb{R}, \exists x \in A, \quad x > M.$$

即 A 对任意给定的实数 M 都含有大于 M 的元素.

- (2) “ b 是 A 的最小值”可写为

$$b \in A \quad \text{且} \quad \forall x \in A, \quad b \leq x.$$

其否定为

$$b \notin A \quad \text{或} \quad \exists x \in A, \quad x < b.$$

- (3) “ f 在 (a, b) 上单调增加”的正面定义为

$$\forall x_1, x_2 \in (a, b), \quad x_1 < x_2 \implies f(x_1) \leq f(x_2).$$

其否定为

$$\exists x_1, x_2 \in (a, b), \quad x_1 < x_2 \quad \text{且} \quad f(x_1) > f(x_2).$$

- (4) “ f 在 (a, b) 上单调”表示它或者单调增加, 或者单调减少. 因而其否定要求两种单调性都失败. 即同时存在

$$x_1 < x_2, \quad f(x_1) > f(x_2),$$

以及

$$y_1 < y_2, \quad f(y_1) < f(y_2),$$

其中 $x_1, x_2, y_1, y_2 \in (a, b)$. 这说明 f 既不是单调增加函数, 也不是单调减少函数.

- (5) $A \subset B$ 的含义是

$$\forall x, \quad x \in A \implies x \in B.$$

其否定为

$$\exists x, \quad x \in A \text{ 且 } x \notin B,$$

即

$$A - B \neq \emptyset.$$

(6) $A - B \neq \emptyset$ 的否定是

$$A - B = \emptyset,$$

等价地,

$$\forall x \in A, \quad x \in B.$$

(7) “ $\{x_n\}$ 是无穷小量”即 $x_n \rightarrow 0$, 可写为

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}_+, \forall n > N, \quad |x_n| < \varepsilon.$$

其否定为

$$\exists \varepsilon_0 > 0, \forall N \in \mathbb{N}_+, \exists n > N, \quad |x_n| \geq \varepsilon_0.$$

(8) “ $\{x_n\}$ 是正无穷大量”即 $x_n \rightarrow +\infty$, 可写为

$$\forall G > 0, \exists N \in \mathbb{N}_+, \forall n > N, \quad x_n > G.$$

其否定为

$$\exists G_0 > 0, \forall N \in \mathbb{N}_+, \exists n > N, \quad x_n \leq G_0.$$

第二章 数列极限

2.1 数列极限的基本概念

2.1.2 思考题

题目 | 思考题 1

数列收敛有很多等价定义. 例如:

- (1) 数列 $\{a_n\}$ 收敛于 $a \iff \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}_+, \forall n \geq N$, 成立 $|a_n - a| < \varepsilon$;
- (2) 数列 $\{a_n\}$ 收敛于 $a \iff \forall m \in \mathbb{N}_+, \exists N \in \mathbb{N}_+, \forall n > N$, 成立 $|a_n - a| < 1/m$;
- (3) 数列 $\{a_n\}$ 收敛于 $a \iff \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}_+, \forall n > N$, 成立 $|a_n - a| < K\varepsilon$, 其中 K 是一个与 ε 和 n 无关的正常数.

试证明以上定义与上一小节列出的定义的等价性.

详细解答

上一小节的定义为

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}_+, \forall n > N, \quad |a_n - a| < \varepsilon. \quad (\text{D})$$

逐项比较.

- (1) 若 (D) 成立, 对给定 $\varepsilon > 0$ 取 N_0 使 $n > N_0$ 时 $|a_n - a| < \varepsilon$. 令 $N = N_0 + 1$, 则 $n \geq N$ 蕴含 $n > N_0$, 所以第一种定义成立.
反过来, 若第一种定义成立, 对给定 ε 取相应的 N . 当 $n > N$ 时必有 $n \geq N$, 因而 $|a_n - a| < \varepsilon$. 所以得到 (D).

- (2) 若 (D) 成立, 对任意 $m \in \mathbb{N}_+$ 把 ε 取为 $1/m$, 即得

$$\exists N, \forall n > N, \quad |a_n - a| < \frac{1}{m}.$$

反过来, 假设第二种条件成立. 对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 由 Archimedes 性质可取 $m \in \mathbb{N}_+$ 使

$$\frac{1}{m} < \varepsilon.$$

按假设存在 N , 使 $n > N$ 时

$$|a_n - a| < \frac{1}{m} < \varepsilon.$$

这就是 (D).

- (3) 先设 (D) 成立. 对给定 $\varepsilon > 0$, 因 $K\varepsilon > 0$, 可把 (D) 中的误差界取为 $K\varepsilon$, 得到某个 N 使

$$|a_n - a| < K\varepsilon, \quad n > N.$$

反过来, 假设第三种条件成立. 对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 在该条件中把参数取为 $\varepsilon/K > 0$. 则存在 N , 使 $n > N$ 时

$$|a_n - a| < K \frac{\varepsilon}{K} = \varepsilon.$$

所以又得到 (D).

因此三种表述都与原定义等价.

题目 | 思考题 2

问：在数列收敛的定义中， N 是否是 ε 的函数？

详细解答

一般情况下， N 必须随 ε 改变. 定义中的量词次序是

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists N = N(\varepsilon), \quad \forall n > N, \quad |a_n - a| < \varepsilon.$$

例如 $a_n = 1/n \rightarrow 0$. 条件 $|a_n| < \varepsilon$ 等价于

$$n > \frac{1}{\varepsilon}.$$

因此可以取

$$N(\varepsilon) = \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil,$$

或取任何更大的正整数. 当 ε 变小时，所需的 N 通常也要增大.

只有特殊情形下可以用一个固定的 N 对所有 $\varepsilon > 0$ 都成立. 若某个固定 N 满足对每个 $\varepsilon > 0$ 及所有 $n > N$ 都有 $|a_n - a| < \varepsilon$ ，则固定 $n > N$ 后，该非负数小于一切正数 ε ，只能有 $|a_n - a| = 0$. 因而这种情形恰好意味着数列从某项起恒等于极限 a .

题目 | 思考题 3

判断正确与否：若 $\{a_n\}$ 收敛，则有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+1} - a_n) = 0 \quad \text{和} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1.$$

详细解答

第一条正确. 设 $a_n \rightarrow a$. 对任意 $\varepsilon > 0$ ，取 N 使当 $n > N$ 时

$$|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

若 $n > N$ ，则 $n+1 > N$ ，因而

$$\begin{aligned} |a_{n+1} - a_n| &\leq |a_{n+1} - a| + |a_n - a| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+1} - a_n) = 0.$$

第二条不正确. 取

$$a_n = \frac{(-1)^n}{n}.$$

则 $a_n \rightarrow 0$ ，且每一项均非零，但

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(-1)^{n+1}}{n+1} \cdot \frac{n}{(-1)^n} = -\frac{n}{n+1} \rightarrow -1 \neq 1.$$

因此数列收敛不能推出相邻两项之比趋于 1.

题目 | 思考题 4

设收敛数列 $\{a_n\}$ 的每一项都是整数，问：该数列有什么特殊性质？

详细解答

设 $a_n \rightarrow a$. 在定义中取 $\varepsilon = 1/2$, 则存在 N , 使 $n > N$ 时

$$|a_n - a| < \frac{1}{2}.$$

于是所有尾项 a_n 都落在开区间

$$\left(a - \frac{1}{2}, a + \frac{1}{2}\right)$$

内. 这个长度为 1 的开区间至多含有一个整数. 因为每个 a_n 都是整数, 所以从第 $N+1$ 项开始所有 a_n 必须相等. 设共同值为整数 m , 则

$$a_n = m, \quad n > N.$$

常数尾项的极限为 m , 而极限又等于 a , 所以 $a = m \in \mathbb{Z}$.

因此, 收敛的整数数列必从某一项开始恒定, 且其极限是整数.

题目 | 思考题 5

问: 收敛数列是否一定是单调数列? 无穷小量是否一定是单调数列?

详细解答

两问的答案都是否定的. 取

$$a_n = \frac{(-1)^n}{n}.$$

有

$$|a_n| = \frac{1}{n} \rightarrow 0,$$

所以 $a_n \rightarrow 0$, 它既是收敛数列, 又是无穷小量.

但该数列不单调. 例如

$$a_2 = \frac{1}{2}, \quad a_3 = -\frac{1}{3}, \quad a_4 = \frac{1}{4}.$$

从 a_2 到 a_3 是下降, 从 a_3 到 a_4 是上升. 并且这种正负交替持续出现, 因此不存在从第一项开始的单调性. 所以收敛性或无穷小性都不要要求数列单调.

题目 | 思考题 6

问: 一个很小很小的量, 例如取 1 m 为单位长度时, 几个纳米大小的量是否是无穷小量?

详细解答

不是. 数学分析中的“无穷小量”不是指一个数在数值上很小, 而是指一个变量或数列在某个极限过程中趋于 0.

例如 $1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$. 若把它看成常数数列

$$a_n = 10^{-9},$$

则其极限为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 10^{-9} \neq 0.$$

用定义也能直接看出这一点. 取

$$\varepsilon = 10^{-10},$$

则对任何 N 和任何 $n > N$ 都有

$$|a_n| = 10^{-9} > 10^{-10} = \varepsilon,$$

所以它不满足趋于 0 的定义.

因此“很小的固定量”与“无穷小量”是不同概念.

题目 | 思考题 7

问：正无穷大数列是否一定单调增加？无界数列是否一定是无穷大量？

详细解答

第一问是否定的. 取

$$a_n = n + 2(-1)^n.$$

由于

$$a_n \geq n - 2 \longrightarrow +\infty,$$

故 $a_n \rightarrow +\infty$. 但

$$a_{2k} = 2k + 2, \quad a_{2k+1} = 2k - 1,$$

所以从偶数项到下一奇数项发生下降，数列并不单调增加.

第二问也是否定的. 取

$$b_{2k} = k, \quad b_{2k-1} = 0.$$

偶数子列 $b_{2k} = k$ 无上界，因而整个数列无界. 但是若它是无穷大量，则按定义对 $G = 1$ 应存在 N ，使所有 $n > N$ 都有 $|b_n| > 1$. 事实上任意大的奇数指标 $2k - 1$ 都满足

$$|b_{2k-1}| = 0 \leq 1.$$

因此该无界数列不是无穷大量.

题目 | 思考题 8

问：如果数列 $\{a_n\}$ 收敛于 a ，那么绝对值 $|a_n - a|$ 是否随着 n 的增加而单调减少趋于 0？

详细解答

$|a_n - a|$ 一定趋于 0，因为这正是 $a_n \rightarrow a$ 的定义内容. 但它不一定单调减少.

例如令

$$a_n = a + \frac{2 + (-1)^n}{n}.$$

因为

$$0 < |a_n - a| = \frac{2 + (-1)^n}{n} \leq \frac{3}{n} \longrightarrow 0,$$

所以 $a_n \rightarrow a$. 但对 $k \geq 1$,

$$|a_{2k-1} - a| = \frac{1}{2k-1}, \quad |a_{2k} - a| = \frac{3}{2k}.$$

并且

$$\frac{3}{2k} > \frac{1}{2k-1} \iff 6k - 3 > 2k,$$

后者对 $k \geq 1$ 成立. 因此从每个奇数项到下一偶数项，误差反而增大. 所以“趋于 0”与“单调减少到 0”不能

混为一谈.

题目 | 思考题 9

判断正确与否：非负数列的极限是非负数，正数列的极限是正数.

详细解答

第一句话正确. 设 $a_n \geq 0$ 且 $a_n \rightarrow a$. 若 $a < 0$, 取

$$\varepsilon = -\frac{a}{2} > 0.$$

由收敛定义, 对充分大的 n 有

$$|a_n - a| < -\frac{a}{2}.$$

从而

$$a_n < a - \frac{a}{2} = \frac{a}{2} < 0,$$

与 $a_n \geq 0$ 矛盾. 所以 $a \geq 0$.

第二句话错误. 例如

$$a_n = \frac{1}{n} > 0$$

对每个 n 都是正数, 但

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0,$$

极限并不是正数.

2.1.5 练习题

题目 | 习题 1

按极限定义证明:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2}{n^2 - 4} = 3;$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin n}{n} = 0;$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + n)^{1/n} = 1;$$

$$(4) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n!} = 0 \quad (a > 0).$$

详细解答

(1) 对任意 $\varepsilon > 0$, 有

$$\left| \frac{3n^2}{n^2 - 4} - 3 \right| = \frac{12}{n^2 - 4}.$$

取

$$N = \left\lceil \sqrt{4 + \frac{12}{\varepsilon}} \right\rceil.$$

当 $n > N$ 时,

$$n^2 > 4 + \frac{12}{\varepsilon},$$

所以

$$\frac{12}{n^2 - 4} < \varepsilon.$$

故该极限为 3.

(2) 对任意 $\varepsilon > 0$, 由 $|\sin n| \leq 1$ 得

$$\left| \frac{\sin n}{n} \right| \leq \frac{1}{n}.$$

取 $N = [1/\varepsilon]$. 当 $n > N$ 时 $1/n < \varepsilon$, 从而

$$\left| \frac{\sin n}{n} \right| < \varepsilon.$$

故极限为 0.

(3) 记

$$b_n = (n+1)^{1/n}.$$

有 $b_n \geq 1$, 所以只需证明对给定 $\varepsilon > 0$, 最终有 $b_n < 1 + \varepsilon$. 由二项式展开中二次项的估计,

$$(1 + \varepsilon)^n \geq \binom{n}{2} \varepsilon^2 = \frac{n(n-1)}{2} \varepsilon^2.$$

当 $n \geq 2$ 时 $n-1 \geq n/2$, 因而

$$(1 + \varepsilon)^n \geq \frac{n^2 \varepsilon^2}{4}.$$

若再令

$$n > \frac{8}{\varepsilon^2},$$

则

$$(1 + \varepsilon)^n > 2n \geq n + 1.$$

因此

$$b_n = (n+1)^{1/n} < 1 + \varepsilon.$$

取 $N > \max\{2, 8/\varepsilon^2\}$ 即得到

$$0 \leq b_n - 1 < \varepsilon,$$

故 $b_n \rightarrow 1$.

(4) 令

$$u_n = \frac{a^n}{n!} > 0.$$

取正整数 $m > 2a$. 对 $n > m$,

$$u_n = u_m \prod_{k=m+1}^n \frac{a}{k} \leq u_m \left(\frac{1}{2}\right)^{n-m}.$$

由 Bernoulli 不等式

$$2^{n-m} = (1+1)^{n-m} \geq 1 + (n-m),$$

故

$$u_n \leq \frac{u_m}{n-m+1}.$$

给定 $\varepsilon > 0$, 取

$$N > m - 1 + \frac{u_m}{\varepsilon}.$$

则 $n > N$ 时

$$0 < u_n \leq \frac{u_m}{n-m+1} < \varepsilon.$$

所以 $a^n/n! \rightarrow 0$.

题目 | 习题 2

设 $a_n \geq 0$, $n \in \mathbb{N}_+$, 数列 $\{a_n\}$ 收敛于 a , 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{a_n} = \sqrt{a}.$$

详细解答

先说明 $a \geq 0$. 若 $a < 0$, 按思考题 9 的定义论证会与 $a_n \geq 0$ 矛盾.

对任意 $x, y \geq 0$, 有

$$|x - y| = |\sqrt{x} - \sqrt{y}|(\sqrt{x} + \sqrt{y}) \geq |\sqrt{x} - \sqrt{y}|^2,$$

因为 $\sqrt{x} + \sqrt{y} \geq |\sqrt{x} - \sqrt{y}|$. 因而

$$|\sqrt{x} - \sqrt{y}| \leq \sqrt{|x - y|}.$$

令 $x = a_n$, $y = a$, 得

$$|\sqrt{a_n} - \sqrt{a}| \leq \sqrt{|a_n - a|}.$$

给定 $\varepsilon > 0$, 由 $a_n \rightarrow a$ 可取 N , 使 $n > N$ 时

$$|a_n - a| < \varepsilon^2.$$

于是

$$|\sqrt{a_n} - \sqrt{a}| < \varepsilon.$$

所以 $\sqrt{a_n} \rightarrow \sqrt{a}$.

题目 | 习题 3

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = |a|.$$

反之如何?

详细解答

由三点不等式的常用形式,

$$||a_n| - |a|| \leq |a_n - a|.$$

给定 $\varepsilon > 0$, 因 $a_n \rightarrow a$, 存在 N 使 $n > N$ 时 $|a_n - a| < \varepsilon$. 因而

$$||a_n| - |a|| < \varepsilon.$$

所以 $|a_n| \rightarrow |a|$.

反过来一般不成立. 例如取 $a = 1$ 且

$$a_n = -1 \quad (n = 1, 2, \dots).$$

则

$$|a_n| = 1 = |a|,$$

所以 $|a_n| \rightarrow |a|$. 但 $a_n \rightarrow -1$, 并不收敛于 $a = 1$. 因此仅知道绝对值的极限不能确定原数列的符号行为.

题目 | 习题 4

下面一组题在许多极限计算中有用:

- (1) 设 $p(x)$ 是 x 的多项式. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} p(a_n) = p(a)$;
- (2) 设 $b > 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} b^{a_n} = b^a$;
- (3) 设 $b > 0$, $\{a_n\}$ 为正数列, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, $a > 0$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \log_b a_n = \log_b a$;
- (4) 设 b 为实数, $\{a_n\}$ 为正数列, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, $a > 0$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^b = a^b$;
- (5) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin a_n = \sin a$.

(例如上面提到过的题: 若 $b > 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} b^{1/n} = 1$. 它是第 (2) 题的特例.)

详细解答

(1) 写

$$p(x) = c_0 + c_1 x + \cdots + c_m x^m.$$

由 $a_n \rightarrow a$, 取 N_0 使 $n > N_0$ 时 $|a_n - a| < 1$. 此时

$$|a_n| \leq |a| + 1.$$

令 $L = |a| + 1$. 对 $k \geq 1$,

$$\begin{aligned} |a_n^k - a^k| &= |a_n - a| |a_n^{k-1} + a_n^{k-2} a + \cdots + a^{k-1}| \\ &\leq k L^{k-1} |a_n - a|. \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} |p(a_n) - p(a)| &\leq \sum_{k=1}^m |c_k| |a_n^k - a^k| \\ &\leq C |a_n - a|, \end{aligned}$$

其中

$$C = \sum_{k=1}^m k |c_k| L^{k-1}.$$

若 $C = 0$, 则 p 为常数, 结论成立. 若 $C > 0$, 给定 $\varepsilon > 0$, 再取 $N \geq N_0$ 使 $n > N$ 时 $|a_n - a| < \varepsilon/C$. 则

$$|p(a_n) - p(a)| < \varepsilon.$$

(2) $b = 1$ 时结论为常数 1. 以下设 $b \neq 1$. 先证明固定 $B > 1$ 时

$$B^{1/m} \rightarrow 1. \quad (1)$$

令 $u_m = B^{1/m} - 1 > 0$. 由 Bernoulli 不等式

$$B = (1 + u_m)^m \geq 1 + m u_m,$$

故

$$0 < u_m \leq \frac{B - 1}{m} \rightarrow 0.$$

所以 (1) 成立, 同时 $B^{-1/m} \rightarrow 1$.

令 $h_n = a_n - a \rightarrow 0$, 并取

$$B = \max\{b, b^{-1}\} > 1.$$

给定 $\eta > 0$. 由 $B^{1/m} \rightarrow 1$ 及 $B^{-1/m} \rightarrow 1$, 可取 m 使

$$1 - \eta < B^{-1/m} < 1 < B^{1/m} < 1 + \eta.$$

再由 $h_n \rightarrow 0$, 取 N 使 $n > N$ 时 $|h_n| < 1/m$. 无论 $b > 1$ 还是 $0 < b < 1$, 都有

$$B^{-1/m} \leq b^{h_n} \leq B^{1/m}.$$

于是

$$|b^{h_n} - 1| < \eta.$$

所以 $b^{h_n} \rightarrow 1$. 最后

$$|b^{a_n} - b^a| = b^a |b^{h_n} - 1| \rightarrow 0.$$

(3) 对数的底数需满足 $b > 0$ 且 $b \neq 1$. 先设 $b > 1$. 给定 $\varepsilon > 0$. 因 $a > 0$, 两个数

$$a(1 - b^{-\varepsilon}), \quad a(b^{\varepsilon} - 1)$$

都为正. 令

$$\delta = \min\{a(1 - b^{-\varepsilon}), a(b^{\varepsilon} - 1)\} > 0.$$

当 $|a_n - a| < \delta$ 时,

$$ab^{-\varepsilon} < a_n < ab^{\varepsilon}.$$

除以 $a > 0$ 并取以 b 为底的对数:

$$-\varepsilon < \log_b \frac{a_n}{a} < \varepsilon.$$

即

$$|\log_b a_n - \log_b a| < \varepsilon.$$

因此 $\log_b a_n \rightarrow \log_b a$.

若 $0 < b < 1$, 令 $c = 1/b > 1$. 因

$$\log_b x = -\log_c x,$$

由刚证明的 $c > 1$ 情形同样得到结论.

(4) 取自然对数. 由 (3),

$$\ln a_n \rightarrow \ln a.$$

乘以固定实数 b 后,

$$b \ln a_n \rightarrow b \ln a,$$

因为

$$|b \ln a_n - b \ln a| = |b| |\ln a_n - \ln a|.$$

再对 (2) 取指数函数的底数为 e ,

$$e^{b \ln a_n} \rightarrow e^{b \ln a}.$$

即

$$a_n^b \rightarrow a^b.$$

(5) 使用恒等式

$$\sin x - \sin y = 2 \cos \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2}.$$

当 $0 < t < \pi/2$ 时有 $\sin t < t$. 配合正弦函数的奇偶性, 可得 $|t| < \pi/2$ 时 $|\sin t| \leq |t|$. 若 $|t| \geq \pi/2$, 则 $|\sin t| \leq 1 < \pi/2 \leq |t|$. 因而对一切实数 t 都有

$$|\sin t| \leq |t|.$$

因此

$$\begin{aligned} |\sin a_n - \sin a| &\leq 2 \left| \sin \frac{a_n - a}{2} \right| \\ &\leq |a_n - a|. \end{aligned}$$

给定 $\varepsilon > 0$, 当 n 充分大时 $|a_n - a| < \varepsilon$, 从而

$$|\sin a_n - \sin a| < \varepsilon.$$

所以 $\sin a_n \rightarrow \sin a$.

题目 | 习题 5

设 $a > 1$, 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log_a n}{n} = 0.$$

(可以利用已知极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$.)

详细解答

按原题提示,

$$\frac{\log_a n}{n} = \log_a (n^{1/n}).$$

已知

$$n^{1/n} \rightarrow 1.$$

在上一题 (3) 中已经证明: 对固定底数 $a > 1$, 若正数列 $x_n \rightarrow x > 0$, 则

$$\log_a x_n \rightarrow \log_a x.$$

令 $x_n = n^{1/n}$, $x = 1$, 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log_a n}{n} = \log_a 1 = 0.$$

2.2 收敛数列的基本性质

2.2.1 思考题

题目 | 思考题 1

设 $\{a_n\}$ 收敛而 $\{b_n\}$ 发散, 问: 数列 $\{a_n + b_n\}$ 和 $\{a_n b_n\}$ 的敛散性如何?

详细解答

和数列一定发散. 若反设 $a_n + b_n$ 收敛, 设

$$a_n \rightarrow a, \quad a_n + b_n \rightarrow c.$$

则

$$b_n = (a_n + b_n) - a_n.$$

对任意 $\varepsilon > 0$, 当 n 充分大时同时有

$$|(a_n + b_n) - c| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad |a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

于是

$$|b_n - (c - a)| \leq |(a_n + b_n) - c| + |a_n - a| < \varepsilon,$$

这说明 b_n 收敛, 与题设矛盾. 所以 $a_n + b_n$ 发散.

乘积数列不能由已知条件唯一判定. 例如:

$$a_n \equiv 0, \quad b_n = (-1)^n,$$

其中 a_n 收敛, b_n 发散, 但

$$a_n b_n \equiv 0$$

收敛. 另一方面取

$$a_n \equiv 1, \quad b_n = (-1)^n,$$

则

$$a_n b_n = (-1)^n$$

发散.

题目 | 思考题 2

设 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 都发散, 问: 数列 $\{a_n + b_n\}$ 和 $\{a_n b_n\}$ 的敛散性如何?

详细解答

两者都不能由“ a_n, b_n 都发散”这一条件确定.

对和数列:

$$a_n = (-1)^n, \quad b_n = -(-1)^n$$

都发散, 但

$$a_n + b_n = 0$$

收敛. 而取

$$a_n = n, \quad b_n = n,$$

两者都发散且

$$a_n + b_n = 2n \rightarrow +\infty,$$

所以和也可发散.

对乘积数列:

$$a_n = b_n = (-1)^n$$

都发散, 但

$$a_n b_n = 1$$

收敛. 而取 $a_n = b_n = n$, 则

$$a_n b_n = n^2 \rightarrow +\infty,$$

乘积发散.

因此, 两个发散数列的和与积都可能收敛, 也可能发散.

题目 | 思考题 3

设 $a_n \leq b_n \leq c_n$, $n \in \mathbb{N}_+$, 已知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (c_n - a_n) = 0,$$

问: 数列 $\{b_n\}$ 是否收敛?

详细解答

不一定收敛. 条件 $c_n - a_n \rightarrow 0$ 只说明上下界之间的距离趋于 0, 并没有规定这个狭窄区间本身趋向某个固定位置.

取

$$a_n = b_n = c_n = (-1)^n.$$

则对每个 n 都有

$$a_n \leq b_n \leq c_n,$$

且

$$c_n - a_n = 0 \rightarrow 0.$$

但是

$$b_n = (-1)^n$$

不收敛. 所以题给条件不足以保证 $\{b_n\}$ 收敛.

题目 | 思考题 4

找出下列运算中的错误:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \cdots + \frac{1}{2n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} + \cdots + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n} = 0.$$

详细解答

错误在于把“有限个数列之和的极限等于极限之和”误用于一个随 n 改变项数的和. 这里

$$\frac{1}{n+1} + \cdots + \frac{1}{2n}$$

含有 n 项, 项数随 n 增加, 不能把它看成固定有限个数列的和后逐项取极限.

而且该和甚至不趋于 0. 对 $k = n+1, \dots, 2n$ 有 $k \leq 2n$, 所以

$$\frac{1}{k} \geq \frac{1}{2n}.$$

共有 n 项, 因而

$$\frac{1}{n+1} + \cdots + \frac{1}{2n} \geq n \cdot \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}.$$

所以该数列的每一项都不小于 $1/2$, 不可能趋于 0.

题目 | 思考题 5

设已知 $\{a_n\}$ 收敛于 a , 又对每个 n 有 $b < a_n < c$, 问: 是否成立 $b < a < c$?

详细解答

不能保证严格不等式, 只能保证

$$b \leq a \leq c.$$

先证 $a \geq b$. 若 $a < b$, 取

$$\varepsilon = \frac{b-a}{2} > 0.$$

对充分大的 n ,

$$a_n < a + \varepsilon = \frac{a+b}{2} < b,$$

这与 $a_n > b$ 矛盾. 因而 $a \geq b$. 同样可证 $a \leq c$.

严格不等式可能失败. 例如取

$$a_n = b + \frac{1}{n},$$

并选任意 $c > b + 1$. 则对每个 n 都有

$$b < a_n < c,$$

但

$$a_n \rightarrow b.$$

所以极限可以等于端点 b . 类似地也可以构造极限等于 c 的例子.

题目 | 思考题 6

设已知 $\{a_n\}$ 收敛于 a , 又有 $b \leq a \leq c$, 问: 是否存在 N , 使得当 $n > N$ 时成立

$$b \leq a_n \leq c?$$

详细解答

一般不存在这样的 N . 问题出在极限 a 可能恰好等于端点.

例如取

$$b = a = 0, \quad c = 1, \quad a_n = -\frac{1}{n}.$$

则 $a_n \rightarrow a = 0$, 且

$$b \leq a \leq c.$$

但是对每个 n ,

$$a_n = -\frac{1}{n} < 0 = b,$$

所以不存在任何 N 使尾列全部落在 $[b, c]$ 内.

若加强为

$$b < a < c,$$

则结论成立. 此时取

$$\varepsilon = \frac{1}{2} \min\{a - b, c - a\} > 0.$$

当 $|a_n - a| < \varepsilon$ 时,

$$b < a - \varepsilon < a_n < a + \varepsilon < c.$$

题目 | 思考题 7

设已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 问: 是否有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 a_2 \cdots a_n) = 0?$$

又问: 反之如何?

详细解答

正向结论成立. 因 $a_n \rightarrow 0$, 可取 N 使 $n > N$ 时

$$|a_n| \leq \frac{1}{2}.$$

记

$$C = |a_1 a_2 \cdots a_N|.$$

若 $C = 0$, 则从此以后所有部分乘积都为 0. 若 $C > 0$, 对 $n > N$,

$$|a_1 a_2 \cdots a_n| \leq C \left(\frac{1}{2}\right)^{n-N}.$$

又由二项式展开

$$2^m = (1 + 1)^m \geq \binom{m}{2} \quad (m \geq 2),$$

右端随 $m \rightarrow \infty$ 趋于无穷, 因而 $2^{-m} \rightarrow 0$. 所以

$$a_1 a_2 \cdots a_n \rightarrow 0.$$

反之不成立. 取

$$a_{2k-1} = \frac{1}{2}, \quad a_{2k} = 1.$$

则 $\{a_n\}$ 在 $1/2$ 与 1 两个值之间交替, 不趋于 0. 但

$$a_1 a_2 \cdots a_{2k} = \left(\frac{1}{2}\right)^k, \quad a_1 a_2 \cdots a_{2k-1} = \left(\frac{1}{2}\right)^k,$$

两者都趋于 0. 因此部分乘积趋于 0 不能推出 $a_n \rightarrow 0$.

2.2.4 练习题

题目 | 习题 1

证明: $\{a_n\}$ 收敛的充分必要条件是 $\{a_{2k}\}$ 和 $\{a_{2k-1}\}$ 收敛于同一极限.

详细解答

必要性. 设 $a_n \rightarrow a$. 给定 $\varepsilon > 0$, 取 N 使 $n > N$ 时 $|a_n - a| < \varepsilon$. 当 $k > N$ 时,

$$2k > N, \quad 2k-1 > N,$$

所以

$$|a_{2k} - a| < \varepsilon, \quad |a_{2k-1} - a| < \varepsilon.$$

故两个子列都收敛于 a .

充分性. 反设

$$a_{2k} \rightarrow a, \quad a_{2k-1} \rightarrow a.$$

给定 $\varepsilon > 0$, 分别存在 K_1, K_2 , 使

$$k > K_1 \implies |a_{2k} - a| < \varepsilon,$$

$$k > K_2 \implies |a_{2k-1} - a| < \varepsilon.$$

令

$$K = \max\{K_1, K_2\}, \quad N = 2K + 1.$$

当 $n > N$ 时, 若 $n = 2k$, 则 $2k > 2K + 1$, 从而 $k > K$; 若 $n = 2k - 1$, 则 $2k - 1 > 2K + 1$, 从而也有 $k > K$. 两种情形都得到

$$|a_n - a| < \varepsilon.$$

因此 $a_n \rightarrow a$.

题目 | 习题 2

以下是可以应用夹逼定理的几个题:

(1) 给定 p 个正数 $a_1, a_2, \dots, a_p$, 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \dots + a_p^n};$$

(2) 设

$$x_n = \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{(n+1)^2}}, \quad n \in \mathbb{N}_+,$$

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$;

(3) 设

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}\right)^{1/n}, \quad n \in \mathbb{N}_+,$$

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$;

(4) 设 $\{a_n\}$ 为正数列, 并且已知它收敛于 $a > 0$, 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = 1.$$

详细解答

(1) 令

$$M = \max\{a_1, a_2, \dots, a_p\} > 0.$$

至少有一个 $a_j = M$, 因而

$$M^n \leq a_1^n + \cdots + a_p^n \leq pM^n.$$

取 n 次方根:

$$M \leq \sqrt[n]{a_1^n + \cdots + a_p^n} \leq M p^{1/n}.$$

由固定正数的 n 次方根趋于 1,

$$p^{1/n} \rightarrow 1.$$

夹逼得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1^n + \cdots + a_p^n} = M.$$

(2) 从 $n^2 + 1$ 到 $(n+1)^2 = n^2 + 2n + 1$ 共含 $2n + 1$ 个整数, 所以 x_n 有 $2n + 1$ 项. 对每一项,

$$\frac{1}{n+1} \leq \frac{1}{\sqrt{n^2+k}} < \frac{1}{n}, \quad 1 \leq k \leq 2n+1.$$

求和得到

$$\frac{2n+1}{n+1} \leq x_n < \frac{2n+1}{n}.$$

两端都趋于 2, 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 2.$$

(3) 因为

$$1 \leq 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \leq n,$$

取 n 次方根:

$$1 \leq a_n \leq n^{1/n}.$$

原题前面已经使用过已知极限 $n^{1/n} \rightarrow 1$, 所以夹逼定理给出

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1.$$

(4) 由 $a_n \rightarrow a > 0$, 取 N 使 $n > N$ 时

$$|a_n - a| < \frac{a}{2}.$$

于是

$$\frac{a}{2} < a_n < \frac{3a}{2}.$$

取正的 n 次方根:

$$\left(\frac{a}{2}\right)^{1/n} < a_n^{1/n} < \left(\frac{3a}{2}\right)^{1/n}.$$

对任意固定常数 $c > 0$, 已在 2.1.5 习题 4(2) 的特例中证明 $c^{1/n} \rightarrow 1$. 因而左右两端都趋于 1. 夹逼得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^{1/n} = 1.$$

题目 | 习题 3

求下列极限:

(1)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (1+x)(1+x^2) \cdots (1+x^{2^n}), \quad |x| < 1;$$

(2)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{2^2}\right) \left(1 - \frac{1}{3^2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{n^2}\right);$$

(3)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{1+2}\right) \left(1 - \frac{1}{1+2+3}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{1+2+\cdots+n}\right);$$

(4)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{1}{2 \cdot 3 \cdot 4} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)(n+2)} \right];$$

(5)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1) \cdots (k+\nu)},$$

其中 ν 为正整数.(最后两个题是 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} \right]$ 的推广.)

详细解答

(1) 使用恒等式

$$(1-x)(1+x) = 1-x^2,$$

逐次相乘得到

$$(1-x) \prod_{k=0}^n (1+x^{2^k}) = 1-x^{2^{n+1}}.$$

因 $|x| < 1$, 有 $x^{2^{n+1}} \rightarrow 0$, 且 $1-x \neq 0$. 因此

$$\prod_{k=0}^n (1+x^{2^k}) = \frac{1-x^{2^{n+1}}}{1-x} \rightarrow \frac{1}{1-x}.$$

(2) 对每个 $k \geq 2$,

$$1 - \frac{1}{k^2} = \frac{(k-1)(k+1)}{k^2} = \frac{k-1}{k} \cdot \frac{k+1}{k}.$$

所以

$$\begin{aligned} \prod_{k=2}^n \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) &= \left(\prod_{k=2}^n \frac{k-1}{k}\right) \left(\prod_{k=2}^n \frac{k+1}{k}\right) \\ &= \frac{1}{n} \cdot \frac{n+1}{2} = \frac{n+1}{2n}. \end{aligned}$$

故极限为

$$\frac{1}{2}.$$

(3) 记

$$1+2+\cdots+k = \frac{k(k+1)}{2}.$$

于是

$$1 - \frac{1}{1+2+\cdots+k} = 1 - \frac{2}{k(k+1)} = \frac{(k-1)(k+2)}{k(k+1)}.$$

从 $k=2$ 到 n 相乘:

$$\prod_{k=2}^n \frac{(k-1)(k+2)}{k(k+1)} = \left(\prod_{k=2}^n \frac{k-1}{k}\right) \left(\prod_{k=2}^n \frac{k+2}{k+1}\right)$$

故极限为

$$= \frac{1}{n} \cdot \frac{n+2}{3} = \frac{n+2}{3n}.$$

$$\frac{1}{3}.$$

(4) 使用分解

$$\frac{1}{k(k+1)(k+2)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{k(k+1)} - \frac{1}{(k+1)(k+2)} \right).$$

因此

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)(k+2)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1 \cdot 2} - \frac{1}{(n+1)(n+2)} \right)$$

$$= \frac{1}{4} - \frac{1}{2(n+1)(n+2)}.$$

取极限得

$$\frac{1}{4}.$$

(5) 对固定正整数 ν ,

$$\frac{1}{k(k+1) \cdots (k+\nu-1)} - \frac{1}{(k+1)(k+2) \cdots (k+\nu)}$$

$$= \frac{(k+\nu) - k}{k(k+1) \cdots (k+\nu)}$$

$$= \frac{\nu}{k(k+1) \cdots (k+\nu)}.$$

所以

$$\frac{1}{k(k+1) \cdots (k+\nu)} = \frac{1}{\nu} \left[\frac{1}{k(k+1) \cdots (k+\nu-1)} - \frac{1}{(k+1) \cdots (k+\nu)} \right].$$

求和后中间项消去:

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1) \cdots (k+\nu)} = \frac{1}{\nu} \left[\frac{1}{1 \cdot 2 \cdots \nu} - \frac{1}{(n+1)(n+2) \cdots (n+\nu)} \right].$$

第二项趋于 0, 而 $1 \cdot 2 \cdots \nu = \nu!$, 因此极限为

$$\frac{1}{\nu \nu!}.$$

题目 | 习题 4

设

$$s_n = a + 3a^2 + \cdots + (2n-1)a^n, \quad |a| < 1,$$

求 $\{s_n\}$ 的极限.

(试计算 $s_n - as_n$.)

详细解答

按提示计算

$$as_n = a^2 + 3a^3 + \cdots + (2n-3)a^n + (2n-1)a^{n+1}.$$

相减得到

$$(1-a)s_n = a + 2a^2 + 2a^3 + \cdots + 2a^n - (2n-1)a^{n+1}$$

$$= a + \frac{2a^2(1-a^{n-1})}{1-a} - (2n-1)a^{n+1}. \quad (1)$$

还需证明最后一项趋于 0. 令 $q = |a| < 1$. 若 $a = 0$ 结论直接成立. 设 $0 < q < 1$, 写 $B = 1/q > 1$. 由二项式展开, 令 $c = B - 1 > 0$, 则

$$B^n = (1+c)^n \geq \binom{n}{2} c^2 = \frac{n(n-1)}{2} c^2.$$

因此

$$nq^n = \frac{n}{B^n} \leq \frac{2}{(n-1)c^2} \rightarrow 0.$$

于是 $nq^n \rightarrow 0$, 从而 $q^n \rightarrow 0$ 以及 $q^{n-1} \rightarrow 0$. 因此

$$(2n-1)a^{n+1} \rightarrow 0, \quad a^{n-1} \rightarrow 0.$$

在 (1) 中取极限, 得

$$(1-a) \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = a + \frac{2a^2}{1-a}.$$

因 $|a| < 1$ 故 $1-a \neq 0$, 所以

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} s_n &= \frac{a(1-a) + 2a^2}{(1-a)^2} \\ &= \frac{a(1+a)}{(1-a)^2}. \end{aligned}$$

题目 | 习题 5

设正数列 $\{x_n\}$ 收敛, 极限大于 0, 证明: 这个数列有正下界, 但在数列中不一定有最小数.

详细解答

设

$$x_n \rightarrow a > 0.$$

取 $\varepsilon = a/2$. 则存在 N , 使 $n > N$ 时

$$|x_n - a| < \frac{a}{2},$$

从而

$$x_n > \frac{a}{2}.$$

前 N 项都是正数, 所以有限集合

$$\{x_1, x_2, \dots, x_N\}$$

有正的最小值

$$m_0 = \min\{x_1, \dots, x_N\} > 0.$$

令

$$m = \min\left\{m_0, \frac{a}{2}\right\} > 0.$$

则对所有 n 都有 $x_n \geq m$, 因而数列有正下界.

但是最小数不一定存在. 例如

$$x_n = 1 + \frac{1}{n}.$$

它是正数列且 $x_n \rightarrow 1 > 0$. 数 1 是它的下界, 但对每个 n 都有 $x_n > 1$, 而且

$$x_{n+1} < x_n.$$

所以任意一项后面都有更小的一项, 数列中不存在最小数.

题目 | 习题 6

证明: 若有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty,$$

则在数列 $\{a_n\}$ 中一定有最小数.

详细解答

由 $a_n \rightarrow +\infty$, 对正数

$$G = |a_1| + 1$$

存在 N , 使 $n > N$ 时

$$a_n > G = |a_1| + 1 > a_1.$$

考虑有限集合

$$\{a_1, a_2, \dots, a_N\}.$$

它有最小值, 记为

$$m = \min\{a_1, a_2, \dots, a_N\}.$$

对 $n \leq N$ 有 $a_n \geq m$. 对 $n > N$,

$$a_n > a_1 \geq m.$$

所以对所有 n 都有 $a_n \geq m$, 且 m 本身是数列中的某一项. 因此 m 是整个数列的最小数.

题目 | 习题 7

证明: 无界数列至少有一个子列是确定符号的无穷大量.

详细解答

一个实数列若既有上界又有下界, 就是有界数列. 因此无界数列至少满足下列两种情形之一: 无上界, 或无下界.

若 $\{a_n\}$ 无上界, 递归构造指标. 先取 n_1 使 $a_{n_1} > 1$. 已取 n_k 后, 若不存在 $n > n_k$ 使 $a_n > k + 1$, 则尾列满足 $a_n \leq k + 1$, 而有限的前 n_k 项也有最大值, 于是整个数列有上界, 矛盾. 所以可取

$$n_{k+1} > n_k, \quad a_{n_{k+1}} > k + 1.$$

由此得到子列

$$a_{n_k} > k \rightarrow +\infty.$$

它从第一项起为正, 是确定正号的无穷大量.

若 $\{a_n\}$ 无下界, 则递归选择

$$n_{k+1} > n_k, \quad a_{n_{k+1}} < -(k + 1),$$

得到

$$a_{n_k} < -k \longrightarrow -\infty.$$

它是确定负号的无穷大量.

因此任一无界实数列至少含有一个趋于 $+\infty$ 或 $-\infty$ 的子列.

题目 | 习题 8

证明数列 $\{\tan n\}$ 发散.

详细解答

反设 $\tan n$ 收敛于某个有限实数 L . 则移位后的数列也有同一极限:

$$\tan(n+1) \longrightarrow L.$$

令

$$t = \tan 1.$$

由 $0 < x < \pi/2$ 时 $x < \tan x$, 因 $0 < 1 < \pi/2$, 有 $1 < \tan 1$, 所以 $t \neq 0$.

正切加法公式写成不含除法的形式为

$$\tan(n+1)(1 - t \tan n) = \tan n + t.$$

对 $n \rightarrow \infty$ 取极限, 左右均由收敛数列的四则运算得到

$$L(1 - tL) = L + t.$$

消去 L 后

$$-tL^2 = t,$$

即

$$t(1 + L^2) = 0.$$

但 $t \neq 0$ 且 $1 + L^2 > 0$, 矛盾. 因此 $\{\tan n\}$ 不可能收敛, 即该数列发散.

题目 | 习题 9

设数列 $\{S_n\}$ 的定义为

$$S_n = 1 + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \cdots + \frac{1}{n^p}, \quad n \in \mathbb{N}_+.$$

证明 $\{S_n\}$ 在以下两种情况下均发散:

(1) $p \leq 0$;

(2) $0 < p < 1$.

详细解答

(1) 若 $p \leq 0$, 则对每个 $k \geq 1$,

$$k^p \leq 1,$$

所以

$$\frac{1}{k^p} \geq 1.$$

于是

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^p} \geq n \rightarrow +\infty.$$

因此 $\{S_n\}$ 发散, 且趋于 $+\infty$.

(2) 若 $0 < p < 1$, 对 $k \geq 1$ 有

$$k^p \leq k,$$

所以

$$\frac{1}{k^p} \geq \frac{1}{k}.$$

先回顾已经证明的调和部分和

$$H_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$$

发散于 $+\infty$. 因而

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^p} \geq \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = H_n \rightarrow +\infty.$$

所以 $\{S_n\}$ 也发散于 $+\infty$.

2.3 单调数列

2.3.2 练习题

题目 | 习题 1

证明: 若 $\{x_n\}$ 单调, 则 $\{|x_n|\}$ 至少从某项开始后单调. 又问: 反之如何?

详细解答

先证明正向结论. 设 $\{x_n\}$ 单调增加. 单调数列至多穿过 0 一次, 因而只有以下两类情况.

若存在 N , 使 $n \geq N$ 时 $x_n \geq 0$, 则

$$|x_n| = x_n, \quad n \geq N,$$

所以 $\{|x_n|\}$ 从第 N 项起单调增加.

若不存在这样的 N , 由于 $\{x_n\}$ 单调增加, 必有 $x_n < 0$ 对所有 n 成立. 此时

$$|x_n| = -x_n,$$

而 $-x_n$ 单调减少, 所以 $\{|x_n|\}$ 单调减少.

若 $\{x_n\}$ 单调减少, 讨论完全可以直接写成对应的两种符号情形. 若从某项起 $x_n \leq 0$, 则 $|x_n| = -x_n$ 从该项起单调增加; 若始终 $x_n > 0$, 则 $|x_n| = x_n$ 单调减少. 因此正向结论成立.

反向结论不成立. 例如取

$$x_n = (-1)^n n.$$

则

$$|x_n| = n$$

严格单调增加, 但 x_n 的符号交替变化, 因而 $\{x_n\}$ 不是单调数列.

题目 | 习题 2

设 $\{a_n\}$ 单调增加, $\{b_n\}$ 单调减少, 且有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = 0.$$

证明: 数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 都收敛, 且极限相等.

详细解答

令

$$d_n = a_n - b_n.$$

由于 $a_{n+1} \geq a_n$ 且 $b_{n+1} \leq b_n$, 有

$$d_{n+1} - d_n = (a_{n+1} - a_n) + (b_n - b_{n+1}) \geq 0.$$

所以 $\{d_n\}$ 单调增加. 又已知 $d_n \rightarrow 0$. 对任意固定的 n , 由单调性可得

$$d_n \leq \lim_{m \rightarrow \infty} d_m = 0,$$

即

$$a_n \leq b_n, \quad \forall n.$$

于是 $\{a_n\}$ 单调增加且有上界 b_1 , 因此收敛. 记

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A.$$

同样, $\{b_n\}$ 单调减少且有下界 a_1 , 因此收敛. 记

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = B.$$

对差取极限,

$$A - B = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = 0.$$

故

$$A = B.$$

因此两数列都收敛, 且极限相等.

题目 | 习题 3

按照极限的定义证明: 单调增加有上界的数列的极限不小于数列的任何一项, 单调减少有下界的数列的极限不大于数列的任何一项.

详细解答

先设 $\{a_n\}$ 单调增加且有上界. 由单调有界数列的收敛定理, 存在有限极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A.$$

任取固定的 k . 若 $A < a_k$, 令

$$\varepsilon = \frac{a_k - A}{2} > 0.$$

按极限定义, 存在 N , 当 $n > N$ 时

$$|a_n - A| < \varepsilon,$$

从而

$$a_n < A + \varepsilon = \frac{A + a_k}{2} < a_k.$$

另一方面, 取 $n > \max\{N, k\}$, 由单调增加性又有

$$a_n \geq a_k,$$

产生矛盾. 因此

$$A \geq a_k.$$

由于 k 任意, 极限 A 不小于数列的任何一项.

再设 $\{b_n\}$ 单调减少且有下界, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = B.$$

任取固定的 k . 若 $B > b_k$, 令

$$\varepsilon = \frac{B - b_k}{2} > 0.$$

当 n 充分大时,

$$|b_n - B| < \varepsilon,$$

于是

$$b_n > B - \varepsilon = \frac{B + b_k}{2} > b_k.$$

但当 $n \geq k$ 时, 单调减少性给出 $b_n \leq b_k$, 再次矛盾. 因此

$$B \leq b_k,$$

而 k 任意, 所以极限 B 不大于数列的任何一项.

题目 | 习题 4

设

$$x_n = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{5} \cdots \frac{n+1}{2n+1}, \quad n \in \mathbb{N}_+,$$

求数列 $\{x_n\}$ 的极限.

详细解答

写成乘积形式

$$x_n = \prod_{k=1}^n \frac{k+1}{2k+1}.$$

对 $k \geq 1$,

$$\frac{k+1}{2k+1} \leq \frac{2}{3},$$

因为

$$3(k+1) \leq 2(2k+1) \iff k \geq 1.$$

并且每个因子均为正数, 所以

$$0 < x_n \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n.$$

右端为公比 $2/3$ 的几何数列, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n = 0.$$

由夹逼原理得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0.$$

题目 | 习题 5

设

$$a_n = \frac{10}{1} \cdot \frac{11}{3} \cdots \frac{n+9}{2n-1}, \quad n \in \mathbb{N}_+,$$

求数列 $\{a_n\}$ 的极限.

详细解答

写成

$$a_n = \prod_{k=1}^n \frac{k+9}{2k-1}.$$

前面有限个因子只会产生一个固定的正常数. 对 $k \geq 20$,

$$\frac{k+9}{2k-1} \leq \frac{3}{4},$$

因为

$$4(k+9) \leq 3(2k-1) \iff 39 \leq 2k.$$

因此当 $n \geq 20$ 时,

$$0 < a_n = a_{19} \prod_{k=20}^n \frac{k+9}{2k-1} \leq a_{19} \left(\frac{3}{4}\right)^{n-19}.$$

由于

$$\left(\frac{3}{4}\right)^{n-19} \rightarrow 0,$$

夹逼原理给出

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0.$$

题目 | 习题 6

证明: 当 $p > 1$ 时, 数列 $\{S_n\}$ 收敛, 其中

$$S_n = 1 + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \cdots + \frac{1}{n^p}, \quad n \in \mathbb{N}_+.$$

详细解答

突破口是按 2 的幂对各项分组. 由于 $p > 1$, 每一组都可以从上方估计.

当 $m \geq 0$ 时, 对区间

$$2^m < k \leq 2^{m+1}$$

中的每个 k 有 $k > 2^m$, 因而

$$\frac{1}{k^p} < \frac{1}{2^{mp}}.$$

该区间恰有 2^m 个整数, 所以

$$\sum_{k=2^{m+1}}^{2^{m+1}} \frac{1}{k^p} < 2^m \frac{1}{2^{mp}} = 2^{-m(p-1)}.$$

令 $q = 2^{-(p-1)}$. 因 $p > 1$, 有 $0 < q < 1$.

若 $2^r \leq n < 2^{r+1}$, 则

$$\begin{aligned} S_n &\leq S_{2^{r+1}} \\ &= 1 + \sum_{m=0}^r \sum_{k=2^{m+1}}^{2^{m+1}} \frac{1}{k^p} \\ &< 1 + \sum_{m=0}^r q^m \\ &< 1 + \frac{1}{1-q}. \end{aligned}$$

因此 $\{S_n\}$ 有统一上界. 又因为

$$S_{n+1} - S_n = \frac{1}{(n+1)^p} > 0,$$

所以 $\{S_n\}$ 单调增加. 由单调有界数列的收敛定理,

$\{S_n\}$ 收敛.

题目 | 习题 7

设 $0 < x_0 < \frac{\pi}{2}$,

$$x_n = \sin x_{n-1}, \quad n \in \mathbb{N}_+.$$

证明: $\{x_n\}$ 收敛, 并求其极限.

详细解答

由 $0 < x_0 < \pi/2$ 以及 $0 < \sin x < x$ 对 $0 < x < \pi/2$ 成立, 可以逐项得到

$$0 < x_n = \sin x_{n-1} < x_{n-1} < \frac{\pi}{2}.$$

所以 $\{x_n\}$ 严格单调减少, 并且以 0 为下界. 因而存在极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = L, \quad L \geq 0.$$

正弦函数连续, 对递推式取极限得到

$$L = \sin L.$$

又有 $0 \leq L < \pi/2$. 若 $L > 0$, 则 $\sin L < L$, 与 $L = \sin L$ 矛盾. 因此只能有

$$L = 0.$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0.$$

题目 | 习题 8

设

$$a_n = \left[\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \right]^2, \quad n \in \mathbb{N}_+,$$

证明: $\{a_n\}$ 收敛于 0.

(观察

$$a_n = \left(\frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 2} \right) \left(\frac{3 \cdot 5}{4 \cdot 4} \right) \cdots \left[\frac{(2n-3)(2n-1)}{(2n-2)(2n-2)} \right] \left[\frac{2n-1}{(2n)^2} \right].$$

)

详细解答

按题目所提示的方式重新排列乘积. 对 $k = 1, 2, \dots, n-1$,

$$\frac{(2k-1)(2k+1)}{(2k)^2} = \frac{4k^2-1}{4k^2} < 1.$$

因此

$$\begin{aligned} a_n &= \prod_{k=1}^{n-1} \frac{(2k-1)(2k+1)}{(2k)^2} \cdot \frac{2n-1}{(2n)^2} \\ &< \frac{2n-1}{4n^2} < \frac{1}{2n}. \end{aligned}$$

同时 $a_n > 0$. 于是

$$0 < a_n < \frac{1}{2n} \rightarrow 0.$$

由夹逼原理,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0.$$

题目 | 习题 9

设

$$a_n = \left[\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right]^2 \frac{1}{2n+1}, \quad n \in \mathbb{N}_+,$$

证明: $\{a_n\}$ 收敛.

(方法与上一题类似. 事实上, 该极限等于 $\pi/2$, 这就是 Wallis 公式.)

详细解答

先计算相邻两项之比:

$$\begin{aligned} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \left(\frac{2n+2}{2n+1} \right)^2 \frac{2n+1}{2n+3} \\ &= \frac{(2n+2)^2}{(2n+1)(2n+3)} \\ &= 1 + \frac{1}{(2n+1)(2n+3)} > 1. \end{aligned}$$

所以 $\{a_n\}$ 严格单调增加.

下面证明它有上界. 由上式,

$$a_{n+1} - a_n = \frac{a_n}{(2n+1)(2n+3)}.$$

先用归纳法证明 $a_n < 2$. 初始项

$$a_1 = \frac{4}{3} < 2.$$

假设 $a_k < 2$ 对 $1 \leq k \leq n$ 都成立, 则

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= a_1 + \sum_{k=1}^n (a_{k+1} - a_k) \\ &< \frac{4}{3} + 2 \sum_{k=1}^n \frac{1}{(2k+1)(2k+3)}. \end{aligned}$$

而

$$\frac{1}{(2k+1)(2k+3)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2k+1} - \frac{1}{2k+3} \right),$$

故

$$\begin{aligned} 2 \sum_{k=1}^n \frac{1}{(2k+1)(2k+3)} &= \frac{1}{3} - \frac{1}{2n+3} \\ &< \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

于是

$$a_{n+1} < \frac{4}{3} + \frac{1}{3} = \frac{5}{3} < 2.$$

归纳完成, 因而 $a_n < 2$ 对所有 n 成立.

因此 $\{a_n\}$ 单调增加且有上界 2, 由单调有界数列的收敛定理,

$\{a_n\}$ 收敛.

题目 | 习题 10

下列数列中, 哪些是单调的:

- (1) $\left\{ \frac{1}{1+n^2} \right\}$;
- (2) $\{\sin n\}$;
- (3) $\{\sqrt[n]{n!}\}$.

详细解答

(1) 令

$$a_n = \frac{1}{1+n^2}.$$

则

$$a_{n+1} = \frac{1}{1+(n+1)^2} < \frac{1}{1+n^2} = a_n,$$

所以该数列严格单调减少.

(2) 该数列不单调. 利用和差化积公式,

$$\sin 2 - \sin 1 = 2 \cos \frac{3}{2} \sin \frac{1}{2} > 0,$$

因为 $0 < 3/2 < \pi/2$ 且 $0 < 1/2 < \pi$. 因而 $\sin 2 > \sin 1$. 又

$$\sin 3 - \sin 2 = 2 \cos \frac{5}{2} \sin \frac{1}{2} < 0,$$

因为 $\pi/2 < 5/2 < \pi$, 所以 $\cos(5/2) < 0$. 因而 $\sin 3 < \sin 2$. 数列先出现增加, 随后出现减少, 不可能

单调.

(3) 令

$$a_n = (n!)^{1/n}.$$

因为

$$n! = 1 \cdot 2 \cdots n < n^n,$$

所以

$$a_n < n < n+1.$$

于是

$$\begin{aligned} a_{n+1}^{n+1} &= (n+1)! = (n+1)n! \\ &> a_n n! \\ &= a_n^{n+1}. \end{aligned}$$

两边均为正数, 因而

$$a_{n+1} > a_n.$$

所以 $\{\sqrt[n]{n!}\}$ 严格单调增加.

题目 | 习题 11

证明: 单调数列 $\{a_n\}$ 收敛的充分必要条件是它有一个收敛子列.

详细解答

必要性先成立. 若 $a_n \rightarrow A$, 则任意子列 $\{a_{n_k}\}$ 也满足 $a_{n_k} \rightarrow A$, 因而至少存在一个收敛子列.

下面证明充分性. 假设 $\{a_n\}$ 单调, 且存在子列

$$a_{n_k} \rightarrow A.$$

若 $\{a_n\}$ 单调增加, 对任意充分大的 n , 选取 k 使

$$n_k \leq n < n_{k+1}.$$

由单调性,

$$a_{n_k} \leq a_n \leq a_{n_{k+1}}.$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, 相应的 $k \rightarrow \infty$, 两端都趋于 A . 因而由夹逼原理

$$a_n \rightarrow A.$$

若 $\{a_n\}$ 单调减少, 同样选取 $n_k \leq n < n_{k+1}$, 则

$$a_{n_k} \geq a_n \geq a_{n_{k+1}},$$

两端仍同时趋于 A , 所以 $a_n \rightarrow A$.

因此, 单调数列收敛当且仅当它存在一个收敛子列.

题目 | 习题 12

对每个正整数 n , 用 x_n 表示方程

$$x + x^2 + \cdots + x^n = 1$$

在闭区间 $[0, 1]$ 中的根. 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n.$$

详细解答

对固定的 n , 函数

$$f_n(x) = x + x^2 + \cdots + x^n$$

在 $[0, 1]$ 上连续且严格增加. 有 $f_n(0) = 0$, $f_n(1) = n \geq 1$, 因而题中所说的根存在且唯一.

比较相邻两项. 由 $f_n(x_n) = 1$,

$$f_{n+1}(x_n) = 1 + x_n^{n+1} > 1.$$

而 f_{n+1} 严格增加, 且 $f_{n+1}(x_{n+1}) = 1$, 所以

$$x_{n+1} < x_n.$$

因此 $\{x_n\}$ 单调减少且以 0 为下界, 故存在极限

$$x_n \rightarrow L \geq 0.$$

当 $n \geq 2$ 时, $x_n < 1$, 由等比数列求和公式,

$$\frac{x_n(1 - x_n^n)}{1 - x_n} = 1.$$

整理得

$$2x_n - 1 = x_n^{n+1}.$$

右端非负, 所以

$$x_n \geq \frac{1}{2}.$$

另一方面, $x_n \leq x_2 < 1$ 对 $n \geq 2$ 成立, 因而

$$0 \leq x_n^{n+1} \leq x_2^{n+1} \rightarrow 0.$$

在关系 $2x_n - 1 = x_n^{n+1}$ 中令 $n \rightarrow \infty$, 得

$$2L - 1 = 0.$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{1}{2}.$$

2.4 Cauchy 命题与 Stolz 定理

2.4.1 基本命题

题目 | 思考题

若在这三个命题的条件中将极限值 l 改为不带符号的无穷大量 ∞ , 则结论均不成立. 请读者举出反例.

详细解答

这里的“三个命题”依次是本节前面的 Cauchy 命题, $0/0$ 型 Stolz 定理以及 ∞/∞ 型 Stolz 定理. “不带符号的无穷大量”表示绝对值趋于无穷, 但符号可以交替. 分别给出反例如下.

(1) 对 Cauchy 命题, 取

$$x_n = (-1)^n n.$$

则

$$|x_n| = n \rightarrow +\infty,$$

所以 x_n 是不带符号的无穷大量. 但其算术平均值并不是无穷大量. 当 $n = 2m$ 时,

$$\sum_{k=1}^{2m} (-1)^k k = (-1+2) + (-3+4) + \cdots + (-(2m-1)+2m) = m,$$

故

$$\frac{x_1 + \cdots + x_{2m}}{2m} = \frac{1}{2}.$$

当 $n = 2m + 1$ 时,

$$\sum_{k=1}^{2m+1} (-1)^k k = m - (2m+1) = -(m+1),$$

从而

$$\frac{x_1 + \cdots + x_{2m+1}}{2m+1} = -\frac{m+1}{2m+1} \rightarrow -\frac{1}{2}.$$

因此平均值数列甚至不收敛, 更不是不带符号的无穷大量.

(2) 对 $0/0$ 型 Stolz 定理, 取

$$a_n = \frac{1}{n}, \quad b_n = \frac{(-1)^n}{n}.$$

则 $a_n \rightarrow 0$, $b_n \rightarrow 0$, 且 $\{a_n\}$ 严格单调减少. 计算差商:

$$\begin{aligned} \frac{b_{n+1} - b_n}{a_{n+1} - a_n} &= \frac{\frac{(-1)^{n+1}}{n+1} - \frac{(-1)^n}{n}}{\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n}} \\ &= (-1)^n (2n+1). \end{aligned}$$

因此

$$\left| \frac{b_{n+1} - b_n}{a_{n+1} - a_n} \right| = 2n+1 \rightarrow +\infty.$$

可是

$$\frac{b_n}{a_n} = (-1)^n,$$

其绝对值恒为 1, 并不是无穷大量.

(3) 对 ∞/∞ 型 Stolz 定理, 取

$$a_n = n, \quad b_n = (-1)^n n.$$

则 a_n 严格单调增加且 $a_n \rightarrow +\infty$. 又

$$\frac{b_{n+1} - b_n}{a_{n+1} - a_n} = (-1)^{n+1} (2n+1),$$

所以该差商是不带符号的无穷大量. 但

$$\frac{b_n}{a_n} = (-1)^n,$$

绝对值仍恒为 1. 因而 Stolz 定理的结论同样失败.

这三个反例说明, 把带确定符号的 $+\infty$ 或 $-\infty$ 粗略替换成允许符号振荡的 ∞ , 会破坏三个命题中用于保持方向的关键条件.

2.4.3 练习题

题目 | 习题 1

设

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty,$$

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} = +\infty.$$

详细解答

按正无穷大的定义证明. 任给 $G > 0$. 由 $x_n \rightarrow +\infty$, 存在 N , 当 $k > N$ 时

$$x_k > 2G.$$

记前 N 项之和为

$$C = x_1 + x_2 + \cdots + x_N.$$

当 $n > N$ 时,

$$\begin{aligned} \frac{x_1 + \cdots + x_n}{n} &= \frac{C}{n} + \frac{x_{N+1} + \cdots + x_n}{n} \\ &> \frac{C}{n} + \frac{2G(n-N)}{n} \\ &= 2G + \frac{C - 2GN}{n}. \end{aligned}$$

再取 n 充分大, 使

$$\left| \frac{C - 2GN}{n} \right| < G.$$

于是

$$\frac{x_1 + \cdots + x_n}{n} > G.$$

因为 $G > 0$ 任意, 按定义得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 + \cdots + x_n}{n} = +\infty.$$

题目 | 习题 2

设 $\{x_n\}$ 单调增加,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} = a,$$

证明: $\{x_n\}$ 收敛于 a .

详细解答

单调增加数列只有两种可能: 或者有上界并收敛于有限值, 或者趋于 $+\infty$.

若 $x_n \rightarrow +\infty$, 则由上一题已经逐步证明的结论,

$$\frac{x_1 + \cdots + x_n}{n} \rightarrow +\infty,$$

这与题设该平均值收敛于有限数 a 矛盾. 因此 $\{x_n\}$ 必有上界, 从而由单调有界数列的收敛定理存在有限极限, 记为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = L.$$

Cauchy 命题说明, 若 $x_n \rightarrow L$, 则其前 n 项的算术平均值也趋于 L . 因而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 + \cdots + x_n}{n} = L.$$

题设同一极限等于 a , 由极限唯一性得到

$$L = a.$$

所以

$$x_n \rightarrow a.$$

题目 | 习题 3

设 $\{a_{2k-1}\}$ 收敛于 a , $\{a_{2k}\}$ 收敛于 b , 且 $a \neq b$, 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}.$$

(注意: 虽然数列 $\{a_n\}$ 发散, 但前 n 项的算术平均值所成的数列仍可以有极限. 一个典型例子就是 $\{(-1)^n\}$.)

详细解答

先取偶数项 $n = 2m$. 有

$$\frac{a_1 + \cdots + a_{2m}}{2m} = \frac{1}{2} \left(\frac{a_1 + a_3 + \cdots + a_{2m-1}}{m} + \frac{a_2 + a_4 + \cdots + a_{2m}}{m} \right).$$

由 Cauchy 命题分别作用于两个收敛子列,

$$\frac{a_1 + a_3 + \cdots + a_{2m-1}}{m} \rightarrow a, \quad \frac{a_2 + a_4 + \cdots + a_{2m}}{m} \rightarrow b.$$

所以

$$\frac{a_1 + \cdots + a_{2m}}{2m} \rightarrow \frac{a+b}{2}.$$

再看奇数项. 记

$$A_n = \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n}.$$

则

$$A_{2m+1} = \frac{2m}{2m+1} A_{2m} + \frac{a_{2m+1}}{2m+1}.$$

第一项趋于 $(a+b)/2$. 又因 $a_{2m+1} \rightarrow a$, 子列 $\{a_{2m+1}\}$ 有界, 所以

$$\frac{a_{2m+1}}{2m+1} \rightarrow 0.$$

故

$$A_{2m+1} \rightarrow \frac{a+b}{2}.$$

奇偶两个子列具有同一极限, 因而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n} = \frac{a+b}{2}.$$

题目 | 习题 4

若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - a_{n-1}) = d,$$

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = d.$$

(本题可以说是 Cauchy 命题的另一种形式, 也很有用.)

详细解答

令

$$d_k = a_k - a_{k-1}, \quad k \geq 1.$$

题设就是 $d_k \rightarrow d$. 由望远镜求和,

$$a_n = a_0 + \sum_{k=1}^n d_k.$$

因此

$$\frac{a_n}{n} = \frac{a_0}{n} + \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n d_k.$$

第一项满足

$$\frac{a_0}{n} \rightarrow 0.$$

第二项是收敛数列 $\{d_k\}$ 的算术平均值. 由 Cauchy 命题,

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n d_k \rightarrow d.$$

于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = d.$$

题目 | 习题 5

设 $\{a_n\}$ 为正数列, 且收敛于 A , 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 a_2 \cdots a_n)^{1/n} = A.$$

(本题与 Cauchy 命题的关系是明显的.)

详细解答

记

$$G_n = (a_1 a_2 \cdots a_n)^{1/n} > 0.$$

分 $A > 0$ 与 $A = 0$ 两种情况.

先设 $A > 0$. 任取 $0 < \varepsilon < A$. 由 $a_n \rightarrow A$, 存在 N , 当 $k > N$ 时

$$A - \varepsilon < a_k < A + \varepsilon.$$

记固定正常数

$$C = a_1 a_2 \cdots a_N > 0.$$

当 $n > N$ 时,

$$C(A - \varepsilon)^{n-N} < a_1 a_2 \cdots a_n < C(A + \varepsilon)^{n-N}.$$

取 n 次方根,

$$C^{1/n}(A - \varepsilon)^{1-N/n} < G_n < C^{1/n}(A + \varepsilon)^{1-N/n}.$$

令 $n \rightarrow \infty$. 因 $C^{1/n} \rightarrow 1$ 且 $1 - N/n \rightarrow 1$, 得

$$A - \varepsilon \leq \liminf G_n \leq \limsup G_n \leq A + \varepsilon.$$

再令 $\varepsilon \downarrow 0$, 得 $G_n \rightarrow A$.

若 $A = 0$, 任给 $\varepsilon > 0$. 存在 N , 当 $k > N$ 时

$$0 < a_k < \varepsilon.$$

仍记 $C = a_1 \cdots a_N$. 则

$$0 < G_n < C^{1/n} \varepsilon^{1-N/n}.$$

右端趋于 ε . 因而

$$0 \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} G_n \leq \varepsilon.$$

由 ε 任意得到 $G_n \rightarrow 0 = A$.

综上,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 a_2 \cdots a_n)^{1/n} = A.$$

题目 | 习题 6

设 $\{a_n\}$ 为正数列, 且存在极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = l,$$

证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = l.$$

(本题对类型为 $\{\sqrt[n]{a_n}\}$ 的极限问题很有用, 在无穷级数的研究中也很重要.)

详细解答

因为 $a_n > 0$, 比值 $a_{n+1}/a_n > 0$, 所以有限极限 $l \geq 0$.

先设 $l > 0$. 任取 $0 < \varepsilon < l$. 存在 N , 当 $k \geq N$ 时

$$l - \varepsilon < \frac{a_{k+1}}{a_k} < l + \varepsilon.$$

将 $k = N, N+1, \dots, n-1$ 的不等式相乘,

$$a_N(l - \varepsilon)^{n-N} < a_n < a_N(l + \varepsilon)^{n-N}.$$

取 n 次方根,

$$a_N^{1/n}(l - \varepsilon)^{1-N/n} < \sqrt[n]{a_n} < a_N^{1/n}(l + \varepsilon)^{1-N/n}.$$

令 $n \rightarrow \infty$ 得

$$l - \varepsilon \leq \liminf \sqrt[n]{a_n} \leq \limsup \sqrt[n]{a_n} \leq l + \varepsilon.$$

再令 $\varepsilon \downarrow 0$, 得

$$\sqrt[n]{a_n} \rightarrow l.$$

若 $l = 0$, 任给 $\varepsilon > 0$, 存在 N , 当 $k \geq N$ 时

$$0 < \frac{a_{k+1}}{a_k} < \varepsilon.$$

从而

$$0 < a_n < a_N \varepsilon^{n-N},$$

因此

$$0 < \sqrt[n]{a_n} < a_N^{1/n} \varepsilon^{1-N/n}.$$

令 $n \rightarrow \infty$ 得

$$0 \leq \limsup \sqrt[n]{a_n} \leq \varepsilon.$$

由 ε 任意可知极限为 $0 = l$.

故在全部情形下

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = l.$$

题目 | 习题 7

设

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - x_{n-2}) = 0,$$

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{n} = 0.$$

详细解答

分别处理偶数项和奇数项.

对偶数项, 令

$$d_k = x_{2k} - x_{2k-2}.$$

由题设 $d_k \rightarrow 0$. 望远镜求和得到

$$x_{2m} = x_0 + \sum_{k=1}^m d_k.$$

因此

$$\frac{x_{2m}}{2m} = \frac{x_0}{2m} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m d_k.$$

第一项趋于 0, 第二项中 $\{d_k\}$ 的算术平均值由 Cauchy 命题趋于 0. 所以

$$\frac{x_{2m}}{2m} \rightarrow 0.$$

对奇数项, 令

$$e_k = x_{2k+1} - x_{2k-1}.$$

同样有 $e_k \rightarrow 0$, 且

$$x_{2m+1} = x_1 + \sum_{k=1}^m e_k.$$

于是

$$\frac{x_{2m+1}}{2m+1} = \frac{x_1}{2m+1} + \frac{m}{2m+1} \cdot \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m e_k \rightarrow 0.$$

偶数和奇数两个子列都趋于 0, 因而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{n} = 0.$$

题目 | 习题 8

设

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - x_{n-2}) = 0,$$

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{n} = 0.$$

(本题是 1970 年的 Putnam 竞赛题, 若没有题 7 的铺垫该如何做?)

详细解答

由上一题已经在同一条件下证明

$$\frac{x_n}{n} \rightarrow 0.$$

同时, 将指标换成 $n-1$ 得

$$\frac{x_{n-1}}{n-1} \rightarrow 0.$$

现在把待求式拆开:

$$\begin{aligned} \frac{x_n - x_{n-1}}{n} &= \frac{x_n}{n} - \frac{x_{n-1}}{n} \\ &= \frac{x_n}{n} - \frac{n-1}{n} \cdot \frac{x_{n-1}}{n-1}. \end{aligned}$$

其中

$$\frac{x_n}{n} \rightarrow 0, \quad \frac{n-1}{n} \rightarrow 1, \quad \frac{x_{n-1}}{n-1} \rightarrow 0.$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{n} = 0.$$

题目 | 习题 9

设数列 $\{a_n\}$ 满足条件

$$0 < a_1 < 1, \quad a_{n+1} = a_n(1 - a_n) \quad (n \geq 1),$$

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 1.$$

详细解答

由 $0 < a_1 < 1$, 若 $0 < a_n < 1$, 则

$$0 < a_{n+1} = a_n(1 - a_n) < a_n < 1.$$

归纳可知

$$0 < a_{n+1} < a_n < 1$$

对所有后续指标成立. 因而 $\{a_n\}$ 单调减少且有下界 0, 存在极限 $L \geq 0$.

在递推式中取极限,

$$L = L(1 - L),$$

即 $L^2 = 0$, 所以

$$a_n \rightarrow 0.$$

现在研究倒数. 由递推式,

$$\begin{aligned} \frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n} &= \frac{1}{a_n(1 - a_n)} - \frac{1}{a_n} \\ &= \frac{1}{1 - a_n}. \end{aligned}$$

因为 $a_n \rightarrow 0$,

$$\frac{1}{1 - a_n} \rightarrow 1.$$

对数列 $1/a_n$ 与 n 应用 ∞/∞ 型 Stolz 定理,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1/a_n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n} \right) = 1.$$

即

$$\frac{1}{na_n} \rightarrow 1.$$

由于各项为正, 取倒数得到

$$na_n \rightarrow 1.$$

题目 | 习题 10

若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \beta,$$

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \cdots + a_n b_1}{n} = \alpha \beta.$$

详细解答

令

$$u_k = a_k - \alpha, \quad v_k = b_k - \beta.$$

则 $u_k \rightarrow 0, v_k \rightarrow 0$, 且由于收敛数列有界, 存在 $M > 0$ 使

$$|u_k| \leq M, \quad |v_k| \leq M, \quad \forall k.$$

记

$$C_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k b_{n+1-k}.$$

展开每一项:

$$a_k b_{n+1-k} = (\alpha + u_k)(\beta + v_{n+1-k})$$

$$= \alpha\beta + \alpha v_{n+1-k} + \beta u_k + u_k v_{n+1-k}.$$

因此

$$C_n - \alpha\beta = \alpha \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n v_{n+1-k} + \beta \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n u_k + \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n u_k v_{n+1-k}.$$

前两个平均值由 Cauchy 命题趋于 0. 只需处理最后一项.

任给 $\varepsilon > 0$. 取 N , 使 $k > N$ 时

$$|u_k| < \varepsilon, \quad |v_k| < \varepsilon.$$

在和式

$$\sum_{k=1}^n u_k v_{n+1-k}$$

中, 满足 $k \leq N$ 的指标至多 N 个, 满足 $n+1-k \leq N$ 的指标也至多 N 个. 除这至多 $2N$ 项外, 其余每项都有

$$|u_k v_{n+1-k}| < \varepsilon^2.$$

所以

$$\left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n u_k v_{n+1-k} \right| \leq \frac{2NM^2}{n} + \varepsilon^2.$$

令 $n \rightarrow \infty$ 得上极限不超过 ε^2 . 再令 $\varepsilon \downarrow 0$, 得

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n u_k v_{n+1-k} \rightarrow 0.$$

综合三项,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} C_n = \alpha\beta.$$

2.5 自然对数的底 e 和 Euler 常数 γ

2.5.5 练习题

题目 | 习题 1

计算下列极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n;$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2n}\right)^n;$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{n}\right)^n;$$

$$(4) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2};$$

$$(5) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^n;$$

$$(6) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}\right)^n.$$

注：在计算中可以应用连续函数保持极限的性质，但是如下做法缺乏根据（以题 (3) 为例）：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{n}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{2}{n}\right)^{n/2}\right]^2 = e^2.$$

详细解答

前面已经证明

$$\left(1 + \frac{1}{m}\right)^m \rightarrow e, \quad \left(1 + \frac{1}{m}\right)^{m+1} \rightarrow e.$$

逐项计算如下.

(1) 对 $n \geq 2$,

$$\begin{aligned} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n &= \left(\frac{n-1}{n}\right)^n \\ &= \left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^{-n}. \end{aligned}$$

令 $m = n - 1$ ，则分母为

$$\left(1 + \frac{1}{m}\right)^{m+1} \rightarrow e.$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n = e^{-1}.$$

(2) 令

$$y_n = \left(1 + \frac{1}{2n}\right)^{2n}.$$

这是序列 $(1 + 1/m)^m$ 在 $m = 2n$ 处的子列，所以 $y_n \rightarrow e$. 又

$$\left(1 + \frac{1}{2n}\right)^n = \sqrt{y_n}.$$

因 $y_n > 0$ 且平方根函数在 $e > 0$ 处连续，

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2n}\right)^n = \sqrt{e}.$$

(3) 这里不能直接把 $n/2$ 当作整数指标，需要分奇偶指标验证.

当 $n = 2m$ 时，

$$\left(1 + \frac{2}{n}\right)^n = \left(1 + \frac{1}{m}\right)^{2m} \rightarrow e^2.$$

当 $n = 2m + 1$ 时，

$$1 + \frac{1}{m+1} < 1 + \frac{2}{2m+1} < 1 + \frac{1}{m}.$$

因此

$$\left(1 + \frac{1}{m+1}\right)^{2m+1} < \left(1 + \frac{2}{2m+1}\right)^{2m+1} < \left(1 + \frac{1}{m}\right)^{2m+1}.$$

左端可写为

$$\frac{\left(1 + \frac{1}{m+1}\right)^{2m+2}}{1 + \frac{1}{m+1}} \rightarrow e^2,$$

右端为

$$\left(1 + \frac{1}{m}\right)^{2m} \left(1 + \frac{1}{m}\right) \rightarrow e^2.$$

夹逼得到奇数子列也趋于 e^2 . 因而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{n}\right)^n = e^2.$$

(4) 写成

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} = \left[\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right]^n.$$

括号内的数列趋于 $e > 1$. 取任意常数 c 满足 $1 < c < e$, 则从某项起

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n > c.$$

于是

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} > c^n \rightarrow +\infty.$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} = +\infty.$$

(5) 令

$$z_n = \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^{n^2}.$$

这是 $(1 + 1/m)^m$ 的子列, 因而 $z_n \rightarrow e$. 特别地, 存在常数 $M > 1$, 使从某项起

$$1 < z_n < M.$$

而

$$\left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^n = z_n^{1/n}.$$

所以

$$1 < z_n^{1/n} < M^{1/n} \rightarrow 1.$$

由夹逼原理,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^n = 1.$$

(6) 对 $n \geq 2$,

$$\frac{1}{n} < \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} < \frac{1}{n-1},$$

因为

$$\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} = \frac{1}{n(n-1)} > \frac{1}{n^2}.$$

因此

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < \left(1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}\right)^n < \left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^n.$$

左端趋于 e , 右端正是夹逼 e 的经典数列在指标 $n-1$ 处的项, 也趋于 e . 因而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}\right)^n = e.$$

题目 | 习题 2

设 $k \in \mathbb{N}_+$, 证明:

$$\frac{k}{n+k} < \ln\left(1 + \frac{k}{n}\right) < \frac{k}{n}.$$

详细解答

对每个正整数 m , 已知

$$\frac{1}{m+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{m}\right) < \frac{1}{m}.$$

利用对数的乘积公式,

$$\begin{aligned}\ln\left(1 + \frac{k}{n}\right) &= \ln \frac{n+k}{n} \\ &= \ln \prod_{j=0}^{k-1} \frac{n+j+1}{n+j} \\ &= \sum_{j=0}^{k-1} \ln\left(1 + \frac{1}{n+j}\right).\end{aligned}$$

对每一项应用 (2.16), 得

$$\sum_{j=0}^{k-1} \frac{1}{n+j+1} < \ln\left(1 + \frac{k}{n}\right) < \sum_{j=0}^{k-1} \frac{1}{n+j}.$$

左边每一项都不小于 $1/(n+k)$, 且第一项严格大于 $1/(n+k)$, 所以

$$\sum_{j=0}^{k-1} \frac{1}{n+j+1} > \frac{k}{n+k}.$$

右边每一项都不大于 $1/n$, 且当 $k > 1$ 时除第一项外严格小于 $1/n$; 当 $k = 1$ 时原式 (2.16) 本身已经是严格不等式. 因此

$$\sum_{j=0}^{k-1} \frac{1}{n+j} < \frac{k}{n}.$$

合并得到

$$\frac{k}{n+k} < \ln\left(1 + \frac{k}{n}\right) < \frac{k}{n}.$$

题目 | 习题 3

求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n^2}\right) \left(1 + \frac{2}{n^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n^2}\right).$$

详细解答

记

$$P_n = \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n^2}\right) > 0.$$

对数化乘积为和:

$$\ln P_n = \sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{k}{n^2}\right).$$

由上一题, 把其中的 n 替换为 n^2 , 对每个 $1 \leq k \leq n$ 有

$$\frac{k}{n^2 + k} < \ln \left(1 + \frac{k}{n^2} \right) < \frac{k}{n^2}.$$

上界求和为

$$\sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} = \frac{n(n+1)}{2n^2} = \frac{n+1}{2n} \rightarrow \frac{1}{2}.$$

对下界, 因 $n^2 + k \leq n^2 + n$, 有

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2 + k} &\geq \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2 + n} \\ &= \frac{n(n+1)/2}{n(n+1)} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

因此

$$\frac{1}{2} < \ln P_n < \frac{n+1}{2n},$$

由夹逼原理

$$\ln P_n \rightarrow \frac{1}{2}.$$

指数函数连续, 所以

$$P_n \rightarrow e^{1/2} = \sqrt{e}.$$

题目 | 习题 4

设 $\{p_n\}$ 是正数列, 且 $p_n \rightarrow +\infty$, 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{p_n} \right)^{p_n}.$$

详细解答

令

$$m_n = [p_n],$$

即 m_n 是不超过 p_n 的最大整数. 因 $p_n \rightarrow +\infty$, 有 $m_n \rightarrow +\infty$, 且

$$m_n \leq p_n < m_n + 1.$$

于是

$$1 + \frac{1}{m_n + 1} < 1 + \frac{1}{p_n} \leq 1 + \frac{1}{m_n}.$$

由于底数均大于 1, 同时 $m_n \leq p_n < m_n + 1$, 可得

$$\left(1 + \frac{1}{m_n + 1} \right)^{m_n} < \left(1 + \frac{1}{p_n} \right)^{p_n} < \left(1 + \frac{1}{m_n} \right)^{m_n + 1}.$$

右端由 e 的经典极限趋于 e . 左端写成

$$\left(1 + \frac{1}{m_n + 1} \right)^{m_n} = \frac{\left(1 + \frac{1}{m_n + 1} \right)^{m_n + 1}}{1 + \frac{1}{m_n + 1}}.$$

分子是 $(1 + 1/q)^q$ 在 $q = m_n + 1$ 处的项, 趋于 e , 分母趋于 1, 所以左端也趋于 e . 由夹逼原理,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{p_n} \right)^{p_n} = e.$$

题目 | 习题 5

求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n! 2^n}{n^n}.$$

详细解答

记

$$a_n = \frac{n! 2^n}{n^n} > 0.$$

计算相邻两项之比:

$$\begin{aligned} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{(n+1)! 2^{n+1}}{(n+1)^{n+1}} \frac{n^n}{n! 2^n} \\ &= 2 \left(\frac{n}{n+1} \right)^n \\ &= \frac{2}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n}. \end{aligned}$$

由 e 的经典极限,

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \rightarrow e,$$

所以

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \rightarrow \frac{2}{e}.$$

又因为 $(1 + 1/n)^n$ 严格增加并从 2 起步, 其极限满足 $e > 2$, 故

$$0 < \frac{2}{e} < 1.$$

若正项数列满足相邻项之比的极限小于 1, 则该数列趋于 0. 因而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n! 2^n}{n^n} = 0.$$

题目 | 习题 6

求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}}.$$

详细解答

记

$$H_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}.$$

由调和级数发散知 $H_n \rightarrow +\infty$, 而 $\ln n \rightarrow +\infty$. 因此可使用 ∞/∞ 型 Stolz 定理.

计算相邻差商:

$$\begin{aligned} \frac{\ln(n+1) - \ln n}{H_{n+1} - H_n} &= \frac{\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)}{1/(n+1)} \\ &= (n+1) \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right). \end{aligned}$$

由前述关于 e 的估计,

$$\frac{1}{n+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}.$$

乘以 $n+1$ 得

$$1 < (n+1) \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) < 1 + \frac{1}{n}.$$

夹逼可知差商趋于 1. Stolz 定理于是给出

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{H_n} = 1.$$

题目 | 习题 7

证明:

$$\left(\frac{n+1}{e} \right)^n < n! < e \left(\frac{n+1}{e} \right)^{n+1}.$$

(由此又可得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt[n]{n!}} = e.$$

)

详细解答

由夹住 e 的两个经典数列可知, 对每个正整数 k ,

$$\left(1 + \frac{1}{k} \right)^k < e < \left(1 + \frac{1}{k} \right)^{k+1}.$$

先把左边的不等式从 $k=1$ 到 n 相乘:

$$\prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{k} \right)^k < e^n.$$

左端可以完全约去中间幂次:

$$\begin{aligned} \prod_{k=1}^n \left(\frac{k+1}{k} \right)^k &= \frac{2^1 3^2 \cdots (n+1)^n}{1^1 2^2 \cdots n^n} \\ &= \frac{(n+1)^n}{n!}. \end{aligned}$$

因此

$$\frac{(n+1)^n}{n!} < e^n,$$

即

$$\left(\frac{n+1}{e} \right)^n < n!.$$

再把右边的不等式相乘:

$$e^n < \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{k} \right)^{k+1}.$$

右端为

$$\begin{aligned} \prod_{k=1}^n \left(\frac{k+1}{k} \right)^{k+1} &= \frac{2^2 3^3 \cdots (n+1)^{n+1}}{1^2 2^3 \cdots n^{n+1}} \\ &= \frac{(n+1)^{n+1}}{n!}. \end{aligned}$$

故

$$e^n < \frac{(n+1)^{n+1}}{n!},$$

即

$$n! < \frac{(n+1)^{n+1}}{e^n} = e \left(\frac{n+1}{e} \right)^{n+1}.$$

最后从两边取 n 次方根:

$$\frac{n+1}{e} < \sqrt[n]{n!} < \frac{n+1}{e} (n+1)^{1/n}.$$

取倒数并乘以 n ,

$$\frac{en}{(n+1)(n+1)^{1/n}} < \frac{n}{\sqrt[n]{n!}} < \frac{en}{n+1}.$$

由于

$$\frac{n}{n+1} \rightarrow 1, \quad (n+1)^{1/n} \rightarrow 1,$$

两端都趋于 e . 因而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt[n]{n!}} = e.$$

题目 | 习题 8

设

$$S_n = 1 + 2^2 + 3^3 + \cdots + n^n, \quad n \in \mathbb{N}_+.$$

证明: 对 $n \geq 2$, 成立不等式

$$n^n \left[1 + \frac{1}{4(n-1)} \right] \leq S_n < n^n \left[1 + \frac{2}{e(n-1)} \right].$$

详细解答

先证明下界. 因为所有项均为正,

$$S_n \geq n^n + (n-1)^{n-1}.$$

由经典极限

$$b_m = \left(1 + \frac{1}{m} \right)^{m+1}$$

严格单调减少. 取 $m = n-1$, 并用 $b_{n-1} \leq b_1 = 4$, 得

$$\left(\frac{n}{n-1} \right)^n \leq 4.$$

等价于

$$\frac{(n-1)^{n-1}}{n^n} \geq \frac{1}{4(n-1)}.$$

所以

$$S_n \geq n^n \left[1 + \frac{1}{4(n-1)} \right].$$

当 $n=2$ 时这里取等号.

下面证明上界. $n=2$ 时

$$S_2 = 5 < 4 \left(1 + \frac{2}{e} \right),$$

所以只需考虑 $n \geq 3$. 对 $1 \leq k \leq n-1$, 有

$$k^k \leq (n-1)^k.$$

于是

$$\begin{aligned} S_n - n^n &= \sum_{k=1}^{n-1} k^k \\ &\leq \sum_{k=1}^{n-1} (n-1)^k \\ &< \frac{(n-1)^n}{n-2}. \end{aligned}$$

又由 e 的经典极限,

$$\left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^n > e,$$

所以

$$\left(1 - \frac{1}{n}\right)^n = \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^n} < \frac{1}{e}.$$

因此

$$(n-1)^n < n^n \frac{1}{e}.$$

代入上式,

$$S_n - n^n < \frac{n^n}{e(n-2)}.$$

对 $n \geq 3$,

$$\frac{1}{n-2} \leq \frac{2}{n-1},$$

故

$$S_n - n^n < \frac{2n^n}{e(n-1)}.$$

即

$$S_n < n^n \left[1 + \frac{2}{e(n-1)}\right].$$

上下界均得证.

题目 | 习题 9

设有 $a_1 = 1$,

$$a_n = n(a_{n-1} + 1), \quad n = 2, 3, \dots,$$

又设

$$x_n = \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{a_k}\right), \quad n \in \mathbb{N}_+,$$

求数列 $\{x_n\}$ 的极限.

详细解答

递推式可以直接把乘积中的每个因子改写为相邻两个 a_k 的比值. 由

$$a_{k+1} = (k+1)(a_k + 1)$$

可得

$$1 + \frac{1}{a_k} = \frac{a_k + 1}{a_k} = \frac{a_{k+1}}{(k+1)a_k}.$$

因此

$$\begin{aligned} x_n &= \prod_{k=1}^n \frac{a_{k+1}}{(k+1)a_k} \\ &= \frac{a_{n+1}}{a_1(n+1)!} \\ &= \frac{a_{n+1}}{(n+1)!}. \end{aligned}$$

再求 a_n 的显式形式. 将递推式除以 $n!$:

$$\frac{a_n}{n!} = \frac{a_{n-1}}{(n-1)!} + \frac{1}{(n-1)!}.$$

从 $a_1/1! = 1$ 开始迭代,

$$\frac{a_n}{n!} = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{(n-1)!} = \sum_{j=0}^{n-1} \frac{1}{j!}.$$

于是

$$x_n = \frac{a_{n+1}}{(n+1)!} = \sum_{j=0}^n \frac{1}{j!}.$$

前面已经证明

$$e = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{j!},$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = e.$$

2.6 由迭代生成的数列

2.6.3 练习题

题目 | 习题 1

(1) 设 $a > 0$, $x_1 = \sqrt{a}$,

$$x_{n+1} = \sqrt{a + x_n}, \quad n \in \mathbb{N}_+,$$

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$;

(2) 设 $a > 0$, $x_1 = \sqrt{a}$,

$$x_{n+1} = \sqrt{ax_n}, \quad n \in \mathbb{N}_+,$$

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

(这两题外形相似, 都可用本节方法解决. 但题 (2) 有更简单的直接解法.)

详细解答

(1) 先求可能的极限. 若 $x_n \rightarrow L > 0$, 则递推式给出

$$L = \sqrt{a + L},$$

所以

$$L^2 - L - a = 0.$$

此方程的两个根为

$$\frac{1 \pm \sqrt{1+4a}}{2}.$$

其中负号对应的根小于 0, 因而唯一可能的正极限是

$$\alpha = \frac{1 + \sqrt{1+4a}}{2}.$$

下面证明数列确实收敛到 α . 由

$$\alpha^2 = a + \alpha > a$$

可知

$$x_1 = \sqrt{a} < \alpha.$$

若 $0 < x_n < \alpha$, 则

$$x_{n+1} = \sqrt{a + x_n} < \sqrt{a + \alpha} = \alpha.$$

同时

$$\begin{aligned} x_{n+1} > x_n &\iff a + x_n > x_n^2 \\ &\iff -(x_n - \alpha)(x_n - \beta) > 0, \end{aligned}$$

其中

$$\beta = \frac{1 - \sqrt{1+4a}}{2} < 0.$$

因为 $0 < x_n < \alpha$ 且 $\beta < 0$, 上式成立. 归纳得到

$$0 < x_1 < x_2 < \cdots < \alpha.$$

所以 $\{x_n\}$ 单调增加且有上界 α , 因而收敛. 其极限只能是上面求出的正不动点, 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{1 + \sqrt{1+4a}}{2}.$$

(2) 这一问可直接写出通项. 设

$$x_n = a^{r_n}.$$

由 $x_1 = \sqrt{a}$ 得 $r_1 = 1/2$. 若 $x_n = a^{r_n}$, 则

$$x_{n+1} = \sqrt{a a^{r_n}} = a^{(1+r_n)/2},$$

所以

$$r_{n+1} = \frac{1 + r_n}{2}.$$

令 $s_n = 1 - r_n$, 则

$$s_{n+1} = \frac{s_n}{2}, \quad s_1 = \frac{1}{2}.$$

因此

$$s_n = \frac{1}{2^n}, \quad r_n = 1 - \frac{1}{2^n}.$$

故

$$x_n = a^{1-2^{-n}}.$$

因为 $2^{-n} \rightarrow 0$ 且 $a > 0$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a.$$

题目 | 习题 2

设 $A > 0$, $0 < b_0 < A^{-1}$,

$$b_{n+1} = b_n(2 - Ab_n), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = A^{-1}.$$

详细解答

由初值 b_0 出发考虑误差

$$y_n = 1 - Ab_n.$$

初始条件 $0 < b_0 < A^{-1}$ 给出

$$0 < y_0 = 1 - Ab_0 < 1.$$

递推式产生一个特别简单的误差关系:

$$\begin{aligned} y_{n+1} &= 1 - Ab_{n+1} \\ &= 1 - Ab_n(2 - Ab_n) \\ &= 1 - 2Ab_n + A^2b_n^2 \\ &= (1 - Ab_n)^2 \\ &= y_n^2. \end{aligned}$$

因此逐次迭代得到

$$y_n = y_0^{2^n}.$$

因为 $0 < y_0 < 1$ 且 $2^n \rightarrow \infty$,

$$y_n \rightarrow 0.$$

再由 $y_n = 1 - Ab_n$,

$$b_n = \frac{1 - y_n}{A} \rightarrow \frac{1}{A}.$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = A^{-1}.$$

题目 | 习题 3

设参数 $b > 4$, $x_1 = \frac{1}{2}$,

$$x_{n+1} = bx_n(1 - x_n), \quad n \in \mathbb{N}_+.$$

证明: $\{x_n\}$ 发散.

详细解答

先计算前两步:

$$x_2 = b \cdot \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2}\right) = \frac{b}{4} > 1.$$

于是

$$x_3 = bx_2(1 - x_2) < 0.$$

从第 3 项开始证明绝对值快速增大. 若 $x_n < 0$, 则

$$1 - x_n > 1,$$

所以

$$x_{n+1} = bx_n(1 - x_n) < 0$$

且

$$|x_{n+1}| = b|x_n|(1 - x_n) > b|x_n|.$$

由归纳法, 对所有 $n \geq 3$ 都有 $x_n < 0$, 并且

$$|x_n| > b^{n-3}|x_3|.$$

因为 $b > 4 > 1$,

$$b^{n-3}|x_3| \rightarrow +\infty.$$

故

$$x_n \rightarrow -\infty.$$

特别地, $\{x_n\}$ 不收敛于有限数, 因而

$$\{x_n\} \text{ 发散.}$$

题目 | 习题 4

设 $x_1 = b$,

$$x_{n+1} = \frac{1}{2}(x_n^2 + 1).$$

问: b 取何值时数列 $\{x_n\}$ 收敛, 并求其极限.

详细解答

先求不动点. 若 $x_n \rightarrow L$, 则

$$L = \frac{1}{2}(L^2 + 1),$$

即

$$(L - 1)^2 = 0.$$

所以任何有限极限只能是 1.

观察差值

$$\begin{aligned} x_{n+1} - x_n &= \frac{x_n^2 + 1 - 2x_n}{2} \\ &= \frac{(x_n - 1)^2}{2} \geq 0. \end{aligned}$$

因此从第一项开始 $\{x_n\}$ 总是单调不减.

若 $|b| \leq 1$, 则

$$\frac{1}{2} \leq x_2 = \frac{b^2 + 1}{2} \leq 1.$$

对 $0 < x_n \leq 1$, 有

$$x_n \leq x_{n+1} = \frac{x_n^2 + 1}{2} \leq 1.$$

所以从第 2 项起数列单调增加且以上界 1 有界, 因而收敛, 极限只能为 1.

若 $|b| > 1$, 则

$$x_2 = \frac{b^2 + 1}{2} > 1.$$

此后 $x_{n+1} > x_n > 1$, 所以数列严格单调增加. 若它有有限极限, 该极限必须等于 1, 但所有 $n \geq 2$ 都有 $x_n > x_2 > 1$, 不可能趋于 1. 因而此时数列发散, 实际上必趋于 $+\infty$.

综上,

$|b| \leq 1$ 时且仅当时 $\{x_n\}$ 收敛, 且极限为 1.

题目 | 习题 5

设 $x_0 = a$,

$$x_n = 1 + bx_{n-1}, \quad n \in \mathbb{N}_+.$$

试求出使该数列收敛的 a, b 的所有值.

(本题为线性迭代, 解法很多.)

详细解答

分 $b = 1$ 与 $b \neq 1$ 讨论.

若 $b = 1$, 则

$$x_n = 1 + x_{n-1},$$

从而

$$x_n = a + n.$$

因此对任何实数 a , 都有 $x_n \rightarrow +\infty$, 不收敛于有限数.

若 $b \neq 1$, 线性函数 $x \mapsto 1 + bx$ 有唯一不动点

$$L = \frac{1}{1-b}.$$

递推式减去 $L = 1 + bL$ 得

$$x_n - L = b(x_{n-1} - L).$$

迭代得到

$$x_n - L = b^n(a - L),$$

即

$$x_n = L + b^n(a - L).$$

因此:

- 若 $|b| < 1$, 则 $b^n \rightarrow 0$, 对任意 $a \in \mathbb{R}$ 都有

$$x_n \rightarrow L = \frac{1}{1-b}.$$

- 若 $|b| \geq 1$ 且 $b \neq 1$, 要使 $b^n(a - L)$ 收敛于 0, 必须且只需

$$a = L = \frac{1}{1-b}.$$

此时 $x_n \equiv L$ 为常数列. 若 $a \neq L$, 当 $|b| > 1$ 时绝对值发散, 当 $b = -1$ 时在两个不同值之间振荡, 均不收敛.

因此全部答案为

$$\begin{cases} |b| < 1, & a \text{ 任意}; \\ b \neq 1, |b| \geq 1, & a = \frac{1}{1-b}. \end{cases}$$

其中 $b = 1$ 时没有任何 a 使数列收敛.

题目 | 习题 6

(对于线性迭代的全面讨论) 设给定初始值 x_1 , 然后用线性函数

$$f(x) = ax + b$$

迭代生成数列 $\{x_n\}$, 即

$$x_{n+1} = ax_n + b.$$

试回答以下问题:

- (1) 是否存在线性函数, 使对于任何初始值 x_1 , $\{x_n\}$ 总是收敛的?
- (2) 是否存在线性函数, 使对于任何初始值 x_1 , $\{x_n\}$ 总是发散的?
- (3) 是否存在线性函数, 使对于不同的初始值 x_1 , $\{x_n\}$ 收敛到不同极限?
- (4) 是否存在线性函数, 使对于某些初始值 x_1 , $\{x_n\}$ 收敛, 而对于其他初始值 x_1 , $\{x_n\}$ 发散?

详细解答

先给出线性迭代的一般公式.

若 $a \neq 1$, 唯一不动点为

$$\xi = \frac{b}{1-a}.$$

由

$$x_{n+1} - \xi = a(x_n - \xi)$$

可得

$$x_n = \xi + a^{n-1}(x_1 - \xi).$$

若 $a = 1$, 则

$$x_n = x_1 + (n-1)b.$$

据此逐问回答.

- (1) 存在. 例如取 $f(x) = x/2$, 即 $a = 1/2, b = 0$. 此时

$$x_n = 2^{1-n}x_1 \rightarrow 0$$

对任何 x_1 都成立.

更一般地, 当 $|a| < 1$ 时, 对任意 b 和任意 x_1 都有

$$x_n \rightarrow \frac{b}{1-a}.$$

此外恒等函数 $f(x) = x$, 即 $a = 1, b = 0$, 也使每个初始值产生常数列. 这两类正好给出“所有初始值都收敛”的情形.

- (2) 存在. 取平移函数

$$f(x) = x + 1,$$

即 $a = 1, b = 1$. 则

$$x_n = x_1 + n - 1 \rightarrow +\infty$$

对任何 x_1 都发散.

事实上, 若 $a \neq 1$, 总存在不动点 $\xi = b/(1-a)$, 取 $x_1 = \xi$ 就得到常数列, 所以不可能“所有初始值都发散”. 因而这一性质恰好由 $a = 1, b \neq 0$ 的平移函数实现.

(3) 存在. 取恒等函数

$$f(x) = x.$$

则

$$x_n = x_1$$

对所有 n 成立. 因而不同初始值产生不同的极限, 极限就是各自的 x_1 .

若 $|a| < 1$, 所有初始值都趋于同一个不动点, 不能满足题意. 因此恒等函数是最直接且本质的例子.

(4) 存在. 取

$$f(x) = 2x.$$

若 $x_1 = 0$, 则 $x_n \equiv 0$ 收敛. 若 $x_1 \neq 0$, 则

$$x_n = 2^{n-1}x_1,$$

绝对值趋于无穷, 因而发散.

一般地, 当 $a \neq 1$ 且 $|a| \geq 1$ 时, 初始值恰好取不动点 $\xi = b/(1-a)$ 会产生常数列, 而其他初始值在 $|a| > 1$ 时绝对值发散, 在 $a = -1$ 时振荡不收敛. 因而这类函数正体现了“部分初值收敛, 部分初值发散”.

题目 | 习题 7

设 $\{x_n\}$ 为正数列, 且满足

$$x_{n+1} + \frac{1}{x_n} < 2, \quad n \in \mathbb{N}_+.$$

证明 $\{x_n\}$ 收敛, 并求其极限.

详细解答

因为 $x_{n+1} > 0$, 题设不等式给出

$$2 - \frac{1}{x_n} > 0,$$

所以

$$x_n > \frac{1}{2}$$

对每个 n 成立.

由正数的算术平均值-几何平均值不等式,

$$x_n + \frac{1}{x_n} \geq 2.$$

因此

$$2 - \frac{1}{x_n} \leq x_n.$$

与题设合并,

$$x_{n+1} < 2 - \frac{1}{x_n} \leq x_n.$$

所以 $\{x_n\}$ 严格单调减少, 且有下界 $1/2$. 因而存在有限极限

$$x_n \rightarrow L, \quad L \geq \frac{1}{2} > 0.$$

因为 x_{n+1} 与 x_n 有同一极限, 对题设不等式取极限的上极限可得

$$L + \frac{1}{L} \leq 2.$$

但对 $L > 0$ 又有

$$L + \frac{1}{L} \geq 2,$$

故必须取等号. 正数情形等号条件为 $L = 1$. 因而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1.$$

题目 | 习题 8

设 $A > 0$, $x_1 > 0$,

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{A}{x_n} \right), \quad n \in \mathbb{N}_+,$$

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sqrt{A}.$$

(这是求平方根的快速算法. 实际上可以得到对于收敛速度的估计:

$$x_{n+1} - \sqrt{A} = \frac{1}{2x_n} (x_n - \sqrt{A})^2 \leq \frac{1}{2\sqrt{A}} (x_n - \sqrt{A})^2,$$

因此若记 $|x_n - \sqrt{A}| = \varepsilon_n$ 为第 n 次误差, 则在 n 充分大时有

$$\varepsilon_{n+1} \approx \frac{1}{2\sqrt{A}} \varepsilon_n^2.$$

每迭代一次, 有效位数几乎增加一倍.)

详细解答

先由算术平均值-几何平均值不等式, 对任意 $x_n > 0$ 有

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{A}{x_n} \right) \geq \sqrt{x_n \frac{A}{x_n}} = \sqrt{A}.$$

因此从 x_2 开始所有项都不小于 $\sqrt{A}$.

对 $n \geq 2$,

$$\begin{aligned} x_{n+1} - x_n &= \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{A}{x_n} \right) - x_n \\ &= \frac{A - x_n^2}{2x_n} \leq 0, \end{aligned}$$

因为 $x_n \geq \sqrt{A}$. 所以 $\{x_n\}_{n \geq 2}$ 单调减少, 且以下界 $\sqrt{A}$ 有界. 因而存在极限 $L \geq \sqrt{A} > 0$.

在递推式中令 $n \rightarrow \infty$,

$$L = \frac{1}{2} \left(L + \frac{A}{L} \right).$$

整理得

$$L^2 = A.$$

由于 $L > 0$,

$$L = \sqrt{A}.$$

另外, 由递推式直接计算误差可得精确恒等式

$$x_{n+1} - \sqrt{A} = \frac{(x_n - \sqrt{A})^2}{2x_n}.$$

题目 | 习题 9

设 $A > 0$, $x_1 > 0$,

$$x_{n+1} = \frac{x_n(x_n^2 + 3A)}{3x_n^2 + A}, \quad n \in \mathbb{N}_+,$$

证明: $\{x_n\}$ 收敛于 $\sqrt{A}$.

(这是求平方根的另一个快速算法. 请读者对收敛速度作估计.)

详细解答

令

$$r = \sqrt{A} > 0, \quad y_n = \frac{x_n}{r} > 0.$$

因为 $A = r^2$, 递推式化为

$$y_{n+1} = \frac{y_n(y_n^2 + 3)}{3y_n^2 + 1}.$$

先比较 y_{n+1} 与 1. 直接因式分解:

$$\begin{aligned} y_{n+1} - 1 &= \frac{y_n^3 + 3y_n - 3y_n^2 - 1}{3y_n^2 + 1} \\ &= \frac{(y_n - 1)^3}{3y_n^2 + 1}. \end{aligned}$$

因此 $y_{n+1} - 1$ 与 $y_n - 1$ 同号, 所以迭代不会越过 1.

再比较相邻两项:

$$\begin{aligned} y_{n+1} - y_n &= \frac{y_n(y_n^2 + 3) - y_n(3y_n^2 + 1)}{3y_n^2 + 1} \\ &= \frac{2y_n(1 - y_n^2)}{3y_n^2 + 1}. \end{aligned}$$

若 $y_n > 1$, 则

$$y_{n+1} - y_n < 0, \quad y_{n+1} > 1,$$

所以数列从该项起保持在 1 上方并单调减少. 若 $0 < y_n < 1$, 则

$$y_{n+1} - y_n > 0, \quad y_{n+1} < 1,$$

所以数列保持在 1 下方并单调增加. 若 $y_1 = 1$, 则所有项恒为 1.

因此无论初值如何, $\{y_n\}$ 都单调有界, 必有极限 $L > 0$. 在递推式中取极限,

$$L = \frac{L(L^2 + 3)}{3L^2 + 1}.$$

因 $L > 0$, 约去 L 得

$$3L^2 + 1 = L^2 + 3,$$

所以

$$L^2 = 1.$$

结合 $L > 0$, 得 $L = 1$. 因而

$$x_n = ry_n \rightarrow r = \sqrt{A}.$$

同时, 误差恒等式

$$y_{n+1} - 1 = \frac{(y_n - 1)^3}{3y_n^2 + 1}$$

表明当 y_n 已接近 1 时, 分母趋于 4, 因而

$$y_{n+1} - 1 \sim \frac{1}{4}(y_n - 1)^3.$$

所以该迭代在根附近具有三次收敛速度.

2.7 对于数学的建议

2.7.3 参考题

第一组参考题

题目 | 第一组参考题 1

设 $\{a_{2k-1}\}$, $\{a_{2k}\}$ 和 $\{a_{3k}\}$ 都收敛, 证明: $\{a_n\}$ 收敛.

详细解答

设

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k-1} = \alpha, \quad \lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k} = \beta, \quad \lim_{k \rightarrow \infty} a_{3k} = \gamma.$$

在子列 $\{a_{3k}\}$ 中, 当 $k = 2m - 1$ 时指标 $3(2m - 1) = 6m - 3$ 为奇数, 因而

$$a_{6m-3} \rightarrow \alpha.$$

但 $\{a_{6m-3}\}$ 同时又是 $\{a_{3k}\}$ 的子列, 所以也有 $a_{6m-3} \rightarrow \gamma$. 极限的唯一性给出 $\alpha = \gamma$.

当 $k = 2m$ 时, $a_{3k} = a_{6m}$ 是偶数项子列, 因而

$$a_{6m} \rightarrow \beta,$$

同时 $a_{6m} \rightarrow \gamma$. 于是 $\beta = \gamma$. 因此

$$\alpha = \beta = \gamma =: L.$$

任给 $\varepsilon > 0$. 由奇数项子列和偶数项子列都收敛于 L , 存在 N_1, N_2 , 使得

$$k > N_1 \Rightarrow |a_{2k-1} - L| < \varepsilon, \quad k > N_2 \Rightarrow |a_{2k} - L| < \varepsilon.$$

取 $N = 2 \max\{N_1, N_2\} + 1$. 当 $n > N$ 时, n 或为充分大的奇数指标, 或为充分大的偶数指标, 两种情况下都有 $|a_n - L| < \varepsilon$. 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L.$$

题目 | 第一组参考题 2

设 $\{a_n\}$ 有界, 且满足条件

$$a_n \leq a_{n+2}, \quad a_n \leq a_{n+3}, \quad n \in \mathbb{N}_+,$$

证明: $\{a_n\}$ 收敛.

详细解答

先利用题设把比较关系向更远的指标传播. 任意整数 $r \geq 2$ 都可以写成

$$r = 2p + 3q, \quad p, q \in \mathbb{N} \cup \{0\}.$$

事实上, r 为偶数时取 $q = 0, p = r/2$; $r \geq 3$ 为奇数时取 $q = 1, p = (r - 3)/2$.

因此从 $a_n \leq a_{n+2}$ 和 $a_n \leq a_{n+3}$ 反复使用可得

$$a_n \leq a_{n+r}, \quad r \geq 2.$$

也就是说, 对每个固定的 n , 从 a_{n+2} 开始的全部后项都不小于 a_n .

由于 $\{a_n\}$ 有界, 令

$$L = \sup\{a_n : n \in \mathbb{N}_+\}.$$

任给 $\varepsilon > 0$. 按上确界定义, 可取某个 N 使得

$$L - \varepsilon < a_N \leq L.$$

当 $n \geq N + 2$ 时, 由前面的比较关系有 $a_n \geq a_N$, 从而

$$L - \varepsilon < a_N \leq a_n \leq L.$$

于是 $|a_n - L| < \varepsilon$. 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L.$$

题目 | 第一组参考题 3

设 $\{a_n + a_{n+1}\}$ 和 $\{a_n + a_{n+2}\}$ 都收敛, 证明: $\{a_n\}$ 收敛.

详细解答

记

$$b_n = a_n + a_{n+1}, \quad c_n = a_n + a_{n+2}.$$

按题设存在有限数 B, C , 使得 $b_n \rightarrow B, c_n \rightarrow C$. 注意

$$b_{n+1} = a_{n+1} + a_{n+2}.$$

把 $b_n + c_n - b_{n+1}$ 展开:

$$\begin{aligned} b_n + c_n - b_{n+1} &= (a_n + a_{n+1}) + (a_n + a_{n+2}) - (a_{n+1} + a_{n+2}) \\ &= 2a_n. \end{aligned}$$

故

$$a_n = \frac{b_n + c_n - b_{n+1}}{2}.$$

由于 $b_{n+1} \rightarrow B$, 对上式取极限得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{B + C - B}{2} = \frac{C}{2}.$$

因此 $\{a_n\}$ 收敛.

题目 | 第一组参考题 4

设数列 $\{a_n\}$ 收敛于 0, 又存在极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = a.$$

证明: $a \leq 1$.

详细解答

由商的极限存在可知, 从某一项起 $a_n \neq 0$. 反设 $a > 1$. 取

$$q = \frac{1+a}{2},$$

则 $1 < q < a$. 由

$$\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \rightarrow a$$

可取 N , 使得 $n \geq N$ 时

$$\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| > q,$$

即

$$|a_{n+1}| > q|a_n|.$$

递推得到, 对任意 $m \geq 1$,

$$|a_{N+m}| > q^m |a_N|.$$

其中 $|a_N| > 0$, 且 $q > 1$, 所以右端随 $m \rightarrow \infty$ 趋于 $+\infty$. 这与题设 $a_n \rightarrow 0$ 矛盾. 因而 $a > 1$ 不可能成立, 所以

$$a \leq 1.$$

题目 | 第一组参考题 5

设

$$a_n = \sum_{k=1}^n \left(\sqrt{1 + \frac{k}{n^2}} - 1 \right), \quad n \in \mathbb{N}_+,$$

计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

详细解答

对 $1 \leq k \leq n$, 有 $0 \leq k/n^2 \leq 1/n$. 有理化得到

$$\sqrt{1 + \frac{k}{n^2}} - 1 = \frac{k/n^2}{\sqrt{1 + k/n^2} + 1}.$$

因此

$$\frac{k}{n^2(\sqrt{1 + 1/n} + 1)} \leq \sqrt{1 + \frac{k}{n^2}} - 1 \leq \frac{k}{2n^2}.$$

对 $k = 1, \dots, n$ 求和,

$$\frac{n(n+1)}{2n^2(\sqrt{1 + 1/n} + 1)} \leq a_n \leq \frac{n(n+1)}{4n^2}.$$

两端分别化为

$$\frac{n+1}{2n(\sqrt{1+1/n}+1)} \quad \text{和} \quad \frac{n+1}{4n},$$

它们都趋于 $1/4$. 由夹逼法则,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{1}{4}.$$

题目 | 第一组参考题 6

用 $p(n)$ 表示能整除 n 的素数的个数, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p(n)}{n} = 0.$$

详细解答

设能整除 n 的互不相同的素数为 $q_1, \dots, q_{p(n)}$. 因为每个 $q_j \geq 2$, 且

$$q_1 q_2 \cdots q_{p(n)} \mid n,$$

所以

$$2^{p(n)} \leq q_1 q_2 \cdots q_{p(n)} \leq n.$$

取自然对数得到

$$p(n) \ln 2 \leq \ln n,$$

从而

$$0 \leq \frac{p(n)}{n} \leq \frac{\ln n}{n \ln 2}.$$

由对数与幂函数的基本极限, 特别是 $\ln n/n \rightarrow 0$, 再用夹逼法则可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p(n)}{n} = 0.$$

题目 | 第一组参考题 7

设 $a_0, a_1, \dots, a_p$ 是 $p+1$ 个给定的数, 且满足条件

$$a_0 + a_1 + \cdots + a_p = 0.$$

求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_0 \sqrt{n} + a_1 \sqrt{n+1} + \cdots + a_p \sqrt{n+p}).$$

详细解答

利用 $a_0 + \cdots + a_p = 0$, 从原式中减去

$$(a_0 + a_1 + \cdots + a_p) \sqrt{n} = 0.$$

于是

$$\begin{aligned} & a_0 \sqrt{n} + a_1 \sqrt{n+1} + \cdots + a_p \sqrt{n+p} \\ &= \sum_{j=1}^p a_j (\sqrt{n+j} - \sqrt{n}) \end{aligned}$$

$$= \sum_{j=1}^p a_j \frac{j}{\sqrt{n+j} + \sqrt{n}}.$$

对每个固定的 j , 有

$$\frac{j}{\sqrt{n+j} + \sqrt{n}} \rightarrow 0.$$

求和项数只有固定的 p 项, 因而整个有限和趋于 0. 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_0 \sqrt{n} + a_1 \sqrt{n+1} + \cdots + a_p \sqrt{n+p}) = 0.$$

题目 | 第一组参考题 8

证明: 当 $0 < k < 1$ 时,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} [(1+n)^k - n^k] = 0.$$

详细解答

先证明所需的不等式. 对 $x \geq 0$ 和 $0 < k < 1$, 加权算术-几何平均不等式给出

$$(1-k) \cdot 1 + k(1+x) \geq 1^{1-k}(1+x)^k,$$

即

$$(1+x)^k \leq 1 + kx.$$

这里的实权形式可以先对有理权 $k = r/s$ 由 s 个数的算术-几何平均不等式得到, 再由幂函数关于指数的连续性推广到任意 $k \in (0, 1)$.

取 $x = 1/n$, 则

$$\begin{aligned} 0 < (n+1)^k - n^k &= n^k \left[\left(1 + \frac{1}{n}\right)^k - 1 \right] \\ &\leq n^k \frac{k}{n} \\ &= kn^{k-1}. \end{aligned}$$

因为 $k-1 < 0$, 有 $n^{k-1} \rightarrow 0$. 由夹逼法则,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} [(n+1)^k - n^k] = 0.$$

题目 | 第一组参考题 9

(1) 设 $\{x_n\}$ 收敛, 令

$$y_n = n(x_n - x_{n-1}), \quad n \in \mathbb{N}_+,$$

问 $\{y_n\}$ 是否收敛?

(2) 在上一小题中, 若 $\{y_n\}$ 收敛, 证明: $\{x_n\}$ 收敛于 0.

详细解答

(1) 不一定收敛. 取

$$x_0 = 0, \quad x_n = \frac{(-1)^n}{n}, \quad n \geq 1.$$

则 $x_n \rightarrow 0$. 对 $n \geq 2$,

$$\begin{aligned} y_n &= n \left(\frac{(-1)^n}{n} - \frac{(-1)^{n-1}}{n-1} \right) \\ &= (-1)^n \left(1 + \frac{n}{n-1} \right). \end{aligned}$$

因此

$$y_{2m} \rightarrow 2, \quad y_{2m+1} \rightarrow -2.$$

偶数项和奇数项有不同极限, 所以 $\{y_n\}$ 不收敛.

(2) 现在设 $y_n \rightarrow L$. 由定义

$$x_n - x_{n-1} = \frac{y_n}{n}.$$

若 $L > 0$, 取 N 使得 $n \geq N$ 时 $y_n > L/2$. 则对 $m > N$,

$$x_m - x_N = \sum_{n=N+1}^m \frac{y_n}{n} > \frac{L}{2} \sum_{n=N+1}^m \frac{1}{n}.$$

右端随 $m \rightarrow \infty$ 趋于 $+\infty$, 这与 $\{x_n\}$ 收敛矛盾.

若 $L < 0$, 取 N 使得 $n \geq N$ 时 $y_n < L/2 < 0$. 则

$$x_m - x_N < \frac{L}{2} \sum_{n=N+1}^m \frac{1}{n} \rightarrow -\infty,$$

仍与 $\{x_n\}$ 收敛矛盾. 因此只能有

$$L = 0.$$

题目 | 第一组参考题 10

(1) 设正数列 $\{a_n\}$ 满足条件

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n+1}} = 0,$$

证明: $\{a_n\}$ 是正无穷大量.

(2) 设正数列 $\{a_n\}$ 满足条件

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1} + a_n}{a_{n+1} + a_{n+2}} = 0,$$

证明: $\{a_n\}$ 无界.

详细解答

(1) 由 $a_n/a_{n+1} \rightarrow 0$, 可取 N 使得 $n \geq N$ 时

$$0 < \frac{a_n}{a_{n+1}} < \frac{1}{2}.$$

所以 $a_{n+1} > 2a_n$. 递推得到

$$a_{N+m} > 2^m a_N, \quad m \geq 1.$$

因为 $a_N > 0$, 右端趋于 $+\infty$. 因而

$$a_n \rightarrow +\infty.$$

(2) 令

$$b_n = a_n + a_{n+1} > 0.$$

题设恰好变成

$$\frac{b_n}{b_{n+1}} \rightarrow 0.$$

按本题第 (1) 问的完整论证, 对 b_n 可取 N 使得 $b_{n+1} > 2b_n$ 对所有 $n \geq N$ 成立, 从而 $b_n \rightarrow +\infty$.

如果 $\{a_n\}$ 有界, 存在 $M > 0$ 使 $a_n \leq M$ 对所有 n 成立, 那么

$$b_n = a_n + a_{n+1} \leq 2M,$$

这与 $b_n \rightarrow +\infty$ 冲突. 因此

$\{a_n\}$ 无界.

题目 | 第一组参考题 11

证明:

$$\left(\frac{n}{3}\right)^n < n! < \left(\frac{n}{2}\right)^n,$$

其中右边的不等式当 $n \geq 6$ 时成立.

详细解答

先证左边. 当 $n = 1$ 时 $1/3 < 1 = 1!$. 假定某个 $n \geq 1$ 已有

$$n! > \left(\frac{n}{3}\right)^n.$$

则

$$(n+1)! > (n+1) \left(\frac{n}{3}\right)^n.$$

要使右端大于 $((n+1)/3)^{n+1}$, 等价于

$$3n^n > (n+1)^n,$$

即

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < 3.$$

第 2.5 节已经得到 $(1 + 1/n)^n < e < 3$, 所以归纳成立. 因而对每个正整数 n ,

$$\left(\frac{n}{3}\right)^n < n!.$$

再证右边. 直接计算

$$6! = 720 < 729 = 3^6 = \left(\frac{6}{2}\right)^6.$$

假定对某个 $n \geq 6$ 有 $n! < (n/2)^n$. 则

$$(n+1)! < (n+1) \left(\frac{n}{2}\right)^n.$$

而

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = 1 + 1 + \sum_{k=2}^n \binom{n}{k} \frac{1}{n^k} > 2.$$

因此 $(n+1)^n > 2n^n$, 从而

$$(n+1) \left(\frac{n}{2}\right)^n < \left(\frac{n+1}{2}\right)^{n+1}.$$

由数学归纳法,

$$n! < \left(\frac{n}{2}\right)^n \quad (n \geq 6).$$

题目 | 第一组参考题 12

证明:

$$\left(\frac{n}{e}\right)^n < n! < e \left(\frac{n}{2}\right)^n.$$

详细解答

分别作归纳证明.

对左边, $n = 1$ 时 $1/e < 1$. 假设

$$n! > \left(\frac{n}{e}\right)^n.$$

则

$$(n+1)! > (n+1) \left(\frac{n}{e}\right)^n.$$

要使最后一式大于 $((n+1)/e)^{n+1}$, 只需

$$e > \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n.$$

这正是第 2.5 节关于 e 的基本结果. 因此

$$\left(\frac{n}{e}\right)^n < n!, \quad n \in \mathbb{N}_+.$$

对右边, $n = 1$ 时

$$1 < \frac{e}{2}.$$

假设 $n! < e(n/2)^n$. 则

$$(n+1)! < e(n+1) \left(\frac{n}{2}\right)^n.$$

又由二项式展开

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \geq 2,$$

故 $(n+1)^n \geq 2n^n$. 于是

$$e(n+1) \left(\frac{n}{2}\right)^n \leq e \left(\frac{n+1}{2}\right)^{n+1}.$$

由于归纳假设本身为严格不等式, 最终仍得到严格不等式

$$n! < e \left(\frac{n}{2}\right)^n.$$

所以

$$\left(\frac{n}{e}\right)^n < n! < e \left(\frac{n}{2}\right)^n.$$

题目 | 第一组参考题 13

证明:

(1) $n \geq 2$ 时成立

$$1 + 1 + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} + \frac{1}{n!n} = 3 - \frac{1}{2!1 \cdot 2} - \cdots - \frac{1}{n!(n-1)n};$$

(2)

$$e = 3 - \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \frac{1}{(k+2)!(k+1)(k+2)};$$

(3) 用

$$\sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} + \frac{1}{n!n}$$

计算 e 要比不加上最后一项好得多.

详细解答

(1) 记

$$T_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} + \frac{1}{n!n}.$$

先算 $n=2$:

$$T_2 = 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = 3 - \frac{1}{4} = 3 - \frac{1}{2!1 \cdot 2}.$$

对 $n \geq 3$, 计算相邻两项之差:

$$\begin{aligned} T_n - T_{n-1} &= \frac{1}{n!} + \frac{1}{n!n} - \frac{1}{(n-1)!(n-1)} \\ &= \frac{n(n-1) + (n-1) - n^2}{n!(n-1)n} \\ &= -\frac{1}{n!(n-1)n}. \end{aligned}$$

因此

$$T_n = T_2 - \sum_{j=3}^n \frac{1}{j!(j-1)j} = 3 - \sum_{j=2}^n \frac{1}{j!(j-1)j},$$

即题中等式.

(2) 由 e 的级数展开及其余项估计,

$$\sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \rightarrow e, \quad \frac{1}{n!n} \rightarrow 0.$$

所以 $T_n \rightarrow e$. 对第 (1) 问的恒等式令 $n \rightarrow \infty$ 得

$$e = 3 - \sum_{j=2}^{\infty} \frac{1}{j!(j-1)j}.$$

令 $j = k+2$, 就得到

$$e = 3 - \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \frac{1}{(k+2)!(k+1)(k+2)}.$$

(3) 令通常的部分和为

$$S_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}.$$

第 (1),(2) 问给出

$$T_n - e = \sum_{j=n+1}^{\infty} \frac{1}{j!(j-1)j} > 0,$$

而

$$e - S_n = \sum_{j=n+1}^{\infty} \frac{1}{j!} > 0.$$

逐项比较可见

$$0 < T_n - e < \frac{1}{n(n+1)} \sum_{j=n+1}^{\infty} \frac{1}{j!} = \frac{e - S_n}{n(n+1)}.$$

因此加入 $1/(n!n)$ 后, 误差不但改变为从上方逼近, 而且至多是原误差的 $1/[n(n+1)]$ 倍. 这说明

$$T_n = S_n + \frac{1}{n!n}$$

用于数值计算时精确得多.

题目 | 第一组参考题 14

设

$$a_n = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}} - 2\sqrt{n}, \quad n \in \mathbb{N}_+,$$

证明: $\{a_n\}$ 收敛.

详细解答

先考察单调性. 有

$$\begin{aligned} a_{n+1} - a_n &= \frac{1}{\sqrt{n+1}} - 2(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) \\ &= \frac{1}{\sqrt{n+1}} - \frac{2}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \\ &= \frac{\sqrt{n} - \sqrt{n+1}}{\sqrt{n+1}(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})} < 0. \end{aligned}$$

所以 $\{a_n\}$ 严格单调减少.

再给出下界. 对每个 $k \geq 1$,

$$\frac{1}{\sqrt{k}} > \frac{2}{\sqrt{k+1} + \sqrt{k}} = 2(\sqrt{k+1} - \sqrt{k}).$$

从 $k=1$ 到 n 求和,

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} > 2(\sqrt{n+1} - 1).$$

因而

$$\begin{aligned} a_n &> 2(\sqrt{n+1} - 1) - 2\sqrt{n} \\ &= 2(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) - 2 > -2. \end{aligned}$$

故 $\{a_n\}$ 单调减少且有下界. 由单调有界数列收敛定理,

$\{a_n\}$ 收敛.

题目 | 第一组参考题 15

设已知存在极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n},$$

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = 0.$$

详细解答

记

$$s_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n, \quad \frac{s_n}{n} \rightarrow L.$$

对 $n \geq 2$,

$$a_n = s_n - s_{n-1},$$

所以

$$\begin{aligned} \frac{a_n}{n} &= \frac{s_n}{n} - \frac{s_{n-1}}{n} \\ &= \frac{s_n}{n} - \frac{n-1}{n} \frac{s_{n-1}}{n-1}. \end{aligned}$$

第一项趋于 L , 第二项趋于 $1 \cdot L = L$. 因而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = L - L = 0.$$

题目 | 第一组参考题 16

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (n!)^{1/n^2} = 1.$$

详细解答

这里不需要估计 $n!$ 的精确增长率; 只要选择取 $1/n^2$ 次方后同趋于 1 的上下界即可. 对 $n \geq 1$,

$$1 \leq n! \leq n^n.$$

两边取 $1/n^2$ 次方,

$$1 \leq (n!)^{1/n^2} \leq n^{1/n}.$$

第 2.3 节已经得到 $n^{1/n} \rightarrow 1$. 因此由夹逼法则,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (n!)^{1/n^2} = 1.$$

题目 | 第一组参考题 17

设对每个 n 有 $x_n < 1$ 和

$$(1 - x_n)x_{n+1} \geq \frac{1}{4},$$

证明 $\{x_n\}$ 收敛, 并求其极限.

详细解答

因为 $1 - x_n > 0$, 题设不等式推出

$$x_{n+1} > 0.$$

因此从 x_2 开始有

$$0 < x_n < 1.$$

对这样的 x_n , 由题设

$$x_{n+1} \geq \frac{1}{4(1 - x_n)}.$$

而

$$\begin{aligned}\frac{1}{4(1-x_n)} - x_n &= \frac{1-4x_n+4x_n^2}{4(1-x_n)} \\ &= \frac{(2x_n-1)^2}{4(1-x_n)} \geq 0.\end{aligned}$$

故 $x_{n+1} \geq x_n$ 对 $n \geq 2$ 成立. 数列从第二项起单调增加, 又有上界 1, 因而存在极限

$$x_n \rightarrow L, \quad 0 < L \leq 1.$$

对原不等式取极限,

$$L(1-L) \geq \frac{1}{4}.$$

另一方面

$$L(1-L) = \frac{1}{4} - \left(L - \frac{1}{2}\right)^2 \leq \frac{1}{4}.$$

所以必须有等号, 即

$$\left(L - \frac{1}{2}\right)^2 = 0.$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{1}{2}.$$

题目 | 第一组参考题 18

设 $a_1 = b$, $a_2 = c$, 在 $n \geq 3$ 时,

$$a_n = \frac{a_{n-1} + a_{n-2}}{2},$$

证明 $\{a_n\}$ 收敛, 并求其极限.

详细解答

令

$$d_n = a_n - a_{n-1}, \quad n \geq 2.$$

由递推式,

$$\begin{aligned}d_n &= \frac{a_{n-1} + a_{n-2}}{2} - a_{n-1} \\ &= -\frac{1}{2}(a_{n-1} - a_{n-2}) \\ &= -\frac{1}{2}d_{n-1}.\end{aligned}$$

而 $d_2 = c - b$, 所以

$$d_n = \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-2} (c - b), \quad n \geq 2.$$

于是

$$\begin{aligned}a_n &= a_1 + \sum_{j=2}^n d_j \\ &= b + (c - b) \sum_{j=0}^{n-2} \left(-\frac{1}{2}\right)^j.\end{aligned}$$

有限几何级数给出

$$a_n = b + \frac{2(c-b)}{3} \left[1 - \left(-\frac{1}{2} \right)^{n-1} \right].$$

令 $n \rightarrow \infty$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = b + \frac{2(c-b)}{3} = \frac{b+2c}{3}.$$

题目 | 第一组参考题 19

设 a, b, c 是三个给定的实数. 令 $a_1 = a$, $b_1 = b$, $c_1 = c$, 并以递推公式定义

$$a_{n+1} = \frac{b_n + c_n}{2}, \quad b_{n+1} = \frac{c_n + a_n}{2}, \quad c_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2}, \quad n \in \mathbb{N}_+.$$

求这三个数列的极限.

详细解答

先求和:

$$\begin{aligned} a_{n+1} + b_{n+1} + c_{n+1} &= \frac{(b_n + c_n) + (c_n + a_n) + (a_n + b_n)}{2} \\ &= a_n + b_n + c_n. \end{aligned}$$

所以对每个 n ,

$$a_n + b_n + c_n = a + b + c =: S.$$

再考察差:

$$a_{n+1} - b_{n+1} = \frac{b_n - a_n}{2} = -\frac{1}{2}(a_n - b_n).$$

因此

$$a_n - b_n = \left(-\frac{1}{2} \right)^{n-1} (a - b) \rightarrow 0.$$

类似地直接计算另外两组差,

$$b_{n+1} - c_{n+1} = -\frac{1}{2}(b_n - c_n), \quad c_{n+1} - a_{n+1} = -\frac{1}{2}(c_n - a_n),$$

于是

$$b_n - c_n \rightarrow 0, \quad c_n - a_n \rightarrow 0.$$

由恒等式

$$3a_n - S = (a_n - b_n) + (a_n - c_n),$$

右端趋于 0, 所以 $a_n \rightarrow S/3$. 对 b_n, c_n 使用相应恒等式可得相同结论. 因而

$$\lim a_n = \lim b_n = \lim c_n = \frac{a+b+c}{3}.$$

题目 | 第一组参考题 20

(1) 设 $a_1 > b_1 > 0$,

$$a_{n+1} = \frac{2a_nb_n}{a_n + b_n}, \quad b_{n+1} = \sqrt{a_{n+1}b_n}, \quad n \in \mathbb{N}_+,$$

证明: $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 收敛于同一极限.

(2) 在 $a_1 = 2\sqrt{3}$, $b_1 = 3$ 时, 证明上述极限等于单位圆的半周长 π . (这里可以利用极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \sin \frac{\pi}{n} = \pi$.)

详细解答

(1) 假设 $a_n > b_n > 0$. 调和平均位于两个正数之间, 因而

$$b_n < a_{n+1} = \frac{2a_nb_n}{a_n + b_n} < a_n.$$

又因为 $b_n < a_{n+1}$,

$$b_n < b_{n+1} = \sqrt{a_{n+1}b_n} < a_{n+1}.$$

从 $a_1 > b_1 > 0$ 出发归纳可得

$$0 < b_n < b_{n+1} < a_{n+1} < a_n, \quad n \geq 1.$$

因此 $\{a_n\}$ 单调减少且有下界, $\{b_n\}$ 单调增加且有上界. 设

$$a_n \rightarrow A, \quad b_n \rightarrow B.$$

由 $a_n > b_n > 0$ 有 $A \geq B > 0$. 在递推式中令 $n \rightarrow \infty$,

$$A = \frac{2AB}{A+B}.$$

乘以 $A+B$ 并利用 $A > 0$,

$$A^2 + AB = 2AB \implies A^2 = AB \implies A = B.$$

故两数列收敛于同一正极限.

(2) 令

$$m_n = 3 \cdot 2^n, \quad \theta_n = \frac{\pi}{m_n}.$$

我们证明

$$a_n = m_n \tan \theta_n, \quad b_n = m_n \sin \theta_n.$$

当 $n = 1$ 时 $m_1 = 6$, $\theta_1 = \pi/6$, 因而

$$m_1 \tan \theta_1 = 6 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3} = a_1, \quad m_1 \sin \theta_1 = 6 \cdot \frac{1}{2} = 3 = b_1.$$

若第 n 项成立, 利用

$$\frac{2 \sin \theta \tan \theta}{\sin \theta + \tan \theta} = 2 \tan \frac{\theta}{2},$$

得到

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= \frac{2m_n^2 \tan \theta_n \sin \theta_n}{m_n(\tan \theta_n + \sin \theta_n)} \\ &= 2m_n \tan \frac{\theta_n}{2} = m_{n+1} \tan \theta_{n+1}. \end{aligned}$$

又

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= \sqrt{a_{n+1}b_n} \\ &= \sqrt{2m_n \tan \frac{\theta_n}{2} \cdot m_n \sin \theta_n} \\ &= 2m_n \sin \frac{\theta_n}{2} = m_{n+1} \sin \theta_{n+1}. \end{aligned}$$

归纳完成.

由 $m_n \rightarrow \infty$ 以及题目允许使用的极限,

$$b_n = m_n \sin \frac{\pi}{m_n} \rightarrow \pi.$$

第 (1) 问已经证明 a_n, b_n 具有相同极限, 因而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \pi.$$

几何上, b_n 与 a_n 分别是单位圆内接和外切正 m_n 边形的半周长.

第二组参考题

题目 | 第二组参考题 1

设

$$a_n = \sqrt{1 + \sqrt{2 + \cdots + \sqrt{n}}}, \quad n \in \mathbb{N}_+,$$

证明: $\{a_n\}$ 收敛.

详细解答

对固定的 n , 从最内层开始定义

$$r_n^{(n)} = \sqrt{n}, \quad r_k^{(n)} = \sqrt{k + r_{k+1}^{(n)}}, \quad k = n-1, n-2, \dots, 1.$$

则 $a_n = r_1^{(n)}$.

先证上界. 我们从内向外证明

$$r_k^{(n)} < k+1, \quad 1 \leq k \leq n.$$

当 $k = n$ 时 $\sqrt{n} < n+1$. 若 $r_{k+1}^{(n)} < k+2$, 则

$$r_k^{(n)} < \sqrt{k + k+2} = \sqrt{2k+2} \leq k+1,$$

其中最后一个不等式等价于 $2k+2 \leq (k+1)^2$, 对 $k \geq 1$ 成立. 因而

$$0 < a_n = r_1^{(n)} < 2.$$

再证单调性. 从 a_n 变到 a_{n+1} 时, 最内层的 $\sqrt{n}$ 被替换为

$$\sqrt{n + \sqrt{n+1}} > \sqrt{n}.$$

外面的每一个函数 $x \mapsto \sqrt{k+x}$ 都严格增加, 所以不等式逐层向外保持, 得到

$$a_{n+1} > a_n.$$

因此 $\{a_n\}$ 严格单调增加且以上界 2 有界. 由单调有界数列收敛定理,

$$\{a_n\} \text{ 收敛.}$$

题目 | 第二组参考题 2

证明: 对每个正整数 n , 成立不等式

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n > \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} - \frac{e}{2n}.$$

详细解答

由二项式定理,

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{1}{n^k}$$

$$= \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \prod_{j=0}^{k-1} \left(1 - \frac{j}{n}\right).$$

其中 $k = 0, 1$ 时乘积为 1. 因而

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \\ = \sum_{k=2}^n \frac{1}{k!} \left[1 - \prod_{j=1}^{k-1} \left(1 - \frac{j}{n}\right)\right]. \end{aligned}$$

对 $0 \leq x_j \leq 1$ 有

$$1 - \prod_{j=1}^m (1 - x_j) \leq \sum_{j=1}^m x_j.$$

这个不等式可由归纳法得到: 从两项恒等式

$$1 - (1-x)(1-y) = x + y - xy \leq x + y$$

开始逐项加入即可. 因此

$$1 - \prod_{j=1}^{k-1} \left(1 - \frac{j}{n}\right) \leq \frac{1}{n} \sum_{j=1}^{k-1} j = \frac{k(k-1)}{2n}.$$

于是

$$\begin{aligned} 0 &\leq \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \\ &\leq \frac{1}{2n} \sum_{k=2}^n \frac{k(k-1)}{k!} \\ &= \frac{1}{2n} \sum_{k=2}^n \frac{1}{(k-2)!} \\ &< \frac{e}{2n}. \end{aligned}$$

移项即得

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n > \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} - \frac{e}{2n}.$$

题目 | 第二组参考题 3

求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \sin(2\pi n! e).$$

详细解答

记

$$S_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}, \quad \varepsilon_n = e - S_n.$$

因为

$$n! S_n = \sum_{k=0}^n \frac{n!}{k!}$$

是整数, 设其为 M_n . 则

$$n!e = M_n + n!\varepsilon_n.$$

利用正弦函数的 2π 周期性,

$$\sin(2\pi n!e) = \sin(2\pi n!\varepsilon_n).$$

由指数函数的经典极限可得

$$\varepsilon_n(n+1)! \rightarrow 1.$$

因此

$$n n! \varepsilon_n = \frac{n}{n+1} \varepsilon_n(n+1)! \rightarrow 1.$$

同时 $n!\varepsilon_n \rightarrow 0$. 令

$$t_n = 2\pi n!\varepsilon_n,$$

则 $t_n \rightarrow 0$, 且

$$n \sin t_n = (nt_n) \frac{\sin t_n}{t_n}.$$

这里

$$nt_n = 2\pi n n!\varepsilon_n \rightarrow 2\pi, \quad \frac{\sin t_n}{t_n} \rightarrow 1.$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \sin(2\pi n!e) = 2\pi.$$

题目 | 第二组参考题 4

记

$$S_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}, \quad n \in \mathbb{N}_+.$$

用 K_n 表示使 $S_k \geq n$ 的最小下标, 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{K_{n+1}}{K_n}.$$

详细解答

按 K_n 的最小性,

$$S_{K_n-1} < n \leq S_{K_n} = S_{K_n-1} + \frac{1}{K_n}.$$

所以

$$0 \leq S_{K_n} - n < \frac{1}{K_n}.$$

由于 $S_{K_n} \geq n \rightarrow +\infty$, 而每个固定下标 M 的 S_M 是有限数, 对任意 M 在 $n > S_M$ 时必有 $K_n > M$. 因此 $K_n \rightarrow \infty$, 于是 $1/K_n \rightarrow 0$, 从而

$$S_{K_n} = n + o(1).$$

由 Euler 常数 γ 的定义可得

$$S_m = \ln m + \gamma + o(1).$$

取 $m = K_n$,

$$\ln K_n + \gamma + o(1) = n + o(1),$$

即

$$\ln K_n = n - \gamma + o(1).$$

因此

$$\begin{aligned}\ln \frac{K_{n+1}}{K_n} &= \ln K_{n+1} - \ln K_n \\ &= [n+1 - \gamma + o(1)] - [n - \gamma + o(1)] \\ &= 1 + o(1).\end{aligned}$$

取指数得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{K_{n+1}}{K_n} = e.$$

题目 | 第二组参考题 5

设

$$x_n = \frac{1}{n^2} \sum_{k=0}^n \ln \binom{n}{k}, \quad n \in \mathbb{N}_+,$$

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

详细解答

记

$$A_n = \sum_{k=0}^n \ln \binom{n}{k}.$$

因为

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!},$$

所以

$$\begin{aligned}A_n &= (n+1) \ln n! - \sum_{k=0}^n \ln k! - \sum_{k=0}^n \ln(n-k)! \\ &= (n+1) \ln n! - 2 \sum_{k=1}^n \ln k!.\end{aligned}$$

计算相邻差:

$$A_{n+1} - A_n = n \ln(n+1) - \ln n!.$$

第 2.5 节的结果

$$\frac{n}{\sqrt[n]{n!}} \rightarrow e$$

取对数后给出

$$\ln n - \frac{1}{n} \ln n! \rightarrow 1,$$

故

$$\ln n! = n \ln n - n + o(n).$$

于是

$$A_{n+1} - A_n = n \ln(n+1) - n \ln n + n + o(n)$$

$$\begin{aligned}
&= n \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) + n + o(n) \\
&= n + 1 + o(n),
\end{aligned}$$

因为 $n \ln(1 + 1/n) \rightarrow 1$.
分母满足

$$(n+1)^2 - n^2 = 2n + 1.$$

由 Stolz 定理,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A_n}{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A_{n+1} - A_n}{2n + 1} = \frac{1}{2}.$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{1}{2}.$$

题目 | 第二组参考题 6

将二项式系数

$$\binom{n}{0}, \binom{n}{1}, \dots, \binom{n}{n}$$

的算术平均值和几何平均值分别记为 A_n 和 G_n . 证明:

- (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{A_n} = 2$;
- (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{G_n} = \sqrt{e}$.

详细解答

- (1) 由二项式恒等式

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n,$$

所以

$$A_n = \frac{2^n}{n+1}.$$

于是

$$\sqrt[n]{A_n} = \frac{2}{(n+1)^{1/n}} \rightarrow 2,$$

因为 $(n+1)^{1/n} \rightarrow 1$. 因而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{A_n} = 2.$$

- (2) 由定义

$$G_n = \left(\prod_{k=0}^n \binom{n}{k} \right)^{1/(n+1)}.$$

取对数,

$$\ln G_n = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n \ln \binom{n}{k}.$$

第二组参考题 5 中的和式已经由具体计算得到

$$\frac{1}{n^2} \sum_{k=0}^n \ln \binom{n}{k} \rightarrow \frac{1}{2}.$$

因此

$$\begin{aligned}\ln \sqrt[n]{G_n} &= \frac{1}{n} \ln G_n \\ &= \frac{n}{n+1} \left(\frac{1}{n^2} \sum_{k=0}^n \ln \binom{n}{k} \right) \rightarrow \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

指数函数连续, 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{G_n} = e^{1/2} = \sqrt{e}.$$

题目 | 第二组参考题 7

设

$$A_n = \sum_{k=1}^n a_k, \quad n \in \mathbb{N}_+,$$

数列 $\{A_n\}$ 收敛. 又有一个单调增加的正数数列 $\{p_n\}$, 且为正无穷大量. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p_1 a_1 + p_2 a_2 + \cdots + p_n a_n}{p_n} = 0.$$

详细解答

设 $A_n \rightarrow A$, 并约定 $A_0 = 0$. 因为 $a_k = A_k - A_{k-1}$, 分部求和得到

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n p_k a_k &= \sum_{k=1}^n p_k (A_k - A_{k-1}) \\ &= p_n A_n - \sum_{k=1}^{n-1} (p_{k+1} - p_k) A_k.\end{aligned}$$

除以 p_n :

$$\frac{\sum_{k=1}^n p_k a_k}{p_n} = A_n - \frac{1}{p_n} \sum_{k=1}^{n-1} (p_{k+1} - p_k) A_k.$$

下面证明第二项趋于 A .

任给 $\varepsilon > 0$. 取 N 使得 $k \geq N$ 时 $|A_k - A| < \varepsilon$. 则

$$\begin{aligned}& \left| \frac{1}{p_n} \sum_{k=1}^{n-1} (p_{k+1} - p_k) (A_k - A) \right| \\ & \leq \frac{1}{p_n} \sum_{k=1}^{N-1} (p_{k+1} - p_k) |A_k - A| + \frac{\varepsilon}{p_n} \sum_{k=N}^{n-1} (p_{k+1} - p_k).\end{aligned}$$

第一项的分子固定而 $p_n \rightarrow \infty$, 所以趋于 0; 第二项不超过 ε . 另一方面

$$\frac{1}{p_n} \sum_{k=1}^{n-1} (p_{k+1} - p_k) = 1 - \frac{p_1}{p_n} \rightarrow 1.$$

故

$$\frac{1}{p_n} \sum_{k=1}^{n-1} (p_{k+1} - p_k) A_k \rightarrow A.$$

结合 $A_n \rightarrow A$,

$$\frac{p_1 a_1 + \cdots + p_n a_n}{p_n} \rightarrow A - A = 0.$$

题目 | 第二组参考题 8

设 $\{a_n\}$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(a_n \sum_{i=1}^n a_i^2 \right) = 1,$$

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[3]{3n} a_n = 1.$$

详细解答

记

$$S_n = \sum_{i=1}^n a_i^2.$$

题设为 $a_n S_n \rightarrow 1$. 因而从某一项起 $a_n > 0$, 且 $S_n > 0$.

先证 $S_n \rightarrow \infty$. 若 S_n 有界, 因为 S_n 单调增加, 则 $\sum a_i^2$ 收敛, 从而 $a_n \rightarrow 0$. 此时 $a_n S_n \rightarrow 0$, 与题设极限为 1 矛盾. 因此 $S_n \rightarrow \infty$.

又

$$S_n - S_{n-1} = a_n^2.$$

由 $a_n S_n \rightarrow 1$ 得 $a_n \sim 1/S_n$, 所以

$$\frac{a_n^2}{S_n} = \frac{(a_n S_n)^2}{S_n^3} \rightarrow 0.$$

因此

$$\frac{S_{n-1}}{S_n} = 1 - \frac{a_n^2}{S_n} \rightarrow 1.$$

计算立方差:

$$\begin{aligned} S_n^3 - S_{n-1}^3 &= (S_n - S_{n-1})(S_n^2 + S_n S_{n-1} + S_{n-1}^2) \\ &= a_n^2 S_n^2 \left[1 + \frac{S_{n-1}}{S_n} + \left(\frac{S_{n-1}}{S_n} \right)^2 \right] \\ &\rightarrow 1^2 (1 + 1 + 1) = 3. \end{aligned}$$

由 Stolz 定理,

$$\frac{S_n^3}{n} \rightarrow 3.$$

最后

$$\begin{aligned} \sqrt[3]{3n} a_n &= (a_n S_n) \left(\frac{3n}{S_n^3} \right)^{1/3} \\ &\rightarrow 1 \cdot 1 = 1. \end{aligned}$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[3]{3n} a_n = 1.$$

题目 | 第二组参考题 9

设数列 $\{u_n\}_{n \geq 0}$ 对每个非负整数 n 满足条件

$$u_n = \lim_{m \rightarrow \infty} (u_{n+1}^2 + u_{n+2}^2 + \cdots + u_{n+m}^2).$$

证明：若存在有限极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (u_1 + u_2 + \cdots + u_n),$$

则只能是每个 $u_n = 0$.

详细解答

题设右端是平方和的极限，因而

$$u_n \geq 0, \quad n \geq 0.$$

而部分和 $u_1 + \cdots + u_n$ 有有限极限，所以 $u_n \rightarrow 0$.

由定义分别写出 u_n 与 u_{n+1} ：

$$u_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} u_k^2, \quad u_{n+1} = \sum_{k=n+2}^{\infty} u_k^2.$$

两式相减，

$$u_n - u_{n+1} = u_{n+1}^2,$$

即

$$u_n = u_{n+1}(1 + u_{n+1}).$$

反设存在某个 N 使 $u_N > 0$. 上式说明 $u_{N+1} > 0$ ，并递推得到 $u_n > 0$ 对所有 $n \geq N$ 成立. 此时

$$\begin{aligned} \frac{1}{u_{n+1}} - \frac{1}{u_n} &= \frac{u_n - u_{n+1}}{u_n u_{n+1}} \\ &= \frac{u_{n+1}}{u_n} \\ &= \frac{1}{1 + u_{n+1}} < 1. \end{aligned}$$

从 N 到 $n-1$ 求和，

$$\frac{1}{u_n} < \frac{1}{u_N} + n - N.$$

因此

$$u_n > \frac{1}{n + C}, \quad C = \frac{1}{u_N} - N.$$

于是

$$\sum_{n=N}^{\infty} u_n \geq \sum_{n=N}^{\infty} \frac{1}{n + C} = +\infty,$$

与 $u_1 + \cdots + u_n$ 收敛矛盾. 所以不存在正的 u_N . 结合 $u_n \geq 0$ ，得

$$u_n = 0 \quad \text{对每个 } n \geq 0.$$

题目 | 第二组参考题 10

(Toeplitz 定理) 设对 $n, k \in \mathbb{N}_+$ ，有 $t_{nk} \geq 0$. 又有

$$\sum_{k=1}^n t_{nk} = 1, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} t_{nk} = 0.$$

若已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ ，定义

$$x_n = \sum_{k=1}^n t_{nk} a_k, \quad n \in \mathbb{N}_+.$$

证明： $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.

(几种变型: (1) 将条件 $\sum_{k=1}^n t_{nk} = 1$ 改为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n t_{nk} = 1$; (2) 不要求 t_{nk} 非负, 将 (1) 中的条件改为存在 $M > 0$, 使得对每个 n , 成立不等式 $|t_{n1}| + \cdots + |t_{nn}| \leq M$. 则结论对 $a = 0$ 仍成立.)

详细解答

先证原定理. 任给 $\varepsilon > 0$. 因为 $a_k \rightarrow a$, 可取 N 使得

$$k > N \implies |a_k - a| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

于是对 $n > N$,

$$\begin{aligned} |x_n - a| &= \left| \sum_{k=1}^n t_{nk}(a_k - a) \right| \\ &\leq \sum_{k=1}^N t_{nk}|a_k - a| + \sum_{k=N+1}^n t_{nk}|a_k - a| \\ &\leq \sum_{k=1}^N t_{nk}|a_k - a| + \frac{\varepsilon}{2}. \end{aligned}$$

第一部分只有固定的 N 项, 且对每个固定的 k 都有 $t_{nk} \rightarrow 0$. 因此存在 N_1 , 使得 $n > N_1$ 时

$$\sum_{k=1}^N t_{nk}|a_k - a| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

故 $n > \max\{N, N_1\}$ 时 $|x_n - a| < \varepsilon$. 于是

$$x_n \rightarrow a.$$

对变型 (1), 记

$$s_n = \sum_{k=1}^n t_{nk} \rightarrow 1.$$

则

$$x_n - a = \sum_{k=1}^n t_{nk}(a_k - a) + a(s_n - 1).$$

第二项趋于 0. 第一项仍按上述有限头部与尾部分拆分. 因为 $s_n \rightarrow 1$, 所以 s_n 有界, 尾部估计中的总权重也有统一上界, 从而第一项趋于 0. 故结论仍成立.

对变型 (2), 假设 $a = 0$, $a_k \rightarrow 0$, 且

$$\sum_{k=1}^n |t_{nk}| \leq M.$$

取 N 使得 $k > N$ 时 $|a_k| < \varepsilon/(2M)$. 则

$$\begin{aligned} |x_n| &\leq \sum_{k=1}^N |t_{nk}||a_k| + \sum_{k=N+1}^n |t_{nk}||a_k| \\ &\leq \sum_{k=1}^N |t_{nk}||a_k| + \frac{\varepsilon}{2}. \end{aligned}$$

固定的前 N 项由于 $t_{nk} \rightarrow 0$ 而趋于 0, 所以最终也小于 $\varepsilon/2$. 因此 $x_n \rightarrow 0$.

题目 | 第二组参考题 11

用 Toeplitz 定理导出 Stolz 定理.

详细解答

先导出常用的 $*/\infty$ 型 Stolz 定理. 设 $\{\alpha_n\}$ 严格单调增加且 $\alpha_n \rightarrow +\infty$, 并设

$$\frac{\beta_{n+1} - \beta_n}{\alpha_{n+1} - \alpha_n} \rightarrow L.$$

令

$$c_k = \frac{\beta_{k+1} - \beta_k}{\alpha_{k+1} - \alpha_k}.$$

则

$$\beta_n = \beta_1 + \sum_{k=1}^{n-1} c_k (\alpha_{k+1} - \alpha_k).$$

除以 α_n ,

$$\frac{\beta_n}{\alpha_n} = \frac{\beta_1}{\alpha_n} + \sum_{k=1}^{n-1} t_{nk} c_k, \quad t_{nk} = \frac{\alpha_{k+1} - \alpha_k}{\alpha_n}.$$

这些权重满足 $t_{nk} \geq 0$, 对固定 k 有 $t_{nk} \rightarrow 0$, 且

$$\sum_{k=1}^{n-1} t_{nk} = \frac{\alpha_n - \alpha_1}{\alpha_n} \rightarrow 1.$$

由第二组参考题 10 中 Toeplitz 定理的变型 (1),

$$\sum_{k=1}^{n-1} t_{nk} c_k \rightarrow L.$$

又 $\beta_1/\alpha_n \rightarrow 0$, 因而

$$\frac{\beta_n}{\alpha_n} \rightarrow L.$$

这就是 $*/\infty$ 型 Stolz 定理.

再看 $0/0$ 型. 设 $\alpha_n > 0$ 严格单调减少且 $\alpha_n \rightarrow 0$, $\beta_n \rightarrow 0$, 并且同样有差商趋于 L . 对固定的 n 和任意 $m > n$,

$$\beta_n - \beta_m = \sum_{k=n}^{m-1} c_k (\alpha_k - \alpha_{k+1}).$$

令 $m \rightarrow \infty$,

$$\frac{\beta_n}{\alpha_n} = \sum_{k=n}^{\infty} \frac{\alpha_k - \alpha_{k+1}}{\alpha_n} c_k.$$

这里的权重非负且总和为

$$\sum_{k=n}^{\infty} \frac{\alpha_k - \alpha_{k+1}}{\alpha_n} = 1.$$

当 n 足够大时, 参与加权的全部 c_k 都落在 L 的任意给定邻域中, 所以上式的加权平均也落在同一邻域中. 因此

$$\frac{\beta_n}{\alpha_n} \rightarrow L.$$

这一尾部加权形式正是 Toeplitz 思想在 $0/0$ 情形中的对应表达.

题目 | 第二组参考题 12

设 $0 < \lambda < 1$, $\{a_n\}$ 收敛于 a . 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + \lambda a_{n-1} + \lambda^2 a_{n-2} + \cdots + \lambda^n a_0) = \frac{a}{1-\lambda}.$$

详细解答

记

$$s_n = a_n + \lambda a_{n-1} + \cdots + \lambda^n a_0 = \sum_{k=0}^n \lambda^{n-k} a_k.$$

考虑归一化权重

$$t_{nk} = (1 - \lambda) \lambda^{n-k}, \quad 0 \leq k \leq n.$$

对每个固定的 k , $t_{nk} \rightarrow 0$. 而

$$\sum_{k=0}^n t_{nk} = (1 - \lambda) \sum_{j=0}^n \lambda^j = 1 - \lambda^{n+1} \rightarrow 1.$$

且 $t_{nk} \geq 0$. 由 Toeplitz 定理的和为 1 的极限变型,

$$(1 - \lambda) s_n = \sum_{k=0}^n t_{nk} a_k \rightarrow a.$$

因为 $1 - \lambda > 0$ 是常数,

$$s_n \rightarrow \frac{a}{1 - \lambda}.$$

题目 | 第二组参考题 13

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$, 并且存在常数 K , 使得

$$|y_1| + |y_2| + \cdots + |y_n| \leq K$$

对每个 n 成立. 令

$$z_n = x_1 y_n + x_2 y_{n-1} + \cdots + x_n y_1, \quad n \in \mathbb{N}_+.$$

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = 0$.

(从本题的条件已可推出 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0$. 但是可以举出例子说明仅仅有条件 $\lim x_n = \lim y_n = 0$ 不能得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_1 y_n + x_2 y_{n-1} + \cdots + x_n y_1) = 0.$$

)

详细解答

由于

$$\sum_{j=1}^n |y_j| \leq K$$

且左端非负, 必有 $K \geq 0$. 若 $K = 0$, 则 $y_j = 0$ 对所有 j 成立, 从而 $z_n = 0$, 结论成立. 以下设 $K > 0$. 左端随 n 单调增加且有上界 K , 所以级数 $\sum_{j=1}^{\infty} |y_j|$ 收敛, 因而 $y_j \rightarrow 0$.

任给 $\varepsilon > 0$. 因 $x_j \rightarrow 0$, 可取 N 使得

$$j > N \implies |x_j| < \frac{\varepsilon}{2K}.$$

把 z_n 分为 x 的前 N 项和其余项:

$$\begin{aligned} |z_n| &\leq \sum_{j=1}^N |x_j| |y_{n-j+1}| + \sum_{j=N+1}^n |x_j| |y_{n-j+1}| \\ &\leq \sum_{j=1}^N |x_j| |y_{n-j+1}| + \frac{\varepsilon}{2K} \sum_{r=1}^{n-N} |y_r| \end{aligned}$$

$$\leq \sum_{j=1}^N |x_j| |y_{n-j+1}| + \frac{\varepsilon}{2}.$$

第一项只有固定的 N 项. 对每个固定的 j , $y_{n-j+1} \rightarrow 0$, 所以可再取 N_1 , 使得 $n > N_1$ 时第一项小于 $\varepsilon/2$. 因此 $|z_n| < \varepsilon$, 即

$$z_n \rightarrow 0.$$

括号中要求的反例如下. 取

$$x_n = y_n = \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

则 $x_n \rightarrow 0$, $y_n \rightarrow 0$, 但

$$z_n = \sum_{j=1}^n \frac{1}{\sqrt{j(n-j+1)}}.$$

当 $n/4 \leq j \leq 3n/4$ 时,

$$j(n-j+1) \leq \left(\frac{n+1}{2}\right)^2,$$

所以相应每一项至少为 $2/(n+1)$. 这样的整数 j 至少有 $n/2 - 2$ 个, 因而

$$z_n \geq \left(\frac{n}{2} - 2\right) \frac{2}{n+1} \rightarrow 1.$$

所以 z_n 不趋于 0, 说明仅有 $x_n \rightarrow 0$ 和 $y_n \rightarrow 0$ 不足以推出卷积和趋于 0.

题目 | 第二组参考题 14

设

$$y_n = x_n + 2x_{n+1}, \quad n \in \mathbb{N}_+.$$

证明: 若 $\{y_n\}$ 收敛, 则 $\{x_n\}$ 也收敛.

详细解答

设 $y_n \rightarrow L$. 令

$$z_n = x_n - \frac{L}{3}.$$

由 $x_{n+1} = (y_n - x_n)/2$ 得

$$\begin{aligned} z_{n+1} &= \frac{y_n - x_n}{2} - \frac{L}{3} \\ &= -\frac{1}{2}z_n + \frac{1}{2}(y_n - L). \end{aligned}$$

递推展开得到

$$z_{n+1} = \left(-\frac{1}{2}\right)^n z_1 + \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-k} (y_k - L).$$

第一项趋于 0.

对第二项, 任给 $\varepsilon > 0$, 取 N 使得 $k > N$ 时 $|y_k - L| < \varepsilon/2$. 把和式按 $k \leq N$ 与 $k > N$ 分开. 前一部分是固定有限项乘以 $2^{-(n-k)}$, 因而趋于 0. 后一部分的绝对值不超过

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{\varepsilon}{2} \sum_{j=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^j = \frac{\varepsilon}{2}.$$

所以整个第二项趋于 0. 因而 $z_n \rightarrow 0$, 即

$$x_n \rightarrow \frac{L}{3}.$$

故 $\{x_n\}$ 收敛.

题目 | 第二组参考题 15

由初始值 a_0 和

$$a_n = 2^{n-1} - 3a_{n-1}, \quad n \in \mathbb{N}_+,$$

确定数列 $\{a_n\}$. 求 a_0 的所有可能值, 使得数列 $\{a_n\}$ 是严格单调增加的.

详细解答

先解递推式. 寻找形如 $C2^n$ 的一个特解. 代入得到

$$C2^n = 2^{n-1} - 3C2^{n-1},$$

所以 $2C = 1 - 3C$, 即 $C = 1/5$. 齐次递推 $h_n = -3h_{n-1}$ 的解为 $h_n = D(-3)^n$. 因而

$$a_n = \frac{2^n}{5} + D(-3)^n.$$

由 $a_0 = 1/5 + D$ 得

$$D = a_0 - \frac{1}{5}.$$

所以

$$a_n = \frac{2^n}{5} + \left(a_0 - \frac{1}{5}\right)(-3)^n.$$

若 $D \neq 0$, 直接计算相邻差:

$$a_{n+1} - a_n = \frac{2^n}{5} - 4D(-3)^n.$$

两项绝对值之比为

$$\frac{4|D|3^n}{2^n/5} = 20|D|\left(\frac{3}{2}\right)^n \rightarrow +\infty.$$

因此从某一项起, $a_{n+1} - a_n$ 的符号由 $-D(-3)^n$ 决定, 它随 n 的奇偶交替. 于是相邻差不可能始终为正, 所以严格单调增加不可能成立.

所以严格单调增加的必要条件是 $D = 0$, 即

$$a_0 = \frac{1}{5}.$$

此时

$$a_n = \frac{2^n}{5},$$

并且

$$a_{n+1} - a_n = \frac{2^n}{5} > 0.$$

因此该条件也充分. 最终

$$a_0 = \frac{1}{5}.$$

题目 | 第二组参考题 16

证明数列

$$\sqrt{7}, \sqrt{7-\sqrt{7}}, \sqrt{7-\sqrt{7+\sqrt{7}}}, \sqrt{7-\sqrt{7+\sqrt{7-\sqrt{7}}}}, \dots$$

收敛, 并求其极限.

详细解答

把每增加两层根式看成同一个映射的迭代. 定义

$$T(x) = \sqrt{7 - \sqrt{7 + x}}.$$

则奇数项满足

$$a_{2m+1} = T^m(\sqrt{7}),$$

偶数项满足

$$a_{2m} = T^{m-1}(\sqrt{7 - \sqrt{7}}).$$

先说明 T 在区间 $[0, \sqrt{7}]$ 上把该区间映入自身. 对 $0 \leq x \leq \sqrt{7}$,

$$0 < \sqrt{7 - \sqrt{7 + x}} < \sqrt{7}.$$

再估计收缩性. 对 $u, v \in [0, \sqrt{7}]$,

$$\begin{aligned} |T(u) - T(v)| &= \frac{|\sqrt{7+u} - \sqrt{7+v}|}{T(u) + T(v)} \\ &= \frac{|u - v|}{(\sqrt{7+u} + \sqrt{7+v})(T(u) + T(v))}. \end{aligned}$$

因为 $\sqrt{7+u} + \sqrt{7+v} > 4$, 且

$$T(x) > \sqrt{7 - \sqrt{10}} > 1,$$

所以

$$|T(u) - T(v)| < \frac{1}{8}|u - v|.$$

因此 T 是严格收缩映射. 于是两个迭代序列都收敛到 T 在该区间内唯一的不动点.

检查 $x = 2$:

$$T(2) = \sqrt{7 - \sqrt{9}} = \sqrt{4} = 2.$$

所以唯一不动点就是 2. 两个子列都趋于 2, 从而原数列也趋于 2:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 2.$$

题目 | 第二组参考题 17

令 $y_0 \geq 2$,

$$y_n = y_{n-1}^2 - 2, \quad n \in \mathbb{N}_+.$$

设

$$S_n = \frac{1}{y_0} + \frac{1}{y_0 y_1} + \cdots + \frac{1}{y_0 y_1 \cdots y_n}.$$

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{y_0 - \sqrt{y_0^2 - 4}}{2}.$$

详细解答

先处理 $y_0 = 2$. 此时递推给出 $y_n = 2$ 对所有 n 成立, 因而

$$S_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^{n+1}} \rightarrow 1.$$

右端也等于 $(2 - 0)/2 = 1$.

下面设 $y_0 > 2$. 定义

$$r = \frac{y_0 - \sqrt{y_0^2 - 4}}{2}.$$

则 $0 < r < 1$, 且 r 是方程 $t^2 - y_0 t + 1 = 0$ 的小根, 所以

$$y_0 = r + r^{-1}.$$

由恒等式

$$(r^m + r^{-m})^2 - 2 = r^{2m} + r^{-2m}$$

归纳得到

$$y_n = r^{2^n} + r^{-2^n}.$$

记

$$P_k = y_0 y_1 \cdots y_k.$$

则

$$\begin{aligned} P_k &= \prod_{j=0}^k r^{-2^j} (1 + r^{2^{j+1}}) \\ &= r^{-(2^{k+1}-1)} \frac{1 - r^{2^{k+2}}}{1 - r^2}. \end{aligned}$$

因此

$$\frac{1}{P_k} = \frac{(1 - r^2)r^{2^{k+1}-1}}{1 - r^{2^{k+2}}}.$$

令

$$g_k = \frac{r^{2^{k+1}-1}}{1 - r^{2^{k+1}}}.$$

直接通分可得

$$g_k - g_{k+1} = \frac{r^{2^{k+1}-1}}{1 - r^{2^{k+2}}}.$$

所以

$$\frac{1}{P_k} = (1 - r^2)(g_k - g_{k+1}).$$

于是和式望远镜相消:

$$\begin{aligned} S_n &= (1 - r^2) \sum_{k=0}^n (g_k - g_{k+1}) \\ &= (1 - r^2)(g_0 - g_{n+1}). \end{aligned}$$

因为 $0 < r < 1$, 有 $g_{n+1} \rightarrow 0$, 而

$$(1-r^2)g_0 = (1-r^2)\frac{r}{1-r^2} = r.$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = r = \frac{y_0 - \sqrt{y_0^2 - 4}}{2}.$$

题目 | 第二组参考题 18

设 $x_1 = c$,

$$x_{n+1} = a^{x_n}, \quad a > 0, a \neq 1, n \in \mathbb{N}_+.$$

根据下面提供的函数 $f(x) = a^x$ 和 $f(f(x))$ 的单调性和不动点的知识, 讨论数列 $\{x_n\}$ 的敛散性.

(1) 在 $a > 1$ 时函数 $f(x) = a^x$ 单调增加.

- (i) 如 $a > e^{1/e}$, 则 f 无不动点. 证明: 不论 c 如何, 数列 $\{x_n\}$ 总是单调增加的正无穷大量;
- (ii) 在 $a = e^{1/e}$ 时 f 恰有一个不动点. 证明: 当 $c \leq e$ 时, 数列 $\{x_n\}$ 单调增加收敛于 e , 而当 $c > e$ 时, $\{x_n\}$ 是单调增加的正无穷大量;
- (iii) 如 $1 < a < e^{1/e}$, 则 f 有两个不动点. 根据 $x_1 = c$ 的大小, 讨论数列 $\{x_n\}$ 的敛散性.

(2) 在 $0 < a < 1$ 时函数 $f(x) = a^x$ 单调减少, 存在唯一不动点.

- (i) 如 $e^{-e} \leq a < 1$, 则复合函数 $f(f(x)) = a^{a^x}$ 只有一个不动点. 证明: 数列 $\{x_n\}$ 收敛, 它的子列 $\{x_{2k-1}\}$ 和 $\{x_{2k}\}$ 是具有不同单调性的单调数列;
- (ii) 如 $0 < a < e^{-e}$, 则复合函数 $f(f(x)) = a^{a^x}$ 有三个不动点. 证明: 除非 $x_1 = c$ 恰好是 f 的不动点, 否则子列 $\{x_{2k-1}\}$ 和 $\{x_{2k}\}$ 分别单调收敛于不同的极限, 数列 $\{x_n\}$ 发散.

详细解答

记

$$f(x) = a^x, \quad x_{n+1} = f(x_n), \quad g(x) = f(f(x)).$$

题目已经给出各参数范围内 f 或 g 的不动点个数. 下面利用这些不动点和单调性逐项讨论轨道.

(1) 设 $a > 1$. 此时 f 严格增加.

- (i) 当 $a > e^{1/e}$ 时, $f(x) = x$ 无解. 又 $f(0) = 1 > 0$, 所以连续函数 $f(x) - x$ 不可能取非正值, 否则从正值到非正值之间会产生零点. 因而

$$f(x) > x, \quad x \in \mathbb{R}.$$

所以

$$x_{n+1} > x_n$$

对所有 n 成立. 若 $\{x_n\}$ 有上界, 单调有界定理给出 $x_n \rightarrow L$, 连续性又给出

$$L = f(L),$$

与 f 无不动点矛盾. 因此 $\{x_n\}$ 无上界. 单调增加且无上界意味着

$$x_n \rightarrow +\infty.$$

- (ii) 当 $a = e^{1/e}$ 时, 唯一不动点为 e . 由于 f 增加且 $f(e) = e$, 当 $x < e$ 时有 $f(x) < e$, 当 $x > e$ 时有

$f(x) > e$. 同时 $f(x) - x$ 只有一个零点且在 $x = e$ 处, 又 $f(0) - 0 > 0$, 因此

$$f(x) > x \quad (x \neq e).$$

若 $c < e$, 则

$$c < x_2 < x_3 < \cdots < e,$$

所以 x_n 收敛. 设极限为 L , 则 $L = f(L)$, 唯一性给出 $L = e$. 若 $c = e$, 数列恒等于 e . 若 $c > e$, 则 x_n 单调增加且始终大于 e ; 如果有上界, 极限又会给出第二个不动点, 因而它无上界. 因此

$$c \leq e \Rightarrow x_n \rightarrow e, \quad c > e \Rightarrow x_n \rightarrow +\infty.$$

(iii) 当 $1 < a < e^{1/e}$ 时, 设 f 的两个不动点为

$$\alpha < \beta.$$

由 f 增加和不动点的排列,

$$\begin{cases} f(x) > x, & x < \alpha, \\ f(x) < x, & \alpha < x < \beta, \\ f(x) > x, & x > \beta. \end{cases}$$

若 $c < \alpha$, 则 $c < x_2 < \alpha$, 以后各项保持在 $(-\infty, \alpha)$ 并单调增加, 故趋于 α . 若 $\alpha < c < \beta$, 则

$$\alpha < f(c) < c < \beta,$$

以后各项保持在 (α, β) 并单调减少, 故仍趋于 α . 当 $c = \alpha$ 时数列恒等于 α ; 当 $c = \beta$ 时数列恒等于 β . 若 $c > \beta$, 则 $x_{n+1} > x_n > \beta$; 有界会产生不动点, 因而必有 $x_n \rightarrow +\infty$.

因此

$$\begin{aligned} c < \beta: & \quad x_n \rightarrow \alpha, \\ c = \beta: & \quad x_n \equiv \beta, \\ c > \beta: & \quad x_n \rightarrow +\infty. \end{aligned}$$

其中 $c = \alpha$ 已包含在第一种收敛情形中.

(2) 设 $0 < a < 1$. 此时 f 严格减少. 设 f 的唯一不动点为 α . 复合函数 $g = f \circ f$ 严格增加, 并且

$$x_{2k-1} = g^{k-1}(c), \quad x_{2k} = f(x_{2k-1}).$$

(i) 当 $e^{-e} \leq a < 1$ 时, 题目给出 g 只有一个不动点. 这个不动点必为 α , 因为 $f(\alpha) = \alpha$ 推出 $g(\alpha) = \alpha$. 因 g 增加且 $g(\alpha) = \alpha$, 当 $x < \alpha$ 时有 $g(x) < \alpha$, 当 $x > \alpha$ 时有 $g(x) > \alpha$. 又 $g(x) - x$ 只有一个零点, $g(0) > 0$, 且当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $g(x)$ 有界而 $x \rightarrow +\infty$, 所以

$$g(x) > x \quad (x < \alpha), \quad g(x) < x \quad (x > \alpha).$$

因而奇数项子列若从 α 下方出发就单调增加, 若从上方出发就单调减少, 且始终不越过 α . 所以

$$x_{2k-1} \rightarrow \alpha.$$

由 $x_{2k} = f(x_{2k-1})$ 及连续性,

$$x_{2k} \rightarrow f(\alpha) = \alpha.$$

因为 f 是减少函数, 当奇数项子列增加时偶数项子列减少; 当奇数项子列减少时偶数项子列增加. 两个子列具有相反的单调性, 但极限相同. 因而

$$x_n \rightarrow \alpha.$$

(ii) 当 $0 < a < e^{-e}$ 时, 设 g 的三个不动点为

$$p < \alpha < q.$$

因 f 减少且 $g(p) = p$, 有 $f(p)$ 也是 g 的不动点. 又 $p \neq \alpha$, 因而只能有

$$f(p) = q, \quad f(q) = p.$$

题设的不动点结构给出

$$\begin{cases} g(x) > x, & x < p, \\ g(x) < x, & p < x < \alpha, \\ g(x) > x, & \alpha < x < q, \\ g(x) < x, & x > q. \end{cases}$$

再利用 g 增加, 可知每个区间在迭代时不会越过相邻不动点. 因此若 $c < \alpha$, 奇数项子列单调趋于 p ; 若 $c > \alpha$, 奇数项子列单调趋于 q . 对偶数项,

$$c < \alpha: \quad x_{2k} = f(x_{2k-1}) \rightarrow f(p) = q,$$

$$c > \alpha: \quad x_{2k} = f(x_{2k-1}) \rightarrow f(q) = p.$$

只有当 $c = \alpha$ 时, $x_n \equiv \alpha$. 其余情况下奇偶子列极限不同, 所以

$$c \neq \alpha \Rightarrow \{x_n\} \text{ 发散.}$$

题目 | 第二组参考题 19

设参数 $b > 0$, $x_1 = \frac{1}{2}$,

$$x_{n+1} = bx_n(1 - x_n), \quad n \in \mathbb{N}_+.$$

证明以下结论:

- (1) 当 $0 < b \leq 1$ 时, $\{x_n\}$ 单调减少收敛于 0;
- (2) 当 $1 < b \leq 2$ 时, $\{x_n\}$ 单调减少收敛于 $1 - \frac{1}{b}$;
- (3) 当 $2 < b \leq 3$ 时, 子列 $\{x_{2k-1}\}$ 和 $\{x_{2k}\}$ 具有相反的单调性, 并收敛于同一极限 $1 - \frac{1}{b}$;
- (4) 当 $3 < b \leq 1 + \sqrt{5}$ 时, 子列 $\{x_{2k-1}\}$ 和 $\{x_{2k}\}$ 具有相反的单调性, 但收敛于不同极限.

详细解答

记

$$f(x) = bx(1 - x), \quad p = 1 - \frac{1}{b}$$

在 $b > 1$ 时为 nonzero 不动点. 还记 $g = f \circ f$. 直接展开并因式分解得

$$g(x) - x = -x(bx - b + 1)(b^2x^2 - b(b+1)x + b + 1). \quad (*)$$

从 $x_1 = 1/2$ 出发, 在本题所有参数范围 $b \leq 1 + \sqrt{5} < 4$ 内, 各项保持在 $(0, 1)$ 中.

- (1) 若 $0 < b \leq 1$, 则对 $0 < x_n < 1$,

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} = b(1 - x_n) < 1.$$

所以 x_n 严格减少且下界为 0, 因而 $x_n \rightarrow L \geq 0$. 在递推式中取极限,

$$L = bL(1 - L).$$

若 $L > 0$, 则 $1 = b(1 - L)$, 即 $L = 1 - 1/b \leq 0$, 与 $L > 0$ 冲突. 所以

$$L = 0.$$

(2) 设 $1 < b \leq 2$. 此时

$$0 < p = 1 - \frac{1}{b} \leq \frac{1}{2} = x_1.$$

若 $p \leq x \leq 1/2$, 则

$$f(x) - x = x[(b-1) - bx] = -bx(x-p) \leq 0.$$

并且

$$f(x) - p = -b(x-p) \left(x - \frac{1}{b} \right) \geq 0,$$

因为在本范围内 $x \leq 1/2 \leq 1/b$. 因而区间 $[p, 1/2]$ 在 f 下保持不变, 且 $x_{n+1} \leq x_n$. 所以 x_n 单调减少并有下界 p . 设其极限为 L . 方程 $L = f(L)$ 的非负解只有 $0, p$, 而 $L \geq p > 0$, 故

$$L = p = 1 - \frac{1}{b}.$$

(3) 设 $2 < b \leq 3$. 计算

$$x_2 = \frac{b}{4}, \quad x_2 - p = \frac{(b-2)^2}{4b} \geq 0,$$

所以 $x_1 < p \leq x_2$. 在区间 $[1/2, b/4]$ 上, 若 $x < y$, 则

$$f(y) - f(x) = b(y-x)(1-x-y) \leq 0,$$

故 f 在该区间减少. 又

$$x_3 = f(x_2) = \frac{b^2(4-b)}{16} \geq \frac{1}{2}$$

对 $2 < b \leq 3$ 成立, 因而 f 把 $[1/2, b/4]$ 映入自身, 所以 $g = f \circ f$ 在这个区间增加.

式 (*) 中二次因子的判别式为

$$\Delta = b^2(b+1)(b-3) \leq 0.$$

当 $2 < b < 3$ 时二次因子恒正; 当 $b = 3$ 时它为非负且只在 p 处为零. 因而对 $x > 0$, $x \neq p$,

$$x < p \Rightarrow g(x) > x, \quad x > p \Rightarrow g(x) < x.$$

又因 g 增加且 $g(p) = p$, $x < p$ 时还有 $g(x) < p$, $x > p$ 时还有 $g(x) > p$. 因此

$$x_1 < x_3 < x_5 < \cdots < p < \cdots < x_6 < x_4 < x_2.$$

两个子列分别单调有界, 设极限为 L_- 和 L_+ . 它们都是 g 的正不动点. 本参数范围内 g 的正不动点只有 p , 因而

$$L_- = L_+ = p.$$

所以

$$x_n \rightarrow 1 - \frac{1}{b}.$$

(4) 设 $3 < b \leq 1 + \sqrt{5}$. 二次因子有两个不同实根

$$r_{\pm} = \frac{b+1 \pm \sqrt{(b+1)(b-3)}}{2b}.$$

直接代数比较给出

$$\frac{1}{2} \leq r_- < p < r_+ \leq \frac{b}{4},$$

其中 $b = 1 + \sqrt{5}$ 时左端和右端分别取等号. 同时

$$x_3 = \frac{b^2(4-b)}{16} \geq \frac{1}{2}$$

恰在 $b \leq 1 + \sqrt{5}$ 时成立, 所以 $[1/2, b/4]$ 仍在 f 下保持不变, 且 g 在此区间增加.

由 (*) 的符号可得

$$\frac{1}{2} \leq x < r_- \Rightarrow g(x) > x, \quad r_+ < x \leq \frac{b}{4} \Rightarrow g(x) < x.$$

又因 g 增加,

$$g(x) < r_- \quad (x < r_-), \quad g(x) > r_+ \quad (x > r_+).$$

因此

$$x_1 < x_3 < x_5 < \cdots \leq r_-,$$

$$x_2 > x_4 > x_6 > \cdots \geq r_+.$$

极限必须分别为 g 的相应不动点, 所以

$$x_{2k-1} \rightarrow r_-, \quad x_{2k} \rightarrow r_+.$$

由于 $r_- < r_+$, 原数列发散. 当 $b = 1 + \sqrt{5}$ 时,

$$r_- = \frac{1}{2}, \quad r_+ = \frac{1 + \sqrt{5}}{4},$$

从第一步起就是一个周期为 2 的轨道.

题目 | 第二组参考题 20

给定 $x_1, \dots, x_n$, 令

$$x_i^{(1)} = \frac{x_i + x_{i+1}}{2}, \quad i = 1, \dots, n,$$

其中 $x_{n+1} = x_1$. 归纳地定义

$$x_i^{(k)} = \frac{x_i^{(k-1)} + x_{i+1}^{(k-1)}}{2}, \quad i = 1, \dots, n,$$

其中 $x_{n+1}^{(k-1)} = x_1^{(k-1)}$, $k = 2, 3, \dots$. 证明: 对于 $i = 1, \dots, n$ 均成立

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_i^{(k)} = \frac{x_1 + \cdots + x_n}{n}.$$

详细解答

当 $n = 1$ 时只有一个分量, 结论直接成立. 以下设 $n \geq 2$.

先注意每次迭代都保持总和不变:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n x_i^{(k)} &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (x_i^{(k-1)} + x_{i+1}^{(k-1)}) \\ &= \sum_{i=1}^n x_i^{(k-1)}. \end{aligned}$$

因此

$$\sum_{i=1}^n x_i^{(k)} = x_1 + \cdots + x_n =: S. \quad (1)$$

记第 k 次迭代后的最大值与最小值为

$$M_k = \max_i x_i^{(k)}, \quad m_k = \min_i x_i^{(k)}.$$

每个新项都是两个旧项的平均值, 所以

$$m_{k-1} \leq x_i^{(k)} \leq M_{k-1}.$$

于是 M_k 不增加, m_k 不减少.

关键是证明经过固定的 $n-1$ 步后振幅严格收缩. 连续迭代展开为

$$x_i^{(k+n-1)} = \frac{1}{2^{n-1}} \sum_{j=0}^{n-1} \binom{n-1}{j} x_{i+j}^{(k)},$$

下标按模 n 循环. 当 $j = 0, 1, \dots, n-1$ 时, $i+j$ 恰好遍历全部 n 个位置. 每个权重至少为

$$\delta = 2^{-(n-1)} > 0.$$

因此在上式中至少有一个权重不小于 δ 乘在最小值 m_k 上, 从而

$$x_i^{(k+n-1)} \leq (1-\delta)M_k + \delta m_k = M_k - \delta(M_k - m_k).$$

同样, 至少有一个权重不小于 δ 乘在最大值 M_k 上, 所以

$$x_i^{(k+n-1)} \geq m_k + \delta(M_k - m_k).$$

故

$$M_{k+n-1} - m_{k+n-1} \leq (1-2\delta)(M_k - m_k).$$

当 $n=2$ 时右端系数为 0; 当 $n>2$ 时 $0 < 1-2\delta < 1$. 反复应用可知

$$M_k - m_k \rightarrow 0.$$

于是任意两个分量之差都趋于 0:

$$x_i^{(k)} - x_j^{(k)} \rightarrow 0.$$

结合总和恒等式 (1),

$$x_i^{(k)} - \frac{S}{n} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (x_i^{(k)} - x_j^{(k)}) \rightarrow 0.$$

因此对每个 $i = 1, \dots, n$,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_i^{(k)} = \frac{x_1 + \dots + x_n}{n}.$$

2.8 关于数列极限的一组习题课教案

2.8.1 第一次习题课

课堂练习题

题目 | 课堂练习题 1

用 ε - N 语言证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n!} = 0$$

(注意分情况 $a \neq 0$, $a = 0$).

详细解答

任给 $\varepsilon > 0$.

若 $a = 0$, 则对每个 $n \geq 1$,

$$\frac{a^n}{n!} = 0,$$

所以任取 $N = 1$ 就有 $n \geq N$ 时 $|a^n/n!| < \varepsilon$.

下面设 $a \neq 0$. 取正整数 m 使

$$m > 2|a|.$$

当 $n \geq m$ 时,

$$\begin{aligned} \left| \frac{a^n}{n!} \right| &= \frac{|a|^m}{m!} \frac{|a|}{m+1} \frac{|a|}{m+2} \cdots \frac{|a|}{n} \\ &\leq \frac{|a|^m}{m!} \left(\frac{1}{2} \right)^{n-m}. \end{aligned}$$

记 $C = |a|^m/m!$. 因 $2^{-r} \rightarrow 0$, 可取正整数 r 使

$$C2^{-r} < \varepsilon.$$

令 $N = m + r$. 当 $n \geq N$ 时,

$$\left| \frac{a^n}{n!} \right| \leq C2^{-(n-m)} \leq C2^{-r} < \varepsilon.$$

这正是 ε - N 定义, 因而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n!} = 0.$$

题目 | 课堂练习题 2

用 ε - N 语言证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^c}{a^n} = 0,$$

其中 $c \geq 0$, $a > 1$.

详细解答

写成 $a = 1 + h$, 其中 $h = a - 1 > 0$. 取整数 $p > c$, 例如 $p = [c] + 1$. 由二项式定理, 对 $n \geq p + 1$,

$$a^n = (1 + h)^n \geq \binom{n}{p+1} h^{p+1}.$$

当 $n \geq 2(p + 1)$ 时, 对 $j = 0, 1, \dots, p$ 有 $n - j \geq n/2$, 所以

$$\binom{n}{p+1} = \frac{n(n-1) \cdots (n-p)}{(p+1)!} \geq \frac{(n/2)^{p+1}}{(p+1)!}.$$

又因 $p > c$ 且 $n \geq 1$, 有 $n^c \leq n^p$. 因此

$$\begin{aligned} 0 \leq \frac{n^c}{a^n} &\leq \frac{n^p}{\binom{n}{p+1} h^{p+1}} \\ &\leq \frac{2^{p+1} (p+1)!}{h^{p+1}} \frac{1}{n}. \end{aligned}$$

记

$$C = \frac{2^{p+1} (p+1)!}{h^{p+1}}.$$

任给 $\varepsilon > 0$, 取

$$N > \max \left\{ 2(p+1), \frac{C}{\varepsilon} \right\}.$$

则 $n \geq N$ 时

$$0 \leq \frac{n^c}{a^n} \leq \frac{C}{n} < \varepsilon.$$

所以按 ε - N 定义,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^c}{a^n} = 0.$$

题目 | 课堂练习题 3

设

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a,$$

又已知用 ε - N 语言描述这个极限时, 可取 N 与 ε 无关, 问这样的数列 $\{x_n\}$ 是否一定是常值数列? 如果不是, 又具有怎样的特性?

详细解答

题设的“ N 与 ε 无关”意味着存在一个固定整数 N_0 , 使得对每个 $\varepsilon > 0$ 都有

$$n \geq N_0 \implies |x_n - a| < \varepsilon.$$

固定任意一个 $n \geq N_0$. 若 $x_n \neq a$, 记

$$d = |x_n - a| > 0.$$

取 $\varepsilon = d/2$, 题设就要求

$$d = |x_n - a| < \frac{d}{2},$$

产生矛盾. 因此

$$x_n = a, \quad n \geq N_0.$$

所以这种数列不一定从第一项起就是常值数列, 但一定从某一项起恒等于极限 a , 即它是“最终常值”的. 例如

$$x_1 = 0, \quad x_n = 1 \quad (n \geq 2)$$

收敛于 1, 而且固定取 $N_0 = 2$ 对所有 $\varepsilon > 0$ 都有效, 但这个数列不是从第一项起的常值数列. 因而结论为
不一定是常值数列, 但必定从某一项起恒等于 a .

题目 | 课堂练习题 4

(1) 正面叙述 $\{x_n\}$ 不是无穷小量 (用对偶法则).

(2) 正面叙述命题“ $\forall \varepsilon > 0, \exists N, \forall n, m \geq N$ 有 $|x_n - x_m| < \varepsilon$ ”的否命题.

详细解答

(1) $\{x_n\}$ 是无穷小量的定义为

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N, \forall n \geq N, \quad |x_n| < \varepsilon.$$

逐层否定量词并否定最后的不等式:

$$\neg(\forall \varepsilon > 0) \iff \exists \varepsilon_0 > 0,$$

$$\neg(\exists N) \iff \forall N, \quad \neg(\forall n \geq N) \iff \exists n \geq N,$$

$$\neg(|x_n| < \varepsilon_0) \iff |x_n| \geq \varepsilon_0.$$

所以正面叙述为

$$\exists \varepsilon_0 > 0, \forall N, \exists n \geq N, \quad |x_n| \geq \varepsilon_0.$$

(2) 原命题记为

$$P: \quad \forall \varepsilon > 0, \exists N, \forall n, m \geq N, \quad |x_n - x_m| < \varepsilon.$$

按量词的对偶法则,

$$\neg P: \exists \varepsilon_0 > 0, \forall N, \exists n, m \geq N, |x_n - x_m| \geq \varepsilon_0.$$

因此否命题为

$$\exists \varepsilon_0 > 0, \forall N, \exists n, m \geq N, |x_n - x_m| \geq \varepsilon_0.$$

题目 | 课堂练习题 5

证明: 给定实数 a 的任意邻域 $O_\delta(a)$ 中必定同时存在有理数与无理数.

详细解答

设

$$O_\delta(a) = (a - \delta, a + \delta), \quad \delta > 0.$$

先构造有理数. 取正整数 n 使 $1/n < \delta/2$. 令 $m = \lfloor na \rfloor$, 则

$$\frac{m}{n} \leq a < \frac{m+1}{n}.$$

两个端点中至少有一个与 a 的距离小于 $1/n < \delta/2$. 因而存在有理数 $q \in \mathbb{Q}$ 满足

$$|q - a| < \frac{\delta}{2}.$$

所以 $q \in O_\delta(a)$.

再构造无理数. 取正整数 M 足够大, 使

$$\frac{\sqrt{2}}{M} < \frac{\delta}{2}.$$

令

$$r = q + \frac{\sqrt{2}}{M}.$$

q 为有理数而 $\sqrt{2}/M$ 为无理数, 所以 r 为无理数. 并且

$$|r - a| \leq |q - a| + \frac{\sqrt{2}}{M} < \frac{\delta}{2} + \frac{\delta}{2} = \delta.$$

故 $r \in O_\delta(a)$. 因此

$O_\delta(a)$ 中同时含有有理数和无理数.

2.8.2 第二次习题课

课堂练习题

题目 | 课堂练习题 1

求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\lambda + 2\lambda^2 + \cdots + n\lambda^n),$$

其中 $|\lambda| < 1$.

详细解答

记

$$S_n = \sum_{k=1}^n k\lambda^k.$$

把 S_n 乘以 λ :

$$\lambda S_n = \lambda^2 + 2\lambda^3 + \cdots + (n-1)\lambda^n + n\lambda^{n+1}.$$

两式相减,

$$\begin{aligned}(1-\lambda)S_n &= \lambda + \lambda^2 + \cdots + \lambda^n - n\lambda^{n+1} \\ &= \frac{\lambda(1-\lambda^n)}{1-\lambda} - n\lambda^{n+1}.\end{aligned}$$

所以

$$S_n = \frac{\lambda(1-\lambda^n)}{(1-\lambda)^2} - \frac{n\lambda^{n+1}}{1-\lambda}.$$

因为 $|\lambda| < 1$, 有 $\lambda^n \rightarrow 0$. 第一次习题课课堂练习题 2 中关于指数函数压倒幂函数的估计也给出 $n|\lambda|^n \rightarrow 0$. 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{\lambda}{(1-\lambda)^2}.$$

题目 | 课堂练习题 2

求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \right).$$

详细解答

对 $1 \leq k \leq n$,

$$n^2 + 1 \leq n^2 + k \leq n^2 + n.$$

因此

$$\frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \leq \frac{1}{\sqrt{n^2+k}} \leq \frac{1}{\sqrt{n^2+1}}.$$

共有 n 项, 求和得到

$$\frac{n}{\sqrt{n^2+n}} \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2+k}} \leq \frac{n}{\sqrt{n^2+1}}.$$

两端分别为

$$\frac{1}{\sqrt{1+1/n}} \rightarrow 1, \quad \frac{1}{\sqrt{1+1/n^2}} \rightarrow 1.$$

由夹逼法则,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2+k}} = 1.$$

题目 | 课堂练习题 3

设 $b_n > 0$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_{n+1}}{b_n} = b.$$

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n^{1/n} = b.$$

($b = 0$ 时, 用夹逼定理; $b > 0$ 时, 取对数.)

详细解答

分两种情况.

若 $b > 0$, 令

$$c_n = \ln b_n.$$

则

$$c_{n+1} - c_n = \ln \frac{b_{n+1}}{b_n} \rightarrow \ln b.$$

又

$$\frac{c_n}{n} = \frac{c_1}{n} + \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} (c_{k+1} - c_k).$$

由 Cauchy 命题, 差分数列的算术平均趋于 $\ln b$, 而 $c_1/n \rightarrow 0$. 因此

$$\frac{\ln b_n}{n} \rightarrow \ln b.$$

取指数得到

$$b_n^{1/n} \rightarrow b.$$

若 $b = 0$, 任给 $q \in (0, 1)$. 由 $b_{n+1}/b_n \rightarrow 0$, 可取 N 使 $n \geq N$ 时

$$0 < \frac{b_{n+1}}{b_n} < q.$$

于是

$$b_n < b_N q^{n-N}, \quad n \geq N.$$

取 n 次方根,

$$0 < b_n^{1/n} < (b_N q^{-N})^{1/n} q.$$

令 $n \rightarrow \infty$ 得

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} b_n^{1/n} \leq q.$$

由于 $q \in (0, 1)$ 可以任意小, 且 $b_n^{1/n} \geq 0$, 所以极限为 $0 = b$.

综上,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n^{1/n} = b.$$

题目 | 课堂练习题 4

证明对应于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$$

的 Cauchy 命题.

详细解答

要证明的命题是:

$$x_n \rightarrow +\infty \implies \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} \rightarrow +\infty.$$

任给 $G > 0$. 由 $x_n \rightarrow +\infty$, 可取 N 使得

$$n > N \implies x_n > 2G.$$

记固定常数

$$C = x_1 + x_2 + \cdots + x_N.$$

对 $n > N$,

$$\begin{aligned}\frac{x_1 + \cdots + x_n}{n} &= \frac{C}{n} + \frac{x_{N+1} + \cdots + x_n}{n} \\ &> \frac{C}{n} + 2G \frac{n-N}{n}.\end{aligned}$$

再取 n 足够大, 使

$$\frac{|C|}{n} < \frac{G}{2}, \quad \frac{N}{n} < \frac{1}{4}.$$

则

$$\begin{aligned}\frac{x_1 + \cdots + x_n}{n} &> -\frac{G}{2} + 2G \left(1 - \frac{1}{4}\right) \\ &= G.\end{aligned}$$

因此对任意 $G > 0$, 算术平均从某项起均大于 G , 这正是趋于 $+\infty$ 的定义.

2.8.3 第三次习题课

课堂练习题

题目 | 课堂练习题 1

设 $0 < x_0 < 1$,

$$x_{n+1} = 1 - \sqrt{1 - x_n}, \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

详细解答

令

$$y_n = 1 - x_n.$$

由于 $0 < x_0 < 1$, 有 $0 < y_0 < 1$. 递推式化为

$$y_{n+1} = 1 - x_{n+1} = \sqrt{1 - x_n} = \sqrt{y_n}.$$

因此

$$y_n = y_0^{1/2^n}.$$

因为 $0 < y_0 < 1$, 写成 $y_0 = e^{-c}$, 其中 $c > 0$. 则

$$y_n = e^{-c/2^n} \rightarrow 1.$$

所以

$$x_n = 1 - y_n \rightarrow 0.$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0.$$

题目 | 课堂练习题 2

求下列极限:

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2n}\right)^n$;

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^n$.

详细解答

(1) 写成

$$\left(1 + \frac{1}{2n}\right)^n = \left[\left(1 + \frac{1}{2n}\right)^{2n}\right]^{1/2}.$$

由 $(1 + 1/m)^m \rightarrow e$, 取 $m = 2n$ 得括号内趋于 e . 因而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2n}\right)^n = \sqrt{e}.$$

(2) 下界为 1. 对上界, 由 $\binom{n}{k} \leq n^k$ 可得

$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^n &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{1}{n^{2k}} \\ &\leq \sum_{k=0}^n \frac{1}{n^k} \\ &< \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{n^k} = \frac{1}{1 - 1/n}, \quad n \geq 2. \end{aligned}$$

因此

$$1 \leq \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^n < \frac{1}{1 - 1/n} \rightarrow 1.$$

由夹逼法则,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^n = 1.$$

题目 | 课堂练习题 3

证明:

 $\{a_n\}$ 收敛 $\iff \{a_{2n}\}$ 和 $\{a_{2n+1}\}$ 收敛到同一极限.

详细解答

先证必要性. 若 $a_n \rightarrow L$, 则任何子列都收敛于 L . 因而

$$a_{2n} \rightarrow L, \quad a_{2n+1} \rightarrow L.$$

再证充分性. 假设

$$a_{2n} \rightarrow L, \quad a_{2n+1} \rightarrow L.$$

任给 $\varepsilon > 0$. 存在 N_1, N_2 , 使

$$n \geq N_1 \Rightarrow |a_{2n} - L| < \varepsilon,$$

$$n \geq N_2 \Rightarrow |a_{2n+1} - L| < \varepsilon.$$

取

$$N = 2 \max\{N_1, N_2\} + 1.$$

当 $m \geq N$ 时, m 或为 $2n$, 或为 $2n + 1$, 且相应的 n 已经不小于 N_1 或 N_2 . 因而总有

$$|a_m - L| < \varepsilon.$$

所以 $a_n \rightarrow L$.

因此

$\{a_n\}$ 收敛当且仅当奇偶项子列收敛到同一极限.

题目 | 课堂练习题 4

求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{1}{n} \right].$$

详细解答

记

$$a_n = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{1}{n},$$

并记调和和

$$H_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}.$$

对偶数指标,

$$\begin{aligned} a_{2n} &= \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{2n} \right) - 2 \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2n} \right) \\ &= H_{2n} - H_n. \end{aligned}$$

第 2.5 节关于 Euler 常数的结果给出

$$H_m = \ln m + \gamma + o(1).$$

因此

$$\begin{aligned} a_{2n} &= [\ln(2n) + \gamma + o(1)] - [\ln n + \gamma + o(1)] \\ &\rightarrow \ln 2. \end{aligned}$$

奇数项满足

$$a_{2n+1} = a_{2n} + \frac{1}{2n+1} \rightarrow \ln 2.$$

奇偶两个子列具有相同极限, 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \ln 2.$$

2.8.4 第四次习题课

单元测验

题目 | 单元测验 1

设 A 和 B 是上有界集, 定义

$$A + B = \{x + y \mid x \in A, y \in B\}.$$

证明

$$\sup(A + B) = \sup A + \sup B.$$

详细解答

记

$$\alpha = \sup A, \quad \beta = \sup B.$$

任取 $z \in A + B$. 按定义存在 $x \in A, y \in B$ 使 $z = x + y$. 由于

$$x \leq \alpha, \quad y \leq \beta,$$

有

$$z = x + y \leq \alpha + \beta.$$

所以 $\alpha + \beta$ 是 $A + B$ 的一个上界, 从而

$$\sup(A + B) \leq \alpha + \beta. \quad (1)$$

反过来, 任给 $\varepsilon > 0$. 由上确界定义, 存在 $x_\varepsilon \in A, y_\varepsilon \in B$ 使

$$\alpha - \frac{\varepsilon}{2} < x_\varepsilon \leq \alpha, \quad \beta - \frac{\varepsilon}{2} < y_\varepsilon \leq \beta.$$

于是 $x_\varepsilon + y_\varepsilon \in A + B$, 且

$$x_\varepsilon + y_\varepsilon > \alpha + \beta - \varepsilon.$$

因此任何小于 $\alpha + \beta$ 的数都不可能是 $A + B$ 的上界, 即

$$\sup(A + B) \geq \alpha + \beta. \quad (2)$$

由 (1),(2),

$$\sup(A + B) = \sup A + \sup B.$$

题目 | 单元测验 2

设

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a > 0.$$

证明: 存在 N , 使当 $n > N$ 时, $x_n > 0$. 并举例说明逆命题不成立.

详细解答

因为 $a > 0$, 取

$$\varepsilon = \frac{a}{2} > 0.$$

由 $x_n \rightarrow a$, 存在 N , 使 $n > N$ 时

$$|x_n - a| < \frac{a}{2}.$$

于是

$$x_n > a - \frac{a}{2} = \frac{a}{2} > 0.$$

所以数列从某一项起全为正数.

逆命题是“若数列从某一项起全为正数, 则它收敛到某个正数”. 这个命题不成立. 例如

$$x_n = 1 + \frac{(-1)^n}{2}.$$

对每个 n 都有 $x_n \in \{1/2, 3/2\} > 0$, 但

$$x_{2n} = \frac{3}{2}, \quad x_{2n-1} = \frac{1}{2},$$

两个子列极限不同, 所以 $\{x_n\}$ 不收敛. 因此逆命题被该反例否定.

题目 | 单元测验 3

求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n + \sqrt{1}} + \frac{1}{n + \sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{n + \sqrt{n}} \right).$$

详细解答

对 $1 \leq k \leq n$,

$$1 \leq \sqrt{k} \leq \sqrt{n}.$$

所以

$$\frac{1}{n + \sqrt{n}} \leq \frac{1}{n + \sqrt{k}} \leq \frac{1}{n + 1}.$$

把 n 项相加,

$$\frac{n}{n + \sqrt{n}} \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{n + \sqrt{k}} \leq \frac{n}{n + 1}.$$

两端分别为

$$\frac{1}{1 + 1/\sqrt{n}} \rightarrow 1, \quad \frac{1}{1 + 1/n} \rightarrow 1.$$

由夹逼法则,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n + \sqrt{k}} = 1.$$

题目 | 单元测验 4

叙述并证明 $\frac{0}{0}$ 型不定式的 Stolz 定理.

详细解答

$0/0$ 型 Stolz 定理可叙述为:

设数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 都是无穷小量, 其中 $\{a_n\}$ 还是严格单调减少数列, 并且存在

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_{n+1} - b_n}{a_{n+1} - a_n} = l,$$

其中 l 可以是有限数, 也可以是 $+\infty$ 或 $-\infty$. 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n} = l.$$

下面证明. 因 a_n 严格减少且 $a_n \rightarrow 0$, 必有 $a_n > 0$. 先设 l 有限. 任给 $\varepsilon > 0$, 可取 N , 使 $k \geq N$ 时

$$l - \varepsilon < \frac{b_{k+1} - b_k}{a_{k+1} - a_k} < l + \varepsilon.$$

由于 $a_k - a_{k+1} > 0$, 把分子分母同时变号后得到

$$(l - \varepsilon)(a_k - a_{k+1}) < b_k - b_{k+1} < (l + \varepsilon)(a_k - a_{k+1}).$$

对 $k = n, n+1, \dots, m-1$ 求和, 其中 $m > n \geq N$:

$$(l - \varepsilon)(a_n - a_m) < b_n - b_m < (l + \varepsilon)(a_n - a_m).$$

令 $m \rightarrow \infty$. 因 $a_m \rightarrow 0$, $b_m \rightarrow 0$,

$$(l - \varepsilon)a_n \leq b_n \leq (l + \varepsilon)a_n.$$

除以 $a_n > 0$,

$$l - \varepsilon \leq \frac{b_n}{a_n} \leq l + \varepsilon.$$

所以 $b_n/a_n \rightarrow l$.

若 $l = +\infty$, 任给 $G > 0$, 可取 N , 使 $k \geq N$ 时

$$\frac{b_{k+1} - b_k}{a_{k+1} - a_k} > G.$$

同样求和并令 $m \rightarrow \infty$ 得

$$b_n \geq Ga_n,$$

即 $b_n/a_n \geq G$ 对充分大的 n 成立. 因 G 任意,

$$\frac{b_n}{a_n} \rightarrow +\infty.$$

若 $l = -\infty$, 任给 $G > 0$, 最终有差商 $< -G$. 求和并令 $m \rightarrow \infty$ 得

$$\frac{b_n}{a_n} \leq -G.$$

因 G 任意,

$$\frac{b_n}{a_n} \rightarrow -\infty.$$

因此三个情形全部得到题述结论.

题目 | 单元测验 5

证明极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{1 + \sqrt{2 + \cdots + \sqrt{n}}}$$

(n 重根号) 的存在性.

详细解答

记

$$a_n = \sqrt{1 + \sqrt{2 + \cdots + \sqrt{n}}}.$$

先证明 a_n 单调增加. 从 a_n 到 a_{n+1} , 最内层 $\sqrt{n}$ 被替换为

$$\sqrt{n + \sqrt{n+1}} > \sqrt{n}.$$

外层各函数 $x \mapsto \sqrt{k+x}$ 都严格增加, 因此逐层向外得到

$$a_{n+1} > a_n.$$

再给出统一上界. 对固定 n , 从内层向外定义

$$r_n = \sqrt{n}, \quad r_k = \sqrt{k + r_{k+1}}, \quad k = n-1, \dots, 1.$$

我们证明 $r_k < k+1$. 最内层有 $r_n = \sqrt{n} < n+1$. 若 $r_{k+1} < k+2$, 则

$$r_k < \sqrt{2k+2} \leq k+1,$$

因为

$$(k+1)^2 - (2k+2) = k^2 - 1 \geq 0$$

对 $k \geq 1$ 成立. 因而

$$a_n = r_1 < 2.$$

所以 $\{a_n\}$ 单调增加且以上界 2 有界. 由单调有界数列收敛定理, 所给极限存在.

第三章 实数系的基本定理

3.1 确界的概念和确界存在定理

3.1.3 练习题

题目 | 习题 1

试证明确界的唯一性.

详细解答

先证上确界的唯一性. 设 α 和 β 都是数集 A 的上确界. 因为 α 是 A 的上界, 而 β 是 A 的最小上界, 所以

$$\beta \leq \alpha.$$

反过来, β 也是 A 的上界, 而 α 是 A 的最小上界, 因而

$$\alpha \leq \beta.$$

两式合并得到 $\alpha = \beta$. 因此上确界若存在便只能有一个.

下确界的情形完全按定义逐项验证. 若 α 和 β 都是 A 的下确界, 则 α 是下界且 β 是最大下界, 故 $\alpha \leq \beta$; 同时 β 是下界且 α 是最大下界, 故 $\beta \leq \alpha$. 因此 $\alpha = \beta$.

结论: 数集的上确界和下确界若存在, 都是唯一的.

题目 | 习题 2

设对每个 $x \in A$ 成立 $x < a$. 问: 在 $\sup A < a$ 和 $\sup A \leq a$ 中哪个是对的?

详细解答

由题设, a 满足

$$\forall x \in A, \quad x < a,$$

所以 a 是 A 的一个上界. 由上确界是最小上界可得

$$\sup A \leq a.$$

不能把这个结论加强为 $\sup A < a$. 取

$$A = (0, 1), \quad a = 1.$$

对每个 $x \in A$ 都有 $x < 1$, 但

$$\sup A = 1 = a.$$

因此严格不等式并不由题设推出.

结论: 正确结论是 $\sup A \leq a$.

题目 | 习题 3

设数集 A 以 β 为上界, 又有数列 $\{x_n\} \subset A$ 和 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \beta$. 证明: $\beta = \sup A$.

详细解答

题设已经说明 β 是 A 的上界. 还需证明任何小于 β 的数都不是 A 的上界.

任取 $c < \beta$, 令

$$\varepsilon = \beta - c > 0.$$

由 $x_n \rightarrow \beta$, 存在 N , 当 $n > N$ 时

$$|x_n - \beta| < \varepsilon.$$

于是

$$x_n > \beta - \varepsilon = c.$$

而 $x_n \in A$, 因此 c 不能是 A 的上界. 这说明在 β 以下没有 A 的上界. 结合 β 本身是上界, 按上确界定义得到

$$\beta = \sup A.$$

题目 | 习题 4

求下列数集的上确界和下确界:

- (1) $\{x \in \mathbb{Q} \mid x > 0\}$;
- (2) $\{y \mid y = x^2, x \in (-\frac{1}{2}, 1)\}$;
- (3) $\left\{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \mid n \in \mathbb{N}_+\right\}$;
- (4) $\{ne^{-n} \mid n \in \mathbb{N}_+\}$;
- (5) $\{\arctan x \mid x \in (-\infty, +\infty)\}$;
- (6) $\{(-1)^n + \frac{1}{n}(-1)^{n+1} \mid n \in \mathbb{N}_+\}$;
- (7) $\{1 + n \sin \frac{n\pi}{2} \mid n \in \mathbb{N}_+\}$.

详细解答

- (1) 正有理数集没有上界. 对任意 $M \in \mathbb{R}$, 取整数 $m > M$ 且 $m > 0$, 则 $m \in \mathbb{Q}$ 且 $m > M$. 因而

$$\sup\{x \in \mathbb{Q} : x > 0\} = +\infty.$$

另一方面 0 是下界. 对任意 $\varepsilon > 0$, 由有理数在实数中的稠密性, 可取 $q \in \mathbb{Q}$ 满足 $0 < q < \varepsilon$, 故任何正数都不是下界. 因而

$$\inf\{x \in \mathbb{Q} : x > 0\} = 0.$$

- (2) 当 $x \in (-\frac{1}{2}, 1)$ 时, $x^2 \geq 0$, 且 $x = 0$ 可取, 所以下确界为 0. 又有 $x^2 < 1$: 若 $0 \leq x < 1$ 则直接成立; 若 $-\frac{1}{2} < x < 0$, 则 $x^2 < \frac{1}{4} < 1$. 因此 1 是上界. 对任意 $\varepsilon > 0$, 取充分接近 1 的 $x < 1$, 可使 $x^2 > 1 - \varepsilon$. 所以

$$\inf A = 0, \quad \sup A = 1.$$

- (3) 关于 e 的经典夹逼估计给出

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

严格单调增加并收敛于 e . 因此 $a_1 = 2$ 是最小项, 而极限 e 是该数集的上确界. 故

$$\inf A = 2, \quad \sup A = e.$$

(4) 令 $a_n = ne^{-n} > 0$. 有

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n+1}{n} e^{-1} = \frac{1+1/n}{e} \leq \frac{2}{e} < 1,$$

所以 $\{a_n\}$ 严格递减, 最大项为 $a_1 = e^{-1}$. 又由

$$0 < a_n \leq \frac{1}{e} \left(\frac{2}{e}\right)^{n-1} \rightarrow 0$$

可知其下确界为 0. 因而

$$\inf A = 0, \quad \sup A = e^{-1}.$$

(5) $\arctan x$ 的值域为 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$. 因此

$$\inf A = -\frac{\pi}{2}, \quad \sup A = \frac{\pi}{2}.$$

两个确界都不在该数集中取得.

(6) 记

$$a_n = (-1)^n + \frac{1}{n}(-1)^{n+1} = (-1)^n \left(1 - \frac{1}{n}\right).$$

若 $n = 2k$, 则

$$a_{2k} = 1 - \frac{1}{2k} \uparrow 1.$$

若 $n = 2k - 1$, 则

$$a_{2k-1} = -1 + \frac{1}{2k-1} \downarrow -1.$$

故

$$\inf A = -1, \quad \sup A = 1.$$

(7) 当 $n = 4k + 1$ 时,

$$1 + n \sin \frac{n\pi}{2} = 1 + n = 4k + 2 \rightarrow +\infty.$$

当 $n = 4k + 3$ 时,

$$1 + n \sin \frac{n\pi}{2} = 1 - n = -4k - 2 \rightarrow -\infty.$$

所以这个数集上下均无界,

$$\inf A = -\infty, \quad \sup A = +\infty.$$

题目 | 习题 5

证明:

$$(1) \sup\{x_n + y_n\} \leq \sup\{x_n\} + \sup\{y_n\};$$

$$(2) \inf\{x_n + y_n\} \geq \inf\{x_n\} + \inf\{y_n\}.$$

详细解答

记

$$M = \sup\{x_n\}, \quad N = \sup\{y_n\}.$$

对每个 n 都有 $x_n \leq M$ 和 $y_n \leq N$, 从而

$$x_n + y_n \leq M + N.$$

所以 $M + N$ 是数集 $\{x_n + y_n\}$ 的一个上界. 由上确界的最小性,

$$\sup\{x_n + y_n\} \leq M + N = \sup\{x_n\} + \sup\{y_n\}.$$

再记

$$m = \inf\{x_n\}, \quad n_0 = \inf\{y_n\}.$$

对每个指标 k 有 $x_k \geq m$ 和 $y_k \geq n_0$, 因而

$$x_k + y_k \geq m + n_0.$$

所以 $m + n_0$ 是 $\{x_k + y_k\}$ 的一个下界. 由下确界的最大性,

$$\inf\{x_k + y_k\} \geq m + n_0 = \inf\{x_k\} + \inf\{y_k\}.$$

题目 | 习题 6

设有两个数集 A 和 B , 且对数集 A 中的任何一个数 x 和数集 B 中的任何一个数 y 成立不等式 $x \leq y$. 证明: $\sup A \leq \inf B$.

详细解答

证明的关键是按“先固定 x , 再让 y 任意”的量词次序使用上下确界定义. 固定任意 $x \in A$. 题设说明对每个 $y \in B$ 都有 $x \leq y$, 因此 x 是 B 的一个下界. 由于 $\inf B$ 是 B 的最大下界,

$$x \leq \inf B, \quad \forall x \in A.$$

这又说明 $\inf B$ 是 A 的一个上界. 由于 $\sup A$ 是 A 的最小上界,

$$\sup A \leq \inf B.$$

题目 | 习题 7

设数集 A 有上界, 数集 $B = \{x + c \mid x \in A\}$, 其中 c 是一个常数. 证明:

$$\sup B = \sup A + c, \quad \inf B = \inf A + c.$$

详细解答

先设 $\alpha = \sup A$ 为有限数. 对任意 $y \in B$, 存在 $x \in A$ 使 $y = x + c$. 因为 $x \leq \alpha$, 所以

$$y = x + c \leq \alpha + c.$$

故 $\alpha + c$ 是 B 的上界.

任取 $\varepsilon > 0$. 因 α 是 A 的上确界, $\alpha - \varepsilon$ 不是 A 的上界, 所以存在 $x_\varepsilon \in A$ 满足

$$x_\varepsilon > \alpha - \varepsilon.$$

于是 $x_\varepsilon + c \in B$ 且

$$x_\varepsilon + c > \alpha + c - \varepsilon.$$

因此任何小于 $\alpha + c$ 的数都不能成为 B 的上界, 从而

$$\sup B = \alpha + c = \sup A + c.$$

下确界的证明相应地从最大下界定义出发. 令 $\beta = \inf A$. 对任意 $x \in A$ 有 $x \geq \beta$, 因而 $x + c \geq \beta + c$, 所以 $\beta + c$ 是 B 的下界. 对任意 $\varepsilon > 0$, $\beta + \varepsilon$ 不是 A 的下界, 故存在 $x_\varepsilon \in A$ 使

$$x_\varepsilon < \beta + \varepsilon.$$

于是

$$x_\varepsilon + c < \beta + c + \varepsilon,$$

说明 $\beta + c$ 是 B 的最大下界. 因此

$$\inf B = \inf A + c.$$

若 A 无下界, 则 B 也无下界, 按本章约定两边同为 $-\infty$.

题目 | 习题 8

设 A, B 是两个有上界的数集, 又有数集

$$C \subset \{x + y \mid x \in A, y \in B\},$$

则 $\sup C \leq \sup A + \sup B$. 举出成立严格不等号的例子.

详细解答

记 $\alpha = \sup A$, $\beta = \sup B$. 任取 $c \in C$. 由包含关系, 存在 $x \in A$, $y \in B$ 使

$$c = x + y.$$

又因 $x \leq \alpha$, $y \leq \beta$, 所以

$$c = x + y \leq \alpha + \beta.$$

这对所有 $c \in C$ 成立, 故 $\alpha + \beta$ 是 C 的上界. 因而

$$\sup C \leq \sup A + \sup B.$$

严格不等号的例子可取

$$A = B = \{0, 1\}, \quad C = \{0, 1\}.$$

此时

$$C \subset \{x + y : x \in A, y \in B\} = \{0, 1, 2\},$$

但

$$\sup C = 1 < 2 = \sup A + \sup B.$$

题目 | 习题 9

设 A, B 是两个有上界的数集, 又有数集

$$C \supset \{x + y \mid x \in A, y \in B\},$$

则 $\sup C \geq \sup A + \sup B$. 举出成立严格不等号的例子.

(合并以上两题可见: 当 $C = \{x + y \mid x \in A, y \in B\}$ 时成立 $\sup C = \sup A + \sup B$.)

详细解答

记 $\alpha = \sup A$, $\beta = \sup B$, 并令

$$D = \{x + y \mid x \in A, y \in B\}.$$

先证明 $\sup D = \alpha + \beta$. 由上一题, $\sup D \leq \alpha + \beta$. 另一方面, 任取 $\varepsilon > 0$. 按上确界定义, 可分别取 $x_\varepsilon \in A$ 和 $y_\varepsilon \in B$ 使

$$x_\varepsilon > \alpha - \frac{\varepsilon}{2}, \quad y_\varepsilon > \beta - \frac{\varepsilon}{2}.$$

于是

$$x_\varepsilon + y_\varepsilon > \alpha + \beta - \varepsilon.$$

故 $\alpha + \beta$ 以下任意靠近它的数都不是 D 的上界, 从而

$$\sup D = \alpha + \beta.$$

由于 $D \subset C$, C 的上确界不能小于 D 的上确界, 因此

$$\sup C \geq \sup A + \sup B.$$

严格不等号的例子取

$$A = B = \{0\}, \quad C = \{0, 1\}.$$

则 $D = \{0\} \subset C$, 而

$$\sup C = 1 > 0 = \sup A + \sup B.$$

3.2 闭区间套定理

3.2.3 练习题

题目 | 习题 1

如果数列是 $\{(-1)^n\}$, 开始的区间是 $[-1, 1]$. 请采用下述二分闭区间的方法, 具体找出一个闭区间套和相应的收敛子列. 又问: 能否用同一方法找出 3 个收敛子列? 先取一个含有数列无穷多项的闭区间, 每次把当前区间二等分, 保留其中仍含有数列无穷多项的一半; 再从第 k 个保留区间中选取一个下标比前一项大的数列项. 这样得到长度趋于 0 的闭区间套和相应子列.

详细解答

数列只取 -1 和 1 两个值, 且每个值都出现无穷多次.

先沿着包含 1 的一半区间逐次二分. 可取

$$I_k = \left[1 - \frac{1}{2^{k-1}}, 1\right], \quad k \in \mathbb{N}_+.$$

则 $I_{k+1} \subset I_k$, $|I_k| = 2^{-(k-1)} \rightarrow 0$, 且每个 I_k 都含有数列中的无穷多项 $x_{2m} = 1$. 取

$$n_k = 2k,$$

便有 $x_{n_k} = 1$ 对所有 k 成立, 因而

$$x_{n_k} \rightarrow 1.$$

相应闭区间套的交集为 $\{1\}$.

若沿着包含 -1 的半区间二分, 可取

$$J_k = \left[-1, -1 + \frac{1}{2^{k-1}} \right],$$

并取 $m_k = 2k - 1$, 得到 $x_{m_k} = -1 \rightarrow -1$.

确实可以找出 3 个收敛子列. 例如

$$\{x_{2k}\}, \quad \{x_{4k}\}, \quad \{x_{4k-1}\}$$

分别收敛到 $1, 1, -1$. 需要注意, 原数列只有 -1 和 1 两个值, 所以任何收敛子列的极限只能是这两个数之一. 因此可以有 3 个乃至更多个不同的子列, 但只能有两个不同的子列极限.

题目 | 习题 2

如闭区间套定理中的闭区间套改为开区间套 $\{(a_n, b_n)\}$, 其他条件不变, 则可以举出例子说明结论不成立.

详细解答

取

$$I_n = \left(0, \frac{1}{n} \right), \quad n \in \mathbb{N}_+.$$

则

$$I_{n+1} \subset I_n, \quad |I_n| = \frac{1}{n} \rightarrow 0.$$

这些条件与闭区间套定理中的嵌套和长度趋于 0 的条件一致. 但是

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} \left(0, \frac{1}{n} \right) = \emptyset.$$

证明这一点: 若 x 属于全部 I_n , 则 $x > 0$. 取 $n > 1/x$, 有 $1/n < x$, 这与 $x < 1/n$ 矛盾. 因而交集为空. 这个例子说明闭性是闭区间套定理不可删除的条件.

题目 | 习题 3

如 $\{(a_n, b_n)\}$ 为开区间套, 数列 $\{a_n\}$ 严格单调增加, 数列 $\{b_n\}$ 严格单调减少, 又满足条件 $a_n < b_n$, $n \in \mathbb{N}_+$, 证明

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} (a_n, b_n) \neq \emptyset.$$

详细解答

因为 $\{a_n\}$ 严格增加且 $a_n < b_1$ 对所有 n 成立, 数集 $\{a_n\}$ 有上界. 令

$$\alpha = \sup\{a_n : n \in \mathbb{N}_+\}.$$

同样, $\{b_n\}$ 严格减少且 $b_n > a_1$, 所以数集 $\{b_n\}$ 有下界. 令

$$\beta = \inf\{b_n : n \in \mathbb{N}_+\}.$$

先说明 $\alpha \leq \beta$. 任取 m, n . 若 $m \geq n$, 则

$$a_m < b_m \leq b_n.$$

若 $m < n$, 则

$$a_m < a_n < b_n.$$

所以对任意 m, n 都有 $a_m < b_n$. 因而每个 b_n 都是数集 $\{a_m\}$ 的上界, 即 $\alpha \leq b_n$ 对所有 n 成立. 取 $\{b_n\}$ 的下确界得到

$$\alpha \leq \beta.$$

再固定任意 n . 因为 $a_{n+1} > a_n$ 且 $\alpha \geq a_{n+1}$,

$$a_n < \alpha.$$

因为 $b_{n+1} < b_n$ 且 $\beta \leq b_{n+1}$,

$$\beta < b_n.$$

于是

$$a_n < \alpha \leq \beta < b_n.$$

特别地 $\alpha \in (a_n, b_n)$ 对所有 n 成立. 所以

$$\alpha \in \bigcap_{n=1}^{\infty} (a_n, b_n),$$

交集非空.

题目 | 习题 4

用闭区间套定理证明确界存在定理.

详细解答

只证上确界存在性, 下确界可对数集 $-A = \{-x : x \in A\}$ 应用所得结论得到.

设非空数集 A 有上界. 若 A 有最大数, 该最大数就是 $\sup A$. 以下设 A 没有最大数. 取 $a_1 \in A$. 因 A 没有最大数, a_1 不是上界. 再取一个上界 b_1 , 得到

$$a_1 < b_1,$$

其中 a_1 不是上界, b_1 是上界.

对区间 $[a_1, b_1]$ 二分, 中点为 $c_1 = (a_1 + b_1)/2$. 若 c_1 是 A 的上界, 取

$$[a_2, b_2] = [a_1, c_1];$$

若 c_1 不是上界, 取

$$[a_2, b_2] = [c_1, b_1].$$

如此递推. 每一步都保持

$$a_n \text{ 不是 } A \text{ 的上界, } \quad b_n \text{ 是 } A \text{ 的上界,}$$

并且

$$[a_{n+1}, b_{n+1}] \subset [a_n, b_n], \quad b_n - a_n = \frac{b_1 - a_1}{2^{n-1}} \rightarrow 0.$$

由闭区间套定理, 存在唯一的 ξ 属于所有 $[a_n, b_n]$.

下面验证 $\xi = \sup A$.

第一, ξ 是上界. 若存在 $x \in A$ 使 $x > \xi$, 令 $\varepsilon = x - \xi > 0$. 取 n 充分大, 使 $b_n - a_n < \varepsilon$. 因 $\xi \in [a_n, b_n]$,

$$b_n - \xi \leq b_n - a_n < \varepsilon = x - \xi,$$

所以 $b_n < x$. 但 b_n 是 A 的上界而 $x \in A$, 矛盾. 因此 $x \leq \xi$ 对所有 $x \in A$ 成立.

第二, ξ 是最小上界. 任取 $\varepsilon > 0$, 取 n 使 $b_n - a_n < \varepsilon$. 由 $\xi \leq b_n$ 得

$$a_n > b_n - \varepsilon \geq \xi - \varepsilon.$$

而 a_n 不是 A 的上界, 所以存在 $x_n \in A$ 使

$$x_n > a_n > \xi - \varepsilon.$$

故 $\xi - \varepsilon$ 不是 A 的上界. 这对每个 $\varepsilon > 0$ 成立.

于是 ξ 是 A 的最小上界, 即

$$\xi = \sup A.$$

题目 | 习题 5

用闭区间套定理证明单调有界数列的收敛定理.

详细解答

由上一题已经从闭区间套定理推出了确界存在定理. 下面把这个结论用于单调有界数列.

设 $\{x_n\}$ 单调增加且有上界. 数集

$$A = \{x_n : n \in \mathbb{N}_+\}$$

非空且有上界, 因而由上一题存在

$$\alpha = \sup A.$$

任取 $\varepsilon > 0$. 因 $\alpha - \varepsilon$ 小于上确界, 它不能是 A 的上界, 所以存在 N 使

$$x_N > \alpha - \varepsilon.$$

由单调增加性, 当 $n \geq N$ 时

$$\alpha - \varepsilon < x_N \leq x_n \leq \alpha.$$

故

$$|x_n - \alpha| < \varepsilon,$$

从而 $x_n \rightarrow \alpha$.

若 $\{x_n\}$ 单调减少且有下界, 令 $\beta = \inf\{x_n\}$. 对任意 $\varepsilon > 0$, 可取 N 使 $x_N < \beta + \varepsilon$. 当 $n \geq N$ 时

$$\beta \leq x_n \leq x_N < \beta + \varepsilon,$$

所以 $x_n \rightarrow \beta$.

因此单调有界数列一定收敛.

3.3 凝聚定理

3.3.1 思考题

题目 | 思考题

凝聚定理在实数系中成立, 在有理数集 $\mathbb{Q}$ 中不成立 (作为思考题).

详细解答

要说明凝聚定理在 $\mathbb{Q}$ 中不成立, 只需构造一个有界的有理数列, 使它没有在 $\mathbb{Q}$ 中收敛的子列.
取

$$r_n = \frac{\lfloor 10^n \sqrt{2} \rfloor}{10^n}, \quad n \in \mathbb{N}_+.$$

每个 r_n 都是有理数, 且由整数部分的定义

$$0 \leq \sqrt{2} - r_n < 10^{-n}.$$

所以

$$r_n \rightarrow \sqrt{2}$$

作为实数列成立, 从而 $\{r_n\}$ 在实数系中有界.

现任取它的一个子列 $\{r_{n_k}\}$. 因 $n_k \rightarrow \infty$,

$$0 \leq \sqrt{2} - r_{n_k} < 10^{-n_k} \rightarrow 0,$$

故仍有

$$r_{n_k} \rightarrow \sqrt{2}$$

作为实数列成立. 假如这个子列在 $\mathbb{Q}$ 中收敛于某个 $q \in \mathbb{Q}$, 那么同一个子列作为实数列也收敛于 q . 由实数列极限的唯一性,

$$q = \sqrt{2},$$

这与 $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ 矛盾.

因此这个有界的有理数列在 $\mathbb{Q}$ 中没有收敛子列. 这就说明凝聚定理依赖实数系的完备性, 在 $\mathbb{Q}$ 中不成立.

3.3.3 练习题

题目 | 习题 1

对于给定的数列 $\{x_n\}$ 和数 a , 证明: 在 a 的每个邻域中有数列 $\{x_n\}$ 的无穷多项的充分必要条件是 a 是数列 $\{x_n\}$ 的某个子列的极限.

详细解答

先证必要性. 假设存在子列 $\{x_{n_k}\}$ 满足

$$x_{n_k} \rightarrow a.$$

任取 a 的邻域 $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$, 其中 $\varepsilon > 0$. 由子列收敛, 存在 K , 当 $k > K$ 时

$$|x_{n_k} - a| < \varepsilon.$$

于是 $x_{n_k} \in (a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ 对所有 $k > K$ 成立. 这样的 k 有无穷多个, 所以该邻域含有原数列的无穷多项.

再证充分性. 假设 a 的每个邻域都含有原数列的无穷多项. 递归选择指标. 先在

$$(a - 1, a + 1)$$

中选一项 x_{n_1} . 已选出 n_{k-1} 后, 邻域

$$\left(a - \frac{1}{k}, a + \frac{1}{k}\right)$$

含有无穷多项, 因而其中必有指标大于 n_{k-1} 的项. 选取这样的 $n_k > n_{k-1}$, 使

$$|x_{n_k} - a| < \frac{1}{k}.$$

于是 $\{x_{n_k}\}$ 是原数列的子列, 且

$$|x_{n_k} - a| \leq \frac{1}{k} \rightarrow 0.$$

故 $x_{n_k} \rightarrow a$.

题目 | 习题 2

证明: 有界数列发散的充分必要条件是存在两个收敛于不同极限值的子列.

详细解答

先证充分性. 假设存在两个子列

$$x_{n_k} \rightarrow a, \quad x_{m_k} \rightarrow b, \quad a \neq b.$$

若原数列 $\{x_n\}$ 收敛于 L , 则原数列的每个子列都应收敛于 L . 于是必须有 $a = L = b$, 与 $a \neq b$ 矛盾. 因此原数列发散.

再证必要性. 设 $\{x_n\}$ 有界但发散. 由凝聚定理, 存在一个收敛子列

$$x_{n_k} \rightarrow a.$$

因为原数列不收敛于 a , 按数列收敛定义的否定, 存在 $\varepsilon_0 > 0$, 使得对任意 N 都能找到 $n > N$ 满足

$$|x_n - a| \geq \varepsilon_0.$$

因此可以递归选出一个子列 $\{x_{m_j}\}$, 使

$$|x_{m_j} - a| \geq \varepsilon_0, \quad \forall j.$$

这个子列仍然有界. 再对它应用凝聚定理, 可取一个收敛子列

$$x_{m_{j_\ell}} \rightarrow b.$$

由

$$|x_{m_{j_\ell}} - a| \geq \varepsilon_0$$

并令 $\ell \rightarrow \infty$, 得

$$|b - a| \geq \varepsilon_0 > 0.$$

所以 $b \neq a$. 于是原数列确有两个分别收敛到不同极限的子列.

题目 | 习题 3

证明: 若 $\{x_n\}$ 无界, 但不是无穷大量, 则存在两个子列, 其中一个子列收敛, 另一个子列是无穷大量.

详细解答

因为 $\{x_n\}$ 无界, 对每个正整数 k 都存在指标 n_k 使

$$|x_{n_k}| > k.$$

可以递归要求 $n_k > n_{k-1}$. 于是得到子列 $\{x_{n_k}\}$, 且

$$|x_{n_k}| > k \rightarrow \infty.$$

所以 $\{x_{n_k}\}$ 是无穷大量.

另一方面, 原数列不是无穷大量. 无穷大量的定义是: 对每个 $G > 0$, 存在 N , 当 $n > N$ 时都有 $|x_n| > G$. 否

定这个陈述可得：存在某个 $G_0 > 0$ ，对每个 N 都能找到 $m > N$ 使

$$|x_m| \leq G_0.$$

因此可以选出一个子列 $\{x_{m_j}\}$ ，其全部项都落在有界区间 $[-G_0, G_0]$ 中. 这个子列是有界数列. 由凝聚定理， $\{x_{m_j}\}$ 有一个收敛子列 $\{x_{m_{j_\ell}}\}$.

于是原数列中同时存在一个收敛子列和一个无穷大量子列，结论成立.

题目 | 习题 4

用凝聚定理证明单调有界数列的收敛定理.

详细解答

设 $\{x_n\}$ 单调增加且有界. 由凝聚定理，存在一个收敛子列

$$x_{n_k} \rightarrow a.$$

先证明原数列的每一项都不超过 a . 固定 n . 因 $n_k \rightarrow \infty$ ，可取 k 使 $n_k \geq n$. 由单调增加性，

$$x_n \leq x_{n_k}.$$

令这样的 $k \rightarrow \infty$ ，得 $x_n \leq a$. 因而

$$x_n \leq a, \quad \forall n.$$

任取 $\varepsilon > 0$. 由 $x_{n_k} \rightarrow a$ ，可取 K 使

$$a - \varepsilon < x_{n_K} \leq a.$$

当 $n \geq n_K$ 时，单调性给出

$$a - \varepsilon < x_{n_K} \leq x_n \leq a.$$

所以

$$|x_n - a| < \varepsilon.$$

因此 $x_n \rightarrow a$.

若 $\{x_n\}$ 单调减少且有界，凝聚定理给出收敛子列 $x_{n_k} \rightarrow a$. 固定 n 并取 $n_k \geq n$ ，有 $x_n \geq x_{n_k}$ ，令 $k \rightarrow \infty$ 得 $x_n \geq a$. 再利用子列最终落入 $(a, a + \varepsilon)$ ，对 $n \geq n_K$ 有

$$a \leq x_n \leq x_{n_K} < a + \varepsilon.$$

故同样得到 $x_n \rightarrow a$.

3.4 Cauchy 收敛准则

3.4.1 思考题

题目 | 思考题

Cauchy 收敛准则在有理数集 $\mathbb{Q}$ 中不成立 (作为思考题).

详细解答

仍取有理数列

$$r_n = \frac{[10^n \sqrt{2}]}{10^n}.$$

由

$$0 \leq \sqrt{2} - r_n < 10^{-n}$$

可直接验证它是 Cauchy 数列. 任取 $\varepsilon > 0$, 选 N 使

$$2 \cdot 10^{-N} < \varepsilon.$$

若 $m, n > N$, 则

$$|r_n - r_m| \leq |r_n - \sqrt{2}| + |r_m - \sqrt{2}| < 10^{-n} + 10^{-m} < 2 \cdot 10^{-N} < \varepsilon.$$

所以 $\{r_n\}$ 在 $\mathbb{Q}$ 中满足基本列条件.

但它不可能在 $\mathbb{Q}$ 中收敛. 因为在实数系中

$$r_n \rightarrow \sqrt{2},$$

若又有 $r_n \rightarrow q \in \mathbb{Q}$, 由实数极限的唯一性必有 $q = \sqrt{2}$, 与 $\sqrt{2}$ 是无理数矛盾.

因此在 $\mathbb{Q}$ 中存在 Cauchy 数列却没有有理数极限, 所以“基本数列必收敛”这一方向失效. 这就是 Cauchy 收敛准则在 $\mathbb{Q}$ 中不成立的具体原因.

3.4.5 练习题

题目 | 习题 1

满足以下条件的数列 $\{x_n\}$ 是否一定是基本数列? 若回答“是”, 请作出证明; 若回答“不一定是”, 请举出反例:

- (1) 对每个 $\varepsilon > 0$, 存在 N , 当 $n > N$ 时, 成立 $|x_n - x_N| < \varepsilon$;
- (2) 对所有 $n, p \in \mathbb{N}_+$, 成立不等式 $|x_{n+p} - x_n| \leq p/n$;
- (3) 对所有 $n, p \in \mathbb{N}_+$, 成立不等式 $|x_{n+p} - x_n| \leq p/n^2$;
- (4) 对每个正整数 p , $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - x_{n+p}) = 0$.

详细解答

- (1) 一定是基本数列. 给定 $\varepsilon > 0$, 把题设中的 ε 换成 $\varepsilon/2$, 可取 N , 使当 $r > N$ 时

$$|x_r - x_N| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

若 $m, n > N$, 则

$$|x_n - x_m| \leq |x_n - x_N| + |x_m - x_N| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

所以满足 Cauchy 条件.

- (2) 不一定. 取调和部分和

$$x_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}.$$

当 $p \in \mathbb{N}_+$ 时

$$|x_{n+p} - x_n| = \sum_{k=n+1}^{n+p} \frac{1}{k} \leq \frac{p}{n+1} < \frac{p}{n}.$$

所以题设不等式成立. 但第二章已经证明调和部分和数列发散到 $+\infty$, 因而它不是基本数列. 这给出反例.

(3) 一定是基本数列. 令题设中的 $p = 1$, 得

$$|x_{n+1} - x_n| \leq \frac{1}{n^2}.$$

若 $m > n \geq 2$, 则

$$\begin{aligned} |x_m - x_n| &\leq \sum_{k=n}^{m-1} |x_{k+1} - x_k| \\ &\leq \sum_{k=n}^{m-1} \frac{1}{k^2} \\ &< \sum_{k=n}^{m-1} \frac{1}{k(k-1)} \\ &= \sum_{k=n}^{m-1} \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) \\ &< \frac{1}{n-1}. \end{aligned}$$

给定 $\varepsilon > 0$, 取 $N > 1 + 1/\varepsilon$, 则 $m > n > N$ 时有 $|x_m - x_n| < \varepsilon$. 所以 $\{x_n\}$ 是基本数列.

(4) 不一定. 仍取

$$x_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}.$$

对每个固定的 p ,

$$0 < x_{n+p} - x_n = \sum_{k=n+1}^{n+p} \frac{1}{k} \leq \frac{p}{n} \rightarrow 0.$$

因此题设条件成立. 但 $\{x_n\}$ 发散, 所以不是基本数列.

题目 | 习题 2

用对偶法则于数列收敛的 Cauchy 收敛准则, 以正面方式写出数列发散的充分必要条件.

详细解答

Cauchy 收敛准则写成

$$\{x_n\} \text{收敛} \iff \forall \varepsilon > 0, \exists N, \forall m, n > N, \quad |x_n - x_m| < \varepsilon.$$

对右端逐层取否定. 量词依次变为

$$\exists \varepsilon_0 > 0, \forall N, \exists m, n > N, \quad |x_n - x_m| \geq \varepsilon_0.$$

因此

$$\{x_n\} \text{发散} \iff \exists \varepsilon_0 > 0, \forall N, \exists m, n > N, \quad |x_n - x_m| \geq \varepsilon_0.$$

这就是所求的正面表述. 它说明发散时存在一个固定距离 ε_0 , 不论把起始指标推到多后面, 都还能在尾部找到两项相距至少 ε_0 .

题目 | 习题 3

证明下列数列为基本数列, 因此都是收敛数列:

$$(1) a_n = 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{n!}, \quad n \in \mathbb{N}_+;$$

$$(2) b_n = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{1}{n}, \quad n \in \mathbb{N}_+;$$

$$(3) c_n = \frac{\sin 2x}{2(2 + \sin 2x)} + \frac{\sin 3x}{3(3 + \sin 3x)} + \cdots + \frac{\sin nx}{n(n + \sin nx)}, \quad n \in \mathbb{N}_+.$$

详细解答

(1) 设 $m > n$. 则

$$|a_m - a_n| = \sum_{k=n+1}^m \frac{1}{k!}.$$

对 $k = n+1+j$ 有

$$\frac{1}{k!} = \frac{1}{(n+1)!} \frac{1}{(n+2)(n+3)\cdots(n+1+j)} \leq \frac{1}{(n+1)!} \frac{1}{2^j}.$$

因此

$$|a_m - a_n| \leq \frac{1}{(n+1)!} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{2^j} = \frac{2}{(n+1)!} \rightarrow 0.$$

所以 $\{a_n\}$ 满足 Cauchy 条件.

(2) 设 $m > n$. 差 $b_m - b_n$ 是从 $1/(n+1)$ 开始的有限交错和. 若第一项为正, 把相邻的正负两项配对, 每一对

$$\frac{1}{r} - \frac{1}{r+1} > 0$$

且所有部分和都落在 0 与第一项 $1/(n+1)$ 之间; 若第一项为负, 对整个差取负号后得到同一情形. 因而对任意 $m > n$ 都有

$$|b_m - b_n| \leq \frac{1}{n+1}.$$

右端随 $n \rightarrow \infty$ 趋于 0, 所以 $\{b_n\}$ 是基本数列.

(3) 对 $k \geq 2$,

$$|k + \sin kx| \geq k - |\sin kx| \geq k - 1 > 0.$$

从而

$$\left| \frac{\sin kx}{k(k + \sin kx)} \right| \leq \frac{1}{k(k-1)}.$$

若 $m > n \geq 2$, 则

$$\begin{aligned} |c_m - c_n| &\leq \sum_{k=n+1}^m \left| \frac{\sin kx}{k(k + \sin kx)} \right| \\ &\leq \sum_{k=n+1}^m \frac{1}{k(k-1)} \\ &= \sum_{k=n+1}^m \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) \\ &= \frac{1}{n} - \frac{1}{m} < \frac{1}{n}. \end{aligned}$$

所以 $\{c_n\}$ 也是基本数列.

由 Cauchy 收敛准则, 上述三个基本数列都收敛.

题目 | 习题 4

设

$$a_n = \sin 1 + \frac{\sin 2}{2!} + \cdots + \frac{\sin n}{n!}, \quad n \in \mathbb{N}_+.$$

证明:

- (1) 数列 $\{a_n\}$ 有界, 但不单调;
- (2) $\{a_n\}$ 收敛.

详细解答

- (1) 利用 $|\sin k| \leq 1$,

$$|a_n| \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!}.$$

对 $k \geq 2$ 有 $k! \geq 2^{k-1}$, 因而

$$|a_n| \leq 1 + \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{2^{k-1}} = 2.$$

所以数列有界.

再看相邻差:

$$a_{n+1} - a_n = \frac{\sin(n+1)}{(n+1)!}.$$

由于 $0 < 2 < \pi$, 有 $\sin 2 > 0$, 从而

$$a_2 - a_1 = \frac{\sin 2}{2!} > 0.$$

又因 $\pi < 4 < 3\pi/2$, 有 $\sin 4 < 0$, 从而

$$a_4 - a_3 = \frac{\sin 4}{4!} < 0.$$

所以这个数列既不是单调增加数列, 也不是单调减少数列.

- (2) 若 $m > n$, 则

$$\begin{aligned} |a_m - a_n| &= \left| \sum_{k=n+1}^m \frac{\sin k}{k!} \right| \\ &\leq \sum_{k=n+1}^m \frac{1}{k!} \leq \frac{2}{(n+1)!}. \end{aligned}$$

最后一个估计与上一题第 (1) 问相同. 右端趋于 0, 因此 $\{a_n\}$ 是基本数列. 由 Cauchy 收敛准则, $\{a_n\}$ 收敛.

题目 | 习题 5

设从某个数列 $\{a_n\}$ 定义

$$x_n = \sum_{k=1}^n a_k, \quad y_n = \sum_{k=1}^n |a_k|, \quad n \in \mathbb{N}_+.$$

若数列 $\{y_n\}$ 收敛, 证明数列 $\{x_n\}$ 也收敛.

(本题可以看成是上一题的推广.)

详细解答

因为 $\{y_n\}$ 收敛, 由 Cauchy 收敛准则, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 N , 使当 $m > n > N$ 时

$$|y_m - y_n| < \varepsilon.$$

注意 $y_m \geq y_n$, 所以

$$y_m - y_n = \sum_{k=n+1}^m |a_k| < \varepsilon.$$

另一方面

$$x_m - x_n = \sum_{k=n+1}^m a_k.$$

由三角不等式,

$$|x_m - x_n| \leq \sum_{k=n+1}^m |a_k| = y_m - y_n < \varepsilon.$$

所以 $\{x_n\}$ 是基本数列. 再由 Cauchy 收敛准则, $\{x_n\}$ 收敛.

题目 | 习题 6

设

$$S_n = 1 + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \cdots + \frac{1}{n^p}, \quad n \in \mathbb{N}_+,$$

其中 $p \leq 1$, 证明 $\{S_n\}$ 发散.

详细解答

数列 $\{S_n\}$ 的各项均为正项部分和, 所以单调增加. 只需证明它无上界.

若 $p \leq 0$, 则对 $k \geq 1$ 有

$$\frac{1}{k^p} = k^{-p} \geq 1.$$

故 $S_n \geq n \rightarrow +\infty$.

以下设 $0 < p \leq 1$. 考察指标 2^m . 把和按二进区间分组. 对 $j \geq 1$ 和

$$2^{j-1} < k \leq 2^j$$

有 $k^p \leq 2^{jp}$, 所以

$$\frac{1}{k^p} \geq 2^{-jp}.$$

该组共有 2^{j-1} 项, 因而

$$\sum_{k=2^{j-1}+1}^{2^j} \frac{1}{k^p} \geq 2^{j-1} 2^{-jp} = 2^{j(1-p)-1} \geq \frac{1}{2}.$$

于是

$$S_{2^m} \geq 1 + \sum_{j=1}^m \frac{1}{2} = 1 + \frac{m}{2} \rightarrow +\infty.$$

因此 $\{S_n\}$ 无上界, 从而发散, 且实际上 $S_n \rightarrow +\infty$.

题目 | 习题 7

天文学中的 Kepler(开普勒) 方程

$$x - q \sin x = a \quad (0 < q < 1)$$

是一个超越方程, 没有求根公式. 求近似解的一个方法是通过迭代. 取定 x_1 , 然后用递推公式

$$x_{n+1} = q \sin x_n + a, \quad n \in \mathbb{N}_+.$$

证明这个方法的正确性.

(这个方程是 Kepler 在 1609 年左右研究行星运动规律时得到的方程. 对每个给定的 a , 方程存在唯一解; 本题用迭代数列逼近该解.)

详细解答

记

$$f(x) = q \sin x + a.$$

关键估计是对任意 $u, v \in \mathbb{R}$,

$$|\sin u - \sin v| = 2 \left| \cos \frac{u+v}{2} \sin \frac{u-v}{2} \right| \leq |u-v|.$$

因此

$$|f(u) - f(v)| \leq q|u-v|, \quad 0 < q < 1.$$

令

$$d_n = |x_{n+1} - x_n|.$$

由迭代式,

$$d_n = q |\sin x_n - \sin x_{n-1}| \leq q d_{n-1}.$$

递推得到

$$d_n \leq q^{n-1} d_1.$$

若 $m > n$, 则

$$\begin{aligned} |x_m - x_n| &\leq \sum_{k=n}^{m-1} |x_{k+1} - x_k| \\ &\leq d_1 \sum_{k=n}^{m-1} q^{k-1} \\ &\leq \frac{d_1 q^{n-1}}{1-q}. \end{aligned}$$

右端随 $n \rightarrow \infty$ 趋于 0, 所以 $\{x_n\}$ 是基本数列. 由 Cauchy 收敛准则, 存在 $\xi \in \mathbb{R}$ 使

$$x_n \rightarrow \xi.$$

再由

$$|\sin x_n - \sin \xi| \leq |x_n - \xi| \rightarrow 0$$

可知 $\sin x_n \rightarrow \sin \xi$. 在递推式

$$x_{n+1} = q \sin x_n + a$$

两边令 $n \rightarrow \infty$, 得

$$\xi = q \sin \xi + a,$$

即

$$\xi - q \sin \xi = a.$$

所以迭代极限确为 Kepler 方程的解.

还需验证解的唯一性. 若 ξ 和 η 都满足方程, 则

$$|\xi - \eta| = q |\sin \xi - \sin \eta| \leq q |\xi - \eta|.$$

因为 $0 < q < 1$, 上式只能在 $|\xi - \eta| = 0$ 时成立, 即 $\xi = \eta$.

因此从任意初值 x_1 出发, 迭代数列都收敛到该方程的唯一解, 这证明了迭代方法的正确性.

3.5 覆盖定理

3.5.3 练习题

题目 | 习题 1

对开区间 $(0, 1)$ 构造一个开覆盖, 使得它的每一个有限子集都不能覆盖 $(0, 1)$.

详细解答

取开区间族

$$\mathcal{U} = \left\{ \left(\frac{1}{n}, 1 \right) : n = 2, 3, \dots \right\}.$$

先验证它覆盖 $(0, 1)$. 任取 $x \in (0, 1)$. 因为 $x > 0$, 可以取正整数 n 充分大, 使

$$\frac{1}{n} < x.$$

于是

$$x \in \left(\frac{1}{n}, 1 \right),$$

所以 $\mathcal{U}$ 的并集包含整个 $(0, 1)$.

再取 $\mathcal{U}$ 中任意有限多个区间

$$\left(\frac{1}{n_1}, 1 \right), \dots, \left(\frac{1}{n_k}, 1 \right).$$

令

$$N = \max\{n_1, \dots, n_k\}.$$

这些区间的并集就是

$$\left(\frac{1}{N}, 1 \right),$$

它不包含 $(0, 1/N]$ 中的点. 因此任何有限子族都不能覆盖 $(0, 1)$.

题目 | 习题 2

用闭区间套定理证明覆盖定理.

详细解答

设 $[a, b]$ 有一个开覆盖 $\{O_\alpha\}$. 假设它不存在有限子覆盖, 下面用闭区间套定理导出矛盾.

把 $[a, b]$ 二等分为两个闭区间. 如果两个半区间都能由有限多个 O_α 覆盖, 把这两个有限子族合在一起就得到 $[a, b]$ 的有限子覆盖, 与假设矛盾. 所以至少有一个半区间不能被有限多个 O_α 覆盖. 记这个半区间为 I_1 . 再把 I_1 二等分, 仍然选择一个不能被有限多个 O_α 覆盖的半区间 I_2 . 递推得到闭区间套

$$I_1 \supset I_2 \supset \cdots,$$

且

$$|I_n| = \frac{b-a}{2^n} \rightarrow 0,$$

并且每个 I_n 都没有有限子覆盖.

由闭区间套定理, 存在唯一的点

$$\xi \in \bigcap_{n=1}^{\infty} I_n.$$

因为 $\{O_\alpha\}$ 覆盖 $[a, b]$, 存在某个 O_{α_0} 使 $\xi \in O_{\alpha_0}$. 由于 O_{α_0} 是开集, 存在 $\delta > 0$, 使

$$(\xi - \delta, \xi + \delta) \subset O_{\alpha_0}.$$

取 n 足够大, 使 $|I_n| < \delta$. 因为 $\xi \in I_n$, 区间 I_n 中任意一点 x 都满足

$$|x - \xi| \leq |I_n| < \delta.$$

于是

$$I_n \subset (\xi - \delta, \xi + \delta) \subset O_{\alpha_0}.$$

这样单个开集 O_{α_0} 就覆盖了 I_n , 与 I_n 没有有限子覆盖的构造矛盾.

所以原假设不成立. 因此闭区间 $[a, b]$ 的每个开覆盖都有有限子覆盖, 即覆盖定理成立.

题目 | 习题 3

用覆盖定理证明闭区间套定理.

详细解答

设

$$I_n = [a_n, b_n], \quad I_{n+1} \subset I_n, \quad b_n - a_n \rightarrow 0.$$

先证明交集非空. 假设

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n = \emptyset.$$

对每个 n 定义开集

$$O_n = (-\infty, a_n) \cup (b_n, +\infty).$$

交集为空意味着对每个 $x \in I_1$, 至少存在一个 n 使 $x \notin I_n$, 即 $x \in O_n$. 因此 $\{O_n\}$ 是闭区间 I_1 的一个开覆盖. 由覆盖定理, 存在有限多个 $O_{n_1}, \dots, O_{n_k}$ 覆盖 I_1 . 令

$$N = \max\{n_1, \dots, n_k\}.$$

由于 $I_N \subset I_{n_j}$ 对每个 j 成立, 相应的补集满足

$$O_{n_j} \subset O_N.$$

故

$$I_1 \subset O_{n_1} \cup \cdots \cup O_{n_k} \subset O_N.$$

但是 $I_N \subset I_1$ 且 $I_N \cap O_N = \emptyset$, 这与 $I_1 \subset O_N$ 矛盾. 所以

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n \neq \emptyset.$$

再证交点唯一. 若有两个不同的点 $\xi < \eta$ 同时属于所有 I_n , 则每个 I_n 的长度都至少为

$$\eta - \xi > 0.$$

这与 $b_n - a_n \rightarrow 0$ 矛盾. 因而交集只含一个点. 这就证明了闭区间套定理.

题目 | 习题 4

用覆盖定理证明凝聚定理.

详细解答

设 $\{x_n\}$ 是有界数列. 取 $a < b$ 使

$$x_n \in [a, b], \quad \forall n.$$

假设数列没有任何凝聚点. 由 3.3.3 节习题 1 的等价刻画, 对每个 $\xi \in [a, b]$, 都存在一个开邻域 O_ξ , 其中只含有数列 $\{x_n\}$ 的有限多项. 可把 O_ξ 取得足够小并保持 $\xi \in O_\xi$.

于是

$$\{O_\xi : \xi \in [a, b]\}$$

构成 $[a, b]$ 的开覆盖. 由覆盖定理, 存在有限子覆盖

$$[a, b] \subset O_{\xi_1} \cup \cdots \cup O_{\xi_m}.$$

每个 O_{ξ_j} 只含有原数列的有限多项, 因此这有限多个邻域的并集也只能含有原数列的有限多项. 但原数列的每一项都位于 $[a, b]$, 而右端覆盖整个 $[a, b]$, 所以原数列的全部项都应落在这个有限并集中. 这就意味着原数列只有有限多项, 与它有无穷多个指标矛盾.

因此 $\{x_n\}$ 至少有一个凝聚点 ξ . 再由 3.3.3 节习题 1, 存在子列 $x_{n_k} \rightarrow \xi$. 所以有界数列必有收敛子列, 即凝聚定理成立.

题目 | 习题 5

针对下面的有限覆盖证明框架, 分别举出两个具体例子: 在用有限覆盖定理证明闭区间 $[a, b]$ 的紧致性时, 对给定开覆盖 $\{O_\alpha\}$ 定义

$$A = \{x \geq a : [a, x] \text{ 在 } \{O_\alpha\} \text{ 中存在有限子覆盖}\}.$$

该证明再考察 A 是否有上界, 以及当 $\xi = \sup A$ 时 ξ 是否属于 A .

(1) 数集 A 无上界;

(2) A 有上界, 且有 $b < \xi = \sup A$ 和 $\xi \notin A$.

详细解答

下面分别构造题目要求的两种情形.

(1) 取原闭区间 $[a, b] = [0, 1]$, 并取开覆盖

$$O_n = (-1, n), \quad n \in \mathbb{N}_+.$$

它当然覆盖 $[0, 1]$. 对任意 $x \geq 0$, 取整数 $n > x$, 则

$$[0, x] \subset (-1, n) = O_n.$$

所以仅用一个开集 O_n 就能覆盖 $[0, x]$. 因此这里由证明中定义得到的数集为

$$A = [0, +\infty),$$

它没有上界. 这给出第 (1) 种具体情形.

(2) 取原闭区间

$$[a, b] = \left[0, \frac{1}{2}\right],$$

并取开覆盖

$$O_n = \left(-1, 1 - \frac{1}{n}\right), \quad n = 2, 3, \dots$$

例如 $O_3 = (-1, 2/3)$ 已经覆盖 $[0, 1/2]$, 所以这确实是原闭区间的开覆盖.

若 $0 \leq x < 1$, 可取 n 足够大, 使

$$x < 1 - \frac{1}{n}.$$

于是

$$[0, x] \subset O_n,$$

故 $x \in A$. 若 $x \geq 1$, 则点 $1 \in [0, x]$, 但

$$1 \notin \bigcup_{n=2}^{\infty} O_n = (-1, 1),$$

所以 $[0, x]$ 连覆盖都得不到, 更不存在有限子覆盖. 因而

$$A = [0, 1).$$

于是

$$\xi = \sup A = 1, \quad \xi \notin A, \quad b = \frac{1}{2} < 1 = \xi.$$

这正是第 (2) 种情形.

第二个例子并不与覆盖定理矛盾. 覆盖定理只要求原区间的右端点 $b = 1/2$ 属于 A , 而这里确有 $1/2 \in A$; 数集 A 在原区间右端点之外还可以继续延伸.

3.6 数列的上极限和下极限

3.6.4 练习题

题目 | 习题 1

求下列数列的上极限和下极限:

(1) $x_n = \frac{1 + (-1)^n}{2}, \quad n \in \mathbb{N}_+;$

(2) $x_n = \sin \frac{n\pi}{4}, \quad n \in \mathbb{N}_+;$

(3) $x_n = n^{(-1)^n}, \quad n \in \mathbb{N}_+;$

$$(4) x_n = e^{n(-1)^n}, n \in \mathbb{N}_+.$$

详细解答

逐项考察奇数项和偶数项.

(1) 当 n 为偶数时 $x_n = 1$, 当 n 为奇数时 $x_n = 0$. 因而数列的极限点恰为 $0, 1$, 所以

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} x_n = 0, \quad \limsup_{n \rightarrow \infty} x_n = 1.$$

(2) 数列以 8 为周期. 一个周期内的值依次为

$$\frac{\sqrt{2}}{2}, 1, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0, -\frac{\sqrt{2}}{2}, -1, -\frac{\sqrt{2}}{2}, 0.$$

因而最大极限点为 1, 最小极限点为 -1, 即

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} x_n = -1, \quad \limsup_{n \rightarrow \infty} x_n = 1.$$

(3) 若 $n = 2k$, 则 $x_{2k} = 2k \rightarrow +\infty$; 若 $n = 2k - 1$, 则

$$x_{2k-1} = \frac{1}{2k-1} \rightarrow 0.$$

所以在扩充实数意义下

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} x_n = 0, \quad \limsup_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty.$$

(4) 若 $n = 2k$, 则 $x_{2k} = e^{2k} \rightarrow +\infty$; 若 $n = 2k - 1$, 则

$$x_{2k-1} = e^{-(2k-1)} \rightarrow 0.$$

因而

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} x_n = 0, \quad \limsup_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty.$$

题目 | 习题 2

若 $x_n \geq y_n, n \in \mathbb{N}_+$, 证明:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n \geq \limsup_{n \rightarrow \infty} y_n, \quad \liminf_{n \rightarrow \infty} x_n \geq \liminf_{n \rightarrow \infty} y_n.$$

详细解答

对每个 n 定义尾集的上确界与下确界

$$X_n = \sup_{k \geq n} x_k, \quad Y_n = \sup_{k \geq n} y_k, \quad x_n^* = \inf_{k \geq n} x_k, \quad y_n^* = \inf_{k \geq n} y_k.$$

由 $x_k \geq y_k$ 对所有 $k \geq n$ 成立, 可得

$$X_n \geq Y_n, \quad x_n^* \geq y_n^*.$$

由式 (3.2), (3.3) 所给出的上, 下极限表示式,

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} X_n, \quad \limsup_{n \rightarrow \infty} y_n = \lim_{n \rightarrow \infty} Y_n,$$

以及

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n^*, \quad \liminf_{n \rightarrow \infty} y_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n^*.$$

分别令 $n \rightarrow \infty$, 保序性给出所需两个不等式. 该论证对有限值和扩充实数值均适用.

题目 | 习题 3

对 $\{x_n\}$, 记

$$S_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k, \quad n \in \mathbb{N}_+.$$

证明:

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} x_n \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} S_n \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} S_n \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} x_n.$$

(本题的结论蕴涵 Cauchy 命题.)

详细解答

记

$$\alpha = \liminf_{n \rightarrow \infty} x_n, \quad \beta = \limsup_{n \rightarrow \infty} x_n.$$

先设 α, β 都有限. 任给 $\varepsilon > 0$, 由上, 下极限的定义, 存在 N , 使得对所有 $k \geq N$ 有

$$\alpha - \varepsilon < x_k < \beta + \varepsilon.$$

把 S_n 分成固定的前 $N-1$ 项和尾部两部分:

$$S_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{N-1} x_k + \frac{1}{n} \sum_{k=N}^n x_k.$$

于是当 $n \geq N$ 时

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^{N-1} x_k + \frac{n-N+1}{n}(\alpha - \varepsilon) < S_n < \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{N-1} x_k + \frac{n-N+1}{n}(\beta + \varepsilon).$$

令 $n \rightarrow \infty$, 固定有限和除以 n 后趋于 0, 且 $(n-N+1)/n \rightarrow 1$, 故

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} S_n \geq \alpha - \varepsilon, \quad \limsup_{n \rightarrow \infty} S_n \leq \beta + \varepsilon.$$

再令 $\varepsilon \downarrow 0$, 得

$$\alpha \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} S_n \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} S_n \leq \beta.$$

中间的不等式 $\liminf_{n \rightarrow \infty} S_n \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} S_n$ 来自定义.

若 $\alpha = -\infty$, 左端不等式自动成立; 若 $\beta = +\infty$, 右端不等式自动成立. 若只有一端为有限值, 对有限的一端重复上述单边估计即可. 若 $\alpha = +\infty$, 则任给 $G > 0$, 最终有 $x_k > G$, 从而 $S_n \rightarrow +\infty$; $\beta = -\infty$ 时, 任给 $G < 0$, 最终有 $x_k < G$, 把 S_n 分成固定前段与尾段即可得到 $S_n \rightarrow -\infty$. 因此结论在全部扩充实数情形下成立.

题目 | 习题 4

设 $\{a_n\}$ 为正数列, 证明: $\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} \leq 1$ 的充分必要条件是对大于 1 的每个数 l 成立

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{l^n} = 0.$$

详细解答

先证必要性. 设

$$L = \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} \leq 1.$$

任取 $l > 1$. 取 q 满足 $1 < q < l$. 由 $L \leq 1 < q$, 存在 N , 使得 $n > N$ 时

$$\sqrt[n]{a_n} < q.$$

于是

$$0 < \frac{a_n}{l^n} < \left(\frac{q}{l}\right)^n \rightarrow 0,$$

所以 $a_n/l^n \rightarrow 0$.

再证充分性. 假设对每个 $l > 1$ 都有 $a_n/l^n \rightarrow 0$. 固定任意 $l > 1$. 由极限为 0, 存在 N , 使 $n > N$ 时

$$0 < \frac{a_n}{l^n} < 1.$$

因此 $\sqrt[n]{a_n} < l$, 从而

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} \leq l.$$

这个结论对每个 $l > 1$ 都成立. 令 $l \downarrow 1$, 得

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} \leq 1.$$

故条件充分且必要.

题目 | 习题 5

设 $\{a_n\}$ 为正数列, 证明:

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}.$$

详细解答

记

$$\alpha = \liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}, \quad \beta = \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}.$$

中间的不等式由任意数列均有 $\liminf \leq \limsup$ 得到. 只需证明两侧.

先设 $0 < \alpha \leq \beta < +\infty$. 任取 p, q 满足

$$0 < p < \alpha \leq \beta < q.$$

由上, 下极限定义, 存在 N , 使 $k \geq N$ 时

$$p < \frac{a_{k+1}}{a_k} < q.$$

把从 N 到 $n-1$ 的这些不等式相乘, 得

$$a_N p^{n-N} < a_n < a_N q^{n-N}.$$

取 n 次方根:

$$a_N^{1/n} p^{1-N/n} < \sqrt[n]{a_n} < a_N^{1/n} q^{1-N/n}.$$

令 $n \rightarrow \infty$, 得

$$p \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} \leq q.$$

最后令 $p \uparrow \alpha$, $q \downarrow \beta$, 得所需两侧不等式.

若 $\alpha = 0$, 左端不等式因 $\sqrt[n]{a_n} > 0$ 自动成立. 若 $\beta = +\infty$, 右端不等式自动成立. 其余含端点的情形可只使用上述一侧估计. 因而结论对所有正数列成立.

题目 | 习题 6

根据极限点的定义直接证明：每个数列的极限点集中必有最大数和最小数. 不得调用上、下极限的区间套刻画.

详细解答

设数列为 $\{x_n\}$. 对每个 n 记

$$M_n = \sup\{x_k : k \geq n\}, \quad m_n = \inf\{x_k : k \geq n\},$$

允许取扩充实数值. 则 $\{M_n\}$ 单调不增, $\{m_n\}$ 单调不减. 因而存在扩充实数

$$M = \lim_{n \rightarrow \infty} M_n, \quad m = \lim_{n \rightarrow \infty} m_n.$$

先证明 M 是极限点. 若 M 有限, 对每个 j 可在下标 $k_j \geq j$ 中选取一项使

$$M_j - \frac{1}{j} < x_{k_j} \leq M_j.$$

递归选取时再要求 $k_{j+1} > k_j$. 因 $M_j \rightarrow M$, 得 $x_{k_j} \rightarrow M$. 若 $M = +\infty$, 可递归选 $k_j > k_{j-1}$ 使 $x_{k_j} > j$, 从而 $x_{k_j} \rightarrow +\infty$. 若 $M = -\infty$, 则整个数列本身趋于 $-\infty$. 因此 M 总是一个极限点.

再证明它是最大的极限点. 若 c 是任一有限极限点, 存在子列 $x_{n_j} \rightarrow c$. 对固定的 N , 当 j 足够大时 $n_j \geq N$, 因而

$$x_{n_j} \leq M_N.$$

令 $j \rightarrow \infty$ 得 $c \leq M_N$, 再令 $N \rightarrow \infty$ 得 $c \leq M$. 对 $c = \pm\infty$ 的情形结论也按扩充实数次序成立. 所以 M 是极限点集的最大数.

完全对称地, 对 m_n 取近似下确界的项可构造子列收敛到 m , 且任一极限点 c 都满足 $m \leq c$. 因而 m 是极限点集的最小数.

题目 | 习题 7

证明下列关于上、下极限的公式：若正数列 $\{x_n\}$ 满足

$$0 < \liminf_{n \rightarrow \infty} x_n \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} x_n < +\infty,$$

则

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x_n} = \frac{1}{\liminf_{n \rightarrow \infty} x_n}, \quad \liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x_n} = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n}.$$

详细解答

记

$$\alpha = \liminf_{n \rightarrow \infty} x_n, \quad \beta = \limsup_{n \rightarrow \infty} x_n.$$

由题设 $0 < \alpha \leq \beta < +\infty$. 函数 $\phi(t) = 1/t$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续且严格单调减少. 取子列 $x_{n_k} \rightarrow \beta$, 则

$$\phi(x_{n_k}) \rightarrow \phi(\beta) = \frac{1}{\beta}.$$

所以 $1/\beta$ 是 $\{1/x_n\}$ 的一个极限点. 另一方面, 若 $1/x_{m_k} \rightarrow c$, 则

$$x_{m_k} \rightarrow \frac{1}{c}.$$

因此 $1/c$ 是 $\{x_n\}$ 的极限点, 从而 $\alpha \leq 1/c \leq \beta$, 即

$$\frac{1}{\beta} \leq c \leq \frac{1}{\alpha}.$$

故 $1/\beta$ 是 $\{1/x_n\}$ 的最小极限点. 同理, 取子列 $x_{m_k} \rightarrow \alpha$, 可知 $1/\alpha$ 是其最大极限点. 因而

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x_n} = \frac{1}{\beta}, \quad \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x_n} = \frac{1}{\alpha}.$$

题目 | 习题 8

证明下列公式:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{k \geq n} \{x_k\}.$$

详细解答

记

$$M_n = \sup_{k \geq n} \{x_k\}.$$

随着 n 增大, 取上确界的尾集不断缩小, 因而 $M_{n+1} \leq M_n$. 所以 $\{M_n\}$ 在扩充实数中有极限, 记为 M .

先设 M 有限. 由上确界定义, 对每个 j 可选取 $k_j \geq j$ 使

$$M_j - \frac{1}{j} < x_{k_j} \leq M_j,$$

并递归要求 $k_{j+1} > k_j$. 于是

$$M_j - \frac{1}{j} < x_{k_j} \leq M_j, \quad M_j \rightarrow M,$$

由夹逼得到 $x_{k_j} \rightarrow M$. 因此 M 是 $\{x_n\}$ 的极限点.

若 c 是 $\{x_n\}$ 的任一有限极限点, 取 $x_{n_j} \rightarrow c$. 对每个固定的 N , 当 j 足够大时 $n_j \geq N$, 故 $x_{n_j} \leq M_N$. 令 $j \rightarrow \infty$ 后得 $c \leq M_N$, 再令 $N \rightarrow \infty$ 得 $c \leq M$. 所以 M 是最大极限点, 即 $M = \limsup x_n$.

若 $M = +\infty$, 则每个尾集无上界或其上确界任意大, 可取严格递增下标 k_j 使 $x_{k_j} > j$, 所以 $+\infty$ 是最大极限点. 若 $M = -\infty$, 则对任意 $G < 0$, 最终有 $M_n < G$, 从而所有充分靠后的 $x_k < G$, 即 $x_n \rightarrow -\infty$. 因而公式在全部情形下成立.

题目 | 习题 9

已知下极限具有下述刻画. 写出上极限的对应结论, 并作出证明: 下极限的刻画如下:

- (1) 有限数 b 是数列 $\{x_n\}$ 的下极限的充分必要条件是: 对每个 $\varepsilon > 0$, 邻域 $(b - \varepsilon, b + \varepsilon)$ 中含有数列的无穷多项, 同时存在 N , 当 $n > N$ 时有 $x_n > b - \varepsilon$;
- (2) $+\infty$ 是 $\{x_n\}$ 的下极限的充分必要条件是 $x_n \rightarrow +\infty$;
- (3) $-\infty$ 是 $\{x_n\}$ 的下极限的充分必要条件是 $\{x_n\}$ 无下界.

详细解答

与上述刻画完全对应的上极限结论为:

- (1) 有限数 b 是 $\{x_n\}$ 的上极限的充分必要条件是: 对每个 $\varepsilon > 0$, 邻域 $(b - \varepsilon, b + \varepsilon)$ 中有数列的无穷多项, 同时存在 N , 当 $n > N$ 时
- $$x_n < b + \varepsilon.$$
- (2) $+\infty$ 是 $\{x_n\}$ 的上极限的充分必要条件是 $\{x_n\}$ 无上界.
 - (3) $-\infty$ 是 $\{x_n\}$ 的上极限的充分必要条件是 $x_n \rightarrow -\infty$.

证明第(1)条. 若 $b = \limsup x_n$, 则 b 是最大极限点. 因为 b 是极限点, 每个 $(b - \varepsilon, b + \varepsilon)$ 中必有无穷多项. 若不存在最终的 $x_n < b + \varepsilon$, 则可取子列满足 $x_{n_k} \geq b + \varepsilon$. 该子列若有有限极限点, 必不小于 $b + \varepsilon$, 与 b 为最大极限点矛盾; 若无界则还会产生 $+\infty$ 极限点, 同样矛盾.

反之, 假定上述两个条件成立. 第一条允许递归选取 n_k 使

$$|x_{n_k} - b| < \frac{1}{k},$$

所以 b 是极限点. 第二条说明任一极限点 c 都不能大于 b : 若 $c > b$, 取 $\varepsilon = (c - b)/2$, 则最终 $x_n < b + \varepsilon < c$, 与有子列收敛到 c 矛盾. 因而 b 是最大极限点, 即 $b = \limsup x_n$.

第(2)条中, 若数列无上界, 可递归选 n_k 使 $x_{n_k} > k$, 故 $+\infty$ 为极限点且为最大极限点. 反之若上极限为 $+\infty$, 必存在趋于 $+\infty$ 的子列, 所以数列无上界.

第(3)条中, 若上极限为 $-\infty$, 则最大极限点已经是 $-\infty$, 等价于对每个 $G < 0$ 最终有 $x_n < G$, 即 $x_n \rightarrow -\infty$. 逆向结论由定义直接得到.

题目 | 习题 10

证明下列公式:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} x_n + \limsup_{n \rightarrow \infty} y_n,$$

在右边有意义时成立.

详细解答

记尾上确界

$$X_n = \sup_{k \geq n} x_k, \quad Y_n = \sup_{k \geq n} y_k, \quad Z_n = \sup_{k \geq n} (x_k + y_k).$$

对任意 $k \geq n$, 有 $x_k \leq X_n$, $y_k \leq Y_n$, 因而

$$x_k + y_k \leq X_n + Y_n.$$

对 $k \geq n$ 取上确界得到

$$Z_n \leq X_n + Y_n.$$

由题干中的公式,

$$Z_n \rightarrow \limsup (x_n + y_n), \quad X_n \rightarrow \limsup x_n, \quad Y_n \rightarrow \limsup y_n.$$

在右端和式有意义的条件下令 $n \rightarrow \infty$, 即得

$$\limsup (x_n + y_n) \leq \limsup x_n + \limsup y_n.$$

题目 | 习题 11

证明下列不等式: 在中间的和式有意义时,

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} x_n + \limsup_{n \rightarrow \infty} y_n \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n).$$

详细解答

记

$$\alpha = \liminf x_n, \quad \beta = \limsup y_n.$$

先证明右侧不等式. 取子列 $y_{n_k} \rightarrow \beta$. 若相关极限有限, 可从 $\{x_{n_k}\}$ 中再取一个收敛子列 $x_{n_{k_j}} \rightarrow c$, 其中任

何极限点都满足 $c \geq \alpha$. 于是

$$x_{n_{k_j}} + y_{n_{k_j}} \rightarrow c + \beta \geq \alpha + \beta.$$

因为任一子列极限不超过原数列的上极限,

$$\limsup(x_n + y_n) \geq c + \beta \geq \alpha + \beta.$$

再证明左侧不等式. 取子列 $x_{m_k} \rightarrow \alpha$, 再从 $\{y_{m_k}\}$ 中取收敛子列 $y_{m_{k_j}} \rightarrow d$. 任一极限点 d 都满足 $d \leq \beta$. 因而

$$x_{m_{k_j}} + y_{m_{k_j}} \rightarrow \alpha + d \leq \alpha + \beta.$$

原数列的下极限不超过任一子列极限, 所以

$$\liminf(x_n + y_n) \leq \alpha + d \leq \alpha + \beta.$$

若出现 $\pm\infty$, 只要题设所说的中间和式有意义, 可用截断后的尾上, 下确界作同样估计, 再令截断界趋于无穷, 结论保持不变. 因此命题成立.

3.7 对于教学的建议

3.7.3 参考题

第一组参考题

题目 | 第一组参考题 1

证明: 数列有界的充分必要条件是它的每个子列有收敛子列.

详细解答

先证必要性. 若 $\{x_n\}$ 有界, 则任取它的一个子列 $\{x_{n_k}\}$, 该子列仍有界. 由凝聚定理, 有界数列必有收敛子列, 所以 $\{x_{n_k}\}$ 有收敛子列.

再证充分性. 反设 $\{x_n\}$ 无界. 则 $\{|x_n|\}$ 无界, 可以递归选取严格递增的下标 n_k 使

$$|x_{n_k}| > k, \quad k \in \mathbb{N}_+.$$

于是子列 $\{x_{n_k}\}$ 的任一子列 $\{x_{n_{k_j}}\}$ 都满足

$$|x_{n_{k_j}}| > k_j \rightarrow +\infty,$$

故不可能收敛于有限实数. 这与题设“每个子列有收敛子列”矛盾. 因而原数列必有界.

题目 | 第一组参考题 2

证明: 数列收敛的充分必要条件是存在一个数 a , 使数列的每个子列有收敛于 a 的子列.

详细解答

必要性: 若 $x_n \rightarrow a$, 则任一子列 x_{n_k} 仍有 $x_{n_k} \rightarrow a$. 因此这个子列本身就是收敛于 a 的子列.

充分性: 假设存在 a 满足题设条件, 但 x_n 不收敛于 a . 由收敛定义的否定, 存在 $\varepsilon_0 > 0$, 对每个 N 都可找到 $n > N$ 使

$$|x_n - a| \geq \varepsilon_0.$$

递归选取这些下标可得到一个子列 $\{x_{n_k}\}$, 满足

$$|x_{n_k} - a| \geq \varepsilon_0, \quad \forall k.$$

这个子列的任何进一步子列仍满足同一不等式, 因而不可能收敛于 a . 这与题设矛盾. 所以 $x_n \rightarrow a$.

题目 | 第一组参考题 3

证明: 在有界闭区间上的无界函数一定在这个区间的某一点的每一个邻域上无界. 又问: 在开区间上的无界函数是否有与此类似的性质?

详细解答

设 f 定义在有界闭区间 $[a, b]$ 上且无界. 反设对每个 $\xi \in [a, b]$, 都存在一个邻域 $O_{\delta_\xi}(\xi)$, 使 f 在

$$O_{\delta_\xi}(\xi) \cap [a, b]$$

上有界. 于是存在常数 $M_\xi > 0$, 满足

$$|f(x)| \leq M_\xi, \quad x \in O_{\delta_\xi}(\xi) \cap [a, b].$$

这些邻域构成 $[a, b]$ 的一个开覆盖. 由有限覆盖定理, 可取有限子覆盖

$$O_{\delta_{\xi_1}}(\xi_1), \dots, O_{\delta_{\xi_m}}(\xi_m).$$

令

$$M = \max\{M_{\xi_1}, \dots, M_{\xi_m}\}.$$

每个 $x \in [a, b]$ 至少落在其中一个邻域内, 因而 $|f(x)| \leq M$. 这说明 f 在 $[a, b]$ 上有界, 与假设矛盾. 因此必存在一点 $\xi \in [a, b]$, 使 f 在 ξ 的每一个邻域与 $[a, b]$ 的交上都无界.

开区间上没有这样的结论. 例如在 $(0, 1)$ 上定义

$$f(x) = \frac{1}{x}.$$

它在 $(0, 1)$ 上无界. 但是对任意固定 $\xi \in (0, 1)$, 取 $0 < \delta < \xi/2$, 则

$$x \in (\xi - \delta, \xi + \delta) \subset \left(\frac{\xi}{2}, 1\right),$$

从而

$$|f(x)| = \frac{1}{x} \leq \frac{2}{\xi}.$$

所以 f 在每个内点的某个邻域上都有界. 无界性只发生在不属于定义域的端点 0 附近.

题目 | 第一组参考题 4

设函数 f 在区间 (a, b) 上定义, 对区间 (a, b) 的每一个点 ξ , 存在 $\delta > 0$, 当

$$x \in (\xi - \delta, \xi + \delta) \cap (a, b)$$

时, 如 $x < \xi$, 则 $f(x) < f(\xi)$; 如 $x > \xi$, 则 $f(x) > f(\xi)$. 证明: 函数 f 在 (a, b) 上严格单调增加.

详细解答

任取 $a < x < y < b$. 只需证明 $f(x) < f(y)$. 由题设在点 x 的局部性质, 存在 $\delta_x > 0$, 使得

$$x < t < \min\{x + \delta_x, y\} \implies f(t) > f(x).$$

因此在 x 的右侧一小段上结论已经成立.

反设 $f(y) \leq f(x)$. 定义

$$E = \{t \in (x, y] : f(t) \leq f(x)\}.$$

则 $y \in E$, 故 $E \neq \emptyset$. 又因为 x 右侧某个邻域内 $f(t) > f(x)$, 所以

$$c = \inf E > x.$$

由 $c \leq y < b$, 有 $c \in (a, b)$.

对每个 $s \in (x, c)$, 由 c 是 E 的下确界可知 $s \notin E$, 因而

$$f(s) > f(x). \quad (1)$$

在点 c 使用题设局部性质, 取 $\delta_c > 0$. 选取

$$s \in (\max\{x, c - \delta_c\}, c).$$

由于 $s < c$, 题设给出 $f(s) < f(c)$. 与 (1) 合并得

$$f(c) > f(s) > f(x). \quad (2)$$

由 $c = \inf E$, 对每个 j 可取 $t_j \in E$ 满足

$$c \leq t_j < c + \min\left\{\delta_c, \frac{1}{j}\right\}.$$

若某个 $t_j = c$, 则 $f(c) \leq f(x)$, 与 (2) 矛盾. 因而可取 $t_j > c$. 当 j 足够大时 $t_j < c + \delta_c$, 题设在点 c 的右侧给出

$$f(t_j) > f(c) > f(x),$$

但 $t_j \in E$ 又要求 $f(t_j) \leq f(x)$, 再次矛盾.

故假设 $f(y) \leq f(x)$ 不成立. 任意 $x < y$ 均有 $f(x) < f(y)$, 所以 f 在 (a, b) 上严格单调增加.

题目 | 第一组参考题 5

用上, 下极限证明下列 Stolz 型定理: 设数列 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 都是无穷小量, $\{a_n\}$ 严格单调减少, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_{n+1} - b_n}{a_{n+1} - a_n} = l,$$

其中 l 可以是有限数, 也可以是 $+\infty$ 或 $-\infty$. 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n} = l.$$

详细解答

因为 $a_n \downarrow 0$, 故 $a_n > 0$, 并且

$$a_n - a_{n+1} > 0.$$

记

$$c_n = \frac{b_n - b_{n+1}}{a_n - a_{n+1}} = \frac{b_{n+1} - b_n}{a_{n+1} - a_n}.$$

题设即 $c_n \rightarrow l$.

固定 n , 对 $m > n$ 有

$$b_n - b_m = \sum_{k=n}^{m-1} (b_k - b_{k+1}) = \sum_{k=n}^{m-1} c_k (a_k - a_{k+1}),$$

同时

$$a_n - a_m = \sum_{k=n}^{m-1} (a_k - a_{k+1}).$$

令

$$\alpha_n = \inf_{k \geq n} c_k, \quad \beta_n = \sup_{k \geq n} c_k.$$

因为每个权 $a_k - a_{k+1}$ 都为正,

$$\alpha_n(a_n - a_m) \leq b_n - b_m \leq \beta_n(a_n - a_m).$$

令 $m \rightarrow \infty$, 利用 $a_m \rightarrow 0$, $b_m \rightarrow 0$, 得

$$\alpha_n a_n \leq b_n \leq \beta_n a_n.$$

再除以 $a_n > 0$:

$$\alpha_n \leq \frac{b_n}{a_n} \leq \beta_n.$$

由 $c_n \rightarrow l$, 有

$$\alpha_n \rightarrow l, \quad \beta_n \rightarrow l.$$

夹逼定理于是给出

$$\frac{b_n}{a_n} \rightarrow l.$$

若 $l = +\infty$, 任给 $G > 0$, 可取 N 使 $k \geq N$ 时 $c_k > G$. 上面的正权平均估计直接给出

$$\frac{b_n}{a_n} \geq G, \quad n \geq N,$$

所以 $b_n/a_n \rightarrow +\infty$. 若 $l = -\infty$, 任给 $G < 0$, 最终有 $c_k < G$, 同一估计给出 $b_n/a_n \leq G$, 从而 $b_n/a_n \rightarrow -\infty$. 这就用上, 下极限的尾上确界, 尾下确界观点证明了 Stolz 定理的有限和无穷三种情形.

题目 | 第一组参考题 6

设 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 是非负数列. 在以下乘积均有意义时证明:

$$\liminf x_n \liminf y_n \leq \liminf (x_n y_n) \leq \liminf x_n \limsup y_n,$$

$$\liminf x_n \limsup y_n \leq \limsup (x_n y_n) \leq \limsup x_n \limsup y_n.$$

详细解答

记

$$\alpha = \liminf x_n, \quad A = \limsup x_n, \quad \beta = \liminf y_n, \quad B = \limsup y_n.$$

所有量均非负.

先证最左端和最右端. 任给 $\varepsilon > 0$, 当 n 足够大时

$$x_n \geq \max\{\alpha - \varepsilon, 0\}, \quad y_n \geq \max\{\beta - \varepsilon, 0\}.$$

因此

$$x_n y_n \geq \max\{\alpha - \varepsilon, 0\} \max\{\beta - \varepsilon, 0\}.$$

令 $n \rightarrow \infty$ 再令 $\varepsilon \downarrow 0$, 得

$$\liminf (x_n y_n) \geq \alpha \beta.$$

另一方面, 由上极限定义, 对给定 $\varepsilon > 0$, 最终同时有 $x_n \leq A + \varepsilon$, $y_n \leq B + \varepsilon$, 因而

$$\limsup(x_n y_n) \leq AB.$$

对于无穷端点, 用任意大的有限下界或上界作同样估计即可.

下面证明中间两个不等式. 取子列 $x_{n_k} \rightarrow \alpha$. 从对应的 $\{y_{n_k}\}$ 中再取一个收敛子列 $y_{n_{k_j}} \rightarrow d$, 则 $d \leq B$. 非负性保证乘法保序, 所以

$$x_{n_{k_j}} y_{n_{k_j}} \rightarrow \alpha d \leq \alpha B.$$

原数列的下极限不大于任一子列极限, 故

$$\liminf(x_n y_n) \leq \alpha B.$$

再取子列 $y_{m_k} \rightarrow B$, 并从 $\{x_{m_k}\}$ 中取收敛子列 $x_{m_{k_j}} \rightarrow c$. 任一极限点满足 $c \geq \alpha$, 因而

$$x_{m_{k_j}} y_{m_{k_j}} \rightarrow cB \geq \alpha B.$$

原数列的上极限不小于任一子列极限, 所以

$$\alpha B \leq \limsup(x_n y_n).$$

五个量依次排列即得到题中链式不等式.

题目 | 第一组参考题 7

设 $\{x_n\}$ 为正数列. 用上, 下极限证明: 若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = l,$$

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} = l.$$

详细解答

这是习题 3.6.4 第 5 题的直接应用. 该题已证明对任意正数列有

$$\liminf \frac{x_{n+1}}{x_n} \leq \liminf \sqrt[n]{x_n} \leq \limsup \sqrt[n]{x_n} \leq \limsup \frac{x_{n+1}}{x_n}.$$

题设中比值数列收敛于 l , 因而

$$\liminf \frac{x_{n+1}}{x_n} = \limsup \frac{x_{n+1}}{x_n} = l.$$

代入上述链式不等式,

$$l \leq \liminf \sqrt[n]{x_n} \leq \limsup \sqrt[n]{x_n} \leq l.$$

所以两者相等, 即 $\sqrt[n]{x_n} \rightarrow l$.

若 $l = 0$ 或 $l = +\infty$, 同一链式不等式仍按扩充实数意义给出相同结论.

题目 | 第一组参考题 8

若对于数列 $\{a_n\}$ 的每个子列 $\{a_{n_k}\}$ 都有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{n_1} + a_{n_2} + \cdots + a_{n_k}}{k} = a,$$

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a.$$

详细解答

反设 a_n 不收敛于 a . 则存在 $\varepsilon_0 > 0$ 和一个子列 $\{a_{n_k}\}$, 使

$$|a_{n_k} - a| \geq \varepsilon_0, \quad \forall k.$$

对每个 k , 至少有以下两个条件之一成立:

$$a_{n_k} \geq a + \varepsilon_0, \quad \text{或} \quad a_{n_k} \leq a - \varepsilon_0.$$

两个集合中至少一个包含无穷多个下标. 因而可再取子列 $\{a_{m_j}\}$, 使其全部满足同一侧的不等式.

若 $a_{m_j} \geq a + \varepsilon_0$, 则对每个 r ,

$$\frac{1}{r} \sum_{j=1}^r a_{m_j} \geq a + \varepsilon_0,$$

所以这些平均值不可能趋于 a . 若 $a_{m_j} \leq a - \varepsilon_0$, 则对前 r 项逐项求和

$$\frac{1}{r} \sum_{j=1}^r a_{m_j} \leq a - \varepsilon_0,$$

仍不可能趋于 a . 两种情况都与题设“每个子列的算术平均都趋于 a ”矛盾. 因此 $a_n \rightarrow a$.

题目 | 第一组参考题 9

设 $\{x_n\}$ 为正数列, 证明

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{1 + x_{n+1}}{x_n} - 1 \right) \geq 1,$$

且右边的 1 为最佳值.

详细解答

反设上极限小于 1. 则可取常数 $c < 1$ 和 N , 使 $n \geq N$ 时

$$n \left(\frac{1 + x_{n+1}}{x_n} - 1 \right) \leq c.$$

等价于

$$1 + x_{n+1} \leq \left(1 + \frac{c}{n} \right) x_n. \quad (1)$$

令

$$y_n = \frac{x_n}{n} > 0.$$

由 (1),

$$\begin{aligned} y_{n+1} &= \frac{x_{n+1}}{n+1} \\ &\leq \frac{n+c}{n+1} \frac{x_n}{n} - \frac{1}{n+1} \\ &= y_n - \frac{(1-c)y_n + 1}{n+1} \\ &\leq y_n - \frac{1}{n+1}. \end{aligned}$$

因此对 $m > N$,

$$y_m \leq y_N - \sum_{n=N}^{m-1} \frac{1}{n+1}.$$

右边随 $m \rightarrow \infty$ 趋于 $-\infty$, 与 $y_m > 0$ 矛盾. 故必有

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{1 + x_{n+1}}{x_n} - 1 \right) \geq 1.$$

再说明常数 1 不能增大. 对任意 $C > 0$ 取 $x_n = Cn$. 则

$$n \left(\frac{1 + x_{n+1}}{x_n} - 1 \right) = n \left(\frac{1 + C(n+1)}{Cn} - 1 \right) = 1 + \frac{1}{C}.$$

因此这个上极限可以取为 $1 + 1/C$, 当 $C \rightarrow +\infty$ 时可任意接近 1. 若把题中右端改成任何大于 1 的常数, 取充分大的 C 就会使不等式失败. 所以 1 是最佳值.

题目 | 第一组参考题 10

设 $\{x_n\}$ 为正数列, 证明

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x_1 + x_{n+1}}{x_n} \right)^n \geq e,$$

且右边的 e 为最佳值.

详细解答

反设

$$L = \limsup_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x_1 + x_{n+1}}{x_n} \right)^n < e.$$

取 q 满足 $L < q < e$. 由上极限定义, 对充分大的 n 有

$$\left(\frac{x_1 + x_{n+1}}{x_n} \right)^n < q. \quad (2)$$

另一方面, 第二章已经建立

$$\left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \rightarrow e.$$

因为 $q < e$, 再增大 N 后可保证

$$q < \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n, \quad n \geq N.$$

将它与 (2) 比较并取正的 n 次方根, 得

$$\frac{x_1 + x_{n+1}}{x_n} < 1 + \frac{1}{n},$$

即

$$x_1 + x_{n+1} < \left(1 + \frac{1}{n} \right) x_n. \quad (3)$$

令 $y_n = x_n/n > 0$. 由 (3),

$$\begin{aligned} y_{n+1} &< \frac{x_n + x_{n+1}/n - x_1}{n+1} \\ &= y_n - \frac{x_1}{n+1}. \end{aligned}$$

求和得到

$$y_m \leq y_N - x_1 \sum_{n=N}^{m-1} \frac{1}{n+1} \rightarrow -\infty,$$

与 $y_m > 0$ 矛盾. 因而 $L \geq e$.

为说明 e 是最佳值, 固定任意 $C > 0$, 定义

$$x_1 = 1, \quad x_n = Cn \quad (n \geq 2).$$

则对充分大的 n ,

$$\frac{x_1 + x_{n+1}}{x_n} = \frac{1 + C(n+1)}{Cn} = 1 + \frac{1 + 1/C}{n}.$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x_1 + x_{n+1}}{x_n} \right)^n = e^{1+1/C}.$$

令 $C \rightarrow +\infty$, 该值可任意接近 e . 因而任何大于 e 的统一下界都不成立, e 为最佳值.

第二组参考题

题目 | 第二组参考题 1

从确界存在定理出发, 证明: 对于 $\mathbb{R}$ 中的任何两个正数 a, b , 存在正整数 n , 使得 $na > b$. (这个结论常称为 Archimedes 公理或原理.)

详细解答

反设对所有 $n \in \mathbb{N}_+$ 都有 $na \leq b$. 则集合

$$E = \{na : n \in \mathbb{N}_+\}$$

非空且有上界 b . 由确界存在定理, E 有上确界, 记

$$\alpha = \sup E.$$

因为 $\alpha - a < \alpha$, 而 α 是最小上界, $\alpha - a$ 不能仍是 E 的上界. 因此存在某个 $n \in \mathbb{N}_+$ 使

$$na > \alpha - a.$$

两边加 a 得

$$(n+1)a > \alpha.$$

但 $(n+1)a \in E$, 这与 α 是 E 的上界矛盾. 所以反设不成立, 必存在正整数 n 满足 $na > b$.

题目 | 第二组参考题 2

设有两个非空实数集 A 和 B , 满足条件: (1) $\mathbb{R} = A \cup B$; (2) 在 A 中的每一个数都小于 B 中的每一个数. 证明: 或者 A 有最大数而 B 无最小数, 或者 B 有最小数而 A 无最大数. (这就是 Dedekind 连续性定理或公理, 它与实数系的每一个基本定理等价.)

详细解答

因为 B 非空, 任取 $b_0 \in B$. 由题设, 每个 $a \in A$ 都满足 $a < b_0$, 所以 b_0 是 A 的上界. 由确界存在定理,

$$\alpha = \sup A$$

存在.

由 $A \cup B = \mathbb{R}$, 数 α 必属于 A 或 B 中的一个.

若 $\alpha \in A$, 因 α 同时是 A 的上界, 所以 $\alpha = \max A$. 此时 B 不可能有最小数. 若 B 有最小数 β , 由条件 (2) 有 $\alpha < \beta$. 取

$$c = \frac{\alpha + \beta}{2}.$$

则 $\alpha < c < \beta$. 由于 $c \in \mathbb{R} = A \cup B$, 若 $c \in A$ 则违反 α 是 A 的上界; 若 $c \in B$ 则违反 β 是 B 的最小数. 矛盾.

若 $\alpha \in B$, 则对每个 $b \in B$, 因为 b 大于 A 中的每个数, 所以 b 是 A 的上界. 由 $\alpha = \sup A$ 得

$$\alpha \leq b,$$

故 $\alpha = \min B$. 此时 A 不可能有最大数, 否则同样在两个端点的中点处得到矛盾. 因此恰有题中所列的两种情形之一发生.

题目 | 第二组参考题 3

证明: 将实数 $\mathbb{R}$ 分成两个非空集合 A 和 B , 则或者 A 中有数列收敛于 B 中的点, 或者 B 中有数列收敛于 A 中的点. (这个结论称为实数的连通性, 它与实数系的每一个基本定理等价.)

详细解答

任取 $a_1 \in A$, $b_1 \in B$. 若 $a_1 > b_1$, 交换两者的名称, 可设 $a_1 < b_1$. 构造闭区间套 $I_n = [a_n, b_n]$, 使每个区间的两个端点分别属于 A 和 B .

已构造 $I_n = [a_n, b_n]$ 后, 取中点

$$c_n = \frac{a_n + b_n}{2}.$$

因为 $A \cup B = \mathbb{R}$, c_n 属于 A 或 B .

- 若 $c_n \in A$, 令 $a_{n+1} = c_n$, $b_{n+1} = b_n$;
- 若 $c_n \in B$, 令 $a_{n+1} = a_n$, $b_{n+1} = c_n$.

这样总有 $a_n \in A$, $b_n \in B$, 且

$$I_{n+1} \subset I_n, \quad |I_n| = \frac{b_1 - a_1}{2^{n-1}} \rightarrow 0.$$

由闭区间套定理, 存在唯一 $\xi \in \bigcap_{n=1}^{\infty} I_n$, 且

$$a_n \rightarrow \xi, \quad b_n \rightarrow \xi.$$

若 $\xi \in A$, 则 $\{b_n\} \subset B$ 收敛于 A 中的点 ξ . 若 $\xi \in B$, 则 $\{a_n\} \subset A$ 收敛于 B 中的点 ξ . 两种情况至少有一种成立, 结论得证.

题目 | 第二组参考题 4

试用压缩映射原理证明数列

$$\sqrt{7}, \quad \sqrt{7 - \sqrt{7}}, \quad \sqrt{7 - \sqrt{7 + \sqrt{7}}}, \quad \sqrt{7 - \sqrt{7 + \sqrt{7 - \sqrt{7}}}}, \dots$$

收敛, 并计算其极限.

(要求使用压缩映射原理.)

详细解答

记题中数列为 $\{x_n\}$. 观察嵌套根式可得

$$x_{n+2} = F(x_n), \quad F(t) = \sqrt{7 - \sqrt{7 + t}}, \quad n \geq 1. \quad (1)$$

例如 $x_3 = F(x_1)$, $x_4 = F(x_2)$.

先确定压缩区间. $x_1 = \sqrt{7} \in [0, 3]$, $x_2 = \sqrt{7 - \sqrt{7}} \in [0, 3]$. 对任意 $t \in [0, 3]$,

$$\sqrt{7} \leq \sqrt{7 + t} \leq \sqrt{10},$$

所以

$$0 < \sqrt{7 - \sqrt{10}} \leq F(t) \leq \sqrt{7 - \sqrt{7}} < 3.$$

故 $F([0, 3]) \subset [0, 3]$.

再验证压缩性. 对 $u, v \in [0, 3]$,

$$\begin{aligned} |F(u) - F(v)| &= \frac{|\sqrt{7+u} - \sqrt{7+v}|}{F(u) + F(v)} \\ &= \frac{|u - v|}{(\sqrt{7+u} + \sqrt{7+v})(F(u) + F(v))} \\ &\leq \frac{|u - v|}{4\sqrt{7}\sqrt{7 - \sqrt{10}}}. \end{aligned}$$

由于

$$0 < k := \frac{1}{4\sqrt{7}\sqrt{7 - \sqrt{10}}} < 1,$$

所以 F 是 $[0, 3]$ 上的压缩映射.

由 (1), 奇数项子列满足

$$x_{2m+1} = F(x_{2m-1}),$$

偶数项子列满足

$$x_{2m+2} = F(x_{2m}).$$

压缩映射原理说明这两个子列都收敛于 F 在 $[0, 3]$ 中唯一的不动点. 直接计算

$$F(2) = \sqrt{7 - \sqrt{9}} = 2,$$

故唯一不动点为 2. 因此

$$\lim_{m \rightarrow \infty} x_{2m-1} = 2, \quad \lim_{m \rightarrow \infty} x_{2m} = 2.$$

奇, 偶子列有相同极限, 所以整个数列收敛, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 2.$$

题目 | 第二组参考题 5

设有界数列 $\{x_n\}$ 具有如下性质: 对于每个数列 $\{y_n\}$, 成立

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) = \limsup_{n \rightarrow \infty} x_n + \limsup_{n \rightarrow \infty} y_n.$$

证明 $\{x_n\}$ 收敛.

详细解答

取一个特别的数列

$$y_n = -x_n.$$

因为 $\{x_n\}$ 有界, 所有相关上, 下极限均为有限数. 题设给出

$$0 = \limsup_{n \rightarrow \infty} (x_n - x_n) = \limsup_{n \rightarrow \infty} x_n + \limsup_{n \rightarrow \infty} (-x_n).$$

由上, 下极限关于取负号的关系

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} (-x_n) = -\liminf_{n \rightarrow \infty} x_n,$$

于是

$$0 = \limsup x_n - \liminf x_n.$$

故

$$\limsup x_n = \liminf x_n.$$

有界数列的上, 下极限相等当且仅当数列收敛, 因而 $\{x_n\}$ 收敛.

题目 | 第二组参考题 6

(1) 设 $\{x_n\}$ 为正数列, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$. 证明: 存在无限多个 n , 成立

$$x_n < x_k, \quad k = 1, 2, \dots, n-1.$$

(2) 设 $\{x_n\}$ 为正数列, 且有正下界. 证明:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} \geq 1.$$

详细解答

(1) 把满足

$$x_n < \min\{x_1, \dots, x_{n-1}\}$$

的项称为新的严格最小记录. 反设这样的 n 只有有限多个. 设最后一个严格最小记录出现在 N . 则从此以后不再出现比 x_N 更小的项, 即

$$x_n \geq x_N > 0, \quad n > N.$$

这与 $x_n \rightarrow 0$ 矛盾. 因而严格最小记录必出现无限多次, 也就是存在无限多个题设所要求的 n .

(2) 反设

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} < 1.$$

可取 q 满足

$$\limsup \frac{x_{n+1}}{x_n} < q < 1.$$

因此存在 N , 当 $n \geq N$ 时

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} \leq q.$$

递推得到

$$0 < x_{N+m} \leq q^m x_N \rightarrow 0.$$

所以 $x_n \rightarrow 0$, 这与题设存在正下界 $c > 0$ 矛盾. 因而

$$\limsup \frac{x_{n+1}}{x_n} \geq 1.$$

题目 | 第二组参考题 7

设

$$y_n = px_n + qx_{n+1}, \quad n \in \mathbb{N}_+,$$

其中 $|p| < |q|$. 证明: 若 $\{y_n\}$ 收敛, 则 $\{x_n\}$ 也收敛.

详细解答

设 $y_n \rightarrow y$. 因 $|p| < |q|$, 有 $q \neq 0$, 且 $p + q \neq 0$. 由递推式

$$x_{n+1} = -\frac{p}{q}x_n + \frac{1}{q}y_n.$$

令

$$r = -\frac{p}{q}, \quad |r| < 1, \quad x^* = \frac{y}{p+q}.$$

注意 x^* 满足

$$x^* = rx^* + \frac{y}{q}.$$

令 $z_n = x_n - x^*$, $\varepsilon_n = (y_n - y)/q$. 则

$$z_{n+1} = rz_n + \varepsilon_n, \quad \varepsilon_n \rightarrow 0. \quad (1)$$

任给 $\varepsilon > 0$. 取 N , 使 $n \geq N$ 时

$$|\varepsilon_n| < \frac{1-|r|}{2}\varepsilon.$$

由 (1) 迭代 m 次,

$$z_{N+m} = r^m z_N + \sum_{j=0}^{m-1} r^{m-1-j} \varepsilon_{N+j}.$$

所以

$$\begin{aligned} |z_{N+m}| &\leq |r|^m |z_N| + \frac{1-|r|}{2} \varepsilon \sum_{j=0}^{m-1} |r|^{m-1-j} \\ &\leq |r|^m |z_N| + \frac{\varepsilon}{2}. \end{aligned}$$

当 m 足够大时第一项小于 $\varepsilon/2$, 因而 $|z_{N+m}| < \varepsilon$. 所以 $z_n \rightarrow 0$, 即

$$x_n \rightarrow \frac{y}{p+q}.$$

因此 $\{x_n\}$ 必收敛.

题目 | 第二组参考题 8

设 $\{x_n\}$ 有界, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_{2n} + 2x_n) = A.$$

证明 $\{x_n\}$ 收敛, 并求其极限.

详细解答

令

$$y_n = x_n - \frac{A}{3}.$$

则 $\{y_n\}$ 仍有界, 且

$$y_{2n} + 2y_n = x_{2n} + 2x_n - A \rightarrow 0. \quad (1)$$

我们证明 $y_n \rightarrow 0$.

任取 $\{y_n\}$ 的一个有限极限点 c , 取子列 $y_{n_k} \rightarrow c$. 由 (1),

$$y_{2n_k} = -2y_{n_k} + o(1) \rightarrow -2c.$$

再对下标 $2n_k$ 使用 (1),

$$y_{4n_k} = -2y_{2n_k} + o(1) \longrightarrow 4c.$$

继续归纳得到, 对每个固定 m ,

$$y_{2^m n_k} \longrightarrow (-2)^m c. \quad (2)$$

设 $|y_n| \leq M$. 式 (2) 的左边每一项都受 M 控制, 因而

$$2^m |c| \leq M, \quad \forall m.$$

令 $m \rightarrow \infty$, 得 $c = 0$. 因此 $\{y_n\}$ 的每个极限点都是 0.

若 y_n 不趋于 0, 则存在 $\varepsilon_0 > 0$ 和子列 $|y_{n_k}| \geq \varepsilon_0$. 由于该子列有界, 凝聚定理给出收敛子列, 其极限 c 满足 $|c| \geq \varepsilon_0$, 与刚证明的所有极限点只能是 0 矛盾. 故 $y_n \rightarrow 0$.

于是

$$x_n \rightarrow \frac{A}{3}.$$

题目 | 第二组参考题 9

设

$$x_n = \sin n, \quad n \in \mathbb{N}_+,$$

证明数列 $\{x_n\}$ 的极限点集合为 $[-1, 1]$.

详细解答

因为 $-1 \leq \sin n \leq 1$, 任一有限极限点都属于 $[-1, 1]$. 只需证明 $[-1, 1]$ 中每个数都能由某个子列逼近. 先证明一个标准的无理旋转稠密性事实: 若 α 为无理数, 则小数部分集合

$$\{\{n\alpha\} : n \in \mathbb{N}_+\}$$

在 $[0, 1]$ 中稠密. 给定正整数 N , 把 $[0, 1]$ 分成 N 个长度为 $1/N$ 的小区间. 考察

$$0, \{\alpha\}, \{2\alpha\}, \dots, \{N\alpha\}.$$

其中有 $N+1$ 个点, 由抽屉原理, 两点落在同一个小区间. 因而存在 $1 \leq q \leq N$ 和整数 p 使

$$0 < |q\alpha - p| < \frac{1}{N}. \quad (3)$$

记 $\beta = |q\alpha - p|$. 模 1 考察 $0, \beta, 2\beta, \dots$ 在越过 1 以前相邻点间距为 β , 最后的余隙也小于 β . 因而对任意 $t \in [0, 1]$, 存在整数 $m \geq 0$ 使某个 $m\beta$ 的小数部分与 t 的圆周距离小于 $1/N$. 令 $N \rightarrow \infty$ 即得稠密性.

由于 π 是无理数, $\alpha = 1/(2\pi)$ 也是无理数. 所以 $\{n/(2\pi)\}$ 在 $[0, 1]$ 稠密, 等价地, 角 n 模 2π 在 $[0, 2\pi]$ 稠密. 任取 $y \in [-1, 1]$. 选取 $\theta \in [-\pi/2, \pi/2]$ 使 $\sin \theta = y$. 由上述稠密性, 而且删去有限多个轨道点后剩余集合仍是一个稠密集合的平移, 因此可以逐次把下标取得更大. 于是可取严格递增的整数 n_k 和整数 m_k , 使

$$n_k - 2\pi m_k \longrightarrow \theta.$$

利用 2π 周期性以及基本不等式 $|\sin u - \sin v| \leq |u - v|$,

$$\begin{aligned} |\sin n_k - y| &= |\sin(n_k - 2\pi m_k) - \sin \theta| \\ &\leq |n_k - 2\pi m_k - \theta| \longrightarrow 0. \end{aligned}$$

故每个 $y \in [-1, 1]$ 都是极限点. 因此极限点集合恰为

$$[-1, 1].$$

题目 | 第二组参考题 10

设 $\{x_n\}$ 有界, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} - x_n) = 0.$$

将 $\{x_n\}$ 的下极限和上极限分别记为 l 和 L . 证明: 在区间 $[l, L]$ 中的每一个点都是数列 $\{x_n\}$ 的极限点.
(本题条件与基本数列的条件相差很远, 一般不能保证数列 $\{x_n\}$ 收敛. 对迭代生成数列还可研究更强的收敛结论.)

详细解答

端点 l 和 L 按上, 下极限的定义本身就是极限点. 下面取任意

$$c \in (l, L)$$

并证明 c 是极限点.

对每个 $k \in \mathbb{N}_+$, 由 $x_{n+1} - x_n \rightarrow 0$, 存在 N_k , 使 $n \geq N_k$ 时

$$|x_{n+1} - x_n| < \frac{1}{k}. \quad (1)$$

又因为 $l < c < L$, 按下极限和上极限的定义, 在任意足够靠后的尾部中既有小于 c 的项, 也有大于 c 的项. 因此在 N_k 之后可以找到两个下标 $p < q$, 使得 $x_p < c$, $x_q > c$, 或者 $x_p > c$, $x_q < c$.

只讨论第一种, 第二种完全按相反方向处理. 在从 p 到 q 的有限段中, 取第一个满足 $x_j \geq c$ 的下标 j . 则

$$x_{j-1} < c \leq x_j.$$

由 (1),

$$0 \leq x_j - c < x_j - x_{j-1} < \frac{1}{k}.$$

所以存在下标 $j_k \geq N_k$ 满足

$$|x_{j_k} - c| < \frac{1}{k}.$$

递归增大 N_k 可使 $j_1 < j_2 < \dots$. 因而

$$x_{j_k} \rightarrow c.$$

所以 c 是极限点.

因此从 l 到 L 的每一点, 包括两端, 都是 $\{x_n\}$ 的极限点.

第四章 函数极限

4.1 函数极限的定义

4.1.3 思考题

题目 | 思考题 1

下列几种叙述能否作为函数极限

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$$

的等价定义?

- (1) $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in O_\delta(a) - \{a\}$, 成立 $|f(x) - A| \leq \varepsilon$;
- (2) $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in O_\delta(a) - \{a\}$, 成立 $|f(x) - A| < k\varepsilon$ (k 为常数);
- (3) $\forall n \in \mathbb{N}_+, \exists \delta > 0, \forall x \in O_\delta(a) - \{a\}$, 成立 $|f(x) - A| < 1/n$;
- (4) $\forall \varepsilon > 0, \exists n, \forall x \in O_{1/n}(a) - \{a\}$, 成立 $|f(x) - A| < \varepsilon$.

详细解答

逐项与原定义

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, 0 < |x - a| < \delta \implies |f(x) - A| < \varepsilon \quad (\text{D})$$

比较.

- (1) 可以. 若 (D) 成立, 对给定 $\varepsilon > 0$ 用 $\varepsilon/2$ 代入 (D), 得

$$|f(x) - A| < \frac{\varepsilon}{2} \leq \varepsilon,$$

所以题中带“ $\leq$ ”的叙述成立. 反过来, 若题中叙述成立, 对给定 $\varepsilon > 0$ 用 $\varepsilon/2$ 作为其中的误差, 得

$$|f(x) - A| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon,$$

即 (D).

- (2) 当且仅当 $k > 0$ 时可以. 若 $k > 0$, 给定目标误差 $\eta > 0$, 在题中取

$$\varepsilon = \frac{\eta}{k} > 0,$$

就得到 $|f(x) - A| < \eta$. 反向由 (D) 对误差 $k\varepsilon$ 使用定义即可. 若 $k \leq 0$, 右端 $k\varepsilon \leq 0$, 而绝对值非负, 在通常的去心邻域非空情形下不可能满足严格不等式, 所以不能作为一般等价定义.

- (3) 可以. 若 (D) 成立, 对每个 n 取 $\varepsilon = 1/n$ 即得题中叙述. 反之, 给定任意 $\varepsilon > 0$, 由 Archimedes 原理取 n 使

$$\frac{1}{n} < \varepsilon.$$

对这个 n 取题设给出的 δ , 则

$$|f(x) - A| < \frac{1}{n} < \varepsilon,$$

即 (D).

- (4) 可以. 若 (D) 成立, 对给定 ε 得到某个 $\delta > 0$. 取正整数 n 使 $1/n < \delta$, 则

$$O_{1/n}(a) - \{a\} \subset O_\delta(a) - \{a\},$$

所以题中条件成立. 反之题中条件已经给出一个具体的正半径 $\delta = 1/n$, 因而直接蕴涵 (D).

题目 | 思考题 2

下列几种叙述能否作为函数极限

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$$

的等价定义?

- (1) $\exists \delta > 0, \forall \varepsilon > 0, \forall x \in O_\delta(a) - \{a\}$, 成立 $|f(x) - A| < \varepsilon$;
- (2) $\forall \delta > 0, \exists \varepsilon > 0, \forall x \in O_\delta(a) - \{a\}$, 成立 $|f(x) - A| < \varepsilon$;
- (3) 当 x 充分靠近 a 时, $f(x)$ 越来越接近 A .

详细解答

- (1) 不能. 这个叙述比极限定义强得多. 若存在同一个 $\delta > 0$ 对所有 $\varepsilon > 0$ 都成立, 固定任意 x 满足 $0 < |x - a| < \delta$. 若 $|f(x) - A| = d > 0$, 取 $\varepsilon = d/2$ 就得到矛盾. 因而它实际上要求

$$f(x) = A, \quad 0 < |x - a| < \delta.$$

例如 $f(x) = x$, $a = A = 0$ 有 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$, 但任何去心邻域内都不恒等于 0.

- (2) 不能. 这个叙述太弱, 因为误差 ε 可以在给定 δ 后任意选大. 例如取 $f(x) \equiv 0$, $A = 1$. 对任意 $\delta > 0$, 取 $\varepsilon = 2$, 则

$$|f(x) - A| = 1 < 2$$

在整个邻域成立, 但函数极限是 0, 不是 1.

- (3) 不能作为严格的数学定义. “充分靠近”和“越来越接近”没有给出量词顺序, 也没有说明误差与邻域半径之间的依赖关系. 它可以作为直观解释, 但只有把它精确化为“对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 当 $0 < |x - a| < \delta$ 时 $|f(x) - A| < \varepsilon$ ”后, 才是可核验的等价定义.

题目 | 思考题 3

用对偶法则给出: (1) “ $f(x)$ 在点 a 不收敛于 A ”的正面叙述; (2) “ $f(x)$ 在点 a 处没有极限”的正面叙述.

详细解答

- (1) “ $f(x)$ 在点 a 不收敛于 A ”是极限定义的否定. 原定义为

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x, \quad 0 < |x - a| < \delta \implies |f(x) - A| < \varepsilon.$$

逐个改变量词并否定最后的不等式, 得到正面叙述

$$\exists \varepsilon_0 > 0, \forall \delta > 0, \exists x, \quad 0 < |x - a| < \delta, \quad |f(x) - A| \geq \varepsilon_0.$$

- (2) 若这里的“极限”先指有限极限, 则可用函数极限的 Cauchy 准则写成完全不含未知极限值的正面叙述:

$$\begin{aligned} &\exists \varepsilon_0 > 0, \forall \delta > 0, \exists x', x'', \\ &0 < |x' - a| < \delta, \quad 0 < |x'' - a| < \delta, \\ &|f(x') - f(x'')| \geq \varepsilon_0 \end{aligned}$$

这表示无论把自变量限制得多靠近 a , 函数值仍不能成为 Cauchy 型的“彼此任意接近”.

若按本节 4.1.2 的约定,“有极限”还包括无符号的 ∞ , $+\infty$ 与 $-\infty$, 那么还必须排除无符号无穷极限. 因为 $+\infty$ 或 $-\infty$ 都会推出 $|f(x)| \rightarrow +\infty$, 所以只需再加上

$$\exists G > 0, \forall \delta > 0, \exists x, \quad 0 < |x - a| < \delta, \quad |f(x)| \leq G.$$

这条说明无论邻域多小, 总能找到函数值绝对值不超过固定常数 G 的点, 因而排除了 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$, 也同时排除了 $+\infty$ 与 $-\infty$. 与前面的 Cauchy 失败条件合在一起, 就是把全部极限类型都计入时“在点 a 处没有极限”的正面叙述.

题目 | 思考题 4

怎样用正面方式叙述下列否定性概念:

- (1) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) \neq A$;
- (2) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) \neq A$;
- (3) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq \infty$;
- (4) $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) \neq A$;
- (5) $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) \neq +\infty$.

详细解答

逐项把相应极限定义中的量词取否定.

- (1) 这里 $x \rightarrow \infty$ 是无符号无穷自变量, 即 $|x| \rightarrow +\infty$. 因而

$$\exists \varepsilon_0 > 0, \forall M > 0, \exists x, \quad |x| > M, \quad |f(x) - A| \geq \varepsilon_0.$$

- (2)

$$\exists \varepsilon_0 > 0, \forall M > 0, \exists x < -M, \quad |f(x) - A| \geq \varepsilon_0.$$

- (3) 这里用 ∞ 表示无符号无穷, 即 $|f(x)| \rightarrow +\infty$. 它的否定为

$$\exists G > 0, \forall \delta > 0, \exists x, \quad 0 < |x - a| < \delta, \quad |f(x)| \leq G.$$

- (4) 左极限不等于 A 的正面叙述是

$$\exists \varepsilon_0 > 0, \forall \delta > 0, \exists x, \quad a - \delta < x < a, \quad |f(x) - A| \geq \varepsilon_0.$$

- (5) 右侧不趋于 $+\infty$ 的正面叙述是

$$\exists G > 0, \forall \delta > 0, \exists x, \quad a < x < a + \delta, \quad f(x) \leq G.$$

每个式子都保持“任意靠近目标位置仍能找到反例点”这一结构.

4.1.4 例题

题目 | 思考题

对多项式

$$p_n(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n$$

证明:

$$\lim_{x \rightarrow a} p_n(x) = p_n(a).$$

详细解答

只需证明每个幂函数 x^m 在 a 处的极限为 a^m ，再使用有限次加法和常数倍运算。

固定 $m \geq 1$. 利用恒等式

$$x^m - a^m = (x - a)(x^{m-1} + x^{m-2}a + \cdots + a^{m-1}). \quad (1)$$

先限制 $|x - a| < 1$. 此时

$$|x| \leq |a| + 1.$$

因此 (1) 中括号内的 m 项绝对值均不超过 $(|a| + 1)^{m-1}$ ，从而

$$|x^m - a^m| \leq m(|a| + 1)^{m-1}|x - a|. \quad (2)$$

给定 $\varepsilon > 0$ ，取

$$\delta = \min \left\{ 1, \frac{\varepsilon}{m(|a| + 1)^{m-1}} \right\}.$$

则 $0 < |x - a| < \delta$ 时由 (2) 得 $|x^m - a^m| < \varepsilon$. 所以

$$\lim_{x \rightarrow a} x^m = a^m.$$

常数项 $m = 0$ 的结论直接成立。

于是由函数极限的有限次线性运算法则，

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} p_n(x) &= a_0 \lim_{x \rightarrow a} x^n + a_1 \lim_{x \rightarrow a} x^{n-1} + \cdots + a_n \\ &= a_0 a^n + a_1 a^{n-1} + \cdots + a_n \\ &= p_n(a). \end{aligned}$$

题目 | 思考题

设

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = A, \quad \lim_{y \rightarrow A} f(y) = B.$$

证明 $\lim_{x \rightarrow a} f(g(x))$ 只有 3 种可能性：

- (1) $\lim_{x \rightarrow a} f(g(x)) = B$;
- (2) $\lim_{x \rightarrow a} f(g(x)) = f(A)$;
- (3) 极限 $\lim_{x \rightarrow a} f(g(x))$ 不存在.

(本题来自《美国数学月刊》(1975) 第 82 卷 63–64 页.)

详细解答

关键在于 $g(x) \rightarrow A$ 时， $g(x)$ 可能等于 A ，而 $\lim_{y \rightarrow A} f(y) = B$ 的定义只控制 $y \neq A$ 时的函数值。

令

$$E = \{x : g(x) = A\}, \quad F = \{x : g(x) \neq A\}.$$

考察点 a 的任意去心邻域中 E, F 的出现情况。

第一种情况：存在某个去心邻域，其中 F 为空。也就是充分靠近 a 时恒有 $g(x) = A$. 此时

$$f(g(x)) = f(A)$$

在该去心邻域恒成立，因而

$$\lim_{x \rightarrow a} f(g(x)) = f(A).$$

第二种情况：存在某个去心邻域，其中 E 为空. 也就是充分靠近 a 时 $g(x) \neq A$. 给定 $\varepsilon > 0$, 由 $f(y) \rightarrow B$ 可取 $\delta > 0$, 使

$$0 < |y - A| < \delta \implies |f(y) - B| < \varepsilon.$$

再由 $g(x) \rightarrow A$ 取 $\eta > 0$, 使

$$0 < |x - a| < \eta \implies |g(x) - A| < \delta.$$

结合 $g(x) \neq A$, 得

$$|f(g(x)) - B| < \varepsilon.$$

所以复合极限为 B .

第三种情况： E 和 F 都在 a 的每个去心邻域中出现. 因而可取两列点

$$x_n \rightarrow a, \quad x_n \in E, \quad x'_n \rightarrow a, \quad x'_n \in F.$$

第一列给出

$$f(g(x_n)) = f(A),$$

第二列因为 $g(x'_n) \rightarrow A$ 且 $g(x'_n) \neq A$, 给出

$$f(g(x'_n)) \rightarrow B.$$

若 $f(A) = B$, 两类点都趋向同一值, 用与第二种情况相同的 ε 论证可得整个复合极限为 $B = f(A)$. 若 $f(A) \neq B$, 两个趋于 a 的点列给出不同的函数值极限, 所以复合极限不存在.

因此全部可能性恰为题中所列的 B , $f(A)$ 或不存在.

4.1.5 练习题

题目 | 习题 1

证明:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{x} = 1.$$

详细解答

当 $x \neq 0$ 且 $|x| < 1$ 时, 分子有定义. 有理化得

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{x} &= \frac{(1+x) - (1-x)}{x(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x})} \\ &= \frac{2}{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}}. \end{aligned}$$

只需按定义证明右端趋于 1. 先注意当 $|x| < 1/2$ 时

$$\sqrt{\frac{1}{2}} \leq \sqrt{1 \pm x} \leq \sqrt{\frac{3}{2}},$$

所以分母始终大于 $\sqrt{2}$. 又由

$$|\sqrt{1+x} - 1| = \frac{|x|}{\sqrt{1+x} + 1} \leq |x|,$$

以及同样的 $|\sqrt{1-x} - 1| \leq |x|$, 得

$$|\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x} - 2| \leq 2|x|.$$

因此

$$\left| \frac{2}{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}} - 1 \right| = \frac{|2 - \sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}|}{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}} \leq \sqrt{2}|x|.$$

给定 $\varepsilon > 0$, 取

$$\delta = \min \left\{ \frac{1}{2}, \frac{\varepsilon}{\sqrt{2}} \right\},$$

则 $0 < |x| < \delta$ 时上式小于 ε . 所以极限为 1.

题目 | 习题 2

证明:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x - 2}{x(x^2 - 3x + 2)} = -3.$$

详细解答

因

$$x^2 + x - 2 = (x - 1)(x + 2), \quad x^2 - 3x + 2 = (x - 1)(x - 2),$$

当 $x \neq 1$ 时可约去因子 $x - 1$:

$$\frac{x^2 + x - 2}{x(x^2 - 3x + 2)} = \frac{x + 2}{x(x - 2)}.$$

在 $x = 1$ 附近分母 $x(x - 2)$ 不为 0. 因此只需估计

$$\left| \frac{x + 2}{x(x - 2)} + 3 \right| = \left| \frac{3x^2 - 5x + 2}{x(x - 2)} \right| = \frac{|x - 1||3x - 2|}{|x||x - 2|}.$$

先限制 $|x - 1| < 1/4$. 则

$$\frac{3}{4} < x < \frac{5}{4}, \quad |x| > \frac{3}{4}, \quad |x - 2| > \frac{3}{4}, \quad |3x - 2| < \frac{7}{4}.$$

所以

$$\left| \frac{x + 2}{x(x - 2)} + 3 \right| < \frac{28}{9}|x - 1|.$$

给定 $\varepsilon > 0$, 取

$$\delta = \min \left\{ \frac{1}{4}, \frac{9\varepsilon}{28} \right\},$$

则 $0 < |x - 1| < \delta$ 时误差小于 ε . 故极限为 -3 .

题目 | 习题 3

证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + 1}{x^2 - x} = 0.$$

详细解答

对 $x > 2$,

$$0 < \frac{x + 1}{x^2 - x} = \frac{1 + 1/x}{x - 1} < \frac{2}{x - 1}.$$

给定 $\varepsilon > 0$, 取

$$M = 1 + \frac{2}{\varepsilon}.$$

当 $x > M$ 时 $x > 2$ 且

$$0 < \left| \frac{x+1}{x^2-x} \right| < \frac{2}{x-1} < \varepsilon.$$

因此按 $x \rightarrow +\infty$ 的定义,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+1}{x^2-x} = 0.$$

题目 | 习题 4

当 a 取什么数值时,

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 - ax^2 - x + 4}{x + 1}$$

存在? 此时极限为何?

详细解答

这里把有限极限, $+\infty$, $-\infty$ 以及无符号的 ∞ 都纳入函数极限的类型, 因此要分别讨论.

把 $x = -1$ 代入分子, 得

$$(-1)^3 - a(-1)^2 - (-1) + 4 = 4 - a.$$

若 $a = 4$, 分子可因式分解为

$$\begin{aligned} x^3 - 4x^2 - x + 4 &= x^2(x-4) - (x-4) \\ &= (x-4)(x^2-1) \\ &= (x-4)(x-1)(x+1). \end{aligned}$$

所以 $x \neq -1$ 时

$$\frac{x^3 - 4x^2 - x + 4}{x + 1} = (x-4)(x-1),$$

从而

$$\lim_{x \rightarrow -1} (x-4)(x-1) = (-5)(-2) = 10.$$

若 $a \neq 4$, 分子趋于非零常数 $4-a$. 取

$$c = \frac{|4-a|}{2} > 0.$$

当 x 充分接近 -1 时,

$$|x^3 - ax^2 - x + 4| > c.$$

因而

$$\left| \frac{x^3 - ax^2 - x + 4}{x + 1} \right| > \frac{c}{|x + 1|} \rightarrow +\infty.$$

所以按照无符号无穷极限记号,

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 - ax^2 - x + 4}{x + 1} = \infty, \quad a \neq 4.$$

由于分母在 -1 的左右符号相反, 当 $a \neq 4$ 时不存在统一的有符号 $+\infty$ 或 $-\infty$ 极限.

因此按这里采用的广义极限约定,

$$a = 4 \text{ 时极限为 } 10; \quad a \neq 4 \text{ 时极限为 } \infty.$$

若把“极限存在”专指有限极限，则唯一参数是 $a = 4$ ，极限为 10.

题目 | 习题 5

求 a, b , 使

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + ax + b}{x^2 - x - 2} = 2.$$

详细解答

分母

$$x^2 - x - 2 = (x - 2)(x + 1)$$

在 $x \rightarrow 2$ 时趋于 0. 为使比值有有限极限，分子也必须在 $x = 2$ 时为 0，因而

$$4 + 2a + b = 0. \quad (1)$$

由 (1), 多项式 $x^2 + ax + b$ 含因子 $x - 2$. 设

$$x^2 + ax + b = (x - 2)(x + c).$$

比较系数得

$$a = c - 2, \quad b = -2c.$$

于是 $x \neq 2$ 时

$$\frac{x^2 + ax + b}{x^2 - x - 2} = \frac{x + c}{x + 1}.$$

题设极限等于 2，所以

$$\frac{2 + c}{3} = 2,$$

从而 $c = 4$. 因此

$$a = 4 - 2 = 2, \quad b = -8.$$

直接代回可得

$$\frac{x^2 + 2x - 8}{x^2 - x - 2} = \frac{(x - 2)(x + 4)}{(x - 2)(x + 1)} \cdot \frac{6}{3} = 2.$$

故

$$a = 2, \quad b = -8.$$

题目 | 习题 6

问：使得

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{a + \sin \frac{1}{x}}{x} = \pm \infty$$

的参数 a 是什么？

详细解答

因为 $x \rightarrow 0^+$ 时分母恒为正，极限的符号完全由分子是否能在 0 的同一侧保持严格距离决定.

若 $a > 1$ ，则

$$a + \sin \frac{1}{x} \geq a - 1 > 0.$$

因此

$$\frac{a + \sin(1/x)}{x} \geq \frac{a-1}{x} \rightarrow +\infty.$$

所以 $a > 1$ 时极限为 $+\infty$.

若 $a < -1$, 则

$$a + \sin \frac{1}{x} \leq a + 1 < 0,$$

从而

$$\frac{a + \sin(1/x)}{x} \leq \frac{a+1}{x} \rightarrow -\infty.$$

所以 $a < -1$ 时极限为 $-\infty$.

下面排除 $|a| \leq 1$. 当 $|a| < 1$ 时, 可选角 θ 使 $\sin \theta = -a$. 令

$$x_n = \frac{1}{2n\pi + \theta} o0^+,$$

则分子恰为 0, 比值沿此数列恒为 0, 不可能趋于 $\pm\infty$.

当 $a = 1$ 时, 取

$$x_n = \frac{1}{3\pi/2 + 2n\pi},$$

有 $\sin(1/x_n) = -1$, 比值为 0. 当 $a = -1$ 时, 取

$$x_n = \frac{1}{\pi/2 + 2n\pi},$$

同样使分子为 0. 因而 $a = \pm 1$ 也不满足.

所以

$$a > 1 \Rightarrow +\infty, \quad a < -1 \Rightarrow -\infty.$$

也就是说所求参数恰为 $|a| > 1$.

题目 | 习题 7

证明:

$$\lim_{x \rightarrow a} \ln x = \ln a, \quad a > 0.$$

详细解答

先证明基本极限

$$\lim_{t \rightarrow 0} \ln(1+t) = 0. \quad (1)$$

由数列极限的有关结论已经得到

$$0 < \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) < \frac{1}{n}.$$

给定 $\varepsilon > 0$, 取足够大的 n 使 $1/(n-1) < \varepsilon$. 若 $0 < t < 1/n$, 利用对数函数严格增加,

$$0 < \ln(1+t) < \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) < \frac{1}{n} < \varepsilon.$$

若 $-1/n < t < 0$, 则

$$1 - \frac{1}{n} < 1+t < 1,$$

所以

$$0 < -\ln(1+t) < -\ln \left(1 - \frac{1}{n} \right) = \ln \left(1 + \frac{1}{n-1} \right) < \frac{1}{n-1} < \varepsilon.$$

故 (1) 成立.

现在令 $x \rightarrow a > 0$. 写成

$$\ln x - \ln a = \ln \frac{x}{a} = \ln \left(1 + \frac{x-a}{a} \right).$$

由于 $(x-a)/a \rightarrow 0$, 由 (1) 得

$$\ln x - \ln a \rightarrow 0.$$

因此

$$\lim_{x \rightarrow a} \ln x = \ln a.$$

题目 | 习题 8

证明:

$$\lim_{x \rightarrow a} e^x = e^a.$$

详细解答

写成

$$e^x - e^a = e^a(e^{x-a} - 1).$$

只需证明

$$\lim_{t \rightarrow 0} e^t = 1. \quad (1)$$

先直接验证 $e^{1/n} \rightarrow 1$. 写 $e^{1/n} = 1 + h_n$, 其中 $h_n > 0$. 由 Bernoulli 不等式,

$$e = (1 + h_n)^n \geq 1 + nh_n,$$

所以

$$0 < h_n \leq \frac{e-1}{n} \rightarrow 0.$$

因此 $e^{1/n} \rightarrow 1$, 并且

$$e^{-1/n} = \frac{1}{e^{1/n}} \rightarrow 1.$$

给定 $\varepsilon > 0$, 取 n 足够大, 使

$$|e^{1/n} - 1| < \frac{\varepsilon}{e^a}, \quad |e^{-1/n} - 1| < \frac{\varepsilon}{e^a}.$$

当 $|t| < 1/n$ 时, 由指数函数严格增加,

$$e^{-1/n} < e^t < e^{1/n}.$$

所以

$$|e^t - 1| < \frac{\varepsilon}{e^a}.$$

这证明了 (1). 现在取 $t = x - a$, 当 $|x - a| < 1/n$ 时

$$|e^x - e^a| = e^a |e^{x-a} - 1| < \varepsilon.$$

故

$$\lim_{x \rightarrow a} e^x = e^a.$$

题目 | 习题 9

证明 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x^3)$ 同时存在或不存在, 而当它们存在时必相等.

详细解答

先设

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) = A.$$

给定 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使

$$0 < t < \delta \implies |f(t) - A| < \varepsilon.$$

若

$$0 < x < \delta^{1/3},$$

则 $0 < x^3 < \delta$, 因而

$$|f(x^3) - A| < \varepsilon.$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x^3) = A.$$

反过来设

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x^3) = A.$$

给定 $\varepsilon > 0$, 存在 $\eta > 0$, 使

$$0 < x < \eta \implies |f(x^3) - A| < \varepsilon.$$

任取 $0 < t < \eta^3$, 令 $x = t^{1/3}$. 则 $0 < x < \eta$ 且 $x^3 = t$, 因而

$$|f(t) - A| = |f(x^3) - A| < \varepsilon.$$

所以

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) = A.$$

两方向均成立, 因此两个极限同时存在或不存在, 存在时数值相等.

题目 | 习题 10

问 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x^2)$ 是否一定同时存在或不存在?

详细解答

不一定.

若 $\lim_{t \rightarrow 0} f(t) = A$ 存在, 因为 $x^2 \rightarrow 0$, 并且当 $x \neq 0$ 时 $x^2 > 0$, 由复合极限的直接 ε - δ 论证可得

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x^2) = A.$$

所以前一个极限存在一定推出后一个存在.

逆命题不成立. 例如定义

$$f(t) = \begin{cases} 0, & t \geq 0, \\ 1, & t < 0. \end{cases}$$

则对所有 x 都有 $x^2 \geq 0$, 因而

$$f(x^2) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0} f(x^2) = 0.$$

但是

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) = 0, \quad \lim_{t \rightarrow 0^-} f(t) = 1,$$

左右极限不同, 所以 $\lim_{t \rightarrow 0} f(t)$ 不存在.

因此两个极限不一定同时存在或不存在.

题目 | 习题 11

证明 Dirichlet (狄利克雷) 函数

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x \text{ 是有理数,} \\ 0, & x \text{ 是无理数} \end{cases}$$

在每一点都没有极限.

(试用几个不同方法证明这个结论. 例如: 从极限的定义出发, 或者用下节中的 Cauchy 收敛准则和 Heine 归结原理.)

详细解答

任取 $a \in \mathbb{R}$. 有理数和无理数在 $\mathbb{R}$ 中都稠密, 所以可以分别选取数列

$$r_n \in \mathbb{Q}, \quad s_n \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q},$$

使

$$r_n \rightarrow a, \quad s_n \rightarrow a, \quad r_n \neq a, \quad s_n \neq a.$$

于是

$$D(r_n) = 1 \rightarrow 1, \quad D(s_n) = 0 \rightarrow 0.$$

若 $\lim_{x \rightarrow a} D(x)$ 存在, Heine 归结原理要求沿所有趋于 a 的去心点列得到同一个极限, 但这里分别得到 1 和 0, 矛盾. 因此在任意 a 处极限都不存在.

也可直接从 Cauchy 条件看出这一点. 取 $\varepsilon_0 = 1/2$. 对任意 $\delta > 0$, 去心邻域中既有有理数 r 又有无理数 s , 且

$$|D(r) - D(s)| = 1 > \varepsilon_0.$$

所以函数值在任意小邻域内都不能彼此任意接近, 因而极限不存在.

题目 | 习题 12

试举出一个在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上定义的函数, 使得它在点 $x = 1$ 处有极限, 但在区间的其他点都没有极限.

详细解答

取上一题的 Dirichlet 函数 $D(x)$, 定义

$$f(x) = (x - 1)D(x).$$

先看 $x = 1$. 因为 $0 \leq D(x) \leq 1$,

$$|f(x)| = |x - 1|D(x) \leq |x - 1| \rightarrow 0.$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0.$$

再取任意 $a \neq 1$. 由有理数, 无理数的稠密性, 取 $r_n \in \mathbb{Q}$, $s_n \notin \mathbb{Q}$ 且

$$r_n \rightarrow a, \quad s_n \rightarrow a.$$

则

$$f(r_n) = r_n - 1 \rightarrow a - 1 \neq 0, \quad f(s_n) = 0 \rightarrow 0.$$

沿两列趋于同一点 a 得到不同极限, 因此 f 在 a 处没有极限. 所以这个 f 满足题设全部要求.

题目 | 习题 13

证明: 若 f 为周期函数, 且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0,$$

则 $f(x) = 0$.

详细解答

设 $T \neq 0$ 是 f 的一个周期. 若 $T < 0$, 以 $|T|$ 代替 T , 可设 $T > 0$. 任取固定的 $x \in \mathbb{R}$. 对每个正整数 n ,

$$f(x + nT) = f(x).$$

而

$$x + nT \rightarrow +\infty.$$

由题设极限,

$$f(x + nT) \rightarrow 0.$$

左边却是常数列 $f(x)$, 所以必有 $f(x) = 0$. 因为 x 任意,

$$f \equiv 0.$$

题目 | 习题 14

证明: 任何非常值的周期函数不可能是有理分式函数.

详细解答

反设有理分式函数

$$R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$$

是非常值周期函数, 周期为 $T > 0$. 先说明它在充分大的正实数上无极点. 多项式 Q 只有有限个实零点, 因而存在 M , 当 $x > M$ 时 $Q(x) \neq 0$.

比较 P, Q 的次数. 若 $\deg P < \deg Q$, 则

$$R(x) \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow +\infty).$$

由上一题对周期函数的结论, $R \equiv 0$, 与非常值矛盾.

若 $\deg P = \deg Q$, 设最高次项系数之比为 L , 则

$$R(x) \rightarrow L.$$

于是周期函数 $R(x) - L$ 趋于 0, 上一题给出 $R(x) - L \equiv 0$, 即 R 为常值, 仍矛盾.

若 $\deg P > \deg Q$, 则 $|R(x)| \rightarrow +\infty$ 或者 $R(x)$ 的多项式主部使其绝对值趋于无穷. 但对任意固定 x_0 使 $Q(x_0) \neq 0$, 周期性给出

$$R(x_0 + nT) = R(x_0), \quad n \in \mathbb{N}_+,$$

而 $x_0 + nT \rightarrow +\infty$, 这与 $|R(x)| \rightarrow +\infty$ 矛盾.

三种次数关系都不可能产生非常值周期函数. 因此任何非常值周期函数都不可能是有理分式函数.

4.2 函数极限的基本性质

4.2.3 思考题

题目 | 思考题 1

试就 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$ 和 $\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = A$ 两类极限叙述极限的唯一性定理, 局部有界性定理, 局部保号性定理, 比较定理, 夹逼定理, Heine 归结原理和 Cauchy 收敛准则.

详细解答

先约定

$$U_\delta^\circ(a) = \{x : 0 < |x - a| < \delta\}, \quad U_\delta^+(a) = \{x : a < x < a + \delta\}.$$

以下所说的极限均为有限极限, 只有在特别注明时才允许无穷极限.

一, 对 $x \rightarrow a$ 的情形.

(1) 唯一性定理. 若

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A, \quad \lim_{x \rightarrow a} f(x) = B,$$

则 $A = B$.

(2) 局部有界性定理. 若 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \in \mathbb{R}$, 则存在 $\delta > 0$ 和 $M > 0$, 使

$$x \in U_\delta^\circ(a) \implies |f(x)| \leq M.$$

例如取 $\varepsilon = 1$, 由定义可令 $|f(x) - A| < 1$, 因而 $|f(x)| < |A| + 1$.

(3) 局部保号性定理. 若 $A > 0$, 则存在 $\delta > 0$, 使

$$x \in U_\delta^\circ(a) \implies f(x) > 0.$$

更精确地, 对任意 $c \in (0, A)$, 可取 $\varepsilon = A - c$, 从而 $f(x) > c$. 当 $A < 0$ 时有对应的负号结论.

(4) 比较定理. 若在某个去心邻域内 $f(x) \leq g(x)$, 且

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A, \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x) = B,$$

则 $A \leq B$.

(5) 夹逼定理. 若在某个去心邻域内

$$f(x) \leq g(x) \leq h(x),$$

且

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = A,$$

则 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = A$.

(6) **Heine 归结原理.** 有

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$$

当且仅当对每个满足 $x_n \neq a$ 且 $x_n \rightarrow a$ 的数列 $\{x_n\}$, 都有

$$f(x_n) \rightarrow A.$$

(7) **Cauchy 收敛准则.** 函数 f 在 $x \rightarrow a$ 时存在有限极限的充分必要条件是: 对每个 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使任意 $x', x'' \in U_\delta^\circ(a)$ 都满足

$$|f(x') - f(x'')| < \varepsilon.$$

二, 对 $x \rightarrow a+$ 的情形.

上述七个结论保持不变, 只需把所有“去心邻域”统一换成右侧区间 $U_\delta^+(a)$, 并在 Heine 归结原理中要求 $x_n > a$. 逐项写成:

- (1) 若 $\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = A$ 且 $\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = B$, 则 $A = B$.
- (2) 若 $\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = A \in \mathbb{R}$, 则存在 $\delta, M > 0$, 使 $a < x < a + \delta$ 时 $|f(x)| \leq M$.
- (3) 若 $\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = A > 0$, 则存在 $\delta > 0$, 使 $a < x < a + \delta$ 时 $f(x) > 0$; 当 $A < 0$ 时结论反号.
- (4) 若 $a < x < a + \delta_0$ 时 $f(x) \leq g(x)$, 且右极限分别为 A, B , 则 $A \leq B$.
- (5) 若 $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ 在 a 的某个右邻域成立, 且 f, h 的右极限同为 A , 则 g 的右极限也是 A .
- (6) $\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = A$ 当且仅当对每个 $x_n > a$, $x_n \rightarrow a$ 的数列都有 $f(x_n) \rightarrow A$.
- (7) $\lim_{x \rightarrow a+} f(x)$ 存在有限值当且仅当对每个 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使任意 $x', x'' \in (a, a + \delta)$ 满足 $|f(x') - f(x'')| < \varepsilon$.

这些表述显示, 两类极限的逻辑结构完全一致, 区别只在允许自变量逼近 a 的方向不同.

题目 | 思考题 2

回答下列有关极限的四则运算法则方面的问题:

- (1) 若 $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)]$ 存在, 则当 x 趋于 a 时 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的敛散性之间有何联系?
- (2) 若 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 存在, $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 不存在, 则 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x)$ 是否存在?

详细解答

(1) 设

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] = L.$$

如果 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$ 存在, 则

$$g(x) = [f(x) + g(x)] - f(x),$$

由极限的减法法则,

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L - A,$$

所以 g 也收敛. 反过来, 若 g 收敛, 则

$$f(x) = [f(x) + g(x)] - g(x)$$

也收敛. 因而在和函数已有有限极限的前提下,

$$f \text{ 收敛} \iff g \text{ 收敛}.$$

两者也可能同时发散而和仍收敛. 例如 $a = 0$ 时取

$$f(x) = \sin \frac{1}{x}, \quad g(x) = -\sin \frac{1}{x}.$$

则 f, g 均无极限, 但 $f(x) + g(x) \equiv 0$.

(2) 不能确定. 乘积极限可能存在, 也可能不存在.

取 $a = 0$,

$$f(x) = x, \quad g(x) = \sin \frac{1}{x}.$$

有 $f(x) \rightarrow 0$, 而 $g(x)$ 无极限. 但

$$|f(x)g(x)| \leq |x| \rightarrow 0,$$

所以 $f(x)g(x) \rightarrow 0$.

另一方面取

$$f(x) \equiv 1, \quad g(x) = \sin \frac{1}{x}.$$

则 $f(x) \rightarrow 1$, 而

$$f(x)g(x) = \sin \frac{1}{x}$$

仍无极限. 因此仅由题设不能判断乘积极限是否存在.

题目 | 思考题 3

找出下列运算中的错误:

(1)

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{\sin \frac{1}{x-2}} = \frac{\lim_{x \rightarrow 2} (x-2)}{\lim_{x \rightarrow 2} \sin \frac{1}{x-2}} = \frac{0}{\lim_{x \rightarrow 2} \sin \frac{1}{x-2}} = 0;$$

(2)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} \sin x = 0 \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} \sin x = 0.$$

详细解答

(1) 商法则要求分母函数存在极限且该极限不为 0. 这里

$$\sin \frac{1}{x-2}$$

在 $x \rightarrow 2$ 时没有极限, 因而第一步就不能使用商法则.

而且原极限本身也不存在. 令

$$x_n = 2 + \frac{1}{2n\pi + \pi/2},$$

则 $x_n \rightarrow 2$ 且

$$\frac{x_n - 2}{\sin \frac{1}{x_n - 2}} = \frac{1}{2n\pi + \pi/2} \rightarrow 0.$$

再令

$$y_n = 2 + \frac{1}{2n\pi + 1/n}.$$

于是 $y_n \rightarrow 2$, 并且

$$\frac{y_n - 2}{\sin \frac{1}{y_n - 2}} = \frac{1}{(2n\pi + 1/n) \sin(1/n)} \rightarrow \frac{1}{2\pi}.$$

两个趋于 2 的自变量数列给出不同的函数值极限, 由 Heine 归结原理, 原极限不存在.

- (2) 乘法法则的标准前提是两个因子各自都有有限极限. 这里 $\sin x$ 在 $x \rightarrow +\infty$ 时没有极限, 所以不能把极限拆成乘积.

正确计算应使用估计

$$\left| \frac{\sin x}{x} \right| \leq \frac{1}{x} \rightarrow 0.$$

由夹逼定理得到

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{x} = 0.$$

题目 | 思考题 4

对于极限的加法运算法则作出两个证明: (1) 用函数极限定义; (2) 用 Heine 归结原理.

详细解答

设

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A, \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x) = B.$$

要证明

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] = A + B.$$

(1) 用函数极限定义.

任取 $\varepsilon > 0$. 由 $f(x) \rightarrow A$, 存在 $\delta_1 > 0$, 使

$$0 < |x - a| < \delta_1 \implies |f(x) - A| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

由 $g(x) \rightarrow B$, 存在 $\delta_2 > 0$, 使

$$0 < |x - a| < \delta_2 \implies |g(x) - B| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$. 当 $0 < |x - a| < \delta$ 时,

$$\begin{aligned} |(f(x) + g(x)) - (A + B)| &= |(f(x) - A) + (g(x) - B)| \\ &\leq |f(x) - A| + |g(x) - B| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

这正是 $f(x) + g(x) \rightarrow A + B$ 的定义.

(2) 用 Heine 归结原理.

任取满足 $x_n \neq a$ 且 $x_n \rightarrow a$ 的数列. 由 Heine 归结原理,

$$f(x_n) \rightarrow A, \quad g(x_n) \rightarrow B.$$

由数列极限的加法法则,

$$f(x_n) + g(x_n) \rightarrow A + B.$$

这个结论对任意趋于 a 且不等于 a 的数列都成立, 再由 Heine 归结原理的充分性,

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] = A + B.$$

题目 | 思考题 5

对于各种类型的函数极限中 $A = \infty$ 但不是有确定符号的无穷大量的情况, 夹逼定理不成立. 为什么? 举出反例.

详细解答

若把 “ $A = \infty$ ” 理解为仅有

$$|f(x)| \rightarrow +\infty,$$

而不规定 $f(x)$ 最终为正还是最终为负, 那么大小关系本身不能控制中间函数的绝对值. 上下两个函数即使绝对值都趋于无穷, 也可能一个趋于 $-\infty$, 另一个趋于 $+\infty$, 从而在它们之间仍可夹住一个有界函数.

例如在 $x \rightarrow 0$ 时取

$$f(x) = -\frac{1}{|x|}, \quad g(x) = 0, \quad h(x) = \frac{1}{|x|}.$$

对一切 $x \neq 0$ 都有

$$f(x) \leq g(x) \leq h(x).$$

同时

$$|f(x)| \rightarrow +\infty, \quad |h(x)| \rightarrow +\infty,$$

所以若把这两种情况都记成无符号的 “ ∞ ”, 两个外侧函数具有同一种无符号无穷行为. 但是

$$g(x) \equiv 0$$

并不是无穷大量.

因此无穷极限的夹逼必须保留符号信息. 例如要推出 $g(x) \rightarrow +\infty$, 应当要求两个外侧函数都趋于 $+\infty$; 对 $-\infty$ 也必须作相应的同号要求.

题目 | 思考题

Heine 归结原理的推论在这里也成立. 试证之.

详细解答

这里讨论的是 $x \rightarrow +\infty$ 的 Heine 型判别. 其反证型推论可以表述为: 若存在两个严格单调增加且趋于 $+\infty$ 的数列 $\{x_n\}$, $\{y_n\}$, 使 $\{f(x_n)\}$ 与 $\{f(y_n)\}$ 不可能趋于同一个数 A , 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 不存在或不等于 A . 证明如下. 假设反而有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A.$$

对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $M > 0$, 当 $x > M$ 时

$$|f(x) - A| < \varepsilon.$$

由于 $x_n \rightarrow +\infty$ 和 $y_n \rightarrow +\infty$, 分别存在 N_1, N_2 , 使

$$n > N_1 \implies x_n > M, \quad n > N_2 \implies y_n > M.$$

于是

$$f(x_n) \rightarrow A, \quad f(y_n) \rightarrow A.$$

这与题设中两个函数值数列不能趋于同一极限相矛盾.

更一般地, 如果要否定候选极限 A , 只需构造一个严格单调增加且趋于 $+\infty$ 的数列 x_n , 使 $f(x_n)$ 不趋于 A .

这正是 Heine 归结原理在无穷远处的直接推论.

4.2.5 练习题

题目 | 习题 1

证明:

$$(1) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^k}{a^x} = 0 \quad (a > 1, k > 0);$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^k} = 0 \quad (k > 0);$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[k]{a} = 1 \quad (a > 0);$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[k]{x} = 1.$$

详细解答

(1) 对 $x > 1$ 取整数 $n = [x]$, 则

$$n \leq x < n + 1.$$

因 $a > 1$,

$$0 \leq \frac{x^k}{a^x} \leq \frac{(n+1)^k}{a^n} =: u_n.$$

考察数列 u_n 的相邻项比值:

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{1}{a} \left(\frac{n+2}{n+1} \right)^k \rightarrow \frac{1}{a} < 1.$$

由相邻项比值的极限小于 1 可知 $u_n \rightarrow 0$. 因而夹逼得到

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^k}{a^x} = 0.$$

(2) 取整数 $m = [\log_2 x]$, 则

$$2^m \leq x < 2^{m+1}.$$

因此

$$0 \leq \frac{\ln x}{x^k} \leq \frac{(m+1) \ln 2}{2^{km}}.$$

令

$$v_m = \frac{m+1}{2^{km}}.$$

则

$$\frac{v_{m+1}}{v_m} = \frac{m+2}{m+1} 2^{-k} \rightarrow 2^{-k} < 1,$$

故 $v_m \rightarrow 0$. 从而

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^k} = 0.$$

(3) 写成指数形式

$$\sqrt[k]{a} = \exp \left(\frac{\ln a}{x} \right).$$

当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $(\ln a)/x \rightarrow 0$, 而 $\exp u \rightarrow 1$ 当 $u \rightarrow 0$. 因此

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[k]{a} = 1.$$

(4) 同样有

$$\sqrt[k]{x} = \exp\left(\frac{\ln x}{x}\right).$$

由本题第 (2) 小问取 $k = 1$,

$$\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0.$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[k]{x} = 1.$$

题目 | 习题 2

求

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{1+y^3}}{\sqrt{y^2+y^3+y}}.$$

详细解答

当 $y > 0$ 时, 分子分母同时提出 $y^{3/2}$:

$$\sqrt{1+y^3} = y^{3/2} \sqrt{1 + \frac{1}{y^3}},$$

而

$$\sqrt{y^2+y^3+y} = y^{3/2} \sqrt{1 + \frac{1}{y} + y^{3/2} \frac{1}{\sqrt{y}}}.$$

因此

$$\frac{\sqrt{1+y^3}}{\sqrt{y^2+y^3+y}} = \frac{\sqrt{1+y^{-3}}}{\sqrt{1+y^{-1}+y^{-1/2}}}.$$

令 $y \rightarrow +\infty$, 分子趋于 1, 分母趋于 $1+0=1$, 故

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{1+y^3}}{\sqrt{y^2+y^3+y}} = 1.$$

题目 | 习题 3

求

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2-1}{x^2+1} \right)^{\frac{x-1}{x+2}}.$$

详细解答

底数与指数分别满足

$$\frac{x^2-1}{x^2+1} = 1 - \frac{2}{x^2+1} \rightarrow 1, \quad \frac{x-1}{x+2} \rightarrow 1.$$

当 x 充分大时底数为正, 可以取对数. 记原式为 $F(x)$, 则

$$\ln F(x) = \frac{x-1}{x+2} \ln \left(1 - \frac{2}{x^2+1} \right).$$

由于 $\ln(1+u) \sim u$ 当 $u \rightarrow 0$,

$$\ln\left(1 - \frac{2}{x^2 + 1}\right) \rightarrow 0,$$

而前一因子趋于 1, 因而

$$\ln F(x) \rightarrow 0.$$

指数函数连续, 所以

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = e^0 = 1.$$

题目 | 习题 4

求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[n]{1+x} - 1}{x},$$

其中 n 为正整数.

详细解答

令

$$y = \sqrt[n]{1+x} - 1.$$

则 $x \rightarrow 0$ 时 $y \rightarrow 0$, 且

$$1+x = (1+y)^n.$$

于是

$$x = (1+y)^n - 1 = y[(1+y)^{n-1} + (1+y)^{n-2} + \cdots + 1].$$

因此

$$\frac{\sqrt[n]{1+x} - 1}{x} = \frac{y}{x} = \frac{1}{(1+y)^{n-1} + \cdots + (1+y) + 1}.$$

令 $y \rightarrow 0$, 分母的 n 项都趋于 1, 得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[n]{1+x} - 1}{x} = \frac{1}{n}.$$

题目 | 习题 5

设已知

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = l, \quad b \neq 0,$$

求

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(bx)}{x}.$$

详细解答

先把题式改写成已知极限 $f(u)/u$ 的形式. 因为 $b \neq 0$, 当 $x \rightarrow 0$ 时 $bx \rightarrow 0$, 并且

$$\frac{f(bx)}{x} = b \frac{f(bx)}{bx}.$$

令 $u = bx$, 则 $u \rightarrow 0$, 由已知条件

$$\frac{f(u)}{u} \rightarrow l.$$

于是

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(bx)}{x} = bl.$$

题目 | 习题 6

证明:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + \sin x} - \sqrt{1 - \sin x}}{\sin x} = 1.$$

详细解答

当 $x \neq 0$ 且充分接近 0 时可将分子有理化:

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{1 + \sin x} - \sqrt{1 - \sin x}}{\sin x} &= \frac{(1 + \sin x) - (1 - \sin x)}{\sin x [\sqrt{1 + \sin x} + \sqrt{1 - \sin x}]} \\ &= \frac{2}{\sqrt{1 + \sin x} + \sqrt{1 - \sin x}}. \end{aligned}$$

当 $x \rightarrow 0$ 时 $\sin x \rightarrow 0$, 所以分母趋于 $1 + 1 = 2$. 因而

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + \sin x} - \sqrt{1 - \sin x}}{\sin x} = 1.$$

题目 | 习题 7

证明: 在区间 $(a, +\infty)$ 上单调有界函数 f 一定存在极限

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x).$$

详细解答

分单调增加和单调减少两种情况.

若 f 单调增加且有上界, 令

$$A = \sup\{f(x) : x > a\}.$$

任取 $\varepsilon > 0$. 由于 $A - \varepsilon$ 不是值域的上界, 存在 $x_0 > a$, 使

$$A - \varepsilon < f(x_0) \leq A.$$

当 $x > x_0$ 时, 单调性给出

$$A - \varepsilon < f(x_0) \leq f(x) \leq A,$$

所以

$$|f(x) - A| < \varepsilon.$$

因此 $f(x) \rightarrow A$.

若 f 单调减少且有下界, 令

$$B = \inf\{f(x) : x > a\}.$$

由下确界定义, 对任意 $\varepsilon > 0$ 存在 $x_0 > a$, 使

$$B \leq f(x_0) < B + \varepsilon.$$

对 $x > x_0$, 有

$$B \leq f(x) \leq f(x_0) < B + \varepsilon,$$

故 $|f(x) - B| < \varepsilon$. 因而 $f(x) \rightarrow B$.

所以在两种单调方向下, 有界性都保证 $x \rightarrow +\infty$ 时存在有限极限.

题目 | 习题 8

设 $f(x)$ 在区间 (a, b) 上为单调增加函数, 且存在一个数列 $\{x_n\} \subset (a, b)$, 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = b, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A.$$

证明:

(1) f 在区间 (a, b) 上以 A 为上界;

(2) $\lim_{x \rightarrow b-} f(x) = A$.

详细解答

(1) 任取 $x \in (a, b)$. 因为 $x_n \rightarrow b$ 且 $x < b$, 存在 N , 使 $n > N$ 时 $x_n > x$. 由 f 单调增加,

$$f(x) \leq f(x_n), \quad n > N.$$

令 $n \rightarrow \infty$, 右端趋于 A . 如果 $f(x) > A$, 取

$$\varepsilon = \frac{f(x) - A}{2} > 0,$$

则充分大的 n 满足 $f(x_n) < A + \varepsilon < f(x)$, 与 $f(x) \leq f(x_n)$ 矛盾. 因此

$$f(x) \leq A, \quad \forall x \in (a, b).$$

(2) 任取 $\varepsilon > 0$. 由 $f(x_n) \rightarrow A$, 可取 n_0 使

$$A - \varepsilon < f(x_{n_0}) \leq A.$$

再由 $x_{n_0} < b$, 令

$$\delta = b - x_{n_0} > 0.$$

当 $b - \delta < x < b$ 时, 即 $x_{n_0} < x < b$, 单调性和第 (1) 小问给出

$$A - \varepsilon < f(x_{n_0}) \leq f(x) \leq A.$$

因而 $|f(x) - A| < \varepsilon$. 这说明

$$\lim_{x \rightarrow b-} f(x) = A.$$

题目 | 习题 9

设

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A > 0.$$

证明: 对每个 $c \in (0, A)$, 存在 $M > 0$, 当 $x > M$ 时成立 $f(x) > c$.

详细解答

要由 $f(x) \rightarrow A$ 推出 $f(x) > c$, 误差应小于 $A - c$. 固定任意 $c \in (0, A)$, 令

$$\varepsilon = A - c > 0.$$

由 $f(x) \rightarrow A$, 存在 $M > 0$, 当 $x > M$ 时

$$|f(x) - A| < A - c.$$

于是

$$f(x) > A - (A - c) = c.$$

因此所要求的 M 存在.

题目 | 习题 10

设 $f(a-) < f(a+)$. 证明: 存在 $\delta > 0$, 当 $x \in (a - \delta, a)$ 和 $y \in (a, a + \delta)$ 时, 成立 $f(x) < f(y)$.

详细解答

记

$$L_- = f(a-), \quad L_+ = f(a+), \quad L_- < L_+.$$

取

$$\varepsilon = \frac{L_+ - L_-}{3} > 0.$$

由左极限定义, 存在 $\delta_1 > 0$, 使 $a - \delta_1 < x < a$ 时

$$|f(x) - L_-| < \varepsilon,$$

从而

$$f(x) < L_- + \varepsilon.$$

由右极限定义, 存在 $\delta_2 > 0$, 使 $a < y < a + \delta_2$ 时

$$|f(y) - L_+| < \varepsilon,$$

从而

$$f(y) > L_+ - \varepsilon.$$

而

$$L_- + \varepsilon = \frac{2L_- + L_+}{3} < \frac{L_- + 2L_+}{3} = L_+ - \varepsilon.$$

取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, 即得

$$f(x) < f(y)$$

对题设的所有 x, y 成立.

题目 | 习题 11

试用 Heine 归结原理证明单调函数的单侧极限存在定理.

详细解答

以 f 定义在区间 (a, b) 为例. 单侧极限允许取扩充实数值. 先处理 $x \rightarrow b-$.

若 f 单调增加, 令

$$L = \sup\{f(x) : a < x < b\} \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}.$$

任取数列 $x_n \in (a, b)$ 且 $x_n \rightarrow b$. 要证明 $f(x_n) \rightarrow L$.

当 $L < +\infty$ 时, 对任意 $\varepsilon > 0$, 由上确界定义可取 $c \in (a, b)$ 使

$$L - \varepsilon < f(c) \leq L.$$

因 $x_n \rightarrow b$, 对充分大的 n 有 $x_n > c$. 单调性给出

$$L - \varepsilon < f(c) \leq f(x_n) \leq L.$$

所以 $f(x_n) \rightarrow L$.

当 $L = +\infty$ 时, 对任意 $G > 0$, 因值域无上界, 可取 $c \in (a, b)$ 使 $f(c) > G$. 对充分大的 n 有 $x_n > c$, 因而

$$f(x_n) \geq f(c) > G.$$

于是 $f(x_n) \rightarrow +\infty$.

因此对每个趋于 b 且位于左侧的数列, 函数值都趋于同一个 L . 由 Heine 归结原理,

$$\lim_{x \rightarrow b-} f(x) = L.$$

若 f 单调减少, 令

$$L = \inf\{f(x) : a < x < b\} \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}.$$

对任意 $x_n \rightarrow b-$, 当 L 有限时用

$$L \leq f(x_n) \leq f(c) < L + \varepsilon$$

夹住; 当 $L = -\infty$ 时, 对任意 $G > 0$ 取 c 使 $f(c) < -G$, 再由 $x_n > c$ 得 $f(x_n) \leq f(c) < -G$. 因而右端点的左极限也存在.

再处理 $x \rightarrow a+$. 若 f 单调增加, 取

$$R = \inf\{f(x) : a < x < b\},$$

对任意 $x_n \rightarrow a+$, 充分大时 $x_n < c$; 有限 R 时用

$$R \leq f(x_n) \leq f(c) < R + \varepsilon,$$

若 $R = -\infty$ 则取 c 使 $f(c) < -G$, 再得 $f(x_n) \leq f(c) < -G$. 若 f 单调减少, 则取值域上确界

$$R = \sup\{f(x) : a < x < b\},$$

并以相反方向的不等式得到 $f(x_n) \rightarrow R$.

由此, 单调函数在区间端点处的两个单侧极限均存在, 其值由相应的上确界或下确界确定.

4.3 两个重要极限

4.3.4 练习题

题目 | 习题 1

计算下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{\pi} \arctan x \right)^x;$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}-} (\sin x)^{\tan x};$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} \right)^{x^2};$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}-} (\cos x)^{\frac{\pi}{2} - x};$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x - 2 \sin x}{x^3};$$

$$(6) \lim_{x \rightarrow 1} (1 - x) \tan \left(\frac{\pi}{2} x \right).$$

详细解答

(1) 先把底数写成 $1 + u(x)$ 的形式. 对 $x > 0$,

$$\arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}.$$

又令 $t = \tan y$, 则 $t \rightarrow 0$ 时 $y \rightarrow 0$, 且

$$\frac{\arctan t}{t} = \frac{y}{\tan y} \rightarrow 1.$$

因而

$$\arctan \frac{1}{x} = \frac{1}{x} + o\left(\frac{1}{x}\right),$$

从而

$$\frac{2}{\pi} \arctan x = 1 - \frac{2}{\pi} \arctan \frac{1}{x} = 1 - \frac{2}{\pi x} + o\left(\frac{1}{x}\right).$$

记原式为 $F(x)$. 取对数并用 $\ln(1 + u) \sim u$,

$$\ln F(x) = x \ln \left(1 - \frac{2}{\pi x} + o\left(\frac{1}{x}\right) \right) \rightarrow -\frac{2}{\pi}.$$

因此

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{\pi} \arctan x \right)^x = e^{-2/\pi}.$$

(2) 令

$$h = \frac{\pi}{2} - x \rightarrow 0+.$$

则

$$\sin x = \cos h, \quad \tan x = \cot h.$$

记原式为 F . 因为 $\cos h \rightarrow 1$, 有

$$\ln F = \cot h \ln(\cos h).$$

又

$$\ln(\cos h) \sim \cos h - 1 \sim -\frac{h^2}{2}, \quad \cot h \sim \frac{1}{h}.$$

故

$$\ln F \sim -\frac{h}{2} \rightarrow 0,$$

从而

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}-} (\sin x)^{\tan x} = 1.$$

(3) 写成

$$\frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} = 1 - \frac{2}{x^2 + 1}.$$

取对数:

$$\ln F(x) = x^2 \ln \left(1 - \frac{2}{x^2 + 1} \right).$$

由 $\ln(1+u) \sim u$,

$$\ln F(x) \sim -\frac{2x^2}{x^2 + 1} \rightarrow -2.$$

因此

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} \right)^{x^2} = e^{-2}.$$

(4) 仍令 $h = \frac{\pi}{2} - x \rightarrow 0+$. 则 $\cos x = \sin h$, 原式为

$$(\sin h)^h.$$

取对数:

$$\ln F(h) = h \ln(\sin h) = h \ln h + h \ln \frac{\sin h}{h}.$$

令 $u = 1/h \rightarrow +\infty$, 则

$$h \ln h = -\frac{\ln u}{u} \rightarrow 0$$

由前面已经证明的幂函数极限, 再结合 $\sin h/h \rightarrow 1$, 可得

$$h \ln \frac{\sin h}{h} \rightarrow 0.$$

因此 $\ln F(h) \rightarrow 0$, 即

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}-} (\cos x)^{\frac{\pi}{2}-x} = 1.$$

(5) 利用 $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$,

$$\frac{\sin 2x - 2 \sin x}{x^3} = 2 \frac{\sin x}{x} \frac{\cos x - 1}{x^2}.$$

已知

$$\frac{\sin x}{x} \rightarrow 1, \quad \frac{1 - \cos x}{x^2} \rightarrow \frac{1}{2}.$$

故

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x - 2 \sin x}{x^3} = -1.$$

(6) 令 $h = 1 - x \rightarrow 0$. 则

$$\tan \left(\frac{\pi}{2} x \right) = \tan \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} h \right) = \cot \left(\frac{\pi}{2} h \right).$$

于是

$$\begin{aligned}(1-x) \tan\left(\frac{\pi}{2}x\right) &= h \cot\left(\frac{\pi}{2}h\right) \\ &= \frac{2}{\pi} \frac{\frac{\pi}{2}h}{\tan(\frac{\pi}{2}h)} \rightarrow \frac{2}{\pi}.\end{aligned}$$

因而

$$\lim_{x \rightarrow 1} (1-x) \tan\left(\frac{\pi}{2}x\right) = \frac{2}{\pi}.$$

题目 | 习题 2

注意下列两个“不等式”并求出正确值:

- (1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{x} \neq 1$;
(2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1+x)^{1/x} \neq e$.

详细解答

- (1) 由 $|\sin x| \leq 1$,

$$\left| \frac{\sin x}{x} \right| \leq \frac{1}{x} \rightarrow 0.$$

所以正确值是

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{x} = 0.$$

- (2) 记

$$F(x) = (1+x)^{1/x}.$$

则

$$\ln F(x) = \frac{\ln(1+x)}{x}.$$

由前面已经证明的幂函数极限,

$$\frac{\ln(1+x)}{1+x} \rightarrow 0,$$

而 $(1+x)/x \rightarrow 1$, 故

$$\frac{\ln(1+x)}{x} = \frac{\ln(1+x)}{1+x} \frac{1+x}{x} \rightarrow 0.$$

因此

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (1+x)^{1/x} = 1.$$

题目 | 习题 3

设 $a > 0, b > 0$, 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{b}}{2} \right)^n.$$

(本题是数列极限问题, 但现在可以用函数极限知识来解决.)

详细解答

写成指数形式

$$\sqrt[n]{a} = e^{(\ln a)/n}, \quad \sqrt[n]{b} = e^{(\ln b)/n}.$$

由 $e^u = 1 + u + o(u)$ 当 $u \rightarrow 0$,

$$\sqrt[n]{a} = 1 + \frac{\ln a}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right),$$

$$\sqrt[n]{b} = 1 + \frac{\ln b}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right).$$

因此

$$\frac{\sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{b}}{2} = 1 + \frac{\ln a + \ln b}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right).$$

记

$$u_n = \frac{\ln a + \ln b}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right).$$

则 $u_n \rightarrow 0$ 且

$$nu_n \rightarrow \frac{\ln a + \ln b}{2}.$$

所以

$$(1 + u_n)^n = \exp\{n \ln(1 + u_n)\} \rightarrow \exp\left(\frac{\ln a + \ln b}{2}\right) = \sqrt{ab}.$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{b}}{2} \right)^n = \sqrt{ab}.$$

题目 | 习题 4

设 $a_1, \dots, a_n$ 为正数, $n \geq 2$,

$$f(x) = \left(\frac{a_1^x + a_2^x + \dots + a_n^x}{n} \right)^{1/x},$$

求 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

详细解答

令

$$G(x) = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n a_j^x = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n e^{x \ln a_j}.$$

当 $x \rightarrow 0$ 时 $G(x) \rightarrow 1$. 取对数:

$$\ln f(x) = \frac{\ln G(x)}{x}.$$

把它分成两部分:

$$\frac{\ln G(x)}{x} = \frac{\ln G(x)}{G(x) - 1} \cdot \frac{G(x) - 1}{x}.$$

第一因子由于 $G(x) \rightarrow 1$ 而趋于 1. 对第二因子,

$$\frac{G(x) - 1}{x} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \frac{e^{x \ln a_j} - 1}{x}$$

$$= \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \ln a_j \frac{e^{x \ln a_j} - 1}{x \ln a_j},$$

其中当 $\ln a_j = 0$ 时相应项直接等于 0. 由 $(e^u - 1)/u \rightarrow 1$,

$$\frac{G(x) - 1}{x} \rightarrow \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \ln a_j.$$

因此

$$\ln f(x) \rightarrow \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \ln a_j = \ln \left(\prod_{j=1}^n a_j \right)^{1/n}.$$

指数化得到

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}.$$

题目 | 习题 5

计算极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^n \cos \frac{x}{2^k},$$

并证明 Viète (韦达) 公式

$$\frac{\pi}{2} = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{2}} \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}} \sqrt{\frac{1}{2}} \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}} \sqrt{\frac{1}{2}} \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}} \sqrt{\frac{1}{2}} \cdots}.$$

(这是数学家 Viète 在 1593 年发表的. 它是数学史上第一次用无穷乘积来表示一个数, 同时也是对于圆周率 π 的认识上的重大突破.)

详细解答

反复使用倍角公式

$$\sin u = 2 \sin \frac{u}{2} \cos \frac{u}{2}.$$

第一次得到

$$\sin x = 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}.$$

继续对 $\sin(x/2)$, $\sin(x/4)$ 等应用同一公式, 可得对每个正整数 n ,

$$\sin x = 2^n \sin \frac{x}{2^n} \prod_{k=1}^n \cos \frac{x}{2^k}.$$

因此当 $x \neq 0$ 时

$$\prod_{k=1}^n \cos \frac{x}{2^k} = \frac{\sin x}{2^n \sin(x/2^n)} = \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{x/2^n}{\sin(x/2^n)}.$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时 $x/2^n \rightarrow 0$, 所以

$$\frac{x/2^n}{\sin(x/2^n)} \rightarrow 1.$$

从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^n \cos \frac{x}{2^k} = \frac{\sin x}{x}.$$

在 $x = 0$ 时每个因子均为 1, 右端按连续延拓也取 1, 结论仍成立.

现在取 $x = \pi/2$, 得

$$\frac{2}{\pi} = \prod_{k=1}^{\infty} \cos \frac{\pi}{2^{k+1}}.$$

利用半角公式

$$\cos \frac{\theta}{2} = \sqrt{\frac{1 + \cos \theta}{2}},$$

逐项得到

$$\begin{aligned}\cos \frac{\pi}{4} &= \sqrt{\frac{1}{2}}, \\ \cos \frac{\pi}{8} &= \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2}}},\end{aligned}$$

以及

$$\cos \frac{\pi}{16} = \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2}}}},$$

其后的因子按相同的嵌套规律继续. 因而

$$\frac{2}{\pi} = \sqrt{\frac{1}{2}} \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2}}} \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2}}}} \cdots$$

两边取倒数即得到题中的 Viète 公式.

4.4 无穷小量, 有界量, 无穷大量和阶的比较

4.4.2 思考题

题目 | 思考题 1

10^{-10000} , $e^{-10^{10}}x$, $\sin x$ 是不是无穷小量? 10^{10000} , $e^{10^{10}}$, x^n , a^x ($a > 1$) 是不是无穷大量?

详细解答

无穷小量和无穷大量都不是由“数值看起来很小或很大”决定的, 而是相对于一个明确的极限过程定义的. 因此必须区分常数与变量函数.

首先,

$$10^{-10000}, \quad 10^{10000}, \quad e^{10^{10}}$$

都是固定的有限非零常数. 无论这些数在十进制表示上多么小或多么大, 它们本身都不是无穷小量或无穷大量.

对含变量的表达式, 结论依赖于极限过程. 例如当 $x \rightarrow 0$ 时,

$$e^{-10^{10}}x \rightarrow 0, \quad \sin x \rightarrow 0,$$

所以这两个函数都是 $x \rightarrow 0$ 时的无穷小量. 若 n 是固定正整数, 则 $x^n \rightarrow 0$ 也成立.

当 $x \rightarrow +\infty$ 时,

$$x^n \rightarrow +\infty \quad (n \in \mathbb{N}_+), \quad a^x \rightarrow +\infty \quad (a > 1),$$

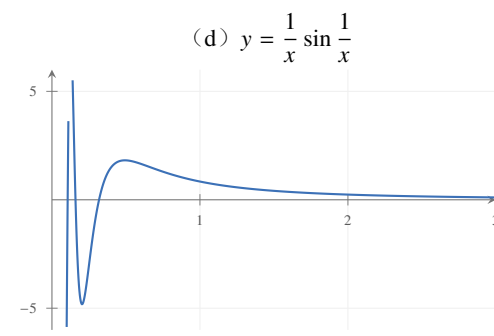
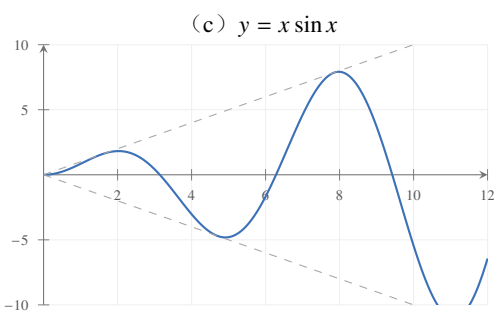
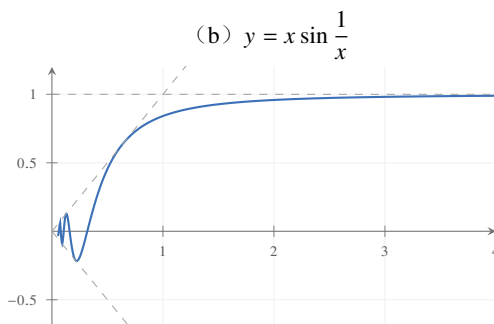
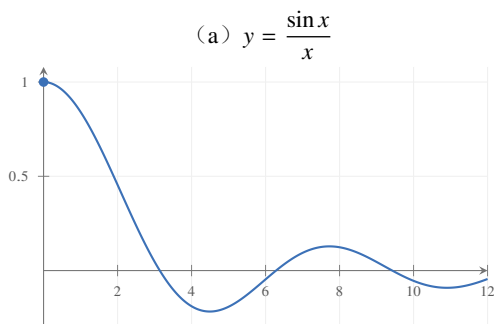
因此它们是这个极限过程下的正无穷大量. 同一表达式换一个极限过程可能有完全不同的性质. 例如 $e^{-10^{10}}x$ 在 $x \rightarrow +\infty$ 时反而趋于 $+\infty$.

所以判断某个量是否为无穷小量或无穷大量时, 必须把“趋于何处”作为定义的一部分写明.

题目 | 思考题 2

确定下列极限是否存在, 若存在, 等于什么? 可结合题后所附图像观察各函数的局部或无穷远行为.

- (1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$;
- (2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{x}$;
- (3) $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x}$;
- (4) $\lim_{x \rightarrow \infty} x \sin \frac{1}{x}$;
- (5) $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin x$;
- (6) $\lim_{x \rightarrow \infty} x \sin x$;
- (7) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \sin \frac{1}{x}$;
- (8) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \sin \frac{1}{x}$.



详细解答

(1) 这是本章第一个重要极限:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

(2) 由 $|\sin x| \leq 1$,

$$\left| \frac{\sin x}{x} \right| \leq \frac{1}{x} \rightarrow 0,$$

故

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{x} = 0.$$

(3) 同样利用 $|\sin(1/x)| \leq 1$,

$$\left| x \sin \frac{1}{x} \right| \leq |x| \rightarrow 0.$$

因而

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0.$$

(4) 令 $t = 1/x$. 当 $x \rightarrow \infty$ 时 $t \rightarrow 0$, 并且

$$x \sin \frac{1}{x} = \frac{\sin t}{t}.$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x \sin \frac{1}{x} = 1.$$

(5) 分解为

$$x \sin x = x^2 \frac{\sin x}{x}.$$

当 $x \rightarrow 0$ 时两个因子分别趋于 0 和 1, 故

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \sin x = 0.$$

(6) 极限不存在. 取

$$x_n = \frac{\pi}{2} + 2n\pi, \quad y_n = \frac{3\pi}{2} + 2n\pi.$$

则 $x_n, y_n \rightarrow +\infty$, 但

$$x_n \sin x_n = x_n \rightarrow +\infty, \quad y_n \sin y_n = -y_n \rightarrow -\infty.$$

因而函数值沿两个趋于无穷的数列具有完全相反的行为, 所以

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x \sin x \text{ 不存在.}$$

(7) 极限不存在, 并且函数在任意充分小的去心邻域内都无界. 取

$$x_n = \frac{1}{\frac{\pi}{2} + 2n\pi},$$

则 $x_n \rightarrow 0+$ 且

$$\frac{1}{x_n} \sin \frac{1}{x_n} = \left(\frac{\pi}{2} + 2n\pi \right) \cdot 1 \rightarrow +\infty.$$

再取

$$y_n = \frac{1}{\frac{3\pi}{2} + 2n\pi},$$

则 $y_n \rightarrow 0+$ 且

$$\frac{1}{y_n} \sin \frac{1}{y_n} = -\left(\frac{3\pi}{2} + 2n\pi \right) \rightarrow -\infty.$$

因而

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \sin \frac{1}{x} \text{ 不存在.}$$

(8) 令 $t = 1/x \rightarrow 0$. 则

$$\frac{1}{x} \sin \frac{1}{x} = t \sin t = t^2 \frac{\sin t}{t} \rightarrow 0.$$

因此

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \sin \frac{1}{x} = 0.$$

题目 | 思考题 3

当 $x \rightarrow 0$ 时, 下列等式中哪些可以成立:

- (1) $o(1) = O(1)$;
- (2) $O(1) = o(1)$;
- (3) $o(x^2) = o(x)$;
- (4) $O(x^2) = o(x)$;
- (5) $x \cdot o(x^2) = o(x^3)$;
- (6) $\frac{O(x^2)}{x} = o(x)$.

详细解答

这里把等式理解为相应函数类的包含关系. 逐项判断如下.

(1) **成立.** 若 $f(x) = o(1)$, 则 $f(x) \rightarrow 0$. 因而存在 $\delta > 0$, 在 $0 < |x| < \delta$ 时 $|f(x)| < 1$, 所以 $f(x)$ 局部有界, 即 $f(x) = O(1)$.

(2) **不成立.** 取 $f(x) \equiv 1$. 它满足 $f(x) = O(1)$, 但 $f(x) \not\rightarrow 0$, 所以不是 $o(1)$.

(3) **成立.** 若 $f(x) = o(x^2)$, 则

$$\frac{f(x)}{x} = x \frac{f(x)}{x^2} \rightarrow 0 \cdot 0 = 0.$$

因而 $f(x) = o(x)$.

(4) **成立.** 若 $f(x) = O(x^2)$, 则存在 $C > 0$, 使充分接近 0 时

$$|f(x)| \leq Cx^2.$$

因此

$$\left| \frac{f(x)}{x} \right| \leq C|x| \rightarrow 0,$$

即 $f(x) = o(x)$.

(5) **成立.** 若 $r(x) = o(x^2)$, 则

$$\frac{xr(x)}{x^3} = \frac{r(x)}{x^2} \rightarrow 0.$$

所以 $x o(x^2) = o(x^3)$.

(6) **不成立.** 一般只能得到

$$\frac{O(x^2)}{x} = O(x).$$

例如取 $f(x) = x^2$. 则 $f(x) = O(x^2)$, 但

$$\frac{f(x)/x}{x} = 1 \not\rightarrow 0,$$

所以 $f(x)/x$ 不是 $o(x)$.

因此可成立的是 (1), (3), (4), (5); 不能作为一般规则成立的是 (2), (6).

题目 | 思考题 4

作出 $y = e^{1/x}$ 的图形, 观察: $e^{1/x} \rightarrow +\infty$ ($x \rightarrow 0+$) 和 $e^{1/x} = o(1)$ ($x \rightarrow 0-$).

详细解答

函数定义在 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ 上. 对右支, 当 $x \rightarrow 0+$ 时 $1/x \rightarrow +\infty$, 所以

$$e^{1/x} \rightarrow +\infty.$$

对左支, 当 $x \rightarrow 0-$ 时 $1/x \rightarrow -\infty$, 所以

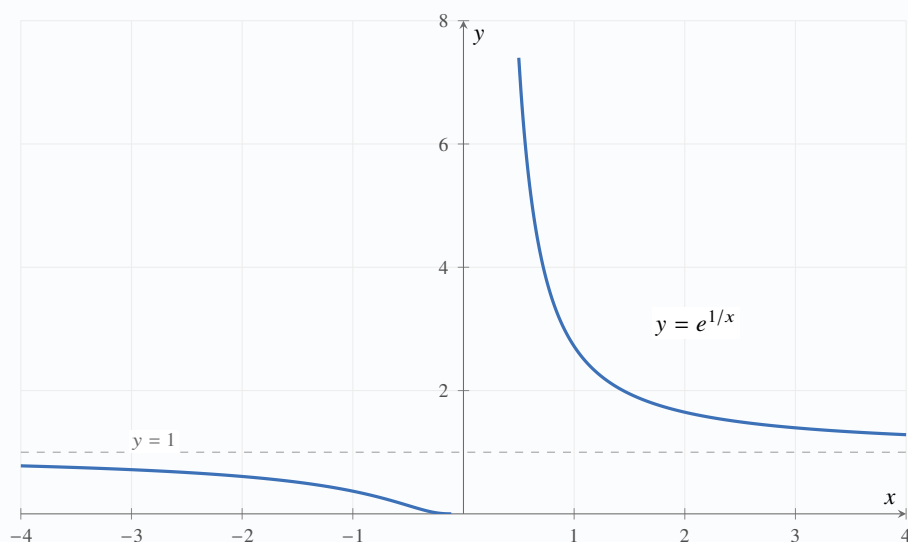
$$e^{1/x} \rightarrow 0,$$

这正表示 $e^{1/x} = o(1)$.

此外, 当 $x \rightarrow \pm\infty$ 时 $1/x \rightarrow 0$, 因而两侧都有

$$e^{1/x} \rightarrow 1.$$

所以直线 $y = 1$ 是无穷远处的水平渐近线, 而 $x = 0$ 的右侧出现向 $+\infty$ 发散的分支.



4.4.4 练习题

题目 | 习题 1

确定下列无穷小量的阶:

- (1) $\sqrt{1 + \tan x} - \sqrt{1 - \tan x}$ ($x \rightarrow 0$);
- (2) $\ln x - \ln a$ ($x \rightarrow a$), $a > 0$;
- (3) $a^x - 1$ ($x \rightarrow 0$), 其中 $a > 0$;
- (4) $a^{x^2} - b^{x^2}$ ($x \rightarrow 0$), 其中 $a, b > 0$;
- (5) $\ln\left(x + \cos \frac{\pi}{2}x\right)$ ($x \rightarrow 1$);
- (6) $\ln x \ln(x-1)$ ($x \rightarrow 1+$).

详细解答

若一个无穷小量 $F(x)$ 满足

$$\frac{F(x)}{(x-a)^\alpha} \rightarrow c, \quad 0 < |c| < \infty,$$

则称它为 α 阶无穷小量. 逐项计算.

(1) 有理化得

$$\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1-\tan x} = \frac{2\tan x}{\sqrt{1+\tan x} + \sqrt{1-\tan x}}.$$

因为 $\tan x \sim x$, 分母趋于 2, 所以

$$\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1-\tan x} \sim x.$$

因而它是 $x \rightarrow 0$ 时的一阶无穷小量.

(2) 令 $h = x - a \rightarrow 0$. 则

$$\ln x - \ln a = \ln \left(1 + \frac{h}{a} \right) \sim \frac{h}{a} = \frac{x-a}{a}.$$

因此是关于 $x-a$ 的一阶无穷小量.

(3) 写成

$$a^x - 1 = e^{x \ln a} - 1 \sim x \ln a.$$

若 $a \neq 1$, 则 $\ln a \neq 0$, 所以它是一阶无穷小量. 若 $a = 1$, 则 $a^x - 1 \equiv 0$, 不存在满足定义的非零有限等价系数, 因而不能把它称为某个确定的有限阶无穷小量.

(4) 利用 $e^u - 1 \sim u$,

$$a^{x^2} = 1 + x^2 \ln a + o(x^2), \quad b^{x^2} = 1 + x^2 \ln b + o(x^2).$$

因此

$$a^{x^2} - b^{x^2} = x^2 \ln \frac{a}{b} + o(x^2).$$

若 $a \neq b$, 则 $\ln(a/b) \neq 0$, 所以它是二阶无穷小量. 若 $a = b$, 原式恒为 0, 不具有确定的有限阶.

(5) 令 $h = x - 1 \rightarrow 0$. 则

$$\begin{aligned} x + \cos \frac{\pi}{2}x &= 1 + h + \cos \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}h \right) \\ &= 1 + h - \sin \frac{\pi}{2}h \\ &= 1 + \left(1 - \frac{\pi}{2} \right) h + o(h). \end{aligned}$$

因而

$$\ln \left(x + \cos \frac{\pi}{2}x \right) \sim \left(1 - \frac{\pi}{2} \right) (x-1).$$

由于 $1 - \pi/2 \neq 0$, 它是一阶无穷小量.

(6) 令 $h = x - 1 \rightarrow 0+$. 因

$$\ln x = \ln(1+h) \sim h,$$

故

$$\ln x \ln(x-1) \sim h \ln h.$$

又 $h \ln h \rightarrow 0$, 所以它确为无穷小量. 但对任意 $0 < \alpha < 1$,

$$\frac{|h \ln h|}{h^\alpha} = h^{1-\alpha} |\ln h| \rightarrow 0,$$

而

$$\frac{|h \ln h|}{h} = |\ln h| \rightarrow +\infty.$$

当 $\alpha > 1$ 时,

$$\frac{|h \ln h|}{h^\alpha} = \frac{|\ln h|}{h^{\alpha-1}} \rightarrow +\infty.$$

因此不存在 $\alpha > 0$ 使比值趋于非零有限常数. 这个无穷小量 没有确定的阶.

题目 | 习题 2

设存在极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x},$$

又有

$$f(x) - f\left(\frac{x}{2}\right) = o(x) \quad (x \rightarrow 0),$$

证明: $f(x) = o(x) \quad (x \rightarrow 0)$.

详细解答

记

$$L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}.$$

因为 $x/2 \rightarrow 0$, 有

$$\frac{f(x/2)}{x/2} \rightarrow L.$$

将题设关系除以 x :

$$\frac{f(x) - f(x/2)}{x} \rightarrow 0.$$

而

$$\frac{f(x) - f(x/2)}{x} = \frac{f(x)}{x} - \frac{1}{2} \frac{f(x/2)}{x/2}.$$

令 $x \rightarrow 0$, 左端趋于 0, 右端趋于

$$L - \frac{1}{2}L = \frac{L}{2}.$$

所以 $L/2 = 0$, 即 $L = 0$. 因而

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0,$$

这正是

$$f(x) = o(x) \quad (x \rightarrow 0).$$

题目 | 习题 3

与数列中的几个常见的无穷大量之间的关系

$$\ln n \ll n^\varepsilon \ll a^n \ll n! \ll n^n \quad (a > 1, \varepsilon > 0)$$

相类似, 证明当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 有

$$\ln x \ll x^\varepsilon \ll a^x \ll x^x \quad (a > 1, \varepsilon > 0),$$

其中 $u \ll v$ 的定义是 $\lim \frac{u}{v} = 0$.

详细解答

需要依次证明三个比值趋于 0.

第一,

$$\frac{\ln x}{x^\varepsilon} \rightarrow 0$$

正是前面已经证明的幂函数极限, 所以

$$\ln x \ll x^\varepsilon.$$

第二,

$$\frac{x^\varepsilon}{a^x} \rightarrow 0$$

是前面已经证明的有理函数极限, 所以

$$x^\varepsilon \ll a^x.$$

第三,

$$\frac{a^x}{x^x} = \left(\frac{a}{x}\right)^x.$$

当 $x > 2a$ 时 $0 < a/x < 1/2$, 因而

$$0 < \left(\frac{a}{x}\right)^x \leq \left(\frac{1}{2}\right)^x.$$

而 $(1/2)^x \rightarrow 0$, 由夹逼定理

$$\frac{a^x}{x^x} \rightarrow 0.$$

所以

$$a^x \ll x^x.$$

综上,

$$\ln x \ll x^\varepsilon \ll a^x \ll x^x \quad (x \rightarrow +\infty).$$

题目 | 习题 4

用等价量代换方法计算下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\sin^2 x + e^x) - x}{\ln(x^2 + e^{2x}) - 2x};$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow +\infty} (x+1) [\ln(x^2 + x) - 2 \ln(x+1)];$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt[6]{1+x}}{\sqrt[3]{1+x} - 1};$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\cos x} - \sqrt[3]{\cos x}}{\sin^2 x};$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(3 + 2 \sin x)^x - 3^x}{\tan^2 x};$$

$$(6) \lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{\arcsin t}{t} \right)^{1/t^2}.$$

详细解答

(1) 先把被减掉的一阶项直接并入对数:

$$\ln(\sin^2 x + e^x) - x = \ln(1 + e^{-x} \sin^2 x),$$

$$\ln(x^2 + e^{2x}) - 2x = \ln(1 + x^2 e^{-2x}).$$

因 $\ln(1+u) \sim u$,

$$\begin{aligned} \frac{\ln(\sin^2 x + e^x) - x}{\ln(x^2 + e^{2x}) - 2x} &\sim \frac{e^{-x} \sin^2 x}{x^2 e^{-2x}} \\ &= e^x \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2 \rightarrow 1. \end{aligned}$$

因此

$$\text{极限} = 1.$$

(2) 合并对数:

$$\begin{aligned} (x+1)[\ln(x^2+x) - 2\ln(x+1)] \\ &= (x+1) \ln \frac{x(x+1)}{(x+1)^2} \\ &= (x+1) \ln \left(1 - \frac{1}{x+1} \right). \end{aligned}$$

令 $u = -1/(x+1) \rightarrow 0$, 则 $\ln(1+u) \sim u$, 所以

$$(x+1) \ln \left(1 - \frac{1}{x+1} \right) \sim (x+1) \left(-\frac{1}{x+1} \right) = -1.$$

故

$$\text{极限} = -1.$$

(3) 对任意固定实数 α ,

$$(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x \quad (x \rightarrow 0).$$

因而

$$\sqrt{1+x} - \sqrt[3]{1+x} \sim \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{6} \right) x = \frac{x}{3},$$

而

$$\sqrt[3]{1+x} - 1 \sim \frac{x}{3}.$$

所以

$$\text{极限} = 1.$$

(4) 令

$$u = \cos x - 1 \rightarrow 0.$$

则

$$\sqrt{\cos x} - \sqrt[3]{\cos x} = (1+u)^{1/2} - (1+u)^{1/3} \sim \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) u = \frac{u}{6}.$$

又

$$u = \cos x - 1 \sim -\frac{x^2}{2}, \quad \sin^2 x \sim x^2.$$

因此

$$\frac{\sqrt{\cos x} - \sqrt[3]{\cos x}}{\sin^2 x} \sim \frac{-x^2/12}{x^2} \rightarrow -\frac{1}{12}.$$

即

$$\text{极限} = -\frac{1}{12}.$$

(5) 提出 3^x :

$$(3 + 2 \sin x)^x - 3^x = 3^x \left[\left(1 + \frac{2}{3} \sin x \right)^x - 1 \right].$$

令

$$v(x) = x \ln \left(1 + \frac{2}{3} \sin x \right).$$

由 $\ln(1+u) \sim u$ 和 $\sin x \sim x$,

$$v(x) \sim x \cdot \frac{2}{3} \sin x \sim \frac{2}{3} x^2.$$

同时

$$\left(1 + \frac{2}{3} \sin x \right)^x = e^{v(x)}, \quad e^{v(x)} - 1 \sim v(x) \sim \frac{2}{3} x^2.$$

由于 $3^x \rightarrow 1$ 且 $\tan^2 x \sim x^2$,

$$\frac{(3 + 2 \sin x)^x - 3^x}{\tan^2 x} \rightarrow \frac{2}{3}.$$

所以

$$\text{极限} = \frac{2}{3}.$$

(6) 先建立所需的三阶关系

$$y - \sin y \sim \frac{y^3}{6} \quad (y \rightarrow 0).$$

为避免直接使用后续微分或积分工具, 令

$$D(y) = \frac{y - \sin y}{y^3} \quad (y \neq 0).$$

由 $\sin y = 2 \sin(y/2) \cos(y/2)$,

$$\begin{aligned} 1 - \frac{\sin y}{y} &= 1 - \frac{\sin(y/2)}{y/2} \cos \frac{y}{2} \\ &= \left(1 - \frac{\sin(y/2)}{y/2} \right) + \frac{\sin(y/2)}{y/2} \left(1 - \cos \frac{y}{2} \right). \end{aligned}$$

除以 y^2 得

$$D(y) = \frac{1}{4} D\left(\frac{y}{2}\right) + \frac{1}{y^2} \frac{\sin(y/2)}{y/2} \left(1 - \cos \frac{y}{2} \right).$$

第二项趋于

$$1 \cdot \frac{1}{8} = \frac{1}{8}.$$

另一方面, 由 $\sin y < y < \tan y$ 可得 $\sin y/y > \cos y$ 对充分小的 $y > 0$ 成立, 从而 $D(y)$ 在 0 附近有界; 由奇偶性 $D(-y) = D(y)$, 两侧均有界. 记

$$U = \limsup_{y \rightarrow 0} D(y), \quad L = \liminf_{y \rightarrow 0} D(y).$$

因 $y/2 \rightarrow 0$, 上式给出

$$U = \frac{1}{4} U + \frac{1}{8}, \quad L = \frac{1}{4} L + \frac{1}{8}.$$

解得

$$U = L = \frac{1}{6}.$$

因而确有

$$y - \sin y \sim \frac{y^3}{6}.$$

现在令 $y = \arcsin t$, 则 $t = \sin y$ 且 $y \rightarrow 0$. 有

$$\begin{aligned}\frac{\arcsin t}{t} &= \frac{y}{\sin y} = 1 + \frac{y - \sin y}{\sin y} \\ &= 1 + \frac{y^2}{6} + o(y^2).\end{aligned}$$

记原式为 $F(t)$. 取对数:

$$\ln F(t) = \frac{1}{t^2} \ln \left(\frac{\arcsin t}{t} \right).$$

因 $\ln(1+u) \sim u$ 且 $t = \sin y \sim y$,

$$\ln F(t) \sim \frac{1}{\sin^2 y} \cdot \frac{y^2}{6} \rightarrow \frac{1}{6}.$$

因此

$$\lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{\arcsin t}{t} \right)^{1/t^2} = e^{1/6}.$$

4.5 对于教学的建议

4.5.2 参考题

题目 | 参考题 1

若函数 f 在区间 (a, b) 上单调, 且有一个数列 $\{x_n\}$ 使得 $x_n \rightarrow a+$ 和 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$. 请按照单侧极限的定义直接证明:

$$\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = A.$$

详细解答

分 f 单调增加与单调减少两种情况讨论.

先设 f 单调增加. 对任意固定的 $x \in (a, b)$, 由 $x_n \rightarrow a+$, 存在 N_x , 使得 $n > N_x$ 时有 $a < x_n < x$. 因为 f 单调增加,

$$f(x_n) \leq f(x), \quad n > N_x.$$

令 $n \rightarrow \infty$, 得到

$$A \leq f(x), \quad x \in (a, b).$$

任取 $\varepsilon > 0$. 由 $f(x_n) \rightarrow A$, 可取某个 N , 使

$$|f(x_N) - A| < \varepsilon.$$

又由上面的结论 $A \leq f(x_N)$, 因而

$$A \leq f(x_N) < A + \varepsilon.$$

取

$$\delta = x_N - a > 0.$$

当 $a < x < a + \delta = x_N$ 时, 单调性给出

$$A \leq f(x) \leq f(x_N) < A + \varepsilon,$$

所以

$$|f(x) - A| < \varepsilon.$$

这就按照右极限的 ε - δ 定义证明了 $\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = A$.

若 f 单调减少, 对任意 $x \in (a, b)$, 仍可令 n 足够大使 $x_n < x$, 此时

$$f(x_n) \geq f(x).$$

令 $n \rightarrow \infty$, 得 $A \geq f(x)$. 再选 N 使 $|f(x_N) - A| < \varepsilon$, 则

$$A - \varepsilon < f(x_N) \leq A.$$

取同样的 $\delta = x_N - a$. 当 $a < x < x_N$ 时,

$$A - \varepsilon < f(x_N) \leq f(x) \leq A,$$

从而仍有 $|f(x) - A| < \varepsilon$. 因此两种单调情形都得到所需结论.

题目 | 参考题 2

设函数 f 在区间 $[a, b]$ 上严格单调增加, 且有一个在区间 $[a, b]$ 内的数列 $\{x_n\}$ 使得 $f(x_n) \rightarrow f(a)$. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a.$$

详细解答

因为 $x_n \in [a, b]$, 恒有 $x_n \geq a$. 只需证明对任意 $\varepsilon > 0$, 当 n 足够大时 $x_n < a + \varepsilon$.

任取 $\varepsilon > 0$. 若 $a + \varepsilon > b$, 则对所有 n 都有

$$a \leq x_n \leq b < a + \varepsilon,$$

结论已经成立.

下面设 $a + \varepsilon \leq b$. 令

$$c = a + \varepsilon.$$

由于 f 严格单调增加且 $c > a$,

$$f(c) > f(a).$$

取

$$\eta = \frac{f(c) - f(a)}{2} > 0.$$

由 $f(x_n) \rightarrow f(a)$, 存在 N , 当 $n > N$ 时

$$|f(x_n) - f(a)| < \eta.$$

于是

$$f(x_n) < f(a) + \eta = \frac{f(a) + f(c)}{2} < f(c).$$

严格单调增加性说明 $f(x_n) < f(c)$ 必有 $x_n < c$. 因而当 $n > N$ 时

$$a \leq x_n < a + \varepsilon,$$

即

$$|x_n - a| < \varepsilon.$$

由数列极限定义得到 $x_n \rightarrow a$.

题目 | 参考题 3

在下述 Heine 归结原理的条件中,

- (1) 若将“每个数列 $\{x_n\}$ ”改为“每个单调数列 $\{x_n\}$ ”,其他要求不变,则结论是否仍然成立?
- (2) 若对“每个数列 $\{x_n\}$ ”增加要求 $|x_{n+1} - a| < |x_n - a|$, $n \in \mathbb{N}_+$,其他不变,则又如何?

又若在下面所列的相应推论中作这些改动,结论是否仍然成立?所涉及的两个命题完整表述如下: Heine 归结原理: 设 $a, A \in \mathbb{R}$. 极限

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$$

存在的充分必要条件是: 对每个满足 $x_n \neq a$ 且 $x_n \rightarrow a$ 的数列 $\{x_n\}$, 均有 $f(x_n) \rightarrow A$.

有限极限的数列判别: 函数 f 在点 a 存在有限极限的充分必要条件是: 对每个满足 $x_n \neq a$ 且 $x_n \rightarrow a$ 的数列 $\{x_n\}$, 数列 $\{f(x_n)\}$ 都收敛.

详细解答

两种改动都仍然可以得到 Heine 归结原理的结论, 对有限极限的数列判别也有相应推论. 关键是: 一旦完整的 Heine 条件失败, 可以从一个反例数列中抽出满足新增限制的反例子列.

- (1) 假定对每个满足 $x_n \neq a$, $x_n \rightarrow a$ 的单调数列都有

$$f(x_n) \rightarrow A.$$

要证明普通 Heine 条件成立. 反设存在某个数列 $\{y_n\}$ 满足 $y_n \neq a$, $y_n \rightarrow a$, 但 $f(y_n) \not\rightarrow A$. 则存在 $\varepsilon_0 > 0$, 并可抽取子列 $\{y_{n_k}\}$, 使

$$|f(y_{n_k}) - A| \geq \varepsilon_0, \quad k \in \mathbb{N}_+.$$

数列 $\{y_{n_k}\}$ 仍收敛于 a . 由单调子列定理, 它有一个单调子列 $\{y_{n_{k_j}}\}$. 该子列仍满足

$$y_{n_{k_j}} \rightarrow a, \quad |f(y_{n_{k_j}}) - A| \geq \varepsilon_0,$$

因而 $f(y_{n_{k_j}})$ 不收敛于 A , 与假设矛盾. 所以只检验所有单调逼近数列已经足够.

- (2) 假定只对满足

$$|x_{n+1} - a| < |x_n - a|$$

的逼近数列检验. 若普通 Heine 条件失败, 仍取上面的坏子列 $\{y_{n_k}\}$, 满足

$$|f(y_{n_k}) - A| \geq \varepsilon_0, \quad y_{n_k} \rightarrow a.$$

递归选取指标 $k_1 < k_2 < \dots$, 使

$$|y_{n_{k_{j+1}}} - a| < |y_{n_{k_j}} - a|.$$

这是可以做到的, 因为 $|y_{n_k} - a| \rightarrow 0$. 得到的新子列既满足距离严格递减条件, 又始终有

$$|f(y_{n_{k_j}}) - A| \geq \varepsilon_0,$$

仍然违反所假定的收敛结论. 因此这种加强条件也足以推出完整的 Heine 归结原理.

有限极限数列判别的证明本质上也是利用“若极限结论失败, 就抽取一个坏子列”这一过程. 对坏子列再作上述单调子列抽取, 或再作距离严格递减的递归抽取, 仍保留反例性质. 因而作这两类改动后, 结论仍成立.

题目 | 参考题 4

证明 $\sin \sqrt{x+1} - \sin \sqrt{x}$ 当 $x \rightarrow +\infty$ 时极限为 0, 并分析其阶数.

详细解答

记

$$d(x) = \sin \sqrt{x+1} - \sin \sqrt{x}.$$

由三角恒等式

$$\sin u - \sin v = 2 \cos \frac{u+v}{2} \sin \frac{u-v}{2},$$

取 $u = \sqrt{x+1}$, $v = \sqrt{x}$, 得

$$d(x) = 2 \cos \frac{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}{2} \sin \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{x}}{2}.$$

又

$$\sqrt{x+1} - \sqrt{x} = \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}.$$

于是

$$|d(x)| \leq 2 \left| \sin \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{x}}{2} \right| \leq \sqrt{x+1} - \sqrt{x} = \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}} \rightarrow 0.$$

故

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} d(x) = 0.$$

进一步,

$$|d(x)| \leq \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}} = O(x^{-1/2}).$$

所以该差至少具有 $x^{-1/2}$ 的上界阶.

它并不是 $o(x^{-1/2})$. 取

$$x_n = (2\pi n)^2.$$

令

$$\delta_n = \sqrt{x_n+1} - \sqrt{x_n} = \frac{1}{\sqrt{x_n+1} + \sqrt{x_n}},$$

则 $\delta_n \rightarrow 0$, 且

$$d(x_n) = \sin(2\pi n + \delta_n) - \sin(2\pi n) = \sin \delta_n.$$

因此

$$\sqrt{x_n} d(x_n) = \sqrt{x_n} \frac{\sin \delta_n}{\delta_n} \delta_n \rightarrow 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2},$$

因为

$$\sqrt{x_n} \delta_n = \frac{\sqrt{x_n}}{\sqrt{x_n+1} + \sqrt{x_n}} \rightarrow \frac{1}{2}.$$

另一方面, 若取 $y_n = (2\pi n + \pi/2)^2$, 则余弦因子趋于 0, 从而 $\sqrt{y_n} d(y_n) \rightarrow 0$. 因此不能写成 $d(x) \sim Cx^{-1/2}$ 的固定等价式.

结论是

$$d(x) = O(x^{-1/2}), \quad d(x) \neq o(x^{-1/2}).$$

题目 | 参考题 5

求

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x} \cdot \frac{a^x - 1}{a - 1} \right)^{1/x},$$

其中 $a > 0$, $a \neq 1$.

详细解答

括号内始终为正数, 因为 $a^x - 1$ 与 $a - 1$ 同号. 分两种情形.(1) $a > 1$. 令

$$L_x = \left(\frac{1}{x} \cdot \frac{a^x - 1}{a - 1} \right)^{1/x}.$$

取对数,

$$\begin{aligned} \ln L_x &= \frac{1}{x} [-\ln x + \ln(a^x - 1) - \ln(a - 1)] \\ &= \frac{1}{x} [-\ln x + x \ln a + \ln(1 - a^{-x}) - \ln(a - 1)] \\ &= \ln a + \frac{-\ln x + \ln(1 - a^{-x}) - \ln(a - 1)}{x}. \end{aligned}$$

其中

$$\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0, \quad \ln(1 - a^{-x}) \rightarrow 0.$$

故 $\ln L_x \rightarrow \ln a$, 从而 $L_x \rightarrow a$.(2) $0 < a < 1$. 此时

$$\frac{a^x - 1}{a - 1} = \frac{1 - a^x}{1 - a}.$$

于是

$$\ln L_x = \frac{1}{x} [-\ln x + \ln(1 - a^x) - \ln(1 - a)].$$

因为 $a^x \rightarrow 0$, 所以 $\ln(1 - a^x) \rightarrow 0$, 其余常数项除以 x 也趋于 0, 因此

$$\ln L_x \rightarrow 0, \quad L_x \rightarrow 1.$$

综上,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x} \cdot \frac{a^x - 1}{a - 1} \right)^{1/x} = \max\{1, a\}.$$

题目 | 参考题 6

(1) 设函数

$$f(x) = a_1 \sin x + a_2 \sin 2x + \cdots + a_n \sin nx,$$

且对所有 x 成立 $|f(x)| \leq |\sin x|$. 证明:

$$|a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n| \leq 1.$$

(2) 设函数

$$f(x) = a_1 \ln(1 + x) + a_2 \ln(1 + 2x) + \cdots + a_n \ln(1 + nx),$$

且对于所有 $x > 0$ 成立 $|f(x)| \leq |x|$. 试陈述与 (1) 相应的不等式并加以证明.

详细解答

(1) 当 $x \neq 0$ 且充分接近 0 时, 由题设

$$\left| \frac{f(x)}{\sin x} \right| \leq 1.$$

另一方面,

$$\frac{f(x)}{\sin x} = a_1 + a_2 \frac{\sin 2x}{\sin x} + \cdots + a_n \frac{\sin nx}{\sin x}.$$

对每个正整数 k ,

$$\frac{\sin kx}{\sin x} = k \frac{\sin kx}{kx} \frac{x}{\sin x} \rightarrow k \quad (x \rightarrow 0).$$

因而

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\sin x} = a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n.$$

对不等式取极限得到

$$|a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n| \leq 1.$$

(2) 相应的不等式仍为

$$|a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n| \leq 1.$$

由 $x > 0$ 时 $|f(x)| \leq x$, 有

$$\left| \frac{f(x)}{x} \right| \leq 1.$$

又

$$\begin{aligned} \frac{f(x)}{x} &= a_1 \frac{\ln(1+x)}{x} + a_2 \frac{\ln(1+2x)}{x} + \cdots + a_n \frac{\ln(1+nx)}{x} \\ &= a_1 \frac{\ln(1+x)}{x} + 2a_2 \frac{\ln(1+2x)}{2x} + \cdots + na_n \frac{\ln(1+nx)}{nx}. \end{aligned}$$

利用重要极限

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(1+t)}{t} = 1,$$

令 $x \rightarrow 0+$ 得

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{f(x)}{x} = a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n.$$

再对 $|f(x)/x| \leq 1$ 取极限, 即得所述不等式.

题目 | 参考题 7

对一般的正整数 n 计算极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin nx - n \sin x}{x^3}.$$

详细解答

利用 $x \rightarrow 0$ 时的三阶展开

$$\sin t = t - \frac{t^3}{6} + o(t^3),$$

分别令 $t = nx$ 和 $t = x$, 得

$$\sin nx = nx - \frac{n^3 x^3}{6} + o(x^3),$$

以及

$$n \sin x = nx - \frac{nx^3}{6} + o(x^3).$$

两式相减,

$$\sin nx - n \sin x = -\frac{n^3 - n}{6}x^3 + o(x^3).$$

因此

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin nx - n \sin x}{x^3} = -\frac{n^3 - n}{6} = \frac{n(1 - n^2)}{6}.$$

当 $n = 1$ 时公式给出 0, 与原式恒为 0 一致.

题目 | 参考题 8

证明下述 Dirichlet 函数有以下解析表达式:

$$D(x) = \lim_{m \rightarrow \infty} \left\{ \lim_{n \rightarrow \infty} [\cos(\pi m!x)]^{2n} \right\}.$$

其中 Dirichlet 函数定义为

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

详细解答

固定 m . 记

$$c_m(x) = \cos(\pi m!x).$$

由于 $|c_m(x)| \leq 1$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} [c_m(x)]^{2n} = \begin{cases} 1, & |c_m(x)| = 1, \\ 0, & |c_m(x)| < 1. \end{cases}$$

而

$$|\cos(\pi m!x)| = 1 \iff m!x \in \mathbb{Z}.$$

若 x 为无理数, 则对任何正整数 m , $m!x$ 仍为无理数, 不可能属于 $\mathbb{Z}$. 因而每个 m 对应的内层极限均为 0, 所以外层极限为 0.

若 $x = p/q \in \mathbb{Q}$, 其中 $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}_+$, 则当 $m \geq q$ 时 $q \mid m!$, 从而

$$m!x = \frac{m!}{q}p \in \mathbb{Z}.$$

因此对一切 $m \geq q$, 内层极限均等于 1, 外层极限也等于 1.

所以右端恰好等于

$$\begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \notin \mathbb{Q}, \end{cases}$$

即为 Dirichlet 函数 $D(x)$.

题目 | 参考题 9

- (1) 设函数 f 在区间 $(0, +\infty)$ 上满足条件 $f(2x) = f(x)$, 且存在有限极限 $f(+\infty)$. 证明: f 是常值函数.
- (2) 设存在 $a > 0, a \neq 1$, 使得函数 f 在区间 $(0, +\infty)$ 上满足要求 $f(ax) = f(x)$. 证明: 若存在有限极限 $f(+\infty)$ 或 $f(0+)$, 则 f 为常值函数.

详细解答

(1) 记

$$L = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x).$$

任取 $x > 0$. 由 $f(2x) = f(x)$ 反复迭代,

$$f(x) = f(2x) = f(2^2x) = \cdots = f(2^n x).$$

因为 $2^n x \rightarrow +\infty$, 令 $n \rightarrow \infty$ 得

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(2^n x) = L.$$

这对任意 $x > 0$ 都成立, 故 $f \equiv L$.

(2) 先设 $a > 1$.

若 $f(+\infty) = L$ 存在, 则任意 $x > 0$ 有

$$f(x) = f(a^n x),$$

而 $a^n x \rightarrow +\infty$, 所以 $f(x) = L$.

若 $f(0+) = L$ 存在, 由 $f(ax) = f(x)$ 可写成

$$f(x) = f\left(\frac{x}{a}\right) = f\left(\frac{x}{a^2}\right) = \cdots = f\left(\frac{x}{a^n}\right).$$

因为 $x/a^n \rightarrow 0+$, 得 $f(x) = L$.

再设 $0 < a < 1$. 此时 $a^n x \rightarrow 0+$, 而 $a^{-n}x \rightarrow +\infty$. 若存在 $f(0+)$, 直接使用 $f(x) = f(a^n x)$; 若存在 $f(+\infty)$, 使用

$$f(x) = f(a^{-n}x),$$

两种情形都得到 $f(x)$ 等于相应的有限极限. 因而 f 为常值函数.

题目 | 参考题 10

设函数 f 在 $\mathbb{R}$ 上定义, 在 $x = 0$ 邻近有界, 又有 $a > 1, b > 1$, 使得对每个 $x \in \mathbb{R}$ 成立 $f(ax) = bf(x)$. 证明:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0.$$

详细解答

由 f 在 0 邻近有界, 存在 $\delta_0 > 0$ 和 $M > 0$, 使

$$|t| < \delta_0 \implies |f(t)| \leq M.$$

由函数方程反复迭代,

$$f(a^n x) = b^n f(x), \quad f(x) = b^{-n} f(a^n x).$$

任取 $\varepsilon > 0$. 因为 $b > 1$, 可先选正整数 n 使

$$Mb^{-n} < \varepsilon.$$

再取

$$\delta = \frac{\delta_0}{a^n} > 0.$$

当 $|x| < \delta$ 时,

$$|a^n x| < \delta_0,$$

故

$$|f(x)| = b^{-n} |f(a^n x)| \leq M b^{-n} < \varepsilon.$$

这正是 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ 的定义.

题目 | 参考题 11

设函数 f 在 $(0, +\infty)$ 上单调增加, 且有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(2x)}{f(x)} = 1.$$

证明: 对每个 $a > 0$, 成立

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(ax)}{f(x)} = 1.$$

详细解答

题设中的商极限存在, 因而当 x 足够大时 $f(x) \neq 0$.

先证 $a > 1$. 对任意固定正整数 m ,

$$\frac{f(2^m x)}{f(x)} = \prod_{j=0}^{m-1} \frac{f(2^{j+1}x)}{f(2^j x)}.$$

当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 每个 $2^j x \rightarrow +\infty$, 所以每个因子都趋于 1. 因而

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(2^m x)}{f(x)} = 1.$$

给定 $a > 1$, 取整数 $m \geq 0$ 使

$$2^m \leq a \leq 2^{m+1}.$$

由 f 单调增加,

$$f(2^m x) \leq f(ax) \leq f(2^{m+1}x).$$

若 $f(x) > 0$, 除以 $f(x)$ 后次序不变; 若 $f(x) < 0$, 次序反向. 无论哪一种情形, 都有

$$\min \left\{ \frac{f(2^m x)}{f(x)}, \frac{f(2^{m+1}x)}{f(x)} \right\} \leq \frac{f(ax)}{f(x)} \leq \max \left\{ \frac{f(2^m x)}{f(x)}, \frac{f(2^{m+1}x)}{f(x)} \right\}.$$

左右两端都趋于 1, 故夹逼得

$$\frac{f(ax)}{f(x)} \rightarrow 1.$$

若 $0 < a < 1$, 令 $c = 1/a > 1$. 已知

$$\frac{f(cy)}{f(y)} \rightarrow 1 \quad (y \rightarrow +\infty).$$

取 $y = ax$, 则 $y \rightarrow +\infty$ 且 $cy = x$, 因而

$$\frac{f(x)}{f(ax)} \rightarrow 1.$$

取倒数即得

$$\frac{f(ax)}{f(x)} \rightarrow 1.$$

当 $a = 1$ 时结论直接成立. 所以对每个 $a > 0$ 都有题述极限.

题目 | 参考题 12

设 f 在 $(0, +\infty)$ 上定义, 且在其中的每个有界子区间上有界. 证明: 等式

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x+1) - f(x)]$$

在右边为有限极限或 $\pm\infty$ 时成立.

详细解答

记

$$\Delta f(t) = f(t+1) - f(t).$$

先设

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \Delta f(t) = L \in \mathbb{R}.$$

任取 $x > 1$, 写成

$$x = n + r, \quad n = [x] \in \mathbb{N}_+, \quad 0 \leq r < 1.$$

则有望远镜分解

$$f(n+r) = f(1+r) + \sum_{k=1}^{n-1} \Delta f(k+r).$$

由于 f 在每个有界子区间上有界, 存在常数 $C_0 > 0$, 使

$$|f(1+r)| \leq C_0, \quad 0 \leq r < 1.$$

任取 $\varepsilon > 0$. 由 $\Delta f(t) \rightarrow L$, 存在整数 N , 对所有 $t > N$ 有

$$|\Delta f(t) - L| < \varepsilon.$$

将和式拆成 $k \leq N$ 与 $k > N$ 两部分. 因为 f 在 $[1, N+2]$ 上有界, 前一部分的绝对值可由一个与 n, r 无关的常数 C_1 控制. 因而

$$|f(x) - L(n-1)| \leq C_2 + \varepsilon(n-1-N),$$

其中 C_2 与 x 无关. 两边除以 $x = n+r$,

$$\left| \frac{f(x)}{x} - L \frac{n-1}{x} \right| \leq \frac{C_2}{x} + \varepsilon \frac{n-1-N}{x}.$$

当 $x \rightarrow +\infty$ 时,

$$\frac{n-1}{x} \rightarrow 1, \quad \frac{C_2}{x} \rightarrow 0, \quad 0 \leq \frac{n-1-N}{x} \leq 1.$$

于是

$$\limsup_{x \rightarrow +\infty} \left| \frac{f(x)}{x} - L \right| \leq \varepsilon.$$

再令 $\varepsilon \downarrow 0$, 得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = L.$$

若 $\Delta f(t) \rightarrow +\infty$, 任取 $M > 0$, 可取 N 使 $t > N$ 时 $\Delta f(t) > M$. 上面的望远镜分解给出

$$f(n+r) \geq -C_M + M(n-1-N),$$

其中 C_M 为有限常数. 除以 $x = n+r$ 并令 $x \rightarrow +\infty$,

$$\liminf_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} \geq M.$$

因为 M 任意, 故 $f(x)/x \rightarrow +\infty$. 对 $\Delta f(t) \rightarrow -\infty$ 的情形对 $-f$ 应用同一论证, 得 $f(x)/x \rightarrow -\infty$. 因此题中的等式在右端为有限值或 $\pm\infty$ 时均成立.

题目 | 参考题 13

设 f 在 $(0, +\infty)$ 上定义, 且在其中的每个有界子区间上有界. 证明: 等式

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^{n+1}} = \frac{1}{n+1} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x+1) - f(x)}{x^n}$$

在右边为有限极限或 $\pm\infty$ 时成立.

详细解答

记

$$q(t) = \frac{f(t+1) - f(t)}{t^n}, \quad t > 0.$$

先设 $q(t) \rightarrow L \in \mathbb{R}$. 仍令 $x = N+r$, 其中 $N = [x]$, $0 \leq r < 1$. 望远镜展开为

$$f(x) = f(1+r) + \sum_{k=1}^{N-1} [f(k+r+1) - f(k+r)].$$

即

$$f(x) = f(1+r) + \sum_{k=1}^{N-1} q(k+r)(k+r)^n.$$

先记录权和的渐近式. 对固定 $0 \leq r < 1$,

$$\sum_{k=1}^{N-1} (k+r)^n \sim \frac{N^{n+1}}{n+1}.$$

而且该结论对 $r \in [0, 1)$ 的误差估计可以统一取得. 例如由单调函数 t^n 的积分比较,

$$\int_0^{N-1} t^n dt \leq \sum_{k=1}^{N-1} (k+r)^n \leq \int_1^{N+1} t^n dt,$$

两端除以 N^{n+1} 后都趋于 $1/(n+1)$. 又 $x/N \rightarrow 1$, 所以

$$\frac{1}{x^{n+1}} \sum_{k=1}^{N-1} (k+r)^n \rightarrow \frac{1}{n+1}.$$

任取 $\varepsilon > 0$. 取 K 使 $t > K$ 时

$$|q(t) - L| < \varepsilon.$$

有限个 $k \leq K$ 所产生的项, 连同 $f(1+r)$, 因为 f 在有界区间上有界, 除以 x^{n+1} 后均趋于 0. 对其余项,

$$\begin{aligned} & \left| \frac{1}{x^{n+1}} \sum_{k=K+1}^{N-1} [q(k+r) - L](k+r)^n \right| \\ & \leq \varepsilon \frac{1}{x^{n+1}} \sum_{k=K+1}^{N-1} (k+r)^n \rightarrow \frac{\varepsilon}{n+1}. \end{aligned}$$

因此

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^{n+1}} = \frac{L}{n+1}.$$

若 $q(t) \rightarrow +\infty$, 对任意 $M > 0$, 当 t 足够大时 $q(t) > M$. 用同一分解得到

$$\frac{f(x)}{x^{n+1}} \geq o(1) + M \frac{1}{x^{n+1}} \sum_{k=K+1}^{N-1} (k+r)^n.$$

令 $x \rightarrow +\infty$ 得

$$\liminf_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^{n+1}} \geq \frac{M}{n+1}.$$

由 M 任意可知左端趋于 $+\infty$. 右端趋于 $-\infty$ 时对 $-f$ 应用相同论证即可.

故题述公式在有限极限及 $\pm\infty$ 情形均成立.

题目 | 参考题 14

设 T 为正常数, 若函数 f, g 在 $[a, +\infty)$ 上满足条件:

- (1) $g(x+T) > g(x)$, $x \in [a, +\infty)$;
- (2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$, $f(x), g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 的每个有界子区间上有界;
- (3)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x+T) - f(x)}{g(x+T) - g(x)} = l,$$

则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = l.$$

详细解答

先设 $l \in \mathbb{R}$. 记

$$\Delta_T f(t) = f(t+T) - f(t), \quad \Delta_T g(t) = g(t+T) - g(t) > 0.$$

任取 $\varepsilon > 0$. 由条件 (3), 存在 $A > a$, 当 $t > A$ 时

$$l - \varepsilon < \frac{\Delta_T f(t)}{\Delta_T g(t)} < l + \varepsilon.$$

因为 $\Delta_T g(t) > 0$, 等价于

$$(l - \varepsilon)\Delta_T g(t) < \Delta_T f(t) < (l + \varepsilon)\Delta_T g(t).$$

对任意充分大的 x , 唯一写成

$$x = s + mT, \quad s \in [a, a+T), \quad m \in \mathbb{N}.$$

选一个固定整数 m_0 使 $a + m_0T > A$. 从 $s + m_0T$ 到 $s + mT$ 对上述不等式求和, 得

$$\begin{aligned} & (l - \varepsilon)[g(x) - g(s + m_0T)] \\ & < f(x) - f(s + m_0T) \\ & < (l + \varepsilon)[g(x) - g(s + m_0T)]. \end{aligned}$$

由于 $s \in [a, a+T)$, 点 $s + m_0T$ 总落在一个固定有界区间内. 由条件 (2), 存在常数 $C > 0$, 使其中出现的

$$|f(s + m_0T)|, \quad |g(s + m_0T)|$$

都不超过 C . 又 $g(x) \rightarrow +\infty$, 故对充分大的 x , $g(x) > 0$. 将上式除以 $g(x)$, 得

$$l - \varepsilon + o(1) \leq \frac{f(x)}{g(x)} \leq l + \varepsilon + o(1).$$

令 $x \rightarrow +\infty$ 后,

$$l - \varepsilon \leq \liminf \frac{f(x)}{g(x)} \leq \limsup \frac{f(x)}{g(x)} \leq l + \varepsilon.$$

再令 $\varepsilon \downarrow 0$, 得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = l.$$

若 $l = +\infty$, 任取 $M > 0$, 对充分大的 t 有

$$\Delta_T f(t) > M \Delta_T g(t).$$

按上面的方法求和并除以 $g(x)$, 得

$$\liminf_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} \geq M.$$

由 M 任意可知比值趋于 $+\infty$. $l = -\infty$ 时对 $-f$ 使用相同论证. 因而所有题设允许的 l 均满足结论.

题目 | 参考题 15

设成立 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$, $f(x) - f\left(\frac{x}{2}\right) = o(x)$ ($x \rightarrow 0$). 证明: $f(x) = o(x)$ ($x \rightarrow 0$).

详细解答

记

$$r(x) = f(x) - f\left(\frac{x}{2}\right).$$

题设 $r(x) = o(x)$ 的含义是: 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 当 $0 < |t| < \delta$ 时

$$|r(t)| \leq \varepsilon |t|.$$

固定满足 $0 < |x| < \delta$ 的 x . 对任意正整数 N , 逐项相消得

$$\begin{aligned} f(x) - f\left(\frac{x}{2^N}\right) &= \sum_{k=0}^{N-1} \left[f\left(\frac{x}{2^k}\right) - f\left(\frac{x}{2^{k+1}}\right) \right] \\ &= \sum_{k=0}^{N-1} r\left(\frac{x}{2^k}\right). \end{aligned}$$

由于 $x/2^N \rightarrow 0$ 且 $f(t) \rightarrow 0$, 令 $N \rightarrow \infty$ 得

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} r\left(\frac{x}{2^k}\right).$$

对每个 $k \geq 0$, 有 $|x|/2^k < \delta$, 所以

$$\left| r\left(\frac{x}{2^k}\right) \right| \leq \varepsilon \frac{|x|}{2^k}.$$

于是

$$\begin{aligned} |f(x)| &\leq \sum_{k=0}^{\infty} \left| r\left(\frac{x}{2^k}\right) \right| \\ &\leq \varepsilon |x| \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^k} = 2\varepsilon |x|. \end{aligned}$$

也就是

$$\left| \frac{f(x)}{x} \right| \leq 2\varepsilon.$$

因为 $\varepsilon > 0$ 任意, 得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0,$$

即 $f(x) = o(x)$ ($x \rightarrow 0$).

第五章 连续函数

5.1 连续性概念

5.1.2 思考题

题目 | 思考题 1

当 f 于点 a 连续时, 函数 f^2 和 $|f|$ 在点 a 是否连续? 反之如何?

详细解答

若 f 在点 a 连续, 则

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

由函数极限的乘法法则,

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x)^2 = f(a)^2,$$

所以 f^2 在 a 连续.

又因为绝对值函数满足

$$||u| - |v|| \leq |u - v|,$$

所以

$$||f(x)| - |f(a)|| \leq |f(x) - f(a)| \rightarrow 0.$$

因此 $|f|$ 在 a 连续.

反过来均不成立. 例如定义

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ -1, & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

在任意点 a 附近都同时有有理数与无理数, 因而 f 在每一点都不连续. 但是

$$f(x)^2 \equiv 1, \quad |f(x)| \equiv 1,$$

所以 f^2 和 $|f|$ 都处处连续.

故结论为: f 连续可推出 f^2 与 $|f|$ 连续, 但 f^2 连续或 $|f|$ 连续都不能单独推出 f 连续.

题目 | 思考题 2

设函数 f, g 在点 a 都不连续, 问 $f + g$ 和 $f \cdot g$ 在点 a 是否连续?

详细解答

仅由 f, g 在 a 都不连续, 不能确定 $f + g$ 或 fg 是否连续. 两种可能都能发生.

令 D 为 Dirichlet 函数

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

它在每一点都不连续.

先看和函数. 取

$$f = D, \quad g = -D.$$

则 f, g 均在 a 不连续, 但

$$f + g \equiv 0$$

在 a 连续. 若改取 $f = g = D$, 则

$$f + g = 2D$$

仍在 a 不连续. 因而 $f + g$ 的连续性不能由题设决定.

再看乘积. 取

$$f = D, \quad g = 1 - D.$$

函数 g 也在每一点不连续, 但

$$fg = D(1 - D) \equiv 0,$$

所以乘积连续. 若取 $f = g = D$, 则

$$fg = D^2 = D,$$

仍不连续.

因此

两个不连续函数的和与积都可能连续, 也可能不连续.

题目 | 思考题 3

设函数 f 在区间 (a, b) 上定义, 若对于每个闭区间 $[c, d] \subset (a, b)$, 函数 f 在 $[c, d]$ 上连续, 证明 f 在 (a, b) 上连续.

详细解答

任取 $x_0 \in (a, b)$. 因为 x_0 是开区间 (a, b) 的内点, 可取 $\rho > 0$, 使

$$a < x_0 - \rho < x_0 < x_0 + \rho < b.$$

令

$$c = x_0 - \rho, \quad d = x_0 + \rho.$$

则

$$[c, d] \subset (a, b).$$

由题设, f 在闭区间 $[c, d]$ 上连续, 特别地在其中的内点 x_0 连续. 因而

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

由于 $x_0 \in (a, b)$ 任意, f 在 (a, b) 的每一点都连续, 所以 f 在整个开区间 (a, b) 上连续.

题目 | 思考题 4

讨论下列函数的连续性, 若有间断点则确定它的类型:

(1)

$$f(x) = \begin{cases} e^{1/x}, & x \in (-\infty, 0), \\ x^2, & x \in [0, +\infty); \end{cases}$$

(2)

$$f(x) = \begin{cases} e^{1/x}, & x \in \mathbb{R} - \{0\}, \\ 0, & x = 0; \end{cases}$$

(3)

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1+x^2)}{x}, & x \in (-1, 0) \cup (0, 1), \\ 2, & x = 0. \end{cases}$$

详细解答

(1) 在 $(-\infty, 0)$ 与 $(0, +\infty)$ 上, 两个分段表达式分别是初等连续函数. 只需检查 $x = 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 0-} e^{1/x} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0+} x^2 = 0, \quad f(0) = 0.$$

因而

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = 0.$$

所以该函数在 $\mathbb{R}$ 上处处连续, 没有间断点.

(2) 除 0 外, $e^{1/x}$ 连续. 在 0 点,

$$\lim_{x \rightarrow 0-} e^{1/x} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0+} e^{1/x} = +\infty.$$

两个单侧极限不相等, 且右极限为无穷大. 因此 $x = 0$ 是第二类间断点, 更具体地说是无穷型间断点.

(3) 除 0 外, $\ln(1+x^2)/x$ 在 $(-1, 0) \cup (0, 1)$ 上连续. 当 $x \rightarrow 0$ 时,

$$\frac{\ln(1+x^2)}{x} = x \frac{\ln(1+x^2)}{x^2} \rightarrow 0 \cdot 1 = 0.$$

但是 $f(0) = 2$. 因此

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 \neq f(0),$$

所以 0 是可去间断点. 将 $f(0)$ 改定义为 0 后即可在 0 连续.

题目 | 思考题 5

找出下列函数的间断点, 并确定类型:

(1) $f(x) = \operatorname{sgn} x$;

(2) $g(x) = x - [x]$;

(3) $f(g(x))$ (f 和 g 由 (1),(2) 给定);

(4) $g(f(x))$ (f 和 g 同 (3));

(5)

$$h(x) = \frac{\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}}{\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x}};$$

(6)

$$y(x) = \frac{1}{\left[\frac{1}{x}\right]}.$$

详细解答

这里 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数.

(1) 对 $x \neq 0$, $\operatorname{sgn} x$ 在各自一侧为常数. 在 0 点,

$$\lim_{x \rightarrow 0-} \operatorname{sgn} x = -1, \quad \lim_{x \rightarrow 0+} \operatorname{sgn} x = 1.$$

两个单侧极限都有限但不相等, 故 0 是跳跃间断点.

(2) $g(x) = x - [x]$ 是小数部分函数. 在每个开区间 $(m, m+1)$, $m \in \mathbb{Z}$, 有

$$g(x) = x - m,$$

因而连续. 在整数 m 处,

$$\lim_{x \rightarrow m-} g(x) = 1, \quad g(m) = \lim_{x \rightarrow m+} g(x) = 0.$$

所以每个整数 m 都是跳跃间断点, 且没有其他间断点.

(3) 因为 $0 \leq g(x) < 1$, 有

$$f(g(x)) = \begin{cases} 0, & g(x) = 0, \\ 1, & g(x) > 0. \end{cases}$$

而 $g(x) = 0$ 当且仅当 $x \in \mathbb{Z}$. 因而

$$f(g(x)) = \begin{cases} 0, & x \in \mathbb{Z}, \\ 1, & x \notin \mathbb{Z}. \end{cases}$$

在每个整数 m 的去心邻域内函数值恒为 1, 所以

$$\lim_{x \rightarrow m} f(g(x)) = 1 \neq f(g(m)) = 0.$$

因此所有整数都是可去间断点, 其他点连续.

(4) $f(x) = \operatorname{sgn} x$ 的取值只可能为 $-1, 0, 1$, 都是整数. 对任何整数 k 有 $g(k) = k - [k] = 0$. 因此

$$g(f(x)) \equiv 0.$$

所以该复合函数处处连续.

(5) 在原表达式有意义时,

$$h(x) = \frac{1/[x(x+1)]}{1/[x(x-1)]} = \frac{x-1}{x+1}.$$

原式在 $x = -1, 0, 1$ 处没有定义. 对 $x = 0$ 与 $x = 1$,

$$\lim_{x \rightarrow 0} h(x) = -1, \quad \lim_{x \rightarrow 1} h(x) = 0,$$

都存在有限极限, 因而 0 和 1 是可去间断点. 在 $x = -1$ 处,

$$\frac{x-1}{x+1}$$

的绝对值无界, 两侧分别趋于 $+\infty$ 与 $-\infty$, 所以 -1 是无穷型的第二类间断点.

(6) 函数的自然定义域为

$$(-\infty, 0) \cup (0, 1],$$

因为 $x > 1$ 时 $0 < 1/x < 1$, 从而 $[1/x] = 0$. 在定义域内部, 只要 $1/x$ 不经过整数, $[1/x]$ 在一个邻域内为常数, 因而 y 连续.

对整数 $n \neq 0$, 考察 $x = 1/n$. 当 $n \geq 2$ 或 $n \leq -1$ 时, $1/x$ 穿过整数 n , $[1/x]$ 的左右值相差 1, 从而

$$\lim_{x \rightarrow (1/n)^-} y(x) = \frac{1}{n}, \quad \lim_{x \rightarrow (1/n)^+} y(x) = \frac{1}{n-1},$$

两者不等, 所以这些点是跳跃间断点. 点 $x = 1$ 是自然定义域的端点, 从定义域内趋于 1 时 $y(x) \rightarrow 1 = y(1)$, 因而相对其定义域连续.

另外,

$$\lim_{x \rightarrow 0, x \in \text{Dom } y} y(x) = 0,$$

因为 $[1/x] \rightarrow \infty$. 因此若把 $x = 0$ 视为原表达式的缺失点, 它是可去型缺失点, 补定义 $y(0) = 0$ 后可在 0 连续.

5.1.4 练习题

题目 | 练习题 1

- (1) 将对偶法则用于连续性的第一定义和第二定义, 写出函数 f 在点 a 处不连续的两个正面叙述;
- (2) 证明连续性的两个定义的等价性.

详细解答

先把所用的两个定义写清楚.

第一定义是 ε - δ 定义:

$$f \text{ 在 } a \text{ 连续} \iff \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, |x - a| < \delta \implies |f(x) - f(a)| < \varepsilon.$$

第二定义是数列定义:

$$f \text{ 在 } a \text{ 连续} \iff \text{对每个 } x_n \rightarrow a, \text{ 都有 } f(x_n) \rightarrow f(a).$$

- (1) 对第一定义逐层取否定, 得到

$$\exists \varepsilon_0 > 0, \forall \delta > 0, \exists x, |x - a| < \delta, |f(x) - f(a)| \geq \varepsilon_0.$$

这就是“ f 在 a 不连续”的第一个正面叙述.

对第二定义取否定, 得到

$$\exists \{x_n\}, x_n \rightarrow a, \text{ 但 } f(x_n) \not\rightarrow f(a).$$

进一步展开数列不收敛的否定, 可写成: 存在 $\varepsilon_0 > 0$ 和一个趋于 a 的数列 $\{x_n\}$, 使对任意 N 都能找到 $n > N$ 满足

$$|f(x_n) - f(a)| \geq \varepsilon_0.$$

- (2) 先证第一定义推出第二定义. 假设 f 在 a 满足 ε - δ 定义. 任取 $x_n \rightarrow a$. 给定 $\varepsilon > 0$, 由连续性可取 $\delta > 0$, 使

$$|x - a| < \delta \implies |f(x) - f(a)| < \varepsilon.$$

又因 $x_n \rightarrow a$, 存在 N , 当 $n > N$ 时 $|x_n - a| < \delta$. 因而

$$|f(x_n) - f(a)| < \varepsilon, \quad n > N.$$

所以 $f(x_n) \rightarrow f(a)$.

再证第二定义推出第一定义. 反设第一定义不成立. 由第 (1) 问的正面叙述, 存在 $\varepsilon_0 > 0$, 对每个正整

数 n , 取 $\delta = 1/n$, 都能找到 x_n 满足

$$|x_n - a| < \frac{1}{n}, \quad |f(x_n) - f(a)| \geq \varepsilon_0.$$

因为 $|x_n - a| < 1/n$, 有 $x_n \rightarrow a$. 但 $f(x_n)$ 与 $f(a)$ 的距离始终不少于 ε_0 , 所以 $f(x_n) \not\rightarrow f(a)$, 与第二定义矛盾.

因此两个连续性定义等价.

题目 | 练习题 2

讨论下述函数的间断点及其类型:

(1) $f(x) = [x]$;

(2)

$$f(x) = \begin{cases} \frac{e^{\sin x} - 1}{x}, & x \in (-\infty, 0) \cup (0, +\infty), \\ 1, & x = 0; \end{cases}$$

(3) $f(x) = [x] + [-x]$;

(4)

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - x}{|x|(x^2 - 1)}, & x \neq 0, \pm 1, \\ 1, & x = 0, \pm 1. \end{cases}$$

详细解答

(1) 在每个开区间 $(m, m+1)$, $m \in \mathbb{Z}$, 有 $[x] = m$, 因而连续. 在整数 m 处,

$$\lim_{x \rightarrow m-} [x] = m - 1, \quad [m] = \lim_{x \rightarrow m+} [x] = m.$$

所以每个整数都是跳跃间断点, 其余点连续.

(2) 当 $x \neq 0$ 时函数由连续函数复合而成. 在 $x = 0$,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin x} - 1}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin x} - 1}{\sin x} \cdot \frac{\sin x}{x} \\ &= 1 \cdot 1 = 1. \end{aligned}$$

这与 $f(0) = 1$ 相等. 因此函数在 0 也连续, 从而在 $\mathbb{R}$ 上处处连续, 没有间断点.

(3) 若 $x \notin \mathbb{Z}$, 设 $m < x < m+1$, 则

$$[x] = m, \quad [-x] = -m - 1,$$

所以

$$f(x) = -1.$$

若 $x = m \in \mathbb{Z}$, 则

$$f(m) = m + (-m) = 0.$$

因而

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \in \mathbb{Z}, \\ -1, & x \notin \mathbb{Z}. \end{cases}$$

对每个整数 m ,

$$\lim_{x \rightarrow m} f(x) = -1 \neq f(m) = 0.$$

所以所有整数都是可去间断点, 其余点连续.

(4) 对 $x \neq 0, \pm 1$,

$$\frac{x^2 - x}{|x|(x^2 - 1)} = \frac{x(x-1)}{|x|(x-1)(x+1)} = \frac{x}{|x|} \cdot \frac{1}{x+1}.$$

因而

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{1}{x+1}, & x < 0, x \neq -1, \\ \frac{1}{x+1}, & x > 0, x \neq 1, \end{cases}$$

除 $-1, 0, 1$ 外连续.

在 $x = 0$,

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -1, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1 = f(0).$$

左右极限不相等, 所以 0 是跳跃间断点.

在 $x = 1$,

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \frac{1}{2} \neq f(1) = 1,$$

所以 1 是可去间断点.

在 $x = -1$,

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} \left(-\frac{1}{x+1} \right) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -1^+} \left(-\frac{1}{x+1} \right) = -\infty.$$

因此 -1 是无穷型的第二类间断点.

题目 | 练习题 3

设函数 $f \in C[a, b]$. 若有数列 $\{x_n\} \subset [a, b]$, 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A,$$

证明: 存在 $\xi \in [a, b]$, 使得 $f(\xi) = A$.

详细解答

数列 $\{x_n\}$ 全部落在有界闭区间 $[a, b]$ 中, 因而它是有界数列. 由凝聚定理, 存在一个收敛子列 $\{x_{n_k}\}$ 和一点 $\xi \in [a, b]$, 使

$$x_{n_k} \rightarrow \xi.$$

因为 $f \in C[a, b]$, 特别地 f 在 ξ 连续. 由连续性的数列定义,

$$f(x_{n_k}) \rightarrow f(\xi).$$

另一方面, 原数列 $f(x_n) \rightarrow A$, 所以它的任意子列也收敛于 A :

$$f(x_{n_k}) \rightarrow A.$$

数列极限具有唯一性, 因而

$$f(\xi) = A.$$

这就找到了所要求的 $\xi \in [a, b]$.

题目 | 练习题 4

设函数 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上定义, 在 $x = 0, 1$ 两点连续, 且满足

$$f(x) = f(x^2), \quad x \in \mathbb{R}.$$

证明: f 是常值函数.

详细解答

先证明 $|x| < 1$ 时 $f(x) = f(0)$. 对任意 $|x| < 1$, 反复使用函数方程,

$$f(x) = f(x^2) = f(x^{2^2}) = \cdots = f(x^{2^n}).$$

因为

$$x^{2^n} \rightarrow 0,$$

且 f 在 0 连续, 令 $n \rightarrow \infty$ 得

$$f(x) = f(0), \quad |x| < 1.$$

由 f 在 1 连续, 取 $x \rightarrow 1^-$, 而 $x \in (0, 1)$ 时 $f(x) = f(0)$, 所以

$$f(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = f(0).$$

现在取任意 $x > 1$. 对每个 n 令

$$y_n = x^{1/2^n} > 1.$$

由 $y_n^2 = y_{n-1}$, 函数方程给出

$$f(y_n) = f(y_n^2) = f(y_{n-1}).$$

递归可得

$$f(x) = f(y_n), \quad n \in \mathbb{N}_+.$$

又 $y_n \rightarrow 1$, 且 f 在 1 连续, 因而

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(y_n) = f(1) = f(0).$$

最后若 $x < -1$, 则 $x^2 > 1$, 由函数方程与上一步

$$f(x) = f(x^2) = f(0).$$

结合 $|x| < 1$ 与 $x = \pm 1$ 的情形, 可见对每个实数 x 都有

$$f(x) = f(0).$$

故 f 是常值函数.

题目 | 练习题 5

设在区间 I 上函数 f, g 连续, 证明:

$$\max\{f, g\}, \min\{f, g\} \in C(I).$$

(可以从连续定义证明, 也可用公式 $\max\{a, b\} = \frac{a+b}{2} + \frac{|a-b|}{2}$ 等.)

详细解答

对任意实数 u, v 有恒等式

$$\max\{u, v\} = \frac{u+v+|u-v|}{2}, \quad \min\{u, v\} = \frac{u+v-|u-v|}{2}.$$

令 $u = f(x)$, $v = g(x)$, 得

$$\begin{aligned}\max\{f(x), g(x)\} &= \frac{f(x) + g(x) + |f(x) - g(x)|}{2}, \\ \min\{f(x), g(x)\} &= \frac{f(x) + g(x) - |f(x) - g(x)|}{2}.\end{aligned}$$

因为 $f, g \in C(I)$, 所以 $f + g$ 与 $f - g$ 连续. 绝对值函数连续, 因而复合函数 $|f - g|$ 也连续. 连续函数的和, 差以及常数倍仍连续, 故

$$\max\{f, g\} \in C(I), \quad \min\{f, g\} \in C(I).$$

题目 | 练习题 6

设有三个函数 $f_1, f_2, f_3 \in C[a, b]$, 对每个 $x \in [a, b]$, 定义 $f(x)$ 是三个函数值 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ 中处于中间的一个值, 证明: $f \in C[a, b]$.

详细解答

三个实数 u, v, w 的中间值等于

$$u + v + w - \max\{u, v, w\} - \min\{u, v, w\}.$$

因此

$$f(x) = f_1(x) + f_2(x) + f_3(x) - M(x) - m(x),$$

其中

$$M(x) = \max\{f_1(x), f_2(x), f_3(x)\}, \quad m(x) = \min\{f_1(x), f_2(x), f_3(x)\}.$$

利用上一题,

$$\max\{f_1, f_2\} \in C[a, b].$$

再与 f_3 取最大值得

$$M = \max\{\max\{f_1, f_2\}, f_3\} \in C[a, b].$$

相同地,

$$m = \min\{\min\{f_1, f_2\}, f_3\} \in C[a, b].$$

于是 f 是连续函数 f_1, f_2, f_3, M, m 的线性组合, 所以

$$f \in C[a, b].$$

题目 | 练习题 7

证明: f 为区间上连续函数的充分必要条件是: 对每个正整数 n , 函数

$$f_n(x) = \begin{cases} -n, & f(x) \leq -n, \\ f(x), & -n < f(x) \leq n, \\ n, & f(x) > n \end{cases}$$

连续.

(必要性证明可用 $f_n(x) = \max\{-n, \min\{f(x), n\}\}$ 归结为上一题.)

详细解答

先证必要性. 假设 f 在区间 I 上连续. 对每个正整数 n , 常值函数 n 与 $-n$ 连续. 由练习题 5,

$$\min\{f, n\} \in C(I),$$

再取最大值得

$$f_n = \max\{-n, \min\{f, n\}\} \in C(I).$$

因此每个 f_n 都连续.

再证充分性. 假设对每个正整数 n , f_n 都连续. 任取 $x_0 \in I$. 选择正整数 n 使

$$n > |f(x_0)| + 1.$$

于是

$$-n < f(x_0) < n, \quad f_n(x_0) = f(x_0).$$

由于 f_n 在 x_0 连续, 取

$$\varepsilon_0 = \frac{1}{2} \min\{n - f(x_0), n + f(x_0)\} > 0.$$

存在 $\delta_0 > 0$, 当 $x \in I$ 且 $|x - x_0| < \delta_0$ 时,

$$|f_n(x) - f_n(x_0)| < \varepsilon_0.$$

所以

$$-n < f_n(x) < n.$$

根据截断函数的定义, 只有当 $-n < f(x) < n$ 时 $f_n(x)$ 才落在开区间 $(-n, n)$; 若 $f(x) \leq -n$ 或 $f(x) > n$, $f_n(x)$ 分别等于端点 $-n$ 或 n . 因而上述邻域内必有

$$f_n(x) = f(x).$$

于是对 $|x - x_0| < \delta_0$,

$$f(x) - f(x_0) = f_n(x) - f_n(x_0).$$

给定任意 $\varepsilon > 0$, 再由 f_n 在 x_0 的连续性缩小邻域, 可使

$$|f(x) - f(x_0)| = |f_n(x) - f_n(x_0)| < \varepsilon.$$

因此 f 在 x_0 连续. 由于 x_0 任意, f 在整个区间 I 上连续.

题目 | 练习题 8

证明下述 Dirichlet 函数 $D(x)$ 处处不连续, 并确定其间断点类型:

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

详细解答

任取 $a \in \mathbb{R}$. 任意邻域 $(a - \delta, a + \delta)$ 中既有有理数又有无理数. 因此可以选取有理数列 $r_n \rightarrow a$ 和无理数列 $s_n \rightarrow a$. 对它们有

$$D(r_n) = 1, \quad D(s_n) = 0,$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} D(r_n) = 1, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} D(s_n) = 0.$$

同一个点 a 的两条逼近数列给出不同的函数值极限. 由 Heine 归结原理的逆否形式,

$$\lim_{x \rightarrow a} D(x)$$

不存在, 所以 D 在 a 不连续. 因为 a 任意, D 处处不连续.

更进一步, 对任意 a 的左邻域与右邻域, 都同样稠密地含有有理数和无理数, 因而两个单侧极限也都不存在. 所以每一点都是第二类间断点, 具体属于振荡型间断点.

题目 | 练习题 9

构造一个在 $(-\infty, +\infty)$ 上有定义的函数, 使得它在某个指定点处连续, 但在所有其他点处都不连续.

详细解答

设指定点为 $a \in \mathbb{R}$. 令 D 为 Dirichlet 函数, 定义

$$f(x) = (x - a)D(x).$$

即

$$f(x) = \begin{cases} x - a, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

先看 $x = a$. 对任意 x ,

$$|f(x)| \leq |x - a|.$$

当 $x \rightarrow a$ 时右端趋于 0, 由夹逼定理

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0 = f(a).$$

因此 f 在指定点 a 连续.

再取任意 $b \neq a$. 选有理数列 $r_n \rightarrow b$ 和无理数列 $s_n \rightarrow b$. 则

$$f(r_n) = r_n - a \rightarrow b - a \neq 0,$$

而

$$f(s_n) = 0 \rightarrow 0.$$

两条逼近 b 的数列给出不同的函数值极限, 因此 f 在 b 不连续.

故该构造恰好只在指定点 a 连续.

题目 | 练习题 10

设 $f \in C(-\infty, +\infty)$, 且对任意 $x, y \in \mathbb{R}$ 有

$$f(x + y) = f(x)f(y).$$

证明: 这个函数方程的解除去了 $f \equiv 0$ 之外, 就是

$$f(x) = a^x,$$

其中 $a = f(1) > 0$.

详细解答

若 $f \equiv 0$, 这是题目已经列出的一个解. 以下设 f 不是零函数.

在函数方程中令 $x = y = 0$, 得

$$f(0) = f(0)^2,$$

所以 $f(0) = 0$ 或 $f(0) = 1$. 若 $f(0) = 0$, 则对任意 x ,

$$f(x) = f(x+0) = f(x)f(0) = 0,$$

这将导致 $f \equiv 0$, 与当前假设矛盾. 因而

$$f(0) = 1.$$

再取任意 x . 因为

$$f(x) = f\left(\frac{x}{2} + \frac{x}{2}\right) = f\left(\frac{x}{2}\right)^2 \geq 0.$$

实际上 $f(x)$ 不能为 0. 若存在 x_0 使 $f(x_0) = 0$, 则

$$1 = f(0) = f(x_0 - x_0) = f(x_0)f(-x_0) = 0,$$

矛盾. 因此

$$f(x) > 0, \quad x \in \mathbb{R}.$$

特别地

$$a = f(1) > 0.$$

对正整数 n ,

$$f(n) = f(1)^n = a^n.$$

又由

$$1 = f(0) = f(n)f(-n)$$

得到 $f(-n) = a^{-n}$. 所以对所有整数 m ,

$$f(m) = a^m.$$

设 $q = m/n \in \mathbb{Q}$, 其中 $n \in \mathbb{N}_+$. 有

$$f(q)^n = f(nq) = f(m) = a^m.$$

由于 $f(q) > 0$, 正的 n 次根唯一, 得

$$f(q) = a^{m/n} = a^q.$$

所以等式已在所有有理数上成立.

最后任取 $x \in \mathbb{R}$, 选有理数列 $q_k \rightarrow x$. 由 f 连续,

$$f(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(q_k) = \lim_{k \rightarrow \infty} a^{q_k} = a^x.$$

因此所有非零连续解恰为 $f(x) = a^x$, 其中 $a = f(1) > 0$.

题目 | 练习题 11

设 $f \in C(-\infty, +\infty)$, 且对任意 $x, y \in \mathbb{R}$ 有

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) = \frac{1}{2}[f(x) + f(y)].$$

证明:

$$f(x) = [f(1) - f(0)]x + f(0).$$

详细解答

令

$$g(x) = f(x) - f(0).$$

则 g 连续, $g(0) = 0$, 并且仍满足中点等式

$$g\left(\frac{x+y}{2}\right) = \frac{g(x) + g(y)}{2}.$$

在上式中令 $y = 0$, 得

$$g\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{g(x)}{2}.$$

将 x 换成 $2x$, 可得

$$g(2x) = 2g(x).$$

因此对任意 x, y ,

$$\begin{aligned} g(x+y) &= 2g\left(\frac{x+y}{2}\right) \\ &= g(x) + g(y). \end{aligned}$$

所以 g 满足 Cauchy 加法方程, 且 g 连续.

由加法关系, 对整数 m 有

$$g(m) = mg(1).$$

对正整数 n ,

$$g(1) = g\left(n \cdot \frac{1}{n}\right) = ng\left(\frac{1}{n}\right),$$

故

$$g\left(\frac{m}{n}\right) = \frac{m}{n}g(1), \quad \frac{m}{n} \in \mathbb{Q}.$$

任取实数 x , 取有理数列 $q_k \rightarrow x$. 由连续性,

$$g(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} g(q_k) = \lim_{k \rightarrow \infty} q_k g(1) = xg(1).$$

又

$$g(1) = f(1) - f(0).$$

因此

$$f(x) = g(x) + f(0) = [f(1) - f(0)]x + f(0).$$

题目 | 练习题 12

按下述振幅定义, 证明: 函数 f 在点 a 连续的充分必要条件是 f 在该点的振幅为 0, 即

$$\omega_f(a) = 0.$$

所用振幅定义如下: 对点 a 的邻域 $O_\delta(a)$, 定义

$$\omega_f(a, \delta) = \sup_{x \in O_\delta(a)} f(x) - \inf_{x \in O_\delta(a)} f(x),$$

并称

$$\omega_f(a) = \lim_{\delta \rightarrow 0+} \omega_f(a, \delta)$$

为函数 f 在点 a 的振幅.

详细解答

必要性. 假设 f 在 a 连续. 任取 $\varepsilon > 0$. 由连续性, 存在 $\delta > 0$, 使对所有 $x \in O_\delta(a)$ 都有

$$|f(x) - f(a)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

于是任取 $x, y \in O_\delta(a)$,

$$|f(x) - f(y)| \leq |f(x) - f(a)| + |f(y) - f(a)| < \varepsilon.$$

这说明该邻域内任意两个函数值之差的绝对值都小于 ε , 因而

$$0 \leq \omega_f(a, \delta) \leq \varepsilon.$$

令邻域半径趋于 0, 得

$$\omega_f(a) = 0.$$

充分性. 假设 $\omega_f(a) = 0$. 给定 $\varepsilon > 0$, 由振幅极限的定义, 存在 $\delta > 0$, 使

$$\omega_f(a, \delta) < \varepsilon.$$

因为 $a \in O_\delta(a)$, 对任意 $x \in O_\delta(a)$,

$$\inf_{O_\delta(a)} f \leq f(x), f(a) \leq \sup_{O_\delta(a)} f.$$

因此

$$|f(x) - f(a)| \leq \sup_{O_\delta(a)} f - \inf_{O_\delta(a)} f = \omega_f(a, \delta) < \varepsilon.$$

这正是 f 在 a 连续的 ε - δ 定义.

故

$$f \text{ 在 } a \text{ 连续} \iff \omega_f(a) = 0.$$

5.3 有界性定理与最值定理

5.3.3 练习题

题目 | 练习题 1

设函数 f 在区间 $[a, b]$ 中只有第一类间断点, 证明: f 在 $[a, b]$ 上有界.

详细解答

反设 f 在 $[a, b]$ 上无界. 则对每个正整数 n 都可取 $x_n \in [a, b]$, 使

$$|f(x_n)| > n.$$

由于 $\{x_n\} \subset [a, b]$ 有界, 由凝聚定理可取收敛子列 $\{x_{n_k}\}$, 记

$$x_{n_k} \rightarrow \xi \in [a, b].$$

先考虑 $\xi \in (a, b)$. 若 ξ 是连续点, 则 $f(x) \rightarrow f(\xi)$ 当 $x \rightarrow \xi$, 因而存在 $\delta > 0$, 使

$$0 < |x - \xi| < \delta \implies |f(x) - f(\xi)| < 1.$$

所以邻域内

$$|f(x)| \leq |f(\xi)| + 1,$$

这与 $|f(x_{n_k})| > n_k \rightarrow \infty$ 矛盾.

若 ξ 是第一类间断点, 则有限的单侧极限

$$f(\xi-), \quad f(\xi+)$$

都存在. 从 $x_{n_k} \rightarrow \xi$ 中至少可以抽出一个子列完全位于 ξ 的左侧, 完全位于右侧, 或恒等于 ξ . 在前两种情形下, 相应的函数值子列分别收敛于有限数 $f(\xi-)$ 或 $f(\xi+)$; 在第三种情形下, 函数值恒为有限数 $f(\xi)$. 三种情形都与 $|f(x_{n_k})| \rightarrow \infty$ 矛盾.

若 $\xi = a$ 或 $\xi = b$, 只需使用区间内部一侧的有限单侧极限作完全相同的论证. 因而无界的假设不可能成立, f 在 $[a, b]$ 上有界.

题目 | 练习题 2

若 $f \in C[a, +\infty)$, 且存在有限极限

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x),$$

证明: f 在 $[a, +\infty)$ 上有界.

详细解答

记

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A \in \mathbb{R}.$$

取 $\varepsilon = 1$. 由无穷远处极限的定义, 存在 $M > a$, 使得当 $x > M$ 时

$$|f(x) - A| < 1.$$

于是

$$|f(x)| \leq |A| + 1, \quad x > M.$$

另一方面, f 在闭区间 $[a, M]$ 上连续. 由闭区间上连续函数的有界性定理, 存在 $K > 0$, 使

$$|f(x)| \leq K, \quad x \in [a, M].$$

令

$$B = \max\{K, |A| + 1\},$$

则对任意 $x \in [a, +\infty)$ 都有 $|f(x)| \leq B$. 因此 f 在 $[a, +\infty)$ 上有界.

题目 | 练习题 3

问: 是否存在从区间

- (1) $(0, 1)$;
- (2) $[0, 1]$;
- (3) $(0, 1]$

映射到整个实数集 $\mathbb{R}$ 的连续函数? (如果存在, 请举出例子; 如果不存在, 请作出证明.)

详细解答

- (1) 存在. 例如

$$f(x) = \tan\left(\pi x - \frac{\pi}{2}\right), \quad 0 < x < 1.$$

函数在 $(0, 1)$ 上连续, 且

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = +\infty.$$

由介值定理, 对任意 $y \in \mathbb{R}$, 都存在 $x \in (0, 1)$ 使 $f(x) = y$. 因而 $f((0, 1)) = \mathbb{R}$.

(2) 不存在. 若 $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, 则由闭区间上连续函数的有界性定理, f 在 $[0, 1]$ 上有界. 因而 $f([0, 1])$ 是有界集, 不可能等于整个 $\mathbb{R}$.

(3) 存在. 取

$$f(x) = \frac{\sin(1/x)}{x}, \quad 0 < x \leq 1.$$

它在 $(0, 1]$ 上连续. 令

$$u_n = \frac{1}{\frac{\pi}{2} + 2n\pi}, \quad v_n = \frac{1}{\frac{3\pi}{2} + 2n\pi}.$$

则 $u_n, v_n \rightarrow 0+$, 且

$$f(u_n) = \frac{1}{u_n} = \frac{\pi}{2} + 2n\pi \rightarrow +\infty,$$

$$f(v_n) = -\frac{1}{v_n} = -\left(\frac{3\pi}{2} + 2n\pi\right) \rightarrow -\infty.$$

对任意 $y \in \mathbb{R}$, 可取 n 足够大, 使 $f(v_n) < y < f(u_n)$. 连续函数 f 在连接 u_n 与 v_n 的闭区间上满足介值性质, 因而存在一点 x 使 $f(x) = y$. 所以 $f((0, 1]) = \mathbb{R}$.

题目 | 练习题 4

问: 若函数 f 在区间 $[a, b]$ 上的值域为闭区间, 则 f 是否在 $[a, b]$ 上连续?

详细解答

结论不成立. 构造反例即可.

在 $[-1, 1]$ 上定义

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x = \frac{1}{2}, \\ x^2, & x \neq \frac{1}{2}. \end{cases}$$

因为

$$\lim_{x \rightarrow 1/2} f(x) = \frac{1}{4} \neq 0 = f\left(\frac{1}{2}\right),$$

所以 f 在 $x = 1/2$ 处不连续.

下面核对值域. 对任意 $y \in [0, 1]$, 若 $y \neq 1/4$, 取 $x = \sqrt{y}$; 当 $x \neq 1/2$ 时有 $f(x) = x^2 = y$. 对 $y = 1/4$, 可取 $x = -1/2$, 得

$$f\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}.$$

另一方面, 定义中所有函数值都属于 $[0, 1]$. 因而

$$f([-1, 1]) = [0, 1],$$

它确实是闭区间, 但 f 不连续. 所以值域为闭区间不能推出连续性.

题目 | 练习题 5

若 $f \in C[a, +\infty)$, 且存在有限极限

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x),$$

证明: f 在 $[a, +\infty)$ 上至少可以取到最大值或最小值中的一个.

详细解答

记

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A.$$

若 $f(x) \equiv A$, 则最大值和最小值都等于 A , 结论成立.

下面设 f 不是常值函数. 则存在 $x_0 \geq a$ 使 $f(x_0) \neq A$.

若 $f(x_0) > A$, 令

$$\varepsilon = \frac{f(x_0) - A}{2} > 0.$$

由 $f(x) \rightarrow A$, 存在 $M > x_0$, 使 $x > M$ 时

$$|f(x) - A| < \varepsilon.$$

于是

$$f(x) < A + \varepsilon = \frac{A + f(x_0)}{2} < f(x_0), \quad x > M.$$

在闭区间 $[a, M]$ 上, 由最值定理存在 $\xi \in [a, M]$ 使

$$f(\xi) = \max_{x \in [a, M]} f(x).$$

又 $f(\xi) \geq f(x_0)$, 而 $x > M$ 时 $f(x) < f(x_0) \leq f(\xi)$, 所以 $f(\xi)$ 实际上是 $[a, +\infty)$ 上的最大值.

若 $f(x_0) < A$, 取

$$\varepsilon = \frac{A - f(x_0)}{2} > 0.$$

则存在 $M > x_0$, 使 $x > M$ 时

$$f(x) > A - \varepsilon = \frac{A + f(x_0)}{2} > f(x_0).$$

再在 $[a, M]$ 上取最小值点 η , 即

$$f(\eta) = \min_{x \in [a, M]} f(x) \leq f(x_0).$$

对 $x > M$ 又有 $f(x) > f(x_0) \geq f(\eta)$, 因而 $f(\eta)$ 是整个 $[a, +\infty)$ 上的最小值.

因此无论哪一种情况, f 至少取得最大值或最小值中的一个.

题目 | 练习题 6

若 $f \in C(a, b)$, 且 $f(a+) = f(b-) = +\infty$, 证明: f 在 (a, b) 上有最小值.

详细解答

任取 $x_0 \in (a, b)$, 并令

$$M = f(x_0) + 1.$$

由 $f(a+) = +\infty$, 存在 $\delta_1 > 0$, 使

$$a < x < a + \delta_1 \implies f(x) > M.$$

由 $f(b-) = +\infty$, 存在 $\delta_2 > 0$, 使

$$b - \delta_2 < x < b \implies f(x) > M.$$

缩小 δ_1, δ_2 后可令

$$a + \delta_1 < x_0 < b - \delta_2.$$

函数 f 在闭区间 $[a + \delta_1, b - \delta_2]$ 上连续, 因而由最值定理存在 ξ 使

$$f(\xi) = \min_{x \in [a + \delta_1, b - \delta_2]} f(x).$$

因为 x_0 属于该闭区间,

$$f(\xi) \leq f(x_0) < M.$$

而在两端被删去的区间内都有 $f(x) > M > f(\xi)$. 因此对所有 $x \in (a, b)$ 均有

$$f(x) \geq f(\xi).$$

所以 f 在 (a, b) 上取得最小值 $f(\xi)$.

题目 | 练习题 7

若 $f \in C(a, b)$, 且 $f(a+) = f(b-)$, 证明: f 在 (a, b) 上至少可以取到最大值或最小值中的一个.

详细解答

记共同的单侧极限为 L .

先设 L 为有限数. 若 $f(x) \equiv L$, 则最大值和最小值都存在. 否则存在 $x_0 \in (a, b)$ 使 $f(x_0) \neq L$.

若 $f(x_0) > L$, 令

$$\varepsilon = \frac{f(x_0) - L}{2} > 0.$$

由两端单侧极限均为 L , 可取 $\delta_1, \delta_2 > 0$, 使

$$a < x < a + \delta_1 \quad \text{或} \quad b - \delta_2 < x < b$$

时都有

$$f(x) < L + \varepsilon < f(x_0).$$

在中间闭区间 $[a + \delta_1, b - \delta_2]$ 上应用最值定理, 取最大值点 ξ . 因为中间区间包含 x_0 , 有 $f(\xi) \geq f(x_0)$, 而两端函数值严格小于 $f(x_0)$. 因而 $f(\xi)$ 是 (a, b) 上的最大值.

若 $f(x_0) < L$, 完全对应地取

$$\varepsilon = \frac{L - f(x_0)}{2},$$

使两端邻域内 $f(x) > L - \varepsilon > f(x_0)$, 再在中间闭区间取最小值, 就得到 (a, b) 上的全局最小值.

若共同极限 $L = +\infty$, 则练习题 6 已经证明 f 取得最小值. 若 $L = -\infty$, 对函数 $-f$ 应用练习题 6, 可知 $-f$ 取得最小值, 即 f 取得最大值.

因此在所有情形下, f 至少可以取到最大值或最小值中的一个.

题目 | 练习题 8

若 $f \in C(-\infty, +\infty)$,

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = +\infty,$$

且 $f(x)$ 的最小值 $f(a) < a$. 证明: 复合函数 $f(f(x))$ 至少在两个点上取到它的最小值.

详细解答

记

$$m = f(a) = \min_{x \in \mathbb{R}} f(x),$$

题设给出 $m < a$.

由于 $f(x) \rightarrow +\infty$ 当 $x \rightarrow \pm\infty$, 可分别取 $L < a < R$, 使

$$f(L) > a, \quad f(R) > a.$$

而

$$f(a) = m < a.$$

在闭区间 $[L, a]$ 上, 连续函数 f 的两端函数值分居 a 的两侧, 因而由介值定理存在

$$x_1 \in (L, a), \quad f(x_1) = a.$$

在闭区间 $[a, R]$ 上再次应用介值定理, 存在

$$x_2 \in (a, R), \quad f(x_2) = a.$$

因此 $x_1 \neq x_2$.

对任意 $x \in \mathbb{R}$, 因为 m 是 f 的全局最小值,

$$f(f(x)) \geq m.$$

而在上述两点上

$$f(f(x_1)) = f(a) = m, \quad f(f(x_2)) = f(a) = m.$$

所以 m 是复合函数 $f \circ f$ 的最小值, 并且至少在两个不同的点 x_1, x_2 上取得.

题目 | 练习题 9

求出 Dirichlet 函数和 Riemann 函数的所有极值点和最值点. 两个函数及相关术语定义如下:

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \notin \mathbb{Q}, \end{cases} \quad R(x) = \begin{cases} \frac{1}{q}, & x = \frac{p}{q}, (p, q) = 1, q > 0, \\ 0, & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

若点 x_0 的某个邻域内恒有 $f(x) \leq f(x_0)$ (或 $f(x) \geq f(x_0)$), 则称 x_0 为极大值点 (或极小值点); 若这一比较在整个定义域内成立, 则称 x_0 为最大值点 (或最小值点).

详细解答

其中整数按分母 $q = 1$ 表示, 因而整数点的函数值为 1.

对 Dirichlet 函数, 任意有理点 x_0 满足 $D(x_0) = 1$, 而对所有邻近点 x 都有 $D(x) \leq 1$. 因而每个有理点都是极大值点. 同时 1 是全局最大值, 所以所有有理点也都是最大值点.

任意无理点 x_0 满足 $D(x_0) = 0$, 而对所有 x 都有 $D(x) \geq 0$. 因而每个无理点都是极小值点, 并且都是最小值点. 因此

$$\{\text{Dirichlet 函数的极大值点}\} = \mathbb{Q}, \quad \{\text{极小值点}\} = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q},$$

其最大值为 1, 最小值为 0.

再讨论 Riemann 函数. 若 x_0 为无理数, 则 $R(x_0) = 0$, 且 $R(x) \geq 0$ 对所有 x 成立. 因而每个无理点都是极小

值点, 也是全局最小值点.

若 $x_0 = p_0/q_0$ 为既约有理数. 只需证明它是极大值点. 在任意有界区间中, 分母不超过 q_0 的既约有理数只有有限个. 因而可以取 $\delta > 0$, 使区间

$$(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$$

中除 x_0 外, 不含任何分母 $q \leq q_0$ 的既约有理数. 对 $0 < |x - x_0| < \delta$, 若 x 无理, 则 $R(x) = 0 < R(x_0)$. 若 $x = p/q$ 为既约有理数, 则必有 $q > q_0$, 从而

$$R(x) = \frac{1}{q} < \frac{1}{q_0} = R(x_0).$$

所以每个有理点都是严格极大值点.

Riemann 函数的全局最大值为 1. 等号 $R(x) = 1$ 当且仅当既约表示的分母为 $q = 1$, 即 $x \in \mathbb{Z}$. 因而所有整数点且只有整数点是最大值点. 综上,

$$\begin{aligned} \{\text{Riemann 函数的极大值点}\} &= \mathbb{Q}, & \{\text{极小值点}\} &= \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}, \\ \{\text{最大值点}\} &= \mathbb{Z}, & \{\text{最小值点}\} &= \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}. \end{aligned}$$

5.4 一致连续性与 Cantor 定理

5.4.2 思考题

题目 | 思考题 1

写出函数 f 在区间 I 上不一致连续的正面叙述.

详细解答

函数 f 在 I 上一致连续的定义为

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x', x'' \in I, \quad |x' - x''| < \delta \implies |f(x') - f(x'')| < \varepsilon.$$

逐层否定量词与蕴含关系, 得到“不一致连续”的正面叙述:

$$\exists \varepsilon_0 > 0, \forall \delta > 0, \exists x', x'' \in I, \quad |x' - x''| < \delta, \quad |f(x') - f(x'')| \geq \varepsilon_0.$$

也就是说, 存在一个固定的正数 ε_0 , 无论把自变量距离要求得多小, 总能找到两点的距离小于该要求, 但它们的函数值之差仍至少为 ε_0 .

题目 | 思考题 2

判断对或错: f 在区间 $[a, b]$ 上连续, 则 f 在 (a, b) 上一致连续.

详细解答

结论正确.

由 Cantor 定理, $f \in C[a, b]$ 推出 f 在整个闭区间 $[a, b]$ 上一致连续. 因而对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使任意 $x', x'' \in [a, b]$ 满足 $|x' - x''| < \delta$ 时都有

$$|f(x') - f(x'')| < \varepsilon.$$

由于 $(a, b) \subset [a, b]$, 同一个 δ 对所有 $x', x'' \in (a, b)$ 当然仍然有效. 因此 f 在 (a, b) 上一致连续.

题目 | 思考题 3

判断对或错: f 在区间 (a, b) 内的每一个闭子区间上连续, 则 f 在 (a, b) 上一致连续.

详细解答

结论错误.

例如在 $(0, 1)$ 上取

$$f(x) = \frac{1}{x}.$$

对任意闭子区间 $[c, d] \subset (0, 1)$, f 在 $[c, d]$ 上连续. 但 f 在 $(0, 1)$ 上不一致连续.

固定 $\varepsilon_0 = 1$. 对任意 $\delta > 0$, 取正整数 n 足够大, 使

$$\frac{1}{2n} < \delta.$$

令

$$x' = \frac{1}{n}, \quad x'' = \frac{1}{2n}.$$

则 $x', x'' \in (0, 1)$ 且

$$|x' - x''| = \frac{1}{2n} < \delta,$$

但是

$$|f(x') - f(x'')| = |n - 2n| = n \geq 1 = \varepsilon_0.$$

这正满足不一致连续的正面叙述. 因此题中条件只保证每个远离端点的闭子区间上有一致连续性, 不能保证整个开区间上的一致连续性.

题目 | 思考题 4

判断对或错: f 在区间 (a, b) 上连续, 又有 $a < c < d < b$, 则 f 在区间 (c, d) 上一致连续.

详细解答

结论正确.

由于 $[c, d] \subset (a, b)$, f 在 (a, b) 上连续意味着 f 在闭区间 $[c, d]$ 上连续. 由 Cantor 定理, f 在 $[c, d]$ 上一致连续. 再把定义域限制到其子区间 (c, d) , 同一个 δ 仍然有效, 因而 f 在 (c, d) 上一致连续.

5.4.5 练习题

题目 | 练习题 1

若 f 在区间 I 上定义, 且存在 $L > 0$, 使得对任意 $x_1, x_2 \in I$ 成立

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq L|x_1 - x_2|,$$

则称 f 在 I 上满足 Lipschitz (利普希茨) 条件. 证明: 在区间 I 上满足 Lipschitz 条件的函数必是一致连续函数.

详细解答

任取 $\varepsilon > 0$. 由 $L > 0$, 取

$$\delta = \frac{\varepsilon}{L} > 0.$$

对任意 $x_1, x_2 \in I$, 只要 $|x_1 - x_2| < \delta$, 由 Lipschitz 条件就有

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq L|x_1 - x_2| < L\delta = \varepsilon.$$

这里的 δ 只依赖于 ε 和常数 L , 与点 x_1, x_2 的位置无关. 因此完全符合一致连续的定义, f 在 I 上一致连续.

题目 | 练习题 2

根据一致连续性的定义直接证明: 若 f 在 (a, b) 上一致连续, 则 f 有界.

详细解答

按题意只使用一致连续的定义. 取 $\varepsilon = 1$. 存在 $\delta > 0$, 使得对任意 $x, y \in (a, b)$,

$$|x - y| < \delta \implies |f(x) - f(y)| < 1.$$

取正整数 N 足够大, 使

$$h = \frac{b-a}{N} < \delta.$$

把 (a, b) 分成 N 个小区间

$$I_k = (a + (k-1)h, a + kh), \quad k = 1, \dots, N.$$

在每个 I_k 中固定取一点 t_k . 对任意 $x \in (a, b)$, 它属于某个 I_k , 因而

$$|x - t_k| < h < \delta.$$

于是

$$|f(x) - f(t_k)| < 1,$$

从而

$$|f(x)| \leq |f(t_k)| + 1.$$

令

$$M = 1 + \max_{1 \leq k \leq N} |f(t_k)|.$$

因为只有有限个 t_k , 所以 $M < \infty$. 对任意 $x \in (a, b)$ 都有 $|f(x)| \leq M$. 因此 f 在 (a, b) 上有界.

题目 | 练习题 3

- (1) 设 f, g 在区间 I 上均为一致连续, 问: 它们的线性组合 $af + bg$ 和乘积 fg 在 I 上是否一致连续?
- (2) 设 f 在区间 I_1 上一致连续, g 在区间 I_2 上一致连续, 且区间 I_2 包含了 f 的值域, 问: 复合函数 $g \circ f$ 在区间 I_1 上是否一致连续?

详细解答

- (1) 线性组合 $af + bg$ 一定一致连续. 任取 $\varepsilon > 0$. 若 $a \neq 0$, 由 f 的一致连续性取 $\delta_1 > 0$, 使

$$|x - y| < \delta_1 \implies |f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{2(|a| + 1)}.$$

若 $a = 0$, 可任取 $\delta_1 > 0$. 对 g 同样取 $\delta_2 > 0$, 使

$$|x - y| < \delta_2 \implies |g(x) - g(y)| < \frac{\varepsilon}{2(|b| + 1)}.$$

令 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$. 则

$$\begin{aligned} |(af + bg)(x) - (af + bg)(y)| &\leq |a| |f(x) - f(y)| + |b| |g(x) - g(y)| \\ &< \frac{|a|}{|a| + 1} \frac{\varepsilon}{2} + \frac{|b|}{|b| + 1} \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon. \end{aligned}$$

因而 $af + bg$ 一致连续.

乘积 fg 则不一定一致连续. 取 $I = \mathbb{R}$ 且

$$f(x) = g(x) = x.$$

两个函数都是 Lipschitz 函数, 因而在 $\mathbb{R}$ 上一致连续. 但

$$f(x)g(x) = x^2$$

在 $\mathbb{R}$ 上不一致连续. 例如令 $x_n = n$, $y_n = n + 1/n$, 则

$$|x_n - y_n| = \frac{1}{n} \rightarrow 0,$$

而

$$|x_n^2 - y_n^2| = \frac{1}{n} \left(2n + \frac{1}{n} \right) = 2 + \frac{1}{n^2} \rightarrow 2.$$

所以一般不能推出乘积一致连续.

(2) 复合函数 $g \circ f$ 一致连续. 任取 $\varepsilon > 0$. 由 g 在 I_2 上一致连续, 存在 $\eta > 0$, 使对任意 $u, v \in I_2$,

$$|u - v| < \eta \implies |g(u) - g(v)| < \varepsilon.$$

再由 f 在 I_1 上一致连续, 对这个 η 存在 $\delta > 0$, 使

$$x, y \in I_1, |x - y| < \delta \implies |f(x) - f(y)| < \eta.$$

因为 $f(I_1) \subset I_2$, 所以 $f(x), f(y) \in I_2$. 因而

$$|g(f(x)) - g(f(y))| < \varepsilon.$$

这就是 $g \circ f$ 在 I_1 上的一致连续性.

题目 | 练习题 4

设 $f \in C(-\infty, +\infty)$, 且为周期函数. 证明: f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续.

详细解答

设 $T > 0$ 是 f 的一个周期, 即

$$f(x + T) = f(x), \quad x \in \mathbb{R}.$$

函数 f 在闭区间 $[-T, 2T]$ 上连续, 由 Cantor 定理, f 在该闭区间上一致连续. 因而对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta_0 > 0$, 使

$$u, v \in [-T, 2T], \quad |u - v| < \delta_0 \implies |f(u) - f(v)| < \varepsilon.$$

令

$$\delta = \min\{\delta_0, T\}.$$

任取 $x, y \in \mathbb{R}$ 且 $|x - y| < \delta$. 可取整数 k , 使

$$u = x - kT \in [0, T).$$

令

$$v = y - kT.$$

因为 $|u - v| = |x - y| < T$, 所以

$$v \in (-T, 2T).$$

于是 $u, v \in [-T, 2T]$ 且 $|u - v| < \delta_0$. 周期性给出

$$f(x) = f(u), \quad f(y) = f(v).$$

因此

$$|f(x) - f(y)| = |f(u) - f(v)| < \varepsilon.$$

这个 δ 与 x, y 的位置无关, 所以 f 在整个 $\mathbb{R}$ 上一致连续.

题目 | 练习题 5

(1) 设 $f \in C[0, +\infty)$, 且有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0,$$

证明 f 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续;

(2) 若将 (1) 中的 $ax + b$ 换成 $ax^2 + bx + c$, 结论是否成立?

(3) 又若将 $ax + b$ 换成某个函数 $g(x)$, 问: 当 $g(x)$ 具有什么性质时 (1) 中的结论仍成立?

详细解答

先证明一个本题要用的事实: 若 $h \in C[0, +\infty)$ 且 $h(x) \rightarrow 0$ 当 $x \rightarrow +\infty$, 则 h 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续. 任取 $\varepsilon > 0$. 取 $M > 0$, 使

$$x > M \implies |h(x)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

在闭区间 $[0, M + 1]$ 上, 由 Cantor 定理存在 $\delta_1 > 0$, 使

$$x, y \in [0, M + 1], \quad |x - y| < \delta_1 \implies |h(x) - h(y)| < \varepsilon.$$

令 $\delta = \min\{1, \delta_1\}$. 若 $|x - y| < \delta$, 当 $x, y > M$ 时有

$$|h(x) - h(y)| \leq |h(x)| + |h(y)| < \varepsilon.$$

若至少有一个点不超过 M , 则另一个点小于 $M + 1$, 两点都落在 $[0, M + 1]$ 中, 仍有 $|h(x) - h(y)| < \varepsilon$. 所以该事实成立.

(1) 令

$$h(x) = f(x) - (ax + b).$$

题设给出 $h \in C[0, +\infty)$ 且 $h(x) \rightarrow 0$, 所以按上面的事实, h 一致连续. 线性函数

$$\ell(x) = ax + b$$

满足

$$|\ell(x) - \ell(y)| = |a| |x - y|,$$

因而是 Lipschitz 函数, 也一致连续. 由练习题 3 的线性组合结论,

$$f = h + \ell$$

在 $[0, +\infty)$ 上一致连续.

(2) 一般不成立. 取

$$f(x) = x^2, \quad a = 1, b = c = 0.$$

则

$$f(x) - (ax^2 + bx + c) \equiv 0,$$

完全满足所给极限条件, 但 x^2 在 $[0, +\infty)$ 上不一致连续. 例如取 $x_n = n$, $y_n = n + 1/n$, 则 $|x_n - y_n| \rightarrow 0$, 而

$$|y_n^2 - x_n^2| = 2 + \frac{1}{n^2} \rightarrow 2.$$

所以把线性函数换成一般二次函数后, 原结论失效.

(3) 若 g 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续, 则原结论仍成立. 事实上令

$$h(x) = f(x) - g(x).$$

因为 f 连续且一致连续的 g 必连续, 所以 h 连续. 又由题设 $h(x) \rightarrow 0$, 按开头证明的事实, h 一致连续. 因而

$$f = g + h$$

一致连续.

而且, 如果要求“对所有满足 $f(x) - g(x) \rightarrow 0$ 的连续函数 f 都能推出 f 一致连续”, 那么 g 的一致连续性也是必要的: 只需取 $f = g$, 此时差恒为 0, 结论就直接要求 g 一致连续. 因此自然且精确的条件是 g 本身在 $[0, +\infty)$ 上一致连续.

题目 | 练习题 6

证明: 当 $n > 1$ 时, x^n 在 $[0, +\infty)$ 上不一致连续.

详细解答

取

$$x_k = k, \quad y_k = (k^n + 1)^{1/n}, \quad k \in \mathbb{N}_+.$$

则

$$y_k^n - x_k^n = 1.$$

再估计两点距离. 写成

$$y_k - x_k = k \left[\left(1 + \frac{1}{k^n} \right)^{1/n} - 1 \right].$$

因为 $0 < 1/n < 1$, 对 $t \geq 0$ 有 Bernoulli 型不等式

$$(1 + t)^{1/n} \leq 1 + \frac{t}{n}.$$

故

$$0 < y_k - x_k \leq k \cdot \frac{1}{n} \frac{1}{k^n} = \frac{1}{nk^{n-1}} \rightarrow 0.$$

现在固定 $\varepsilon_0 = 1/2$. 对任意 $\delta > 0$, 可取 k 足够大, 使

$$|y_k - x_k| < \delta,$$

但同时

$$|y_k^n - x_k^n| = 1 > \varepsilon_0.$$

这正是不一致连续的正面叙述, 所以 x^n 在 $[0, +\infty)$ 上不一致连续.

题目 | 练习题 7

证明: $f(x) = \ln x$ 在 $(1, +\infty)$ 上一致连续, 但在 $(0, 1)$ 上不一致连续.

详细解答

先证明在 $(1, +\infty)$ 上的一致连续性. 任取 $x, y > 1$. 不妨设 $y > x$. 则

$$0 < \ln y - \ln x = \ln \frac{y}{x} = \ln \left(1 + \frac{y-x}{x} \right) < \ln(1 + y - x),$$

因为 $x > 1$ 导致 $(y-x)/x < y-x$.

任取 $\varepsilon > 0$, 取

$$\delta = e^\varepsilon - 1 > 0.$$

若 $|x - y| < \delta$, 则由上式及对称性得到

$$|\ln x - \ln y| < \ln(1 + |x - y|) < \ln(1 + \delta) = \varepsilon.$$

故 $\ln x$ 在 $(1, +\infty)$ 上一致连续.

再证明它在 $(0, 1)$ 上不一致连续. 取

$$x_n = \frac{1}{n}, \quad y_n = \frac{1}{2n}.$$

则

$$|x_n - y_n| = \frac{1}{2n} \rightarrow 0,$$

但

$$|\ln x_n - \ln y_n| = \left| \ln \frac{x_n}{y_n} \right| = \ln 2.$$

取 $\varepsilon_0 = (\ln 2)/2 > 0$. 无论给定多小的 $\delta > 0$, 对充分大的 n 都有 $|x_n - y_n| < \delta$ 而函数值之差大于 ε_0 . 因而在 $(0, 1)$ 上不一致连续.

题目 | 练习题 8

(1) 证明: 函数

$$f(x) = \frac{|\sin x|}{x}$$

在区间 $(-1, 0)$ 和 $(0, 1)$ 均为一致连续, 但在 $(-1, 0) \cup (0, 1)$ 上不一致连续 (注意 $(-1, 0) \cup (0, 1)$ 不是一个区间);

(2) 若函数 f 在区间 (a, b) 和 (b, c) 上分别为一致连续, 问: f 在 (a, c) 上是否一致连续?

详细解答

(1) 在 $(0, 1)$ 上, 因为 $\sin x > 0$, 有

$$f(x) = \frac{\sin x}{x}.$$

由基本极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \sin x / x = 1$, 定义 $f(0) = 1$ 后可把它连续延拓到 $[0, 1]$. Cantor 定理说明该延拓在 $[0, 1]$ 上一致连续, 因而原函数在 $(0, 1)$ 上一致连续.

在 $(-1, 0)$ 上, $\sin x < 0$, 所以

$$f(x) = -\frac{\sin x}{x}.$$

且

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -1.$$

定义 $f(0) = -1$ 后可连续延拓到 $[-1, 0]$, 因而 f 在 $(-1, 0)$ 上也一致连续.

但是在并集上不一致连续. 取

$$x_n = \frac{1}{n}, \quad y_n = -\frac{1}{n}.$$

则 $|x_n - y_n| = 2/n \rightarrow 0$, 而

$$f(x_n) = \frac{\sin(1/n)}{1/n} \rightarrow 1,$$

$$f(y_n) = \frac{|\sin(-1/n)|}{-1/n} = -\frac{\sin(1/n)}{1/n} \rightarrow -1.$$

因此

$$|f(x_n) - f(y_n)| \rightarrow 2.$$

这违反一致连续性.

(2) 不一定. 在 (a, c) 上定义

$$f(x) = \begin{cases} 0, & a < x \leq b, \\ 1, & b < x < c. \end{cases}$$

则 f 在 (a, b) 上恒为 0, 在 (b, c) 上恒为 1, 所以两个限制函数都一致连续. 但取

$$x_n = b - \frac{1}{n}, \quad y_n = b + \frac{1}{n}$$

并令 n 足够大使两点均在 (a, c) 内, 则

$$|x_n - y_n| = \frac{2}{n} \rightarrow 0, \quad |f(x_n) - f(y_n)| = 1.$$

因而 f 在 (a, c) 上不一致连续.

题目 | 练习题 9

讨论以下函数在指定区间上是否一致连续 (可参考图 4.2):

- (1) 在区间 $(0, 1)$ 上的函数 $x \sin \frac{1}{x}$;
- (2) 在区间 $(0, +\infty)$ 上的函数 $\frac{\sin x}{x}$;
- (3) 在区间 $[0, +\infty)$ 上的函数 $x \sin x$.

详细解答

(1) 一致连续. 令

$$F(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x > 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

因为

$$\left| x \sin \frac{1}{x} \right| \leq x \rightarrow 0,$$

所以 F 在 $x = 0$ 连续, 从而 $F \in C[0, 1]$. Cantor 定理给出 F 在 $[0, 1]$ 上一致连续, 因而原函数在 $(0, 1)$ 上一致连续.

(2) 一致连续. 先在 $(0, 1]$ 上定义

$$F(0) = 1, \quad F(x) = \frac{\sin x}{x} \quad (x > 0).$$

由 $\lim_{x \rightarrow 0} \sin x/x = 1$, $F \in C[0, 1]$, 所以 $\sin x/x$ 在 $(0, 1]$ 上一致连续.

对 $x, y \geq 1$, 有

$$\begin{aligned} \left| \frac{\sin x}{x} - \frac{\sin y}{y} \right| &\leq \frac{|\sin x - \sin y|}{x} + |\sin y| \left| \frac{1}{x} - \frac{1}{y} \right| \\ &\leq |x - y| + \frac{|x - y|}{xy} \\ &\leq 2|x - y|. \end{aligned}$$

这里使用了 $|\sin x - \sin y| \leq |x - y|$. 因而函数在 $[1, +\infty)$ 上满足 Lipschitz 条件, 从而一致连续. 两个区间在点 1 相接. 由一致连续函数的有限区间拼接结论, 函数在整个 $(0, +\infty)$ 上一致连续.

(3) 不一致连续. 取

$$x_n = 2n\pi, \quad y_n = 2n\pi + \frac{1}{2n\pi}.$$

则

$$|y_n - x_n| = \frac{1}{2n\pi} \rightarrow 0,$$

而

$$x_n \sin x_n = 0,$$

且利用 $\sin t/t \rightarrow 1$,

$$\begin{aligned} y_n \sin y_n &= \left(2n\pi + \frac{1}{2n\pi} \right) \sin \left(\frac{1}{2n\pi} \right) \\ &= \left(1 + \frac{1}{(2n\pi)^2} \right) \frac{\sin(1/(2n\pi))}{1/(2n\pi)} \rightarrow 1. \end{aligned}$$

所以相距趋于 0 的两列点对应的函数值之差趋于 1, 不可能一致连续.

5.5 单调函数

5.5.2 练习题

题目 | 练习题 1

设函数 f 在开区间 (a, b) 上定义, 且对每一个点 $x \in (a, b)$, 存在邻域 $O(x)$, 使得 f 在 $O(x)$ 上单调增加, 证明: f 在 (a, b) 上单调增加.

详细解答

任取 $x_1, x_2 \in (a, b)$ 且 $x_1 < x_2$. 只需证明

$$f(x_1) \leq f(x_2).$$

突破口是把“每一点附近单调”向右逐步延伸. 令

$$E = \{t \in [x_1, x_2] \mid f \text{ 在 } [x_1, t] \text{ 上单调增加}\}.$$

由 x_1 处的局部单调性, 存在 $\delta > 0$, 使

$$[x_1, x_1 + \delta] \subset O(x_1) \cap [x_1, x_2],$$

因此 E 非空. 记 $c = \sup E$.

先说明 f 在 $[x_1, c]$ 上单调增加. 任取 $u < v < c$, 由上确界的定义可取 $t \in E$ 使 $v < t \leq c$, 于是 $f(u) \leq f(v)$. 若要比 $u < c$ 与端点 c , 在 c 的邻域内取 $t \in E$ 且 $t < c$; 当 $u \leq t$ 时, 先由 $t \in E$ 得 $f(u) \leq f(t)$, 再由 f 在 $O(c)$ 上单调增加得 $f(t) \leq f(c)$. 故端点 c 也可包括在内.

若 $c < x_2$, 由 c 处的局部单调性, 可取充分小的 $\varepsilon > 0$, 使

$$[c - \varepsilon, c + \varepsilon] \subset O(c), \quad c + \varepsilon < x_2.$$

刚才已经证明 f 在 $[x_1, c]$ 上单调增加, 而它在 $[c, c + \varepsilon]$ 上也单调增加; 两段在 c 处衔接, 故 f 在 $[x_1, c + \varepsilon]$ 上单调增加. 这说明 $c + \varepsilon \in E$, 与 $c = \sup E$ 矛盾.

因此 $c = x_2$, 从而 $f(x_1) \leq f(x_2)$. 由于 x_1, x_2 任意, f 在 (a, b) 上单调增加.

题目 | 练习题 2

设 $f \in C[a, b]$, 且对 $[a, b]$ 内的任意两个有理数 r_1, r_2 ($r_1 < r_2$), 成立 $f(r_1) \leq f(r_2)$, 证明: 函数 f 在 $[a, b]$ 上单调增加.

详细解答

任取 $x, y \in [a, b]$ 且 $x < y$. 需要证明 $f(x) \leq f(y)$.

取

$$\varepsilon_0 = \frac{y-x}{3} > 0.$$

由有理数在实数中的稠密性, 对每个充分大的正整数 n 可取有理数 $r_n, s_n \in [a, b]$, 使

$$|r_n - x| < \min\left\{\frac{1}{n}, \varepsilon_0\right\}, \quad |s_n - y| < \min\left\{\frac{1}{n}, \varepsilon_0\right\}.$$

于是

$$r_n < x + \varepsilon_0 < y - \varepsilon_0 < s_n,$$

所以 $r_n < s_n$. 按题设,

$$f(r_n) \leq f(s_n).$$

又有

$$r_n \rightarrow x, \quad s_n \rightarrow y.$$

由于 f 在 $[a, b]$ 上连续,

$$f(r_n) \rightarrow f(x), \quad f(s_n) \rightarrow f(y).$$

对不等式取极限得到

$$f(x) \leq f(y).$$

因此 f 在 $[a, b]$ 上单调增加.

题目 | 练习题 3

设 f 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的单调函数, 在每一点定义

$$g(x) = f(x+),$$

证明: g 是在 $(-\infty, +\infty)$ 上处处右连续的函数.

详细解答

分 f 单调增加与单调减少两种情形.

先设 f 单调增加. 对固定的 $x \in \mathbb{R}$, 由单调函数的单侧极限存在定理,

$$g(x) = f(x+) = \inf_{t>x} f(t).$$

任取 $\varepsilon > 0$. 由下确界的定义, 存在 $y > x$, 使

$$g(x) \leq f(y) < g(x) + \varepsilon.$$

当 $0 < h < y - x$ 时, 有 $x < x + h < y$. 一方面, 因为集合 $\{t > x + h\}$ 是 $\{t > x\}$ 的子集,

$$g(x) \leq g(x + h).$$

另一方面, $y > x + h$, 所以由下确界定义

$$g(x + h) \leq f(y) < g(x) + \varepsilon.$$

因此

$$0 \leq g(x + h) - g(x) < \varepsilon, \quad 0 < h < y - x.$$

这证明

$$\lim_{h \rightarrow 0+} g(x + h) = g(x).$$

即 g 在 x 右连续.

若 f 单调减少, 则

$$g(x) = f(x+) = \sup_{t>x} f(t).$$

任取 $\varepsilon > 0$, 可取 $y > x$, 使

$$g(x) - \varepsilon < f(y) \leq g(x).$$

对 $0 < h < y - x$, 有

$$g(x) \geq g(x + h) \geq f(y) > g(x) - \varepsilon.$$

从而仍有 $g(x + h) \rightarrow g(x)$ 当 $h \rightarrow 0+$. 因为 x 任意, g 在整个 $\mathbb{R}$ 上处处右连续.

题目 | 练习题 4

设 f 为 $(0, +\infty)$ 上的单调函数, 且对一切 $x, y \in \mathbb{R}$ 满足

$$f(x + y) = f(x) + f(y).$$

证明: $f(x) = f(1)x$.

详细解答

由于 f 的定义域为 $(0, +\infty)$, 题设等式实际用于 $x > 0, y > 0$ 的情形. 先在正有理数上求出 f .

对任意正整数 n , 由可加性反复使用得到

$$f(n) = nf(1).$$

又因为

$$1 = \underbrace{\frac{1}{n} + \cdots + \frac{1}{n}}_{n \text{ 项}},$$

所以

$$f(1) = nf\left(\frac{1}{n}\right), \quad f\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{f(1)}{n}.$$

从而对任意正有理数 $q = m/n$,

$$f(q) = mf\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{m}{n}f(1) = qf(1).$$

现在任取 $x > 0$. 由有理数稠密性, 可取正有理数列 $\{r_n\}$ 与 $\{s_n\}$, 使

$$r_n < x < s_n, \quad r_n \rightarrow x, \quad s_n \rightarrow x.$$

若 f 单调增加, 则

$$f(r_n) \leq f(x) \leq f(s_n),$$

即

$$r_nf(1) \leq f(x) \leq s_nf(1).$$

注意单调增加与 $f(q) = qf(1)$ 还推出 $f(1) \geq 0$; 若 $f(1) < 0$, 对 $0 < r < s$ 会有 $rf(1) > sf(1)$, 与单调增加矛盾. 因而令 $n \rightarrow \infty$ 可由夹逼得到

$$f(x) = xf(1).$$

若 f 单调减少, 由正有理数上的公式与单调性可知 $f(1) \leq 0$, 且

$$f(r_n) \geq f(x) \geq f(s_n),$$

即

$$r_nf(1) \geq f(x) \geq s_nf(1).$$

两端仍同时趋于 $xf(1)$, 因而仍有

$$f(x) = xf(1).$$

所以对所有 $x > 0$ 都成立 $f(x) = f(1)x$.

5.6 周期3 蕴涵混沌

5.7 对于数学的建议

5.7.2 参考题

第一组参考题

题目 | 第一组参考题 1

设非负函数 $f \in C[0, 1]$, 且 $f(0) = f(1) = 0$. 证明: 对任一实数 $a \in (0, 1)$, 存在 $x_0 \in [0, 1]$, 使得 $x_0 + a \in [0, 1]$, 并满足要求 $f(x_0) = f(x_0 + a)$. 又问, 如果去掉函数 f 非负的条件, 则结论还成立否?

详细解答

固定 $a \in (0, 1)$, 在区间 $[0, 1-a]$ 上定义

$$g(x) = f(x) - f(x+a).$$

由 f 连续知 g 连续. 又因为 $f \geq 0$ 且 $f(0) = f(1) = 0$, 有

$$g(0) = -f(a) \leq 0, \quad g(1-a) = f(1-a) - f(1) = f(1-a) \geq 0.$$

若其中某个端点值为 0, 该端点已经给出所求的 x_0 . 否则 $g(0) < 0 < g(1-a)$. 由零点存在定理, 存在

$$x_0 \in (0, 1-a)$$

使 $g(x_0) = 0$. 因而

$$f(x_0) = f(x_0+a), \quad x_0, x_0+a \in [0, 1].$$

去掉非负条件以后, 结论一般不成立. 例如取 $a = 3/4$, 并定义连续的分段线性函数

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq \frac{1}{4}, \\ \frac{1}{2} - x, & \frac{1}{4} \leq x \leq \frac{3}{4}, \\ x - 1, & \frac{3}{4} \leq x \leq 1. \end{cases}$$

它满足 $f(0) = f(1) = 0$, 但对任意 $x \in [0, 1/4]$,

$$f(x) - f\left(x + \frac{3}{4}\right) = x - \left(x - \frac{1}{4}\right) = \frac{1}{4} > 0.$$

所以不存在满足 $f(x) = f(x+3/4)$ 的 $x \in [0, 1/4]$.

题目 | 第一组参考题 2

设 $f \in C[0, 1]$, $f(0) = f(1)$. 证明: $\forall n \in \mathbb{N}_+$, 存在 ξ , 使得

$$f\left(\xi + \frac{1}{n}\right) = f(\xi).$$

详细解答

固定 $n \in \mathbb{N}_+$. 当 $n = 1$ 时取 $\xi = 0$ 即可. 以下设 $n \geq 2$. 在 $[0, 1 - 1/n]$ 上定义

$$g(x) = f\left(x + \frac{1}{n}\right) - f(x).$$

若不存在 $g(\xi) = 0$, 则由于 g 连续且定义区间连通, g 在整个区间上必保持同一严格符号.

另一方面, 对网格点 $0, 1/n, \dots, (n-1)/n$ 求和得到

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{n-1} g\left(\frac{k}{n}\right) &= \sum_{k=0}^{n-1} \left[f\left(\frac{k+1}{n}\right) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right] \\ &= f(1) - f(0) = 0. \end{aligned}$$

若 g 处处为正, 上式左端严格为正; 若 g 处处为负, 左端严格为负. 两种情况都与和为 0 矛盾. 因而存在

$$\xi \in \left[0, 1 - \frac{1}{n}\right]$$

使 $g(\xi) = 0$, 即

$$f\left(\xi + \frac{1}{n}\right) = f(\xi).$$

题目 | 第一组参考题 3

设 $f \in C[0, 1]$, $f([0, 1]) \subset [0, 1]$. 证明: $y = f(x)$ 的图像不仅与直线 $y = x$ 有交点, 而且还与直线 $y = 1 - x$ 有交点.

详细解答

先令

$$g(x) = f(x) - x.$$

由值域条件 $0 \leq f(x) \leq 1$ 可得

$$g(0) = f(0) \geq 0, \quad g(1) = f(1) - 1 \leq 0.$$

零点存在定理给出某个 $\xi \in [0, 1]$, 使

$$g(\xi) = 0, \quad f(\xi) = \xi.$$

这就是图像与 $y = x$ 的交点.

再令

$$h(x) = f(x) + x - 1.$$

则

$$h(0) = f(0) - 1 \leq 0, \quad h(1) = f(1) \geq 0.$$

再次应用零点存在定理, 存在 $\eta \in [0, 1]$ 使

$$h(\eta) = 0, \quad f(\eta) = 1 - \eta.$$

所以图像也与直线 $y = 1 - x$ 相交.

题目 | 第一组参考题 4

设 $f \in C(0, +\infty)$, 又对每个实数 c , 方程 $f(x) = c$ 至多只有有限个实根. 试分别给出极限

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \quad \text{及} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$$

存在的充分必要条件, 并加以证明.

详细解答

先讨论 $x \rightarrow +\infty$. 在扩充实数意义下记

$$\alpha = \liminf_{x \rightarrow +\infty} f(x), \quad \beta = \limsup_{x \rightarrow +\infty} f(x).$$

若 $\alpha < \beta$, 可以选取一个有限实数 c 满足

$$\alpha < c < \beta.$$

于是存在趋于 $+\infty$ 的点列, 其中无穷多个点满足 $f(x) < c$, 也有无穷多个点满足 $f(x) > c$. 按照横坐标递增的次序交替选取这些点, 连续性保证每相邻的一对异号点之间至少有一点满足 $f(x) = c$. 这样方程 $f(x) = c$ 就有无穷多个根, 与题设矛盾.

因此必有 $\alpha = \beta$. 换言之, 在扩充实数意义下

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$$

总是存在. 它为有限实数的充分必要条件正是 f 在某个右端邻域上有界, 即

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \in \mathbb{R} \iff \exists A > 0, \exists M > 0, \forall x \geq A, |f(x)| \leq M.$$

必要性由有限极限的局部有界性得到. 充分性则由上面已经证明的扩充实数极限存在性以及有界性排除 $\pm\infty$ 得到. 此外, 若 f 在右端无界且上方无界, 则极限只能是 $+\infty$; 若下方无界, 则极限只能是 $-\infty$.

对 $x \rightarrow 0^+$ 完全采用同一个论证. 若

$$\alpha_0 = \liminf_{x \rightarrow 0^+} f(x), \quad \beta_0 = \limsup_{x \rightarrow 0^+} f(x)$$

满足 $\alpha_0 < \beta_0$, 取 $c \in (\alpha_0, \beta_0)$, 就会在任意小的右邻域内得到方程 $f(x) = c$ 的无穷多个根, 仍与题设矛盾. 因而扩充实数极限存在, 且

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \in \mathbb{R} \iff \exists \delta > 0, \exists M > 0, \forall x \in (0, \delta), |f(x)| \leq M.$$

这分别给出了两个有限极限存在的充分必要条件, 同时也给出了无穷极限的情形.

题目 | 第一组参考题 5

设 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有定义, 对于任意 x, y , 满足

$$|f(x) - f(y)| \leq k|x - y| \quad (0 < k < 1).$$

证明:

- (1) 函数 $kx - f(x)$ 单调增加;
- (2) 存在唯一的 ξ , 使 $f(\xi) = \xi$.

详细解答

- (1) 设 $x > y$. 由题设

$$f(x) - f(y) \leq |f(x) - f(y)| \leq k(x - y).$$

因此

$$[kx - f(x)] - [ky - f(y)] = k(x - y) - [f(x) - f(y)] \geq 0.$$

所以 $kx - f(x)$ 单调增加, 这里的“增加”按非减意义理解.

- (2) 令

$$F(x) = f(x) - x.$$

题设的 Lipschitz 条件保证 f 连续, 因而 F 连续. 若 $x > y$, 则

$$\begin{aligned} F(x) - F(y) &= f(x) - f(y) - (x - y) \\ &\leq k(x - y) - (x - y) \\ &= -(1 - k)(x - y) < 0. \end{aligned}$$

故 F 严格单调减少.

固定 $f(0)$. 对 $x > 0$,

$$f(x) \leq f(0) + kx,$$

从而

$$F(x) \leq f(0) - (1 - k)x \longrightarrow -\infty.$$

对 $x < 0$,

$$f(x) \geq f(0) - k|x| = f(0) + kx,$$

于是

$$F(x) \geq f(0) - (1-k)x \longrightarrow +\infty \quad (x \rightarrow -\infty).$$

由零点存在定理, F 至少有一个零点 ξ . 又因为 F 严格单调, 零点至多一个. 因此存在唯一的 $\xi \in \mathbb{R}$ 满足

$$f(\xi) = \xi.$$

题目 | 第一组参考题 6

设 $f_n(x) = x^n + x$, $n \in \mathbb{N}_+$.

- (1) 证明: 对每个 $n > 1$, 方程 $f_n(x) = 1$ 在 $(1/2, 1)$ 内有且仅有一个根;
- (2) 证明: 若 $c_n \in (1/2, 1)$ 是 $f_n(x) = 1$ 的根, 则存在 $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n$. 试求出极限值.

详细解答

(1) 令

$$F_n(x) = x^n + x - 1.$$

当 $n > 1$ 时,

$$F_n\left(\frac{1}{2}\right) = 2^{-n} - \frac{1}{2} < 0, \quad F_n(1) = 1 > 0.$$

由连续性, $(1/2, 1)$ 内至少有一个根. 又对 $0 < x < 1$,

$$F'_n(x) = nx^{n-1} + 1 > 0,$$

所以 F_n 严格增加, 根至多一个. 因而根唯一.

(2) 根 c_n 满足

$$c_n^n + c_n = 1, \quad c_n^n = 1 - c_n.$$

计算下一阶函数在 c_n 处的值:

$$\begin{aligned} F_{n+1}(c_n) &= c_n^{n+1} + c_n - 1 \\ &= c_n(1 - c_n) + c_n - 1 \\ &= -(1 - c_n)^2 < 0. \end{aligned}$$

而 F_{n+1} 严格增加并在其唯一根 c_{n+1} 处取 0, 所以

$$c_{n+1} > c_n.$$

故 $\{c_n\}$ 单调增加, 又有 $c_n < 1$, 因而存在极限 $L \leq 1$.

若 $L < 1$, 取 q 满足 $L < q < 1$. 充分大的 n 有 $c_n \leq q$, 因而

$$0 < c_n^n \leq q^n \longrightarrow 0.$$

由 $c_n^n = 1 - c_n$ 得

$$1 - L = 0,$$

与 $L < 1$ 矛盾. 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = 1.$$

题目 | 第一组参考题 7

设对每个正整数 n , 数集 $A_n \subset [0, 1]$ 是有限集, 而且

$$A_i \cap A_j = \emptyset, \quad \forall i, j \in \mathbb{N}_+, i \neq j.$$

定义函数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{n}, & \text{若 } x \in A_n, \\ 0, & \text{若 } x \in [0, 1] \text{ 但不在任何 } A_n \text{ 中.} \end{cases}$$

对每个 $a \in [0, 1]$, 求 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$.

详细解答

结论是对每个 $a \in [0, 1]$ 都有

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0.$$

下面按极限定义验证.

给定 $\varepsilon > 0$, 取正整数 N 使

$$\frac{1}{N} < \varepsilon.$$

有限并集

$$E_N = A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_N$$

仍为有限集. 从 E_N 中去掉可能存在的点 a , 得到有限集 $E_N \setminus \{a\}$. 因此可以取 $\delta > 0$, 使

$$0 < |x - a| < \delta \implies x \notin E_N.$$

对这样的 x , 若 x 不属于任何 A_n , 则 $f(x) = 0$; 若 $x \in A_n$, 则必有 $n > N$, 从而

$$|f(x)| = \frac{1}{n} < \frac{1}{N} < \varepsilon.$$

这正是 $f(x) \rightarrow 0$ 的定义. 当 $a = 0$ 或 $a = 1$ 时按区间内的单侧方式理解即可.

题目 | 第一组参考题 8

设函数 f 在区间 I 内只有可去间断点. 定义

$$g(x) = \lim_{t \rightarrow x} f(t), \quad x \in I,$$

证明: $g \in C(I)$.

详细解答

固定 $x_0 \in I$. 由 $g(x_0) = \lim_{t \rightarrow x_0} f(t)$, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得

$$0 < |t - x_0| < \delta \implies |f(t) - g(x_0)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

现取 $x \in I$ 且 $|x - x_0| < \delta/2$. 为计算 $g(x)$, 令 $t \rightarrow x$, 并把 t 限制在足够小的邻域中, 使

$$|t - x| < \frac{\delta}{2} - |x - x_0|.$$

则

$$|t - x_0| \leq |t - x| + |x - x_0| < \frac{\delta}{2} < \delta.$$

若必要可避开 $t = x_0$, 因而

$$|f(t) - g(x_0)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

令 $t \rightarrow x$, 利用 $f(t) \rightarrow g(x)$ 得

$$|g(x) - g(x_0)| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

所以 g 在任意 $x_0 \in I$ 连续, 即 $g \in C(I)$.

题目 | 第一组参考题 9

证明: 若函数 f 在区间 $[0, +\infty)$ 上连续且有界, 则对每个给定的 λ , 存在一个数列 $\{x_n\}$ 满足要求:

- (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$;
- (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} [f(x_n + \lambda) - f(x_n)] = 0$.

详细解答

当 $\lambda = 0$ 时任取 $x_n = n$ 即可. 下面先设 $\lambda > 0$, 并令

$$h(x) = f(x + \lambda) - f(x), \quad x \geq 0.$$

我们证明 0 必为 $h(x)$ 在 $x \rightarrow +\infty$ 时的聚点值.

若结论不成立, 则存在 $\varepsilon_0 > 0$ 和 $R > 0$, 使

$$|h(x)| \geq \varepsilon_0, \quad x \geq R.$$

函数 h 连续, 且在连通区间 $[R, +\infty)$ 上不取 0, 所以它保持严格同号.

若 $h(x) \geq \varepsilon_0$, 则对任意正整数 m ,

$$\begin{aligned} f(R + m\lambda) - f(R) &= \sum_{j=0}^{m-1} [f(R + (j+1)\lambda) - f(R + j\lambda)] \\ &\geq m\varepsilon_0, \end{aligned}$$

这与 f 有界矛盾. 若 $h(x) \leq -\varepsilon_0$, 同一求和式给出

$$f(R + m\lambda) - f(R) \leq -m\varepsilon_0,$$

仍与有界性矛盾.

因此对每个 n 都可以选取 $x_n \geq n$ 使

$$|f(x_n + \lambda) - f(x_n)| < \frac{1}{n}.$$

于是 $x_n \rightarrow +\infty$, 且第二个极限为 0.

若 $\lambda < 0$, 写 $\mu = -\lambda > 0$. 对 μ 应用已经证明的情形, 得到 $y_n \rightarrow +\infty$ 且

$$f(y_n + \mu) - f(y_n) \rightarrow 0.$$

令 $x_n = y_n + \mu$, 则 $x_n \rightarrow +\infty$, 并且

$$f(x_n + \lambda) - f(x_n) = f(y_n) - f(y_n + \mu) \rightarrow 0.$$

故任意实数 λ 都成立.

题目 | 第一组参考题 10

设函数 f 在区间 I 上满足 α 指数的 Lipschitz 条件, 即存在 $M > 0, \alpha > 0$, 使

$$|f(x) - f(y)| \leq M|x - y|^\alpha.$$

证明: 若 $\alpha > 1$, 则 f 在 I 上是常值函数.

详细解答

任取 $x < y$, 且 $x, y \in I$. 把 $[x, y]$ 等分为 n 段, 记

$$x_j = x + \frac{j}{n}(y - x), \quad j = 0, 1, \dots, n.$$

因为 I 是区间, 所有 x_j 均属于 I . 利用三角不等式和题设条件,

$$\begin{aligned} |f(y) - f(x)| &\leq \sum_{j=1}^n |f(x_j) - f(x_{j-1})| \\ &\leq \sum_{j=1}^n M \left(\frac{y-x}{n} \right)^\alpha \\ &= M |y-x|^\alpha n^{1-\alpha}. \end{aligned}$$

当 $\alpha > 1$ 时, $n^{1-\alpha} \rightarrow 0$. 令 $n \rightarrow \infty$, 得

$$|f(y) - f(x)| = 0.$$

任意两点的函数值相同, 所以 f 为常值函数.

题目 | 第一组参考题 11

举出一个函数 f , 它的定义域为 $[0, 1]$, 处处不连续, 但它的值域为区间.

详细解答

先定义

$$D(x) = \begin{cases} x, & x \in \mathbb{Q} \cap [0, 1], \\ 1-x, & x \in [0, 1] \setminus \mathbb{Q}. \end{cases}$$

函数 D 在 $x = 1/2$ 处连续, 因为两种分支在该点的极限都为 $1/2$, 而在其余各点两种稠密分支给出的极限不同. 为了破坏 $x = 1/2$ 处的连续性, 交换两个函数值, 定义

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & x = 0, \\ 0, & x = \frac{1}{2}, \\ D(x), & x \neq 0, \frac{1}{2}. \end{cases}$$

若 $x_0 \neq 1/2$, 取趋于 x_0 的有理点列和无理点列, 相应函数值分别趋于

$$x_0 \quad \text{和} \quad 1-x_0,$$

两者不同, 所以 f 在 x_0 不连续. 在 $x_0 = 1/2$ 时, 对所有避开两个改动点的有理和无理点列, 函数值都趋于 $1/2$, 但

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = 0,$$

故这里仍不连续. 因此 f 处处不连续.

最后验证值域. 对 $y \in [0, 1] \setminus \{0, 1/2\}$, 若 y 为有理数, 取 $x = y$; 若 y 为无理数, 取 $x = 1-y$, 则都有 $f(x) = y$. 此外

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = 0, \quad f(0) = \frac{1}{2}.$$

因此

$$f([0, 1]) = [0, 1],$$

它确实是一个区间.

题目 | 第一组参考题 12

若 $f \in C[a, b]$, 证明: 对每个给定的 $\varepsilon > 0$, 存在区间 $[a, b]$ 上的分段线性函数 $L(x)$, 使得

$$|f(x) - L(x)| < \varepsilon$$

在区间 $[a, b]$ 上处处成立.

详细解答

因为 f 在紧区间 $[a, b]$ 上连续, 由一致连续性, 对给定的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使

$$|u - v| < \delta \implies |f(u) - f(v)| < \varepsilon.$$

取分点

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_N = b$$

使每一段长度 $x_j - x_{j-1} < \delta$. 定义 $L(x_j) = f(x_j)$, 并在每个 $[x_{j-1}, x_j]$ 上作线性插值. 对

$$x = (1-t)x_{j-1} + tx_j, \quad 0 \leq t \leq 1,$$

有

$$L(x) = (1-t)f(x_{j-1}) + tf(x_j).$$

于是

$$\begin{aligned} |L(x) - f(x)| &\leq (1-t)|f(x_{j-1}) - f(x)| + t|f(x_j) - f(x)| \\ &< (1-t)\varepsilon + t\varepsilon = \varepsilon. \end{aligned}$$

因为 x 任意, 所以该分段线性函数 L 在整个 $[a, b]$ 上满足要求.

题目 | 第一组参考题 13

设 $f \in C(-\infty, +\infty)$, 且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} |f(f(x))| = +\infty,$$

证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} |f(x)| = +\infty.$$

详细解答

反设结论不成立. 则存在 $M > 0$ 和 $x_n \rightarrow +\infty$, 使 $|f(x_n)| \leq M$. 由于 f 在紧区间 $[-M, M]$ 上连续, 存在常数 C 使

$$|f(y)| \leq C, \quad |y| \leq M.$$

于是

$$|f(f(x_n))| \leq C,$$

这与 $|f(f(x))| \rightarrow +\infty$ 矛盾. 因而 $|f(x)| \rightarrow +\infty$.

题目 | 第一组参考题 14

设 $f \in C(-\infty, +\infty)$, 且存在 $k > 0$, 使得对任意 $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$, 成立

$$|f(x_1) - f(x_2)| \geq k|x_1 - x_2|.$$

证明: f 严格单调且值域为 $(-\infty, +\infty)$.

详细解答

若 $x_1 \neq x_2$, 则

$$|f(x_1) - f(x_2)| \geq k|x_1 - x_2| > 0,$$

所以 $f(x_1) \neq f(x_2)$. 因而 f 是一一映射.

连续的一一实函数在区间上必严格单调. 这里给出所需论证: 若 $x_1 < x_2 < x_3$ 而 $f(x_2)$ 不位于 $f(x_1)$ 与 $f(x_3)$ 之间, 则例如

$$f(x_2) > \max\{f(x_1), f(x_3)\}.$$

在 $[x_1, x_2]$ 与 $[x_2, x_3]$ 上分别应用介值性质, 会得到某个介于 $\max\{f(x_1), f(x_3)\}$ 与 $f(x_2)$ 之间的函数值被取到至少两次, 与一一性矛盾. 因此连续一一函数必严格单调.

再固定 $x_0 = 0$. 由题设

$$|f(x) - f(0)| \geq k|x|.$$

若 f 严格增加, 则 $x > 0$ 时 $f(x) > f(0)$, 因而

$$f(x) - f(0) \geq kx \rightarrow +\infty.$$

所以 $f(x) \rightarrow +\infty$ 当 $x \rightarrow +\infty$. 对 $x < 0$,

$$f(0) - f(x) \geq k|x|,$$

故 $f(x) \rightarrow -\infty$ 当 $x \rightarrow -\infty$. 由介值性质, f 的值域为整个 $\mathbb{R}$.

若 f 严格减少, 两端极限的符号交换, 仍有值域为 $\mathbb{R}$. 因而结论成立.

题目 | 第一组参考题 15

证明: 不等于常数的连续周期函数一定有最小正周期. 又问: 如果将连续性条件去掉, 结论还能成立否?

详细解答

设 f 是非常值连续周期函数, 记其正周期集合为

$$P = \{T > 0 : f(x+T) = f(x), \forall x \in \mathbb{R}\}.$$

集合 P 非空. 令

$$\tau = \inf P \geq 0.$$

先证明 $\tau > 0$. 若 $\tau = 0$, 则可取周期 $T_n \in P$ 使 $T_n \rightarrow 0^+$. 任取 $x, y \in \mathbb{R}$. 对每个 n , 取整数 m_n 使

$$|x + m_n T_n - y| \leq \frac{T_n}{2}.$$

因为 T_n 是周期,

$$f(x + m_n T_n) = f(x).$$

又有 $x + m_n T_n \rightarrow y$. 由 f 在 y 连续,

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x + m_n T_n) = f(y).$$

任意 x, y 的函数值相同, 与 f 非常值矛盾. 因而 $\tau > 0$.

再取 $T_n \in P$ 使 $T_n \rightarrow \tau$. 对任意固定 x ,

$$f(x + \tau) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x + T_n) = f(x).$$

所以 τ 本身是正周期. 由于它等于所有正周期的下确界, 它就是最小正周期.

去掉连续性以后结论不成立. 例如 Dirichlet 型周期函数

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

是非常值函数. 任意正有理数 r 都是它的周期, 因为

$$x \in \mathbb{Q} \iff x + r \in \mathbb{Q}.$$

正有理周期可以任意小, 所以不存在最小正周期.

题目 | 第一组参考题 16

设函数 f 在区间 $[a, +\infty)$ 上满足 Lipschitz 条件, 其中 $a > 0$. 证明: $f(x)/x$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续.

详细解答

设 L 是 f 的一个 Lipschitz 常数, 即

$$|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|, \quad x, y \geq a.$$

先由 $y \geq a$ 得

$$|f(y)| \leq |f(a)| + L(y - a) \leq Ly + |f(a)|,$$

所以

$$\frac{|f(y)|}{y} \leq L + \frac{|f(a)|}{a}.$$

任取 $x, y \geq a$, 不妨设 $x \leq y$. 则

$$\begin{aligned} \left| \frac{f(x)}{x} - \frac{f(y)}{y} \right| &\leq \frac{|f(x) - f(y)|}{x} + |f(y)| \left| \frac{1}{x} - \frac{1}{y} \right| \\ &\leq \frac{L}{a} |x - y| + \frac{|f(y)|}{y} \frac{|x - y|}{x} \\ &\leq \left[\frac{L}{a} + \frac{1}{a} \left(L + \frac{|f(a)|}{a} \right) \right] |x - y|. \end{aligned}$$

因此 $f(x)/x$ 本身满足一个全局 Lipschitz 条件, 从而在 $[a, +\infty)$ 上一致连续.

题目 | 第一组参考题 17

证明: 函数 f 在区间 I 上一致连续的充分必要条件是: 对任何满足条件

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - y_n) = 0$$

的 $\{x_n\} \subset I$ 和 $\{y_n\} \subset I$, 都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} [f(x_n) - f(y_n)] = 0.$$

详细解答

先证必要性. 若 f 在 I 上一致连续, 给定 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使

$$|x - y| < \delta \implies |f(x) - f(y)| < \varepsilon$$

对所有 $x, y \in I$ 成立. 因 $x_n - y_n \rightarrow 0$, 充分大的 n 有 $|x_n - y_n| < \delta$, 因而

$$|f(x_n) - f(y_n)| < \varepsilon.$$

所以 $f(x_n) - f(y_n) \rightarrow 0$.

再证充分性. 反设 f 不一致连续. 则存在 $\varepsilon_0 > 0$, 使对每个正整数 n 都能找到 $x_n, y_n \in I$ 满足

$$|x_n - y_n| < \frac{1}{n}, \quad |f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon_0.$$

于是 $x_n - y_n \rightarrow 0$, 但 $f(x_n) - f(y_n)$ 不可能趋于 0, 与题设的序列条件矛盾. 因而 f 必一致连续.

题目 | 第一组参考题 18

证明: 函数 f 在有界区间 I 上一致连续的充分必要条件是: 当 $\{x_n\}$ 为基本数列时, $\{f(x_n)\}$ 也一定是基本数列.

详细解答

若 f 一致连续, 任取基本数列 $\{x_n\} \subset I$. 给定 $\varepsilon > 0$, 取一致连续性中的 $\delta > 0$. 因 $\{x_n\}$ 为基本数列, 存在 N , 当 $m, n > N$ 时

$$|x_m - x_n| < \delta.$$

于是

$$|f(x_m) - f(x_n)| < \varepsilon,$$

故 $\{f(x_n)\}$ 是基本数列.

反过来, 假设每个基本数列都被 f 映成基本数列, 但 f 不一致连续. 则存在 $\varepsilon_0 > 0$ 以及 $x_n, y_n \in I$, 满足

$$|x_n - y_n| < \frac{1}{n}, \quad |f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon_0.$$

由于 I 有界, $\{x_n\}$ 有一个收敛子列 $\{x_{n_k}\}$, 因而它是基本数列. 又因

$$|x_{n_k} - y_{n_k}| \rightarrow 0,$$

$\{y_{n_k}\}$ 也是基本数列, 并且两者趋于同一个有限极限, 该极限可以位于 I 的端点之外的闭包中.

把两个子列交错排列:

$$z_{2k-1} = x_{n_k}, \quad z_{2k} = y_{n_k}.$$

则 $\{z_j\}$ 是基本数列. 按假设 $\{f(z_j)\}$ 也应为基本数列. 但

$$|f(z_{2k-1}) - f(z_{2k})| = |f(x_{n_k}) - f(y_{n_k})| \geq \varepsilon_0,$$

这与基本数列定义矛盾. 因而 f 一致连续.

题目 | 第一组参考题 19

设函数 f 在区间 $[0, +\infty)$ 上一致连续, 且对任何 $x \in [0, 1]$ 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x + n) = 0.$$

证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

详细解答

给定 $\varepsilon > 0$. 由一致连续性, 存在 $\delta > 0$, 使

$$|u - v| < \delta \implies |f(u) - f(v)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

在紧区间 $[0, 1]$ 中选取有限个点 $t_1, \dots, t_m$, 使任意 $t \in [0, 1]$ 至少与某个 t_j 满足

$$|t - t_j| < \delta.$$

对每个固定的 t_j , 题设给出

$$f(t_j + n) \rightarrow 0.$$

因此存在 N_j , 当 $n \geq N_j$ 时

$$|f(t_j + n)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

令

$$N = \max\{N_1, \dots, N_m\}.$$

任取 $x \geq N + 1$, 写成

$$x = n + t, \quad n \in \mathbb{N}, \quad t \in [0, 1), \quad n \geq N.$$

取 t_j 使 $|t - t_j| < \delta$. 则

$$\begin{aligned} |f(x)| &= |f(n + t)| \\ &\leq |f(n + t) - f(n + t_j)| + |f(n + t_j)| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

故 $f(x) \rightarrow 0$ 当 $x \rightarrow +\infty$.

题目 | 第一组参考题 20

设 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续, 证明: 存在非负常数 a 和 b , 使得成立

$$|f(x)| \leq a|x| + b.$$

详细解答

由一致连续性, 对 $\varepsilon = 1$, 存在 $\delta > 0$, 使

$$|u - v| < \delta \implies |f(u) - f(v)| < 1.$$

令 $h = \delta/2$. 对任意 $x > 0$, 取整数 $m \geq 0$ 使

$$mh \leq x < (m + 1)h.$$

于是把从 0 到 x 的路程分成 $m + 1$ 段, 每段长度不超过 $h < \delta$. 因而

$$\begin{aligned} |f(x) - f(0)| &\leq \sum_{j=1}^m |f(jh) - f((j-1)h)| + |f(x) - f(mh)| \\ &< m + 1 \\ &\leq \frac{x}{h} + 1. \end{aligned}$$

所以

$$|f(x)| \leq \frac{x}{h} + |f(0)| + 1.$$

对 $x < 0$ 从 0 向左作同样的分段, 得

$$|f(x)| \leq \frac{|x|}{h} + |f(0)| + 1.$$

故取

$$a = \frac{1}{h} = \frac{2}{\delta}, \quad b = |f(0)| + 1,$$

就有

$$|f(x)| \leq a|x| + b, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

第二组参考题

题目 | 第二组参考题 1

用连续函数的零点存在定理解决以下“实际问题”:

- (1) 一个煎饼, 不论形状如何, 必可切一刀, 使面积二等分;
- (2) 两个煎饼, 不论形状如何, 相对位置如何, 必可切一刀, 使它们的面积同时二等分 (双煎饼定理);
- (3) 三个煎饼, 不论形状如何, 相对位置如何, 能否切一刀, 使它们的面积同时二等分?
- (4) 一个煎饼, 不论形状如何, 是否能以相互垂直的方式切两刀, 使面积四等分?
- (5) 某短跑运动员用 10s 跑完 100m. 证明: 其中至少有一段长为 10m 的路程恰用 1s 完成;
- (6) 四只脚的方台在不平整的地上可能会摇晃. 但如适当转动的话, 一定能找到使它不摇晃的位置 (若做实验会很有趣);
- (7) 给定平面上的一条光滑的封闭曲线, 能否作一个包含这条闭曲线的正方形, 并且它的四边都与曲线相切 (方镜框定理)?

详细解答

下面把面积理解为通常的平面面积, 并把切线的位置或转角作为连续参数.

- (1) 固定一个方向, 用与该方向垂直的直线 L_t 从煎饼的一侧平移到另一侧. 设 A 为煎饼总面积, $S(t)$ 为直线某一侧所含的煎饼面积. 当直线在煎饼之外的一侧时 $S(t) = 0$, 移到另一侧之外时 $S(t) = A$. 平移直线时 $S(t)$ 连续, 因而

$$S(t) - \frac{A}{2}$$

由负变正. 零点存在定理给出某个位置 t_0 , 使 $S(t_0) = A/2$. 这一刀把面积二等分.

- (2) 对每个方向角 θ , 先取一条垂直于单位向量 u_θ 的直线 L_θ , 使第一个煎饼被二等分. 对通常的平面区域, 可以把二等分位置按 θ 连续选取. 记第二个煎饼在 L_θ 的正向半平面与负向半平面中的面积差为 $H(\theta)$. 则 H 连续. 当方向反转时, 两个半平面交换, 所以

$$H(\theta + \pi) = -H(\theta).$$

若 $H(\theta) = 0$, 当前直线已同时二等分两个煎饼. 否则 $H(\theta)$ 与 $H(\theta + \pi)$ 异号, 零点存在定理保证在 $[\theta, \theta + \pi]$ 中存在 θ_0 使 $H(\theta_0) = 0$. 因而可以一刀同时二等分两个面积.

- (3) 一般不能. 取三个彼此分离的圆盘, 其圆心位于一个非退化三角形的三个顶点. 一条直线把圆盘面积二等分的充分必要条件是该直线通过圆心. 若一条直线同时把三个圆盘二等分, 它就必须同时通过三

个不共线的圆心, 这是不可能的. 因此三煎饼结论一般不成立.

- (4) 可以. 对每个方向 θ , 分别取方向为 θ 和 $\theta + \pi/2$ 的两条面积二等分直线 L_θ, K_θ . 两直线互相垂直. 它们把煎饼分成四块, 按循环次序记面积为 A_1, A_2, A_3, A_4 . 因每条直线都二等分总面积,

$$A_1 + A_2 = A_3 + A_4, \quad A_2 + A_3 = A_4 + A_1.$$

两式相减得

$$A_1 = A_3, \quad A_2 = A_4.$$

因此只需使 $A_1 = A_2$. 令

$$D(\theta) = A_1(\theta) - A_2(\theta).$$

随方向连续转动, D 连续. 当转过 $\pi/2$ 时两条二等分线交换角色, 相邻两块交换, 因而

$$D\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) = -D(\theta).$$

由零点存在定理存在 θ_0 使 $D(\theta_0) = 0$. 此时四块面积两两相等, 总和又是总面积, 所以每块均为总面积的 $1/4$.

- (5) 设 $s(t)$ 是运动员在 $t \in [0, 10]$ 时已经跑过的路程, 则 s 连续, 且

$$s(0) = 0, \quad s(10) = 100.$$

在 $[0, 9]$ 上定义

$$h(t) = s(t+1) - s(t) - 10.$$

若 h 没有零点, 连续性迫使它处处同号. 但在整数点求和有

$$\begin{aligned} \sum_{j=0}^9 h(j) &= \sum_{j=0}^9 [s(j+1) - s(j)] - 100 \\ &= s(10) - s(0) - 100 = 0, \end{aligned}$$

与 h 处处严格同号矛盾. 因而存在 $t_0 \in [0, 9]$ 使

$$s(t_0 + 1) - s(t_0) = 10.$$

即存在一段 10m 路程恰用 1s 完成.

- (6) 把方台保持水平姿态并绕竖直轴转动. 在每个转角 θ 下, 让三只脚接触地面, 记第四只脚相对于地面的有符号高度差为 $H(\theta)$. 在地面高度连续的通常物理模型中, $H(\theta)$ 随 θ 连续. 将方台转过 $\pi/2$ 后, 四个脚的位置循环交换, 原来作为“高出地面”的差量变成相反的“低于地面”差量, 因而可按一致的编号取得

$$H\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) = -H(\theta).$$

若某处 $H = 0$, 四脚同时落地. 若起始值不为 0, 则起始值与转过 $\pi/2$ 后的值异号, 零点存在定理给出中间的角度 θ_0 使 $H(\theta_0) = 0$. 此时方台不摇晃.

- (7) 可以. 对闭曲线取方向角 θ . 以法向 u_θ 的两条平行支撑线夹住曲线, 它们的距离记为曲线在该方向的宽度 $w(\theta)$. 光滑闭曲线的支撑线在接触处与曲线相切, 且 $w(\theta)$ 连续. 再考虑与之垂直的方向, 定义

$$H(\theta) = w(\theta) - w\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right).$$

则

$$H\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) = w\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) - w(\theta) = -H(\theta).$$

由零点存在定理, 存在 θ_0 使

$$w(\theta_0) = w\left(\theta_0 + \frac{\pi}{2}\right).$$

这两个互相垂直方向上的四条支撑线围成一个矩形，两个边长相等，因而是正方形. 四条边都是支撑线，所以都与曲线相切，且正方形包含整条闭曲线.

题目 | 第二组参考题 2

设函数 f 在区间 $[0, n]$ 上连续，且有 $f(0) = f(n)$ ，其中 n 是一个正整数. 证明：至少有 n 对不同的 (x, y) ，使得 $f(x) = f(y)$ ，同时 $x - y$ 为非零整数.

详细解答

先把 f 周期延拓到整个实轴. 定义 F 为周期 n 的连续函数，在 $[0, n]$ 上与 f 相同. 端点条件 $f(0) = f(n)$ 保证延拓连续.

固定整数 $k \in \{1, 2, \dots, n-1\}$ ，考虑

$$G_k(x) = F(x+k) - F(x).$$

它是连续的 n 周期函数. 若 G_k 从不为 0，则它在 $\mathbb{R}$ 上保持同一严格符号. 令

$$d = \gcd(n, k), \quad m = \frac{n}{d}.$$

由于 mk 是 n 的整数倍，

$$\begin{aligned} \sum_{j=0}^{m-1} G_k(x+jk) &= \sum_{j=0}^{m-1} [F(x+(j+1)k) - F(x+jk)] \\ &= F(x+mk) - F(x) = 0. \end{aligned}$$

这与所有被加项严格同号矛盾. 因而存在 $t_k \in [0, n]$ 使

$$F(t_k+k) = F(t_k).$$

若 $t_k+k < n$ ，取

$$(x_k, y_k) = (t_k+k, t_k),$$

则 $x_k - y_k = k$. 若 $t_k+k \geq n$ ，利用周期性取

$$(x_k, y_k) = (t_k+k-n, t_k),$$

则 $x_k - y_k = k - n$. 两种情况下 $x_k, y_k \in [0, n]$ ，且

$$f(x_k) = f(y_k), \quad x_k - y_k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}.$$

对 $k = 1, \dots, n-1$ ，所得到的有符号整数差分别属于

$$\{k, k-n\},$$

这些差可以按上述构造选定，且对应的非零差不会把同一个有序对重复计数. 再加入端点有序对

$$(x_n, y_n) = (n, 0),$$

它满足 $f(n) = f(0)$ 且 $x_n - y_n = n$. 因而至少得到 n 对不同的 (x, y) .

题目 | 第二组参考题 3

设函数 f 在 $[a, b]$ 上定义，且处处有极限. 证明：

(1) 对每个 $\varepsilon > 0$ ，在 $[a, b]$ 中使

$$\left| \lim_{t \rightarrow x} f(t) - f(x) \right| > \varepsilon$$

的点至多只有有限个;

(2) f 在 $[a, b]$ 中至多只有可列个间断点.

详细解答

记

$$g(x) = \lim_{t \rightarrow x} f(t).$$

(1) 固定 $\varepsilon > 0$, 设

$$E_\varepsilon = \{x \in [a, b] : |g(x) - f(x)| > \varepsilon\}.$$

反设 E_ε 无限. 因 $[a, b]$ 紧, E_ε 有聚点 $x_0 \in [a, b]$. 可以取互不相同的

$$x_n \in E_\varepsilon, \quad x_n \rightarrow x_0, \quad x_n \neq x_0.$$

由 $g(x_0) = \lim_{t \rightarrow x_0} f(t)$ 得

$$f(x_n) \rightarrow g(x_0).$$

另一方面, 取 n 充分大. 因为 x_n 已很接近 x_0 , 在计算

$$g(x_n) = \lim_{t \rightarrow x_n} f(t)$$

时可以把 t 限制在 x_0 的任意小邻域内. 由 $f(t) \rightarrow g(x_0)$ 当 $t \rightarrow x_0$ 且 $t \neq x_0$, 可得

$$g(x_n) \rightarrow g(x_0).$$

因此

$$|g(x_n) - f(x_n)| \rightarrow 0,$$

与 $x_n \in E_\varepsilon$ 所给出的

$$|g(x_n) - f(x_n)| > \varepsilon$$

矛盾. 所以 E_ε 有限.

(2) 因为每一点的极限都存在, x 为连续点当且仅当

$$g(x) = f(x).$$

故间断点集合为

$$\begin{aligned} D &= \{x : g(x) \neq f(x)\} \\ &= \bigcup_{m=1}^{\infty} \left\{x : |g(x) - f(x)| > \frac{1}{m}\right\}. \end{aligned}$$

每个集合由第 (1) 问知是有限集, 可列个有限集的并至多可列. 因此 f 的间断点至多可列.

题目 | 第二组参考题 4

证明: 区间上的函数不可能以区间的每个点为它的可去间断点.

详细解答

设非退化区间 I 上存在这样的函数 f . 任取一个非退化闭子区间

$$[a, b] \subset I.$$

因为每个点都是可去间断点, 所以每一点的极限

$$g(x) = \lim_{t \rightarrow x} f(t)$$

都存在, 且

$$g(x) \neq f(x), \quad x \in [a, b].$$

对每个正整数 m 定义

$$E_m = \left\{ x \in [a, b] : |g(x) - f(x)| > \frac{1}{m} \right\}.$$

由上一题第 (1) 问, 每个 E_m 都是有限集. 又因为 $|g(x) - f(x)| > 0$ 对所有 x 成立, 对每个 x 总能选到足够大的 m 使 $1/m < |g(x) - f(x)|$. 因而

$$[a, b] = \bigcup_{m=1}^{\infty} E_m.$$

右端是可列个有限集的并, 因而至多可列; 但非退化区间 $[a, b]$ 不可列. 矛盾. 所以不存在这样的函数.

题目 | 第二组参考题 5

是否存在定义于 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续函数 f , 使对于每个 $c \in \mathbb{R}$,

- (1) 方程 $f(x) = c$ 都恰有两个解?
- (2) 方程 $f(x) = c$ 都恰有三个解?

详细解答

- (1) 不存在.

反设存在. 因每个水平值的原像都是有限集, 第一组参考题 4 的论证表明 f 在 $\pm\infty$ 处都有扩充实数极限. 又因每个 $c \in \mathbb{R}$ 都有原像, f 的值域是整个 $\mathbb{R}$. 因而两个端点极限必须为相反的无穷大. 不妨设

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

固定任意 c . 方程 $f(x) = c$ 恰有两个根 $x_1 < x_2$. 因两端的 $f(x) - c$ 分别为负和正, 从 $-\infty$ 走到 $+\infty$ 时总符号必须改变奇数次. 只有两个零点, 所以至少有一个零点的两侧符号相同. 由于该水平值只有两个孤立原像, 这个零点必是严格局部极大值点或严格局部极小值点.

因此每个 $c \in \mathbb{R}$ 都对应至少一个严格局部极值点, 且不同的 c 对应不同的点. 这将给出不可列多个严格局部极值点. 但严格局部极值点至多可列: 对每个严格极大值点 x 可选有理数 $p < x < q$, 使在 (p, q) 内除 x 外都有 $f(t) < f(x)$. 两个不同的严格极大值点不能对应同一有理数对 (p, q) , 否则会同时得到 $f(x) < f(y)$ 与 $f(y) < f(x)$. 有理数对只有可列多个, 故严格极大值点可列; 严格极小值点也按相同的有理区间注入方法得到可列性. 矛盾.

- (2) 存在. 构造一个连续分段线性函数. 对每个 $m \in \mathbb{Z}$, 令

$$f(x) = \begin{cases} -2x + 6m + \frac{3}{2}, & 2m \leq x \leq 2m+1, \\ 4x - 6m - \frac{9}{2}, & 2m+1 \leq x \leq 2m+2. \end{cases}$$

在公共端点两条公式给出同一函数值, 所以 f 连续. 它在整数点满足

$$f(n) = n + \frac{3}{2}(-1)^n,$$

并且

$$f(x+2) = f(x) + 2.$$

只需检查 $c \in [-1/2, 3/2]$. 当 $-1/2 < c < 3/2$ 时, 水平线 $y = c$ 分别与三段

$$[-1, 0], \quad [0, 1], \quad [1, 2]$$

各相交一次, 而与其他线性段不相交, 因而恰有三个解. 当 $c = -1/2$ 时三个解为

$$x = -2, \quad x = -\frac{1}{2}, \quad x = 1.$$

任意 $c \in \mathbb{R}$ 可以唯一写成

$$c = c_0 + 2r, \quad c_0 \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right), \quad r \in \mathbb{Z}.$$

由 $f(x+2r) = f(x) + 2r$, 方程 $f(x) = c$ 的解正是方程 $f(x) = c_0$ 的三个解同时平移 $2r$. 因而每个 c 都恰有三个实根.

题目 | 第二组参考题 6

设 n 为正整数, 求满足函数方程

$$f(x + y^n) = f(x) + (f(y))^n \quad (x, y \in \mathbb{R})$$

的所有解.

详细解答

先令 $y = 0$. 得

$$f(x) = f(x) + f(0)^n,$$

所以

$$f(0) = 0.$$

再令 $x = 0$, 得

$$f(y^n) = f(y)^n.$$

因此原方程可以写成

$$f(x + y^n) = f(x) + f(y)^n.$$

下面按 n 的奇偶性讨论.

情形 1: $n = 1$. 方程就是

$$f(x + y) = f(x) + f(y).$$

因此所有 Cauchy 加法函数都是解, 不要求连续性.

情形 2: n 为偶数. 此时每个 $t \geq 0$ 都可写成 $t = y^n$. 因而

$$f(x + t) = f(x) + f(t), \quad t \geq 0,$$

并且

$$f(t) = f(y)^n \geq 0, \quad t \geq 0.$$

取 $x = -t$ 得

$$f(-t) = -f(t), \quad t \geq 0.$$

所以对任意 $u, v \in \mathbb{R}$, 无论 v 正负都可推出

$$f(u + v) = f(u) + f(v).$$

因此 f 是加法函数. 又因 $t \geq 0$ 时 $f(t) \geq 0$, 若 $u < v$, 则

$$f(v) - f(u) = f(v - u) \geq 0,$$

所以 f 单调. 单调的加法函数必为线性函数,

$$f(x) = cx, \quad c = f(1) \geq 0.$$

代入 $f(1) = f(1)^n$ 得

$$c = c^n.$$

在 $c \geq 0$ 下只有 $c = 0$ 或 $c = 1$. 因而偶数 n 的全部解为

$$f(x) \equiv 0 \quad \text{或} \quad f(x) = x.$$

情形 3: $n > 1$ 为奇数. 此时每个实数 t 都能写成 $t = y^n$, 所以直接得到

$$f(x + t) = f(x) + f(t), \quad x, t \in \mathbb{R}.$$

故 f 是加法函数. 记

$$c = f(1).$$

由 $f(1) = f(1)^n$ 得

$$c \in \{0, 1, -1\}.$$

对任意固定 x 和任意有理数 r , 由加法性及幂保持关系有

$$f((x + r)^n) = (f(x) + rc)^n.$$

把左端按二项式展开并利用加法性,

$$\sum_{j=0}^n \binom{n}{j} r^{n-j} f(x^j) = (f(x) + rc)^n.$$

这是关于有理变量 r 的两个多项式在无穷多个点相等, 所以对应系数相等.

若 $c = 0$, 比较 r^{n-1} 的系数得到

$$nf(x) = 0,$$

故 $f \equiv 0$.

若 $c = 1$, 比较 r^{n-2} 的系数得

$$f(x^2) = f(x)^2.$$

于是

$$\begin{aligned} 2f(xy) &= f((x + y)^2) - f(x^2) - f(y^2) \\ &= (f(x) + f(y))^2 - f(x)^2 - f(y)^2 \\ &= 2f(x)f(y), \end{aligned}$$

故 $f(xy) = f(x)f(y)$. 特别地 $f(t^2) = f(t)^2 \geq 0$, 因而 f 保序. 加法性和保序性再结合 $f(1) = 1$, 得 $f(x) = x$ 对所有实数成立.

若 $c = -1$, 定义 $h = -f$. 因 n 为奇数,

$$h(x + y^n) = h(x) + h(y)^n,$$

且 $h(1) = 1$. 上一段给出 $h(x) = x$, 因而 $f(x) = -x$.

综上,

$$\begin{aligned} n=1: & \quad f \text{ 为任意加法函数;} \\ n \geq 2 \text{ 为偶数: } & \quad f \equiv 0 \text{ 或 } f(x) = x; \\ n \geq 3 \text{ 为奇数: } & \quad f \equiv 0, f(x) = x \text{ 或 } f(x) = -x. \end{aligned}$$

直接代回可验证所列函数全部满足原方程.

题目 | 第二组参考题 7

设 $f \in C[0, 1]$, $f(0) = 0$, $f(1) = 1$, $f(f(x)) \equiv x$. 证明: $f(x) \equiv x$.

详细解答

由

$$f(f(x)) = x$$

可知 f 是一一映射: 若 $f(x_1) = f(x_2)$, 再作用一次 f 就得到 $x_1 = x_2$. 连续的一一函数在区间上严格单调. 由于

$$f(0) = 0 < f(1) = 1,$$

它不可能严格减少, 所以 f 严格增加.

任取 $x \in [0, 1]$. 若 $f(x) > x$, 因 f 严格增加, 对不等式两边作用 f 得

$$f(f(x)) > f(x),$$

即

$$x > f(x),$$

矛盾. 若 $f(x) < x$, 同样由严格增加性得到

$$f(f(x)) < f(x),$$

即 $x < f(x)$, 也矛盾. 因而只能有

$$f(x) = x.$$

由于 x 任意,

$$f(x) \equiv x.$$

题目 | 第二组参考题 8

确定使得函数方程

$$f(f(x)) = kx^9$$

在 $(-\infty, +\infty)$ 上有连续解时参数 k 应满足的充分必要条件.

详细解答

若 $k = 0$, 取 $f(x) \equiv 0$ 就得到连续解. 若 $k > 0$, 取

$$c = k^{1/4} > 0, \quad f(x) = cx^3,$$

则

$$f(f(x)) = c(cx^3)^3 = c^4x^9 = kx^9.$$

所以所有 $k \geq 0$ 都是充分的.

下面证明必要性. 设 $k \neq 0$ 且存在连续解. 因函数 $x \mapsto kx^9$ 是一一且满射的, 复合映射 $f \circ f$ 一一且满射. 于是 f 本身一一且满射. 连续的一一函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 必严格单调.

若 f 严格增加, 则 $f \circ f$ 严格增加. 若 f 严格减少, 两次严格减少复合后仍严格增加. 因此无论哪种情况,

$$f(f(x))$$

都是严格增加函数. 但当 $k < 0$ 时 kx^9 严格减少, 不可能与之相等. 故非零参数必须满足 $k > 0$.

合并 $k = 0$ 的情形, 得充分必要条件

$$k \geq 0.$$

题目 | 第二组参考题 9

设 f 是从 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}$ 的一对一连续映射, 有不动点, 又满足

$$f(2x - f(x)) \equiv x, \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

证明: $f(x) \equiv x$.

详细解答

由题设右端可以取任意实数值, 所以 f 还是满射, 从而是连续双射. 由

$$f(2x - f(x)) = x$$

及一一性可得

$$f^{-1}(x) = 2x - f(x).$$

连续一一函数在 $\mathbb{R}$ 上严格单调. 若 f 严格减少, 则

$$g(x) = 2x - f(x)$$

严格增加, 从而 $f(g(x))$ 严格减少, 这与 $f(g(x)) = x$ 严格增加矛盾. 因而 f 严格增加.

设 c 是一个不动点,

$$f(c) = c.$$

定义

$$d(x) = f(x) - x.$$

在关系 $f^{-1}(x) = 2x - f(x)$ 中令 $x = f(t)$, 得

$$t = 2f(t) - f(f(t)),$$

即

$$f(f(t)) - f(t) = f(t) - t.$$

所以

$$d(f(t)) = d(t).$$

由归纳法,

$$f^m(t) = t + md(t), \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

同时 $f^{-1}(t) = t - d(t)$, 对逆迭代也得到

$$f^m(t) = t + md(t), \quad m \in \mathbb{Z}.$$

若 $t > c$, 因 f 和 f^{-1} 都严格增加且固定 c , 对所有整数 m 都应有

$$f^m(t) > c.$$

若 $d(t) \neq 0$, 取符号与 $d(t)$ 相反且绝对值充分大的整数 m , 就会使

$$t + md(t) \leq c,$$

矛盾. 因而 $d(t) = 0$. 对 $t < c$ 完全相同. 在 $t = c$ 处本来就有 $d(c) = 0$. 所以

$$d(x) = 0, \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

即

$$f(x) \equiv x.$$

题目 | 第二组参考题 10

设函数 $f \in C[a, b]$, 定义

$$M(x) = \max_{a \leq y \leq x} \{f(y)\}, \quad m(x) = \min_{a \leq y \leq x} \{f(y)\}.$$

证明: 函数 $M, m \in C[a, b]$.

详细解答

由于 f 在 $[a, b]$ 上一致连续, 定义其模量

$$\omega(\delta) = \sup\{|f(u) - f(v)| : u, v \in [a, b], |u - v| \leq \delta\}.$$

则

$$\omega(\delta) \rightarrow 0 \quad (\delta \rightarrow 0^+).$$

先证明 M 连续. 取 $a \leq x < z \leq b$. 因区间扩大,

$$M(z) \geq M(x).$$

若 $M(z) = M(x)$, 差为 0. 若 $M(z) > M(x)$, 则 $M(z)$ 的最大值必在某个 $t \in [x, z]$ 处取得. 于是

$$M(z) = f(t), \quad M(x) \geq f(x).$$

因此

$$\begin{aligned} 0 \leq M(z) - M(x) &\leq f(t) - f(x) \\ &\leq |f(t) - f(x)| \\ &\leq \omega(z - x). \end{aligned}$$

故对任意 x, z ,

$$|M(z) - M(x)| \leq \omega(|z - x|).$$

右端在 $z \rightarrow x$ 时趋于 0, 所以 $M \in C[a, b]$.

对 m 可以应用同样论证, 或注意

$$m_f(x) = -M_{-f}(x).$$

因为 $-f$ 也连续, 其运行最大值连续, 所以 m 连续. 因而

$$M, m \in C[a, b].$$

题目 | 第二组参考题 11

设 f 在闭区间 $[a, b]$ 上单调增加, $f(a) > a$, $f(b) < b$. 证明: f 在 (a, b) 内必有不动点.

详细解答

这里不假设 f 连续. 定义

$$S = \{x \in [a, b] : f(x) \geq x\}.$$

由 $f(a) > a$ 知 S 非空, 而 $f(b) < b$ 表明 $b \notin S$. 令

$$c = \sup S.$$

则 $a \leq c < b$.

先证 $f(c) \geq c$. 由上确界定义可以取 $x_n \in S$ 使 $x_n \rightarrow c$ 且 $x_n \leq c$. 因 f 单调增加,

$$f(c) \geq f(x_n) \geq x_n.$$

令 $n \rightarrow \infty$ 得

$$f(c) \geq c.$$

若 $c = a$ 且不能立即取到这样的非平凡点列, 则由 $f(a) > a$ 可取 $y > a$ 足够接近 a 使 $y < f(a) \leq f(y)$, 从而 $y \in S$, 与 $c = a$ 矛盾. 所以上述逼近始终可行.

再证 $f(c) \leq c$. 对任意 $y \in (c, b]$, 因 $y > \sup S$, 必有 $y \notin S$, 即

$$f(y) < y.$$

由单调性

$$f(c) \leq f(y) < y.$$

令 $y \downarrow c$, 得

$$f(c) \leq c.$$

两式合并得到 $f(c) = c$. 又因 $f(a) > a$, $c \neq a$; 且 $c < b$. 所以

$$c \in (a, b)$$

是所求不动点.

题目 | 第二组参考题 12

设 f 在区间 $[0, 1]$ 上满足以下条件:

- (1) $f(0) > 0$, $f(1) < 0$;
- (2) 存在一个函数 $g \in C[0, 1]$, 使得 $f + g$ 在 $[0, 1]$ 上单调增加.

证明: f 在 $(0, 1)$ 中有零点.

详细解答

记

$$h = f + g.$$

则 h 单调增加. 反设 f 在 $(0, 1)$ 没有零点. 由于端点函数值分别为正和负, 令

$$A = \{x \in [0, 1] : f(x) > 0\}, \quad c = \sup A.$$

集合 A 非空. 先说明 $c < 1$. 若 $c = 1$, 可取 $x_n \in A$ 使 $x_n \rightarrow 1^-$. 由 $h(x_n) \leq h(1)$,

$$f(x_n) \leq f(1) + g(1) - g(x_n) \rightarrow f(1) < 0,$$

这与 $f(x_n) > 0$ 矛盾. 所以 $c < 1$.

由于假设没有零点, $f(c)$ 只能为正或负.

若 $f(c) > 0$, 则对每个 $y \in (c, 1]$ 都有 $y \notin A$, 因而 $f(y) < 0$. 由 $h(c) \leq h(y)$,

$$f(c) \leq f(y) + g(y) - g(c).$$

令 $y \downarrow c$. 连续性给出 $g(y) - g(c) \rightarrow 0$, 而 $f(y) < 0$, 所以右端的上极限不超过 0, 得 $f(c) \leq 0$, 矛盾.

若 $f(c) < 0$, 由上确界定义可取 $x_n \in A$ 使 $x_n \rightarrow c^-$. 由 $h(x_n) \leq h(c)$,

$$f(x_n) \leq f(c) + g(c) - g(x_n) \rightarrow f(c) < 0,$$

这与 $f(x_n) > 0$ 矛盾.

两种可能都被排除, 因而必有某个 $\xi \in (0, 1)$ 满足

$$f(\xi) = 0.$$

题目 | 第二组参考题 13

设 f_1, f_2 是分别以 T_1, T_2 为周期的连续函数, 且均非常值函数. 证明: 若周期 T_1, T_2 不可公约, 则 $f_1 + f_2$ 不是周期函数.

详细解答

这里“不可公约”表示 T_1/T_2 为无理数. 反设

$$F = f_1 + f_2$$

有正周期 T . 则

$$f_1(x+T) - f_1(x) = -[f_2(x+T) - f_2(x)].$$

记公共函数为 $H(x)$. 从左端表示可见 T_1 是 H 的周期, 从右端表示可见 T_2 也是 H 的周期. 因 T_1/T_2 无理, 整数组合

$$mT_1 + nT_2, \quad m, n \in \mathbb{Z},$$

在实轴上稠密. H 连续, 所以任取 x, y , 可选这些周期 $p_j \rightarrow y - x$, 得

$$H(y) = \lim_{j \rightarrow \infty} H(x + p_j) = H(x).$$

因此 H 是常数, 记为 c .

于是

$$f_1(x+T) = f_1(x) + c.$$

迭代得到

$$f_1(x+nT) = f_1(x) + nc.$$

连续周期函数 f_1 有界, 所以只能有 $c = 0$. 因而 T 同时是 f_1 和 f_2 的周期.

由第一组参考题 15, 每个非常值连续周期函数都有最小正周期. 分别记为 τ_1, τ_2 . 任一正周期都必须是最小正周期的正整数倍: 若 $S = q\tau + r$, $0 \leq r < \tau$, 则 $r = S - q\tau$ 也是周期; 最小性迫使 $r = 0$. 因而存在正整数 m_1, n_1, m_2, n_2 使

$$T_1 = m_1\tau_1, \quad T = n_1\tau_1,$$

以及

$$T_2 = m_2 \tau_2, \quad T = n_2 \tau_2.$$

因此

$$\frac{T_1}{T_2} = \frac{m_1 n_2}{n_1 m_2} \in \mathbb{Q},$$

与不可公约条件矛盾. 所以 $f_1 + f_2$ 不是周期函数.

题目 | 第二组参考题 14

设 f, g 是周期函数, 且有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} |f(x) - g(x)| = 0,$$

证明: $f(x) \equiv g(x)$. 注意: 本题并不需要 f 和 g 为连续函数的条件.

详细解答

设 $T > 0$ 是 f 的周期, $S > 0$ 是 g 的周期. 给定 $\varepsilon > 0$, 由题设存在 R , 当 $t > R$ 时

$$|f(t) - g(t)| < \varepsilon.$$

先证明 T 也是 g 的周期. 任取 $x \in \mathbb{R}$, 选正整数 n 足够大, 使

$$x + nS > R, \quad x + T + nS > R.$$

利用 g 的 S 周期性和 f 的 T 周期性,

$$\begin{aligned} |g(x+T) - g(x)| &= |g(x+T+nS) - g(x+nS)| \\ &\leq |g(x+T+nS) - f(x+T+nS)| \\ &\quad + |f(x+T+nS) - f(x+nS)| \\ &\quad + |f(x+nS) - g(x+nS)| \\ &< 2\varepsilon. \end{aligned}$$

因为 ε 任意,

$$g(x+T) = g(x).$$

所以 T 也是 g 的周期. 交换 f, g 的角色可知 S 也是 f 的周期.

于是 $h = f - g$ 至少有正周期 T . 任取 x , 取整数 m 足够大使 $x + mT > R$. 则

$$|h(x)| = |h(x+mT)| < \varepsilon.$$

再次利用 ε 任意得到 $h(x) = 0$. 所以

$$f(x) \equiv g(x).$$

整个证明没有使用连续性.

题目 | 第二组参考题 15

证明: 函数 f 在区间 I 上一致连续的充分必要条件是: 对每一个 $\varepsilon > 0$, 存在正数 N , 使得当 $x, y \in I$, $x \neq y$ 且

$$\left| \frac{f(x) - f(y)}{x - y} \right| > N$$

时, 成立

$$|f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

详细解答

先证必要性. 假设 f 一致连续. 给定 $\varepsilon > 0$, 先取 $\delta > 0$ 使

$$|x - y| < \delta \implies |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

另外对误差 1 使用一致连续性, 取 $\eta > 0$ 使

$$|u - v| < \eta \implies |f(u) - f(v)| < 1.$$

任取 $x < y$ 且 $y - x \geq \delta$. 把 $[x, y]$ 分成 m 段, 每段长度小于 η , 并可取

$$m \leq \frac{2(y-x)}{\eta} + 1.$$

于是

$$|f(y) - f(x)| < m \leq \frac{2(y-x)}{\eta} + 1.$$

从而

$$\left| \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \right| \leq \frac{2}{\eta} + \frac{1}{\delta}.$$

取

$$N = \frac{2}{\eta} + \frac{1}{\delta}.$$

若某对 x, y 的差商绝对值大于 N , 就不可能有 $|x - y| \geq \delta$, 因此必有 $|x - y| < \delta$, 进而

$$|f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

必要性得证.

再证充分性. 给定 $\varepsilon > 0$, 取题设对应的 $N > 0$, 再令

$$\delta = \frac{\varepsilon}{N+1}.$$

若 $|x - y| < \delta$, 分两种情况.

若

$$\left| \frac{f(x) - f(y)}{x - y} \right| > N,$$

题设直接给出 $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$. 若差商绝对值不超过 N , 则

$$|f(x) - f(y)| \leq N|x - y| < N \frac{\varepsilon}{N+1} < \varepsilon.$$

所以统一得到

$$|x - y| < \delta \implies |f(x) - f(y)| < \varepsilon,$$

即 f 一致连续.

题目 | 第二组参考题 16

设 f 在开区间 I 上连续, 且于每点 $x \in I$ 取到极大值 (或者于每点取到极小值). 证明: f 为 I 上的常值函数.

详细解答

只证明每一点都是局部极大值的情形, 局部极小值情形对 $-f$ 使用同一论证即可.

任取 $x < y$, $x, y \in I$. 假设 $f(x) < f(y)$. 取

$$f(x) < c < f(y).$$

由介值性质, 集合

$$E = \{t \in [x, y] : f(t) = c\}$$

非空且闭. 令

$$z = \max E.$$

因为 $f(y) > c$, 有 $z < y$. 由 z 是最后一个取值为 c 的点, 且 $f(y) > c$, 连续性保证在 z 的右侧任意小邻域中存在点 t 满足

$$f(t) > c = f(z).$$

这与 z 是局部极大值点矛盾. 因而不可能有 $f(x) < f(y)$.

若 $f(x) > f(y)$, 仍取 $f(y) < c < f(x)$, 令

$$z = \min\{t \in [x, y] : f(t) = c\}.$$

因为 $f(x) > c$, 在 z 的左侧任意小邻域中存在 t 使 $f(t) > c = f(z)$, 仍与 z 为局部极大值点矛盾. 所以任意 $x, y \in I$ 都有 $f(x) = f(y)$, 即 f 为常值函数.

题目 | 第二组参考题 17

(本题是对上一题的进一步加强) 设 f 在开区间 I 上连续, 且于每一点 $x \in I$ 处取到极值, 证明: f 为 I 上的常值函数.

详细解答

这里每一点可以分别是局部极大值点或局部极小值点. 反设 f 不是常值函数. 可取 $a < b$, $a, b \in I$, 使

$$f(a) < f(b).$$

对每个

$$c \in (f(a), f(b))$$

定义闭集

$$E_c = \{x \in [a, b] : f(x) = c\}.$$

由介值性质 E_c 非空.

我们证明 E_c 必含一个非退化开区间. 反设 E_c 的内部为空. 令

$$A_c = \{x \in [a, b] : f(x) < c\}.$$

由于 $f(a) < c$, A_c 非空; 由于 $f(b) > c$ 且连续, 在 b 的左邻域中 $f > c$, 所以

$$z = \sup A_c < b.$$

取 $x_n \in A_c$ 且 $x_n \rightarrow z$, 连续性给出 $f(z) \leq c$. 若 $f(z) < c$, 则 z 的一个右邻域仍满足 $f < c$, 与 z 为上确界矛盾. 因而

$$f(z) = c.$$

在 z 左侧有 $f < c$ 的点任意接近 z . 又因为 z 右侧没有 $f < c$ 的点, 且 E_c 没有内部, 所以在 z 右侧也有 $f > c$ 的点任意接近 z . 因而 z 的任意邻域内同时出现比 $f(z)$ 小和比 $f(z)$ 大的函数值. 于是 z 既不是局部极大值点, 也不是局部极小值点, 与题设矛盾.

所以每个 $c \in (f(a), f(b))$ 的水平集 E_c 都包含一个非退化开区间 J_c , 且在 J_c 上 $f \equiv c$. 不同的 c 对应的 J_c 两两不交. 每个非退化开区间都含有一个有理数, 因而两两不交的非退化开区间至多可列. 但 $(f(a), f(b))$ 不可列, 矛盾.

因此 f 只能是常值函数.

题目 | 第二组参考题 18

若 x_0 为函数 f 的极大值点 (极小值点), 且存在一个邻域 $O(x_0)$, 使得当 $x \in O(x_0)$, $x \neq x_0$ 时满足不等式

$$f(x) < f(x_0) \quad (f(x) > f(x_0)),$$

则称 x_0 为 f 的严格极大值点 (严格极小值点). 证明: 任何函数的严格极大值点 (严格极小值点) 至多可列, 并举出同时有可列个严格极大值点和严格极小值点的例子.

详细解答

先讨论严格极大值点. 对每个严格极大值点 x , 可以选取一个开区间

$$(p_x, q_x) \ni x$$

使

$$t \in (p_x, q_x), t \neq x \implies f(t) < f(x).$$

由于有理数稠密, 可把 p_x, q_x 选为有理数.

同一个有理数对 (p, q) 至多对应一个严格极大值点. 否则若 $x \neq y$ 都位于 (p, q) 且都以该区间作为严格极大邻域, 则由 $y \neq x$ 得

$$f(y) < f(x),$$

又由 $x \neq y$ 得

$$f(x) < f(y),$$

矛盾. 因而把每个严格极大值点映到一个有理数对 (p_x, q_x) 后得到单射. 有理数对集合 $\mathbb{Q}^2$ 可列, 所以严格极大值点至多可列.

对严格极小值点把不等号方向反过来, 论证完全展开为: 选有理数 $p_x < x < q_x$, 使邻域内除 x 外都有 $f(t) > f(x)$; 同一有理区间不能含两个都以它作为严格极小邻域的点. 因而严格极小值点也至多可列.

例子可取

$$f(x) = \sin x, \quad x \in \mathbb{R}.$$

它的严格极大值点为

$$x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z},$$

严格极小值点为

$$x = \frac{3\pi}{2} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

两类点都是可列无穷集.

题目 | 第二组参考题 19

设 $f \in C(0, +\infty)$, 对每个 $x_0 > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(nx_0) = 0.$$

证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

详细解答

固定 $\varepsilon > 0$. 对每个正整数 N 定义闭集

$$F_N = \{x \in [1, 2] : |f(nx)| \leq \varepsilon \text{ 对所有 } n \geq N\}.$$

每个条件 $|f(nx)| \leq \varepsilon$ 的解集在 $[1, 2]$ 中闭, 所以 F_N 是闭集. 题设说明对每个 $x \in [1, 2]$, 数列 $f(nx) \rightarrow 0$, 因而存在某个 N 使 $x \in F_N$. 所以

$$[1, 2] = \bigcup_{N=1}^{\infty} F_N.$$

先直接证明这里所需的闭集覆盖事实. 若每个 F_N 都没有内部, 可先在 $[1, 2]$ 内选一个闭子区间 J_1 避开 F_1 , 再在 J_1 内选闭子区间 J_2 避开 F_2 , 如此递归, 并令 $|J_N| < 1/N$. 得到嵌套闭区间

$$J_1 \supset J_2 \supset \cdots, \quad J_N \cap F_N = \emptyset.$$

嵌套闭区间定理给出唯一公共点 $x_* \in \bigcap J_N$. 该点不属于任何 F_N , 与 $[1, 2] = \bigcup F_N$ 矛盾. 因而某个 F_N 必含非退化闭区间

$$[\alpha, \beta] \subset F_N, \quad 1 \leq \alpha < \beta \leq 2.$$

于是对所有整数 $n \geq N$ 以及所有 $x \in [\alpha, \beta]$,

$$|f(nx)| \leq \varepsilon.$$

等价地,

$$|f(t)| \leq \varepsilon, \quad t \in [n\alpha, n\beta].$$

当 n 充分大时

$$n\beta \geq (n+1)\alpha \iff n(\beta - \alpha) \geq \alpha.$$

所以从某个 n_0 开始, 区间

$$[n\alpha, n\beta]$$

彼此首尾重叠, 它们的并包含某个半直线 $[R, +\infty)$. 因而

$$x \geq R \implies |f(x)| \leq \varepsilon.$$

由于 $\varepsilon > 0$ 任意,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

题目 | 第二组参考题 20

设 f 是将区间 $[a, b]$ 映入自身的连续映射. 从 $[a, b]$ 内任一点 x 出发, 用

$$x_1 = x, \quad x_{n+1} = f(x_n) \quad (n \in \mathbb{N}_+)$$

生成迭代数列 $\{x_n\}$. 证明: $\{x_n\}$ 收敛的充分必要条件是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} - x_n) = 0.$$

详细解答

若 $x_n \rightarrow \ell$, 则

$$x_{n+1} - x_n \rightarrow \ell - \ell = 0,$$

必要性成立.

下面证明充分性. 假设

$$x_{n+1} - x_n \rightarrow 0.$$

因 $x_n \in [a, b]$, 数列有界. 记

$$\alpha = \liminf_{n \rightarrow \infty} x_n, \quad \beta = \limsup_{n \rightarrow \infty} x_n.$$

若 $\alpha = \beta$, 则 x_n 收敛. 只需排除 $\alpha < \beta$.

先证明每个聚点都是 f 的不动点. 若 $x_{n_k} \rightarrow c$, 则由相邻差趋于 0,

$$x_{n_k+1} = x_{n_k} + (x_{n_k+1} - x_{n_k}) \rightarrow c.$$

另一方面, 连续性给出

$$x_{n_k+1} = f(x_{n_k}) \rightarrow f(c).$$

所以 $f(c) = c$.

再证明当 $\alpha < \beta$ 时, 每个 $c \in (\alpha, \beta)$ 都是聚点. 固定这样的 c 和正整数 m . 由上下极限定义, 在任意充分靠后的部分都能找到低于 $c - 1/m$ 的项和高于 $c + 1/m$ 的项. 又因为相邻差趋于 0, 可要求在这些指标以后

$$|x_{n+1} - x_n| < \frac{1}{m}.$$

从低于 $c - 1/m$ 的项走到高于 $c + 1/m$ 的项, 或从高处走到低处, 必有某一项落入

$$\left(c - \frac{2}{m}, c + \frac{2}{m}\right).$$

令 $m \rightarrow \infty$ 并逐次把指标取得更大, 得到趋于 c 的子列. 所以 c 是聚点, 从而

$$f(c) = c.$$

端点 α, β 本身也是聚点, 因而

$$f(t) = t, \quad t \in [\alpha, \beta].$$

如果某个 $x_n \in [\alpha, \beta]$, 那么

$$x_{n+1} = f(x_n) = x_n,$$

此后数列恒定, 与 $\alpha < \beta$ 矛盾. 因而在非收敛假设下, 数列不能进入 $[\alpha, \beta]$.

但当 n 足够大时还有

$$|x_{n+1} - x_n| < \beta - \alpha.$$

由 $\liminf x_n = \alpha$ 和 $\limsup x_n = \beta$, 数列必须在任意靠后的部分既出现接近 α 的项, 又出现接近 β 的项. 若始终避开 $[\alpha, \beta]$, 它只能从 α 左侧跳到 β 右侧或反向, 这一步的绝对差至少为 $\beta - \alpha$, 与上式矛盾.

所以 $\alpha < \beta$ 不可能, 必有 $\alpha = \beta$, 从而 $\{x_n\}$ 收敛.

第六章 导数与微分

6.1 导数及其计算

6.1.2 思考题

题目 | 思考题 1

设 $f \in C(a, b)$, 又在点 $x_0 \in (a, b)$ 处可导. 在 $x \neq x_0$ 时定义函数

$$g(x) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

问: 如何在 x_0 处补充定义 $g(x)$ 才能使得 $g \in C(a, b)$?

详细解答

当 $x \neq x_0$ 时, g 是连续函数之差与非零连续函数之商, 因而在 $(a, b) \setminus \{x_0\}$ 上连续. 要使 g 在 x_0 处连续, 必须令

$$g(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x).$$

由 f 在 x_0 处可导,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0).$$

因此补充定义

$$g(x_0) = f'(x_0).$$

这样有

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = f'(x_0) = g(x_0),$$

故 g 在 x_0 处连续, 从而 $g \in C(a, b)$.

题目 | 思考题 2

说明 $f'_+(x_0)$ 和 $f'(x_0^+)$ 的不同意义, 并举例说明它们的存在性可以不同.

详细解答

$f'_+(x_0)$ 表示 f 在 x_0 处的右导数,

$$f'_+(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

它直接比较函数在 x_0 与右侧邻近点的函数值.

而 $f'(x_0^+)$ 表示导函数 $f'(x)$ 在 x_0 右侧的单侧极限,

$$f'(x_0^+) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x),$$

它要求 $f'(x)$ 在 x_0 右侧的去心邻域内已经有定义. 两者是不同概念.

需要指出, 若这两个有限量都存在, 则它们不能取不同的有限数值. 事实上, $f'_+(x_0)$ 存在时 f 在 x_0 右连续.

若再设

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x) = L,$$

则对充分小的 $h > 0$, 在区间 $[x_0, x_0 + h]$ 上应用 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi_h \in (x_0, x_0 + h)$ 使

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = f'(\xi_h).$$

当 $h \rightarrow 0+$ 时, $\xi_h \rightarrow x_0+$, 因而

$$f'_+(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0+} f'(\xi_h) = L = f'(x_0^+).$$

可以用下面的函数说明两种概念的存在性并不相同:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

在 $x_0 = 0$ 处,

$$f'_+(0) = \lim_{h \rightarrow 0+} h \sin \frac{1}{h} = 0.$$

但对 $x \neq 0$,

$$f'(x) = 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x},$$

故 $\lim_{x \rightarrow 0+} f'(x)$ 不存在. 这说明 $f'_+(x_0)$ 与 $f'(x_0^+)$ 不能混为一谈.

题目 | 思考题 3

$f'(x_0)$ 和 $(f(x_0))'$ 有无区别? 为什么?

详细解答

有区别. $f'(x_0)$ 是先对变量 x 求导, 再在 $x = x_0$ 处取值:

$$f'(x_0) = \left. \frac{d}{dx} f(x) \right|_{x=x_0}.$$

而 x_0 固定后, $f(x_0)$ 是一个常数. 若把 $(f(x_0))'$ 理解为对 x 求导, 则

$$(f(x_0))' = 0.$$

例如取 $f(x) = x$, $x_0 = 0$, 则

$$f'(0) = 1, \quad (f(0))' = (0)' = 0.$$

所以二者的运算顺序和数学对象均不同.

题目 | 思考题 4

验证下列三个函数 $f(x) = \sin^2 x$, $g(x) = -\cos^2 x$, $h(x) = -\frac{1}{2} \cos 2x$ 的导函数均相等. 为什么相等?

详细解答

分别求导:

$$f'(x) = 2 \sin x \cos x = \sin 2x,$$

$$g'(x) = -2 \cos x (-\sin x) = 2 \sin x \cos x = \sin 2x,$$

$$h'(x) = -\frac{1}{2}(-2 \sin 2x) = \sin 2x.$$

故

$$f'(x) = g'(x) = h'(x) = \sin 2x.$$

它们导数相等也可以从函数之间只相差常数看出. 由恒等式

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1, \quad \cos 2x = 1 - 2\sin^2 x,$$

得到

$$g(x) = f(x) - 1, \quad h(x) = f(x) - \frac{1}{2}.$$

常数项的导数为 0, 因而三个函数具有相同的导函数.

题目 | 思考题 5

若 $f'(x_0)$ 存在, 求

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 - \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}.$$

详细解答

令 $h = -\Delta x$. 当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时也有 $h \rightarrow 0$, 且 $\Delta x = -h$. 因而

$$\begin{aligned} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 - \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{-h} \\ &= -\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \\ &= -f'(x_0). \end{aligned}$$

所以所求极限为

$$-f'(x_0).$$

题目 | 思考题 6

若 $[f(x^2)]' = [f^2(x)]'$, 证明: 或者 $f(1) = 1$, 或者 $f'(1) = 0$.

详细解答

由复合函数求导法则,

$$[f(x^2)]' = 2xf'(x^2).$$

由乘方函数求导法则,

$$[f^2(x)]' = 2f(x)f'(x).$$

题设给出二者相等, 因而对相应的 x 有

$$2xf'(x^2) = 2f(x)f'(x).$$

取 $x = 1$, 得

$$2f'(1) = 2f(1)f'(1),$$

即

$$2f'(1)[1 - f(1)] = 0.$$

所以至少有一个因子为零:

$$f'(1) = 0 \quad \text{或} \quad f(1) = 1.$$

题目 | 思考题 7

- (1) 在圆面积公式 $S(r) = \pi r^2$ 和圆周长公式 $l(r) = 2\pi r$ 之间有微分学的关系 $S'(r) = l(r)$, 请作出解释;
- (2) 同样, 在球体积公式 $V(r) = \frac{4}{3}\pi r^3$ 和球面积公式 $A(r) = 4\pi r^2$ 之间有微分学的关系 $V'(r) = A(r)$, 请作出解释;
- (3) 能否在所知的初等几何计算公式中再找出类似的微分学联系?

详细解答

- (1) 令半径由 r 增加到 $r + \Delta r$. 面积增量为

$$\begin{aligned}\Delta S &= \pi(r + \Delta r)^2 - \pi r^2 \\ &= 2\pi r \Delta r + \pi(\Delta r)^2.\end{aligned}$$

因而

$$\frac{\Delta S}{\Delta r} = 2\pi r + \pi \Delta r.$$

令 $\Delta r \rightarrow 0$, 得

$$S'(r) = 2\pi r = l(r).$$

几何上, 增加的薄圆环面积的一阶主部是“圆周长 $\times$ 厚度”, 即 $l(r)\Delta r$.

- (2) 同样令半径增加 Δr . 有

$$\begin{aligned}\Delta V &= \frac{4}{3}\pi[(r + \Delta r)^3 - r^3] \\ &= 4\pi r^2 \Delta r + 4\pi r(\Delta r)^2 + \frac{4}{3}\pi(\Delta r)^3.\end{aligned}$$

因此

$$\frac{\Delta V}{\Delta r} = 4\pi r^2 + 4\pi r \Delta r + \frac{4}{3}\pi(\Delta r)^2.$$

令 $\Delta r \rightarrow 0$, 得

$$V'(r) = 4\pi r^2 = A(r).$$

这表示薄球壳体积的一阶主部为“球面积 $\times$ 厚度”.

- (3) 可以. 例如固定长方形的一条边 b , 把另一条边记为 a , 面积

$$S(a) = ab$$

满足

$$S'(a) = b.$$

又如固定底面积为 B 的直柱体, 以高度 h 为变量,

$$V(h) = Bh, \quad V'(h) = B.$$

这些关系都说明: 当几何体只沿一个方向增加一个很小的厚度时, 对应度量的增量一阶主部由边界截面的度量乘以该厚度给出.

题目 | 思考题 8

设 $f(x)$ 在 (a, b) 上可导.

(1) 若 $\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = \infty$, 是否可以推出 $\lim_{x \rightarrow a+} f'(x) = \infty$?

(2) 若 $\lim_{x \rightarrow a+} f'(x) = \infty$, 是否可以推出 $\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = \infty$?

详细解答

两问都不能推出.

(1) 取

$$f(x) = \frac{1}{x-a}, \quad a < x < b.$$

当 $x \rightarrow a+$ 时,

$$f(x) \rightarrow +\infty,$$

但

$$f'(x) = -\frac{1}{(x-a)^2} \rightarrow -\infty.$$

因而由 $f(x) \rightarrow +\infty$ 不能推出 $f'(x) \rightarrow +\infty$.

(2) 取

$$f(x) = \sqrt{x-a}, \quad a < x < b.$$

则

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x-a}} \rightarrow +\infty \quad (x \rightarrow a+),$$

而

$$f(x) \rightarrow 0.$$

因而由 $f'(x) \rightarrow +\infty$ 也不能推出 $f(x) \rightarrow +\infty$.

题目 | 思考题 9

判断下列命题的真假, 并说明理由:

(1) 若 f 在 $x=0$ 可导, 且 $f(0)=0$, 则 $f'(0)=0$; 反之也成立;

(2) 若 f 在 x_0 可导, 且在某 $O(x_0)$ 上 $f(x) > 0$, 则 $f'(x_0) > 0$;

(3) 若 f 为 $(-1, 1)$ 上的偶函数, 于 $x=0$ 处可导, 则 $f'(0)=0$;

(4) 若 f 为 $(-1, 1)$ 上的奇函数, 于 $x=0$ 处可导, 则 $f'(0)=0$;

(5) 若 f 在 x_0 可导, 则 $|f|$ 也在 x_0 处可导; 反之也成立;

(6) 若存在极限

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0 - \Delta x)}{\Delta x},$$

则 $f(x)$ 于 x_0 处可导; 反之也成立.

详细解答

(1) 假. 正向命题的反例为 $f(x) = x$. 此时 $f(0) = 0$, 且 $f'(0) = 1 \neq 0$. 反向命题也不成立, 例如 $f(x) = x^2 + 1$ 满足 $f'(0) = 0$, 但 $f(0) = 1 \neq 0$.

(2) 假. 取 $x_0 = 0$ 和

$$f(x) = 1 - x.$$

在充分小的邻域 $(-1/2, 1/2)$ 内有 $f(x) > 0$, 但

$$f'(0) = -1 < 0.$$

(3) 真. 偶性给出 $f(-h) = f(h)$. 因 f 在 0 处可导,

$$\begin{aligned} f'(0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h}, \\ f'(0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(-h) - f(0)}{-h} = -\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = -f'(0). \end{aligned}$$

因此 $2f'(0) = 0$, 即 $f'(0) = 0$.

(4) 假. 取奇函数 $f(x) = x$. 它在 0 处可导, 但 $f'(0) = 1$.

(5) 两个方向都不成立. 对正向命题取 $f(x) = x$, $x_0 = 0$. f 在 0 处可导, 但 $|f(x)| = |x|$ 在 0 处不可导. 对反向命题, 定义

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ -1, & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

则 $|f(x)| \equiv 1$, 因而 $|f|$ 处处可导且导数为 0. 但 f 在任一点均不连续, 所以在任一点都不可导.

(6) 正向命题为假. 取 $x_0 = 0$, $f(x) = |x|$. 对 $h \neq 0$,

$$\frac{f(h) - f(-h)}{h} = \frac{|h| - |-h|}{h} = 0,$$

所给极限存在且等于 0, 但 $|x|$ 在 0 处不可导.

反向命题成立. 若 f 在 x_0 处可导, 则

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + f'(x_0)h + o(h),$$

$$f(x_0 - h) = f(x_0) - f'(x_0)h + o(h).$$

两式相减并除以 h , 得

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{h} = 2f'(x_0) + o(1).$$

因而

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{h} = 2f'(x_0).$$

题目 | 思考题 10

(1) 如果 $f(x)$ 在点 x_0 处既左连续, 又右连续, 问 $f(x)$ 在 x_0 处是否连续?

(2) 如果 $f(x)$ 在点 x_0 处既左侧可导, 又右侧可导, 问 $f(x)$ 在 x_0 处是否可导? 为什么?

详细解答

(1) 是. 左连续和右连续分别给出

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0), \quad \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0).$$

两个单侧极限存在且相等，因而两侧极限存在并满足

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

所以 f 在 x_0 处连续.

(2) 不一定. 两个单侧导数都存在只是可导的必要条件. 还必须满足

$$f'_-(x_0) = f'_+(x_0).$$

例如 $f(x) = |x|$ 在 $x_0 = 0$ 处有

$$f'_-(0) = -1, \quad f'_+(0) = 1.$$

两个单侧导数都存在，但不相等，所以 f 在 0 处不可导.

6.1.4 练习题

题目 | 练习题 1

证明以下基本事实：

- (1) 可导的偶函数的导函数为奇函数；
- (2) 可导的奇函数的导函数为偶函数；
- (3) 可导的周期函数的导函数为周期函数.

详细解答

(1) 设 f 为可导偶函数，即 $f(-x) = f(x)$. 对等式两边关于 x 求导，

$$-f'(-x) = f'(x).$$

因此

$$f'(-x) = -f'(x),$$

所以 f' 为奇函数.

(2) 设 f 为可导奇函数，即 $f(-x) = -f(x)$. 对等式两边求导，

$$-f'(-x) = -f'(x).$$

因而

$$f'(-x) = f'(x),$$

所以 f' 为偶函数.

(3) 设 $T \neq 0$ 是 f 的一个周期，即

$$f(x+T) = f(x)$$

对所有相应的 x 成立. 两边求导得到

$$f'(x+T) = f'(x).$$

因此 T 也是 f' 的周期，所以导函数仍为周期函数.

题目 | 练习题 2

已知偶函数 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 处可导，求 $f'(0)$.

详细解答

由偶性 $f(-h) = f(h)$. 一方面,

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h}.$$

另一方面, 令 h 换成 $-h$,

$$\begin{aligned} f'(0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(-h) - f(0)}{-h} \\ &= -\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} \\ &= -f'(0). \end{aligned}$$

所以

$$2f'(0) = 0, \quad f'(0) = 0.$$

题目 | 练习题 3

确定 a 的值, 使两条曲线 $y = ax^2$ 与 $y = \ln x$ 相切.

详细解答

设两曲线在 $x = x_0 > 0$ 处相切. 相切要求在该点函数值相等且导数相等, 因而

$$ax_0^2 = \ln x_0, \quad 2ax_0 = \frac{1}{x_0}.$$

由第二式

$$a = \frac{1}{2x_0^2}.$$

代入第一式得到

$$\frac{1}{2} = \ln x_0,$$

所以

$$x_0 = e^{1/2} = \sqrt{e}.$$

于是

$$a = \frac{1}{2(\sqrt{e})^2} = \frac{1}{2e}.$$

检验切线斜率:

$$2ax_0 = 2 \cdot \frac{1}{2e} \cdot \sqrt{e} = \frac{1}{\sqrt{e}} = \frac{1}{x} \Big|_{x=\sqrt{e}}.$$

故

$$a = \frac{1}{2e}.$$

题目 | 练习题 4

设函数 $f(x), g(x)$ 在点 x_0 处均可导. 证明: $f(x) - g(x) = o(x - x_0)$ ($x \rightarrow x_0$) 的充分必要条件是两条曲线 $y = f(x)$ 与 $y = g(x)$ 在 $x = x_0$ 时相切.

详细解答

两条曲线在 $x = x_0$ 时相切的含义是

$$f(x_0) = g(x_0), \quad f'(x_0) = g'(x_0).$$

先证必要性. 假设

$$f(x) - g(x) = o(x - x_0).$$

因为 $o(x - x_0) \rightarrow 0$, 令 $x \rightarrow x_0$, 利用 f, g 在 x_0 处可导从而连续, 得

$$f(x_0) - g(x_0) = 0.$$

于是

$$\begin{aligned} f'(x_0) - g'(x_0) &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{[f(x) - g(x)] - [f(x_0) - g(x_0)]}{x - x_0} \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{o(x - x_0)}{x - x_0} = 0. \end{aligned}$$

故 $f'(x_0) = g'(x_0)$, 两曲线相切.

再证充分性. 若两曲线在 x_0 相切, 则

$$f(x_0) = g(x_0), \quad f'(x_0) = g'(x_0).$$

分别使用无穷小增量公式,

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0),$$

$$g(x) = g(x_0) + g'(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0).$$

相减后常数项和一次项都抵消, 得

$$f(x) - g(x) = o(x - x_0).$$

因此所给条件与两曲线在 $x = x_0$ 时相切等价.

题目 | 练习题 5

设函数 $f(x)$ 可导, 且 $f(x)$ 无零点. 证明: 两条曲线 $y = f(x)$ 和 $y = f(x) \sin x$ 在其交点处相切.

详细解答

两曲线的交点横坐标 x_0 满足

$$f(x_0) = f(x_0) \sin x_0.$$

因 $f(x)$ 无零点, $f(x_0) \neq 0$, 所以

$$\sin x_0 = 1.$$

因此

$$x_0 = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z},$$

并且

$$\cos x_0 = 0.$$

第一条曲线的导数为

$$y_1'(x) = f'(x).$$

第二条曲线的导数为

$$y_2'(x) = f'(x) \sin x + f(x) \cos x.$$

在交点处,

$$y_2'(x_0) = f'(x_0) \cdot 1 + f(x_0) \cdot 0 = f'(x_0) = y_1'(x_0).$$

两曲线在交点处既有相同函数值, 又有相同切线斜率, 因而在每个交点处相切.

题目 | 练习题 6

设 $p(x)$ 是有 n 个实根的 n 次多项式, 记它的相异根为 $x_1, \dots, x_k$, 其中根 x_i 的重数为 n_i , $i = 1, 2, \dots, k$, $n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$. 证明: 成立

$$p'(x) = p(x) \left(\sum_{i=1}^k \frac{n_i}{x - x_i} \right).$$

详细解答

设 p 的首项系数为 $C \neq 0$. 根据根及其重数的定义,

$$p(x) = C \prod_{i=1}^k (x - x_i)^{n_i}.$$

对 $x \neq x_1, \dots, x_k$ 取对数的导数,

$$\begin{aligned} \frac{p'(x)}{p(x)} &= \frac{d}{dx} \left[\ln |C| + \sum_{i=1}^k n_i \ln |x - x_i| \right] \\ &= \sum_{i=1}^k \frac{n_i}{x - x_i}. \end{aligned}$$

两边乘以 $p(x)$, 得

$$p'(x) = p(x) \sum_{i=1}^k \frac{n_i}{x - x_i}, \quad x \neq x_i.$$

还可以把右端逐项写成

$$C \sum_{i=1}^k n_i (x - x_i)^{n_i - 1} \prod_{j \neq i} (x - x_j)^{n_j},$$

这是一个多项式, 正是直接对乘积求导所得的 $p'(x)$. 因而在各根处经过约去相应因子后的多项式形式仍与 $p'(x)$ 一致.

题目 | 练习题 7

设函数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{1 + e^{1/x}}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

研究 $f(x)$ 的可导性.

详细解答

当 $x \neq 0$ 时, 分母 $1 + e^{1/x} > 0$, 由初等函数的求导法则, f 在每个 $x \neq 0$ 处可导.
先检查 $x = 0$ 处的连续性. 对 $x \neq 0$,

$$|f(x)| = \frac{|x|}{1 + e^{1/x}} \leq |x|.$$

故

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 = f(0),$$

所以 f 在 0 处连续.

按导数定义,

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{1 + e^{1/h}}.$$

分别计算两个单侧极限. 当 $h \rightarrow 0+$ 时, $e^{1/h} \rightarrow +\infty$, 因而

$$\lim_{h \rightarrow 0+} \frac{1}{1 + e^{1/h}} = 0.$$

当 $h \rightarrow 0-$ 时, $e^{1/h} \rightarrow 0$, 因而

$$\lim_{h \rightarrow 0-} \frac{1}{1 + e^{1/h}} = 1.$$

两个单侧极限不相等, 所以 $f'(0)$ 不存在.

因此 f 在 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ 上可导, 在 $x = 0$ 处连续但不可导.

题目 | 练习题 8

设 n 为正整数, 在什么条件下, 函数

$$f(x) = \begin{cases} x^n \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

- (1) 在 $x = 0$ 处连续;
- (2) 在 $x = 0$ 处可导;
- (3) 在 $x = 0$ 处导函数连续.

详细解答

- (1) 对 $x \neq 0$,

$$|f(x)| = |x|^n \left| \sin \frac{1}{x} \right| \leq |x|^n.$$

当 $n \geq 1$ 时右端趋于 0. 因为题设中 n 已是正整数, 所以对所有正整数 n 都有

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 = f(0).$$

因此连续的条件为 $n \geq 1$.

- (2) 按定义,

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^n \sin(1/h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} h^{n-1} \sin \frac{1}{h}.$$

若 $n \geq 2$, 绝对值不超过 $|h|^{n-1} \rightarrow 0$, 因而 $f'(0) = 0$. 若 $n = 1$, 上式成为 $\sin(1/h)$, 极限不存在. 所以可导的条件为

$$n \geq 2.$$

(3) 当 $x \neq 0$ 时,

$$f'(x) = nx^{n-1} \sin \frac{1}{x} - x^{n-2} \cos \frac{1}{x}.$$

对 $n \geq 2$ 已知 $f'(0) = 0$. 若 $n \geq 3$, 则

$$\left| nx^{n-1} \sin \frac{1}{x} \right| \leq n|x|^{n-1} \rightarrow 0,$$

且

$$\left| x^{n-2} \cos \frac{1}{x} \right| \leq |x|^{n-2} \rightarrow 0.$$

因而 $f'(x) \rightarrow 0 = f'(0)$.

当 $n = 2$ 时,

$$f'(x) = 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x},$$

第二项在 $x \rightarrow 0$ 时振荡, 所以 $f'(x)$ 无极限. 因此导函数在 0 处连续的条件为

$$n \geq 3.$$

题目 | 练习题 9

设函数 $f(x)$ 满足函数方程 $f(x+y) = f(x) \cdot f(y)$, 且已知 $f'(0) = 1$. 证明: $f(x)$ 处处可导, 且成立 $f'(x) = f(x)$.

详细解答

先确定 $f(0)$. 令 $x = y = 0$, 得

$$f(0) = f(0)^2,$$

所以 $f(0) = 0$ 或 $f(0) = 1$. 若 $f(0) = 0$, 则对任意 x ,

$$f(x) = f(x+0) = f(x)f(0) = 0,$$

于是 f 为零函数, 与 $f'(0) = 1$ 矛盾. 因而

$$f(0) = 1.$$

任取 $x \in \mathbb{R}$. 对 $h \neq 0$, 利用函数方程,

$$\begin{aligned} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \frac{f(x)f(h) - f(x)}{h} \\ &= f(x) \frac{f(h) - 1}{h} \\ &= f(x) \frac{f(h) - f(0)}{h}. \end{aligned}$$

令 $h \rightarrow 0$. 因 $f'(0) = 1$, 有

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = 1.$$

因此

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = f(x).$$

因为 x 任意, f 处处可导, 且

$$f'(x) = f(x).$$

题目 | 练习题 10

给定函数

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \text{ 为无理数,} \\ x, & x \text{ 为有理数,} \end{cases} \quad g(x) = \begin{cases} 0, & x \text{ 为无理数,} \\ x^2, & x \text{ 为有理数,} \end{cases}$$

讨论它们的连续性与可导性.

详细解答

先讨论 f .

若 $x_0 \neq 0$, 取有理数列 $r_n \rightarrow x_0$ 和无理数列 $s_n \rightarrow x_0$. 则

$$f(r_n) = r_n \rightarrow x_0, \quad f(s_n) = 0 \rightarrow 0.$$

由于 $x_0 \neq 0$, 两个极限不同, 所以 f 在 x_0 处不连续.

在 $x_0 = 0$ 处, 对任意 x 都有

$$|f(x)| \leq |x|,$$

故 $f(x) \rightarrow 0 = f(0)$, 所以 f 在 0 处连续. 但是

$$\frac{f(h) - f(0)}{h} = \begin{cases} 0, & h \text{ 为无理数,} \\ 1, & h \text{ 为有理数,} \end{cases}$$

当 $h \rightarrow 0$ 时无极限, 因而 $f'(0)$ 不存在. 对 $x_0 \neq 0$, 不连续已经排除了可导性. 所以 f 仅在 0 处连续, 处处不可导.

再讨论 g .

若 $x_0 \neq 0$, 取同样的两类数列,

$$g(r_n) = r_n^2 \rightarrow x_0^2, \quad g(s_n) = 0.$$

因 $x_0^2 \neq 0$, g 在 x_0 处不连续.

在 0 处,

$$|g(x)| \leq x^2 \rightarrow 0,$$

故 g 连续. 并且

$$\frac{g(h) - g(0)}{h} = \begin{cases} 0, & h \text{ 为无理数,} \\ h, & h \text{ 为有理数.} \end{cases}$$

其绝对值不超过 $|h|$, 所以

$$g'(0) = 0.$$

因此 g 仅在 0 处连续, 也仅在 0 处可导, 且 $g'(0) = 0$.

题目 | 练习题 11

设

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \text{ 为有理数,} \\ x^2 + x, & x \text{ 为无理数.} \end{cases}$$

(1) 证明 $x \neq 0$ 时, f 不连续;

(2) 计算 $f'(0)$.

详细解答

(1) 固定 $x_0 \neq 0$. 取有理数列 $r_n \rightarrow x_0$ 和无理数列 $s_n \rightarrow x_0$. 有

$$f(r_n) = r_n \rightarrow x_0,$$

而

$$f(s_n) = s_n^2 + s_n \rightarrow x_0^2 + x_0.$$

若 f 在 x_0 连续, 两个极限必须相等, 从而

$$x_0 = x_0^2 + x_0,$$

即 $x_0^2 = 0$, 与 $x_0 \neq 0$ 矛盾. 故 $x \neq 0$ 时 f 不连续.

(2) $f(0) = 0$. 对 $h \neq 0$,

$$\frac{f(h) - f(0)}{h} = \begin{cases} 1, & h \text{ 为有理数,} \\ 1 + h, & h \text{ 为无理数.} \end{cases}$$

两种情况下该比值都趋于 1. 更直接地,

$$\left| \frac{f(h)}{h} - 1 \right| \leq |h|.$$

因此

$$f'(0) = 1.$$

题目 | 练习题 12

设在原点某邻域 $O(0)$ 上有 $|f(x)| \leq |g(x)|$, 且 $g(0) = g'(0) = 0$. 求 $f'(0)$.

详细解答

将 $x = 0$ 代入不等式,

$$|f(0)| \leq |g(0)| = 0,$$

故

$$f(0) = 0.$$

对邻域内 $x \neq 0$, 有

$$\left| \frac{f(x) - f(0)}{x} \right| = \left| \frac{f(x)}{x} \right| \leq \left| \frac{g(x)}{x} \right| = \left| \frac{g(x) - g(0)}{x} \right|.$$

由 $g'(0) = 0$,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - g(0)}{x} = 0.$$

因此右端趋于 0. 由夹逼法则,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = 0.$$

故 f 在 0 处可导, 且

$$f'(0) = 0.$$

6.2 高阶导数及其他求导法则

6.2.4 练习题

题目 | 练习题 1

对 $y = \arctan x$ 计算 $y^{(n)}(0)$.

详细解答

由

$$y' = \frac{1}{1+x^2}$$

可写成

$$(1+x^2)y' = 1.$$

对上式求 n 阶导数, $n \geq 1$. 用 Leibniz 公式, 因 $1+x^2$ 的三阶及以上导数为零, 得

$$(1+x^2)y^{(n+1)} + 2nx y^{(n)} + n(n-1)y^{(n-1)} = 0.$$

令 $x = 0$, 得到递推关系

$$y^{(n+1)}(0) = -n(n-1)y^{(n-1)}(0), \quad n \geq 1.$$

又

$$y(0) = 0, \quad y'(0) = 1.$$

当 $n = 1$ 时递推式给出 $y''(0) = 0$. 此后所有偶数阶导数都为 0.

对奇数阶导数, 令阶数为 $2m+1$. 从 $y'(0) = 1$ 开始递推:

$$y^{(3)}(0) = -2 \cdot 1 y'(0) = -2!,$$

$$y^{(5)}(0) = -4 \cdot 3 y^{(3)}(0) = 4!,$$

一般地,

$$y^{(2m+1)}(0) = (-1)^m (2m)(2m-1) \cdots 2 \cdot 1 = (-1)^m (2m)!.$$

因此

$$y^{(n)}(0) = \begin{cases} 0, & n \text{ 为偶数}, \\ (-1)^{(n-1)/2} (n-1)!, & n \text{ 为奇数}. \end{cases}$$

题目 | 练习题 2

对 $y = (\arctan x)^2$ 计算 $y^{(n)}(0)$.

详细解答

记

$$u(x) = \arctan x, \quad y = u^2.$$

由上一题已经得到

$$u^{(2j)}(0) = 0, \quad u^{(2j+1)}(0) = (-1)^j (2j)!, \quad j \geq 0.$$

应用 Leibniz 公式,

$$y^{(n)}(0) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} u^{(k)}(0) u^{(n-k)}(0).$$

若 n 为奇数, k 与 $n-k$ 中必有一个为偶数, 对应的 u 的导数值为 0, 故

$$y^{(n)}(0) = 0, \quad n \text{ 为奇数}.$$

令 $n = 2m$, $m \geq 1$. 只有 $k = 2j + 1$, $j = 0, 1, \dots, m-1$ 的项非零. 因而

$$\begin{aligned} y^{(2m)}(0) &= \sum_{j=0}^{m-1} \binom{2m}{2j+1} (-1)^j (2j)! (-1)^{m-j-1} (2m-2j-2)! \\ &= (-1)^{m-1} (2m)! \sum_{j=0}^{m-1} \frac{1}{(2j+1)(2m-2j-1)}. \end{aligned}$$

利用

$$\frac{1}{a(2m-a)} = \frac{1}{2m} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{2m-a} \right),$$

并注意 $a = 2j + 1$ 遍历 $1, 3, \dots, 2m-1$, 得

$$\sum_{j=0}^{m-1} \frac{1}{(2j+1)(2m-2j-1)} = \frac{1}{m} \sum_{j=0}^{m-1} \frac{1}{2j+1}.$$

所以

$$y^{(n)}(0) = \begin{cases} 0, & n \text{ 为奇数}, \\ (-1)^{m-1} \frac{(2m)!}{m} \sum_{j=0}^{m-1} \frac{1}{2j+1}, & n = 2m, m \geq 1. \end{cases}$$

例如 $y''(0) = 2$, $y^{(4)}(0) = -16$, 与直接求导相符.

题目 | 练习题 3

对 $y = (\arcsin x)^2$ 计算 $y^{(n)}(0)$.

详细解答

记 $u = \arcsin x$, 则 $y = u^2$. 因

$$u' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad y' = 2uu',$$

直接计算可得

$$(1-x^2)y'' - xy' = 2.$$

验证如下:

$$\begin{aligned} y'' &= 2(u')^2 + 2uu'' \\ &= \frac{2}{1-x^2} + \frac{2ux}{(1-x^2)^{3/2}}, \end{aligned}$$

故

$$(1-x^2)y'' - xy' = 2 + \frac{2ux}{\sqrt{1-x^2}} - \frac{2ux}{\sqrt{1-x^2}} = 2.$$

先有

$$y(0) = 0, \quad y'(0) = 0, \quad y''(0) = 2.$$

对恒等式

$$(1-x^2)y'' - xy' = 2$$

求 n 阶导数, $n \geq 1$, 再令 $x = 0$. 第一项给出

$$y^{(n+2)}(0) - n(n-1)y^{(n)}(0),$$

第二项给出

$$ny^{(n)}(0).$$

因此

$$y^{(n+2)}(0) = n^2 y^{(n)}(0), \quad n \geq 1.$$

由 $y'(0) = 0$ 可知所有奇数阶导数均为 0. 对偶数阶, 令 $n = 2m$, $m \geq 1$, 从 $y''(0) = 2$ 递推得到

$$\begin{aligned} y^{(2m)}(0) &= 2 \cdot 2^2 \cdot 4^2 \cdots [2(m-1)]^2 \\ &= 2 \cdot 4^{m-1} [(m-1)!]^2. \end{aligned}$$

所以

$$y^{(n)}(0) = \begin{cases} 0, & n \text{ 为奇数}, \\ 2 \cdot 4^{m-1} [(m-1)!]^2, & n = 2m, m \geq 1. \end{cases}$$

题目 | 练习题 4

设 $y = x^{n-1}e^{1/x}$, 证明:

$$y^{(n)} = \frac{(-1)^n}{x^{n+1}} e^{1/x}.$$

详细解答

对正整数 n 作数学归纳. 记

$$F_n(x) = x^{n-1}e^{1/x}.$$

当 $n = 1$ 时,

$$F_1(x) = e^{1/x}, \quad F_1'(x) = -\frac{1}{x^2}e^{1/x},$$

结论成立.

假设对某个 $n \geq 1$ 已有

$$F_n^{(n)}(x) = (-1)^n x^{-n-1} e^{1/x}.$$

注意

$$F_{n+1}(x) = xF_n(x).$$

由 Leibniz 公式, 因 x 的二阶及以上导数为零,

$$F_{n+1}^{(n+1)} = xF_n^{(n+1)} + (n+1)F_n^{(n)}.$$

先将归纳假设再求一次导数:

$$\begin{aligned} F_n^{(n+1)} &= (-1)^n \frac{d}{dx} (x^{-n-1} e^{1/x}) \\ &= (-1)^n e^{1/x} [-(n+1)x^{-n-2} - x^{-n-3}]. \end{aligned}$$

代入上式,

$$\begin{aligned} F_{n+1}^{(n+1)} &= (-1)^n e^{1/x} [-(n+1)x^{-n-1} - x^{-n-2} + (n+1)x^{-n-1}] \\ &= (-1)^{n+1} x^{-n-2} e^{1/x}. \end{aligned}$$

这正是把 n 换成 $n+1$ 后的结论. 因而对每个正整数 n ,

$$\left(x^{n-1} e^{1/x}\right)^{(n)} = \frac{(-1)^n}{x^{n+1}} e^{1/x}.$$

题目 | 练习题 5

求下列函数的 n 阶导函数:

- (1) $y = \sin^3 x$;
- (2) $y = e^x \sin x$;
- (3) $y = x^{n-1} \ln x$;
- (4) $y = x^3 e^x$;
- (5) $y = \frac{x^n}{1-x}$;
- (6) $y = \frac{x^n}{(x+1)^2}$;
- (7) $y = \sin ax \sin bx$.

详细解答

(1) 利用

$$\sin^3 x = \frac{3 \sin x - \sin 3x}{4}.$$

对任意常数 c ,

$$\frac{d^n}{dx^n} \sin(cx) = c^n \sin\left(cx + \frac{n\pi}{2}\right).$$

因而

$$y^{(n)} = \frac{1}{4} \left[3 \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right) - \sin\left(3x + \frac{n\pi}{2}\right) \right].$$

(2) 写成复指数的虚部:

$$e^x \sin x = \Im \left(e^{(1+i)x} \right).$$

因此

$$\begin{aligned} y^{(n)} &= \Im \left[(1+i)^n e^{(1+i)x} \right] \\ &= 2^{n/2} e^x \sin\left(x + \frac{n\pi}{4}\right). \end{aligned}$$

即

$$y^{(n)} = 2^{n/2} e^x \sin\left(x + \frac{n\pi}{4}\right).$$

(3) 记

$$F_n(x) = x^{n-1} \ln x, \quad x > 0.$$

当 $n=1$ 时,

$$F_1'(x) = \frac{1}{x} = \frac{0!}{x}.$$

假设

$$F_n^{(n)}(x) = \frac{(n-1)!}{x}.$$

因 $F_{n+1} = xF_n$, 用 Leibniz 公式,

$$F_{n+1}^{(n+1)} = xF_n^{(n+1)} + (n+1)F_n^{(n)}.$$

而

$$F_n^{(n+1)} = -\frac{(n-1)!}{x^2}.$$

所以

$$F_{n+1}^{(n+1)} = -\frac{(n-1)!}{x} + \frac{(n+1)(n-1)!}{x} = \frac{n!}{x}.$$

因此

$$(x^{n-1} \ln x)^{(n)} = \frac{(n-1)!}{x}.$$

(4) 由 Leibniz 公式,

$$(x^3 e^x)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (x^3)^{(k)} e^x.$$

代入

$$(x^3)' = 3x^2, \quad (x^3)'' = 6x, \quad (x^3)''' = 6,$$

得

$$y^{(n)} = e^x [x^3 + 3nx^2 + 3n(n-1)x + n(n-1)(n-2)].$$

(5) 利用代数恒等式

$$\frac{x^n}{1-x} = \frac{1}{1-x} - (1+x+\cdots+x^{n-1}).$$

右端多项式的次数为 $n-1$, 其 n 阶导数为 0, 而

$$\left(\frac{1}{1-x}\right)^{(n)} = \frac{n!}{(1-x)^{n+1}}.$$

因而

$$y^{(n)} = \frac{n!}{(1-x)^{n+1}}.$$

(6) 令 $t = x+1$. 则

$$\frac{x^n}{(x+1)^2} = \frac{(t-1)^n}{t^2} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^{n-k} t^{k-2}.$$

当 $k \geq 2$ 时, t^{k-2} 是次数不超过 $n-2$ 的多项式, 其 n 阶导数为 0. 只有 $k=0, 1$ 两项有贡献:

$$\begin{aligned} y^{(n)} &= (-1)^n (t^{-2})^{(n)} + n(-1)^{n-1} (t^{-1})^{(n)} \\ &= \frac{(n+1)!}{t^{n+2}} - \frac{nn!}{t^{n+1}} \\ &= \frac{n!(1-nx)}{(1+x)^{n+2}}. \end{aligned}$$

因而

$$y^{(n)} = \frac{n!(1-nx)}{(1+x)^{n+2}}.$$

(7) 用积化和差公式,

$$\sin ax \sin bx = \frac{1}{2} [\cos((a-b)x) - \cos((a+b)x)].$$

又

$$\frac{d^n}{dx^n} \cos(cx) = c^n \cos\left(cx + \frac{n\pi}{2}\right).$$

所以

$$y^{(n)} = \frac{1}{2} \left[(a-b)^n \cos\left((a-b)x + \frac{n\pi}{2}\right) - (a+b)^n \cos\left((a+b)x + \frac{n\pi}{2}\right) \right].$$

题目 | 练习题 6

证明: $y = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x}$ 满足微分方程

$$y'' - (\lambda_1 + \lambda_2)y' + \lambda_1 \lambda_2 y = 0.$$

详细解答

直接求导:

$$y' = C_1 \lambda_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 \lambda_2 e^{\lambda_2 x},$$

$$y'' = C_1 \lambda_1^2 e^{\lambda_1 x} + C_2 \lambda_2^2 e^{\lambda_2 x}.$$

代入方程左端并按两个指数函数分组:

$$\begin{aligned} & y'' - (\lambda_1 + \lambda_2)y' + \lambda_1 \lambda_2 y \\ &= C_1 e^{\lambda_1 x} [\lambda_1^2 - (\lambda_1 + \lambda_2)\lambda_1 + \lambda_1 \lambda_2] \\ & \quad + C_2 e^{\lambda_2 x} [\lambda_2^2 - (\lambda_1 + \lambda_2)\lambda_2 + \lambda_1 \lambda_2]. \end{aligned}$$

两个方括号分别为

$$\lambda_1^2 - \lambda_1^2 - \lambda_1 \lambda_2 + \lambda_1 \lambda_2 = 0,$$

$$\lambda_2^2 - \lambda_1 \lambda_2 - \lambda_2^2 + \lambda_1 \lambda_2 = 0.$$

所以方程左端恒为 0, 即给定函数满足所述微分方程.

题目 | 练习题 7

证明: $y = C_1 \sin(\omega t + \varphi) + C_2 \cos(\omega t + \varphi)$ 满足微分方程

$$y'' + \omega^2 y = 0.$$

详细解答

对 t 求导:

$$y' = C_1 \omega \cos(\omega t + \varphi) - C_2 \omega \sin(\omega t + \varphi).$$

再求一次导数:

$$\begin{aligned} y'' &= -C_1 \omega^2 \sin(\omega t + \varphi) - C_2 \omega^2 \cos(\omega t + \varphi) \\ &= -\omega^2 y. \end{aligned}$$

因此

$$y'' + \omega^2 y = 0.$$

题目 | 练习题 8

若曲线由极坐标方程 $\rho = f(\theta)$ 表示, 则可得到参数方程

$$x = f(\theta) \cos \theta, \quad y = f(\theta) \sin \theta,$$

求 $y'(x)$.

详细解答

把 θ 作为参数. 分别对 θ 求导:

$$\frac{dx}{d\theta} = f'(\theta) \cos \theta - f(\theta) \sin \theta,$$

$$\frac{dy}{d\theta} = f'(\theta) \sin \theta + f(\theta) \cos \theta.$$

在

$$f'(\theta) \cos \theta - f(\theta) \sin \theta \neq 0$$

时, 参数方程的求导公式给出

$$\frac{dy}{dx} = \frac{f'(\theta) \sin \theta + f(\theta) \cos \theta}{f'(\theta) \cos \theta - f(\theta) \sin \theta}.$$

若分母为 0 而分子非零, 相应点的切线为竖直切线.

题目 | 练习题 9

证明: Archimedes 螺线 $\rho = a\theta$ 与双曲螺线 $\rho = a\theta^{-1}$ 在相交处的切线正交.

详细解答

极坐标曲线 $\rho = r(\theta)$ 的参数表示为

$$x = r(\theta) \cos \theta, \quad y = r(\theta) \sin \theta.$$

相应的切向量为

$$\mathbf{T}(r) = (r' \cos \theta - r \sin \theta, \quad r' \sin \theta + r \cos \theta).$$

两条螺线在采用相同极角 θ 的交点满足

$$a\theta = \frac{a}{\theta}.$$

若 $a \neq 0$, 则

$$\theta^2 = 1.$$

在通常取 $\theta > 0$ 的双曲螺线参数范围中, 交点对应 $\theta = 1$, 此时两条曲线都有 $r = a$.

对 Archimedes 螺线 $r_1 = a\theta$,

$$r'_1(1) = a,$$

故

$$\mathbf{T}_1 = a(\cos 1 - \sin 1, \sin 1 + \cos 1).$$

对双曲螺线 $r_2 = a/\theta$,

$$r'_2(1) = -a,$$

故

$$\mathbf{T}_2 = a(-\cos 1 - \sin 1, -\sin 1 + \cos 1).$$

计算内积:

$$\begin{aligned}\mathbf{T}_1 \cdot \mathbf{T}_2 &= a^2[(\cos 1 - \sin 1)(-\cos 1 - \sin 1) \\ &\quad + (\sin 1 + \cos 1)(-\sin 1 + \cos 1)] \\ &= a^2[-\cos^2 1 + \sin^2 1 - \sin^2 1 + \cos^2 1] \\ &= 0.\end{aligned}$$

因此两条切线互相垂直. 若允许参数 $\theta = -1$, 按同一公式计算也得到内积为 0.

题目 | 练习题 10

对下列参数方程求 $y'(x)$ 和 $y''(x)$ (在 (4) 中假定 f 二阶可导):

$$(1) \begin{cases} x = \sqrt{1+t}, \\ y = \sqrt{1-t}; \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} x = at \cos t, \\ y = at \sin t; \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} x = a \cos^3 t, \\ y = a \sin^3 t; \end{cases}$$

$$(4) \begin{cases} x = f'(t), \\ y = tf'(t) - f(t). \end{cases}$$

详细解答

参数方程 $x = x(t), y = y(t)$ 在 $x'_t \neq 0$ 时满足

$$y'_x = \frac{y'_t}{x'_t}, \quad y''_{xx} = \frac{(y'_x)'_t}{x'_t}.$$

逐项计算如下.

(1) 有

$$x'_t = \frac{1}{2\sqrt{1+t}} = \frac{1}{2x}, \quad y'_t = -\frac{1}{2\sqrt{1-t}} = -\frac{1}{2y}.$$

因而

$$y'_x = -\frac{x}{y} = -\sqrt{\frac{1+t}{1-t}}.$$

又由 $x^2 + y^2 = 2$,

$$\begin{aligned}y''_{xx} &= \frac{d}{dx} \left(-\frac{x}{y} \right) \\ &= -\frac{y - xy'_x}{y^2} \\ &= -\frac{y + x^2/y}{y^2} = -\frac{x^2 + y^2}{y^3} = -\frac{2}{y^3}.\end{aligned}$$

所以

$$y''_{xx} = -\frac{2}{(1-t)^{3/2}}.$$

(2) 计算

$$x'_t = a(\cos t - t \sin t), \quad y'_t = a(\sin t + t \cos t).$$

于是

$$y'_x = \frac{\sin t + t \cos t}{\cos t - t \sin t}.$$

记

$$N = \sin t + t \cos t, \quad D = \cos t - t \sin t.$$

则

$$N' = 2 \cos t - t \sin t, \quad D' = -2 \sin t - t \cos t.$$

计算

$$N'D - ND' = t^2 + 2.$$

所以

$$(y'_x)'_t = \frac{t^2 + 2}{D^2}.$$

再除以 $x'_t = aD$, 得

$$y''_{xx} = \frac{t^2 + 2}{a(\cos t - t \sin t)^3}.$$

(3) 有

$$x'_t = -3a \cos^2 t \sin t, \quad y'_t = 3a \sin^2 t \cos t.$$

因此

$$y'_x = -\tan t.$$

再求导,

$$(y'_x)'_t = -\sec^2 t.$$

故

$$y''_{xx} = \frac{-\sec^2 t}{-3a \cos^2 t \sin t} = \frac{1}{3a \cos^4 t \sin t}.$$

即

$$y''_{xx} = \frac{1}{3a \cos^4 t \sin t}.$$

(4) 由题设

$$x'_t = f''(t).$$

同时

$$\begin{aligned} y'_t &= f'(t) + t f''(t) - f'(t) \\ &= t f''(t). \end{aligned}$$

在 $f''(t) \neq 0$ 时,

$$y'_x = t.$$

于是

$$y''_{xx} = \frac{1}{f''(t)}.$$

题目 | 练习题 11

求出由方程 $x^3 + y^3 - 3xy = 0$ 确定的曲线上有水平切线的点.

详细解答

先研究曲线的非奇异点. 对

$$x^3 + y^3 - 3xy = 0$$

关于 x 作隐函数求导:

$$3x^2 + 3y^2y' - 3(y + xy') = 0.$$

整理得

$$(y^2 - x)y' = y - x^2.$$

当 $y^2 - x \neq 0$ 时,

$$y' = \frac{y - x^2}{y^2 - x}.$$

水平切线要求 $y' = 0$, 因而

$$y = x^2.$$

代回原方程:

$$\begin{aligned} x^3 + x^6 - 3x \cdot x^2 &= x^6 - 2x^3 \\ &= x^3(x^3 - 2) = 0. \end{aligned}$$

非零解为

$$x = \sqrt[3]{2}, \quad y = x^2 = \sqrt[3]{4}.$$

在此点

$$y^2 - x = x^4 - x = x(x^3 - 1) = x \neq 0,$$

所以它确实是普通水平切点.

还要检查奇异点 $(0, 0)$, 因为在点 $y^2 - x = 0$, 上面的商式不能使用. 令

$$y = tx.$$

对非零点代入曲线方程:

$$x^3(1 + t^3) - 3tx^2 = 0,$$

从而得到曲线的参数表示

$$x(t) = \frac{3t}{1 + t^3}, \quad y(t) = \frac{3t^2}{1 + t^3}.$$

该参数表示在 $t = 0$ 给出 $(0, 0)$. 计算

$$x'(0) = 3, \quad y'(0) = 0.$$

所以对对应分支在原点的切线斜率为

$$\left. \frac{y'(t)}{x'(t)} \right|_{t=0} = 0,$$

即原点也有一条水平切线 $y = 0$. (原点同时还是该曲线的二重点, 另一分支有竖直切线.)

因此曲线上有水平切线的点为

$$(0, 0), \quad (\sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{4}).$$

题目 | 练习题 12

是否可以利用函数 $y = \sin x \sin 3x \sin 5x$ 的奇偶性计算 $y''(0)$?

详细解答

可以. $\sin x$, $\sin 3x$, $\sin 5x$ 都是奇函数. 两个奇函数之积为偶函数, 再乘一个奇函数得到奇函数, 所以

$$y(-x) = -y(x).$$

函数由初等函数的乘积构成, 因而二阶可导. 对奇函数求导一次得到偶函数:

$$y'(-x) = y'(x).$$

再求导一次得到奇函数:

$$y''(-x) = -y''(x).$$

令 $x = 0$, 得

$$y''(0) = -y''(0),$$

所以

$$y''(0) = 0.$$

这避免了展开三角函数乘积后的直接计算.

题目 | 练习题 13

是否可以不展开乘积 $y = (6 + 5x)(4 + 3x)^2(2 + x)^3$ 就求出 $y^{(5)}(0)$?

详细解答

可以. 记

$$A(x) = 6 + 5x, \quad B(x) = (4 + 3x)^2, \quad C(x) = (2 + x)^3.$$

在 $x = 0$ 处需要的导数为

$$A(0) = 6, \quad A'(0) = 5,$$

$$B(0) = 16, \quad B'(0) = 24, \quad B''(0) = 18,$$

$$C(0) = 8, \quad C'(0) = 12, \quad C''(0) = 12, \quad C'''(0) = 6.$$

更高阶导数分别为 0. 对 ABC 使用三因子的 Leibniz 公式:

$$y^{(5)}(0) = \sum_{i+j+k=5} \frac{5!}{i!j!k!} A^{(i)}(0) B^{(j)}(0) C^{(k)}(0).$$

由 $i \leq 1$, $j \leq 2$, $k \leq 3$, 且 $i + j + k = 5$, 只有三组指标可能产生非零项:

$$(i, j, k) = (0, 2, 3), (1, 1, 3), (1, 2, 2).$$

因此

$$\begin{aligned} y^{(5)}(0) &= \frac{5!}{0!2!3!} \cdot 6 \cdot 18 \cdot 6 \\ &\quad + \frac{5!}{1!1!3!} \cdot 5 \cdot 24 \cdot 6 \\ &\quad + \frac{5!}{1!2!2!} \cdot 5 \cdot 18 \cdot 12 \\ &= 6480 + 14400 + 32400 \end{aligned}$$

$$= 53280.$$

所以

$$y^{(5)}(0) = 53280.$$

整个计算没有展开原乘积.

题目 | 练习题 14

设 f 为 7 次多项式, 若 $f(x) + 1$ 能被 $(x - 1)^4$ 整除, $f(x) - 1$ 能被 $(x + 1)^4$ 整除, 能否利用导数工具求出 f ?

详细解答

整除条件可以转化为函数值和导数条件. 因 $f(x) + 1$ 含因子 $(x - 1)^4$,

$$f(1) = -1, \quad f'(1) = f''(1) = f'''(1) = 0.$$

因 $f(x) - 1$ 含因子 $(x + 1)^4$,

$$f(-1) = 1, \quad f'(-1) = f''(-1) = f'''(-1) = 0.$$

这八个条件唯一确定次数不超过 7 的多项式: 若 f_1, f_2 都满足条件, 则 $f_1 - f_2$ 同时被 $(x - 1)^4$ 和 $(x + 1)^4$ 整除, 从而被

$$(x - 1)^4(x + 1)^4 = (x^2 - 1)^4$$

整除. 该因子的次数为 8, 而 $\deg(f_1 - f_2) \leq 7$, 所以 $f_1 - f_2 \equiv 0$.

现在利用对称性减少未知数. 若 f 满足全部条件, 定义

$$g(x) = -f(-x).$$

直接检查可知 g 也满足同样八个条件. 由唯一性 $g = f$, 即

$$f(-x) = -f(x).$$

因此 f 是奇多项式, 可写成

$$f(x) = ax^7 + bx^5 + cx^3 + dx.$$

只需使用 $x = 1$ 处的四个条件. 计算

$$f(1) = a + b + c + d = -1,$$

$$f'(1) = 7a + 5b + 3c + d = 0,$$

$$f''(1) = 42a + 20b + 6c = 0,$$

$$f'''(1) = 210a + 60b + 6c = 0.$$

由最后两式相减处理. 将第三式除以 2:

$$21a + 10b + 3c = 0.$$

将第四式除以 6:

$$35a + 10b + c = 0.$$

两式相减得

$$14a - 2c = 0, \quad c = 7a.$$

代回 $35a + 10b + c = 0$:

$$42a + 10b = 0, \quad b = -\frac{21}{5}a.$$

再由 $f'(1) = 0$,

$$7a + 5\left(-\frac{21}{5}a\right) + 3(7a) + d = 0,$$

所以

$$d = -7a.$$

代入 $f(1) = -1$:

$$a - \frac{21}{5}a + 7a - 7a = -1,$$

即

$$-\frac{16}{5}a = -1, \quad a = \frac{5}{16}.$$

于是

$$b = -\frac{21}{16}, \quad c = \frac{35}{16}, \quad d = -\frac{35}{16}.$$

因此

$$f(x) = \frac{5x^7 - 21x^5 + 35x^3 - 35x}{16}.$$

最后验证整除条件:

$$f(x) + 1 = \frac{(x-1)^4(5x^3 + 20x^2 + 29x + 16)}{16},$$

$$f(x) - 1 = \frac{(x+1)^4(5x^3 - 20x^2 + 29x - 16)}{16}.$$

故所得多项式满足题设全部要求, 且首项系数 $5/16 \neq 0$, 确为 7 次多项式.

6.3 一阶微分及其形式不变性

6.3.4 练习题

题目 | 练习题 1

证明: 若 $f'(x_0) \neq 0$, 则

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = 1.$$

详细解答

由 f 在 x_0 处可导,

$$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = f'(x_0)\Delta x + o(\Delta x).$$

而在点 x_0 的微分为

$$dy = f'(x_0)dx = f'(x_0)\Delta x.$$

因为 $f'(x_0) \neq 0$, 当 $\Delta x \neq 0$ 且充分小时 $dy \neq 0$. 因此

$$\frac{\Delta y}{dy} = \frac{f'(x_0)\Delta x + o(\Delta x)}{f'(x_0)\Delta x}$$

$$= 1 + \frac{o(\Delta x)}{f'(x_0)\Delta x}.$$

由 $o(\Delta x)/\Delta x \rightarrow 0$, 得

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = 1.$$

题目 | 练习题 2

设 u, v, w 均为 x 的可微函数, 求 y 的微分:

$$(1) y = uvw; \quad (2) y = \frac{u}{v^2};$$

$$(4) y = \arctan \frac{u}{vw}; \quad (4) y = \frac{1}{\sqrt{u^2 + v^2 + w^2}}.$$

详细解答

按题目中的小问标号依次计算.

(1) 对乘积 $y = uvw$ 使用乘积微分法则,

$$dy = vw du + uw dv + uv dw.$$

若写成关于 x 的形式, 则

$$dy = (u'vw + uv'w + uvw') dx.$$

(2) 写成 $y = uv^{-2}$. 因而

$$\begin{aligned} dy &= v^{-2} du + u d(v^{-2}) \\ &= \frac{du}{v^2} - \frac{2u}{v^3} dv. \end{aligned}$$

所以

$$dy = \frac{v du - 2u dv}{v^3}.$$

题目中第一个标为 (4) 的小问为 $y = \arctan \frac{u}{vw}$. 令

$$z = \frac{u}{vw}.$$

则

$$dy = \frac{dz}{1 + z^2}.$$

又

$$dz = \frac{du}{vw} - \frac{u}{v^2w} dv - \frac{u}{vw^2} dw = \frac{vw du - uw dv - uv dw}{v^2w^2}.$$

并且

$$1 + z^2 = \frac{v^2w^2 + u^2}{v^2w^2}.$$

故

$$dy = \frac{vw du - uw dv - uv dw}{u^2 + v^2w^2}.$$

题目中第二个标为 (4) 的小问为

$$y = (u^2 + v^2 + w^2)^{-1/2}.$$

于是

$$\begin{aligned} dy &= -\frac{1}{2}(u^2 + v^2 + w^2)^{-3/2} \cdot d(u^2 + v^2 + w^2) \\ &= -\frac{u du + v dv + w dw}{(u^2 + v^2 + w^2)^{3/2}}. \end{aligned}$$

即

$$dy = -\frac{u du + v dv + w dw}{(u^2 + v^2 + w^2)^{3/2}}.$$

题目 | 练习题 3

证明：在 $x/a^n \approx 0$ 时有近似公式

$$\sqrt[n]{a^n + x} \approx a + \frac{x}{na^{n-1}} \quad (a > 0).$$

并用于计算：(1) $\sqrt[3]{9}$ ；(2) $\sqrt[4]{80}$ ；(3) $\sqrt[7]{100}$ ；(4) $\sqrt[10]{1000}$.

详细解答

令

$$f(t) = t^{1/n}.$$

在 $t_0 = a^n$ 处，

$$f'(t_0) = \frac{1}{n}(a^n)^{1/n-1} = \frac{1}{na^{n-1}}.$$

由一阶微分近似

$$f(a^n + x) = f(a^n) + f'(a^n)x + o(x),$$

当 $|x|/a^n$ 很小时得到

$$\sqrt[n]{a^n + x} \approx a + \frac{x}{na^{n-1}}.$$

(1) 取 $a = 2, n = 3, x = 1$ ，因 $9 = 2^3 + 1$ ，

$$\sqrt[3]{9} \approx 2 + \frac{1}{3 \cdot 2^2} = 2 + \frac{1}{12} = 2.08333.$$

(2) 取 $a = 3, n = 4, x = -1$ ，因 $80 = 3^4 - 1$ ，

$$\sqrt[4]{80} \approx 3 - \frac{1}{4 \cdot 3^3} = 3 - \frac{1}{108} = 2.99074.$$

(3) 取 $a = 2, n = 7, x = -28$ ，因 $100 = 2^7 - 28$ 。这里 $|x|/2^7 = 28/128$ 仍不算很小，但按题意使用一次线性近似，

$$\sqrt[7]{100} \approx 2 - \frac{28}{7 \cdot 2^6} = 2 - \frac{1}{16} = 1.9375.$$

(4) 取 $a = 2, n = 10, x = -24$ ，因 $1000 = 2^{10} - 24$ ，且 $24/1024$ 较小，

$$\sqrt[10]{1000} \approx 2 - \frac{24}{10 \cdot 2^9} = 2 - \frac{3}{640} = 1.9953125.$$

这些数值都是一阶近似值，误差由被舍去的高阶项决定。

题目 | 练习题 4

设通过单摆振动的实验，用公式

$$g = \frac{4\pi^2 l}{T^2}$$

求重力加速度 g . 分别研究 (1) 测量摆长 l , (2) 测量周期 T 时的相对误差对 g 的影响.

详细解答

对

$$g = 4\pi^2 l T^{-2}$$

取微分:

$$dg = 4\pi^2 T^{-2} dl - 8\pi^2 l T^{-3} dT.$$

除以 $g = 4\pi^2 l T^{-2}$ 得相对微分

$$\frac{dg}{g} = \frac{dl}{l} - 2\frac{dT}{T}.$$

(1) 若只考虑摆长的测量误差, 即 $dT = 0$, 则

$$\frac{dg}{g} = \frac{dl}{l}.$$

所以摆长的相对误差以相同的一阶比例传递到 g .

(2) 若只考虑周期的测量误差, 即 $dl = 0$, 则

$$\frac{dg}{g} = -2\frac{dT}{T}.$$

因此周期的相对误差在 g 中被放大约 2 倍, 且符号相反. 若只关心误差大小,

$$\left| \frac{\Delta g}{g} \right| \approx 2 \left| \frac{\Delta T}{T} \right|.$$

若两种误差同时存在, 一阶最坏情形可估计为

$$\left| \frac{\Delta g}{g} \right| \lesssim \left| \frac{\Delta l}{l} \right| + 2 \left| \frac{\Delta T}{T} \right|.$$

题目 | 练习题 5

设要求测量值 x 的常用对数, 问: x 的相对误差会给结果带来什么影响?

详细解答

令

$$y = \lg x = \frac{\ln x}{\ln 10}, \quad x > 0.$$

微分为

$$dy = \frac{1}{x \ln 10} dx.$$

因此若 x 的相对误差为

$$\varepsilon_x = \frac{\Delta x}{x},$$

则对数结果的绝对误差一阶近似为

$$\Delta(\lg x) \approx \frac{1}{\ln 10} \frac{\Delta x}{x} \approx 0.434294 \varepsilon_x.$$

也就是说, x 的相对误差经过取常用对数后转化为对数值的绝对误差, 其一阶系数为 $1/\ln 10$.

若进一步问 $\lg x$ 本身的相对误差, 且 $x \neq 1$, 则

$$\frac{dy}{y} = \frac{dx}{x \ln x}.$$

故

$$\frac{\Delta(\lg x)}{\lg x} \approx \frac{1}{\ln x} \frac{\Delta x}{x}.$$

当 x 接近 1 时 $\ln x$ 很小, 因而对数值的相对误差会显著放大.

6.4 对于教学的建议

6.4.2 参考题

第一组参考题

题目 | 第一组参考题 1

利用导数的定义计算极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 + \tan x)^{10} - (1 - \sin x)^{10}}{\sin x}.$$

详细解答

设

$$F(x) = (1 + \tan x)^{10} - (1 - \sin x)^{10}.$$

有 $F(0) = 0$. 又因为

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1,$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x)}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x) - F(0)}{x} \cdot \frac{x}{\sin x} = F'(0).$$

按导数定义所对应的求导计算,

$$F'(x) = 10(1 + \tan x)^9 \sec^2 x + 10(1 - \sin x)^9 \cos x.$$

代入 $x = 0$,

$$F'(0) = 10 + 10 = 20.$$

故

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 + \tan x)^{10} - (1 - \sin x)^{10}}{\sin x} = 20.$$

题目 | 第一组参考题 2

设

$$f(x) = \frac{1}{x^2 + 3x + 2},$$

计算 $f^{(100)}(0)$, 要求相对误差不超过 1%.

详细解答

先作部分分式分解:

$$f(x) = \frac{1}{(x+1)(x+2)} = \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+2}.$$

对任意 $n \geq 0$,

$$\left(\frac{1}{x+a}\right)^{(n)} = (-1)^n n! (x+a)^{-n-1}.$$

因此

$$f^{(100)}(0) = 100! \left(1 - \frac{1}{2^{101}}\right).$$

这是精确值. 若为了计算方便取近似值 $100!$, 则相对误差为

$$\frac{100! - 100!(1 - 2^{-101})}{100!(1 - 2^{-101})} = \frac{2^{-101}}{1 - 2^{-101}}.$$

由于 $2^{101} > 10^{30}$,

$$\frac{2^{-101}}{1 - 2^{-101}} < 10^{-30} \ll 0.01.$$

故满足题设精度要求的结果可写为

$$f^{(100)}(0) \approx 100!,$$

而精确结果为

$$f^{(100)}(0) = 100!(1 - 2^{-101}).$$

题目 | 第一组参考题 3

设 f 在点 a 处可导, $f(a) \neq 0$. 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{f\left(a + \frac{1}{n}\right)}{f(a)} \right]^n.$$

详细解答

由 f 在 a 处可导,

$$f\left(a + \frac{1}{n}\right) = f(a) + \frac{f'(a)}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right).$$

因为 $f(a) \neq 0$,

$$\frac{f(a + 1/n)}{f(a)} = 1 + \frac{1}{n} \frac{f'(a)}{f(a)} + o\left(\frac{1}{n}\right).$$

记

$$c = \frac{f'(a)}{f(a)}.$$

则

$$\begin{aligned} \ln \left[\frac{f(a + 1/n)}{f(a)} \right]^n &= n \ln \left(1 + \frac{c}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right) \\ &= n \left(\frac{c}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right) \rightarrow c. \end{aligned}$$

指数化得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{f(a + 1/n)}{f(a)} \right]^n = \exp \left(\frac{f'(a)}{f(a)} \right).$$

题目 | 第一组参考题 4

设 $a \neq 0$, 计算

$$f(x) = \frac{\sin x + \sin(x+a)}{\cos x - \cos(x+a)}$$

的导数并对结果作出解释.

详细解答

使用和差化积公式,

$$\sin x + \sin(x+a) = 2 \sin\left(x + \frac{a}{2}\right) \cos \frac{a}{2},$$

$$\cos x - \cos(x+a) = 2 \sin\left(x + \frac{a}{2}\right) \sin \frac{a}{2}.$$

在原函数有定义的点上, 分母不为零, 因而

$$\sin\left(x + \frac{a}{2}\right) \sin \frac{a}{2} \neq 0.$$

于是可以约去公共因子, 得

$$f(x) = \cot \frac{a}{2}.$$

它与 x 无关, 因此在定义域内

$$f'(x) = 0.$$

这解释了直接使用商法则后出现的大量项为什么最终全部抵消: 原函数在每个定义区间上本来就是常数. 当 $\sin(a/2) = 0$ 时原式分母恒为零, 不构成通常意义下的函数; 在其余情形, 只需排除 $\sin(x+a/2) = 0$ 的点.

题目 | 第一组参考题 5

设 $f(0) = 0$, $f'(0)$ 存在. 定义数列

$$x_n = f\left(\frac{1}{n^2}\right) + f\left(\frac{2}{n^2}\right) + \cdots + f\left(\frac{n}{n^2}\right), \quad n \in \mathbb{N}_+,$$

试求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

详细解答

由 $f(0) = 0$ 且 $f'(0)$ 存在,

$$f(t) = f'(0)t + o(t) \quad (t \rightarrow 0).$$

为严密处理求和余项, 给定 $\varepsilon > 0$, 可取 $\delta > 0$, 使得 $0 < |t| < \delta$ 时

$$|f(t) - f'(0)t| \leq \varepsilon|t|.$$

当 n 足够大时, 对 $1 \leq k \leq n$ 有

$$0 < \frac{k}{n^2} \leq \frac{1}{n} < \delta.$$

于是

$$x_n = \frac{f'(0)}{n^2} \sum_{k=1}^n k + R_n,$$

$$|R_n| \leq \frac{\varepsilon}{n^2} \sum_{k=1}^n k = \varepsilon \frac{n(n+1)}{2n^2}.$$

而

$$\frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k = \frac{n+1}{2n} \rightarrow \frac{1}{2}.$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{1}{2} f'(0).$$

题目 | 第一组参考题 6

求下列数列极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sin \frac{1}{n^2} + \sin \frac{2}{n^2} + \cdots + \sin \frac{n}{n^2} \right);$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{n^2} \right) \left(1 + \frac{2}{n^2} \right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n^2} \right) \right].$$

详细解答

(1) 由 $\sin t = t + o(t)$, 按上一题的统一余项估计,

$$\sum_{k=1}^n \sin \frac{k}{n^2} = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k + o(1) \rightarrow \frac{1}{2}.$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \sin \frac{k}{n^2} = \frac{1}{2}.$$

(2) 记

$$P_n = \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n^2} \right) > 0.$$

取对数,

$$\ln P_n = \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{k}{n^2} \right).$$

由 $\ln(1+t) = t + o(t)$ 且 $0 \leq k/n^2 \leq 1/n \rightarrow 0$, 得

$$\ln P_n = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k + o(1) \rightarrow \frac{1}{2}.$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_n = e^{1/2} = \sqrt{e}.$$

题目 | 第一组参考题 7

设

$$y = \frac{1+x}{\sqrt{1-x}},$$

计算 $y^{(n)}(x)$, $n \in \mathbb{N}_+$.

详细解答

写成

$$y = (1+x)(1-x)^{-1/2}.$$

令

$$g(x) = (1-x)^{-1/2}.$$

对 $m \geq 0$,

$$g^{(m)}(x) = \frac{(2m-1)!!}{2^m} (1-x)^{-m-1/2},$$

其中 $(-1)!! = 1$. 因为 $1+x$ 的二阶及以上导数为 0, Leibniz 公式给出

$$y^{(n)} = (1+x)g^{(n)} + ng^{(n-1)}.$$

代入,

$$\begin{aligned} y^{(n)}(x) &= (1+x) \frac{(2n-1)!!}{2^n} (1-x)^{-n-1/2} \\ &\quad + n \frac{(2n-3)!!}{2^{n-1}} (1-x)^{-n+1/2}. \end{aligned}$$

提取公共因子 $\frac{(2n-3)!!}{2^n} (1-x)^{-n-1/2}$,

$$\begin{aligned} y^{(n)}(x) &= \frac{(2n-3)!!}{2^n} (1-x)^{-n-1/2} \\ &\quad \cdot [(2n-1)(1+x) + 2n(1-x)] \\ &= \frac{(2n-3)!! (4n-1-x)}{2^n (1-x)^{n+1/2}}. \end{aligned}$$

题目 | 第一组参考题 8

设 f 在 $\mathbb{R}$ 上有任意阶导数, 证明: 对每个正整数 n 成立

$$\frac{1}{x^{n+1}} f^{(n)}\left(\frac{1}{x}\right) = (-1)^n \left[x^{n-1} f\left(\frac{1}{x}\right) \right]^{(n)}.$$

详细解答

等价地证明

$$H_n(x) := \left[x^{n-1} f\left(\frac{1}{x}\right) \right]^{(n)} = (-1)^n x^{-n-1} f^{(n)}\left(\frac{1}{x}\right).$$

用数学归纳法.

当 $n=1$ 时,

$$H_1(x) = \left[f\left(\frac{1}{x}\right) \right]' = -x^{-2} f'\left(\frac{1}{x}\right),$$

结论成立.

假设结论对 n 成立. 对 $n+1$, 注意

$$x^n f(1/x) = x \cdot [x^{n-1} f(1/x)].$$

因 x 的二阶导数为 0, Leibniz 公式给出

$$\begin{aligned} H_{n+1}(x) &= [x \cdot x^{n-1} f(1/x)]^{(n+1)} \\ &= x H_n'(x) + (n+1) H_n(x). \end{aligned}$$

由归纳假设,

$$H'_n(x) = (-1)^n \left[-(n+1)x^{-n-2}f^{(n)}(1/x) - x^{-n-3}f^{(n+1)}(1/x) \right].$$

所以

$$\begin{aligned} H_{n+1}(x) &= (-1)^n \left[-(n+1)x^{-n-1}f^{(n)}(1/x) - x^{-n-2}f^{(n+1)}(1/x) \right] \\ &\quad + (n+1)(-1)^n x^{-n-1}f^{(n)}(1/x) \\ &= (-1)^{n+1} x^{-n-2}f^{(n+1)}(1/x). \end{aligned}$$

归纳完成, 因而原式成立.

题目 | 第一组参考题 9

利用 $1+x+x^2+\cdots+x^n$ 的和, 求以下各式之和:

(1) $1+2x+3x^2+\cdots+nx^{n-1}$;

(2) $1^2+2^2x+3^2x^2+\cdots+n^2x^{n-1}$.

又问: 不用微分学方法能否求出 (1) 与 (2) 中的和?

详细解答

令

$$S_n(x) = 1+x+\cdots+x^n = \frac{1-x^{n+1}}{1-x}, \quad x \neq 1.$$

(1) 对 S_n 求导,

$$S'_n(x) = 1+2x+\cdots+nx^{n-1}.$$

计算商的导数得

$$S'_n(x) = \frac{1-(n+1)x^n+nx^{n+1}}{(1-x)^2}.$$

(2) 记所求和为 B_n . 因

$$(xS'_n(x))' = 1^2+2^2x+\cdots+n^2x^{n-1},$$

故继续求导并整理,

$$B_n(x) = \frac{1+x-(n+1)^2x^n+(2n^2+2n-1)x^{n+1}-n^2x^{n+2}}{(1-x)^3}.$$

当 $x=1$ 时分别退化为熟知的

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}, \quad \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

不用微分也可以. 设

$$A = 1+2x+\cdots+nx^{n-1}.$$

直接计算

$$(1-x)A = 1+x+\cdots+x^{n-1}-nx^n,$$

再代入等比数列和即可得到 (1). 对

$$B = 1^2+2^2x+\cdots+n^2x^{n-1}$$

有

$$(1-x)B = 1 + \sum_{j=1}^{n-1} (2j+1)x^j - n^2x^n.$$

其中 $\sum jx^j$ 可由刚得到的 A 表示, 再作代数整理即得到上面的 $B_n(x)$ 公式. 因而两式均可用纯代数方法求出.

题目 | 第一组参考题 10

证明组合恒等式:

$$(1) \sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} = n2^{n-1}, \quad n \in \mathbb{N}_+;$$

$$(2) \sum_{k=1}^n k^2 \binom{n}{k} = n(n+1)2^{n-2}, \quad n \in \mathbb{N}_+.$$

详细解答

由二项式公式

$$(1+x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k.$$

求导后乘以 x :

$$xn(1+x)^{n-1} = \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} x^k.$$

令 $x=1$, 得

$$\sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} = n2^{n-1}.$$

再对上式两边施行算子 $x \frac{d}{dx}$. 右端变为

$$\sum_{k=0}^n k^2 \binom{n}{k} x^k.$$

左端为

$$x \frac{d}{dx} [nx(1+x)^{n-1}] = nx(1+x)^{n-1} + n(n-1)x^2(1+x)^{n-2}.$$

令 $x=1$,

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n k^2 \binom{n}{k} &= n2^{n-1} + n(n-1)2^{n-2} \\ &= n(n+1)2^{n-2}. \end{aligned}$$

故第二式也成立.

题目 | 第一组参考题 11

证明: 由抛物线的焦点出发的射线经抛物线反射后一定平行于抛物线的对称轴.

详细解答

不妨取标准抛物线

$$y^2 = 4px, \quad p > 0,$$

其焦点为 $F = (p, 0)$, 对称轴为 x 轴. 用参数 t 表示抛物线上的点

$$P = (pt^2, 2pt).$$

在 P 处的一条切向量为

$$\tau = (t, 1),$$

因为参数方程的导向量为 $(2pt, 2p)$.

从焦点射向 P 的方向向量为

$$P - F = p(t^2 - 1, 2t),$$

而

$$\|P - F\| = p(t^2 + 1).$$

故入射方向的单位向量可取

$$u = \frac{(t^2 - 1, 2t)}{t^2 + 1}.$$

若反射后的射线平行于对称轴, 其单位方向向量可取

$$e = (1, 0).$$

切向量的单位化为

$$s = \frac{(t, 1)}{\sqrt{t^2 + 1}}.$$

计算入射方向和候选反射方向在切线方向上的投影:

$$u \cdot s = \frac{t(t^2 - 1) + 2t}{(t^2 + 1)^{3/2}} = \frac{t}{\sqrt{t^2 + 1}},$$

$$e \cdot s = \frac{t}{\sqrt{t^2 + 1}}.$$

二者与切线的夹角相等. 因此切线是入射方向与反射方向的等角线, 满足反射定律. 所以从焦点发出的射线反射后方向为 x 轴方向, 即

反射线平行于抛物线的对称轴.

题目 | 第一组参考题 12

证明: 由椭圆的焦点出发的射线经椭圆反射后一定经过椭圆的另一个焦点.

详细解答

取椭圆

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad a > b > 0,$$

令 $c^2 = a^2 - b^2$, 两焦点为

$$F_1 = (-c, 0), \quad F_2 = (c, 0).$$

参数化椭圆点

$$P = (a \cos t, b \sin t).$$

在 P 处的一条切向量为

$$\tau = (-a \sin t, b \cos t).$$

椭圆的焦半径满足

$$|PF_1| = a + c \cos t, \quad |PF_2| = a - c \cos t.$$

因此从 F_1 指向 P 的入射单位方向为

$$u = \frac{(a \cos t + c, b \sin t)}{a + c \cos t},$$

而从 P 指向 F_2 的方向单位向量为

$$v = \frac{(c - a \cos t, -b \sin t)}{a - c \cos t}.$$

分别计算与切向量的内积. 利用 $b^2 = a^2 - c^2$,

$$\begin{aligned} u \cdot \tau &= \frac{-a \sin t(a \cos t + c) + b^2 \sin t \cos t}{a + c \cos t} \\ &= \frac{-ac \sin t - c^2 \sin t \cos t}{a + c \cos t} = -c \sin t, \end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned} v \cdot \tau &= \frac{-a \sin t(c - a \cos t) - b^2 \sin t \cos t}{a - c \cos t} \\ &= \frac{-ac \sin t + c^2 \sin t \cos t}{a - c \cos t} = -c \sin t. \end{aligned}$$

故入射方向与从 P 指向另一焦点的方向在切线方向上的投影相同, 从而它们与切线所成角相等. 根据反射定律, 反射线正是 PF_2 的方向. 因此

由一个焦点射出的光线经椭圆反射后经过另一个焦点.

题目 | 第一组参考题 13

证明: 在曳物线

$$x = a \left(\ln \tan \frac{t}{2} + \cos t \right), \quad y = a \sin t$$

的每一条切线上从切点到与 x 轴的交点的长度为常数.

详细解答

由

$$\frac{d}{dt} \ln \tan \frac{t}{2} = \frac{1}{\sin t}$$

得到

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= a \left(\frac{1}{\sin t} - \sin t \right) = a \frac{\cos^2 t}{\sin t}, \\ \frac{dy}{dt} &= a \cos t. \end{aligned}$$

当切线斜率有意义时,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{a \cos t}{a \cos^2 t / \sin t} = \tan t.$$

设切点为 $P = (x, y)$, 切线与 x 轴交于 $Q = (X, 0)$. 切线方程给出

$$0 - y = \tan t (X - x),$$

故

$$X - x = -\frac{a \sin t}{\tan t} = -a \cos t.$$

因此

$$\begin{aligned} PQ &= \sqrt{(X - x)^2 + (0 - y)^2} \\ &= \sqrt{a^2 \cos^2 t + a^2 \sin^2 t} = a. \end{aligned}$$

所以从切点到切线与 x 轴交点的长度恒为

$$a.$$

在切线竖直等退化参数处可由连续极限得到同一结论.

题目 | 第一组参考题 14

证明: 函数 f 在点 x_0 可微的充分必要条件是 f 在 x_0 的某个邻域上可以写为

$$f(x) = f(x_0) + \varphi(x)(x - x_0),$$

其中 $\varphi(x)$ 于 x_0 连续.

详细解答

先证必要性. 若 f 在 x_0 可微, 定义

$$\varphi(x) = \begin{cases} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}, & x \neq x_0, \\ f'(x_0), & x = x_0. \end{cases}$$

则对 $x \neq x_0$ 有

$$f(x) = f(x_0) + \varphi(x)(x - x_0),$$

在 $x = x_0$ 时等式也成立. 又由导数定义,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = f'(x_0) = \varphi(x_0),$$

所以 φ 在 x_0 连续.

再证充分性. 若存在在 x_0 连续的 φ 使

$$f(x) - f(x_0) = \varphi(x)(x - x_0),$$

则当 $x \neq x_0$ 时

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \varphi(x).$$

令 $x \rightarrow x_0$,

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = \varphi(x_0).$$

因此 f 在 x_0 可微. 两个方向均已证明.

题目 | 第一组参考题 15

设 $n \geq 2$, 函数

$$f(x) = f(x_0) + \varphi(x)(x - x_0),$$

$\varphi(x)$ 在某邻域 $O(x_0)$ 上 $n - 1$ 阶可微, 且 $\varphi^{(n-1)}(x)$ 于 x_0 连续. 证明: 存在 $f^{(n)}(x_0)$.

详细解答

对 $1 \leq k \leq n-1$, 对乘积 $\varphi(x)(x-x_0)$ 求 k 阶导数. 因 $x-x_0$ 的二阶以上导数为零,

$$f^{(k)}(x) = (x-x_0)\varphi^{(k)}(x) + k\varphi^{(k-1)}(x).$$

特别地,

$$f^{(n-1)}(x) = (x-x_0)\varphi^{(n-1)}(x) + (n-1)\varphi^{(n-2)}(x).$$

令 $x = x_0$ 得

$$f^{(n-1)}(x_0) = (n-1)\varphi^{(n-2)}(x_0).$$

于是

$$\begin{aligned} & \frac{f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(x_0)}{x - x_0} \\ &= \varphi^{(n-1)}(x) + (n-1) \frac{\varphi^{(n-2)}(x) - \varphi^{(n-2)}(x_0)}{x - x_0}. \end{aligned}$$

当 $x \rightarrow x_0$ 时, 第一项由连续性趋于 $\varphi^{(n-1)}(x_0)$, 第二个差商趋于 $\varphi^{(n-1)}(x_0)$. 因而极限存在且

$$f^{(n)}(x_0) = n\varphi^{(n-1)}(x_0).$$

故所要求的 n 阶导数存在.

题目 | 第一组参考题 16

设 $f(x)$ 在区间 (a, b) 上有 n 阶导数, 且存在不全为 0 的 $n+1$ 个常数 $a_0, a_1, \dots, a_n$, 使得

$$a_0 f(x) + a_1 f'(x) + \dots + a_n f^{(n)}(x) = 0.$$

证明: $f(x)$ 在 (a, b) 上存在任意阶导数.

详细解答

设 m 是满足 $a_m \neq 0$ 的最大指标. 则 $1 \leq m \leq n$ 或者 $m = 0$.

若 $m = 0$, 则 $a_0 f = 0$, 因 $a_0 \neq 0$, 有 $f \equiv 0$, 结论成立.

设 $m \geq 1$. 方程可解出最高阶导数:

$$f^{(m)}(x) = -\frac{1}{a_m} \sum_{j=0}^{m-1} a_j f^{(j)}(x).$$

因为 f 已有 n 阶导数, 特别地右端各项至少可导到使下面的递推开始. 右端本身可导, 因而 $f^{(m)}$ 可导, 即 $f^{(m+1)}$ 存在, 且

$$f^{(m+1)}(x) = -\frac{1}{a_m} \sum_{j=0}^{m-1} a_j f^{(j+1)}(x).$$

得到 $f^{(m+1)}$ 后, 右端又可再求导, 从而 $f^{(m+2)}$ 存在. 归纳地, 若已经知道 f 到 $m+r$ 阶可导, 则上式右端到相应阶数可导, 再求一次导数便得到 $f^{(m+r+1)}$.

因此可以无限重复这一过程, 得到

$$f \in C^\infty(a, b) \text{ 的逐阶可导意义, 即存在任意阶导数.}$$

这里并未要求各阶导数连续, 只使用了方程把新一阶导数表示为已有导数的线性组合.

题目 | 第一组参考题 17

设多项式 $p(x)$ 只有实零点. 证明:

$$[p'(x)]^2 - p(x)p''(x) \geq 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

详细解答

把 p 的实零点按重数写成

$$p(x) = C \prod_{j=1}^m (x - r_j),$$

其中允许 r_j 重复. 当 $p(x) \neq 0$ 时,

$$\frac{p'(x)}{p(x)} = \sum_{j=1}^m \frac{1}{x - r_j}.$$

对 x 求导,

$$\frac{p''p - (p')^2}{p^2} = - \sum_{j=1}^m \frac{1}{(x - r_j)^2}.$$

因此

$$[p'(x)]^2 - p(x)p''(x) = p(x)^2 \sum_{j=1}^m \frac{1}{(x - r_j)^2} \geq 0$$

对所有非零点成立.

左端是多项式, 因而连续. 若 $x = r_j$ 是 p 的零点, 取非零点序列趋于 r_j , 上述非负不等式取极限仍得到

$$[p'(r_j)]^2 - p(r_j)p''(r_j) = [p'(r_j)]^2 \geq 0.$$

故不等式对所有 $x \in \mathbb{R}$ 成立.

题目 | 第一组参考题 18

设 f 在 $[0, 1]$ 上可微, 且使得数集

$$\{x \in [0, 1] \mid f(x) = 0 = f'(x)\} = \emptyset.$$

证明: f 在 $[0, 1]$ 中只有有限个零点.

详细解答

反设 f 在 $[0, 1]$ 有无限多个零点. 由于 $[0, 1]$ 是有界闭区间, 这些零点组成的无限集合必有聚点 $x_0 \in [0, 1]$.

因而存在互不相同的零点序列 $x_n \rightarrow x_0$.

可微蕴含连续, 所以

$$f(x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = 0.$$

又因为 f 在 x_0 可微, 对 $x_n \neq x_0$ 有

$$\frac{f(x_n) - f(x_0)}{x_n - x_0} = 0.$$

令 $n \rightarrow \infty$, 得

$$f'(x_0) = 0.$$

于是 x_0 同时满足 $f(x_0) = 0$ 和 $f'(x_0) = 0$, 与题设集合为空矛盾. 故零点只能有有限多个.

题目 | 第一组参考题 19

对于 $y = \arctan x$, 证明:

$$(1) y^{(n)}(x) = (n-1)! \cos^n y \sin n \left(y + \frac{\pi}{2} \right);$$

$$(2) y^{(n)}(x) = \frac{P_{n-1}(x)}{(1+x^2)^n}, \text{ 其中 } P_{n-1}(x) \text{ 是最高次项系数等于 } (-1)^{n-1}n! \text{ 的 } n-1 \text{ 次多项式.}$$

详细解答

因为 $x = \tan y$, 所以

$$y' = \frac{1}{1+x^2} = \cos^2 y.$$

(1) 用归纳法. 当 $n=1$ 时,

$$0! \cos y \sin \left(y + \frac{\pi}{2} \right) = \cos^2 y = y',$$

成立. 假设

$$y^{(n)} = (n-1)! \cos^n y \sin n \left(y + \frac{\pi}{2} \right).$$

记 $A = y + \pi/2$. 对 y 求导,

$$\begin{aligned} \frac{d}{dy} (\cos^n y \sin nA) &= n \cos^{n-1} y [-\sin y \sin nA + \cos y \cos nA] \\ &= n \cos^{n-1} y \cos(y + nA) \\ &= n \cos^{n-1} y \sin((n+1)A). \end{aligned}$$

再乘 $y' = \cos^2 y$, 得

$$y^{(n+1)} = n! \cos^{n+1} y \sin((n+1)A).$$

归纳完成.

(2) 仍用归纳法. $n=1$ 时

$$y' = \frac{1}{1+x^2},$$

可取 $P_0 = 1$, 其最高次项系数为 $1 = (-1)^0 1!$.

设

$$y^{(n)} = \frac{P_{n-1}(x)}{(1+x^2)^n}.$$

求导:

$$y^{(n+1)} = \frac{(1+x^2)P'_{n-1}(x) - 2nxP_{n-1}(x)}{(1+x^2)^{n+1}}.$$

定义

$$P_n(x) = (1+x^2)P'_{n-1}(x) - 2nxP_{n-1}(x).$$

若 P_{n-1} 的最高项为 cx^{n-1} , 则 P_n 的 x^n 系数为

$$(n-1)c - 2nc = -(n+1)c.$$

由归纳假设 $c = (-1)^{n-1}n!$, 因而新系数为

$$-(n+1)(-1)^{n-1}n! = (-1)^n(n+1)!.$$

所以 P_n 确为 n 次多项式, 且最高次项系数满足题述规律. 两个结论均得证.

题目 | 第一组参考题 20

定义 $f_0(x) = 1$, $f_{n+1}(x) = xf_n(x) - f'_n(x)$, $n = 0, 1, \dots$ 证明:

- (1) $f_n(x)$ 是 n 次多项式;
- (2) $f_n(x)$ 有 n 个不同实根, 且关于原点对称.

详细解答

(1) $f_0 = 1$ 是 0 次首一多项式. 假设 f_n 是 n 次首一多项式. 则 xf_n 的最高项为 x^{n+1} , 而 f'_n 的次数至多 $n-1$, 因此

$$f_{n+1} = xf_n - f'_n$$

是 $n+1$ 次首一多项式. 归纳得到 f_n 是 n 次多项式.

(2) 先证明奇偶性. f_0 为偶函数. 若 $f_n(-x) = (-1)^n f_n(x)$, 则 f'_n 的奇偶性与 f_n 相反, 从递推式可得

$$f_{n+1}(-x) = (-1)^{n+1} f_{n+1}(x).$$

所以 f_n 在 n 偶时为偶函数, n 奇时为奇函数. 因而其根集关于原点对称.

再证根的个数和互异性. 对 $n=1$, $f_1 = x$, 结论成立. 假设 f_n 有 n 个不同实根

$$r_1 < r_2 < \dots < r_n.$$

在根 r_i 处,

$$f_{n+1}(r_i) = -f'_n(r_i).$$

由于 f_n 首一且根互异,

$$f'_n(r_i) = \prod_{j \neq i} (r_i - r_j),$$

其符号为 $(-1)^{n-i}$. 因此 $f_{n+1}(r_i)$ 的符号随 i 交替. 由介值定理, 每个区间

$$(r_i, r_{i+1}), \quad i = 1, \dots, n-1,$$

内至少有一个 f_{n+1} 的根.

此外, 因 f_{n+1} 是 $n+1$ 次首一多项式,

$$f_{n+1}(x) \rightarrow +\infty \quad (x \rightarrow +\infty).$$

而 $f_{n+1}(r_n) = -f'_n(r_n) < 0$, 所以 $(r_n, +\infty)$ 中还有一根. 在左端,

$$\operatorname{sgn} f_{n+1}(r_1) = (-1)^n,$$

而 $x \rightarrow -\infty$ 时 $f_{n+1}(x)$ 的符号为 $(-1)^{n+1}$, 故 $(-\infty, r_1)$ 中也有一根.

这样共得到至少

$$(n-1) + 2 = n+1$$

个互不相同的实根. 由于 f_{n+1} 的次数恰为 $n+1$, 所以这些就是全部根. 结合奇偶性, 根关于原点对称. 归纳完成.

第二组参考题

题目 | 第二组参考题 1

(1) 求 $\sum_{k=1}^n \sin kx$ 和 $\sum_{k=1}^n \cos kx$;

(2) 求 $\sum_{k=1}^n k \sin kx$ 和 $\sum_{k=1}^n k \cos kx$.

详细解答

设 $x \notin 2\pi\mathbb{Z}$.

(1) 利用复数等比数列

$$\sum_{k=1}^n e^{ikx} = e^{ix} \frac{1 - e^{inx}}{1 - e^{ix}}.$$

把分子分母分别提取半角因子,

$$1 - e^{inx} = -2ie^{inx/2} \sin \frac{nx}{2}, \quad 1 - e^{ix} = -2ie^{ix/2} \sin \frac{x}{2}.$$

于是

$$\sum_{k=1}^n e^{ikx} = \frac{\sin(nx/2)}{\sin(x/2)} e^{i(n+1)x/2}.$$

取实部和虚部:

$$\sum_{k=1}^n \cos kx = \frac{\sin(nx/2) \cos((n+1)x/2)}{\sin(x/2)},$$

$$\sum_{k=1}^n \sin kx = \frac{\sin(nx/2) \sin((n+1)x/2)}{\sin(x/2)}.$$

(2) 对有限和逐项求导. 由

$$\frac{d}{dx} \sum_{k=1}^n \sin kx = \sum_{k=1}^n k \cos kx,$$

$$-\frac{d}{dx} \sum_{k=1}^n \cos kx = \sum_{k=1}^n k \sin kx,$$

整理可得更对称的形式

$$\sum_{k=1}^n k \cos kx = \frac{(n+1) \cos nx - n \cos((n+1)x) - 1}{2(1 - \cos x)},$$

$$\sum_{k=1}^n k \sin kx = \frac{(n+1) \sin nx - n \sin((n+1)x)}{2(1 - \cos x)}.$$

当 $x \in 2\pi\mathbb{Z}$ 时直接代入原和式:

$$\sum \sin kx = 0, \quad \sum \cos kx = n, \quad \sum k \sin kx = 0, \quad \sum k \cos kx = \frac{n(n+1)}{2}.$$

题目 | 第二组参考题 2

证明下述 Riemann 函数 $R(x)$ 处处不可导: Riemann 函数定义为

$$R(x) = \begin{cases} \frac{1}{q}, & x = \frac{p}{q}, (p, q) = 1, q > 0, \\ 0, & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

详细解答

若 $x_0 = p_0/q_0$ 为既约有理数, 则 $R(x_0) = 1/q_0 > 0$. 取无理数列 $s_n \rightarrow x_0$, 有 $R(s_n) = 0$, 故 R 在 x_0 不连续. 可导必连续, 因而 R 在每个有理点不可导.

下面设 x_0 为无理数. 此时 $R(x_0) = 0$. 一方面, 取任意无理数列 $s_n \rightarrow x_0$, 有

$$\frac{R(s_n) - R(x_0)}{s_n - x_0} = 0.$$

若导数存在, 它只能等于 0.

另一方面构造有理数列使差商不能趋于 0. 先证明一个初等逼近事实: 对任意无理数 α 和任意正整数 N , 存在 $1 \leq q \leq N$ 和整数 p , 使

$$0 < |q\alpha - p| < \frac{1}{N}.$$

证明如下. 考察 $N+1$ 个小数部分

$$\{0\alpha\}, \{1\alpha\}, \dots, \{N\alpha\}$$

并把 $[0, 1)$ 分成 N 个长度为 $1/N$ 的小区间. 由抽屉原理, 两个小数部分落在同一小区间. 相减就得到上式, 且因 α 无理不可能等于 0.

取 $N = j$ 并得到 p_j, q_j . 则

$$\left| x_0 - \frac{p_j}{q_j} \right| < \frac{1}{jq_j} \leq \frac{1}{q_j^2}.$$

从这些逼近中可取分母 $q_j \rightarrow \infty$ 的子列; 否则分母有界会使可用的有理数只有有限多个, 不可能无限趋近无理数 x_0 . 约分后记

$$r_j = \frac{a_j}{b_j} \rightarrow x_0, \quad b_j \rightarrow \infty,$$

且仍有

$$|r_j - x_0| < \frac{1}{b_j^2}$$

对一个子列成立. 因 $R(r_j) = 1/b_j$,

$$\left| \frac{R(r_j) - R(x_0)}{r_j - x_0} \right| = \frac{1/b_j}{|r_j - x_0|} > b_j \rightarrow \infty.$$

这与无理数列上差商恒为 0 矛盾. 因而 R 在无理点也不可导.

综上,

$R(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上处处不可导.

题目 | 第二组参考题 3

若从点 (x_0, y_0) 向抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 能够作出两条切线, 或只能作出一条切线, 或不能作出切线, 问: 在这三种情况中的 (x_0, y_0) 的位置与抛物线有什么关系?

详细解答

设切点的横坐标为 t . 抛物线在 t 处的切线为

$$y = f(t) + f'(t)(x - t),$$

其中

$$f(t) = at^2 + bt + c, \quad f'(t) = 2at + b.$$

要求切线经过 (x_0, y_0) , 即

$$\begin{aligned} y_0 &= at^2 + bt + c + (2at + b)(x_0 - t) \\ &= -at^2 + 2ax_0t + bx_0 + c. \end{aligned}$$

因此切点参数 t 满足二次方程

$$at^2 - 2ax_0t + (y_0 - bx_0 - c) = 0.$$

其判别式为

$$\begin{aligned} \Delta &= 4a^2x_0^2 - 4a(y_0 - bx_0 - c) \\ &= 4a(ax_0^2 + bx_0 + c - y_0) \\ &= 4a(f(x_0) - y_0). \end{aligned}$$

因此:

- 若 $a(f(x_0) - y_0) > 0$, 有两个不同实切点, 可作两条切线;
- 若 $a(f(x_0) - y_0) = 0$, 只有一个切点, 即点本身在抛物线上, 只有一条切线;
- 若 $a(f(x_0) - y_0) < 0$, 无实切点, 不能作切线.

若 $a > 0$ 抛物线开口向上, 结论即为: 点在抛物线下方时有两条切线, 在抛物线上时一条, 在上方时没有. 若 $a < 0$, 上下关系相反.

题目 | 第二组参考题 4

证明: Legendre 多项式

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n$$

满足方程

$$P'_{n+1}(x) - P'_{n-1}(x) = (2n+1)P_n(x).$$

详细解答

先由 Rodrigues 公式写出显式系数. 展开

$$(x^2 - 1)^n = \sum_{j=0}^n (-1)^j \binom{n}{j} x^{2n-2j}.$$

求 n 阶导数后只有 $j \leq \lfloor n/2 \rfloor$ 的项保留, 因而

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n} \sum_{j=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} (-1)^j \frac{(2n-2j)!}{j!(n-j)!(n-2j)!} x^{n-2j}. \quad (\text{A})$$

比较等式两边 x^{n-2j} 的系数.

在 P'_{n+1} 中, 该系数为

$$\frac{(-1)^j}{2^{n+1}} \frac{(2n+2-2j)!}{j!(n+1-j)!(n-2j)!}.$$

在 P'_{n-1} 中, 对 $j \geq 1$ 应取指标 $j-1$, 对应系数为

$$\frac{(-1)^{j-1}}{2^{n-1}} \frac{(2n-2j)!}{(j-1)!(n-j)!(n-2j)!}.$$

因此两者之差的系数等于

$$\begin{aligned} & \frac{(-1)^j (2n-2j)!}{2^{n+1} j!(n+1-j)!(n-2j)!} \\ & \cdot [(2n+2-2j)(2n+1-2j) + 4j(n+1-j)]. \end{aligned}$$

括号内化简为

$$2(n+1-j)(2n+1).$$

于是该系数变成

$$(2n+1) \frac{(-1)^j}{2^n} \frac{(2n-2j)!}{j!(n-j)!(n-2j)!},$$

恰好是 $(2n+1)P_n$ 中 x^{n-2j} 的系数. $j=0$ 时第二项不存在, 同样直接满足上述结果. 因而所有系数相同, 得

$$P'_{n+1} - P'_{n-1} = (2n+1)P_n.$$

题目 | 第二组参考题 5

证明: Legendre 多项式满足方程

$$(1-x^2)P''_n(x) - 2xP'_n(x) + n(n+1)P_n(x) = 0.$$

详细解答

沿用上一题由 Rodrigues 公式得到的展开式 (A). 记

$$P_n(x) = \sum_{j=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} c_j x^{n-2j},$$

其中

$$c_j = \frac{(-1)^j}{2^n} \frac{(2n-2j)!}{j!(n-j)!(n-2j)!}.$$

考察

$$L[P_n] = (1-x^2)P''_n - 2xP'_n + n(n+1)P_n.$$

固定 $j \geq 1$, 令 $m = n - 2j$. x^m 的系数有两部分.

第一部分来自 $c_j x^m$ 经 $-x^2 P''_n - 2x P'_n + n(n+1)P_n$, 系数为

$$[n(n+1) - m(m+1)]c_j = 2j(2n-2j+1)c_j.$$

第二部分来自上一项 $c_{j-1} x^{m+2}$ 经 P''_n , 系数为

$$(m+2)(m+1)c_{j-1}.$$

而由 c_j 的显式式子直接计算

$$\frac{c_j}{c_{j-1}} = -\frac{(n-2j+2)(n-2j+1)}{2j(2n-2j+1)}.$$

注意 $m+2 = n-2j+2$, $m+1 = n-2j+1$, 因而

$$2j(2n-2j+1)c_j + (m+2)(m+1)c_{j-1} = 0.$$

最高次项 $j = 0$ 也满足

$$n(n+1) - n(n+1) = 0.$$

所以 $L[P_n]$ 的每个幂次系数都为 0. 因而

$$(1-x^2)P_n'' - 2xP_n' + n(n+1)P_n = 0.$$

题目 | 第二组参考题 6

分析三项式 $(u+v+w)^n$ 展开的系数规律, 猜测并证明 $(uvw)^{(n)}$ 的一般计算公式.

详细解答

三项式展开为

$$(u+v+w)^n = \sum_{i+j+k=n} \frac{n!}{i!j!k!} u^i v^j w^k.$$

相应地, n 阶乘积求导中, 总共 n 次求导要分配给 u, v, w 三个因子. 若分别有 i, j, k 次落在三个因子上, 则 $i+j+k=n$, 这种分配的数目正是多项式系数

$$\frac{n!}{i!j!k!}.$$

因此应有

$$(uvw)^{(n)} = \sum_{i+j+k=n} \frac{n!}{i!j!k!} u^{(i)} v^{(j)} w^{(k)}.$$

下面验证. 先对 uv 使用二项 Leibniz 公式:

$$(uv)^{(r)} = \sum_{i+j=r} \frac{r!}{i!j!} u^{(i)} v^{(j)}.$$

再把 $uvw = (uv)w$ 求 n 阶导数:

$$\begin{aligned} (uvw)^{(n)} &= \sum_{r+k=n} \binom{n}{r} (uv)^{(r)} w^{(k)} \\ &= \sum_{r+k=n} \frac{n!}{r!k!} \sum_{i+j=r} \frac{r!}{i!j!} u^{(i)} v^{(j)} w^{(k)} \\ &= \sum_{i+j+k=n} \frac{n!}{i!j!k!} u^{(i)} v^{(j)} w^{(k)}. \end{aligned}$$

公式得证.

题目 | 第二组参考题 7

设 $f(x) = ax^2 + bx + c$, 当 $|x| \leq 1$ 时, $|f(x)| \leq 1$. 证明: 当 $|x| \leq 1$ 时, $|f'(x)| \leq 4$.

详细解答

用 $f(-1), f(0), f(1)$ 作 Lagrange 插值. 因 f 是二次多项式,

$$f(x) = \frac{x(x-1)}{2} f(-1) + (1-x^2) f(0) + \frac{x(x+1)}{2} f(1).$$

求导得到

$$f'(x) = \frac{2x-1}{2} f(-1) - 2x f(0) + \frac{2x+1}{2} f(1).$$

由 $|f(-1)|, |f(0)|, |f(1)| \leq 1$,

$$|f'(x)| \leq \frac{|2x-1|}{2} + 2|x| + \frac{|2x+1|}{2}.$$

只需估计右端. 由于关于 x 对称, 只考虑 $0 \leq x \leq 1$.

若 $0 \leq x \leq 1/2$,

$$\frac{1-2x}{2} + 2x + \frac{2x+1}{2} = 1 + 2x \leq 2.$$

若 $1/2 \leq x \leq 1$,

$$\frac{2x-1}{2} + 2x + \frac{2x+1}{2} = 4x \leq 4.$$

因此对所有 $|x| \leq 1$,

$$|f'(x)| \leq 4.$$

题目 | 第二组参考题 8

证明: 对每个正整数 n , 成立

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} k^m = \begin{cases} 0, & 0 \leq m \leq n-1, \\ (-1)^n n!, & m = n. \end{cases}$$

详细解答

从二项式恒等式

$$(1-x)^n = \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} x^k$$

出发. 记微分算子

$$D = x \frac{d}{dx}.$$

由于

$$D(x^k) = kx^k,$$

反复作用 m 次得到

$$D^m(1-x)^n = \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} k^m x^k.$$

令 $x = 1$, 右端就是题中的和.

当 $m < n$ 时, D^m 可以写成普通导数 d^j/dx^j 的线性组合, 其中 $j \leq m < n$. 每个普通导数作用于 $(1-x)^n$ 后都仍含因子 $(1-x)^{n-j}$, 所以在 $x = 1$ 时均为 0. 因而

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} k^m = 0, \quad m < n.$$

当 $m = n$ 时, 在 D^n 展开中最高阶普通导数项为

$$x^n \frac{d^n}{dx^n},$$

其余项的导数阶数均小于 n , 在 $x = 1$ 时仍为 0. 因此

$$D^n(1-x)^n \Big|_{x=1} = 1^n \frac{d^n}{dx^n} (1-x)^n = (-1)^n n!.$$

故两种情形均成立.

题目 | 第二组参考题 9

设 $f(x) = x^n \ln x$, $n \in \mathbb{N}_+$, 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f^{(n)}(1/n)}{n!}.$$

详细解答

对固定的 n , 用 Leibniz 公式:

$$f^{(n)}(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (x^n)^{(n-k)} (\ln x)^{(k)}.$$

当 $k=0$ 时, 该项为 $n! \ln x$. 当 $k \geq 1$ 时,

$$(x^n)^{(n-k)} = \frac{n!}{k!} x^k, \quad (\ln x)^{(k)} = (-1)^{k-1} \frac{(k-1)!}{x^k}.$$

因此

$$f^{(n)}(x) = n! \ln x + n! \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \binom{n}{k} \frac{1}{k}.$$

下面计算有限和. 有

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \binom{n}{k} \frac{1}{k} &= \int_0^1 \frac{1 - (1-t)^n}{t} dt \\ &= \int_0^1 [1 + (1-t) + \cdots + (1-t)^{n-1}] dt \\ &= 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} =: H_n. \end{aligned}$$

故

$$f^{(n)}(x) = n! (\ln x + H_n).$$

代入 $x = 1/n$,

$$\frac{f^{(n)}(1/n)}{n!} = H_n - \ln n.$$

由 Euler 常数的定义

$$\gamma = \lim_{n \rightarrow \infty} (H_n - \ln n).$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f^{(n)}(1/n)}{n!} = \gamma.$$

题目 | 第二组参考题 10

设 f 在 $x=0$ 处连续, 且存在极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(2x) - f(x)}{x} = A.$$

证明: $f'(0) = A$.

详细解答

记

$$q(t) = \frac{f(2t) - f(t)}{t}, \quad t \neq 0.$$

题设给出 $q(t) \rightarrow A$ 当 $t \rightarrow 0$.

固定 $x \neq 0$. 对任意 N 作望远镜分解:

$$\begin{aligned} f(x) - f\left(\frac{x}{2^N}\right) &= \sum_{k=1}^N \left[f\left(\frac{x}{2^{k-1}}\right) - f\left(\frac{x}{2^k}\right) \right] \\ &= \sum_{k=1}^N \frac{x}{2^k} q\left(\frac{x}{2^k}\right). \end{aligned}$$

由 f 在 0 连续, $N \rightarrow \infty$ 时

$$f\left(\frac{x}{2^N}\right) \rightarrow f(0).$$

因此

$$\frac{f(x) - f(0)}{x} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} q\left(\frac{x}{2^k}\right). \quad (\text{C})$$

给定 $\varepsilon > 0$, 由 $q(t) \rightarrow A$, 可取 $\delta > 0$, 当 $0 < |t| < \delta$ 时

$$|q(t) - A| < \varepsilon.$$

若 $0 < |x| < \delta$, 则对所有 $k \geq 1$ 都有 $|x|/2^k < \delta$. 由 (C),

$$\begin{aligned} \left| \frac{f(x) - f(0)}{x} - A \right| &= \left| \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \left[q\left(\frac{x}{2^k}\right) - A \right] \right| \\ &\leq \varepsilon \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} = \varepsilon. \end{aligned}$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = A,$$

即

$$f'(0) = A.$$

题目 | 第二组参考题 11

设

$$y = (1 + \sqrt{x})^{2n+2}, \quad n \in \mathbb{N}_+,$$

求 $y^{(n)}(1)$.

详细解答

考虑同时引入

$$\tilde{y}(x) = (1 - \sqrt{x})^{2n+2}.$$

当 $x \rightarrow 1$ 时,

$$1 - \sqrt{x} = \frac{1-x}{1+\sqrt{x}} = O(x-1),$$

所以 $\tilde{y}(x) = O((x-1)^{2n+2})$. 因而在 $x=1$ 处, 它的前 $2n+1$ 阶导数全为 0, 特别地

$$\tilde{y}^{(n)}(1) = 0.$$

于是

$$y^{(n)}(1) = [y(x) + \tilde{y}(x)]_{x=1}^{(n)}.$$

而二项式展开中奇次 $\sqrt{x}$ 项相消,

$$y + \tilde{y} = 2 \sum_{j=0}^{n+1} \binom{2n+2}{2j} x^j,$$

这是一个 $n+1$ 次多项式. 求 n 阶导数后在 $x=1$ 代入, 只有 $j=n, n+1$ 两项贡献:

$$\begin{aligned} y^{(n)}(1) &= 2 \left[\binom{2n+2}{2n} n! + \binom{2n+2}{2n+2} (n+1)! \right] \\ &= 2 [(n+1)(2n+1)n! + (n+1)!] \\ &= 4(n+1)^2 n!. \end{aligned}$$

故

$$y^{(n)}(1) = 4(n+1)^2 n!.$$

题目 | 第二组参考题 12

设 $f(x)$ 在区间 I 上三阶可导, $f'(x) \neq 0$, 则可以定义 $f(x)$ 的 Schwarz 导数如下:

$$S(f, x) = \frac{f'''(x)}{f'(x)} - \frac{3}{2} \left(\frac{f''(x)}{f'(x)} \right)^2 = \left(\frac{f''(x)}{f'(x)} \right)' - \frac{1}{2} \left(\frac{f''(x)}{f'(x)} \right)^2.$$

证明:

- (1) 若 $f(x) = (ax+b)/(cx+d)$, 即分式线性函数, 则 $S(f, x) = 0$;
- (2) 若 $p(x)$ 是 x 的多项式, 且 $p'(x) = 0$ 的根都是互不相等的实数, 则 $S(p, x) < 0$;
- (3) 若 f, g 具有所需的各阶导数, 则

$$S(f \circ g, x) = S(f, g(x))(g'(x))^2 + S(g, x);$$

- (4) 若 $S(f, x) < 0, S(g, x) < 0$, 则 $S(f \circ g, x) < 0$;
- (5) 若 $S(f, x) < 0$, 又记 $f^n = \underbrace{f \circ f \circ \cdots \circ f}_{n \text{ 个 } f}$, 则 $S(f^n, x) < 0$.

详细解答

- (1) 设 $\Delta = ad - bc \neq 0$. 则

$$f' = \frac{\Delta}{(cx+d)^2}, \quad f'' = -\frac{2c\Delta}{(cx+d)^3}, \quad f''' = \frac{6c^2\Delta}{(cx+d)^4}.$$

所以

$$\frac{f'''}{f'} = \frac{6c^2}{(cx+d)^2}, \quad \left(\frac{f''}{f'} \right)^2 = \frac{4c^2}{(cx+d)^2}.$$

因此

$$S(f, x) = \frac{6c^2}{(cx+d)^2} - \frac{3}{2} \frac{4c^2}{(cx+d)^2} = 0.$$

- (2) 在 $p'(x) \neq 0$ 的点, 设

$$p'(x) = A \prod_{j=1}^m (x - r_j),$$

其中 r_j 互不相同且均为实数. 则

$$\frac{p''}{p'} = \sum_{j=1}^m \frac{1}{x - r_j},$$

从而

$$\left(\frac{p''}{p'}\right)' = -\sum_{j=1}^m \frac{1}{(x-r_j)^2}.$$

所以

$$S(p, x) = -\sum_{j=1}^m \frac{1}{(x-r_j)^2} - \frac{1}{2} \left(\sum_{j=1}^m \frac{1}{x-r_j} \right)^2 < 0.$$

在 $p' = 0$ 的点 Schwarz 导数本身不定义, 因此结论是在其定义域上成立.

(3) 记 $h = f \circ g$. 则

$$h' = f'(g)g',$$

$$h'' = f''(g)(g')^2 + f'(g)g'',$$

$$h''' = f'''(g)(g')^3 + 3f''(g)g'g'' + f'(g)g'''.$$

于是

$$\frac{h'''}{h'} = \frac{f'''(g)}{f'(g)}(g')^2 + 3\frac{f''(g)}{f'(g)}g'' + \frac{g'''}{g'},$$

且

$$\frac{h''}{h'} = \frac{f''(g)}{f'(g)}g' + \frac{g''}{g'}.$$

平方并代入 Schwarz 导数定义, 中间交叉项

$$3\frac{f''(g)}{f'(g)}g''$$

恰好抵消, 得

$$S(h, x) = \left[\frac{f'''(g)}{f'(g)} - \frac{3}{2} \left(\frac{f''(g)}{f'(g)} \right)^2 \right] (g')^2 + \left[\frac{g'''}{g'} - \frac{3}{2} \left(\frac{g''}{g'} \right)^2 \right].$$

即

$$S(f \circ g, x) = S(f, g(x))(g')^2 + S(g, x).$$

(4) 因 $g'(x) \neq 0$, 有 $(g')^2 > 0$. 若两个 Schwarz 导数都小于 0, 则

$$S(f, g(x))(g')^2 < 0, \quad S(g, x) < 0.$$

由 (3) 得

$$S(f \circ g, x) < 0.$$

(5) 对 n 归纳. $n = 1$ 即题设. 若 $S(f^n, x) < 0$, 则

$$f^{n+1} = f \circ f^n.$$

由 (4),

$$S(f^{n+1}, x) < 0.$$

故对所有正整数 n 均有

$$S(f^n, x) < 0.$$

第七章 微分学的基本定理

7.1 微分学中值定理

思考题

题目 | 思考题 1

如果在命题中将函数 f 在点 a 右连续的条件去掉, 则结论是否还能成立?

详细解答

这里所讨论的命题为: 若函数在一点右连续, 则其右极限等于该点函数值. 右连续条件不能去掉. 给出反例. 在区间 $[0, 1]$ 上定义

$$f(0) = 1, \quad f(x) = 0 \quad (0 < x \leq 1).$$

则 f 在 $(0, 1)$ 上可导, 且

$$f'(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0+} f'(x) = 0.$$

但是 f 在 0 处不右连续, 且右差商为

$$\frac{f(x) - f(0)}{x} = -\frac{1}{x} \rightarrow -\infty.$$

所以 $f'_+(0)$ 既不等于 0 , 也不存在有限值. 因而去掉右连续性后, 题干所述结论不再成立.

题目 | 思考题 2

如果在命题中的 A 是无穷大量, 而且不具有确定的符号, 则结论是否还能成立?

详细解答

若把“无穷大量而不具有确定符号”理解为 $f'(x)$ 在 $x \rightarrow a+$ 时无界并不断改变符号, 则不能从中推出端点右导数为某个无穷极限.

例如令 $a = 0$,

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x^2}, & x > 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

则 f 在 0 右连续, 对 $x > 0$,

$$f'(x) = 2x \sin \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x} \cos \frac{1}{x^2}.$$

该导数在 0 的右侧无界且反复改变符号, 因而不存在确定符号的无穷极限. 但

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0+} x \sin \frac{1}{x^2} = 0.$$

所以仅有这种“无界且变号”的信息不能推出题干所述的无穷型结论.

进一步, 如果严格把“无穷大量”理解为 $|f'(x)| \rightarrow \infty$, 同时又要求 f' 在任意靠近 a 的地方取正、负两种符号, 那么这种情形对导函数实际上不可能发生. 因为导函数的 Darboux 性质表明导函数具有介值性: 正负值之间必取到 0 , 这与 $|f'(x)| \rightarrow \infty$ 矛盾.

题目 | 思考题 3

如果存在 $f'_+(a) = A$, 则是否存在 $f'(a^+)$? 为什么?

详细解答

不一定. $f'_+(a)$ 是函数 f 在端点 a 的右导数,

$$f'_+(a) = \lim_{x \rightarrow a+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a},$$

而 $f'(a^+)$ 表示导函数 $f'(x)$ 在 a 的右极限

$$\lim_{x \rightarrow a+} f'(x).$$

二者不是同一个概念.

仍取

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x^2}, & x > 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

则

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0+} x \sin \frac{1}{x^2} = 0.$$

但对 $x > 0$,

$$f'(x) = 2x \sin \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x} \cos \frac{1}{x^2},$$

当 $x \rightarrow 0+$ 时没有极限. 因此

$$f'_+(a) \text{ 存在并不能推出 } f'(a^+) \text{ 存在.}$$

题干所述结论的方向恰好相反: 在连续性等条件下, 若导函数的单侧极限存在, 则可以推出端点单侧导数存在且等于该极限.

7.1.4 练习题

题目 | 练习题 1

用 Rolle 定理解决以下问题:

- (1) 证明: 方程 $e^x = ax^2 + bx + c$ 的不同实根不多于 3 个;
- (2) 证明: 方程 $4ax^3 + 3bx^2 + 2cx = a + b + c$ 在 $(0, 1)$ 内至少有一个根;
- (3) 若 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 = 0$ 有 $n+1$ 个 (不同) 实根, 证明: $f(x) \equiv 0$;
- (4) 若 $2a^2 \leq 5b$, 证明: 方程 $x^5 + ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e = 0$ 不可能有 5 个不同的实根;
- (5) 证明: Legendre 多项式 $P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} [(x^2 - 1)^n]^{(n)}$ 在 $(-1, 1)$ 内有 n 个不同实根;
- (6) 证明: Laguerre (拉盖尔) 多项式 $L_n(x) = e^x (x^n e^{-x})^{(n)}$ 有 n 个不同正根.

详细解答

(1) 令

$$F(x) = e^x - (ax^2 + bx + c).$$

若 F 有 4 个不同实根, 连续应用 Rolle 定理, 则 F' 至少有 3 个不同实根, F'' 至少有 2 个不同实根,

F''' 至少有 1 个实根. 但

$$F'''(x) = e^x > 0,$$

不可能有零点. 矛盾. 故不同实根不多于 3 个.

(2) 构造

$$F(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 - (a + b + c)x.$$

有

$$F(0) = 0, \quad F(1) = a + b + c - (a + b + c) = 0.$$

由 Rolle 定理, 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使 $F'(\xi) = 0$. 而

$$F'(x) = 4ax^3 + 3bx^2 + 2cx - (a + b + c),$$

所以 ξ 正是原方程在 $(0, 1)$ 内的一个根.

(3) 若 f 有 $n+1$ 个不同实根, 反复使用 Rolle 定理 n 次, 可知 $f^{(n)}$ 至少有一个实根. 但

$$f^{(n)}(x) = n!a_n$$

是常数, 因而 $a_n = 0$. 此时 f 实际次数至多 $n-1$, 但仍有 $n+1$ 个不同实根. 重复上述论证依次得到

$$a_{n-1} = \cdots = a_0 = 0.$$

故 $f \equiv 0$.

(4) 反设五次多项式

$$F(x) = x^5 + ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$$

有 5 个不同实根. 连续用 Rolle 定理三次, F''' 至少有 2 个不同实根. 计算

$$F'''(x) = 60x^2 + 24ax + 6b.$$

它的判别式为

$$\Delta = (24a)^2 - 4 \cdot 60 \cdot 6b = 288(2a^2 - 5b) \leq 0.$$

所以该二次多项式不可能有两个不同实根, 矛盾. 因而原方程不可能有 5 个不同实根.

(5) 记

$$Q(x) = (x^2 - 1)^n = (x - 1)^n(x + 1)^n.$$

Q 在 $x = -1, 1$ 处各有 n 重零点. 我们证明: 对 $k = 0, 1, \dots, n$, $Q^{(k)}$ 在 $(-1, 1)$ 内至少有 k 个不同零点; 当 $k < n$ 时, ± 1 仍是 $Q^{(k)}$ 的零点.

$k = 0$ 时成立. 假设 $Q^{(k)}$ 有 k 个内点零点, 再加上端点 $-1, 1$, 共至少 $k+2$ 个按次序排列的零点. 在相邻零点之间应用 Rolle 定理, $Q^{(k+1)}$ 在 $(-1, 1)$ 内至少有 $k+1$ 个不同零点. 同时因端点原来是 n 重零点, $k+1 < n$ 时端点仍为零点. 归纳成立.

取 $k = n$, 得 $Q^{(n)}$ 在 $(-1, 1)$ 内至少有 n 个不同零点. 而

$$P_n = \frac{1}{2^n n!} Q^{(n)}$$

是 n 次多项式, 所以恰有 n 个不同实根, 且全部在 $(-1, 1)$.

(6) 令

$$\phi(x) = x^n e^{-x}, \quad x \geq 0.$$

它在 $x = 0$ 有 n 重零点, 且 $\phi(x) \rightarrow 0$ 当 $x \rightarrow +\infty$. 同时每个 $\phi^{(k)}$ 都是多项式乘 e^{-x} , 因而也趋于 0.

证明归纳命题: 对 $k = 0, 1, \dots, n$, $\phi^{(k)}$ 在 $(0, +\infty)$ 至少有 k 个不同零点, 且 $k < n$ 时 0 仍是零点. 假

设 $\phi^{(k)}$ 已有

$$0 < r_1 < \cdots < r_k.$$

在 $0, r_1, \dots, r_k$ 的相邻零点间用 Rolle 定理可得到 k 个 $\phi^{(k+1)}$ 的正零点. 另外, 因 $\phi^{(k)}(r_k) = 0$ 且 $\phi^{(k)}(x) \rightarrow 0$, Rolle 定理在无穷区间上的推广给出 r_k 右侧还有一个 $\phi^{(k+1)}$ 的零点. 因此共有至少 $k+1$ 个正零点.

取 $k = n$, $(x^n e^{-x})^{(n)}$ 有至少 n 个不同正根. 乘以 $e^x > 0$ 不改变零点, 而 L_n 是 n 次多项式, 因此恰有 n 个不同正根.

题目 | 练习题 2

若 f 在 $[a, b]$ 上满足在 Rolle 定理中的条件, 且 $f'_+(a)f'_-(b) > 0$. 证明: $f'(x) = 0$ 在 (a, b) 中至少有两个根.

详细解答

由乘积大于 0, 两个单侧导数同号.

先设

$$f'_+(a) > 0, \quad f'_-(b) > 0.$$

由单侧导数定义, 存在靠近 a 的点 x_1 使

$$f(x_1) > f(a),$$

而存在靠近 b 的点 x_2 使

$$f(x_2) < f(b).$$

这里第二个不等式来自 $x_2 - b < 0$ 与 $f'_-(b) > 0$. 又题设 Rolle 条件给出

$$f(a) = f(b) = c.$$

因此 f 在 $[a, b]$ 上既取得大于 c 的值, 又取得小于 c 的值. 由连续函数的最大最小值定理, 最大值点和最小值点都不能是端点 a, b , 因而存在两个不同内点 $\xi, \eta \in (a, b)$ 分别取得最大值与最小值. Fermat 定理给出

$$f'(\xi) = 0, \quad f'(\eta) = 0.$$

若两个单侧导数都小于 0, 上述大小关系反向, 同样得到一个内点最大值和一个内点最小值. 所以在两种情形下 f' 至少有两个不同零点.

题目 | 练习题 3

设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上可微, 且有 $0 < a < b$ 成立. 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使成立

$$f(b) - f(a) = \ln \frac{b}{a} \cdot \xi f'(\xi).$$

详细解答

取

$$g(x) = \ln x.$$

因为 $0 < a < b$, g 在 $[a, b]$ 上连续且在 (a, b) 上可微, 并且

$$g'(x) = \frac{1}{x} \neq 0.$$

对 f, g 应用 Cauchy 中值定理, 存在 $\xi \in (a, b)$ 使

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \xi f'(\xi).$$

又

$$g(b) - g(a) = \ln b - \ln a = \ln \frac{b}{a}.$$

因此

$$f(b) - f(a) = \ln \frac{b}{a} \xi f'(\xi).$$

题目 | 练习题 4

设 f 在 $[a, b]$ 上可微, 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使成立

$$2\xi[f(b) - f(a)] = (b^2 - a^2)f'(\xi).$$

(若应用 Cauchy 中值定理, 则要讨论其条件不满足的情况.)

详细解答

构造辅助函数

$$F(x) = (b^2 - a^2)f(x) - [f(b) - f(a)]x^2.$$

计算端点值:

$$\begin{aligned} F(b) - F(a) &= (b^2 - a^2)[f(b) - f(a)] \\ &\quad - [f(b) - f(a)](b^2 - a^2) = 0. \end{aligned}$$

因此 $F(a) = F(b)$. 由 Rolle 定理, 存在 $\xi \in (a, b)$ 使 $F'(\xi) = 0$. 而

$$F'(x) = (b^2 - a^2)f'(x) - 2x[f(b) - f(a)].$$

所以

$$(b^2 - a^2)f'(\xi) - 2\xi[f(b) - f(a)] = 0,$$

即

$$2\xi[f(b) - f(a)] = (b^2 - a^2)f'(\xi).$$

这种证明不需要除以 2ξ 或 $b^2 - a^2$, 因而也自动覆盖 Cauchy 中值定理中可能出现的退化情形.

题目 | 练习题 5

设 f, g 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上可微, 且导函数 g' 在区间 (a, b) 中无零点. 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(\xi) - f(a)}{g(b) - g(\xi)}.$$

详细解答

构造

$$F(x) = [f(x) - f(a)][g(b) - g(x)].$$

由定义

$$F(a) = 0, \quad F(b) = 0.$$

所以 Rolle 定理给出某个 $\xi \in (a, b)$ 使 $F'(\xi) = 0$. 计算

$$F'(x) = f'(x)[g(b) - g(x)] - [f(x) - f(a)]g'(x).$$

因而

$$f'(\xi)[g(b) - g(\xi)] = [f(\xi) - f(a)]g'(\xi). \quad (\text{D})$$

题设 $g'(\xi) \neq 0$. 此外 g' 在 (a, b) 无零点且具有 Darboux 性质, 所以不变号, g 严格单调, 从而 $g(b) \neq g(\xi)$. 因此可以除以 $g'(\xi)[g(b) - g(\xi)]$, 从 (D) 得

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(\xi) - f(a)}{g(b) - g(\xi)}.$$

题目 | 练习题 6

设 f 在 $[a, +\infty)$ 上连续, 在 $(a, +\infty)$ 上可微, 且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = f(a).$$

证明: 存在 $\xi > a$, 使得 $f'(\xi) = 0$. (Rolle 定理在无限区间上的推广.)

详细解答

若 $f(x) \equiv f(a)$, 则任取 $\xi > a$ 都有 $f'(\xi) = 0$.

设 f 不是常数. 则存在 $c > a$ 使 $f(c) \neq f(a)$.

若 $f(c) > f(a)$, 由 $f(x) \rightarrow f(a)$, 可取 $b > c$ 使

$$f(b) < f(c).$$

在闭区间 $[a, b]$ 上, f 连续并取得最大值. 因为

$$f(c) > f(a), \quad f(c) > f(b),$$

最大值点不能是端点, 因而存在 $\xi \in (a, b)$ 为内点最大值. Fermat 定理给出 $f'(\xi) = 0$.

若 $f(c) < f(a)$, 由 $f(x) \rightarrow f(a)$ 可取 $b > c$ 使 $f(b) > f(c)$. 此时 f 在 $[a, b]$ 上连续, 且点 c 的函数值严格小于两个端点值, 因而最小值必在某个内点 $\xi \in (a, b)$ 取得. Fermat 定理给出 $f'(\xi) = 0$.

所以总存在 $\xi > a$ 满足

$$f'(\xi) = 0.$$

题目 | 练习题 7

设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可微, 且

$$0 \leq f(x) \leq \frac{x}{1+x^2}.$$

证明: 存在 $\xi > 0$, 使得

$$f'(\xi) = \frac{1-\xi^2}{(1+\xi^2)^2}.$$

详细解答

令

$$g(x) = \frac{x}{1+x^2}, \quad h(x) = f(x) - g(x).$$

题设给出 $h(x) \leq 0$. 又

$$f(0) = 0 = g(0),$$

故 $h(0) = 0$. 同时

$$0 \leq f(x) \leq g(x) \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow +\infty),$$

所以 $h(x) \rightarrow 0$.

若 $h \equiv 0$, 则 $f' = g'$ 处处成立, 任取 $\xi > 0$ 即可.

若 h 不恒为 0, 存在 $c > 0$ 使 $h(c) < 0$. 因 $h(x) \rightarrow 0$, 可取 $b > c$ 使

$$h(b) > h(c).$$

在 $[0, b]$ 上, h 连续并取得最小值. 由于 $h(c) < h(0) = 0$ 且 $h(c) < h(b)$, 最小值点 ξ 位于 $(0, b)$. Fermat 定理给出

$$h'(\xi) = 0,$$

即

$$f'(\xi) = g'(\xi).$$

计算

$$g'(x) = \frac{1-x^2}{(1+x^2)^2},$$

所以

$$f'(\xi) = \frac{1-\xi^2}{(1+\xi^2)^2}.$$

题目 | 练习题 8

对于 (1) $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$), (2) $f(x) = 1/x$ ($x > 0$), 计算在公式

$$f(x + \Delta x) - f(x) = f'(x + \theta \Delta x) \Delta x$$

中的 θ , 并求极限 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \theta$. (这些计算可用于检验 Taylor 公式的结论.)

详细解答

(1) 对 $f(x) = ax^2 + bx + c$,

$$f(x + \Delta x) - f(x) = (2ax + b)\Delta x + a(\Delta x)^2.$$

而

$$f'(x + \theta \Delta x) \Delta x = [2a(x + \theta \Delta x) + b] \Delta x.$$

当 $\Delta x \neq 0$ 时比较系数,

$$a\Delta x = 2a\theta \Delta x.$$

因 $a \neq 0$,

$$\theta = \frac{1}{2}.$$

因此 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \theta = 1/2$.

(2) 对 $f(x) = 1/x$,

$$f(x + \Delta x) - f(x) = -\frac{\Delta x}{x(x + \Delta x)}.$$

又

$$f'(x + \theta \Delta x) \Delta x = -\frac{\Delta x}{(x + \theta \Delta x)^2}.$$

在 $x > 0$ 且 Δx 充分小时, 比较得到

$$(x + \theta\Delta x)^2 = x(x + \Delta x).$$

取正平方根,

$$x + \theta\Delta x = \sqrt{x(x + \Delta x)}.$$

故

$$\begin{aligned}\theta &= \frac{\sqrt{x(x + \Delta x)} - x}{\Delta x} \\ &= \frac{\sqrt{x(x + \Delta x)} + x}{\sqrt{x(x + \Delta x)} + x}.\end{aligned}$$

于是

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \theta = \frac{x}{x + x} = \frac{1}{2}.$$

题目 | 练习题 9

证明: 当 $x \geq 0$ 时有

$$\sqrt{x+1} - \sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{x+\theta(x)}},$$

其中

$$\frac{1}{4} \leq \theta(x) \leq \frac{1}{2},$$

且具有性质

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \theta(x) = \frac{1}{4}, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \theta(x) = \frac{1}{2}.$$

详细解答

先有精确恒等式

$$\sqrt{x+1} - \sqrt{x} = \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}.$$

若写成题设形式, 需要

$$2\sqrt{x+\theta} = \sqrt{x+1} + \sqrt{x}.$$

平方得

$$\begin{aligned}x + \theta &= \frac{(\sqrt{x+1} + \sqrt{x})^2}{4} \\ &= \frac{2x+1+2\sqrt{x(x+1)}}{4}.\end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned}\theta(x) &= \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \left(\sqrt{x(x+1)} - x \right) \\ &= \frac{1}{4} + \frac{x}{2(\sqrt{x(x+1)} + x)}.\end{aligned} \tag{E}$$

第二项非负, 所以 $\theta \geq 1/4$. 又对 $x > 0$,

$$\sqrt{x(x+1)} + x \geq 2x,$$

因此

$$\frac{x}{2(\sqrt{x(x+1)} + x)} \leq \frac{1}{4},$$

即 $\theta \leq 1/2$. $x = 0$ 时由 (E) 直接有 $\theta(0) = 1/4$.

最后,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \theta(x) = \frac{1}{4},$$

且

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{2(\sqrt{x(x+1)} + x)} = \frac{1}{2(\sqrt{1+0} + 1)} = \frac{1}{4}.$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \theta(x) = \frac{1}{2}.$$

题目 | 练习题 10

证明: 在区间上的导函数如果单调, 则一定连续.

详细解答

设 $g = f'$ 在区间 I 上单调. 只证 g 单调增加的情形; 单调减少时对 $-g$ 作同样讨论.

取内点 $x_0 \in I$. 单调性保证左右极限存在, 且

$$g(x_0-) \leq g(x_0) \leq g(x_0+).$$

另一方面, 导函数具有 Darboux 性质.

若 $g(x_0-) < g(x_0)$, 取

$$c \in (g(x_0-), g(x_0)).$$

由左极限定义, 可取 $x < x_0$ 足够靠近 x_0 使 $g(x) < c$. Darboux 性质应用于 g 在 x 与 x_0 之间的值, 得到某个 $y \in (x, x_0)$ 使 $g(y) = c$. 但 $c > g(x_0-)$ 与 $g(x_0-)$ 是左侧单调函数的上确界相矛盾. 所以

$$g(x_0-) = g(x_0).$$

若 $g(x_0) < g(x_0+)$, 取 $c \in (g(x_0), g(x_0+))$. 由右极限定义可取 $x > x_0$ 足够靠近 x_0 使 $g(x) > c$. Darboux 性质在 $[x_0, x]$ 上给出某个 $y \in (x_0, x)$ 使 $g(y) = c$, 这与 $c < g(x_0+)$ 而 $g(x_0+)$ 是右侧单调值的下确界矛盾. 因而

$$g(x_0+) = g(x_0).$$

于是

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = g(x_0),$$

即 g 在每个内点连续. 端点处按单侧连续性同样证明. 所以单调的导函数一定连续.

题目 | 练习题 11

设 f 在区间 $[a, b]$ 上可微. 证明: 若 $f(a)$ 是 f 的最大值, 则 $f'_+(a) \leq 0$; 若 $f(b)$ 是 f 的最大值, 则 $f'_-(b) \geq 0$.

详细解答

若 $f(a)$ 是 $[a, b]$ 上的最大值, 则对任意 $x \in (a, b]$,

$$f(x) - f(a) \leq 0.$$

又 $x - a > 0$, 所以

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \leq 0.$$

令 $x \rightarrow a+$, 由于右导数存在,

$$f'_+(a) \leq 0.$$

若 $f(b)$ 是最大值, 则对 $x \in [a, b)$,

$$f(x) - f(b) \leq 0, \quad x - b < 0.$$

因此

$$\frac{f(x) - f(b)}{x - b} \geq 0.$$

令 $x \rightarrow b-$,

$$f'_-(b) \geq 0.$$

这两个符号差异来自单侧差商分母的符号不同.

题目 | 练习题 12

证明: 当且仅当 $|x| \leq 1/\sqrt{2}$ 时, 成立

$$2 \arcsin x = \arcsin(2x\sqrt{1-x^2}).$$

详细解答

令

$$\alpha = \arcsin x,$$

则 $\alpha \in [-\pi/2, \pi/2]$, $x = \sin \alpha$, 且

$$\sqrt{1-x^2} = \cos \alpha \geq 0.$$

因此

$$2x\sqrt{1-x^2} = 2 \sin \alpha \cos \alpha = \sin 2\alpha.$$

原等式等价于

$$2\alpha = \arcsin(\sin 2\alpha).$$

由于 $\arcsin$ 的值域是 $[-\pi/2, \pi/2]$, 对 2α 有

$$\arcsin(\sin 2\alpha) = 2\alpha$$

当且仅当

$$-\frac{\pi}{2} \leq 2\alpha \leq \frac{\pi}{2},$$

即

$$|\alpha| \leq \frac{\pi}{4}.$$

在 $[-\pi/2, \pi/2]$ 上正弦严格增加, 所以

$$|\alpha| \leq \frac{\pi}{4} \iff |x| = |\sin \alpha| \leq \sin \frac{\pi}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

因此所给恒等式成立的充要条件为

$$|x| \leq \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

题目 | 练习题 13

设函数 f 在区间 I 上二阶可微, 且 $f''(x) = 0$. 问: f 是什么函数?

详细解答

任取 $x_1 < x_2$ 属于 I . 对导函数 f' 在 $[x_1, x_2]$ 上应用 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi \in (x_1, x_2)$ 使

$$f'(x_2) - f'(x_1) = f''(\xi)(x_2 - x_1) = 0.$$

所以 f' 在 I 上为常数, 记为 A .

再任取固定点 $x_0 \in I$. 对 f 在 x_0 与 x 之间应用 Lagrange 中值定理,

$$f(x) - f(x_0) = A(x - x_0).$$

因此

$$f(x) = Ax + B, \quad B = f(x_0) - Ax_0.$$

故

$$f \text{ 是一次函数或常值函数, 即 } f(x) = Ax + B.$$

题目 | 练习题 14

证明: 在有界开区间 (a, b) 上无界的可微函数的导数也一定无界.

详细解答

用反证法. 假设 f' 在 (a, b) 上有界, 即存在 $M > 0$ 使

$$|f'(x)| \leq M, \quad x \in (a, b).$$

固定一点 $c \in (a, b)$. 对任意 $x \in (a, b)$, 在 x 与 c 之间应用 Lagrange 中值定理, 存在 ξ 位于二者之间使

$$f(x) - f(c) = f'(\xi)(x - c).$$

所以

$$|f(x)| \leq |f(c)| + M|x - c| \leq |f(c)| + M(b - a).$$

右端与 x 无关, 这说明 f 在 (a, b) 上有界, 与题设矛盾. 因而

$$f' \text{ 必在 } (a, b) \text{ 上无界.}$$

题目 | 练习题 15

设 f 在 $(0, a)$ 上可微, $f(0^+) = +\infty$. 证明: $f'(x)$ 在点 $x = 0$ 的右侧无下界.

详细解答

要证明的是: 对任意 $\delta \in (0, a)$ 和任意实数 M , 在 $(0, \delta)$ 中存在 ξ 使 $f'(\xi) < M$.

反设存在某个 $\delta \in (0, a)$ 和某个实数 M 使

$$f'(x) \geq M, \quad 0 < x < \delta.$$

固定 $x \in (0, \delta)$. 在 $[x, \delta]$ 上应用 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi \in (x, \delta)$ 使

$$f(\delta) - f(x) = f'(\xi)(\delta - x) \geq M(\delta - x).$$

于是

$$f(x) \leq f(\delta) - M(\delta - x) \leq f(\delta) + |M|\delta.$$

右端为固定常数, 说明当 $x \rightarrow 0+$ 时 $f(x)$ 在上方有界, 与

$$f(x) \rightarrow +\infty$$

矛盾. 所以 f' 在 0 的任何右邻域内都没有下界.

题目 | 练习题 16

设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上可微, $f(a) = f(b)$, 但 f 不是常值函数. 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使 $f'(\xi) > 0$.

详细解答

记共同的端点值为

$$c = f(a) = f(b).$$

因为 f 不是常值函数, 存在 $x_0 \in (a, b)$ 使 $f(x_0) \neq c$.

若 $f(x_0) > c$, 在 $[a, x_0]$ 上应用 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi \in (a, x_0)$ 使

$$f'(\xi) = \frac{f(x_0) - f(a)}{x_0 - a} > 0.$$

若 $f(x_0) < c$, 在 $[x_0, b]$ 上应用 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi \in (x_0, b)$ 使

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(x_0)}{b - x_0} > 0.$$

两种情形都得到所需点, 因而

$$\exists \xi \in (a, b), f'(\xi) > 0.$$

题目 | 练习题 17

设 f 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 上二阶可微, 又知连接点 $A(0, f(0))$ 和 $B(1, f(1))$ 的直线段与曲线 $y = f(x)$ 交于点 $C(c, f(c))$, 其中 $0 < c < 1$. 证明: 在 $(0, 1)$ 内存在一点 ξ , 使 $f''(\xi) = 0$.

详细解答

设通过 A, B 的直线函数为

$$\ell(x) = f(0) + [f(1) - f(0)]x.$$

令

$$h(x) = f(x) - \ell(x).$$

由于 A, B, C 都在这条直线与曲线的公共点上,

$$h(0) = h(c) = h(1) = 0.$$

在 $[0, c]$ 上应用 Rolle 定理, 存在 $\xi_1 \in (0, c)$ 使

$$h'(\xi_1) = 0.$$

在 $[c, 1]$ 上应用 Rolle 定理, 存在 $\xi_2 \in (c, 1)$ 使

$$h'(\xi_2) = 0.$$

再对 h' 在 $[\xi_1, \xi_2]$ 上应用 Rolle 定理, 存在

$$\xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (0, 1)$$

使

$$h''(\xi) = 0.$$

而 $\ell'' = 0$, 所以 $h'' = f''$. 因此

$$f''(\xi) = 0.$$

题目 | 练习题 18

设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上可微, 且 $f'(x)$ 无零点. 证明: 存在 $\xi, \eta \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f'(\xi)}{f'(\eta)} = \frac{e^b - e^a}{b - a} e^{-\eta}.$$

详细解答

首先对 f 在 $[a, b]$ 上应用 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi \in (a, b)$ 使

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a). \quad (\text{F})$$

再对函数 $f(x)$ 与 $g(x) = e^x$ 应用 Cauchy 中值定理. 因 $g'(x) = e^x \neq 0$, 存在 $\eta \in (a, b)$ 使

$$\frac{f(b) - f(a)}{e^b - e^a} = \frac{f'(\eta)}{e^\eta}.$$

即

$$f(b) - f(a) = (e^b - e^a)f'(\eta)e^{-\eta}. \quad (\text{G})$$

将 (F) 与 (G) 比较:

$$f'(\xi)(b - a) = (e^b - e^a)f'(\eta)e^{-\eta}.$$

题设保证 $f'(\eta) \neq 0$, 因而可除, 得

$$\frac{f'(\xi)}{f'(\eta)} = \frac{e^b - e^a}{b - a} e^{-\eta}.$$

题目 | 练习题 19

设 f 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 上可微, $f(0) = f(1) = 0$, $f(1/2) = 1$. 证明:

- (1) 存在 $\eta \in (1/2, 1)$, 使 $f(\eta) = \eta$;
- (2) 对任何实数 λ , 存在 $\xi \in (0, \eta)$, 使 $f'(\xi) - \lambda(f(\xi) - \xi) = 1$.

详细解答

(1) 令

$$h(x) = f(x) - x.$$

则

$$h\left(\frac{1}{2}\right) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} > 0, \quad h(1) = f(1) - 1 = -1 < 0.$$

由介值定理, 存在 $\eta \in (1/2, 1)$ 使

$$h(\eta) = 0,$$

即

$$f(\eta) = \eta.$$

(2) 对给定 $\lambda \in \mathbb{R}$, 定义

$$H(x) = e^{-\lambda x} [f(x) - x].$$

由 $f(0) = 0$ 和第 (1) 问,

$$H(0) = 0, \quad H(\eta) = 0.$$

在 $[0, \eta]$ 上应用 Rolle 定理, 存在 $\xi \in (0, \eta)$ 使 $H'(\xi) = 0$. 计算

$$H'(x) = e^{-\lambda x} [f'(x) - 1 - \lambda(f(x) - x)].$$

因为指数因子不为零,

$$f'(\xi) - 1 - \lambda(f(\xi) - \xi) = 0.$$

即

$$f'(\xi) - \lambda(f(\xi) - \xi) = 1.$$

题目 | 练习题 20

设 f 为区间 I 上的可微函数. 证明: f' 为 I 上的常值函数的充分必要条件是 f 为线性函数.

详细解答

先证充分性. 若

$$f(x) = Ax + B,$$

则

$$f'(x) = A,$$

是常值函数.

再证必要性. 假设 $f'(x) \equiv A$ 在 I 上为常数. 固定 $x_0 \in I$. 对任意 $x \in I$, 若 $x \neq x_0$, 在 x_0 与 x 之间应用 Lagrange 中值定理, 存在 ξ 使

$$f(x) - f(x_0) = f'(\xi)(x - x_0) = A(x - x_0).$$

所以

$$f(x) = Ax + [f(x_0) - Ax_0].$$

令

$$B = f(x_0) - Ax_0,$$

得到

$$f(x) = Ax + B.$$

因此 f' 为常数当且仅当 f 为线性函数.

7.2 Taylor 定理

7.2.4 练习题

题目 | 练习题 1

计算 $x \csc x$, $\ln \cos x$, $\ln\left(\frac{\sin x}{x}\right)$ 的 Maclaurin 公式.

详细解答

先利用标准 Taylor 展开式

$$x \cot x = 1 - \frac{x^2}{3} - \frac{x^4}{45} - \frac{2x^6}{945} - \frac{x^8}{4725} + o(x^9),$$

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \frac{17x^7}{315} + \frac{62x^9}{2835} + o(x^{10}).$$

对第一个函数使用恒等式

$$\csc x = \cot \frac{x}{2} - \cot x.$$

于是

$$\begin{aligned} x \csc x &= 2 \left(\frac{x}{2} \cot \frac{x}{2} \right) - x \cot x \\ &= 2 \left(1 - \frac{x^2}{12} - \frac{x^4}{720} - \frac{x^6}{30240} - \frac{x^8}{1209600} + o(x^9) \right) \\ &\quad - \left(1 - \frac{x^2}{3} - \frac{x^4}{45} - \frac{2x^6}{945} - \frac{x^8}{4725} + o(x^9) \right) \\ &= 1 + \frac{x^2}{6} + \frac{7x^4}{360} + \frac{31x^6}{15120} + \frac{127x^8}{604800} + o(x^9). \end{aligned}$$

对第二个函数求导,

$$(\ln \cos x)' = -\tan x.$$

因为 $\ln \cos 0 = 0$, 对上面的 $\tan x$ 展开式逐项求一个原函数并利用常数项为 0, 得

$$\ln \cos x = -\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{12} - \frac{x^6}{45} - \frac{17x^8}{2520} - \frac{31x^{10}}{14175} + o(x^{10}).$$

对第三个函数,

$$\left[\ln \left(\frac{\sin x}{x} \right) \right]' = \cot x - \frac{1}{x}.$$

由 $x \cot x$ 的展开式,

$$\cot x - \frac{1}{x} = -\frac{x}{3} - \frac{x^3}{45} - \frac{2x^5}{945} - \frac{x^7}{4725} + o(x^8).$$

又由于 $\lim_{x \rightarrow 0} \ln(\sin x/x) = 0$, 得

$$\ln \left(\frac{\sin x}{x} \right) = -\frac{x^2}{6} - \frac{x^4}{180} - \frac{x^6}{2835} - \frac{x^8}{37800} + o(x^8).$$

这些式子分别给出了相应的 Maclaurin 公式. 若继续使用本节中的 Bernoulli 数递推式, 还可以逐项写出任意高阶系数.

题目 | 练习题 2

能否用 Taylor 公式作如下计算:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + o(x^2)}{x} = 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \left(1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^3)\right)}{x^2} = \frac{1}{2},$$

为什么?

详细解答

可以. 关键是必须选取足够高阶的带 Peano 余项的 Taylor 公式, 不能只写最低阶的展开式.

对 $\sin x$, 在 $x = 0$ 处取到二阶 Taylor 公式. 因为

$$\sin 0 = 0, \quad \cos 0 = 1, \quad (\sin x)''|_{x=0} = 0,$$

所以

$$\sin x = x + o(x^2), \quad x \rightarrow 0.$$

于是

$$\frac{\sin x}{x} = 1 + \frac{o(x^2)}{x} = 1 + o(x) \rightarrow 1.$$

对 $\cos x$, 在 $x = 0$ 处取到三阶 Taylor 公式. 由于

$$\cos 0 = 1, \quad (\cos x)'|_0 = 0, \quad (\cos x)''|_0 = -1, \quad (\cos x)'''|_0 = 0,$$

故

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^3).$$

因此

$$\begin{aligned} \frac{1 - \cos x}{x^2} &= \frac{\frac{x^2}{2} - o(x^3)}{x^2} \\ &= \frac{1}{2} + o(x) \rightarrow \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

所以题中两种计算都合法, 原因是余项除以分母后仍趋于 0.

题目 | 练习题 3

试对函数 $f(x) = (x + a)^n$ ($a \neq 0$) 和 $x_0 = 0$ 计算它的 Taylor 多项式, 从而得到二项式展开定理的一个新证明.

详细解答

对 $k = 0, 1, \dots, n$,

$$f^{(k)}(x) = \frac{n!}{(n-k)!} (x+a)^{n-k},$$

从而

$$f^{(k)}(0) = \frac{n!}{(n-k)!} a^{n-k}.$$

由于 f 本身就是 n 次多项式，它在 0 点的 n 阶 Taylor 多项式与 f 完全相同，因而

$$\begin{aligned}(x+a)^n &= \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{n!}{k!(n-k)!} a^{n-k} x^k \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} x^k.\end{aligned}$$

即得到二项式展开公式

$$(a+x)^n = a^n + \binom{n}{1} a^{n-1} x + \cdots + \binom{n}{k} a^{n-k} x^k + \cdots + x^n.$$

题目 | 练习题 4

设 f 在 x_0 处存在 $f^{(n)}(x_0)$ ，且有

$$f(x) = \sum_{k=0}^n a_k (x-x_0)^k + o((x-x_0)^n) \quad (x \rightarrow x_0),$$

证明：

$$f'(x) = \sum_{k=0}^{n-1} (k+1)a_{k+1}(x-x_0)^k + o((x-x_0)^{n-1}) \quad (x \rightarrow x_0).$$

详细解答

题设中的展开式是一个次数不超过 n 的多项式加 $o((x-x_0)^n)$ 。根据 Taylor 系数的唯一性引理，其中各系数必须等于 f 的 Taylor 系数，即

$$a_k = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

另一方面， $f^{(n)}(x_0)$ 存在意味着 f' 在 x_0 处具有到 $n-1$ 阶的导数，且

$$(f')^{(k)}(x_0) = f^{(k+1)}(x_0), \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

对函数 f' 使用带 Peano 余项的 Taylor 公式，

$$\begin{aligned}f'(x) &= \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k+1)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k + o((x-x_0)^{n-1}) \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(k+1)!a_{k+1}}{k!} (x-x_0)^k + o((x-x_0)^{n-1}) \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} (k+1)a_{k+1}(x-x_0)^k + o((x-x_0)^{n-1}).\end{aligned}$$

这说明这里不是把一个任意的 o 项直接求导，而是先利用 Taylor 多项式的唯一性识别出各系数，再对 f' 本身应用 Taylor 公式。

题目 | 练习题 5

用间接法求函数

$$f(x) = \sqrt[3]{\sin x^3}$$

的带 Peano 余项的 Maclaurin 公式, 要求写出直到 x^{13} 项的系数. 然后利用这个公式计算出函数 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 的直到 13 阶的各阶导数值.

详细解答

先把被开立方的函数提出 x^3 . 当 $x \rightarrow 0$ 时,

$$\sin x^3 = x^3 - \frac{x^9}{6} + \frac{x^{15}}{120} + o(x^{15}) = x^3 \left(1 - \frac{x^6}{6} + \frac{x^{12}}{120} + o(x^{12}) \right).$$

对实立方根有 $\sqrt[3]{x^3} = x$, 因而

$$f(x) = x(1+u)^{1/3}, \quad u = -\frac{x^6}{6} + \frac{x^{12}}{120} + o(x^{12}).$$

利用二项式的局部 Taylor 展开

$$(1+u)^{1/3} = 1 + \frac{1}{3}u - \frac{1}{9}u^2 + o(u^2),$$

并注意

$$u^2 = \frac{x^{12}}{36} + o(x^{12}),$$

得到

$$\begin{aligned} (1+u)^{1/3} &= 1 - \frac{x^6}{18} + \frac{x^{12}}{360} - \frac{x^{12}}{324} + o(x^{12}) \\ &= 1 - \frac{x^6}{18} - \frac{x^{12}}{3240} + o(x^{12}). \end{aligned}$$

所以

$$f(x) = x - \frac{x^7}{18} - \frac{x^{13}}{3240} + o(x^{13}).$$

与 Maclaurin 公式

$$f(x) = \sum_{k=0}^{13} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + o(x^{13})$$

比较系数, 得

$$f(0) = 0, \quad f'(0) = 1,$$

$$f^{(k)}(0) = 0, \quad k = 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12,$$

以及

$$f^{(7)}(0) = -\frac{7!}{18} = -280, \quad f^{(13)}(0) = -\frac{13!}{3240}.$$

这就给出了直到 13 阶的全部导数值.

题目 | 练习题 6

计算 $\arcsin x$ 的带 Peano 余项的 Maclaurin 公式.

详细解答

从导函数开始计算:

$$(\arcsin x)' = (1-x^2)^{-1/2}.$$

对 $(1-u)^{-1/2}$ 作二项式展开,

$$(1-u)^{-1/2} = \sum_{k=0}^m \frac{(2k)!}{4^k (k!)^2} u^k + o(u^m), \quad u \rightarrow 0.$$

令 $u = x^2$, 得

$$(\arcsin x)' = \sum_{k=0}^m \frac{(2k)!}{4^k (k!)^2} x^{2k} + o(x^{2m}).$$

由于 $\arcsin 0 = 0$, 逐项求一个在 0 点取值为 0 的原函数, 得

$$\arcsin x = \sum_{k=0}^m \frac{(2k)!}{4^k (k!)^2 (2k+1)} x^{2k+1} + o(x^{2m+1}).$$

前几项为

$$\arcsin x = x + \frac{x^3}{6} + \frac{3x^5}{40} + \frac{5x^7}{112} + \frac{35x^9}{1152} + o(x^9).$$

题目 | 练习题 7

计算

$$f(x) = \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}$$

的带 Peano 余项的 Maclaurin 公式.

详细解答

注意到

$$\frac{d}{dx} \left[\frac{1}{2} (\arcsin x)^2 \right] = \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} = f(x).$$

而经典展开式

$$(\arcsin x)^2 = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^m \frac{(2x)^{2n}}{n^2 \binom{2n}{n}} + o(x^{2m})$$

可由上一题的 $\arcsin x$ 展开式平方并比较系数得到. 因此

$$\frac{1}{2} (\arcsin x)^2 = \sum_{n=1}^m \frac{2^{2n-2}}{n^2 \binom{2n}{n}} x^{2n} + o(x^{2m}).$$

对上式求导,

$$f(x) = \sum_{n=1}^m \frac{2^{2n-1}}{n \binom{2n}{n}} x^{2n-1} + o(x^{2m-1}).$$

前几项为

$$f(x) = x + \frac{2}{3}x^3 + \frac{8}{15}x^5 + \frac{16}{35}x^7 + \frac{128}{315}x^9 + o(x^9).$$

直接把 $\arcsin x$ 与 $(1-x^2)^{-1/2}$ 的展开式相乘也得到同一结果.

题目 | 练习题 8

估计下列近似公式的绝对误差:

(1) $e^x \approx 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}$, 当 $0 \leq x \leq 1$;

(2) $\sin x \approx x - \frac{x^3}{6}$, 当 $|x| \leq \frac{1}{2}$;

(3) $\tan x \approx x + \frac{x^3}{3}$, 当 $|x| \leq \frac{1}{10}$;

$$(4) \sqrt{1+x} \approx 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8}, \text{ 当 } 0 \leq x \leq 1.$$

详细解答

(1) 对 e^x 在 0 点使用带 Lagrange 余项的 Taylor 公式,

$$R_n(x) = \frac{e^\xi}{(n+1)!} x^{n+1}, \quad 0 < \xi < x \leq 1.$$

所以

$$|R_n(x)| \leq \frac{e}{(n+1)!} x^{n+1} \leq \frac{e}{(n+1)!}.$$

(2) 把 $x - x^3/6$ 看成 $\sin x$ 到四阶的 Taylor 多项式, 因为四次项系数为 0. 于是

$$R_4(x) = \frac{\sin^{(5)}(\xi)}{5!} x^5 = \frac{\cos \xi}{120} x^5.$$

故

$$|R_4(x)| \leq \frac{|x|^5}{120} \leq \frac{(1/2)^5}{120} = \frac{1}{3840}.$$

(3) 令 $t = \tan x$. 逐次求导可得

$$\tan^{(5)} x = 16 + 136t^2 + 240t^4 + 120t^6.$$

在 $|x| \leq 0.1$ 上有 $|t| \leq \tan 0.1 < 0.101$, 因而

$$|\tan^{(5)} x| < 18.$$

由于 $\tan x$ 的四次项为 0, 可使用四阶 Taylor 多项式的 Lagrange 余项:

$$\left| \tan x - x - \frac{x^3}{3} \right| \leq \frac{18}{5!} |x|^5 \leq \frac{18}{120} \cdot 10^{-5} = 1.5 \times 10^{-6}.$$

(4) 令 $f(x) = \sqrt{1+x}$. 有

$$f'''(x) = \frac{3}{8}(1+x)^{-5/2}.$$

在 $0 \leq x \leq 1$ 上, $0 < f'''(x) \leq 3/8$. 因此二阶 Taylor 公式的余项满足

$$|R_2(x)| = \left| \frac{f'''(\xi)}{3!} x^3 \right| \leq \frac{3/8}{6} x^3 = \frac{x^3}{16} \leq \frac{1}{16}.$$

题目 | 练习题 9

若函数 f 在某点 x_0 的任意阶 Taylor 多项式均恒等于 0, 是否可推出 $f(x) \equiv 0$?

详细解答

不能推出. 取

$$f(x) = \begin{cases} \exp\left(-\frac{1}{(x-x_0)^2}\right), & x \neq x_0, \\ 0, & x = x_0. \end{cases}$$

这个函数在 x_0 附近有任意阶导数. 对 $x \neq x_0$, 每次求导都可以写成

$$f^{(m)}(x) = P_m\left(\frac{1}{x-x_0}\right) \exp\left(-\frac{1}{(x-x_0)^2}\right),$$

其中 P_m 是某个多项式. 对任意整数 $N > 0$,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} |x - x_0|^{-N} \exp\left(-\frac{1}{(x-x_0)^2}\right) = 0.$$

因此逐阶利用导数定义可得

$$f^{(m)}(x_0) = 0, \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

于是 f 在 x_0 的每一个 Taylor 多项式都是零多项式. 但是当 $x \neq x_0$ 时

$$f(x) > 0.$$

所以

任意阶 Taylor 多项式全为 0 并不能推出 $f \equiv 0$.

这正说明一个 C^∞ 函数未必等于它的 Taylor 级数.

题目 | 练习题 10

设 f 在 $[-1, 1]$ 上有任意阶导数, $f(0) = 0$, $f^{(n)}(0) = 0$, $\forall n \in \mathbb{N}_+$, 且存在常数 $C \geq 0$, 使得对所有 $n \in \mathbb{N}_+$ 和 $x \in [-1, 1]$ 成立不等式

$$|f^{(n)}(x)| \leq n!C^n.$$

证明: $f(x) \equiv 0$.

详细解答

对任意 x 满足 $|Cx| < 1$, 在 0 点对 f 使用 $n-1$ 阶 Taylor 公式. 因为

$$f(0) = f'(0) = \dots = f^{(n-1)}(0) = 0,$$

存在介于 0 与 x 之间的 ξ_n , 使得

$$f(x) = \frac{f^{(n)}(\xi_n)}{n!}x^n.$$

从而

$$|f(x)| \leq C^n|x|^n = (C|x|)^n \rightarrow 0.$$

故在 $|x| < 1/C$ 的范围内有 $f(x) = 0$.

若 $C = 0$, 则所有正阶导数恒为 0, 配合 $f(0) = 0$ 已有 $f \equiv 0$. 以下设 $C > 0$. 已知 f 在 0 的某个邻域恒为 0. 取其中任一点 x_1 作为新的展开中心, 则 $f^{(k)}(x_1) = 0$ 对一切 k 成立. 对满足 $|x - x_1| < 1/C$ 的点重复上面的论证, 又得到 $f(x) = 0$. 以长度小于 $1/C$ 的重叠区间有限次向左右延伸, 可以覆盖整个 $[-1, 1]$. 因而

$$f(x) \equiv 0 \quad (x \in [-1, 1]).$$

题目 | 练习题 11

设 f 在 $[a, b]$ 上二阶可微, 且 $f'(a) = f'(b) = 0$. 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得成立

$$|f''(\xi)| \geq \frac{4}{(b-a)^2}|f(b) - f(a)|.$$

详细解答

记

$$m = \frac{a+b}{2}, \quad h = \frac{b-a}{2}.$$

在 a 点对 $f(m)$ 使用带 Lagrange 余项的二阶 Taylor 公式. 因为 $f'(a) = 0$, 存在 $\xi_1 \in (a, m)$, 使

$$f(m) = f(a) + \frac{1}{2}f''(\xi_1)h^2.$$

同样在 b 点展开 $f(m)$. 由 $f'(b) = 0$, 存在 $\xi_2 \in (m, b)$, 使

$$f(m) = f(b) + \frac{1}{2}f''(\xi_2)h^2.$$

两式相减得到

$$f(b) - f(a) = \frac{h^2}{2}(f''(\xi_1) - f''(\xi_2)).$$

因此

$$|f(b) - f(a)| \leq \frac{h^2}{2}(|f''(\xi_1)| + |f''(\xi_2)|).$$

于是 ξ_1, ξ_2 中至少有一点, 记为 ξ , 满足

$$|f''(\xi)| \geq \frac{|f(b) - f(a)|}{h^2} = \frac{4}{(b-a)^2}|f(b) - f(a)|.$$

即得所证结论.

题目 | 练习题 12

(1) 设 f 在 (a, b) 上可微, 试问对每个点 $\xi \in (a, b)$, 是否一定存在两个点 $x_1, x_2 \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(\xi)?$$

(2) 设 f 在 (a, b) 上可微, 且在某点 $\xi \in (a, b)$ 处有 $f''(\xi) > 0$. 证明: 存在两个点 $x_1, x_2 \in (a, b)$, 使得成立

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(\xi).$$

详细解答

(1) 不一定. 取

$$f(x) = x^3, \quad (a, b) = (-1, 1), \quad \xi = 0.$$

此时 $f'(0) = 0$. 对任意不同的 $x_1, x_2 \in (-1, 1)$,

$$\begin{aligned} \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} &= \frac{x_2^3 - x_1^3}{x_2 - x_1} \\ &= x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2 \\ &= \left(x_1 + \frac{x_2}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}x_2^2 > 0. \end{aligned}$$

因而它不可能等于 $f'(0) = 0$. 所以第一问的结论一般不成立.

(2) 由 $f''(\xi) > 0$ 和二阶 Peano 展开,

$$f(\xi + h) = f(\xi) + f'(\xi)h + \frac{1}{2}f''(\xi)h^2 + o(h^2).$$

对充分小的 $h > 0$, 有

$$\frac{f(\xi) - f(\xi - h)}{h} = f'(\xi) - \frac{1}{2}f''(\xi)h + o(h) < f'(\xi),$$

而

$$\frac{f(\xi + h) - f(\xi)}{h} = f'(\xi) + \frac{1}{2}f''(\xi)h + o(h) > f'(\xi).$$

取 $h > 0$ 足够小, 使 $\xi - h, \xi + h \in (a, b)$. 对 $t \in [0, 1]$ 定义

$$x_1(t) = \xi - h(1 - t), \quad x_2(t) = \xi + ht,$$

则始终有 $x_1(t) < x_2(t)$, 且

$$S(t) = \frac{f(x_2(t)) - f(x_1(t))}{x_2(t) - x_1(t)}$$

是连续函数. 上面的两个不等式说明

$$S(0) < f'(\xi), \quad S(1) > f'(\xi).$$

由介值定理, 存在 $t_0 \in (0, 1)$ 使 $S(t_0) = f'(\xi)$. 令

$$x_1 = x_1(t_0), \quad x_2 = x_2(t_0),$$

即得到所要求的两个点.

题目 | 练习题 13

设 f 在 $[a, +\infty)$ 上二阶可微, 且 $f(x) \geq 0$, $f''(x) \leq 0$, 证明: 在 $x \geq a$ 时 $f'(x) \geq 0$.

详细解答

由 $f''(x) \leq 0$, 对任意 $a < x_1 < x_2$ 对函数 f' 使用 Lagrange 中值定理, 存在 $\eta \in (x_1, x_2)$ 使

$$f'(x_2) - f'(x_1) = f''(\eta)(x_2 - x_1) \leq 0.$$

因此 f' 在 $[a, +\infty)$ 上单调不减.

反设存在 $x_0 \geq a$ 使 $f'(x_0) < 0$. 那么对所有 $x > x_0$,

$$f'(x) \leq f'(x_0) < 0.$$

对 $[x_0, x]$ 使用中值定理, 存在 $\xi \in (x_0, x)$ 使

$$f(x) - f(x_0) = f'(\xi)(x - x_0) \leq f'(x_0)(x - x_0).$$

令 $x \rightarrow +\infty$, 右端趋于 $-\infty$, 因而对充分大的 x 有 $f(x) < 0$, 与题设 $f(x) \geq 0$ 矛盾.

所以不存在 $f'(x_0) < 0$ 的点, 从而

$$f'(x) \geq 0, \quad x \geq a.$$

题目 | 练习题 14

设 f 在 $(-1, 1)$ 上 $n+1$ 阶可微, $f^{(n+1)}(0) \neq 0$, $n \in \mathbb{N}_+$, 在 $0 < |x| < 1$ 上有

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \cdots + \frac{f^{(n-1)}(0)}{(n-1)!}x^{n-1} + \frac{f^{(n)}(\theta x)}{n!}x^n,$$

其中 $0 < \theta < 1$, 证明:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \theta = \frac{1}{n+1}.$$

详细解答

另一方面, 在 0 点使用带 Peano 余项的 $(n+1)$ 阶 Taylor 公式,

$$\begin{aligned} f(x) &= f(0) + f'(0)x + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n \\ &\quad + \frac{f^{(n+1)}(0)}{(n+1)!}x^{n+1} + o(x^{n+1}). \end{aligned}$$

与题设公式相减, 得

$$\frac{f^{(n)}(\theta x) - f^{(n)}(0)}{n!}x^n = \frac{f^{(n+1)}(0)}{(n+1)!}x^{n+1} + o(x^{n+1}).$$

除以 x^{n+1} ,

$$\frac{f^{(n)}(\theta x) - f^{(n)}(0)}{\theta x} \cdot \frac{\theta}{n!} = \frac{f^{(n+1)}(0)}{(n+1)!} + o(1).$$

因为 $0 < \theta < 1$, 有 $\theta x \rightarrow 0$. 由 $f^{(n+1)}(0)$ 的定义,

$$\frac{f^{(n)}(\theta x) - f^{(n)}(0)}{\theta x} \rightarrow f^{(n+1)}(0).$$

题设又给出 $f^{(n+1)}(0) \neq 0$, 所以可以约去这个非零极限. 于是

$$\frac{\theta}{n!} \rightarrow \frac{1}{(n+1)!},$$

即

$$\lim_{x \rightarrow 0} \theta = \frac{1}{n+1}.$$

题目 | 练习题 15

证明: 在 $|x| \leq 1$ 时存在 $\theta \in (0, 1)$, 使得

$$\arcsin x = \frac{x}{\sqrt{1 - (\theta x)^2}},$$

且有

$$\lim_{x \rightarrow 0} \theta = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

详细解答

当 $x = 0$ 时等式成立. 以下设 $x \neq 0$. 对函数 $f(t) = \arcsin t$ 在 0 与 x 之间使用 Lagrange 中值定理, 存在介于 0 与 x 之间的点 ξ , 使

$$\arcsin x - \arcsin 0 = f'(\xi)x = \frac{x}{\sqrt{1 - \xi^2}}.$$

写成 $\xi = \theta x$, 因为 ξ 严格位于 0 与 x 之间, 有 $0 < \theta < 1$. 于是

$$\arcsin x = \frac{x}{\sqrt{1 - (\theta x)^2}}.$$

再求 θ 的极限. 由上一题组中的 Maclaurin 公式,

$$\frac{\arcsin x}{x} = 1 + \frac{x^2}{6} + o(x^2).$$

而题设表示式给出

$$\begin{aligned} \frac{\arcsin x}{x} &= (1 - \theta^2 x^2)^{-1/2} \\ &= 1 + \frac{1}{2} \theta^2 x^2 + o(x^2), \end{aligned}$$

其中 $0 < \theta < 1$ 保证高阶项对 θ 一致可控. 比较 x^2 阶项,

$$\frac{1}{2} \theta^2 \rightarrow \frac{1}{6}.$$

由于 $\theta > 0$, 得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \theta = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

题目 | 练习题 16

设 f 在 $O_\delta(x_0)$ 上 n 阶可微, 且

$$f''(x_0) = \cdots = f^{(n-1)}(x_0) = 0, \quad f^{(n)}(x_0) \neq 0.$$

证明: 当 $0 < |h| < \delta$ 时, 成立

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = hf'(x_0 + \theta h), \quad 0 < \theta < 1,$$

且成立

$$\lim_{h \rightarrow 0} \theta = \frac{1}{n\sqrt[n]{n}}.$$

详细解答

第一式直接由 Lagrange 中值定理得到. 对区间端点 x_0 与 $x_0 + h$, 存在介于二者之间的点 $x_0 + \theta h$, $0 < \theta < 1$, 使

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = hf'(x_0 + \theta h).$$

下面比较两边的高阶展开. 由题设

$$f''(x_0) = \cdots = f^{(n-1)}(x_0) = 0,$$

在 x_0 点对 f 展开到 n 阶,

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = f'(x_0)h + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}h^n + o(h^n).$$

又对 f' 在 x_0 点展开到 $n-1$ 阶,

$$f'(x_0 + \theta h) = f'(x_0) + \frac{f^{(n)}(x_0)}{(n-1)!}(\theta h)^{n-1} + o(h^{n-1}),$$

其中使用了 $0 < \theta < 1$. 乘以 h 后,

$$hf'(x_0 + \theta h) = f'(x_0)h + \frac{f^{(n)}(x_0)}{(n-1)!}\theta^{n-1}h^n + o(h^n).$$

两式相等. 约去 $f'(x_0)h$, 再除以 h^n , 得

$$\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} + o(1) = \frac{f^{(n)}(x_0)}{(n-1)!}\theta^{n-1} + o(1).$$

因为 $f^{(n)}(x_0) \neq 0$,

$$\theta^{n-1} \rightarrow \frac{1}{n}.$$

又 $\theta > 0$, 所以

$$\lim_{h \rightarrow 0} \theta = n^{-1/(n-1)} = \frac{1}{n\sqrt[n]{n}}.$$

7.3 对于教学的建议

7.3.2 参考题

第一组参考题

题目 | 第一组参考题 1

设有 n 个实数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 满足

$$a_1 - \frac{1}{3}a_2 + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{a_n}{2n-1} = 0,$$

证明：方程

$$a_1 \cos x + a_2 \cos 3x + \cdots + a_n \cos(2n-1)x = 0$$

在区间 $(0, \frac{\pi}{2})$ 中至少有一个根.

详细解答

构造辅助函数

$$F(x) = \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{2k-1} \sin(2k-1)x.$$

则

$$F'(x) = \sum_{k=1}^n a_k \cos(2k-1)x,$$

正是题中方程的左端.

在 $x=0$ 时,

$$F(0) = 0.$$

在 $x=\pi/2$ 时,

$$\sin \frac{(2k-1)\pi}{2} = (-1)^{k-1},$$

因此

$$\begin{aligned} F\left(\frac{\pi}{2}\right) &= \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \frac{a_k}{2k-1} \\ &= a_1 - \frac{1}{3}a_2 + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{a_n}{2n-1} = 0. \end{aligned}$$

于是 F 在 $[0, \pi/2]$ 上满足 Rolle 定理的条件. 存在

$$\xi \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

使 $F'(\xi) = 0$, 即

$$a_1 \cos \xi + a_2 \cos 3\xi + \cdots + a_n \cos(2n-1)\xi = 0.$$

题目 | 第一组参考题 2

设 $c \neq 0$, 证明：方程

$$x^5 + ax^4 + bx^3 + c = 0$$

至少有两个根不是实根.

详细解答

设

$$P(x) = x^5 + ax^4 + bx^3 + c.$$

由于 $c \neq 0$, $x=0$ 不是 P 的根. 求导得

$$P'(x) = 5x^4 + 4ax^3 + 3bx^2 = x^2(5x^2 + 4ax + 3b).$$

因此 P' 的非零实根至多有两个, 按重数计算也至多有两个.

反设 P 的五个根全为实根. 把不同实根记为

$$r_1 < r_2 < \cdots < r_s,$$

其重数分别为 $m_1, \dots, m_s$, 则

$$m_1 + \dots + m_s = 5, \quad r_j \neq 0.$$

每个重数为 m_j 的根 r_j 使 P' 在 r_j 至少有重数 $m_j - 1$ 的零点. 此外, 对每个相邻区间 (r_j, r_{j+1}) , Rolle 定理还给出至少一个 P' 的零点. 所以 P' 的非零实零点按重数至少有

$$\sum_{j=1}^s (m_j - 1) + (s - 1) = 5 - s + s - 1 = 4$$

个.

这与 $P'(x) = x^2(5x^2 + 4ax + 3b)$ 只有至多两个非零实根矛盾. 因此 P 不可能五个根全为实数. 实系数多项式的非实根成共轭对出现, 故至少有两个根不是实根.

题目 | 第一组参考题 3

设 $a \neq 0$, 证明: 方程

$$x^{2n} + a^{2n} = (x + a)^{2n}$$

只有一个实根 $x = 0$.

详细解答

令

$$t = \frac{x}{a}.$$

因为 $a \neq 0$ 且指数 $2n$ 为偶数, 原方程等价于

$$t^{2n} + 1 = (t + 1)^{2n}.$$

分别讨论 t 的范围.

若 $t > 0$, 则 $t + 1 > t > 0$, 且由二项式展开

$$(t + 1)^{2n} = t^{2n} + \binom{2n}{1} t^{2n-1} + \dots + 1 > t^{2n} + 1,$$

故无解.

若 $-1 < t < 0$, 令 $s = -t \in (0, 1)$. 方程变为

$$s^{2n} + 1 = (1 - s)^{2n}.$$

左端大于 1, 右端小于 1, 不可能成立.

若 $t = -1$, 左端为 2, 右端为 0, 也不是解.

若 $t < -1$, 令 $u = -t - 1 > 0$. 此时 $|t| = u + 1$, $|t + 1| = u$, 从而

$$t^{2n} + 1 = (u + 1)^{2n} + 1 > u^{2n} = (t + 1)^{2n},$$

也无解.

剩下 $t = 0$, 它确实满足方程. 因而唯一实根为

$$x = 0.$$

题目 | 第一组参考题 4

设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上可微, 且满足条件

$$f(a)f(b) > 0, \quad f(a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) < 0,$$

证明: 对每个实数 k , 在 (a, b) 内存在点 ξ , 使成立

$$f'(\xi) - kf(\xi) = 0.$$

详细解答

记

$$m = \frac{a+b}{2}.$$

由 $f(a)f(m) < 0$ 和连续性, 存在

$$c_1 \in (a, m)$$

使 $f(c_1) = 0$. 又因为 $f(a)f(b) > 0$, $f(b)$ 与 $f(a)$ 同号, 因而 $f(m)$ 与 $f(b)$ 异号. 再由介值定理, 存在

$$c_2 \in (m, b)$$

使 $f(c_2) = 0$.

对任意给定的实数 k , 定义

$$F(x) = e^{-kx} f(x).$$

则

$$F(c_1) = F(c_2) = 0.$$

在区间 $[c_1, c_2]$ 上应用 Rolle 定理, 存在 $\xi \in (c_1, c_2) \subset (a, b)$ 使

$$F'(\xi) = 0.$$

而

$$F'(x) = e^{-kx} (f'(x) - kf(x)).$$

因为 $e^{-k\xi} > 0$, 所以

$$f'(\xi) - kf(\xi) = 0.$$

题目 | 第一组参考题 5

设

$$f(x) = \sum_{k=1}^n c_k e^{\lambda_k x},$$

其中 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 为互异实数, $c_1, \dots, c_n$ 不同时为 0. 证明: f 的零点个数小于 n .

详细解答

这里的零点个数按互异实零点计. 对项数 n 作归纳.

当 $n = 1$ 时,

$$f(x) = c_1 e^{\lambda_1 x}, \quad c_1 \neq 0,$$

没有零点, 结论成立.

假设结论对 $n-1$ 项指数和成立. 对 n 项情形, 不妨按

$$\lambda_1 < \lambda_2 < \cdots < \lambda_n$$

排列. 令

$$g(x) = e^{-\lambda_1 x} f(x) = c_1 + \sum_{k=2}^n c_k e^{(\lambda_k - \lambda_1)x}.$$

由于指数因子 $e^{-\lambda_1 x}$ 永不为零, g 与 f 有完全相同的零点.

若 g 有 m 个互异实零点

$$x_1 < x_2 < \cdots < x_m,$$

则在每个区间 (x_j, x_{j+1}) 上由 Rolle 定理得到一个 g' 的零点, 所以 g' 至少有 $m-1$ 个互异实零点. 另一方面

$$g'(x) = \sum_{k=2}^n c_k (\lambda_k - \lambda_1) e^{(\lambda_k - \lambda_1)x},$$

它是至多 $n-1$ 项的指数和, 且各指数仍互异. 由归纳假设, g' 的零点小于 $n-1$, 即至多 $n-2$. 因而

$$m-1 \leq n-2,$$

所以

$$m \leq n-1 < n.$$

题目 | 第一组参考题 6

(1) 设 f 在 $[0, 1]$ 上可微, $f(0) = 0$, $f(x) \neq 0$, $\forall x \in (0, 1)$, 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使成立

$$2 \frac{f'(\xi)}{f(\xi)} = \frac{f'(1-\xi)}{f(1-\xi)}.$$

(2) 设 f 在 $[0, 1]$ 上可微, $f(0) = 0$, $f(x) \neq 0$, $\forall x \in (0, 1)$, 证明: 对每个 $\alpha \neq 0$, 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使成立

$$|\alpha| \frac{f'(\xi)}{f(\xi)} = \frac{f'(1-\xi)}{f(1-\xi)}.$$

详细解答

由于 f 在 $(0, 1)$ 上不为零且连续, 它在整个 $(0, 1)$ 上保持同号, 因而 $\ln|f(x)|$ 有定义.

(1) 定义

$$H(x) = 2 \ln|f(x)| + \ln|f(1-x)|, \quad 0 < x < 1.$$

因为 $f(0) = 0$ 且 f 连续,

$$\ln|f(x)| \rightarrow -\infty \quad (x \rightarrow 0^+),$$

同时

$$\ln|f(1-x)| \rightarrow -\infty \quad (x \rightarrow 1^-).$$

所以

$$H(x) \rightarrow -\infty \quad (x \rightarrow 0^+ \text{ 或 } x \rightarrow 1^-).$$

取某个内部点 x_0 , 再取 $\delta > 0$ 足够小, 使 $H(x) < H(x_0)$ 当 $x \in (0, \delta) \cup (1-\delta, 1)$. 因此 H 在紧区间 $[\delta, 1-\delta]$ 上的最大值一定在某个内部点 $\xi \in (0, 1)$ 取得. 在该点

$$H'(\xi) = 0.$$

而

$$H'(x) = 2 \frac{f'(x)}{f(x)} - \frac{f'(1-x)}{f(1-x)}.$$

故

$$2 \frac{f'(\xi)}{f(\xi)} = \frac{f'(1-\xi)}{f(1-\xi)}.$$

(2) 对任意 $\alpha \neq 0$, 定义

$$H_\alpha(x) = |\alpha| \ln |f(x)| + \ln |f(1-x)|.$$

由于 $|\alpha| > 0$, 与第一问相同,

$$H_\alpha(x) \rightarrow -\infty \quad (x \rightarrow 0^+ \text{ 或 } x \rightarrow 1^-).$$

故 H_α 在 $(0, 1)$ 内取得最大值. 在某个最大值点 ξ 有

$$0 = H'_\alpha(\xi) = |\alpha| \frac{f'(\xi)}{f(\xi)} - \frac{f'(1-\xi)}{f(1-\xi)}.$$

这就是所要求的等式.

题目 | 第一组参考题 7

设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上可微, 但不是线性函数, 证明: 存在 $\xi, \eta \in (a, b)$, 使成立

$$f'(\xi) > \frac{f(b) - f(a)}{b - a} > f'(\eta).$$

详细解答

记割线斜率

$$m = \frac{f(b) - f(a)}{b - a},$$

并定义

$$g(x) = f(x) - f(a) - m(x - a).$$

则

$$g(a) = g(b) = 0, \quad g'(x) = f'(x) - m.$$

由于 f 不是线性函数, g 不恒为 0. 因此存在 $c \in (a, b)$ 使 $g(c) \neq 0$.

若 $g(c) > 0$, 在 $[a, c]$ 上使用中值定理, 存在 $\xi \in (a, c)$ 使

$$g'(\xi) = \frac{g(c) - g(a)}{c - a} = \frac{g(c)}{c - a} > 0.$$

在 $[c, b]$ 上使用中值定理, 存在 $\eta \in (c, b)$ 使

$$g'(\eta) = \frac{g(b) - g(c)}{b - c} = -\frac{g(c)}{b - c} < 0.$$

于是

$$f'(\xi) > m > f'(\eta).$$

若 $g(c) < 0$, 对两个区间作同样计算, 得到一个点的 g' 为负, 另一个点的 g' 为正. 交换 ξ, η 的记号后仍得到

$$f'(\xi) > m > f'(\eta).$$

题目 | 第一组参考题 8

设 f 在 $[a, b]$ 上二阶可微, $f(a) = f(b) = 0$, 且在某点 $c \in (a, b)$ 处有 $f(c) > 0$. 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使 $f''(\xi) < 0$.

详细解答

在 $[a, c]$ 上使用 Lagrange 中值定理, 存在 $u \in (a, c)$ 使

$$f'(u) = \frac{f(c) - f(a)}{c - a} = \frac{f(c)}{c - a} > 0.$$

在 $[c, b]$ 上使用中值定理, 存在 $v \in (c, b)$ 使

$$f'(v) = \frac{f(b) - f(c)}{b - c} = -\frac{f(c)}{b - c} < 0.$$

因为 $u < v$, 对函数 f' 在 $[u, v]$ 上再用中值定理, 存在 $\xi \in (u, v) \subset (a, b)$ 使

$$f''(\xi) = \frac{f'(v) - f'(u)}{v - u} < 0.$$

故所求点存在.

题目 | 第一组参考题 9

利用反复应用 Rolle 定理的方法或其他方法解决以下问题:

- (1) 设 f 在 $[a, b]$ 三阶可微, 且有 $f(a) = f'(a) = f(b) = 0$, 证明: 对每个 $x \in [a, b]$, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使成立

$$f(x) = \frac{f'''(\xi)}{3!}(x-a)^2(x-b).$$

- (2) 设 f 在 $[0, 1]$ 上五阶可微, 且有

$$f(1/3) = f(2/3) = f(1) = f'(1) = f''(1) = 0,$$

证明: 对每个 $x \in [0, 1]$, 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使成立

$$f(x) = \frac{f^{(5)}(\xi)}{5!} \left(x - \frac{1}{3}\right) \left(x - \frac{2}{3}\right) (x-1)^3.$$

- (3) 设 f 在 $[a, b]$ 上三阶可微, 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使成立

$$f(b) = f(a) + \frac{1}{2}(b-a)[f'(a) + f'(b)] - \frac{1}{12}(b-a)^3 f'''(\xi).$$

- (4) 设 f 在 $[a, b]$ 上二阶可微, 证明: 对每个 $c \in (a, b)$, 有 $\xi \in (a, b)$, 使成立

$$\frac{1}{2}f''(\xi) = \frac{f(a)}{(a-b)(a-c)} + \frac{f(b)}{(b-c)(b-a)} + \frac{f(c)}{(c-a)(c-b)}.$$

详细解答

- (1) 固定 $x \in (a, b)$, 并令

$$\lambda = \frac{f(x)}{(x-a)^2(x-b)}.$$

构造

$$F(t) = f(t) - \lambda(t-a)^2(t-b).$$

则

$$F(a) = F'(a) = F(x) = F(b) = 0.$$

从 a 的二重零点和 x, b 两个零点出发连续使用 Rolle 定理三次, 可得某个 $\xi \in (a, b)$ 满足

$$F'''(\xi) = 0.$$

而

$$F'''(t) = f'''(t) - 6\lambda,$$

故

$$\lambda = \frac{f'''(\xi)}{6}.$$

代回 λ 的定义即得

$$f(x) = \frac{f'''(\xi)}{3!}(x-a)^2(x-b).$$

若 $x = a$ 或 $x = b$, 两边都为 0, 结论也成立.

(2) 固定一个不等于 $1/3, 2/3, 1$ 的 $x \in [0, 1]$, 令

$$\omega(t) = \left(t - \frac{1}{3}\right)\left(t - \frac{2}{3}\right)(t-1)^3, \quad \lambda = \frac{f(x)}{\omega(x)}.$$

定义

$$F(t) = f(t) - \lambda\omega(t).$$

题设给出

$$F(1/3) = F(2/3) = 0,$$

并且在 $t = 1$ 有

$$F(1) = F'(1) = F''(1) = 0,$$

同时 $F(x) = 0$. 这些零点按重数共给出 6 个零条件. 连续使用 Rolle 定理五次, 得到 $\xi \in (0, 1)$ 使

$$F^{(5)}(\xi) = 0.$$

由于 ω 是首项系数为 1 的五次多项式,

$$\omega^{(5)}(t) = 5!.$$

所以

$$0 = F^{(5)}(\xi) = f^{(5)}(\xi) - 5!\lambda,$$

即

$$f(x) = \frac{f^{(5)}(\xi)}{5!}\omega(x).$$

当 x 等于三个给定零点之一时, 等式两边均为 0.

(3) 记 $h = b - a$, 并引入差值表达式

$$T(F) = F(b) - F(a) - \frac{h}{2}[F'(a) + F'(b)].$$

先证明一个辅助事实: 若 $T(F) = 0$, 则存在 $\xi \in (a, b)$ 使 $F'''(\xi) = 0$.

事实上, 取二次多项式 Q 满足

$$Q(a) = F(a), \quad Q(b) = F(b), \quad Q'(a) = F'(a).$$

任何二次多项式都满足 $T(Q) = 0$. 由 $T(F) = T(Q) = 0$ 又可推出

$$Q'(b) = F'(b).$$

于是 $H = F - Q$ 满足

$$H(a) = H(b) = H'(a) = H'(b) = 0.$$

由 Rolle 定理, H' 在 (a, b) 还有一个零点. 因而 H'' 至少有两个零点, 再用一次 Rolle 定理得到 $H'''(\xi) = 0$. 因为 $Q''' = 0$, 所以 $F'''(\xi) = 0$.

现在令

$$p(t) = (t - a)^3.$$

直接计算

$$T(p) = h^3 - \frac{h}{2}(0 + 3h^2) = -\frac{h^3}{2}.$$

取

$$c = \frac{T(f)}{T(p)} = -\frac{2T(f)}{h^3}, \quad F = f - cp.$$

则 $T(F) = 0$, 所以上面的辅助事实给出 $F'''(\xi) = 0$. 因为 $p''' = 6$,

$$0 = f'''(\xi) - 6c,$$

故

$$T(f) = -\frac{h^3}{12}f'''(\xi).$$

写回 $T(f)$ 和 $h = b - a$ 就得到题中公式.

(4) 设 P 是通过三点

$$(a, f(a)), \quad (c, f(c)), \quad (b, f(b))$$

的二次插值多项式. 用 Lagrange 插值形式写为

$$P(x) = f(a)\frac{(x-b)(x-c)}{(a-b)(a-c)} + f(b)\frac{(x-c)(x-a)}{(b-c)(b-a)} + f(c)\frac{(x-a)(x-b)}{(c-a)(c-b)}.$$

其二次项系数为

$$A = \frac{f(a)}{(a-b)(a-c)} + \frac{f(b)}{(b-c)(b-a)} + \frac{f(c)}{(c-a)(c-b)},$$

所以

$$P''(x) = 2A.$$

函数 $F = f - P$ 在 a, c, b 三点为零. 连续使用 Rolle 定理两次, 存在 $\xi \in (a, b)$ 使

$$F''(\xi) = 0.$$

于是

$$f''(\xi) = P''(\xi) = 2A,$$

即得到题中等式.

题目 | 第一组参考题 10

设 $0 < a < b$, f 在 $[a, b]$ 上可微, 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使成立

$$\frac{1}{a-b} \begin{vmatrix} a & b \\ f(a) & f(b) \end{vmatrix} = f(\xi) - \xi f'(\xi).$$

详细解答

因为 $0 < a < b$, 函数

$$g(x) = \frac{f(x)}{x}, \quad h(x) = \frac{1}{x}$$

在 $[a, b]$ 上满足 Cauchy 中值定理的条件, 且 $h'(x) = -1/x^2 \neq 0$. 因而存在 $\xi \in (a, b)$ 使

$$\frac{g(b) - g(a)}{h(b) - h(a)} = \frac{g'(\xi)}{h'(\xi)}.$$

计算左端:

$$\begin{aligned} \frac{g(b) - g(a)}{h(b) - h(a)} &= \frac{\frac{f(b)}{b} - \frac{f(a)}{a}}{\frac{1}{b} - \frac{1}{a}} \\ &= \frac{af(b) - bf(a)}{a - b} \\ &= \frac{1}{a - b} \begin{vmatrix} a & b \\ f(a) & f(b) \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

右端为

$$\begin{aligned} \frac{g'(\xi)}{h'(\xi)} &= \frac{\frac{\xi f'(\xi) - f(\xi)}{\xi^2}}{-\frac{1}{\xi^2}} \\ &= f(\xi) - \xi f'(\xi). \end{aligned}$$

两端相等即得所证公式.

题目 | 第一组参考题 11

设 f 在区间 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上 n 次可微, 设

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b,$$

证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使成立

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_0 & x_1 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_0^{n-1} & x_1^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \\ f(x_0) & f(x_1) & \cdots & f(x_n) \end{vmatrix} = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!} \prod_{i>j} (x_i - x_j).$$

详细解答

设 P 是通过节点 $x_0, \dots, x_n$ 的次数不超过 n 的插值多项式,

$$P(x_i) = f(x_i), \quad i = 0, 1, \dots, n.$$

写

$$P(x) = c_0 + c_1x + \cdots + c_nx^n.$$

插值条件给出线性方程组

$$\begin{pmatrix} 1 & x_0 & \cdots & x_0^n \\ 1 & x_1 & \cdots & x_1^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n & \cdots & x_n^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f(x_0) \\ f(x_1) \\ \vdots \\ f(x_n) \end{pmatrix}.$$

由 Cramer 法则, c_n 等于把 Vandermonde 行列式最后一列替换为函数值后的行列式与 Vandermonde 行列式

之比. 转置行列式不改变其值, 因而

$$c_n = \frac{\Delta}{\prod_{i>j} (x_i - x_j)}.$$

令

$$F(x) = f(x) - P(x).$$

则 $F(x_0) = F(x_1) = \cdots = F(x_n) = 0$. 连续使用 Rolle 定理 n 次, 得到某个 $\xi \in (a, b)$ 满足

$$F^{(n)}(\xi) = 0.$$

而

$$P^{(n)}(x) = n!c_n,$$

所以

$$f^{(n)}(\xi) = n!c_n.$$

代入 c_n 的表达式即得

$$\Delta = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!} \prod_{i>j} (x_i - x_j).$$

题目 | 第一组参考题 12

设 f 在 $[a, +\infty)$ 上可微, 且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = \infty,$$

证明: f 在 $[a, +\infty)$ 上非一致连续.

详细解答

反设 f 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续. 取

$$\varepsilon_0 = \frac{1}{2}.$$

由一致连续性, 存在 $\delta > 0$, 使任意 $x, y \geq a$ 且 $|x - y| < \delta$ 时都有

$$|f(x) - f(y)| < \frac{1}{2}.$$

另一方面, 由 $f'(x) \rightarrow +\infty$, 对每个充分大的整数 n 可以取 $x_n \geq a$ 使得对所有 $x \geq x_n$ 有

$$f'(x) > n.$$

再取 n 足够大, 使 $1/n < \delta$. 令

$$y_n = x_n + \frac{1}{n}.$$

则 $|y_n - x_n| = 1/n < \delta$. 由 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi_n \in (x_n, y_n)$ 使

$$f(y_n) - f(x_n) = f'(\xi_n) \frac{1}{n} > 1.$$

所以

$$|f(y_n) - f(x_n)| > 1,$$

与一致连续性要求的 $< 1/2$ 矛盾. 因而 f 不一致连续.

题目 | 第一组参考题 13

设 f 在 $(0, a]$ 上可微, 又存在有限极限

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} f'(x),$$

证明: f 在 $(0, a]$ 上一致连续.

详细解答

作变量代换

$$x = t^2, \quad 0 < t \leq \sqrt{a},$$

并定义

$$g(t) = f(t^2).$$

则

$$g'(t) = 2t f'(t^2).$$

题设给出有限极限

$$L = \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} f'(x),$$

所以

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} g'(t) = 2L.$$

因此存在 $\delta > 0$ 和常数 M , 使 $0 < t < \delta$ 时

$$|g'(t)| \leq M.$$

由中值定理, 对 $0 < s < t < \delta$,

$$|g(t) - g(s)| \leq M|t - s|.$$

故 $g(t)$ 在 $t \rightarrow 0^+$ 时为 Cauchy, 从而存在有限极限. 用该极限定义 $g(0)$, 则 g 连续地延拓到紧区间 $[0, \sqrt{a}]$.

由 Heine-Cantor 定理, 延拓后的 g 在该紧区间上一致连续.

又因为平方根函数在 $[0, a]$ 上一致连续, 而

$$f(x) = g(\sqrt{x}),$$

所以一致连续函数的复合仍一致连续. 因而

$$f \text{ 在 } (0, a] \text{ 上一致连续.}$$

题目 | 第一组参考题 14

设 f 在 $[a, +\infty)$ 上可微, 且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0,$$

证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0.$$

详细解答

任给 $\varepsilon > 0$. 由 $f'(x) \rightarrow 0$, 存在 $A \geq a$ 使得

$$|f'(x)| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad x \geq A.$$

对任意 $x > A$, 在 $[A, x]$ 上使用 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi \in (A, x)$ 使

$$f(x) - f(A) = f'(\xi)(x - A).$$

因此

$$\left| \frac{f(x)}{x} \right| \leq \frac{|f(A)|}{x} + \frac{|f'(\xi)|(x - A)}{x} \leq \frac{|f(A)|}{x} + \frac{\varepsilon}{2}.$$

当 x 足够大时, 第一项小于 $\varepsilon/2$. 故

$$\left| \frac{f(x)}{x} \right| < \varepsilon.$$

由 ε 的任意性,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0.$$

题目 | 第一组参考题 15

对分别满足以下两个条件的 f , 设已知 $f(1) = 1$, 求 $f(2)$:

(1) $xf'(x) + f(x) = 0, \forall x > 0$;

(2) $xf'(x) - f(x) = 0, \forall x > 0$.

详细解答

(1) 注意到

$$(xf(x))' = xf'(x) + f(x) = 0.$$

因此 $xf(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上为常数. 由 $f(1) = 1$,

$$xf(x) \equiv 1.$$

故

$$f(2) = \frac{1}{2}.$$

(2) 计算

$$\left(\frac{f(x)}{x} \right)' = \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2} = 0.$$

所以 $f(x)/x$ 为常数. 由 $f(1) = 1$ 得

$$\frac{f(x)}{x} \equiv 1,$$

即 $f(x) = x$. 因而

$$f(2) = 2.$$

题目 | 第一组参考题 16

设 f 在 $[0, 2]$ 上二阶可微, 且 $|f(x)| \leq 1, |f''(x)| \leq 1$, 证明: $|f'(x)| \leq 2$.

详细解答

先固定任意内点 $x \in (0, 2)$. 分别在点 x 向左、向右使用二阶 Taylor 公式. 存在

$$\xi_1 \in (0, x), \quad \xi_2 \in (x, 2)$$

使得

$$f(0) = f(x) - xf'(x) + \frac{1}{2}f''(\xi_1)x^2,$$

$$f(2) = f(x) + (2-x)f'(x) + \frac{1}{2}f''(\xi_2)(2-x)^2.$$

第二式减第一式,

$$2f'(x) = f(2) - f(0) - \frac{1}{2}f''(\xi_2)(2-x)^2 + \frac{1}{2}f''(\xi_1)x^2.$$

因此

$$\begin{aligned} 2|f'(x)| &\leq |f(2) - f(0)| + \frac{1}{2}(2-x)^2 + \frac{1}{2}x^2 \\ &\leq 2 + \frac{1}{2}[(2-x)^2 + x^2]. \end{aligned}$$

在 $0 \leq x \leq 2$ 上

$$(2-x)^2 + x^2 \leq 4.$$

所以

$$2|f'(x)| \leq 4,$$

所以对每个 $x \in (0, 2)$,

$$|f'(x)| \leq 2.$$

又由 $|f''| \leq 1$, 对任意 $0 < u < v < 2$, 中值定理给出

$$|f'(v) - f'(u)| \leq |v - u|.$$

故 f' 在 $(0, 2)$ 上为 Lipschitz 函数, 在两端都有有限单侧极限. 由于 f 在 0 与 2 处可微, 这些单侧极限分别等于端点导数 $f'(0)$ 与 $f'(2)$. 令 $x \rightarrow 0^+$ 及 $x \rightarrow 2^-$, 得

$$|f'(x)| \leq 2, \quad 0 \leq x \leq 2.$$

题目 | 第一组参考题 17

设 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上二阶可微, 并记

$$M_k = \sup_{x \in \mathbb{R}} |f^{(k)}(x)|, \quad k = 0, 1, 2.$$

证明: 若 $M_0, M_2 < +\infty$, 则可证明估计

$$M_1 \leq \sqrt{2M_0M_2}.$$

详细解答

在整个实轴上, 对任意 $x \in \mathbb{R}$ 和任意 $t > 0$ 都可以同时使用 $x+t$ 与 $x-t$. 由二阶 Taylor 公式, 存在

$$\xi_1 \in (x, x+t), \quad \xi_2 \in (x-t, x)$$

使

$$f(x+t) = f(x) + tf'(x) + \frac{1}{2}t^2f''(\xi_1),$$

$$f(x-t) = f(x) - tf'(x) + \frac{1}{2}t^2f''(\xi_2).$$

两式相减,

$$2tf'(x) = f(x+t) - f(x-t) - \frac{1}{2}t^2[f''(\xi_1) - f''(\xi_2)].$$

利用

$$|f| \leq M_0, \quad |f''| \leq M_2,$$

得到

$$2t|f'(x)| \leq 2M_0 + t^2M_2.$$

所以

$$|f'(x)| \leq \frac{M_0}{t} + \frac{M_2}{2}t, \quad t > 0.$$

若 $M_0M_2 > 0$, 取

$$t = \sqrt{\frac{2M_0}{M_2}},$$

右端达到最小值

$$\sqrt{\frac{M_0M_2}{2}} + \sqrt{\frac{M_0M_2}{2}} = \sqrt{2M_0M_2}.$$

对所有 x 取上确界, 得

$$M_1 \leq \sqrt{2M_0M_2}.$$

若 $M_0 = 0$, 则 $f \equiv 0$. 若 $M_2 = 0$, 则 f 为线性函数, 又因在整个实轴有界而只能为常数, 结论同样成立.

题目 | 第一组参考题 18

设当 $x \in [0, a]$ 时有 $|f''(x)| \leq M$. 又已知 f 在 $(0, a)$ 中取到最大值. 证明:

$$|f'(0)| + |f'(a)| \leq Ma.$$

详细解答

设 f 在内部点 $c \in (0, a)$ 取得最大值. 由 Fermat 定理,

$$f'(c) = 0.$$

在 $[0, c]$ 上对 f' 使用中值定理, 存在 $\xi_1 \in (0, c)$ 使

$$f'(c) - f'(0) = f''(\xi_1)c.$$

故

$$|f'(0)| = |f'(0) - f'(c)| \leq Mc.$$

同样, 在 $[c, a]$ 上存在 $\xi_2 \in (c, a)$ 使

$$f'(a) - f'(c) = f''(\xi_2)(a - c),$$

所以

$$|f'(a)| \leq M(a - c).$$

两式相加,

$$|f'(0)| + |f'(a)| \leq Mc + M(a - c) = Ma.$$

即得所证不等式.

第二组参考题

题目 | 第二组参考题 1

设 f 在 $[a, b]$ 上可微, 在 (a, b) 上二阶可微, 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使成立

$$f'(b) - f'(a) = f''(\xi)(b - a).$$

(注意: 这里没有假定 $f' \in C[a, b]$.)

详细解答

记

$$k = \frac{f'(b) - f'(a)}{b - a}, \quad F(x) = f(x) - \frac{k}{2}x^2.$$

则 F 在 $[a, b]$ 上可微, 在 (a, b) 上二阶可微, 并且

$$F'(b) - F'(a) = f'(b) - f'(a) - k(b - a) = 0.$$

要证原结论, 等价于证明存在 $\xi \in (a, b)$ 使 $F''(\xi) = 0$.

反设 $F''(x) \neq 0$ 对所有 $x \in (a, b)$ 成立. 因为 F'' 是导函数 F' 的导数, 它具有 Darboux 性质. 因而 F'' 在连通区间 (a, b) 上不能改变符号. 于是只有两种可能:

$$F''(x) > 0 \quad \forall x \in (a, b),$$

或

$$F''(x) < 0 \quad \forall x \in (a, b).$$

先设 $F'' > 0$. 则 F' 在 (a, b) 上严格增加. 任取

$$a < x_1 < x_2 < b.$$

对任意充分小的 $t > 0$ 且 $a + t < x_1$, 在区间 $[a, a + t]$ 上使用中值定理, 存在 $c_t \in (a, a + t)$ 使

$$\frac{F(a + t) - F(a)}{t} = F'(c_t) < F'(x_1).$$

令 $t \rightarrow 0^+$, 左端趋于 $F'(a)$, 从而

$$F'(a) \leq F'(x_1).$$

类似地, 对充分小的 $t > 0$ 在 $[b - t, b]$ 上使用中值定理可得

$$F'(x_2) \leq F'(b).$$

再由严格增加性,

$$F'(a) \leq F'(x_1) < F'(x_2) \leq F'(b),$$

这与 $F'(a) = F'(b)$ 矛盾.

若 $F'' < 0$, 对 $-F$ 重复上述论证, 也得到矛盾. 因此存在 $\xi \in (a, b)$ 使 $F''(\xi) = 0$. 由

$$F''(\xi) = f''(\xi) - k = 0$$

得到

$$f'(b) - f'(a) = f''(\xi)(b - a).$$

题目 | 第二组参考题 2

设 f 在 $\mathbb{R}$ 上无限次可微,

$$f\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{n^2}{n^2 + 1},$$

计算 $f^{(k)}(0)$, $\forall k \in \mathbb{N}_+$.

详细解答

令

$$g(x) = \frac{1}{1+x^2}, \quad h(x) = f(x) - g(x).$$

由题设

$$h\left(\frac{1}{n}\right) = 0, \quad n \in \mathbb{N}_+.$$

又 $1/n \rightarrow 0$, 且 h 连续, 因此

$$h(0) = \lim_{n \rightarrow \infty} h\left(\frac{1}{n}\right) = 0.$$

在相邻的两个零点 $1/(n+1)$ 与 $1/n$ 之间应用 Rolle 定理, 可取 ξ_n 使

$$h'(\xi_n) = 0, \quad \frac{1}{n+1} < \xi_n < \frac{1}{n}.$$

于是 $\xi_n \rightarrow 0$, 由 h' 连续得到 $h'(0) = 0$.

对 h' 的零点序列再次应用 Rolle 定理, 可得到趋于 0 的 h'' 的零点序列. 逐次进行这一过程可知, 对每个 $k \geq 0$,

$$h^{(k)}(0) = 0.$$

因此

$$f^{(k)}(0) = g^{(k)}(0).$$

在 $|x| < 1$ 时,

$$g(x) = \frac{1}{1+x^2} = \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m x^{2m}.$$

故

$$g^{(2m)}(0) = (-1)^m (2m)!, \quad g^{(2m+1)}(0) = 0.$$

所以对 $k \in \mathbb{N}_+$,

$$f^{(k)}(0) = \begin{cases} (-1)^{k/2} k!, & k \text{ 为偶数,} \\ 0, & k \text{ 为奇数.} \end{cases}$$

并且由连续性还可得到 $f(0) = 1$.

题目 | 第二组参考题 3

证明: 方程

$$x^{2n} - 2x^{2n-1} + 3x^{2n-2} - \cdots - 2nx + 2n + 1 = 0$$

无实根.

详细解答

记左端多项式为

$$P(x) = \sum_{j=0}^{2n} (-1)^j (2n+1-j)x^j.$$

直接乘以 $(1+x)^2$ 并整理相邻项, 得

$$(1+x)^2 P(x) = x^{2n+2} + (2n+2)x + 2n+1.$$

记

$$N(x) = x^{2n+2} + (2n+2)x + 2n+1.$$

则

$$N'(x) = (2n+2)(x^{2n+1} + 1).$$

由于 $2n+1$ 为奇数, $x^{2n+1} + 1$ 只在 $x = -1$ 处为 0, 且

$$N'(x) < 0 \ (x < -1), \quad N'(x) > 0 \ (x > -1).$$

因此 N 在 $x = -1$ 处取得全局最小值. 又

$$N(-1) = 1 - (2n+2) + 2n+1 = 0.$$

故当 $x \neq -1$ 时 $N(x) > 0$, 从而

$$P(x) = \frac{N(x)}{(1+x)^2} > 0.$$

而在 $x = -1$ 处,

$$P(-1) = 1 + 2 + \cdots + (2n+1) > 0.$$

所以 $P(x) > 0$ 对所有实数 x 成立, 原方程没有实根.

题目 | 第二组参考题 4

设 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上二阶可微, 且有界, 证明: 存在 ξ , 使成立 $f''(\xi) = 0$.

详细解答

反设 $f''(x) \neq 0$ 对每个 $x \in \mathbb{R}$ 成立. f'' 作为导函数具有 Darboux 性质, 因而它在 $\mathbb{R}$ 上不能改变符号.

若 $f''(x) > 0$ 对所有 x 成立, 则 f' 严格增加. 取任意 x_0 . 若 $f'(x_0) > 0$, 则当 $x > x_0$ 时

$$f'(x) \geq f'(x_0) > 0.$$

对 $[x_0, x]$ 使用中值定理可得

$$f(x) - f(x_0) = f'(\eta)(x - x_0) \geq f'(x_0)(x - x_0),$$

故 $x \rightarrow +\infty$ 时 $f(x) \rightarrow +\infty$, 与有界性矛盾.

若 $f'(x_0) < 0$, 则当 $x < x_0$ 时 $f'(x) \leq f'(x_0) < 0$. 对 $[x, x_0]$ 使用中值定理,

$$f(x_0) - f(x) = f'(\eta)(x_0 - x) \leq f'(x_0)(x_0 - x),$$

右端随 $x \rightarrow -\infty$ 趋于 $-\infty$, 因而 $f(x) \rightarrow +\infty$, 仍与有界性矛盾. 因此只能有 $f''(x) = 0$ 对所有 x 成立, 这又导致 $f'' \equiv 0$, 与反设矛盾.

若 $f'' < 0$, 对 $-f$ 使用同一论证也得到矛盾. 所以必存在 $\xi \in \mathbb{R}$ 使

$$f''(\xi) = 0.$$

题目 | 第二组参考题 5

设 f 在 $[a, b]$ 上可微, $f'(a) = f'(b)$, 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使成立

$$f'(\xi) = \frac{f(\xi) - f(a)}{\xi - a}.$$

详细解答

令

$$m = f'(a) = f'(b), \quad g(x) = f(x) - mx.$$

则

$$g'(a) = g'(b) = 0.$$

对 $x \in (a, b]$ 定义

$$H(x) = \frac{g(x) - g(a)}{x - a},$$

并令 $H(a) = g'(a) = 0$. 由 g 在 a 点可微, H 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上可微. 对 $x \in (a, b)$,

$$H'(x) = \frac{(x-a)g'(x) - [g(x) - g(a)]}{(x-a)^2}.$$

因此只要找到 $\xi \in (a, b)$ 使 $H'(\xi) = 0$, 就有

$$g'(\xi) = \frac{g(\xi) - g(a)}{\xi - a},$$

进而得到题中等式.

若 $H(b) = 0$, 当 $H \equiv 0$ 时任取 $\xi \in (a, b)$ 都有 $H'(\xi) = 0$; 当 H 不恒为 0 时, 连续函数 H 在端点值同为 0 的区间上必在内部取得非零的最大值或最小值, 因而也有 $H'(\xi) = 0$.

下面设 $H(b) \neq 0$. 因 g 在 b 点可微,

$$H'(b-) = \frac{g'(b)(b-a) - [g(b) - g(a)]}{(b-a)^2} = -\frac{H(b)}{b-a}.$$

若 $H(b) > 0$, 则 $H'(b-) < 0$, 所以存在靠近 b 的点 $x < b$ 使 $H(x) > H(b)$. 又 $H(a) = 0 < H(b)$, 因而 H 的最大值在某个内部点取得. 若 $H(b) < 0$, 则 $H'(b-) > 0$, 从而存在靠近 b 的点 $x < b$ 使 $H(x) < H(b)$, 且 $H(a) = 0 > H(b)$, 因而 H 的最小值在内部点取得. 两种情形都由 Fermat 定理得到某个 $\xi \in (a, b)$ 满足 $H'(\xi) = 0$.

最后代回 $g(x) = f(x) - mx$:

$$f'(\xi) - m = \frac{f(\xi) - f(a)}{\xi - a} - m,$$

故

$$f'(\xi) = \frac{f(\xi) - f(a)}{\xi - a}.$$

题目 | 第二组参考题 6

设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上可微, 又有 $c \in (a, b)$ 使成立 $f'(c) = 0$, 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 满足

$$f'(\xi) = \frac{f(\xi) - f(a)}{b - a}.$$

详细解答

记 $h = b - a > 0$, 并定义

$$H(x) = e^{-x/h} [f(x) - f(a)].$$

则 H 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上可微, 且

$$H'(x) = e^{-x/h} \left[f'(x) - \frac{f(x) - f(a)}{h} \right].$$

因此只需证明 H' 在 (a, b) 中有零点.

由于 $H(a) = 0$, 分三种情况讨论 $H(c)$.

若 $H(c) = 0$, Rolle 定理直接给出 $\xi \in (a, c)$ 使 $H'(\xi) = 0$.

若 $H(c) > 0$, 对 H 在 $[a, c]$ 上使用中值定理, 存在 $u \in (a, c)$ 使

$$H'(u) = \frac{H(c) - H(a)}{c - a} > 0.$$

另一方面, 利用 $f'(c) = 0$,

$$H'(c) = -\frac{e^{-c/h}}{h} [f(c) - f(a)] < 0.$$

导函数 H' 具有 Darboux 性质, 所以在 u 与 c 之间存在 ξ 使 $H'(\xi) = 0$.

若 $H(c) < 0$, 上述两个不等号方向同时反转, 仍可由 H' 的 Darboux 性质得到零点.

于是总存在 $\xi \in (a, b)$ 满足

$$f'(\xi) - \frac{f(\xi) - f(a)}{b - a} = 0,$$

即为所证.

题目 | 第二组参考题 7

设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上可微, $f(a) = 0$, 且 $f(x) > 0$ 对每个 $x \in (a, b]$ 成立. 证明: 对每个 $\alpha > 0$, 存在 $x_1, x_2 \in (a, b)$, 使

$$\frac{f'(x_1)}{f(x_1)} = \alpha \frac{f'(x_2)}{f(x_2)}.$$

详细解答

令

$$g(x) = \ln f(x), \quad x \in (a, b].$$

则在 (a, b) 上

$$g'(x) = \frac{f'(x)}{f(x)}.$$

由 f 在 a 点连续, $f(a) = 0$, 且右侧为正, 有

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = 0^+, \quad \lim_{x \rightarrow a^+} g(x) = -\infty.$$

固定 $c \in (a, b)$. 当 $x \rightarrow a^+$ 时,

$$\frac{g(c) - g(x)}{c - x} \rightarrow +\infty.$$

对 g 在 $[x, c]$ 上使用中值定理, 存在 $\eta_x \in (x, c)$ 使

$$g'(\eta_x) = \frac{g(c) - g(x)}{c - x}.$$

因此 g' 在 (a, b) 上取到任意大的正值.

取一点 $u \in (a, b)$ 使 $p = g'(u) > 0$. 若 $\alpha \geq 1$, 再取一点 v 使 $g'(v) > \alpha p$. 因为 g' 是导函数, 它具有 Darboux 性质, 所以在 u 与 v 之间存在 x_1 使

$$g'(x_1) = \alpha p,$$

而令 $x_2 = u$, 就有 $g'(x_1) = \alpha g'(x_2)$.

若 $0 < \alpha < 1$, 取 v 使

$$g'(v) > \frac{p}{\alpha}.$$

由 Darboux 性质可取 x_2 使 $g'(x_2) = p/\alpha$, 并令 $x_1 = u$. 此时同样有

$$g'(x_1) = \alpha g'(x_2).$$

代回 $g' = f'/f$, 得到题中等式.

题目 | 第二组参考题 8

设 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上二阶连续可微, $|f(x)| \leq 1$, 且有

$$[f(0)]^2 + [f'(0)]^2 = 4,$$

证明: 存在 ξ , 使成立 $f(\xi) + f''(\xi) = 0$.

详细解答

设

$$H(x) = f(x) + f''(x).$$

由于 $f \in C^2(\mathbb{R})$, H 连续. 反设 $H(x) \neq 0$ 对所有 x 成立. 连续性说明 H 在 $\mathbb{R}$ 上保持固定符号. 定义

$$F(x) = f'(x) \cos x + f(x) \sin x.$$

直接求导得

$$F'(x) = f''(x) \cos x - f'(x) \sin x + f'(x) \sin x + f(x) \cos x = H(x) \cos x.$$

在区间 $(-\pi/2, \pi/2)$ 上有 $\cos x > 0$. 若 $H > 0$, 则 F 在该区间严格增加; 若 $H < 0$, 则 F 严格减少. 两种情形都推出 $F(0)$ 位于两个端点值之间.

而

$$F\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -f\left(-\frac{\pi}{2}\right), \quad F\left(\frac{\pi}{2}\right) = f\left(\frac{\pi}{2}\right).$$

由 $|f| \leq 1$ 可知两个端点值都属于 $[-1, 1]$, 从而

$$|F(0)| \leq 1.$$

又 $F(0) = f'(0)$, 故 $|f'(0)| \leq 1$.

另一方面, 题设给出 $|f(0)| \leq 1$ 以及

$$[f(0)]^2 + [f'(0)]^2 = 4,$$

于是

$$[f'(0)]^2 = 4 - [f(0)]^2 \geq 3, \quad |f'(0)| \geq \sqrt{3} > 1,$$

矛盾. 所以反设不成立, 必存在 $\xi \in \mathbb{R}$ 使

$$f(\xi) + f''(\xi) = 0.$$

题目 | 第二组参考题 9

设 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上二阶连续可微, 且对所有 $x, h \in \mathbb{R}$ 成立

$$f(x+h) - f(x) = hf'\left(x + \frac{h}{2}\right),$$

证明: $f(x) = ax^2 + bx + c$.

详细解答

令

$$t = x + \frac{h}{2}, \quad r = \frac{h}{2}.$$

则 $x = t - r$, $x + h = t + r$, 原等式化为

$$f(t+r) - f(t-r) = 2rf'(t), \quad t, r \in \mathbb{R}.$$

固定 t , 对 r 求导. 因 $f \in C^2$, 得

$$f'(t+r) + f'(t-r) = 2f'(t).$$

再对 r 求导,

$$f''(t+r) - f''(t-r) = 0,$$

即

$$f''(t+r) = f''(t-r).$$

任取 $u, v \in \mathbb{R}$, 令

$$t = \frac{u+v}{2}, \quad r = \frac{u-v}{2},$$

便有 $t+r = u$, $t-r = v$, 因而

$$f''(u) = f''(v).$$

所以 f'' 在整个实轴上为常数. 记 $f''(x) = 2a$. 则

$$(f'(x) - 2ax)' = 0,$$

故存在常数 b 使 $f'(x) = 2ax + b$. 再积分一次, 或对 $f(x) - ax^2 - bx$ 求导, 得存在常数 c 使

$$f(x) = ax^2 + bx + c.$$

题目 | 第二组参考题 10

(Schwarz 定理) 定义广义二阶导数

$$f^{[2]}(x) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x+2h) - 2f(x) + f(x-2h)}{4h^2},$$

若 $f \in C[a, b]$, 同时 $f^{[2]}(x)$ 在 (a, b) 上处处等于 0, 证明: f 为线性函数.

详细解答

取连接端点 $(a, f(a))$ 与 $(b, f(b))$ 的直线函数

$$L(x) = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a),$$

并令

$$g(x) = f(x) - L(x).$$

则

$$g(a) = g(b) = 0, \quad g^{[2]}(x) = 0 \quad (x \in (a, b)).$$

再令

$$q(x) = (x - a)(x - b).$$

直接计算

$$q(x+2h) - 2q(x) + q(x-2h) = 8h^2,$$

所以

$$q^{[2]}(x) = 2.$$

任取 $\varepsilon > 0$, 设

$$u(x) = g(x) + \varepsilon q(x).$$

则 $u(a) = u(b) = 0$, 且

$$u^{[2]}(x) = 2\varepsilon > 0.$$

若 u 在某个内部点 x_0 取得正的最大值, 则对所有充分小的 $h > 0$ 有

$$u(x_0 + 2h) \leq u(x_0), \quad u(x_0 - 2h) \leq u(x_0),$$

于是

$$\frac{u(x_0 + 2h) - 2u(x_0) + u(x_0 - 2h)}{4h^2} \leq 0.$$

令 $h \rightarrow 0^+$ 得 $u^{[2]}(x_0) \leq 0$, 与 $u^{[2]} = 2\varepsilon$ 矛盾. 因而 u 在 $[a, b]$ 上不能有正值, 即

$$g(x) + \varepsilon q(x) \leq 0.$$

因此

$$g(x) \leq -\varepsilon q(x).$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$, 得 $g(x) \leq 0$.

再设

$$v(x) = g(x) - \varepsilon q(x).$$

则 $v^{[2]} = -2\varepsilon < 0$. 若 v 在内部取得负的最小值, 用同样的二阶差商可得到 $v^{[2]} \geq 0$, 矛盾. 因而 $v(x) \geq 0$, 即

$$g(x) \geq \varepsilon q(x).$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$, 得 $g(x) \geq 0$.

综上 $g \equiv 0$, 所以

$$f(x) = L(x) = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a),$$

即 f 为线性函数.

题目 | 第二组参考题 11

(Bellman-Gronwall (贝尔曼-格朗沃尔) 不等式的微分形式) 设 f 在 $[0, +\infty)$ 上可微, $f(0) = 0$, 且有常数 $c > 0$, 使成立

$$|f'(x)| \leq c|f(x)|, \quad \forall x \in [0, +\infty),$$

证明: $f(x) \equiv 0$.

详细解答

若 $c = 0$, 则 $f' \equiv 0$, 再由 $f(0) = 0$ 可得 $f \equiv 0$. 以下设 $c > 0$. 取

$$0 < T < \frac{1}{c}.$$

在 $[0, T]$ 上令

$$M = \max_{0 \leq x \leq T} |f(x)|.$$

对任意 $x \in [0, T]$, 由中值定理存在 $\xi \in (0, x)$ 使

$$|f(x)| = |f(x) - f(0)| = x|f'(\xi)| \leq xc|f(\xi)| \leq cTM.$$

对 x 取最大值得

$$M \leq cTM.$$

因为 $cT < 1$, 只能有 $M = 0$. 因此

$$f(x) = 0, \quad 0 \leq x \leq T.$$

假设已经证明 $f = 0$ 在 $[0, kT]$ 上成立. 对 $x \in [kT, (k+1)T]$, 由 $f(kT) = 0$ 和中值定理,

$$|f(x)| \leq (x - kT)c \max_{kT \leq y \leq (k+1)T} |f(y)|.$$

与上面的最大值论证完全展开可得该区间上的最大值 M_k 满足

$$M_k \leq cTM_k,$$

故 $M_k = 0$. 于是 $f = 0$ 在 $[0, (k+1)T]$ 上成立.

由数学归纳法, f 在每个 $[0, kT]$ 上恒为 0. 这些区间覆盖 $[0, +\infty)$, 从而

$$f(x) \equiv 0.$$

题目 | 第二组参考题 12

设 f 在 $(-1, 1)$ 上有各阶导数, 且对每个 $n \geq 0$ 有

$$|f^{(n)}(x)| \leq n!|x|,$$

证明: $f(x) \equiv 0$.

详细解答

令 $x = 0$. 对每个 $n \geq 0$,

$$|f^{(n)}(0)| \leq n!|0| = 0,$$

故

$$f^{(n)}(0) = 0, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

固定任意 $x \in (-1, 1)$. 对 f 在 0 点作 n 阶 Taylor 展开并使用 Lagrange 余项, 存在 ξ_n 位于 0 与 x 之间, 使

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + \frac{f^{(n+1)}(\xi_n)}{(n+1)!} x^{n+1}.$$

前面的 Taylor 多项式全部为 0, 因而

$$|f(x)| \leq \frac{(n+1)!|\xi_n|}{(n+1)!} |x|^{n+1} \leq |x|^{n+2}.$$

由于 $|x| < 1$, 令 $n \rightarrow \infty$ 得 $|x|^{n+2} \rightarrow 0$, 所以 $f(x) = 0$. x 是任意的, 故

$$f \equiv 0 \text{ 于 } (-1, 1).$$

题目 | 第二组参考题 13

设 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有任意阶导数, 且存在常数 $C \geq 0$, 使对所有 $n \in \mathbb{N}_+$ 和 $x \in (-\infty, +\infty)$ 成立不等式

$$|f^{(n)}(x)| \leq C,$$

又有 $f(1/n) = 0, \forall n \in \mathbb{N}_+$ 成立, 证明: $f(x) \equiv 0$.

详细解答

由 $1/n \rightarrow 0$ 以及 $f(1/n) = 0$, 利用 f 的连续性先得

$$f(0) = 0.$$

在相邻零点 $1/(n+1)$ 与 $1/n$ 之间应用 Rolle 定理, 可得到一列 $\xi_n \rightarrow 0$ 满足 $f'(\xi_n) = 0$. 由 f' 连续,

$$f'(0) = 0.$$

再对 f' 的这些零点使用 Rolle 定理, 得到趋于 0 的 f'' 的零点列, 因而 $f''(0) = 0$. 逐次重复, 对任意 $k \geq 0$ 都有

$$f^{(k)}(0) = 0.$$

固定任意 $x \in \mathbb{R}$. 对任意 $N \geq 0$, 在 0 点作 N 阶 Taylor 展开. 存在 ξ_N 位于 0 与 x 之间, 使

$$f(x) = \sum_{k=0}^N \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + \frac{f^{(N+1)}(\xi_N)}{(N+1)!} x^{N+1}.$$

因所有 $f^{(k)}(0) = 0$, 且 $N+1 \in \mathbb{N}_+$,

$$|f(x)| \leq \frac{C|x|^{N+1}}{(N+1)!}.$$

对固定 x , 阶乘增长快于固定幂, 所以

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{C|x|^{N+1}}{(N+1)!} = 0.$$

于是 $f(x) = 0$. 因 x 任意,

$$f(x) \equiv 0 \text{ 于 } \mathbb{R}.$$

题目 | 第二组参考题 14

设 f 在点 x_0 有 n 阶导数, 证明:

$$f^{(n)}(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^n} \sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} \binom{n}{k} f(x_0 + kh).$$

详细解答

在 x_0 点使用带 Peano 余项的 Taylor 公式. 对固定的 $k = 0, 1, \dots, n$, 当 $h \rightarrow 0$ 时,

$$f(x_0 + kh) = \sum_{j=0}^n \frac{f^{(j)}(x_0)}{j!} k^j h^j + o(h^n).$$

将它代入差分

$$S(h) = \sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} \binom{n}{k} f(x_0 + kh),$$

得到

$$S(h) = \sum_{j=0}^n \frac{f^{(j)}(x_0)}{j!} h^j \sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} \binom{n}{k} k^j + o(h^n).$$

这里有限个 $o(h^n)$ 相加仍为 $o(h^n)$.

下面计算组合和

$$A_j = \sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} \binom{n}{k} k^j.$$

由恒等式

$$(e^t - 1)^n = \sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} \binom{n}{k} e^{kt}$$

可知, 右端在 $t = 0$ 的第 j 阶导数正是 A_j . 而左端在 $t = 0$ 有 n 阶零点, 且

$$(e^t - 1)^n = t^n + o(t^n).$$

因此

$$A_j = 0 \quad (0 \leq j < n), \quad A_n = n!.$$

于是上式只留下 $j = n$ 的主项:

$$S(h) = f^{(n)}(x_0)h^n + o(h^n).$$

两边除以 h^n 并令 $h \rightarrow 0$, 得

$$f^{(n)}(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^n} \sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} \binom{n}{k} f(x_0 + kh).$$

题目 | 第二组参考题 15

设 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上 n 阶可微,

$$M_k = \sup\{|f^{(k)}(x)| \mid x \in (-\infty, +\infty)\}, \quad k = 0, 1, \dots, n,$$

证明: 若 M_0, M_n 为有限数, 则 $M_1, M_2, \dots, M_{n-1}$ 都是有限数.

详细解答

当 $n = 1$ 时没有中间阶导数需要证明. 以下设 $n \geq 2$.

固定任意 $x \in \mathbb{R}$. 对 $j = 0, 1, \dots, n-1$ 考察点 $x+j$. 当 $j \geq 1$ 时, Taylor 定理给出某个 ξ_j 位于 x 与 $x+j$ 之间, 使

$$f(x+j) = \sum_{r=0}^{n-1} \frac{j^r}{r!} f^{(r)}(x) + \frac{j^n}{n!} f^{(n)}(\xi_j).$$

对 $j = 0$ 此式直接退化为 $f(x) = f(x)$.

记

$$y_j = f(x+j) - R_j,$$

其中 $R_0 = 0$, 而对 $j \geq 1$,

$$R_j = \frac{j^n}{n!} f^{(n)}(\xi_j).$$

于是得到线性方程组

$$y_j = \sum_{r=0}^{n-1} \frac{j^r}{r!} f^{(r)}(x), \quad j = 0, 1, \dots, n-1.$$

其系数矩阵为

$$A = \left(\frac{j^r}{r!} \right)_{0 \leq j, r \leq n-1}.$$

把第 r 列乘以 $r!$ 后成为 Vandermonde 矩阵 (j^r) . 因 $0, 1, \dots, n-1$ 两两不同,

$$\det A \neq 0.$$

所以 A^{-1} 是一个只依赖于 n 的固定矩阵.

由 $M_0, M_n < \infty$,

$$|y_j| \leq M_0 + \frac{j^n}{n!} M_n \leq M_0 + \frac{(n-1)^n}{n!} M_n.$$

因此向量

$$(f(x), f'(x), \dots, f^{(n-1)}(x))^T = A^{-1}(y_0, \dots, y_{n-1})^T$$

的每个分量都被一个只依赖于 n, M_0, M_n 的常数控制, 与 x 无关. 于是对 $r = 1, \dots, n-1$,

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |f^{(r)}(x)| < \infty.$$

即 $M_1, \dots, M_{n-1}$ 全部有限.

题目 | 第二组参考题 16

设 f 在 $[0, +\infty)$ 上 n 阶可微, 且存在有限极限

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \quad \text{和} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f^{(n)}(x),$$

证明: 对每个 $k = 1, 2, \dots, n$, 成立

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f^{(k)}(x) = 0.$$

详细解答

记

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f^{(n)}(x) = A.$$

先证明 $A = 0$.

取步长 1, 考察 n 阶向前差分

$$\Delta^n f(x) = \sum_{j=0}^n (-1)^{n-j} \binom{n}{j} f(x+j).$$

对节点 $x, x+1, \dots, x+n$ 使用有限差分的中值公式, 存在

$$\xi_x \in (x, x+n)$$

使

$$\Delta^n f(x) = f^{(n)}(\xi_x).$$

当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 每个 $f(x+j) \rightarrow L$, 而系数之和为

$$\sum_{j=0}^n (-1)^{n-j} \binom{n}{j} = (1-1)^n = 0.$$

所以

$$\Delta^n f(x) \rightarrow 0.$$

另一方面 $\xi_x \rightarrow +\infty$, 故 $f^{(n)}(\xi_x) \rightarrow A$. 因此 $A = 0$, 即

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f^{(n)}(x) = 0.$$

以下求中间各阶导数的极限. 对 $j = 0, 1, \dots, n-1$, 在点 x 作 $n-1$ 阶 Taylor 展开. 对 $j \geq 1$ 存在 $\eta_{j,x} \in (x, x+j)$

使

$$f(x+j) = \sum_{r=0}^{n-1} \frac{j^r}{r!} f^{(r)}(x) + \frac{j^n}{n!} f^{(n)}(\eta_{j,x}).$$

由于 $\eta_{j,x} \rightarrow +\infty$, 上式余项趋于 0, 而左端 $f(x+j) \rightarrow L$. 因此, 令

$$A_0 = \left(\frac{j^r}{r!} \right)_{0 \leq j, r \leq n-1},$$

便有

$$A_0 \begin{pmatrix} f(x) \\ f'(x) \\ \vdots \\ f^{(n-1)}(x) \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} L \\ L \\ \vdots \\ L \end{pmatrix}.$$

矩阵 A_0 与上一题中的 Vandermonde 型矩阵相同, 因而可逆. 于是

$$\begin{pmatrix} f(x) \\ f'(x) \\ \vdots \\ f^{(n-1)}(x) \end{pmatrix} \rightarrow A_0^{-1} \begin{pmatrix} L \\ L \\ \vdots \\ L \end{pmatrix}.$$

右侧向量可以直接确定. 多项式

$$P(t) = L$$

在 $t = 0, 1, \dots, n-1$ 的值全为 L , 而次数小于 n 的插值多项式唯一. 因而对应的系数向量为

$$(L, 0, \dots, 0)^T.$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f^{(k)}(x) = 0, \quad k = 1, \dots, n-1.$$

再结合已经证明的 $k = n$ 情形, 结论成立.

题目 | 第二组参考题 17

(1) 设 f 在 $[a, +\infty)$ 上二阶可微, f'' 有界, 且存在有限极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, 证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0.$$

(2) 设 f 在 $[a, +\infty)$ 可微, 且存在有限极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$,

(i) 举例说明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$ 不一定成立;

(ii) 证明: 若 f' 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续, 则一定成立 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$.

详细解答

(1) 设

$$|f''(x)| \leq M, \quad x \geq a.$$

固定 $h > 0$. 对 x 足够大, 在 $[x, x+h]$ 上使用 Taylor 公式, 存在 $\xi_x \in (x, x+h)$ 使

$$f(x+h) = f(x) + hf'(x) + \frac{h^2}{2} f''(\xi_x).$$

于是

$$|f'(x)| \leq \frac{|f(x+h) - f(x)|}{h} + \frac{Mh}{2}.$$

任给 $\varepsilon > 0$. 若 $M > 0$, 先取 $h > 0$ 使 $Mh/2 < \varepsilon/2$; 若 $M = 0$, 任取一个固定的 $h > 0$. 因 $f(x)$ 有有限极限, 对这个固定的 h 有

$$f(x+h) - f(x) \rightarrow 0.$$

所以存在 X , 当 $x > X$ 时

$$\frac{|f(x+h) - f(x)|}{h} < \frac{\varepsilon}{2}.$$

从而 $|f'(x)| < \varepsilon$. 因此

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0.$$

(2) (i) 可取 $a = 1$ 以及

$$f(x) = \frac{\sin x^2}{x}, \quad x \geq 1.$$

则 $|f(x)| \leq 1/x$, 故

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

但

$$f'(x) = 2 \cos x^2 - \frac{\sin x^2}{x^2}.$$

取 $x_n = \sqrt{2n\pi}$, 有

$$f'(x_n) = 2,$$

所以 $f'(x)$ 不可能趋于 0.

(ii) 反设 $f'(x)$ 不趋于 0. 则存在 $\varepsilon_0 > 0$ 和序列 $x_n \rightarrow +\infty$, 使

$$|f'(x_n)| \geq \varepsilon_0.$$

从中可取一个子列, 使所有 $f'(x_n)$ 同号. 不妨先写成

$$f'(x_n) \geq \varepsilon_0.$$

由于 f' 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续, 存在 $\delta > 0$, 使得

$$|x - y| < \delta \implies |f'(x) - f'(y)| < \frac{\varepsilon_0}{2}.$$

因此当

$$y \in \left[x_n, x_n + \frac{\delta}{2} \right]$$

时,

$$f'(y) > \frac{\varepsilon_0}{2}.$$

在该小区间上使用中值定理, 存在 η_n 使

$$f\left(x_n + \frac{\delta}{2}\right) - f(x_n) = \frac{\delta}{2} f'(\eta_n) > \frac{\varepsilon_0 \delta}{4}.$$

但 x_n 与 $x_n + \delta/2$ 都趋于 $+\infty$, 而 f 有同一个有限极限, 所以上式左端应趋于 0, 矛盾.

若取得的子列满足 $f'(x_n) \leq -\varepsilon_0$, 完全按照同一组不等式可得

$$f\left(x_n + \frac{\delta}{2}\right) - f(x_n) < -\frac{\varepsilon_0 \delta}{4},$$

仍与极限存在矛盾. 因此

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0.$$

题目 | 第二组参考题 18

设 f 在 (a, b) 上任意阶可微, 且对每个正整数 n 有 $f^{(n)}(x) \geq 0$ 和 $|f(x)| \leq M$, 证明: 对每个 $x \in (a, b), r > 0, x \pm r \in (a, b)$, 成立关于导数的估计式

$$f^{(n)}(x) \leq \frac{2Mn!}{r^n}, \quad \forall n \in \mathbb{N}_+.$$

详细解答

固定 $x \in (a, b)$, $r > 0$, 并满足 $x \pm r \in (a, b)$. 再固定任意 $n \in \mathbb{N}_+$.

因为题设对每个正整数阶导数都给出非负性, 特别有

$$f^{(k)}(x) \geq 0 \quad (k = 1, 2, \dots),$$

且

$$f^{(n+1)}(x) \geq 0.$$

因此 $f^{(n)}$ 是单调不减函数.

在 x 点对 $f(x+r)$ 使用 $n-1$ 阶 Taylor 公式. 存在 $\xi \in (x, x+r)$ 使

$$f(x+r) = f(x) + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{f^{(k)}(x)}{k!} r^k + \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!} r^n.$$

当 $n=1$ 时中间的求和为空, 公式仍成立. 由于各项非负且 $\xi > x$, 有

$$f^{(n)}(\xi) \geq f^{(n)}(x).$$

故

$$f(x+r) - f(x) \geq \frac{f^{(n)}(x)}{n!} r^n.$$

另一方面 $|f| \leq M$, 所以

$$f(x+r) - f(x) \leq |f(x+r)| + |f(x)| \leq 2M.$$

合并得到

$$\frac{f^{(n)}(x)}{n!} r^n \leq 2M,$$

即

$$f^{(n)}(x) \leq \frac{2Mn!}{r^n}.$$

这对每个 $n \in \mathbb{N}_+$ 都成立.

题目 | 第二组参考题 19

(Bernstein (伯恩斯坦) 定理) 设 f 在 (a, b) 上任意阶可微, 且对每个 n 成立 $f^{(n)}(x) \geq 0$, 证明: 对每个 $x_0 \in (a, b)$ 存在 $r > 0$, 使得当 $x \in [x_0 - r, x_0 + r] \subset (a, b)$ 时, 成立

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k.$$

详细解答

固定 $x_0 \in (a, b)$. 因为 x_0 是内点, 可取 $R > 0$ 使

$$[x_0 - 2R, x_0 + 2R] \subset (a, b).$$

连续函数 f 在这个闭区间上有界. 记

$$M = \max_{|t-x_0| \leq 2R} |f(t)| < \infty.$$

取

$$r = \frac{R}{2}.$$

下面证明这个 r 满足要求.

固定 $x \in [x_0 - r, x_0 + r]$. 对任意 $n \geq 0$, 在 x_0 点使用 n 阶 Taylor 公式, 存在 ξ_n 位于 x_0 与 x 之间, 使

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + \frac{f^{(n+1)}(\xi_n)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}.$$

由于 $|x - x_0| \leq R/2$, 有

$$|\xi_n - x_0| \leq \frac{R}{2}.$$

于是

$$[\xi_n - R, \xi_n + R] \subset [x_0 - 2R, x_0 + 2R] \subset (a, b).$$

把上一题的导数估计应用于点 ξ_n , 半径 R , 阶数 $n+1$. 在区间 $[\xi_n - R, \xi_n + R]$ 上仍有 $|f| \leq M$, 因而

$$0 \leq f^{(n+1)}(\xi_n) \leq \frac{2M(n+1)!}{R^{n+1}}.$$

所以 Taylor 余项满足

$$\left| \frac{f^{(n+1)}(\xi_n)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1} \right| \leq 2M \left(\frac{|x - x_0|}{R} \right)^{n+1} \leq 2M \left(\frac{1}{2} \right)^{n+1}.$$

右端随 $n \rightarrow \infty$ 趋于 0. 因此 Taylor 多项式在该邻域内逐点收敛到 $f(x)$:

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k.$$

故对每个 $x_0 \in (a, b)$ 都存在所需的 $r > 0$.

第八章 微分学的应用

8.1 函数极限的计算

8.1.3 练习题

题目 | 练习题 1

以下几个函数极限均不宜用 L'Hospital 法则，为什么？

(1) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x}{x+1}$;

(2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sin x}{x - \sin x}$;

(3) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}$;

(4) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$.

详细解答

- (1) 当 $x \rightarrow 1$ 时，分子趋于 1，分母趋于 2，不是 $0/0$ 或 ∞/∞ 型. 因而 L'Hospital 法则的适用前提不满足，直接代入得

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x}{x+1} = \frac{1}{2}.$$

- (2) 将分子分母同除以 x ,

$$\frac{x + \sin x}{x - \sin x} = \frac{1 + \frac{\sin x}{x}}{1 - \frac{\sin x}{x}} \rightarrow 1.$$

若机械使用 L'Hospital 法则，会得到导数之比

$$\frac{1 + \cos x}{1 - \cos x},$$

该比值本身没有极限，因而不能由 L'Hospital 法则推出原极限. 本题用有界量 $\sin x$ 与无穷大量 x 的比较更直接.

- (3) 同除以 e^x ,

$$\frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}} = \frac{1 + e^{-2x}}{1 - e^{-2x}} \rightarrow 1.$$

本题虽可使用 L'Hospital 法则，但代数归一化一步即可完成，因而没有必要增加求导步骤.

- (4) 对 $x > 0$ 同除以 x ,

$$\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} = \frac{1}{\sqrt{1+x^{-2}}} \rightarrow 1.$$

若使用 L'Hospital 法则，导数之比为

$$\frac{1}{x/\sqrt{1+x^2}} = \frac{\sqrt{1+x^2}}{x},$$

恰为原比值的倒数，形成循环计算. 因而本题也不宜这样处理.

题目 | 练习题 2

求下列极限:

- (1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^{x^2} - b^{x^2}}{(a^x - b^x)^2}$;
- (2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(x^3 - x^2 + \frac{x}{2} \right) e^{1/x} - \sqrt{1+x^6} \right]$;
- (3) $\lim_{x \rightarrow 0+} \left(\ln \frac{1}{x} \right)^x$;
- (4) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\pi}{2} - \arctan x \right)^{1/\ln x}$.

详细解答

(1) 在实函数通常有定义且分母在去心邻域不恒为零的情形 $a, b > 0, a \neq b$ 下,

$$a^{x^2} = 1 + x^2 \ln a + o(x^2), \quad b^{x^2} = 1 + x^2 \ln b + o(x^2),$$

以及

$$a^x - b^x = x(\ln a - \ln b) + o(x).$$

因此

$$\frac{a^{x^2} - b^{x^2}}{(a^x - b^x)^2} = \frac{x^2 \ln(a/b) + o(x^2)}{x^2 [\ln(a/b)]^2 + o(x^2)} \rightarrow \frac{1}{\ln(a/b)}.$$

(2) 令 $t = 1/x$. 当 $x \rightarrow +\infty$ 时,

$$e^{1/x} = 1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{2x^2} + \frac{1}{6x^3} + O(x^{-4}).$$

故

$$\begin{aligned} \left(x^3 - x^2 + \frac{x}{2} \right) e^{1/x} &= x^3 + \frac{1}{6} + O(x^{-1}), \\ \sqrt{1+x^6} &= x^3 \sqrt{1+x^{-6}} = x^3 + O(x^{-3}). \end{aligned}$$

两式相减即得极限

$$\frac{1}{6}.$$

(3) 设

$$y = \left(\ln \frac{1}{x} \right)^x.$$

则

$$\ln y = x \ln \ln \frac{1}{x}.$$

令 $t = 1/x \rightarrow +\infty$, 有

$$x \ln \ln \frac{1}{x} = \frac{\ln \ln t}{t} \rightarrow 0.$$

所以 $y \rightarrow e^0 = 1$.

(4) 利用 $\frac{\pi}{2} - \arctan x = \arctan(1/x)$,

$$\ln L = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln \arctan(1/x)}{\ln x}.$$

写成

$$\ln \arctan(1/x) = -\ln x + \ln \left(\frac{\arctan(1/x)}{1/x} \right),$$

第二项趋于 0, 故 $\ln L = -1$. 因而

$$L = e^{-1}.$$

题目 | 练习题 3

确定 a, b , 使得当 $x \rightarrow 0$ 时, 下列函数为尽可能高阶的无穷小量:

(1) $f(x) = x - (a + b \cos x) \sin x$;

(2) $f(x) = e^x - \frac{1+ax}{1+bx}$;

(3) $f(x) = \cot x - \frac{1+ax^2}{x+bx^3}$;

(4) $f(x) = \cos x - \frac{1+ax^2}{1+bx^2}$.

详细解答

分别把各式在 $x = 0$ 展开, 用两个参数依次消去最低的两个非零系数.

(1)

$$f(x) = (1-a-b)x + \left(\frac{a}{6} + \frac{2b}{3}\right)x^3 + \left(-\frac{a}{120} - \frac{2b}{15}\right)x^5 + O(x^7).$$

令前两项系数为零,

$$a+b=1, \quad a+4b=0,$$

得到

$$a = \frac{4}{3}, \quad b = -\frac{1}{3}.$$

代回后

$$f(x) = \frac{1}{30}x^5 + O(x^7),$$

故最高可达到五阶.

(2) 展开得

$$f(x) = (-a+b+1)x + \left(ab-b^2+\frac{1}{2}\right)x^2 + \left(-ab^2+b^3+\frac{1}{6}\right)x^3 + O(x^4).$$

由

$$a=b+1, \quad b+\frac{1}{2}=0$$

得

$$a = \frac{1}{2}, \quad b = -\frac{1}{2}.$$

此时

$$f(x) = -\frac{1}{12}x^3 + O(x^4),$$

故最高为三阶.

(3) 利用

$$\cot x = \frac{1}{x} - \frac{x}{3} - \frac{x^3}{45} - \frac{2x^5}{945} + O(x^7)$$

及

$$\frac{1+ax^2}{x+bx^3} = \frac{1}{x} + (a-b)x + (b^2-ab)x^3 + (ab^2-b^3)x^5 + O(x^7),$$

得到

$$f(x) = (-a + b - \frac{1}{3})x + (ab - b^2 - \frac{1}{45})x^3 + (-ab^2 + b^3 - \frac{2}{945})x^5 + O(x^7).$$

令前两项为零,

$$a = b - \frac{1}{3}, \quad -\frac{b}{3} - \frac{1}{45} = 0,$$

从而

$$a = -\frac{2}{5}, \quad b = -\frac{1}{15}.$$

于是

$$f(x) = -\frac{1}{1575}x^5 + O(x^7).$$

(4) 展开

$$\frac{1+ax^2}{1+bx^2} = 1 + (a-b)x^2 + (b^2-ab)x^4 + (ab^2-b^3)x^6 + O(x^8),$$

故

$$f(x) = (-a + b - \frac{1}{2})x^2 + (ab - b^2 + \frac{1}{24})x^4 + (-ab^2 + b^3 - \frac{1}{720})x^6 + O(x^8).$$

令前两项系数为零,

$$a = b - \frac{1}{2}, \quad -\frac{b}{2} + \frac{1}{24} = 0,$$

得到

$$a = -\frac{5}{12}, \quad b = \frac{1}{12}.$$

此时

$$f(x) = \frac{1}{480}x^6 + O(x^8).$$

题目 | 练习题 4

应用 Taylor 公式求下列极限:

- (1) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x} \right);$
- (2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^3} - 1 - x^3}{\sin^6 2x};$
- (3) $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \ln \left(n \sin \frac{1}{n} \right);$
- (4) $\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n n \sin \left(\sqrt{n^2 + 2\pi} \right);$
- (5) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\tan x) - \tan(\sin x)}{x^7};$
- (6) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin(\sin x) - \sin^2 x}{x^6}.$

详细解答

(1)

$$\frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x} = \frac{\sin x - x}{x \sin x} = \frac{-x^3/6 + O(x^5)}{x^2 + O(x^4)} \rightarrow 0.$$

(2)

$$e^{x^3} - 1 - x^3 = \frac{x^6}{2} + O(x^9), \quad \sin^6 2x = 64x^6 + O(x^8),$$

故极限为

$$\frac{1}{128}.$$

(3)

$$n \sin \frac{1}{n} = 1 - \frac{1}{6n^2} + O(n^{-4}).$$

于是

$$\ln \left(n \sin \frac{1}{n} \right) = -\frac{1}{6n^2} + O(n^{-4}),$$

从而

$$-\frac{1}{6}.$$

(4) 按原题字面令

$$\theta_n = \sqrt{n^2 + 2\pi} - n = \frac{2\pi}{\sqrt{n^2 + 2\pi} + n} = \frac{\pi}{n} + O(n^{-3}).$$

若该数列存在有限极限, 则 $n \sin(n + \theta_n)$ 必有界, 因而

$$\sin(n + \theta_n) \rightarrow 0.$$

又因为 $\theta_n \rightarrow 0$ 且 $|\sin u - \sin v| \leq |u - v|$, 可得 $\sin n \rightarrow 0$. 同样把指标换成 $n + 1$ 可得 $\sin(n + 1) \rightarrow 0$. 但是

$$\sin(n + 1) = \sin n \cos 1 + \cos n \sin 1,$$

于是 $\cos n \sin 1 \rightarrow 0$, 即 $\cos n \rightarrow 0$, 这与

$$\sin^2 n + \cos^2 n = 1$$

矛盾. 因此按题中给出的式子, 该极限不存在.

(5) 复合 Taylor 展开给出

$$\sin(\tan x) = x + \frac{x^3}{6} - \frac{x^5}{40} - \frac{55}{1008}x^7 + O(x^9),$$

$$\tan(\sin x) = x + \frac{x^3}{6} - \frac{x^5}{40} - \frac{107}{5040}x^7 + O(x^9).$$

相减得到

$$\sin(\tan x) - \tan(\sin x) = -\frac{1}{30}x^7 + O(x^9),$$

故极限为 $-1/30$.

(6)

$$x \sin(\sin x) = x^2 - \frac{x^4}{3} + \frac{x^6}{10} + O(x^8),$$

$$\sin^2 x = x^2 - \frac{x^4}{3} + \frac{2x^6}{45} + O(x^8).$$

故

$$x \sin(\sin x) - \sin^2 x = \frac{1}{18}x^6 + O(x^8),$$

极限为 $1/18$.

题目 | 练习题 5

设存在 $f''(a)$, 证明:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+2h) - 2f(a+h) + f(a)}{h^2} = f''(a).$$

详细解答

由 $f''(a)$ 存在, 在 a 点有二阶 Peano 展开

$$f(a+t) = f(a) + f'(a)t + \frac{1}{2}f''(a)t^2 + o(t^2).$$

分别取 $t = h$ 与 $t = 2h$,

$$f(a+h) = f(a) + f'(a)h + \frac{1}{2}f''(a)h^2 + o(h^2),$$

$$f(a+2h) = f(a) + 2f'(a)h + 2f''(a)h^2 + o(h^2).$$

因此

$$f(a+2h) - 2f(a+h) + f(a) = f''(a)h^2 + o(h^2).$$

除以 h^2 并令 $h \rightarrow 0$, 即得所证结论.

题目 | 练习题 6

设 f 在某邻域 $O(x_0)$ 上二阶连续可微, $f'(x_0) \neq 0$, $f(x) \neq f(x_0)$, $\forall x \neq x_0$. 求

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \left[\frac{1}{f(x) - f(x_0)} - \frac{1}{f'(x_0)(x - x_0)} \right].$$

详细解答

记 $h = x - x_0$, $A = f'(x_0) \neq 0$. Taylor 展开为

$$f(x) - f(x_0) = Ah + \frac{1}{2}f''(x_0)h^2 + o(h^2).$$

于是

$$\begin{aligned} & \frac{1}{f(x) - f(x_0)} - \frac{1}{Ah} \\ &= \frac{Ah - [f(x) - f(x_0)]}{Ah[f(x) - f(x_0)]} \\ &= \frac{-\frac{1}{2}f''(x_0)h^2 + o(h^2)}{A^2h^2 + o(h^2)}. \end{aligned}$$

因此

$$-\frac{f''(x_0)}{2[f'(x_0)]^2}.$$

题目 | 练习题 7

设 f 在 $[0, +\infty)$ 上二阶连续可微, 且 $f''(x) > 0$, $f(0) = f'(0) = 0$. 试求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{xf(u)}{uf(x)},$$

其中 u 是函数 f 的图像在点 $(x, f(x))$ 处的切线在 x 轴上的截距.

详细解答

点 $(x, f(x))$ 处的切线方程为

$$y - f(x) = f'(x)(t - x).$$

令 $y = 0$, 得横截距

$$u = x - \frac{f(x)}{f'(x)}.$$

设 $c = f''(0) > 0$. 由 Taylor 公式,

$$f(x) = \frac{c}{2}x^2 + o(x^2), \quad f'(x) = cx + o(x).$$

于是

$$\frac{f(x)}{f'(x)} = \frac{x}{2} + o(x), \quad u = \frac{x}{2} + o(x), \quad \frac{u}{x} \rightarrow \frac{1}{2}.$$

由于 $u \rightarrow 0+$,

$$\frac{f(u)}{f(x)} = \frac{\frac{c}{2}u^2 + o(u^2)}{\frac{c}{2}x^2 + o(x^2)} \rightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}.$$

因此

$$\frac{xf(u)}{uf(x)} = \frac{x}{u} \frac{f(u)}{f(x)} \rightarrow 2 \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{2}.$$

题目 | 练习题 8

令

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} n^x \left[\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \right],$$

确定其定义域和值域.

详细解答

记

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n.$$

先展开

$$n \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) = 1 - \frac{1}{2n} + \frac{1}{3n^2} + O(n^{-3}),$$

从而

$$a_n = e \left(1 - \frac{1}{2n} + \frac{11}{24n^2} + O(n^{-3})\right).$$

因此

$$a_{n+1} - a_n = \frac{e}{2n^2} + O(n^{-3}).$$

于是

$$n^x(a_{n+1} - a_n) = \frac{e}{2} n^{x-2} (1 + O(n^{-1})).$$

故

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x < 2, \\ \frac{e}{2}, & x = 2. \end{cases}$$

而 $x > 2$ 时上式趋于 $+\infty$, 不给出有限实数值. 因而把 f 看作实值函数时,

$$D_f = (-\infty, 2], \quad R_f = \left\{0, \frac{e}{2}\right\}.$$

若允许扩充实数值, 则可把 $x > 2$ 对应的值记为 $+\infty$.

题目 | 练习题 9

设 $x_1 > 0$, $x_{n+1} = \ln(1 + x_n)$, $n \in \mathbb{N}_+$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} nx_n = 2.$$

详细解答

对 $t > 0$ 有 $0 < \ln(1 + t) < t$, 故

$$0 < x_{n+1} < x_n.$$

于是 $x_n \downarrow l \geq 0$. 令 $n \rightarrow \infty$ 得

$$l = \ln(1 + l).$$

函数 $t - \ln(1 + t)$ 在 $t > 0$ 上为正, 因而只有 $l = 0$.

令 $y_n = 1/x_n$. 由

$$\ln(1 + t) = t - \frac{t^2}{2} + o(t^2)$$

得

$$x_n - x_{n+1} = \frac{x_n^2}{2} + o(x_n^2), \quad \frac{x_{n+1}}{x_n} \rightarrow 1.$$

所以

$$\begin{aligned} y_{n+1} - y_n &= \frac{x_n - x_{n+1}}{x_n x_{n+1}} \\ &= \frac{\frac{1}{2}x_n^2 + o(x_n^2)}{x_n^2(1 + o(1))} \rightarrow \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

由 Stolz 定理,

$$\frac{y_n}{n} \rightarrow \frac{1}{2}.$$

取倒数即得

$$nx_n \rightarrow 2.$$

题目 | 练习题 10

设 $x_0 = \ln a$, $a > 0$,

$$x_n = \sum_{k=0}^{n-1} \ln(a - x_k), \quad n \in \mathbb{N}_+,$$

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

详细解答

由定义

$$x_{n+1} = x_n + \ln(a - x_n).$$

令

$$y_n = a - x_n.$$

则

$$y_{n+1} = y_n - \ln y_n, \quad y_0 = a - \ln a.$$

由基本不等式 $\ln t \leq t - 1$ 可得

$$y_0 = a - \ln a \geq 1.$$

若 $y_n \geq 1$, 则 $y_{n+1} = y_n - \ln y_n \geq 1$. 当 $y_n > 1$ 时又有 $\ln y_n > 0$, 所以

$$1 \leq y_{n+1} < y_n.$$

因此 y_n 单调下降且以下界 1 有界, 设 $y_n \rightarrow l \geq 1$. 在递推式中取极限,

$$l = l - \ln l,$$

故 $\ln l = 0$, 即 $l = 1$. 于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a - 1.$$

8.2 函数的单调性

8.2.2 练习题

题目 | 练习题 1

问: 单调函数若可微, 则其导函数是否也单调? 反之又如何? 请举例说明.

详细解答

两个方向都不成立.

先取

$$f(x) = x + \frac{1}{2} \sin x, \quad x \in \mathbb{R}.$$

有

$$f'(x) = 1 + \frac{1}{2} \cos x \geq \frac{1}{2} > 0,$$

所以 f 在 $\mathbb{R}$ 上严格单调增加. 但是 $f'(x)$ 随 $\cos x$ 周期振荡, 不是单调函数.

反过来取

$$g(x) = \frac{x^2}{2}, \quad g'(x) = x.$$

导函数 $g'(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格单调增加, 但 g 在 $(-\infty, 0]$ 上减少, 在 $[0, +\infty)$ 上增加, 因而 g 在 $\mathbb{R}$ 上不单调.

题目 | 练习题 2

证明: 函数

$$\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$$

在区间 $(-\infty, -1)$ 和 $(0, +\infty)$ 上单调增加.

详细解答

令

$$F(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x, \quad \phi(x) = \ln F(x) = x \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right).$$

在两个给定区间上底数均为正. 求导得

$$\phi'(x) = \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{x+1}.$$

令 $t = 1/x$, 则 $t \in (-1, 0)$ 或 $t > 0$, 且

$$\phi'(x) = h(t), \quad h(t) = \ln(1+t) - \frac{t}{1+t}.$$

有

$$h'(t) = \frac{t}{(1+t)^2}, \quad h(0) = 0.$$

当 $t > 0$ 时 h 从 0 增加, 故 $h(t) > 0$. 当 $-1 < t < 0$ 时 $h'(t) < 0$, 而从 t 增加到 0 时函数下降到 0, 因而仍有 $h(t) > 0$. 所以两个区间上均有 $\phi'(x) > 0$. 又 $F = e^\phi > 0$, 故

$$F'(x) = F(x)\phi'(x) > 0.$$

因此 F 在两个指定区间上均严格单调增加.

题目 | 练习题 3

设 f 在 $[0, +\infty)$ 上可微, $f(0) = 0$ 且 f' 严格单调增加, 证明: $f(x)/x$ 在 $(0, +\infty)$ 上也严格单调增加.

详细解答

令

$$g(x) = \frac{f(x)}{x}, \quad x > 0.$$

对固定的 $x > 0$, 在区间 $[0, x]$ 上应用 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi \in (0, x)$ 使

$$f(x) - f(0) = f'(\xi)x.$$

由于 $f(0) = 0$,

$$f(x) = xf'(\xi).$$

于是

$$g'(x) = \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2} = \frac{f'(x) - f'(\xi)}{x} > 0,$$

其中最后一个不等式来自 $\xi < x$ 以及 f' 的严格单调增加性. 因而 $f(x)/x$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格单调增加.

题目 | 练习题 4

设 f, g 在 $[0, a]$ 上连续, 在 $(0, a)$ 上可微, $f(0) = g(0) = 0$, $f', g' > 0$, 证明: 如果 f'/g' 单调增加, 则 f/g 也单调增加.

详细解答

因 $g'(x) > 0$ 且 $g(0) = 0$, 对 $x \in (0, a)$ 有 $g(x) > 0$. 固定 $x \in (0, a)$. 由 Cauchy 中值定理, 存在 $\xi \in (0, x)$ 使

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x) - f(0)}{g(x) - g(0)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

设

$$r(t) = \frac{f'(t)}{g'(t)}.$$

由 r 单调增加且 $\xi < x$,

$$\frac{f(x)}{g(x)} = r(\xi) \leq r(x) = \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

因此

$$\begin{aligned} \left(\frac{f}{g}\right)'(x) &= \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g(x)^2} \\ &= \frac{g'(x)}{g(x)} \left(\frac{f'(x)}{g'(x)} - \frac{f(x)}{g(x)}\right) \geq 0. \end{aligned}$$

故 f/g 在 $(0, a)$ 上单调增加.

题目 | 练习题 5

设 f 在区间 $[a, +\infty)$ 上二阶可微, 并且满足条件: (1) $f(a) > 0$; (2) $f'(a) < 0$; (3) 在 $x > a$ 时 $f''(x) \leq 0$, 证明: $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 内有且只有一个零点.

详细解答

由 $f''(x) \leq 0$ 可知 f' 在 $(a, +\infty)$ 上单调不增, 因而

$$f'(x) \leq f'(a) < 0, \quad x > a.$$

所以 f 严格单调减少, 零点至多一个.

再由 Lagrange 中值定理, 对任意 $x > a$ 存在 $\xi \in (a, x)$ 使

$$f(x) - f(a) = f'(\xi)(x - a) \leq f'(a)(x - a).$$

取

$$b = a - \frac{f(a)}{f'(a)} > a,$$

则

$$f(b) \leq f(a) + f'(a)(b - a) = 0.$$

又 $f(a) > 0$, 由连续性与介值定理, 在 $(a, b]$ 中至少有一个零点. 结合严格单调性, 该零点唯一.

题目 | 练习题 6

设 $f \in C[a, +\infty)$, 且当 $x > a$ 时成立 $f'(x) > k > 0$, 其中 k 为常数, 证明: 若 $f(a) < 0$, 则于区间 $(a, a - f(a)/k)$ 内方程 $f(x) = 0$ 有且只有一个实根.

详细解答

令

$$b = a - \frac{f(a)}{k} > a.$$

对 $x \in (a, b]$, 由 Lagrange 中值定理存在 $\xi \in (a, x)$ 使

$$f(x) - f(a) = f'(\xi)(x - a) > k(x - a).$$

特别地,

$$f(b) > f(a) + k(b-a) = 0.$$

而 $f(a) < 0$, 因此由介值定理在 (a, b) 内至少存在一个零点.

另一方面, $f'(x) > k > 0$ 说明 f 在 $(a, +\infty)$ 上严格单调增加, 所以零点至多一个. 因而在指定区间内恰有一个实根.

题目 | 练习题 7

设 $a > 0$, 证明: 方程

$$ae^x = 1 + x + \frac{x^2}{2}$$

只有一个实根.

详细解答

把方程改写为

$$a = \varphi(x), \quad \varphi(x) = e^{-x} \left(1 + x + \frac{x^2}{2} \right).$$

因为

$$1 + x + \frac{x^2}{2} = \frac{(x+1)^2 + 1}{2} > 0,$$

且

$$\varphi'(x) = e^{-x} \left(1 + x - 1 - x - \frac{x^2}{2} \right) = -\frac{x^2}{2} e^{-x} \leq 0,$$

除 $x = 0$ 外严格为负, 所以 φ 在 $\mathbb{R}$ 上严格单调减少. 又

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \varphi(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x) = 0.$$

因此 φ 把 $\mathbb{R}$ 一一映到 $(0, +\infty)$. 对任意给定 $a > 0$, 方程 $\varphi(x) = a$ 恰有一个实根.

题目 | 练习题 8

证明: 方程

$$f(x) = \left(\frac{2}{\pi} - 1 \right) \ln x - \ln 2 + \ln(1 + x^2) = 0$$

在开区间 $(0, 1)$ 内只有一个实根.

详细解答

记

$$c = \frac{2}{\pi} - 1 < 0.$$

则

$$f'(x) = \frac{c}{x} + \frac{2x}{1+x^2} = \frac{c + (c+2)x^2}{x(1+x^2)}.$$

由于 $c+2 = 1 + 2/\pi > 0$, 导数只有一个零点

$$\xi = \sqrt{-\frac{c}{c+2}} = \sqrt{\frac{\pi-2}{\pi+2}} \in (0, 1).$$

因此 f 在 $(0, \xi)$ 上严格减少, 在 $(\xi, 1)$ 上严格增加. 又

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty, \quad f(1) = 0.$$

因为 f 在 $(\xi, 1)$ 上严格增加且终点值为 0, 所以

$$f(\xi) < 0, \quad f(x) < 0 \quad (\xi \leq x < 1).$$

于是 f 从 $+\infty$ 严格下降到负值时在 $(0, \xi)$ 中恰穿过零点一次, 而在 $[\xi, 1)$ 内没有零点. 因而 $(0, 1)$ 内恰有一个实根.

8.3 函数的极值与最值

8.3.2 练习题

题目 | 练习题 1

设 $f \in C(I)$, I 为区间, 证明: 若 $x_0 \in I$ 是 f 的唯一极值点, 则 x_0 一定是最值点; 又若 x_0 是极小值点 (极大值点), 则它也是 f 的唯一最小值点 (唯一最大值点).

详细解答

只证明 x_0 为极大值点的情形, 极小值点按同一结构把不等号反向即可.

设 x_0 是唯一极大值点. 若它不是最大值点, 则存在 $y \in I$ 使

$$f(y) > f(x_0).$$

不妨设 $y > x_0$. 因 x_0 是极大值点, 在它的右侧充分邻近处有 $f(x) \leq f(x_0)$. 又由于 x_0 是唯一极值点, 这些邻近点不可能形成一段常值区间, 因而可取 $z \in (x_0, y)$ 使

$$f(z) < f(x_0) < f(y).$$

连续函数 f 在闭区间 $[x_0, y]$ 上取得最小值. 因为 $f(z)$ 小于两个端点的函数值, 最小值点必位于 (x_0, y) 内, 从而产生另一个极小值点, 与唯一性矛盾. 所以 x_0 是最大值点.

再证最大值点唯一. 若还有 $y \neq x_0$ 满足 $f(y) = f(x_0)$, 则若 x_0 与 y 之间存在一点 z 使 $f(z) < f(x_0)$, 连续性会使该段内出现一个内点最小值点. 若区间内不存在这样的点, 则 f 在 x_0 与 y 之间恒等于最大值, 该段内部每一点都是极值点. 两种情形都与 x_0 是唯一极值点矛盾. 因而 x_0 是唯一最大值点.

若 x_0 为极小值点, 对 $-f$ 应用以上论证即可得到它是唯一最小值点.

题目 | 练习题 2

求出方程

$$x^3 + px + q = 0$$

有三个不同实根的充分必要条件.

详细解答

令

$$F(x) = x^3 + px + q, \quad F'(x) = 3x^2 + p.$$

若 $p \geq 0$, 则 $F'(x) \geq 0$, 且除可能的孤立点外为正, F 不可能有三个不同实根. 因而必须 $p < 0$.

设

$$s = \sqrt{-\frac{p}{3}} > 0.$$

则 F' 的两个零点为 $-s, s$, 且 $-s$ 为极大值点, s 为极小值点. 三个不同实根存在当且仅当

$$F(-s) > 0, \quad F(s) < 0.$$

由 $p = -3s^2$,

$$F(-s) = 2s^3 + q, \quad F(s) = q - 2s^3.$$

故条件为

$$-2s^3 < q < 2s^3.$$

消去 s 得

$$|q| < 2 \left(-\frac{p}{3} \right)^{3/2}.$$

等价地,

$$p < 0, \quad 4p^3 + 27q^2 < 0.$$

题目 | 练习题 3

求出方程

$$\frac{1}{x^2} + px + q = 0$$

有三个不同实根的充分必要条件.

详细解答

设

$$F(x) = \frac{1}{x^2} + px + q, \quad x \neq 0.$$

若 $p = 0$, 方程至多有两个实根, 所以必须 $p \neq 0$. 求导

$$F'(x) = p - \frac{2}{x^3}.$$

导数有唯一零点

$$x_0 = \sqrt[3]{\frac{2}{p}},$$

其符号与 p 相同. 又

$$F''(x) = \frac{6}{x^4} > 0,$$

所以 x_0 是相应半轴上的唯一极小值点. 由 $p = 2/x_0^3$,

$$F(x_0) = \frac{1}{x_0^2} + \frac{2}{x_0^2} + q = \frac{3}{x_0^2} + q = 3 \left(\frac{|p|}{2} \right)^{2/3} + q.$$

在与 p 异号的半轴上, F 严格单调, 且两端极限异号, 因而恰有一个实根. 在与 p 同号的半轴上, 两端极限均为 $+\infty$, 要有两个不同实根, 充要条件是唯—极小值严格小于 0. 因而总共有三个不同实根的充要条件为

$$p \neq 0, \quad q < -3 \left(\frac{|p|}{2} \right)^{2/3}.$$

等价写成

$$p \neq 0, \quad 4q^3 + 27p^2 < 0.$$

题目 | 练习题 4

证明：当 $a, b > 0$, $\lambda \neq 0$ 时, $f(x) = a^2 e^{\lambda x} + b^2 e^{-\lambda x}$ 存在与 λ 无关的极小值.

详细解答

对任意 x ,

$$a^2 e^{\lambda x} + b^2 e^{-\lambda x} \geq 2\sqrt{a^2 b^2} = 2ab,$$

等号成立当且仅当

$$a^2 e^{\lambda x} = b^2 e^{-\lambda x},$$

即

$$e^{2\lambda x} = \frac{b^2}{a^2}, \quad x_0 = \frac{1}{\lambda} \ln \frac{b}{a}.$$

因此当 $\lambda \neq 0$ 时极小值为

$$2ab,$$

其数值与 λ 无关.

题目 | 练习题 5

证明: $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ 若不是常值函数, 则不会有极值.

详细解答

在函数的定义域内,

$$y'(x) = \frac{ad-bc}{(cx+d)^2}.$$

若 $ad-bc=0$, 分式在每个有定义的点上为常值, 与题设矛盾. 因而非恒定情形必有

$$ad-bc \neq 0.$$

于是导数的符号在定义域的每个连通区间上固定:

$$\operatorname{sgn} y'(x) = \operatorname{sgn}(ad-bc).$$

所以函数在每个定义区间上严格单调, 不存在内点极大值或极小值. 若 $c=0$, 则分母为非零常数 d , 非恒定时 $a \neq 0$, 同样得到非零常导数. 因而题设函数不会有极值.

题目 | 练习题 6

比较两个数的大小: (1) π^e 和 e^π , (2) $(\sqrt{n})^{\sqrt{n+1}}$ 和 $(\sqrt{n+1})^{\sqrt{n}}$.

详细解答

(1) 考察

$$\phi(x) = \frac{\ln x}{x}.$$

有

$$\phi'(x) = \frac{1-\ln x}{x^2} < 0, \quad x > e.$$

因为 $\pi > e$,

$$\frac{\ln \pi}{\pi} < \frac{1}{e}.$$

乘以 $e\pi > 0$ 得

$$e \ln \pi < \pi,$$

即

$$\pi^e < e^\pi.$$

(2) 两边取对数后, 比较等价于比较

$$\frac{\ln n}{\sqrt{n}} \quad \text{与} \quad \frac{\ln(n+1)}{\sqrt{n+1}}.$$

令

$$\psi(x) = \frac{\ln x}{\sqrt{x}}, \quad \psi'(x) = \frac{2 - \ln x}{2x^{3/2}}.$$

故 ψ 在 $(0, e^2)$ 上增加, 在 $(e^2, +\infty)$ 上减少. 因此 $1 \leq n \leq 6$ 时

$$(\sqrt{n})^{\sqrt{n+1}} < (\sqrt{n+1})^{\sqrt{n}},$$

而 $n \geq 8$ 时不等号反向. 对临界整数 $n = 7$, 直接计算

$$\frac{\ln 7}{\sqrt{7}} \approx 0.73547 > \frac{\ln 8}{\sqrt{8}} \approx 0.73519,$$

所以 $n = 7$ 也属于反向情形. 综上,

$$\begin{cases} (\sqrt{n})^{\sqrt{n+1}} < (\sqrt{n+1})^{\sqrt{n}}, & 1 \leq n \leq 6, \\ (\sqrt{n})^{\sqrt{n+1}} > (\sqrt{n+1})^{\sqrt{n}}, & n \geq 7. \end{cases}$$

题目 | 练习题 7

考虑下列几何极值问题 (能用初等方法做就不一定用微分学工具):

- (1) 在面积为定值的三角形中, 什么三角形的周长最小?
- (2) 在周长为定值的三角形中, 什么三角形的面积最大?
- (3) 在椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 内, 各边平行于坐标轴的内接矩形中, 面积最大的矩形的长和宽为多少?
- (4) 在椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 内, 各边平行于坐标轴的内接矩形中, 周长最大的矩形的长和宽为多少?

详细解答

(1) 设三角形半周长为 s , 三边为 A, B, C , 面积为 S . 令

$$x = s - A, \quad y = s - B, \quad z = s - C.$$

则 $x, y, z > 0$, $x + y + z = s$. 由 Heron 公式

$$S^2 = sxyz.$$

AM-GM 不等式给出

$$xyz \leq \left(\frac{s}{3}\right)^3.$$

因此

$$S^2 \leq \frac{s^4}{27}, \quad s \geq (27S^2)^{1/4}.$$

等号当且仅当 $x = y = z$, 即 $A = B = C$. 所以固定面积时, 周长最小的是正三角形.

(2) 现在固定周长, 即固定 s . 仍由 Heron 公式

$$S^2 = sxyz \leq s \left(\frac{s}{3}\right)^3 = \frac{s^4}{27}.$$

等号仍当且仅当 $x = y = z$. 因而固定周长时, 面积最大的也是正三角形.

(3) 取第一象限顶点 (x, y) , 则矩形长宽分别为 $2x, 2y$, 且

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

令 $u = x/a$, $v = y/b$, 则 $u^2 + v^2 = 1$. 面积

$$A = 4xy = 4abuv \leq 2ab,$$

因为 $2uv \leq u^2 + v^2 = 1$. 等号当且仅当 $u = v = 1/\sqrt{2}$. 故

$$2x = \sqrt{2}a, \quad 2y = \sqrt{2}b.$$

(4) 周长为

$$P = 4(x + y).$$

由 Cauchy 不等式,

$$x + y = a\frac{x}{a} + b\frac{y}{b} \leq \sqrt{a^2 + b^2} \sqrt{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}} = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

等号条件为

$$\frac{x/a}{a} = \frac{y/b}{b},$$

结合椭圆方程得

$$x = \frac{a^2}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \quad y = \frac{b^2}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

所以周长最大的矩形长宽为

$$\frac{2a^2}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \quad \frac{2b^2}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

题目 | 练习题 8

考虑给定边界值的二阶线性非齐次微分方程

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = r(x), \quad a < x < b, \quad y(a) = A, \quad y(b) = B,$$

其中 p, q, r 是给定的函数, A 和 B 是给定的数. 又设 $q(x) < 0, \forall x \in (a, b)$, 证明: 如果这个微分方程在闭区间 $[a, b]$ 上存在解, 则必唯一.

详细解答

设 y_1, y_2 是两个满足同一边界条件的解, 令

$$z = y_1 - y_2.$$

则 z 满足齐次方程

$$z'' + p(x)z' + q(x)z = 0,$$

以及

$$z(a) = z(b) = 0.$$

只需证明 $z \equiv 0$.

若 z 不恒为零, 则连续函数 z 在 $[a, b]$ 上必有正值或负值. 若存在正值, 因两端均为 0, z 在某个内点 $c \in (a, b)$ 取得正的最大值. 此时

$$z(c) > 0, \quad z'(c) = 0, \quad z''(c) \leq 0.$$

但由微分方程

$$z''(c) = -p(c)z'(c) - q(c)z(c) = -q(c)z(c) > 0,$$

因为 $q(c) < 0$ 且 $z(c) > 0$, 与 $z''(c) \leq 0$ 矛盾.

若 z 没有正值而有负值, 则它在某个内点 d 取得负的最小值. 此时

$$z(d) < 0, \quad z'(d) = 0, \quad z''(d) \geq 0,$$

而方程给出

$$z''(d) = -q(d)z(d) < 0,$$

再次矛盾. 因而 $z \equiv 0$, 即 $y_1 \equiv y_2$. 所以只要解存在, 就必定唯一.

8.4 函数的凸性

8.4.2 练习题

题目 | 练习题 1

在不假定函数 f 可微的条件下, 证明下述 Jensen 不等式仍然成立: 若 f 是区间 I 上的下凸函数, $x_1, \dots, x_n \in I$, $\lambda_1, \dots, \lambda_n > 0$ 且

$$\sum_{k=1}^n \lambda_k = 1,$$

则 Jensen 不等式 (8.11) 为

$$f\left(\sum_{k=1}^n \lambda_k x_k\right) \leq \sum_{k=1}^n \lambda_k f(x_k).$$

详细解答

由本节定义, f 为区间 I 上的下凸函数意味着对任意 $x, y \in I$ 与 $0 < \lambda < 1$,

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y).$$

我们对点的个数 n 作数学归纳法. $n = 2$ 时就是定义本身. 设对 $n - 1$ 个点结论成立. 对 $\lambda_i > 0$ 且 $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$, 记

$$\mu = \lambda_1 + \dots + \lambda_{n-1} = 1 - \lambda_n, \quad \eta_i = \frac{\lambda_i}{\mu} \quad (1 \leq i \leq n-1).$$

则 $\sum_{i=1}^{n-1} \eta_i = 1$. 由归纳假设,

$$f\left(\sum_{i=1}^{n-1} \eta_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^{n-1} \eta_i f(x_i).$$

再对两点

$$X = \sum_{i=1}^{n-1} \eta_i x_i, \quad x_n$$

使用下凸性的定义, 得

$$\begin{aligned} f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) &= f(\mu X + \lambda_n x_n) \\ &\leq \mu f(X) + \lambda_n f(x_n) \\ &\leq \mu \sum_{i=1}^{n-1} \eta_i f(x_i) + \lambda_n f(x_n) \\ &= \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i). \end{aligned}$$

这正是 (8.11). 整个证明只使用了下凸函数的定义, 没有使用可微性.

题目 | 练习题 2

设 f 是区间 (a, b) 上的上凸函数, 且 $f(x) > 0$, 证明: 函数 $1/f$ 是区间 (a, b) 上的下凸函数. 又问: 若在上题中将 f 的上凸条件改为下凸, 则有何结论?

(本题的变形是对 f 加上一阶可微或二阶可微条件.)

详细解答

先证明第一问. 取任意 $x, y \in (a, b)$ 与 $0 < \lambda < 1$. 因 f 上凸,

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \geq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y) > 0.$$

取倒数后不等号反向,

$$\frac{1}{f(\lambda x + (1 - \lambda)y)} \leq \frac{1}{\lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y)}.$$

对正数 u, v , 有

$$\frac{1}{\lambda u + (1 - \lambda)v} \leq \frac{\lambda}{u} + \frac{1 - \lambda}{v},$$

因为两边之差为

$$\frac{\lambda(1 - \lambda)(u - v)^2}{uv[\lambda u + (1 - \lambda)v]} \geq 0.$$

令 $u = f(x), v = f(y)$, 即得

$$\frac{1}{f(\lambda x + (1 - \lambda)y)} \leq \lambda \frac{1}{f(x)} + (1 - \lambda) \frac{1}{f(y)}.$$

故 $1/f$ 下凸.

若把 f 改为正的下凸函数, 则一般没有统一结论. 例如 $f(x) = e^x$ 在 $\mathbb{R}$ 上下凸且为正, 此时 $1/f = e^{-x}$ 仍下凸. 另一方面, 在 $(-1, 1)$ 上取

$$f(x) = \frac{1}{1 - x^2},$$

则

$$f''(x) = \frac{2(1 + 3x^2)}{(1 - x^2)^3} > 0,$$

所以 f 下凸, 但

$$\frac{1}{f(x)} = 1 - x^2$$

是严格上凸函数. 因此仅有 “ $f > 0$ 且 f 下凸” 不能确定 $1/f$ 的凸性.

题目 | 练习题 3

设 f, g 是 (a, b) 上的下凸函数, 证明: $\max\{f, g\}$ 也是 (a, b) 上的下凸函数.

详细解答

记

$$h(x) = \max\{f(x), g(x)\}.$$

取 $x, y \in (a, b)$ 与 $0 < \lambda < 1$, 令 $z = \lambda x + (1 - \lambda)y$. 由 f, g 下凸,

$$f(z) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y) \leq \lambda h(x) + (1 - \lambda)h(y),$$

并且

$$g(z) \leq \lambda g(x) + (1 - \lambda)g(y) \leq \lambda h(x) + (1 - \lambda)h(y).$$

于是两式取较大者,

$$h(z) = \max\{f(z), g(z)\} \leq \lambda h(x) + (1 - \lambda)h(y).$$

这就是 h 的下凸性.

题目 | 练习题 4

设 f 和 g 均为区间 I 上的单调增加非负下凸函数, 证明: $f \cdot g$ 为区间 I 上的下凸函数.

详细解答

取 $x < y$ 及 $0 < \lambda < 1$, 令 $z = \lambda x + (1 - \lambda)y$. 由下凸性与非负性,

$$f(z)g(z) \leq [\lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y)][\lambda g(x) + (1 - \lambda)g(y)].$$

另一方面,

$$\begin{aligned} & \lambda f(x)g(x) + (1 - \lambda)f(y)g(y) \\ & - [\lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y)][\lambda g(x) + (1 - \lambda)g(y)] \\ & = \lambda(1 - \lambda)[f(y) - f(x)][g(y) - g(x)] \geq 0, \end{aligned}$$

其中最后一步使用了 f, g 的单调增加性. 因此

$$(fg)(z) \leq \lambda(fg)(x) + (1 - \lambda)(fg)(y).$$

故 fg 在 I 上下凸.

题目 | 练习题 5

设 f 在区间 I 上为下凸函数, 证明: $F(x) = e^{f(x)}$ 也是 I 上的下凸函数.

详细解答

取 $x, y \in I$, $0 < \lambda < 1$, 并令 $z = \lambda x + (1 - \lambda)y$. 先由 f 下凸及指数函数单调增加得到

$$e^{f(z)} \leq e^{\lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y)}.$$

指数函数本身是下凸函数, 因而由两点 Jensen 不等式,

$$e^{\lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y)} \leq \lambda e^{f(x)} + (1 - \lambda)e^{f(y)}.$$

合并即得

$$F(z) \leq \lambda F(x) + (1 - \lambda)F(y),$$

故 $F = e^f$ 下凸.

题目 | 练习题 6

设 f 和 g 为 $(-\infty, +\infty)$ 上的下凸函数, 问: 复合函数 $f \circ g$ 是否一定是 $(-\infty, +\infty)$ 上的下凸函数?

详细解答

不一定. 取

$$f(u) = u^2, \quad g(x) = x^2 - 1.$$

二者在 $\mathbb{R}$ 上均下凸, 因为

$$f''(u) = 2 > 0, \quad g''(x) = 2 > 0.$$

但

$$(f \circ g)(x) = (x^2 - 1)^2,$$

且

$$(f \circ g)''(x) = 12x^2 - 4.$$

当 $|x| < 1/\sqrt{3}$ 时该二阶导数为负, 因而 $f \circ g$ 在这一邻域内不是下凸函数. 所以原命题不成立.

题目 | 练习题 7

设 f 为 $(-\infty, +\infty)$ 上的下凸函数, 证明: 或者 f 为单调函数, 或者存在点 c , 使得 f 在 $(-\infty, c]$ 上单调减少, 而在 $[c, +\infty)$ 上单调增加.

详细解答

由下凸函数的单侧导数性质, 每一点的右导数 $f'_+(x)$ 存在, 并且 f'_+ 是单调增加函数.

若对一切 x 都有 $f'_+(x) \geq 0$, 则对任意 $x < y$, 由下凸函数弦斜率与单侧导数的关系有

$$\frac{f(y) - f(x)}{y - x} \geq f'_+(x) \geq 0,$$

所以 f 单调增加. 若对一切 x 都有 $f'_+(x) \leq 0$, 同样得到 f 单调减少.

现在设 f'_+ 既取负值又取正值. 因 f'_+ 单调增加, 集合

$$A = \{x \in \mathbb{R} : f'_+(x) < 0\}$$

必为一个左侧区间, 且既非空也非全体 $\mathbb{R}$. 令

$$c = \sup A.$$

若 $x < y < c$, 由 c 的定义可在 (y, c) 中取 z 使 $f'_+(z) < 0$. 单调性给出

$$f'_+(x) \leq f'_+(y) \leq f'_+(z) < 0.$$

于是 f 在 $(-\infty, c)$ 上单调减少. 若 $c < x < y$, 则 $x \notin A$, 故 $f'_+(x) \geq 0$, 从而 f 在 $(c, +\infty)$ 上单调增加. 再利用下凸函数在开区间上的连续性, 可把端点 c 包含进去.

因此若 f 不是全局单调函数, 就存在这样的 c .

题目 | 练习题 8

设 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有界, 且处处有 $f''(x) \geq 0$, 证明: f 只能是常值函数.

详细解答

由二阶导数判别法, 条件 $f'' \geq 0$ 表明 f 在 $\mathbb{R}$ 上下凸. 假设 f 不是常值函数, 则存在 $x_1 < x_2$ 使 $f(x_1) \neq f(x_2)$. 若 $f(x_2) > f(x_1)$, 记

$$m = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} > 0.$$

下凸函数的弦斜率随区间向右移动而不减, 因而对 $x > x_2$,

$$\frac{f(x) - f(x_2)}{x - x_2} \geq m.$$

于是

$$f(x) \geq f(x_2) + m(x - x_2) \longrightarrow +\infty,$$

与 f 有界矛盾.

若 $f(x_2) < f(x_1)$, 记 $m = [f(x_2) - f(x_1)]/(x_2 - x_1) < 0$. 对任意 $x < x_1$, 弦斜率单调性给出 $[f(x_1) - f(x)]/(x_1 - x) \leq m$. 因而 $f(x) \geq f(x_1) - m(x_1 - x)$, 当 $x \rightarrow -\infty$ 时右端趋于 $+\infty$, 仍与有界性矛盾. 故任意两点函数值都相等, f 为常值函数.

题目 | 练习题 9

设 f 在 (a, b) 上 n 阶可微 ($n > 2$), $f^{(n)}(x) > 0$. 又有 $x_0 \in (a, b)$, 使对于 $k = 1, 2, \dots, n-1$ 成立 $f^{(k)}(x_0) = 0$. 证明:

- (1) n 为奇数时, f 在 (a, b) 上严格单调增加;
- (2) n 为偶数时, f 在 (a, b) 上严格下凸.

详细解答

- (1) 固定 $x \neq x_0$. 对函数 f' 在 x_0 与 x 之间使用 Taylor 公式. 因

$$f'(x_0) = f''(x_0) = \dots = f^{(n-1)}(x_0) = 0,$$

存在介于 x 与 x_0 之间的 ξ , 使

$$f'(x) = \frac{f^{(n)}(\xi)}{(n-1)!}(x-x_0)^{n-1}.$$

当 n 为奇数时, $n-1$ 为偶数, 且 $f^{(n)}(\xi) > 0$. 因此对每个 $x \neq x_0$,

$$f'(x) > 0.$$

于是对任意 $u < v$, Lagrange 中值定理给出

$$f(v) - f(u) = f'(\eta)(v - u) > 0,$$

所以 f 严格单调增加.

- (2) 对 f'' 在 x_0 与 x 之间使用 Taylor 公式. 由题设,

$$f''(x_0) = \dots = f^{(n-1)}(x_0) = 0,$$

故对 $x \neq x_0$ 有

$$f''(x) = \frac{f^{(n)}(\xi)}{(n-2)!}(x-x_0)^{n-2} > 0,$$

因为此时 $n-2$ 为偶数. 在 x_0 处已有 $f''(x_0) = 0$. 因而 $f'' \geq 0$, 并且在任意正长度子区间上 f'' 不恒为零. 根据二阶导数判别法, f 在 (a, b) 上严格下凸.

题目 | 练习题 10

设 f 在开区间 (c, d) 上为下凸函数, 则 f 一定满足局部的 Lipschitz 条件. (这就是说对每个有界闭区间 $[a, b] \subset (c, d)$, 存在 $M > 0$, 对所有 $x_1, x_2 \in [a, b]$, 成立 $|f(x_1) - f(x_2)| \leq M|x_1 - x_2|$.)

详细解答

固定 $[a, b] \subset (c, d)$. 取

$$\alpha \in (c, a), \quad \beta \in (b, d).$$

下凸函数的弦斜率满足三点单调性. 对 $a \leq x_1 < x_2 \leq b$,

$$\frac{f(a) - f(\alpha)}{a - \alpha} \leq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(\beta) - f(b)}{\beta - b}.$$

记

$$M = \max \left\{ \left| \frac{f(a) - f(\alpha)}{a - \alpha} \right|, \left| \frac{f(\beta) - f(b)}{\beta - b} \right| \right\}.$$

则

$$\left| \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \right| \leq M,$$

即

$$|f(x_2) - f(x_1)| \leq M|x_2 - x_1|.$$

若 $x_2 < x_1$, 交换两点即可. 因而 f 在任意这样的闭区间上满足 Lipschitz 条件.

题目 | 练习题 11

证明: f 在开区间 I 上为下凸函数的充分必要条件是对每个 $c \in I$, 存在 a , 使在区间 I 上成立不等式 $f(x) \geq a(x - c) + f(c)$ (称 $y = a(x - c) + f(c)$ 为支撑线).

详细解答

先证必要性. 假设 f 下凸. 固定 $c \in I$. 对 $x < c < y$, 由弦斜率单调性,

$$\frac{f(c) - f(x)}{c - x} \leq \frac{f(y) - f(c)}{y - c}.$$

因此

$$A := \sup_{x < c} \frac{f(c) - f(x)}{c - x} \leq B := \inf_{y > c} \frac{f(y) - f(c)}{y - c}.$$

任选 $a \in [A, B]$. 若 $x < c$, 则

$$\frac{f(c) - f(x)}{c - x} \leq a,$$

整理得

$$f(x) \geq f(c) + a(x - c).$$

若 $x > c$, 由 $a \leq B$ 同样得到

$$f(x) \geq f(c) + a(x - c).$$

故所需支撑线存在.

再证充分性. 假设每个 $c \in I$ 都存在这样的支撑线. 任取 $x_1, x_2 \in I$, $0 < \lambda < 1$, 令

$$c = \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2.$$

在点 c 取支撑线斜率 a . 则

$$f(x_i) \geq f(c) + a(x_i - c), \quad i = 1, 2.$$

第一式乘 λ , 第二式乘 $1 - \lambda$ 后相加,

$$\begin{aligned} \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2) &\geq f(c) + a[\lambda(x_1 - c) + (1 - \lambda)(x_2 - c)] \\ &= f(c). \end{aligned}$$

这正是下凸性的定义. 因而条件充分必要.

题目 | 练习题 12

设 f 在 $[a, +\infty)$ 上为凸函数, 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ 一定有意义.

详细解答

这里“凸函数”按本节用语理解为下凸函数. 对 $x > a$, 定义

$$q(x) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

若 $a < x_1 < x_2$, 由下凸函数弦斜率的单调性,

$$q(x_1) \leq q(x_2).$$

因此 $q(x)$ 单调增加, 从而当 $x \rightarrow +\infty$ 时存在扩充实数极限

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} q(x) = L \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}.$$

又

$$\begin{aligned} \frac{f(x)}{x} &= \frac{x - a}{x} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} + \frac{f(a)}{x} \\ &= \left(1 - \frac{a}{x}\right) q(x) + \frac{f(a)}{x}. \end{aligned}$$

由于 $(1 - a/x) \rightarrow 1$ 且 $f(a)/x \rightarrow 0$, 故

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = L.$$

所以该极限必存在, 允许其值为 $+\infty$.

题目 | 练习题 13

设 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上为凸函数, 又有 $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$, 证明: f 是常值函数.

详细解答

假设 f 不是常值函数. 则存在 $x_1 < x_2$ 使

$$m = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \neq 0.$$

若 $m > 0$, 则对 $x > x_2$, 由弦斜率单调性,

$$\frac{f(x) - f(x_2)}{x - x_2} \geq m.$$

于是

$$\frac{f(x)}{x} \geq m + \frac{f(x_2) - mx_2}{x} \rightarrow m > 0,$$

与题设 $f(x)/x \rightarrow 0$ 矛盾.

若 $m < 0$, 对 $x < x_1$ 有

$$\frac{f(x_1) - f(x)}{x_1 - x} \leq m.$$

整理为

$$f(x) \geq mx + [f(x_1) - mx_1].$$

因 $x < 0$ 且 $x \rightarrow -\infty$, 除以 x 时不等号反向,

$$\frac{f(x)}{x} \leq m + \frac{f(x_1) - mx_1}{x} \rightarrow m < 0,$$

同样与题设极限为 0 矛盾. 因此不存在非零弦斜率, 任意两点函数值相等, f 为常值函数.

题目 | 练习题 14

设 f 是 $[a, b]$ 上的凸函数, 如果有 $c \in (a, b)$ 使得 $f(a) = f(c) = f(b)$, 证明: $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的常值函数.

详细解答

记共同值为 K . 由 f 在 $[a, b]$ 上下凸, 对任意 $x \in [a, b]$, 点 $(x, f(x))$ 位于连接 (a, K) 与 (b, K) 的弦下方, 因而

$$f(x) \leq K.$$

下面证明不可能严格小于 K . 若存在 $x_0 \in (a, c)$ 使 $f(x_0) < K$, 则

$$\frac{f(c) - f(x_0)}{c - x_0} > 0, \quad \frac{f(b) - f(c)}{b - c} = 0.$$

但 $x_0 < c < b$, 下凸函数的弦斜率应满足

$$\frac{f(c) - f(x_0)}{c - x_0} \leq \frac{f(b) - f(c)}{b - c},$$

矛盾. 若 $x_0 \in (c, b)$ 且 $f(x_0) < K$, 则用 $a < c < x_0$ 同样得到矛盾.

所以对所有 $x \in [a, b]$, 同时有 $f(x) \leq K$ 且不可能 $f(x) < K$, 故

$$f(x) \equiv K.$$

题目 | 练习题 15

设 $a < b < c < d$, 证明: 若 f 在 $[a, c]$ 和 $[b, d]$ 上是下凸函数, 则 f 也是 $[a, d]$ 上的下凸函数.

详细解答

采用下凸函数的弦斜率判别法. 只需证明对任意

$$x < y < z, \quad x, y, z \in [a, d],$$

都有

$$\frac{f(y) - f(x)}{y - x} \leq \frac{f(z) - f(y)}{z - y}.$$

若三点全落在 $[a, c]$ 或全落在 $[b, d]$, 结论由已知下凸性直接得到. 因而只需考虑跨越两个区间的情形. 先设 $y \in [b, c]$. 因 $x < y \leq c$, 左侧区间的下凸性给出

$$\frac{f(y) - f(x)}{y - x} \leq \frac{f(c) - f(y)}{c - y}.$$

又因 $b \leq y < c < z$, 右侧区间的下凸性给出

$$\frac{f(c) - f(y)}{c - y} \leq \frac{f(z) - f(c)}{z - c}.$$

而 $[y, z]$ 的总弦斜率是后两段弦斜率的加权平均, 因而不小于第一段斜率. 于是所需不等式成立.

若 $y < b$, 则先在 $[a, c]$ 上有

$$\frac{f(y) - f(x)}{y - x} \leq \frac{f(b) - f(y)}{b - y} \leq \frac{f(c) - f(b)}{c - b}.$$

在 $[b, d]$ 上又有

$$\frac{f(c) - f(b)}{c - b} \leq \frac{f(z) - f(c)}{z - c}.$$

当 $z > c$ 时成立, 再用分段弦斜率的加权平均即可得到

$$\frac{f(y) - f(x)}{y - x} \leq \frac{f(z) - f(y)}{z - y}.$$

情形 $y > c$ 对称处理. 因而 f 在整个 $[a, d]$ 上满足弦斜率判别式, 即 f 在 $[a, d]$ 上下凸.

题目 | 练习题 16

证明: 不存在三次或三次以上的奇次多项式为 $(-\infty, +\infty)$ 上的凸函数.

详细解答

设奇次多项式 P 的次数为 $2m + 1 \geq 3$. 则

$$P''(x)$$

是次数为 $2m - 1$ 的奇次多项式. 其最高次项系数非零, 因而当 $x \rightarrow +\infty$ 与 $x \rightarrow -\infty$ 时, $P''(x)$ 分别趋向符号相反的无穷大. 所以 P'' 必在某些点为正, 在另一些点为负.

若 P 在整个 $\mathbb{R}$ 上下凸, 由二阶导数判别法的必要性必须处处有

$$P''(x) \geq 0,$$

这与上面的符号变化矛盾. 因而不存在三次或更高奇次多项式在整个实轴上为凸函数.

题目 | 练习题 17

设 f 在区间 (a, b) 上二阶可微, f'' 无零点, 证明: 对该区间内的任何两点 $a < x_1 < x_2 < b$ 用 Lagrange 中值定理得到 $f(x_1) - f(x_2) = f'(\xi)(x_1 - x_2)$ 时, 其中的中值 $\xi \in (x_1, x_2)$ 总是唯一的.

详细解答

由 Lagrange 中值定理, 至少存在一个 $\xi \in (x_1, x_2)$ 使

$$f'(\xi) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}.$$

因为 f'' 是导数, 具有 Darboux 性质. 又已知 f'' 在连通区间 (a, b) 内无零点, 所以 f'' 不可能改变符号. 因此或者处处 $f'' > 0$, 或者处处 $f'' < 0$.

于是 f' 在 (a, b) 上严格单调. 严格单调函数对任一给定值至多取一次, 所以方程

$$f'(x) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

在 (x_1, x_2) 中至多有一个解. 与中值定理给出的存在性合并, 得 ξ 唯一.

题目 | 练习题 18

若曲线 $y = f(x)$ 以 $(x_0, f(x_0))$ 为拐点, 且存在 $f''(x_0)$, 证明: $f''(x_0) = 0$.

详细解答

拐点的定义说明曲线在 x_0 两侧具有不同的严格凸性. 在 x_0 左右各取充分小的邻域. 若左侧严格下凸而右侧严格上凸, 则 f' 在左侧严格增加, 在右侧严格减少. 因为 $f''(x_0)$ 存在, f' 在 x_0 附近有定义, 且 $f'(x_0)$ 成为 f' 的局部极大值. Fermat 定理给出

$$f''(x_0) = 0.$$

若左侧严格上凸而右侧严格下凸, 则 $f'(x_0)$ 是 f' 的局部极小值, 同样由 Fermat 定理得到 $f''(x_0) = 0$.

题目 | 练习题 19

问: 若已知有 $f''(x_0) = 0$, 则点 $(x_0, f(x_0))$ 是否一定是曲线 $y = f(x)$ 的拐点?

详细解答

不一定. 取

$$f(x) = x^4, \quad x_0 = 0.$$

有

$$f''(x) = 12x^2, \quad f''(0) = 0.$$

但对 $x \neq 0$, $f''(x) > 0$, 所以函数在 0 的左右两侧都是严格下凸的, 凸性并未在 $x = 0$ 两侧改变. 因而 $(0, 0)$ 不是拐点.

题目 | 练习题 20

设 f 在点 x_0 处 n ($n > 2$) 阶可微, 且满足条件 $f''(x_0) = \cdots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$, 但 $f^{(n)}(x_0) \neq 0$. 写出点 $(x_0, f(x_0))$ 是拐点的充分必要条件并作出证明.

详细解答

结论是: 在题设条件下, $(x_0, f(x_0))$ 为拐点的充分必要条件是 n 为奇数.

对 f'' 应用 Taylor-Peano 展开. 因

$$f''(x_0) = f^{(3)}(x_0) = \cdots = f^{(n-1)}(x_0) = 0,$$

当 $x \rightarrow x_0$ 时,

$$f''(x) = \frac{f^{(n)}(x_0)}{(n-2)!} (x - x_0)^{n-2} + o((x - x_0)^{n-2}).$$

改写为

$$f''(x) = \frac{(x-x_0)^{n-2}}{(n-2)!} [f^{(n)}(x_0) + o(1)].$$

由于 $f^{(n)}(x_0) \neq 0$, 在充分小的去心邻域内中括号的符号固定.

若 n 为奇数, 则 $n-2$ 为奇数, $(x-x_0)^{n-2}$ 在 x_0 两侧符号相反. 因而 f'' 在 x_0 两侧符号相反, 由二阶导数判别法可知曲线一侧下凸, 另一侧上凸, 所以 $(x_0, f(x_0))$ 是拐点.

若 n 为偶数, 则 $n-2$ 为偶数, $(x-x_0)^{n-2}$ 在两侧均为正. 此时 f'' 在 x_0 两侧具有相同符号, 曲线两侧凸性相同, 所以不是拐点.

故充分必要条件正是 n 为奇数.

8.5 不等式

8.5.3 练习题

题目 | 练习题 1

证明: 当 $x > 1$ 时, 成立

$$\ln x > \frac{2(x-1)}{x+1}.$$

详细解答

令

$$F(x) = \ln x - \frac{2(x-1)}{x+1}, \quad x \geq 1.$$

有 $F(1) = 0$. 计算导数,

$$\begin{aligned} F'(x) &= \frac{1}{x} - \frac{4}{(x+1)^2} \\ &= \frac{(x+1)^2 - 4x}{x(x+1)^2} \\ &= \frac{(x-1)^2}{x(x+1)^2}. \end{aligned}$$

当 $x > 1$ 时 $F'(x) > 0$, 所以 F 在 $(1, +\infty)$ 上严格增加. 因此

$$F(x) > F(1) = 0,$$

即

$$\ln x > \frac{2(x-1)}{x+1}.$$

题目 | 练习题 2

证明: 当 $0 < a < b$ 时, 成立不等式

$$a \ln a + b \ln b > (a+b) \cdot [\ln(a+b) - \ln 2].$$

详细解答

考虑函数

$$\varphi(x) = x \ln x, \quad x > 0.$$

有

$$\varphi''(x) = \frac{1}{x} > 0,$$

故 φ 严格下凸. 对不同的两点 a, b 使用严格 Jensen 不等式, 权重均取 $1/2$, 得

$$\frac{\varphi(a) + \varphi(b)}{2} > \varphi\left(\frac{a+b}{2}\right).$$

即

$$\frac{a \ln a + b \ln b}{2} > \frac{a+b}{2} \ln \frac{a+b}{2}.$$

两边乘以 2,

$$a \ln a + b \ln b > (a+b)[\ln(a+b) - \ln 2].$$

题目 | 练习题 3

证明: 对任意 $0 < x_1 < x_2$, 成立不等式

$$\frac{x_2 - x_1}{x_2} < \ln \frac{x_2}{x_1} < \frac{x_2 - x_1}{x_1}.$$

详细解答

对 $\ln x$ 在区间 $[x_1, x_2]$ 使用 Lagrange 中值定理. 存在 $\xi \in (x_1, x_2)$, 使

$$\ln x_2 - \ln x_1 = \frac{x_2 - x_1}{\xi}.$$

因

$$x_1 < \xi < x_2,$$

取倒数得

$$\frac{1}{x_2} < \frac{1}{\xi} < \frac{1}{x_1}.$$

乘以正数 $x_2 - x_1$, 即

$$\frac{x_2 - x_1}{x_2} < \ln \frac{x_2}{x_1} < \frac{x_2 - x_1}{x_1}.$$

题目 | 练习题 4

证明以下不等式:

$$(1) a^{\frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}} \leq \frac{1}{n}(a^{x_1} + a^{x_2} + \cdots + a^{x_n}), \text{ 其中 } a > 0;$$

$$(2) \left(\frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}\right)^p \leq \frac{1}{n}(x_1^p + x_2^p + \cdots + x_n^p), \text{ 其中 } p > 1;$$

(3) 当 $x_1, x_2, \dots, x_n > 0$ 时,

$$\frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} \leq (x_1^{x_1} x_2^{x_2} \cdots x_n^{x_n})^{\frac{1}{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}}.$$

详细解答

(1) 令 $\phi(t) = a^t$. 有

$$\phi''(t) = (\ln a)^2 a^t \geq 0,$$

故 ϕ 下凸. 对 $x_1, \dots, x_n$ 使用等权 Jensen 不等式,

$$\phi\left(\frac{x_1 + \dots + x_n}{n}\right) \leq \frac{\phi(x_1) + \dots + \phi(x_n)}{n},$$

即得到题中不等式. 当 $a \neq 1$ 时, ϕ 严格下凸, 等号仅在 $x_1 = \dots = x_n$ 时成立.

(2) 在表达式有实意义的自然定义域内考虑 $\phi(t) = t^p$. 对正数 t ,

$$\phi''(t) = p(p-1)t^{p-2} > 0.$$

因此 ϕ 严格下凸. 等权 Jensen 不等式直接给出

$$\left(\frac{x_1 + \dots + x_n}{n}\right)^p \leq \frac{x_1^p + \dots + x_n^p}{n}.$$

(3) 设

$$S = x_1 + x_2 + \dots + x_n > 0.$$

对严格下凸函数 $\phi(t) = t \ln t$ 使用等权 Jensen 不等式,

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \ln x_i \geq \frac{S}{n} \ln \frac{S}{n}.$$

两边乘以 n/S ,

$$\frac{1}{S} \sum_{i=1}^n x_i \ln x_i \geq \ln \frac{S}{n}.$$

取指数,

$$\exp\left(\frac{1}{S} \sum_{i=1}^n x_i \ln x_i\right) \geq \frac{S}{n}.$$

左边正是

$$(x_1^{x_1} \cdots x_n^{x_n})^{1/S}.$$

故第三个不等式成立.

题目 | 练习题 5

证明: 对于 $0 < \alpha < 1$ 和 $x > 0$ 成立 $x^\alpha - \alpha x + \alpha - 1 \leq 0$, 而当 $\alpha > 1$ 时不等式反向成立.

详细解答

令 $u = x - 1$, 则 $u > -1$ 且 $x = 1 + u$. Bernoulli 不等式说明: 当 $0 < \alpha < 1$ 时,

$$(1+u)^\alpha \leq 1 + \alpha u;$$

当 $\alpha > 1$ 时,

$$(1+u)^\alpha \geq 1 + \alpha u.$$

代回 $u = x - 1$, 第一种情形得到

$$x^\alpha \leq 1 + \alpha(x-1) = \alpha x + 1 - \alpha,$$

即

$$x^\alpha - \alpha x + \alpha - 1 \leq 0.$$

第二种情形全部不等号反向. 等号均在 $x = 1$ 时成立.

题目 | 练习题 6

对每个 $n \in \mathbb{N}_+$, 已知成立不等式

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \leq e \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}.$$

作为进一步的发展, 求出最大的 α 和最小的 β , 使得

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+\alpha} \leq e \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+\beta}, \quad \forall n \in \mathbb{N}_+.$$

详细解答

令

$$c_n = \frac{1}{\ln(1 + 1/n)} - n.$$

因为底数 $1 + 1/n > 1$, 等式

$$e = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+c_n}$$

成立. 因而所求最大的 α 为 $\inf c_n$, 最小的 β 为 $\sup c_n$.

先求上确界. 由练习题 1, 对

$$x = 1 + \frac{1}{n} > 1$$

有

$$\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) > \frac{2/n}{2 + 1/n} = \frac{2}{2n + 1}.$$

取倒数,

$$\frac{1}{\ln(1 + 1/n)} < n + \frac{1}{2},$$

所以

$$c_n < \frac{1}{2}.$$

另一方面, 利用展开

$$\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + O(n^{-3}),$$

可得

$$c_n \longrightarrow \frac{1}{2}.$$

故

$$\sup_{n \geq 1} c_n = \frac{1}{2}.$$

于是 $\beta_{\min} = 1/2$.

再证明 c_n 单调增加. 对实数 $x \geq 1$ 令

$$h(x) = \frac{1}{\ln(1 + 1/x)} - x.$$

有

$$h'(x) = \frac{1}{x(x+1)\ln^2(1 + 1/x)} - 1.$$

令 $u = \sqrt{1 + 1/x} > 1$. 函数

$$\Phi(u) = \frac{1}{2} \left(u - \frac{1}{u}\right) - \ln u$$

满足

$$\Phi'(u) = \frac{(u-1)^2}{2u^2} > 0, \quad \Phi(1) = 0.$$

所以

$$\ln u < \frac{1}{2} \left(u - \frac{1}{u} \right).$$

乘以 2 并代回 u , 得

$$\ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) < \frac{1}{\sqrt{x(x+1)}}.$$

因此 $h'(x) > 0$, 即 $c_n = h(n)$ 严格增加. 于是

$$\inf_{n \geq 1} c_n = c_1 = \frac{1}{\ln 2} - 1.$$

故

$$\alpha_{\max} = \frac{1}{\ln 2} - 1, \quad \beta_{\min} = \frac{1}{2}.$$

题目 | 练习题 7

证明: 对 $0 < a < b$, 成立以下不等式:

$$a < \frac{2}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}} < \sqrt{ab} < \frac{b-a}{\ln b - \ln a} < \frac{a+b}{2} < \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}} < b.$$

详细解答

各量均为正. 逐段证明.

首先,

$$\frac{2}{1/a + 1/b} = \frac{2ab}{a+b}.$$

因 $a < b$,

$$\frac{2ab}{a+b} > a \iff 2b > a+b \iff b > a.$$

又

$$\sqrt{ab} - \frac{2ab}{a+b} = \frac{\sqrt{ab}(\sqrt{b} - \sqrt{a})^2}{a+b} > 0.$$

再证

$$\sqrt{ab} < \frac{b-a}{\ln b - \ln a}.$$

令 $u = \sqrt{b/a} > 1$. 该不等式等价于

$$2 \ln u < u - \frac{1}{u}.$$

令

$$G(u) = u - \frac{1}{u} - 2 \ln u.$$

则

$$G'(u) = 1 + \frac{1}{u^2} - \frac{2}{u} = \frac{(u-1)^2}{u^2} > 0, \quad G(1) = 0,$$

所以 $G(u) > 0$.

对下一段, 练习题 1 用于 $x = b/a > 1$ 给出

$$\ln \frac{b}{a} > \frac{2(b-a)}{a+b}.$$

于是

$$\frac{b-a}{\ln b - \ln a} < \frac{a+b}{2}.$$

最后,

$$\frac{a+b}{2} < \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$$

等价于

$$(a+b)^2 < 2(a^2+b^2) \iff (b-a)^2 > 0.$$

而

$$\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}} < b \iff a^2 < b^2,$$

也由 $0 < a < b$ 得到. 因而整条严格不等式链成立.

题目 | 练习题 8

对于 $2n$ 个正数 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 和 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 且 $\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n = 1$, 定义加权的 t 阶平均值 (或 t 阶和) 为

$$M_t(x, \lambda) = \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i^t \right)^{1/t}.$$

它在 $t = -1$ 时为调和平均值, $t = 1$ 时为算术平均值, $t = 2$ 时为平方平均值 (即均方根值). 又若在 $t = 0, +\infty, -\infty$ 时用极限作补充定义, 则在 $t = 0$ 时为几何平均值, $t = +\infty$ 时为 $\max\{x\}$, $t = -\infty$ 时为 $\min\{x\}$. 这样就使 $M_t(x, \lambda)$ 在 $-\infty \leq t \leq +\infty$ 上处处有定义. 证明: $M_t(x, \lambda)$ 是 t 的单调增加函数, 在 $n > 1$ 且 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 不全相等时为 t 的严格单调增加函数.

详细解答

先设所有权重均为正. 若某些 $\lambda_i = 0$, 删除相应项即可.

设 $0 < r < s$. 令 $q = s/r > 1$. 对严格下凸函数 u^q 使用带权 Jensen 不等式,

$$\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i^r \right)^q \leq \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i^{rq} = \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i^s.$$

两边取 s 次方根,

$$M_r \leq M_s.$$

若 x_i 不全相等, Jensen 不等式严格, 因而 $M_r < M_s$.

若 $r < s < 0$, 令 $y_i = 1/x_i$. 注意

$$M_t(x, \lambda) = \frac{1}{M_{-t}(y, \lambda)}.$$

因为 $0 < -s < -r$, 正指数情形给出

$$M_{-s}(y, \lambda) \leq M_{-r}(y, \lambda).$$

取倒数得到 $M_r(x, \lambda) \leq M_s(x, \lambda)$, 非全相等时严格.

若 $r < 0 < s$, 带权算术-几何平均值不等式给出

$$M_0 = \prod_i x_i^{\lambda_i} \leq \left(\sum_i \lambda_i x_i^s \right)^{1/s} = M_s.$$

对 $1/x_i$ 使用同一不等式可得 $M_r \leq M_0$. 因而

$$M_r \leq M_0 \leq M_s.$$

严格性同样由非全相等得到.

最后, 由

$$\lim_{t \rightarrow 0} M_t = \prod_i x_i^{\lambda_i}, \quad \lim_{t \rightarrow +\infty} M_t = \max_i x_i, \quad \lim_{t \rightarrow -\infty} M_t = \min_i x_i,$$

可把上述单调性连续延伸到 $t = 0, \pm\infty$. 因此 M_t 在整个扩充区间上单调增加, 非全相等时严格增加.

题目 | 练习题 9

Minkowski 不等式的通常形式如下. 证明: 若将其中参数 $p \geq 1$ 的条件改为 $0 < p < 1$, 则不等式反向成立: 对非负数 $x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n$ 和 $p \geq 1$, Minkowski 不等式 (8.18) 为

$$\left[\sum_{k=1}^n (x_k + y_k)^p \right]^{1/p} \leq \left(\sum_{k=1}^n x_k^p \right)^{1/p} + \left(\sum_{k=1}^n y_k^p \right)^{1/p}.$$

详细解答

设 $x_k, y_k \geq 0$. 若两组全为零结论成立. 其余情形可删除 $x_k + y_k = 0$ 的项. 记

$$S = \sum_{k=1}^n (x_k + y_k)^p, \quad \lambda_k = \frac{(x_k + y_k)^p}{S}, \quad u_k = \left(\frac{x_k}{x_k + y_k} \right)^p.$$

则 $\lambda_k > 0$, $\sum \lambda_k = 1$, 且 $0 \leq u_k \leq 1$. 对

$$\phi(u) = \left(1 - u^{1/p} \right)^p, \quad 0 < u < 1,$$

计算

$$\phi''(u) = \left(1 - \frac{1}{p} \right) \left(1 - u^{1/p} \right)^{p-2} u^{1/p-2} < 0,$$

因为 $0 < p < 1$. 因而 ϕ 是严格上凸函数, Jensen 不等式方向与下凸情形相反:

$$\phi \left(\sum_k \lambda_k u_k \right) \geq \sum_k \lambda_k \phi(u_k).$$

注意

$$\sum_k \lambda_k u_k = \frac{\sum_k x_k^p}{S}, \quad \sum_k \lambda_k \phi(u_k) = \frac{\sum_k y_k^p}{S}.$$

因此

$$\left[1 - \left(\frac{\sum x_k^p}{S} \right)^{1/p} \right]^p \geq \frac{\sum y_k^p}{S}.$$

两边取 p 次方根并整理,

$$S^{1/p} \geq \left(\sum x_k^p \right)^{1/p} + \left(\sum y_k^p \right)^{1/p}.$$

即

$$\left[\sum_{k=1}^n (x_k + y_k)^p \right]^{1/p} \geq \left(\sum_{k=1}^n x_k^p \right)^{1/p} + \left(\sum_{k=1}^n y_k^p \right)^{1/p}.$$

这就是反向的 Minkowski 不等式.

题目 | 练习题 10

证明 Young (杨氏) 不等式: 若 $x, y \geq 0$, $p, q > 1$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 则成立不等式

$$x^{1/p} y^{1/q} \leq \frac{x}{p} + \frac{y}{q}.$$

详细解答

对正数先证. 函数 $\ln t$ 严格上凸, 因此带权 Jensen 不等式给出

$$\frac{1}{p} \ln x + \frac{1}{q} \ln y \leq \ln \left(\frac{x}{p} + \frac{y}{q} \right).$$

取指数,

$$x^{1/p} y^{1/q} \leq \frac{x}{p} + \frac{y}{q}.$$

若 $x = 0$ 或 $y = 0$, 左边为 0, 右边非负, 不等式仍成立. 当 $x, y > 0$ 时, 严格上凸的等号条件给出 $x = y$; 边界零值情形也可直接检查.

题目 | 练习题 11

试用 Young 不等式证明:

- (1) 广义的算术平均值-几何平均值不等式;
- (2) Hölder 不等式.

详细解答

- (1) 先证明 n 个正数的算术-几何平均值不等式

$$(x_1 x_2 \cdots x_n)^{1/n} \leq \frac{x_1 + \cdots + x_n}{n}.$$

对 n 作归纳. $n = 2$ 是 Young 不等式取 $p = q = 2$ 的情形. 假设对 $n - 1$ 个数成立, 记

$$A = (x_1 x_2 \cdots x_{n-1})^{1/(n-1)}.$$

Young 不等式取共轭指数

$$p = \frac{n}{n-1}, \quad q = n,$$

并令其中的 $x = A$, $y = x_n$, 得

$$A^{(n-1)/n} x_n^{1/n} \leq \frac{n-1}{n} A + \frac{1}{n} x_n.$$

由归纳假设

$$A \leq \frac{x_1 + \cdots + x_{n-1}}{n-1},$$

于是

$$(x_1 \cdots x_n)^{1/n} \leq \frac{x_1 + \cdots + x_n}{n}.$$

这就完成了广义算术-几何平均值不等式的证明. 带权形式可先对有理权重重复变量得到, 再由连续性推广到一般正权重.

- (2) 设 $p, q > 1$, $1/p + 1/q = 1$, 并令

$$A = \left(\sum_{k=1}^n x_k^p \right)^{1/p}, \quad B = \left(\sum_{k=1}^n y_k^q \right)^{1/q}.$$

若 $A = 0$ 或 $B = 0$, 结论成立. 否则对每个 k 把 Young 不等式用于

$$X = \frac{x_k^p}{A^p}, \quad Y = \frac{y_k^q}{B^q},$$

得到

$$\frac{x_k}{A} \frac{y_k}{B} = X^{1/p} Y^{1/q} \leq \frac{1}{p} \frac{x_k^p}{A^p} + \frac{1}{q} \frac{y_k^q}{B^q}.$$

对 k 求和,

$$\frac{\sum_{k=1}^n x_k y_k}{AB} \leq \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

故

$$\sum_{k=1}^n x_k y_k \leq \left(\sum_{k=1}^n x_k^p \right)^{1/p} \left(\sum_{k=1}^n y_k^q \right)^{1/q},$$

即 Hölder 不等式.

题目 | 练习题 12

设 f 和 φ 在 $x \geq a$ 时可微, $f(a) = \varphi(a)$, 且当 $x \geq a$ 时, 成立 $|f'(x)| \leq \varphi'(x)$, 证明: 当 $x \geq a$ 时, 成立 $|f(x) - f(a)| \leq \varphi(x) - \varphi(a)$.

详细解答

由 $|f'| \leq \varphi'$ 可知 $\varphi'(x) \geq 0$, 且

$$\varphi'(x) - f'(x) \geq 0, \quad \varphi'(x) + f'(x) \geq 0.$$

定义

$$H_1(x) = \varphi(x) - f(x), \quad H_2(x) = \varphi(x) + f(x) - 2f(a).$$

则

$$H_1'(x) = \varphi'(x) - f'(x) \geq 0, \quad H_2'(x) = \varphi'(x) + f'(x) \geq 0.$$

所以 H_1, H_2 在 $[a, +\infty)$ 上单调增加. 由 $f(a) = \varphi(a)$,

$$H_1(a) = 0, \quad H_2(a) = 2\varphi(a) - 2f(a) = 0.$$

于是对 $x \geq a$,

$$\varphi(x) - f(x) \geq 0, \quad \varphi(x) + f(x) - 2f(a) \geq 0.$$

分别整理,

$$f(x) - f(a) \leq \varphi(x) - \varphi(a),$$

以及

$$f(a) - f(x) \leq \varphi(x) - \varphi(a).$$

两式合并即得

$$|f(x) - f(a)| \leq \varphi(x) - \varphi(a).$$

题目 | 练习题 13

设 f 满足 $f(1) = 1$, 且当 $x \geq 1$ 时有

$$f'(x) = \frac{1}{x^2 + f^2(x)}.$$

证明: 极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, 且小于 $1 + \pi/4$.

详细解答

由方程右端为正,

$$f'(x) > 0,$$

所以 f 在 $[1, +\infty)$ 上严格增加, 从而 $f(x) \geq f(1) = 1$. 因此

$$0 < f'(x) = \frac{1}{x^2 + f^2(x)} < \frac{1}{x^2 + 1} \quad (x > 1).$$

令

$$\phi(x) = 1 + \arctan x - \frac{\pi}{4}.$$

则 $\phi(1) = 1 = f(1)$ 且

$$\phi'(x) = \frac{1}{1+x^2} > f'(x) \quad (x > 1).$$

于是 $\phi - f$ 严格增加, 从而

$$f(x) < 1 + \arctan x - \frac{\pi}{4} < 1 + \frac{\pi}{4}.$$

所以 f 单调增加且有上界, 极限

$$L = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$$

存在.

还需证明严格的 $L < 1 + \pi/4$. 由上面的严格不等式,

$$f(2) < 1 + \arctan 2 - \frac{\pi}{4}.$$

对 $x \geq 2$, 仍有

$$f'(x) < \frac{1}{1+x^2}.$$

令

$$\psi(x) = f(2) + \arctan x - \arctan 2.$$

则 $\psi(2) = f(2)$ 且 $\psi'(x) > f'(x)$, 所以 $f(x) < \psi(x)$ 对 $x > 2$ 成立. 令 $x \rightarrow +\infty$,

$$L \leq f(2) + \frac{\pi}{2} - \arctan 2 < 1 + \frac{\pi}{4}.$$

故所求极限存在且严格小于 $1 + \pi/4$.

题目 | 练习题 14

设 $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ 是每行每列的和均等于 1 的非负元素矩阵, 又有

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix},$$

其中两个向量的所有元素也都是非负数, 证明: $y_1 \cdots y_n \geq x_1 \cdots x_n$.

详细解答

由矩阵乘法,

$$y_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j.$$

第 i 行的权重满足 $a_{ij} \geq 0$ 且 $\sum_j a_{ij} = 1$. 对非负数使用带权算术-几何平均值不等式,

$$y_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \geq \prod_{j=1}^n x_j^{a_{ij}}.$$

若有 $x_j = 0$, 可先将 x_j 替换为 $x_j + \varepsilon$ 证明后令 $\varepsilon \downarrow 0$; 因此下式对非负情形也成立. 对 $i = 1, \dots, n$ 相乘,

$$\begin{aligned} \prod_{i=1}^n y_i &\geq \prod_{i=1}^n \prod_{j=1}^n x_j^{a_{ij}} \\ &= \prod_{j=1}^n x_j^{\sum_{i=1}^n a_{ij}}. \end{aligned}$$

因为每列之和也为 1,

$$\sum_{i=1}^n a_{ij} = 1,$$

故

$$y_1 y_2 \cdots y_n \geq x_1 x_2 \cdots x_n.$$

题目 | 练习题 15

若记

$$T_n(x) = x - \frac{1}{3!}x^3 + \cdots + \frac{(-1)^n}{(2n+1)!}x^{2n+1} = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{(2k+1)!}x^{2k+1}$$

为 $\sin x$ 在 $x = 0$ 处的 $2n+1$ 次 Taylor 多项式, 证明:

$$\begin{aligned} \sin x &> \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{(2k+1)!}x^{2k+1}, \quad \text{其中 } x > 0, n \text{ 为奇数,} \\ \sin x &< \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{(2k+1)!}x^{2k+1}, \quad \text{其中 } x > 0, n \text{ 为偶数.} \end{aligned}$$

(类似地, 可以建立关于 $\cos x$ 的结果.)

详细解答

由 $\sin x$ 的 Taylor 展开式, 题中的多项式为

$$T_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{(2k+1)!}x^{2k+1}.$$

令

$$F_n(x) = \sin x - T_n(x).$$

直接计算得到

$$T_n''(x) = -T_{n-1}(x),$$

所以

$$F_n''(x) = -F_{n-1}(x).$$

并且对所有 n ,

$$F_n(0) = F'_n(0) = 0.$$

先看 $n = 0$:

$$F_0(x) = \sin x - x < 0 \quad (x > 0),$$

这是基本不等式 $\sin x < x$.

下面作归纳. 假设

$$(-1)^{n-1} F_{n-1}(x) < 0 \quad (x > 0).$$

令

$$G_n(x) = (-1)^n F_n(x).$$

则

$$G''_n(x) = (-1)^n F''_n(x) = (-1)^{n+1} F_{n-1}(x) < 0.$$

又 $G_n(0) = G'_n(0) = 0$. 因 $G''_n < 0$, 对 $x > 0$ 有 $G'_n(x) < 0$, 进一步有 $G_n(x) < 0$. 因而

$$(-1)^n F_n(x) < 0 \quad (x > 0).$$

归纳完成.

若 n 为奇数, $(-1)^n = -1$, 所以 $F_n(x) > 0$, 即 $\sin x > T_n(x)$. 若 n 为偶数, 则 $F_n(x) < 0$, 即 $\sin x < T_n(x)$. 这正是题中所要求的交替估计.

题目 | 练习题 16

证明下列不等式: 当 $a \geq 1$ 且 $0 \leq x \leq a$ 时,

$$e^{-x} - \left(1 - \frac{x}{a}\right)^a \leq \frac{x^2}{a} e^{-x}.$$

详细解答

两边乘以 $e^x > 0$, 等价于

$$1 - e^x \left(1 - \frac{x}{a}\right)^a \leq \frac{x^2}{a},$$

即

$$e^x \left(1 - \frac{x}{a}\right)^a \geq 1 - \frac{x^2}{a}.$$

由基本不等式 $e^u \geq 1 + u$, 取 $u = x/a$, 得

$$e^{x/a} \geq 1 + \frac{x}{a}.$$

两边取 a 次幂,

$$e^x \geq \left(1 + \frac{x}{a}\right)^a.$$

因此

$$\begin{aligned} e^x \left(1 - \frac{x}{a}\right)^a &\geq \left(1 + \frac{x}{a}\right)^a \left(1 - \frac{x}{a}\right)^a \\ &= \left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right)^a. \end{aligned}$$

因为 $0 \leq x \leq a$, 有 $-1 \leq -x^2/a^2 \leq 0$. 对指数 $a \geq 1$ 使用 Bernoulli 不等式,

$$\left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right)^a \geq 1 - a \frac{x^2}{a^2} = 1 - \frac{x^2}{a}.$$

于是

$$e^x \left(1 - \frac{x}{a}\right)^a \geq 1 - \frac{x^2}{a},$$

再乘回 e^{-x} 即得到所需右边不等式.

8.6 函数作图

8.6.2 练习题

题目 | 练习题 1

随手画出一条曲线代表 $y = f(x)$, 然后试画出其一阶导函数和二阶导函数的图形 (本题是《数学译林》(1992) 第 4 期《数学的基本要求》一文中的第 1 题).

详细解答

本题的目的在于根据原函数图形的增减性和凸性判断导函数图形, 因而答案不唯一. 下面选取一个具体且能同时体现极值点和拐点的例子

$$f(x) = x^3 - 3x.$$

则

$$f'(x) = 3x^2 - 3, \quad f''(x) = 6x.$$

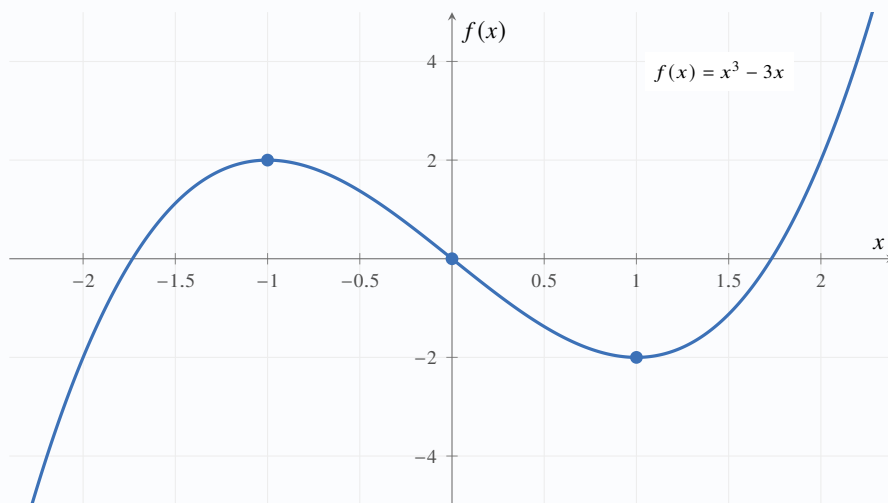
原函数在 $x = \pm 1$ 处有水平切线. 因为

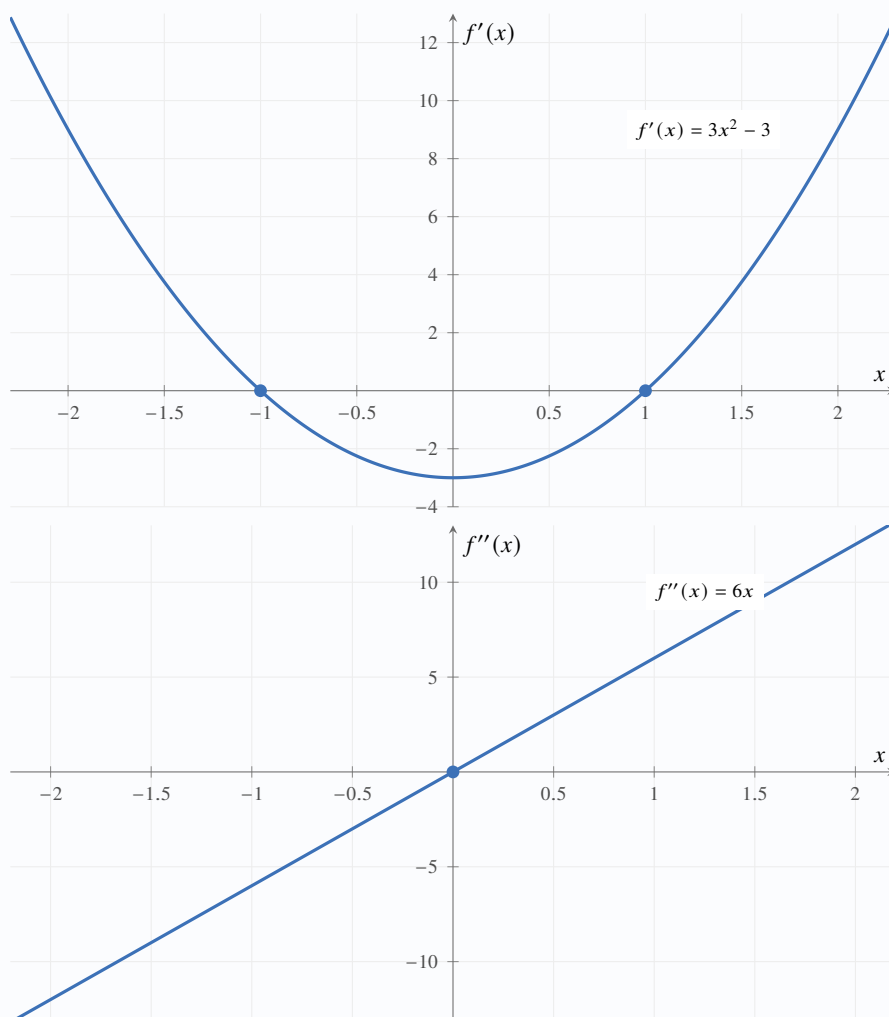
$$f'(x) > 0 \quad (|x| > 1), \quad f'(x) < 0 \quad (|x| < 1),$$

故原函数先增, 后减, 再增. 又因为

$$f''(x) < 0 \quad (x < 0), \quad f''(x) > 0 \quad (x > 0),$$

所以 $x = 0$ 是拐点. 与这些性质相对应, f' 是开口向上的抛物线, f'' 是过原点的直线.





这组三幅图给出了从 f 的增减性到 f' 的正负，再从 f 的凸性到 f'' 的正负之间的对应关系.

题目 | 练习题 2

证明：曲线 $y = \frac{x+1}{x^2+1}$ 有位于同一直线上的三个拐点，并作图.

详细解答

令

$$f(x) = \frac{x+1}{x^2+1}.$$

求导得

$$f'(x) = -\frac{x^2+2x-1}{(x^2+1)^2},$$

以及

$$f''(x) = \frac{2(x-1)(x^2+4x+1)}{(x^2+1)^3}.$$

分母恒正，因而 $f''(x) = 0$ 的三个实根为

$$x_1 = -2 - \sqrt{3}, \quad x_2 = -2 + \sqrt{3}, \quad x_3 = 1.$$

这三个根都是分子的单根, 所以 f'' 在每个根两侧改变符号, 相应三点均为拐点. 代入函数值,

$$f(1) = 1, \\ f(-2 - \sqrt{3}) = \frac{1 - \sqrt{3}}{4}, \quad f(-2 + \sqrt{3}) = \frac{1 + \sqrt{3}}{4}.$$

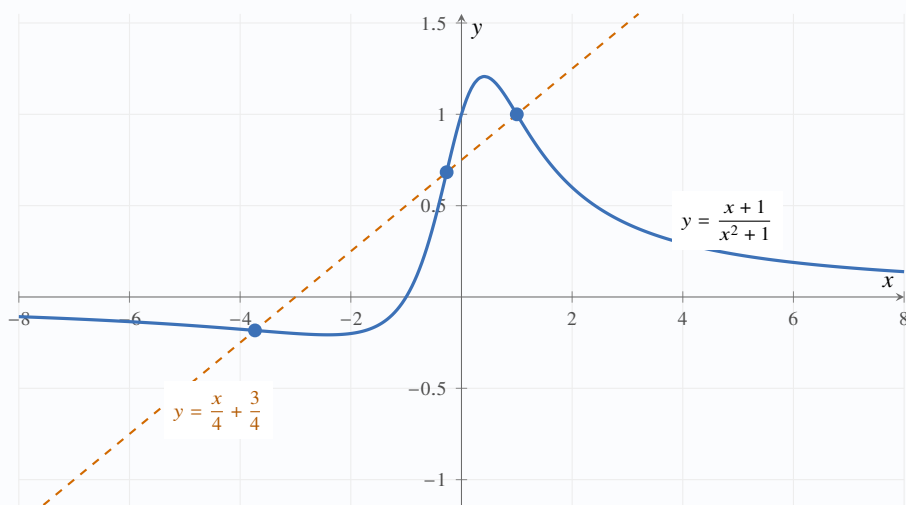
后两个拐点连线的斜率为

$$\frac{\frac{1+\sqrt{3}}{4} - \frac{1-\sqrt{3}}{4}}{(-2+\sqrt{3}) - (-2-\sqrt{3})} = \frac{1}{4}.$$

过点 $(1, 1)$ 且斜率为 $1/4$ 的直线为

$$y - 1 = \frac{1}{4}(x - 1), \quad \text{即} \quad y = \frac{x}{4} + \frac{3}{4}.$$

将 $x = -2 \pm \sqrt{3}$ 代入该直线, 恰好得到上面两个函数值. 因而三个拐点共线.



题目 | 练习题 3

作出以下函数的图像:

- (1) $y = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \quad (x > 0);$
- (2) $y = \frac{1}{1+x^2} e^{\frac{1}{1-x^2}};$
- (3) $y = \frac{x^4}{(1+x)^3};$
- (4) $y = (1+x^2)e^{-x^2};$
- (5) $y = \frac{\ln x}{x} \quad (x > 0);$
- (6) $y = x^{2/3} e^{-x};$
- (7) $y = \frac{(x-1)^3}{(x+1)^2};$
- (8) $y = \sqrt{\frac{x^3}{x-a}} \quad (a > 0);$
- (9) $y = x^x \quad (x > 0);$
- (10) $y = x^{1/x} \quad (x > 0).$

详细解答

(1) 令

$$L(x) = \ln y = x \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right).$$

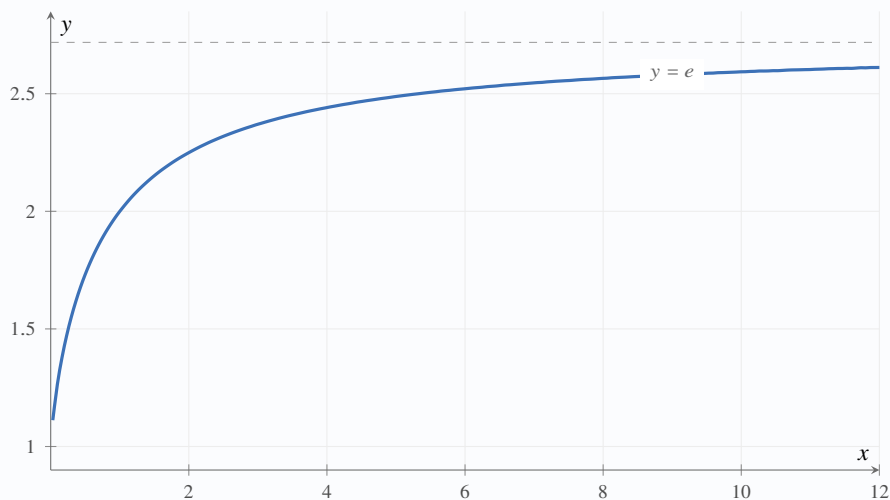
则

$$L'(x) = \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) - \frac{1}{x+1} > 0,$$

其中最后一步可由平均值不等式得到. 因而 y 在 $(0, +\infty)$ 上严格增加. 又

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x = e,$$

所以图形从右侧趋近点 $(0, 1)$, 并以 $y = e$ 为水平渐近线.



(2) 记

$$y = \frac{e^{1/(1-x^2)}}{1+x^2}.$$

定义域为 $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$, 且函数为偶函数. 对数求导,

$$\frac{y'}{y} = -\frac{2x}{1+x^2} + \frac{2x}{(1-x^2)^2} = \frac{2x^3(3-x^2)}{(1+x^2)(1-x^2)^2}.$$

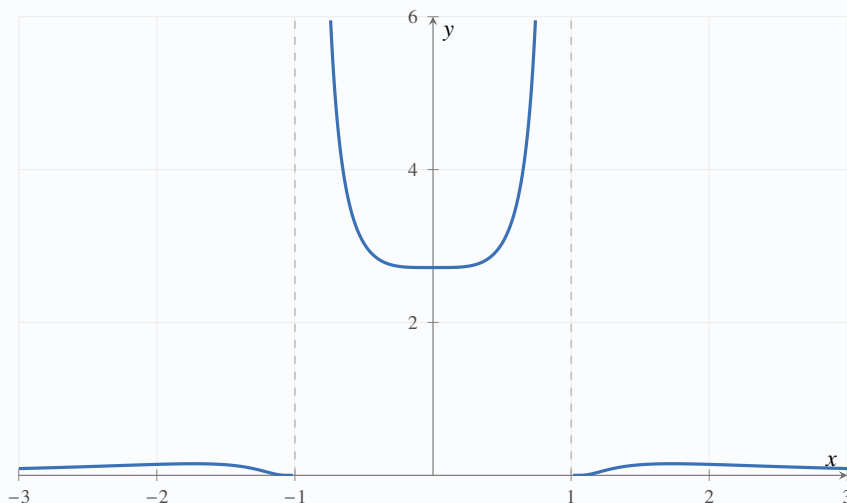
因此临界点为 $x = 0, \pm\sqrt{3}$. 在中央区间 $(-1, 1)$ 上, $x = 0$ 为极小点, 值为 e . 在两个外侧区间上, $x = \pm\sqrt{3}$ 为极大点, 值为

$$\frac{1}{4\sqrt{e}}.$$

极限为

$$\lim_{x \rightarrow \pm 1, |x| < 1} y = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow \pm 1, |x| > 1} y = 0, \quad \lim_{|x| \rightarrow \infty} y = 0.$$

由偶对称性即可作图.



(3) 先作部分分式分解,

$$\frac{x^4}{(1+x)^3} = x - 3 + \frac{6}{x+1} - \frac{4}{(x+1)^2} + \frac{1}{(x+1)^3}.$$

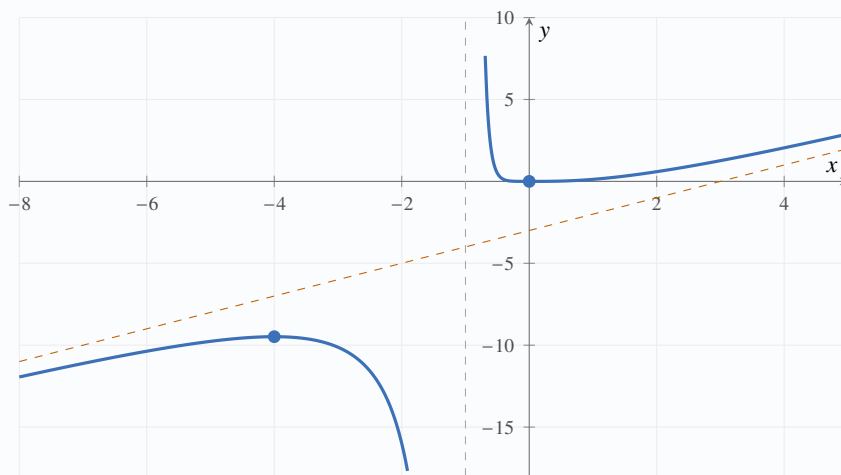
所以 $x = -1$ 是垂直渐近线, $y = x - 3$ 是斜渐近线. 求导得

$$y' = \frac{x^3(x+4)}{(x+1)^4}, \quad y'' = \frac{12x^2}{(x+1)^5}.$$

因此 $x = -4$ 为极大点,

$$y(-4) = -\frac{256}{27},$$

而 $x = 0$ 为极小点 $y(0) = 0$. 在 $x < -1$ 时 $y'' < 0$, 在 $x > -1$ 时 $y'' > 0$.



(4) 函数为偶函数,

$$y' = -2x^3 e^{-x^2}.$$

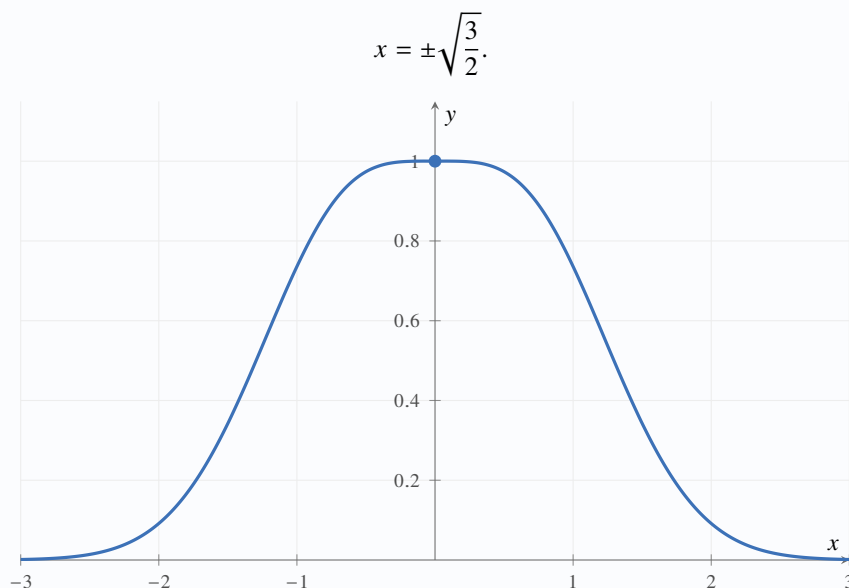
因此在 $(-\infty, 0)$ 上增加, 在 $(0, +\infty)$ 上减少, $x = 0$ 为全局最大点且 $y(0) = 1$. 又

$$\lim_{|x| \rightarrow \infty} y = 0.$$

二阶导数为

$$y'' = 2x^2(2x^2 - 3)e^{-x^2},$$

所以拐点为



(5) 定义域为 $(0, +\infty)$. 有

$$y' = \frac{1 - \ln x}{x^2}, \quad y'' = \frac{2 \ln x - 3}{x^3}.$$

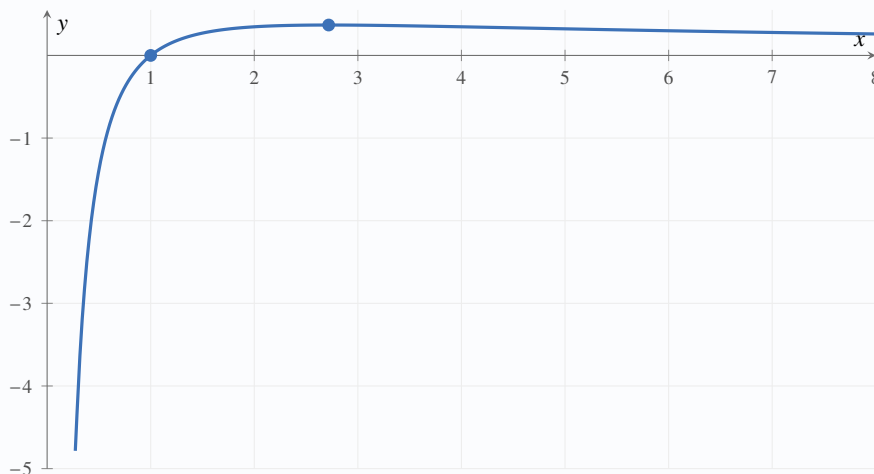
所以 $x = e$ 为唯一极大点,

$$y(e) = \frac{1}{e}.$$

且

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x} = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0.$$

拐点为 $x = e^{3/2}$. 图形在 $x = 1$ 穿过横轴.



(6) 这里 $x^{2/3} = (\sqrt[3]{x})^2$, 故定义域为整个 $\mathbb{R}$. 对 $x \neq 0$,

$$y' = e^{-x} x^{-1/3} \left(\frac{2}{3} - x \right).$$

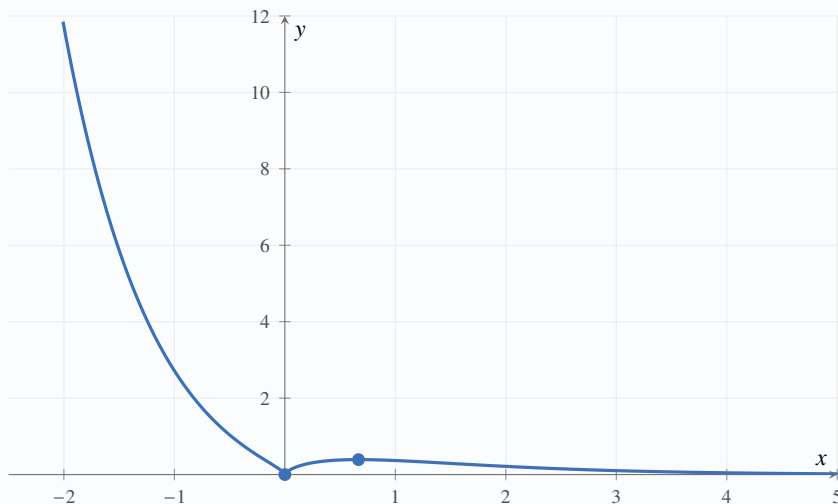
当 $x < 0$ 时 $y' < 0$, 所以函数从 $+\infty$ 下降到 $y(0) = 0$. 当 $0 < x < 2/3$ 时 $y' > 0$, 当 $x > 2/3$ 时 $y' < 0$, 因而

$$x = \frac{2}{3}$$

是正半轴上的极大点, 函数值为

$$\left(\frac{2}{3}\right)^{2/3} e^{-2/3}.$$

又 $y \rightarrow 0$ 当 $x \rightarrow +\infty$. 点 $x = 0$ 处形成尖锐的局部极小形态.



(7) 有

$$\frac{(x-1)^3}{(x+1)^2} = x - 5 + \frac{12}{x+1} - \frac{8}{(x+1)^2},$$

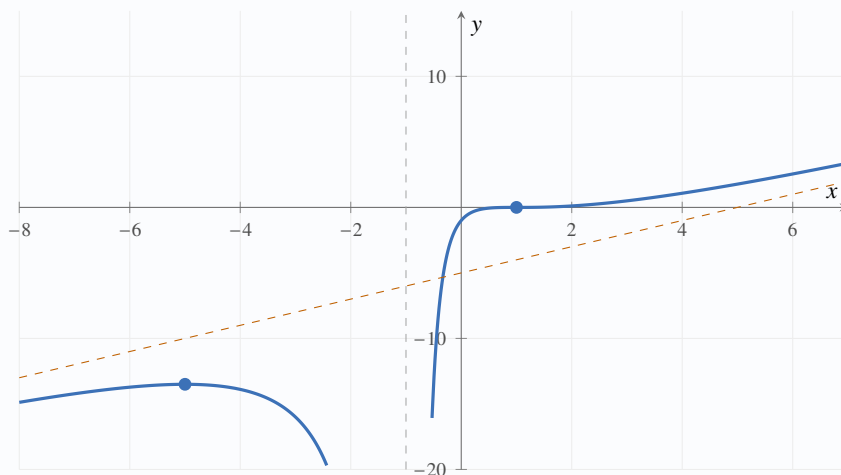
故 $x = -1$ 为垂直渐近线, $y = x - 5$ 为斜渐近线. 又

$$y' = \frac{(x-1)^2(x+5)}{(x+1)^3}, \quad y'' = \frac{24(x-1)}{(x+1)^4}.$$

于是 $x = -5$ 为极大点,

$$y(-5) = -\frac{27}{2},$$

而 $x = 1$ 虽有 $y'(1) = 0$, 但导数不变号. 由于 y'' 在 $x = 1$ 两侧变号, $(1, 0)$ 是具有水平切线的拐点.



(8) 定义域由

$$\frac{x^3}{x-a} \geq 0$$

得到

$$(-\infty, 0] \cup (a, +\infty).$$

对定义域内 $x \neq 0$ 作对数求导,

$$\frac{y'}{y} = \frac{1}{2} \left(\frac{3}{x} - \frac{1}{x-a} \right) = \frac{2x-3a}{2x(x-a)}.$$

在 $(-\infty, 0)$ 上导数为负, 函数下降到 $(0, 0)$. 在 $(a, +\infty)$ 上, 函数先下降后增加, 极小点在

$$x = \frac{3a}{2}, \quad y = \frac{3\sqrt{3}}{2}a.$$

并且

$$\lim_{x \rightarrow a+} y = +\infty.$$

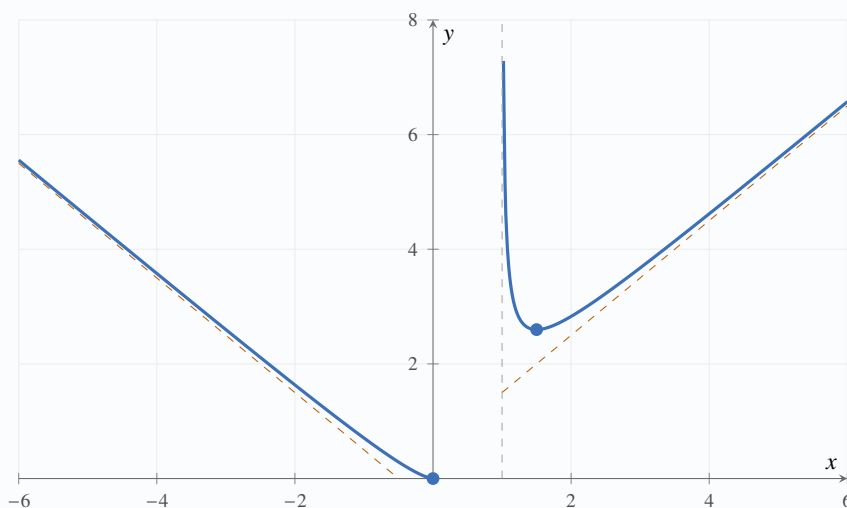
展开

$$y = \frac{|x|}{\sqrt{1-a/x}}$$

可得两端斜渐近线

$$y = -x - \frac{a}{2} \quad (x \rightarrow -\infty), \quad y = x + \frac{a}{2} \quad (x \rightarrow +\infty).$$

下图取 $a = 1$ 示意, 其他 $a > 0$ 由尺度变化得到同类形状.



(9) 对 $x > 0$,

$$\ln y = x \ln x, \quad \frac{y'}{y} = \ln x + 1.$$

故唯一临界点为

$$x = e^{-1},$$

且它是全局极小点,

$$y(e^{-1}) = e^{-1/e}.$$

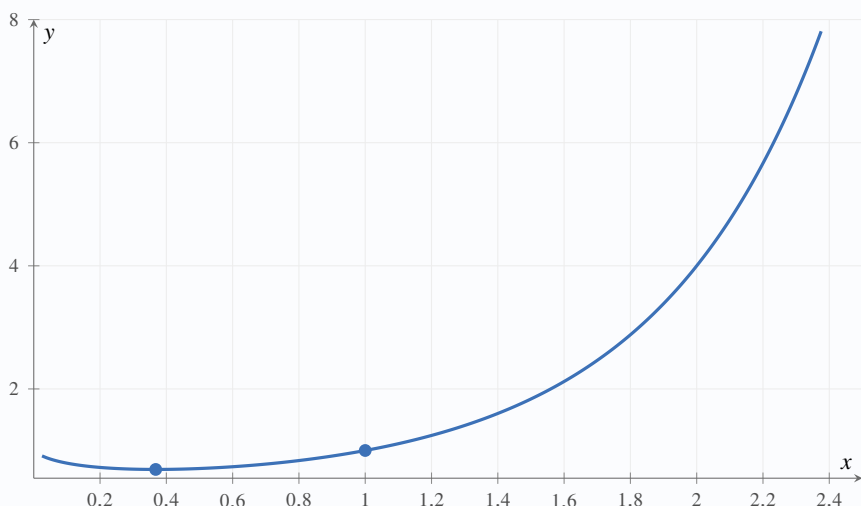
此外

$$\lim_{x \rightarrow 0+} x^x = 1, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x^x = +\infty.$$

又

$$\frac{y''}{y} = (\ln x + 1)^2 + \frac{1}{x} > 0,$$

所以图形处处下凸.



(10) 对 $x > 0$,

$$\ln y = \frac{\ln x}{x}, \quad \frac{y'}{y} = \frac{1 - \ln x}{x^2}.$$

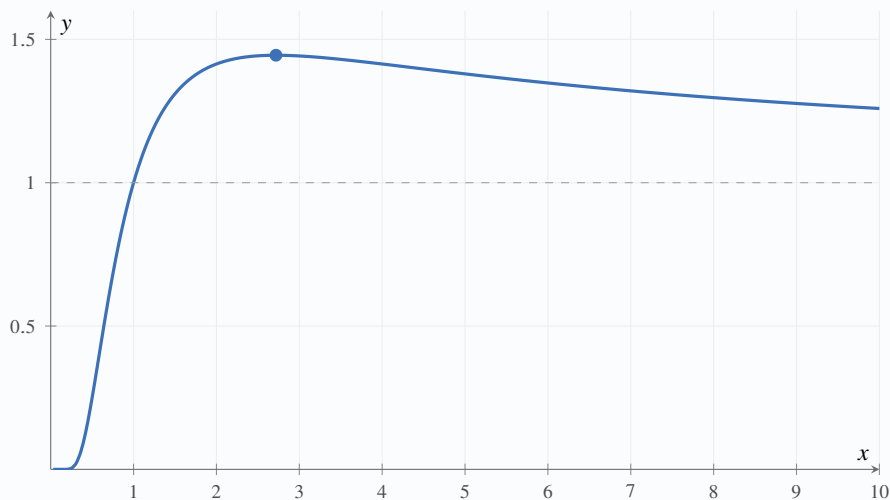
所以函数在 $(0, e)$ 上增加, 在 $(e, +\infty)$ 上减少, 唯一极大点为

$$(e, e^{1/e}).$$

两端极限为

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{1/x} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x^{1/x} = 1.$$

故右端有水平渐近线 $y = 1$.



题目 | 练习题 4

证明: 方程 $x^y = y^x$ 在第一象限内的图像由一条直线和一条曲线组成, 并作出此图像.

详细解答

在第一象限 $x, y > 0$. 若 $x = y$, 方程恒成立, 因而直线

$$y = x$$

是图像的一部分.

下面求 $x \neq y$ 的部分. 令

$$y = tx, \quad t > 0, \quad t \neq 1.$$

代入 $x^y = y^x$,

$$x^{tx} = (tx)^x = t^x x^x.$$

取 x 次方根,

$$x^t = tx,$$

从而

$$x^{t-1} = t.$$

因此非直线部分可参数化为

$$x = t^{1/(t-1)}, \quad y = t^{t/(t-1)}, \quad t > 0, \quad t \neq 1.$$

当 $t \rightarrow 1$ 时, 利用

$$\lim_{t \rightarrow 1} \frac{\ln t}{t-1} = 1,$$

得到

$$x \rightarrow e, \quad y \rightarrow e.$$

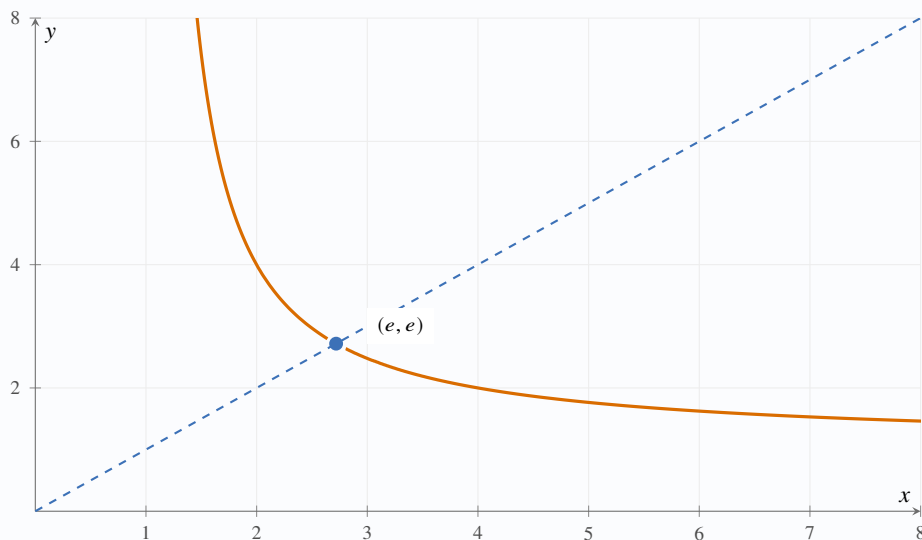
所以参数曲线可连续补上点 (e, e) , 并在那里与直线相交. 当 $t \rightarrow +\infty$ 时,

$$x \rightarrow 1, \quad y \rightarrow +\infty;$$

当 $t \rightarrow 0+$ 时, 由对称性得到

$$x \rightarrow +\infty, \quad y \rightarrow 1.$$

方程关于 x, y 对称, 参数曲线也关于直线 $y = x$ 对称.



因此第一象限中的解集正由直线 $y = x$ 与上述一条非线性参数曲线组成.

题目 | 练习题 5

作出以下用参数方程给出的曲线:

(1) $x = t^2 - 2, y = t(t^2 - 2);$

(2) $x = 2t - t^2, y = 3t - t^3;$

(3) $x = \frac{3t}{1+t^3}, y = \frac{3t^2}{1+t^3};$

(4) $x = t - t^3, y = 1 - t^4;$

(5) $x = a(t - \sin t), y = a(1 - \cos t)$ (摆线);

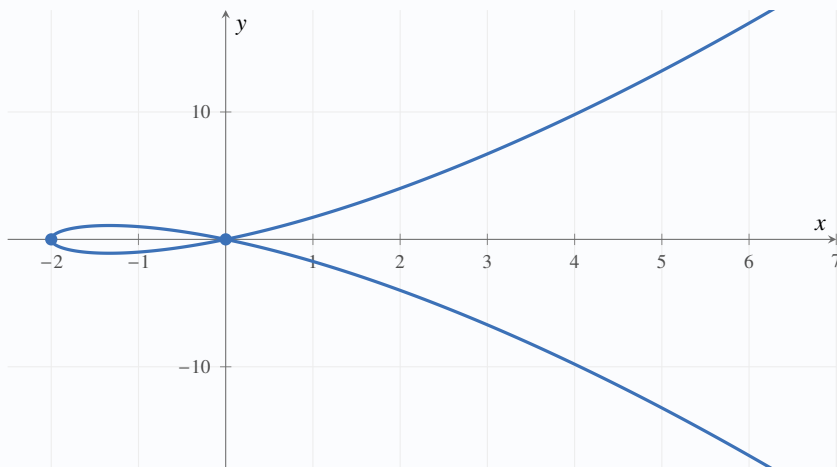
(6) $x = a(\cos t + t \sin t), y = a(\sin t - t \cos t)$ (圆的渐开线).

详细解答

(1) 由 $x = t^2 - 2$ 得 $t^2 = x + 2$, 且 $y = tx$. 因而

$$y^2 = t^2 x^2 = x^2(x + 2), \quad x \geq -2.$$

曲线关于 x 轴对称. 当 $t = 0$ 时到达 $(-2, 0)$, 当 $t = \pm\sqrt{2}$ 时到达原点. 在 $-2 \leq x \leq 0$ 形成一个闭合小环, 从原点又向右伸出上下两个无界分支.



(2) 求参数导数,

$$\frac{dx}{dt} = 2(1 - t), \quad \frac{dy}{dt} = 3(1 - t^2) = 3(1 - t)(1 + t).$$

在 $t \neq 1$ 时,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3}{2}(1 + t).$$

当 $t = 1$ 时,

$$(x, y) = (1, 2),$$

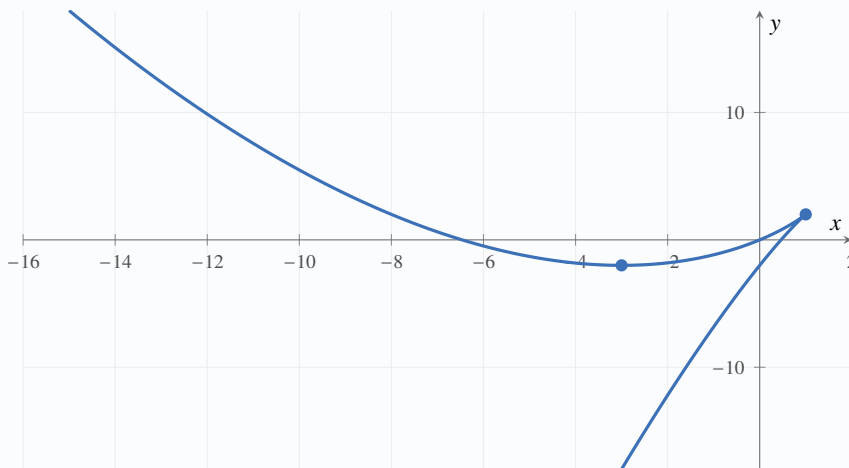
且两导数同时为零. 令 $u = t - 1$, 则

$$x = 1 - u^2, \quad y = 2 - 3u^2 - u^3,$$

所以两支在 $(1, 2)$ 相遇并具有共同切线

$$y - 2 = 3(x - 1).$$

当 $t = -1$ 时点为 $(-3, -2)$, 此处 $dy/dt = 0$ 而 $dx/dt \neq 0$, 因而切线水平. 结合 $t \rightarrow \pm\infty$ 的方向即可作图.



(3) 消去参数. 因

$$x^3 + y^3 = \frac{27t^3(1+t^3)}{(1+t^3)^3} = \frac{27t^3}{(1+t^3)^2},$$

而

$$3xy = 3 \frac{3t}{1+t^3} \frac{3t^2}{1+t^3} = \frac{27t^3}{(1+t^3)^2},$$

所以曲线满足

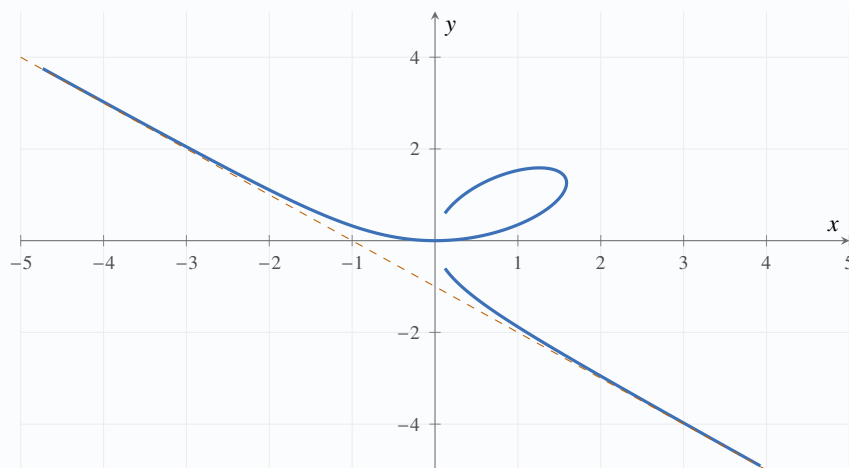
$$x^3 + y^3 = 3xy.$$

这就是 Descartes 叶形线. 当 $t > 0$ 时形成第一象限中的环. 当 $t \rightarrow -1$ 时,

$$x + y = \frac{3t(1+t)}{1+t^3} = \frac{3t}{1-t+t^2} \rightarrow -1,$$

所以斜渐近线为

$$x + y + 1 = 0.$$



(4) 因

$$x(-t) = -x(t), \quad y(-t) = y(t),$$

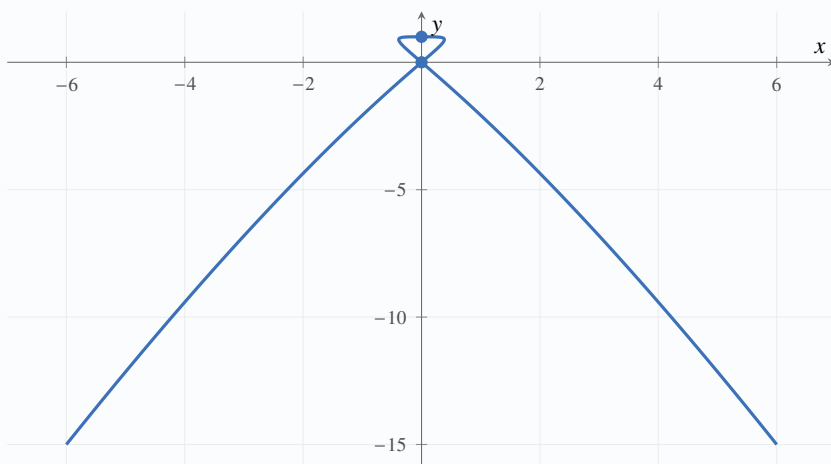
曲线关于 y 轴对称. 参数导数为

$$x' = 1 - 3t^2, \quad y' = -4t^3.$$

当 $t = 0$ 时点为 $(0, 1)$ 且切线水平. 当 $t = \pm 1$ 时都到达原点, 因而原点是自交点. 在

$$t = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$$

处 $x' = 0$ 而 $y' \neq 0$, 切线竖直. 这些特征决定图形的主要形状.



(5) 参数方程为摆线. 先计算

$$x' = a(1 - \cos t), \quad y' = a \sin t.$$

当 $t \neq 2k\pi$ 时,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\sin t}{1 - \cos t} = \cot \frac{t}{2}.$$

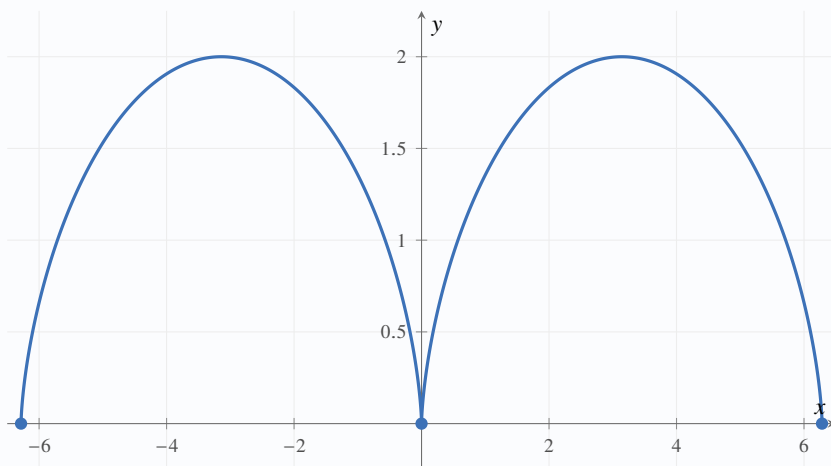
在 $t = 2k\pi$ 时,

$$(x, y) = (2k\pi a, 0),$$

形成尖点. 在 $t = (2k+1)\pi$ 时到达每个拱的最高点

$$((2k+1)\pi a, 2a),$$

且切线水平. 下图取 $a = 1$, 一般 $a > 0$ 只是等比例伸缩.



(6) 这是半径为 a 的圆的渐开线. 求导得

$$x' = at \cos t, \quad y' = at \sin t.$$

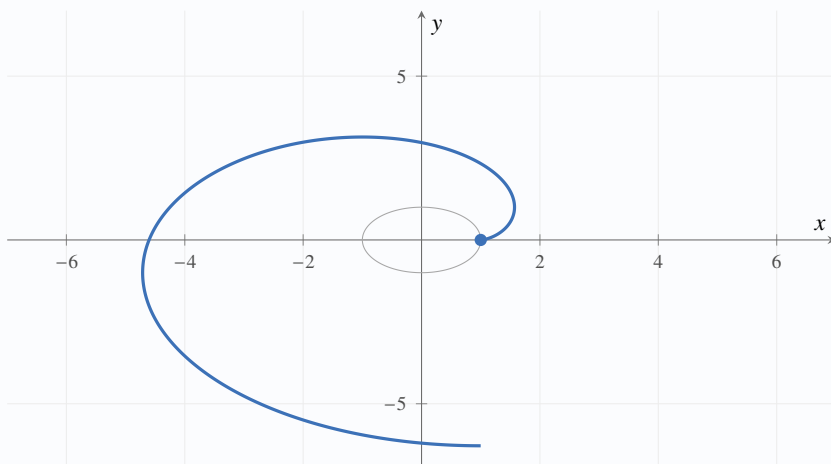
当 $t \neq 0$ 时, 切向量方向为 $(\cos t, \sin t)$, 所以切线方向角随参数一起转动. 又

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 &= a^2 [(\cos t + t \sin t)^2 + (\sin t - t \cos t)^2] \\ &= a^2 (1 + t^2). \end{aligned}$$

因此曲线离原点的距离为

$$r = a\sqrt{1 + t^2},$$

随 $|t|$ 增大而增大. $t = 0$ 时起点为 $(a, 0)$, 且参数速度为零, 形成渐开线的起始尖点. 下图取 $a = 1$.



8.7 方程求根与近似计算

8.7.3 练习题

题目 | 练习题 1

用 Newton 求根法计算 (要求精确到 0.0001):

- (1) $x^3 - 2x^2 - 4x - 7 = 0$ 在 $[3, 4]$ 之间的根的近似值;
- (2) $\sin x = 1 - x$ 的根的近似值.

详细解答

(1) 令

$$f(x) = x^3 - 2x^2 - 4x - 7, \quad f'(x) = 3x^2 - 4x - 4.$$

在 $[3, 4]$ 上 $f'(x) > 0$, 且 $f(3) = -10 < 0 < f(4) = 9$. 取右端点 $x_0 = 4$, Newton 迭代式为

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^3 - 2x_n^2 - 4x_n - 7}{3x_n^2 - 4x_n - 4}.$$

逐次计算得到

$$x_1 = 3.6785714286,$$

$$x_2 = 3.6328725486,$$

$$x_3 = 3.6319811415,$$

$$x_4 = 3.6319808056.$$

此时

$$|x_4 - x_3| < 4 \times 10^{-7} < 10^{-4},$$

所以按题目要求可取

$$x \approx 3.6320.$$

(2) 将方程写成

$$F(x) = \sin x + x - 1 = 0, \quad F'(x) = \cos x + 1.$$

由于 $F(0) = -1 < 0$, $F(1) = \sin 1 > 0$, 根位于 $(0, 1)$. 取 $x_0 = 0.5$, Newton 迭代为

$$x_{n+1} = x_n - \frac{\sin x_n + x_n - 1}{\cos x_n + 1}.$$

计算得

$$x_1 = 0.5109579530,$$

$$x_2 = 0.5109734294,$$

$$x_3 = 0.5109734294.$$

并且 $|x_3 - x_2| < 10^{-10}$. 因此

$$x \approx 0.5110.$$

题目 | 练习题 2

下面给出保证 Newton 求根法成功的一个充分条件, 其中共有 4 项要求. 试举出例子, 说明不满足某些要求时, Newton 求根法有可能失败: Newton 求根法的一个充分条件如下: 设 $f \in C^2[a, b]$, 且满足

$$f(a) < 0 < f(b), \quad f'(x) > 0, \quad f''(x) > 0 \quad (x \in [a, b]),$$

并取 $x_0 = b$. 则方程 $f(x) = 0$ 在 (a, b) 内有唯一根 ξ ; 由 Newton 递推式

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}, \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

所得数列 $\{x_n\}$ 位于 (a, b) 内, 严格单调减少并收敛于 ξ , 且收敛速度为二阶.

详细解答

先看根存在条件的重要性. 取

$$f(x) = x^2 + 1.$$

它在 $\mathbb{R}$ 上没有实根, 所以无论怎样迭代都不可能收敛到实根. 这说明若端点异号条件被破坏, 求根问题本身就可能没有实解.

再给出一个根确实存在但 Newton 迭代失败的例子. 令

$$f(x) = x^3 - 2x + 2, \quad [a, b] = [-2, 1].$$

有

$$f(-2) = -2 < 0 < f(1) = 1,$$

所以区间内存在实根. 但是

$$f'(x) = 3x^2 - 2, \quad f''(x) = 6x$$

在 $[-2, 1]$ 上都不保持命题要求的符号. 仍按 $x_0 = b = 1$ 开始 Newton 迭代,

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^3 - 2x_n + 2}{3x_n^2 - 2}.$$

直接计算

$$x_1 = 1 - \frac{1}{1} = 0,$$

而

$$x_2 = 0 - \frac{2}{-2} = 1.$$

因此

$$1 \mapsto 0 \mapsto 1 \mapsto 0 \mapsto \dots,$$

迭代形成二周期，不收敛到方程的根. 这说明命题中的导数符号和凸性条件虽然只是充分条件，但去掉这些约束后 Newton 法确实可能失败.

题目 | 练习题 3

对下述二分法，证明它是方程求根的一阶算法：设 $f \in C[a_0, b_0]$ 且 $f(a_0)f(b_0) < 0$. 每次取区间中点，并保留端点函数值异号的半个闭区间，得到仍含有零点的闭区间 $[a_n, b_n]$ ；以其中点作为第 n 次近似值. 这就是本题所指的二分法.

详细解答

设初始区间为 $[a_0, b_0]$ ，每次二分后保留仍含根的半个区间 $[a_n, b_n]$. 于是区间长度满足

$$b_{n+1} - a_{n+1} = \frac{1}{2}(b_n - a_n),$$

从而

$$b_n - a_n = 2^{-n}(b_0 - a_0).$$

若把第 n 次计算的误差界取为区间半径

$$\varepsilon_n = \frac{b_n - a_n}{2},$$

则

$$\varepsilon_{n+1} = \frac{1}{2}\varepsilon_n.$$

因此

$$\frac{\varepsilon_{n+1}}{\varepsilon_n} \equiv \frac{1}{2},$$

误差的一次幂决定下一步误差，故二分法的收敛阶为 1.

题目 | 练习题 4

证明下列求平方根的迭代算法是三阶算法：原题算法为：设 $A > 0$, $x_1 > 0$,

$$x_{n+1} = \frac{x_n(x_n^2 + 3A)}{3x_n^2 + A}, \quad n \in \mathbb{N}_+,$$

并且已经证明 $x_n \rightarrow \sqrt{A}$.

详细解答

记

$$s = \sqrt{A}, \quad e_n = x_n - s.$$

利用 $A = s^2$ 直接相减，

$$\begin{aligned} e_{n+1} &= \frac{x_n(x_n^2 + 3s^2) - s(3x_n^2 + s^2)}{3x_n^2 + s^2} \\ &= \frac{x_n^3 - 3sx_n^2 + 3s^2x_n - s^3}{3x_n^2 + s^2} \\ &= \frac{(x_n - s)^3}{3x_n^2 + s^2} \\ &= \frac{e_n^3}{3x_n^2 + A}. \end{aligned}$$

该题已经证明 $x_n \rightarrow s$. 因而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e_{n+1}}{e_n^3} = \frac{1}{3s^2 + A} = \frac{1}{4A} \neq 0.$$

所以该算法恰为三阶收敛算法.

题目 | 练习题 5

设 $A > 0$, 为计算立方根 $\sqrt[3]{A}$, 从 $x_0 > 0$ 出发用递推公式

$$x_{n+1} = \frac{x_n(x_n^3 + 2A)}{2x_n^3 + A}$$

作迭代, 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛, 求出其极限, 并确定其收敛的阶.

详细解答

令

$$s = \sqrt[3]{A} > 0, \quad y_n = \frac{x_n}{s} > 0.$$

因为 $A = s^3$, 递推式化为

$$y_{n+1} = \frac{y_n(y_n^3 + 2)}{2y_n^3 + 1}.$$

先计算相邻两项与 1 的差:

$$\begin{aligned} y_{n+1} - 1 &= \frac{y_n^4 - 2y_n^3 + 2y_n - 1}{2y_n^3 + 1} \\ &= \frac{(y_n - 1)^3(y_n + 1)}{2y_n^3 + 1}, \end{aligned}$$

以及

$$y_{n+1} - y_n = \frac{y_n(1 - y_n^3)}{2y_n^3 + 1}.$$

若 $y_n > 1$, 则 $y_{n+1} - 1 > 0$ 且 $y_{n+1} - y_n < 0$, 因而

$$1 < y_{n+1} < y_n.$$

若 $0 < y_n < 1$, 则 $y_{n+1} - 1 < 0$ 且 $y_{n+1} - y_n > 0$, 因而

$$y_n < y_{n+1} < 1.$$

所以从任意 $y_0 > 0$ 出发, 数列始终位于 1 的同一侧并单调趋近于 1. 设极限为 $L > 0$, 在递推式中令 $n \rightarrow \infty$ 得

$$L = \frac{L(L^3 + 2)}{2L^3 + 1}.$$

由 $L > 0$ 可约去 L , 从而 $L^3 = 1$, 即 $L = 1$. 因此

$$x_n \rightarrow \sqrt[3]{A}.$$

再求收敛阶. 记 $\delta_n = y_n - 1$, 则

$$\delta_{n+1} = \delta_n^3 \frac{y_n + 1}{2y_n^3 + 1},$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\delta_{n+1}}{\delta_n^3} = \frac{2}{3}.$$

若以 $e_n = x_n - s = s\delta_n$ 表示原变量误差, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e_{n+1}}{e_n^3} = \frac{1}{s^2} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{3A^{2/3}} \neq 0.$$

故本算法为三阶收敛.

题目 | 练习题 6

用 Newton 求根法设计一个求 $\sqrt[k]{A}$ ($A > 0, k > 0$) 的迭代算法, 并对其收敛速度作出分析.

详细解答

对正整数 k 考虑方程

$$f(x) = x^k - A = 0.$$

其正根为

$$s = A^{1/k}.$$

Newton 公式给出

$$\begin{aligned} x_{n+1} &= x_n - \frac{x_n^k - A}{kx_n^{k-1}} \\ &= \frac{1}{k} \left((k-1)x_n + \frac{A}{x_n^{k-1}} \right). \end{aligned}$$

这就是所求迭代算法.

为分析局部收敛速度, 设 $e_n = x_n - s$. 在 s 附近对 f 作二阶展开:

$$0 = f(s) = f(x_n) + f'(x_n)(s - x_n) + \frac{1}{2}f''(\xi_n)(s - x_n)^2,$$

其中 ξ_n 位于 x_n 与 s 之间. 由 Newton 公式整理得

$$e_{n+1} = \frac{f''(\xi_n)}{2f'(x_n)} e_n^2.$$

这里

$$f'(s) = ks^{k-1} > 0, \quad f''(s) = k(k-1)s^{k-2}.$$

当 $x_n \rightarrow s$ 时,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e_{n+1}}{e_n^2} = \frac{f''(s)}{2f'(s)} = \frac{k-1}{2s} = \frac{k-1}{2A^{1/k}}.$$

当 $k > 1$ 时该常数非零, 故 Newton 算法在正根附近为二阶收敛. 当 $k = 1$ 时方程为线性方程, 一步即可得到根 A .

题目 | 练习题 7

用 Newton 求根法设计一个求 $1/A$ 的迭代算法, 其中只用加法和乘法运算, 并对其收敛速度作出分析.

详细解答

为了避免在迭代中做除法, 考虑方程

$$f(x) = \frac{1}{x} - A = 0.$$

虽然 f 的表达式含有除法, 但 Newton 公式可以完全化简:

$$\begin{aligned}x_{n+1} &= x_n - \frac{x_n^{-1} - A}{-x_n^{-2}} \\&= x_n + x_n - Ax_n^2 \\&= x_n(2 - Ax_n).\end{aligned}$$

所以每一步只需加法和乘法.

令

$$s = \frac{1}{A}, \quad e_n = x_n - s.$$

则

$$\begin{aligned}e_{n+1} &= 2x_n - Ax_n^2 - \frac{1}{A} \\&= -A \left(x_n - \frac{1}{A} \right)^2 \\&= -Ae_n^2.\end{aligned}$$

因此只要初值足够接近 s , 误差满足

$$|e_{n+1}| = A|e_n|^2,$$

故为二阶收敛.

还可以给出一个简单的全局初值范围. 令 $y_n = Ax_n$, 则

$$y_{n+1} = y_n(2 - y_n), \quad 1 - y_{n+1} = (1 - y_n)^2.$$

若

$$0 < x_0 < \frac{2}{A},$$

则 $|1 - y_0| < 1$, 从而

$$|1 - y_n| = |1 - y_0|^{2^n} \rightarrow 0.$$

于是 $x_n \rightarrow 1/A$.

8.8 对于数学的建议

8.8.2 参考题

第一组参考题

题目 | 第一组参考题 1

- (1) 设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) + f'(x)] = 0$, 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$;
- (2) 设 $|f(x) + f'(x)| \leq 1$, $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有界, 证明: $|f(x)| \leq 1$.

详细解答

(1) 记

$$g(x) = f(x) + f'(x).$$

因为

$$(e^x f(x))' = e^x g(x),$$

固定 X_0 , 对 $x > X_0$ 积分可得

$$f(x) = e^{X_0-x} f(X_0) + \int_{X_0}^x e^{t-x} g(t) dt.$$

给定 $\varepsilon > 0$, 由 $g(x) \rightarrow 0$, 可取 $T \geq X_0$, 使得 $t \geq T$ 时 $|g(t)| < \varepsilon$. 将积分拆成两段:

$$\begin{aligned} |f(x)| &\leq e^{X_0-x} |f(X_0)| + \int_{X_0}^T e^{t-x} |g(t)| dt + \int_T^x e^{t-x} |g(t)| dt \\ &\leq e^{-x} C_T + \varepsilon \int_T^x e^{t-x} dt \\ &< e^{-x} C_T + \varepsilon, \end{aligned}$$

其中 C_T 与 x 无关. 令 $x \rightarrow +\infty$ 后得到

$$\limsup_{x \rightarrow +\infty} |f(x)| \leq \varepsilon.$$

再由 ε 的任意性,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

(2) 仍令 $g = f + f'$. 对任意 $x < y$,

$$e^y f(y) - e^x f(x) = \int_x^y e^t g(t) dt.$$

由于 f 在全实轴上有界, 当 $x \rightarrow -\infty$ 时

$$e^x f(x) \rightarrow 0.$$

因此对固定的 y 令 $x \rightarrow -\infty$, 得

$$f(y) = \int_{-\infty}^y e^{t-y} g(t) dt.$$

由 $|g(t)| \leq 1$,

$$|f(y)| \leq \int_{-\infty}^y e^{t-y} dt = 1.$$

所以对每个 $y \in \mathbb{R}$ 都有

$$|f(y)| \leq 1.$$

题目 | 第一组参考题 2

设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的某邻域上二阶可微, 且

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + x + \frac{f(x)}{x} \right)^{1/x} = e^3.$$

求 $f(0)$, $f'(0)$, $f''(0)$ 和

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{f(x)}{x} \right)^{1/x}.$$

详细解答

记

$$u(x) = x + \frac{f(x)}{x}.$$

题设极限为有限正数 e^3 ，因而底数趋于 1，即

$$u(x) \rightarrow 0.$$

于是

$$\frac{f(x)}{x} = u(x) - x \rightarrow 0.$$

由于 f 在 0 连续，

$$f(0) = 0,$$

并且

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = 0.$$

对题设取对数：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + u(x))}{x} = 3.$$

又因 $u(x) \rightarrow 0$ ，

$$\frac{\ln(1 + u(x))}{u(x)} \rightarrow 1,$$

故

$$\frac{u(x)}{x} \rightarrow 3.$$

而

$$\frac{u(x)}{x} = 1 + \frac{f(x)}{x^2},$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 2.$$

由 $f(0) = f'(0) = 0$ 与二阶导数定义，

$$f''(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2[f(x) - f(0) - f'(0)x]}{x^2} = 4.$$

最后设

$$v(x) = \frac{f(x)}{x} \rightarrow 0.$$

则

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + v(x))}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + v(x))}{v(x)} \frac{f(x)}{x^2} \\ &= 1 \cdot 2 = 2. \end{aligned}$$

因此

$$f(0) = 0, \quad f'(0) = 0, \quad f''(0) = 4, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{f(x)}{x}\right)^{1/x} = e^2.$$

题目 | 第一组参考题 3

设正数数列 $\{x_n\}$ 为满足递推公式 $x_{n+1} = f(x_n)$ 的无穷小量，函数 f 有 Maclaurin 展开式

$$f(x) = x + Ax^k + o(x^k) \quad (x \rightarrow 0),$$

其中 k 为大于 1 的某正整数，系数 $A \neq 0$ ，证明：有 $\alpha > 0$ ，使得存在非零极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} nx_n^\alpha,$$

并求出此极限.

详细解答

因为 $x_n > 0$ 且 $x_n \rightarrow 0$, 递推式给出

$$x_{n+1} - x_n = Ax_n^k + o(x_n^k).$$

若 $A > 0$, 则从某一项起 $x_{n+1} > x_n > 0$, 这与正数列趋于 0 矛盾. 因而必有

$$A < 0.$$

取

$$\alpha = k - 1 > 0.$$

由

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} = 1 + Ax_n^{k-1} + o(x_n^{k-1}) = 1 + Ax_n^\alpha + o(x_n^\alpha),$$

得到

$$\begin{aligned} x_{n+1}^{-\alpha} - x_n^{-\alpha} &= x_n^{-\alpha} \left[\left(\frac{x_{n+1}}{x_n} \right)^{-\alpha} - 1 \right] \\ &= x_n^{-\alpha} [-\alpha Ax_n^\alpha + o(x_n^\alpha)] \\ &= -\alpha A + o(1). \end{aligned}$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1}^{-\alpha} - x_n^{-\alpha}) = -\alpha A > 0.$$

令 $y_n = x_n^{-\alpha} \rightarrow +\infty$. 由 Stolz 方法,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n}{n} = -\alpha A.$$

于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} nx_n^\alpha = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{y_n} = -\frac{1}{\alpha A} = -\frac{1}{(k-1)A}.$$

因此可取

$$\alpha = k - 1, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} nx_n^{k-1} = -\frac{1}{(k-1)A}.$$

题目 | 第一组参考题 4

设 $f \in C[a, b]$, 证明: f 在 (a, b) 内没有极值点的充分必要条件是 f 在区间 $[a, b]$ 上为严格单调函数.

详细解答

先证必要的一侧. 若 f 在 $[a, b]$ 上严格单调, 则任意内点 $x_0 \in (a, b)$ 的两侧函数值一侧严格小于 $f(x_0)$, 另一侧严格大于 $f(x_0)$. 因此 x_0 不可能是局部极大点或局部极小点.

反过来, 假设 f 在 (a, b) 内没有极值点. 先证明 f 在 $[a, b]$ 上为一一映射. 若存在 $x_1 < x_2$ 使

$$f(x_1) = f(x_2),$$

考虑 f 在 $[x_1, x_2]$ 上的最大值和最小值. 若 f 在此区间上恒等于该共同值, 则任意内点都是极大点和极小点, 与假设矛盾. 若 f 不恒定, 则最大值或最小值中至少有一个不同于端点共同值. 由连续性, 该极值只能在 (x_1, x_2) 内取得, 又与假设矛盾. 所以 f 必为一一映射.

最后证明区间上的连续一一函数必严格单调. 若它既不严格增加也不严格减少, 则可找到 $x_1 < x_2 < x_3$, 使 $f(x_2)$ 不位于 $f(x_1)$ 与 $f(x_3)$ 之间. 由介值定理, 在 $[x_1, x_2]$ 与 $[x_2, x_3]$ 中会出现两个不同的点取得同一函数值, 与一一性矛盾. 因而 f 必严格增加或严格减少.

所以两条件等价.

题目 | 第一组参考题 5

证明下列三点不等式的推广：在 $0 < p < 1$ 时，成立不等式

$$|a + b|^p \leq |a|^p + |b|^p.$$

详细解答

由三角不等式，

$$|a + b| \leq |a| + |b|.$$

因为 t^p 在 $t \geq 0$ 上严格递增，只需证明对 $x, y \geq 0$ 有

$$(x + y)^p \leq x^p + y^p.$$

若 $x = 0$ 或 $y = 0$ ，等式成立. 设 $x > 0$ ，令 $t = y/x \geq 0$. 所求等价于

$$(1 + t)^p \leq 1 + t^p.$$

定义

$$\phi(t) = (1 + t)^p - 1 - t^p.$$

当 $t > 0$ 时，

$$\phi'(t) = p[(1 + t)^{p-1} - t^{p-1}] < 0,$$

因为 $p - 1 < 0$ 且 $1 + t > t$. 又 $\phi(0) = 0$ ，所以 $\phi(t) \leq 0$ 对 $t \geq 0$ 成立. 因而

$$|a + b|^p \leq (|a| + |b|)^p \leq |a|^p + |b|^p.$$

题目 | 第一组参考题 6

证明：对每个正整数 n ，成立不等式

$$\frac{e}{2n+2} < e - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < \frac{e}{2n+1}.$$

详细解答

记

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n.$$

题中不等式分别等价于

$$\left(1 + \frac{1}{2n+1}\right)a_n < e < \left(1 + \frac{1}{2n}\right)a_n.$$

把 n 暂时换成连续变量 $x > 0$. 先定义

$$F(x) = 1 - x \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) - \ln \left(1 + \frac{1}{2x+1}\right).$$

计算

$$F'(x) = -\ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) + \frac{2}{2x+1}.$$

对 $u > 0$, 函数

$$\psi(u) = \ln(1+u) - \frac{2u}{2+u}$$

满足 $\psi(0) = 0$ 且

$$\psi'(u) = \frac{u^2}{(1+u)(2+u)^2} > 0.$$

故 $\ln(1+1/x) > 2/(2x+1)$, 从而 $F'(x) < 0$. 又

$$\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 0,$$

所以 $F(x) > 0$. 这给出

$$1 - x \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) > \ln\left(1 + \frac{1}{2x+1}\right).$$

再定义

$$G(x) = \ln\left(1 + \frac{1}{2x}\right) - 1 + x \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right).$$

有

$$G'(x) = \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) + \frac{2}{2x+1} - \frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}.$$

利用凸函数 $1/t$ 在区间 $[x, x+1]$ 上的梯形估计,

$$\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) = \int_x^{x+1} \frac{dt}{t} < \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x+1} \right),$$

且

$$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x+1} \right) > \frac{2}{2x+1}.$$

于是

$$G'(x) < 0.$$

又 $G(x) \rightarrow 0$ 当 $x \rightarrow \infty$, 所以 $G(x) > 0$. 因而

$$1 - x \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) < \ln\left(1 + \frac{1}{2x}\right).$$

合并两式并指数化, 得

$$1 + \frac{1}{2x+1} < \frac{e}{(1+1/x)^x} < 1 + \frac{1}{2x}.$$

取 $x = n \in \mathbb{N}_+$ 即得到

$$\left(1 + \frac{1}{2n+1}\right) a_n < e < \left(1 + \frac{1}{2n}\right) a_n,$$

与原不等式等价, 故结论成立.

题目 | 第一组参考题 7

证明: 当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时, 成立不等式

$$\left(\frac{\sin x}{x}\right)^3 > \cos x.$$

详细解答

因为 $0 < \cos x < 1$, 原不等式等价于

$$\frac{\sin x}{(\cos x)^{1/3}} > x.$$

令

$$h(x) = \frac{\sin x}{(\cos x)^{1/3}}.$$

直接求导,

$$\begin{aligned} h'(x) &= (\cos x)^{2/3} + \frac{1}{3} \sin^2 x (\cos x)^{-4/3} \\ &= \frac{1 + 2 \cos^2 x}{3(\cos x)^{4/3}}. \end{aligned}$$

令 $u = (\cos x)^{2/3} \in (0, 1)$. 则

$$1 + 2 \cos^2 x - 3(\cos x)^{4/3} = 1 + 2u^3 - 3u^2 = (1 - u)^2(2u + 1) > 0.$$

所以 $h'(x) > 1$. 又 $h(0) = 0$, 因而对 $x > 0$,

$$h(x) - x = \int_0^x [h'(t) - 1] dt > 0.$$

于是

$$\frac{\sin x}{x} > (\cos x)^{1/3},$$

两边三次方即得题设不等式.

题目 | 第一组参考题 8

证明: 当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时, 成立不等式

$$2 \sin x + \tan x > 3x.$$

详细解答

设

$$H(x) = 2 \sin x + \tan x - 3x.$$

有 $H(0) = 0$, 且

$$H'(x) = 2 \cos x + \sec^2 x - 3.$$

令 $c = \cos x \in (0, 1)$, 则

$$\begin{aligned} H'(x) &= 2c + \frac{1}{c^2} - 3 \\ &= \frac{2c^3 - 3c^2 + 1}{c^2} \\ &= \frac{(1-c)^2(2c+1)}{c^2} > 0. \end{aligned}$$

因此 H 在 $(0, \pi/2)$ 上严格增加, 从 $H(0) = 0$ 得

$$2 \sin x + \tan x > 3x.$$

题目 | 第一组参考题 9

证明：当 $0 < x < 1$ 时，成立不等式

$$\pi < \frac{\sin \pi x}{x(1-x)} \leq 4.$$

详细解答

令 $t = \pi x \in (0, \pi)$. 由于两端关于 $x = 1/2$ 对称，只需在 $0 < t \leq \pi/2$ 上证明

$$\frac{t(\pi-t)}{\pi} < \sin t \leq \frac{4t(\pi-t)}{\pi^2}.$$

先证左边. 设

$$F(t) = \sin t - t + \frac{t^2}{\pi}.$$

则

$$F(0) = F(\pi/2) = 0,$$

并且

$$F'(t) = \cos t - 1 + \frac{2t}{\pi}, \quad F''(t) = -\sin t + \frac{2}{\pi}.$$

F'' 在 $(0, \pi/2)$ 内只改变一次符号，因此 F' 先增加后减少. 又 $F'(0) = F'(\pi/2) = 0$ ，所以 $F'(t) > 0$ 在 $(0, \pi/2)$ 的前一段成立并在后一段回到 0，从而 $F(t) > 0$ 对 $0 < t < \pi/2$ 成立. 即

$$\sin t > \frac{t(\pi-t)}{\pi}.$$

再证右边. 设

$$G(t) = \frac{4t(\pi-t)}{\pi^2} - \sin t.$$

有 $G(0) = G(\pi/2) = 0$ ，且

$$G'(t) = \frac{4(\pi-2t)}{\pi^2} - \cos t, \quad G''(t) = -\frac{8}{\pi^2} + \sin t.$$

G'' 在 $(0, \pi/2)$ 内只有一个零点，因此 G' 先减少后增加. 注意

$$G'(0) = \frac{4}{\pi} - 1 > 0, \quad G'(\pi/2) = 0.$$

所以 G' 在区间内先为正，随后为负并最终增加到 0. 因而 G 先增加后减少，由两个端点值均为 0 得

$$G(t) \geq 0.$$

于是

$$\frac{t(\pi-t)}{\pi} < \sin t \leq \frac{4t(\pi-t)}{\pi^2}.$$

代回 $t = \pi x$ 并除以 $x(1-x) > 0$ ，得

$$\pi < \frac{\sin \pi x}{x(1-x)} \leq 4.$$

题目 | 第一组参考题 10

证明：当 $x \in [0, \pi/2]$ 时，成立下列 Jordan 型不等式：

$$\sin x \geq \frac{2}{\pi}x + \frac{1}{12\pi}x(\pi^2 - 4x^2).$$

详细解答

令

$$P(x) = \frac{2}{\pi}x + \frac{1}{12\pi}x(\pi^2 - 4x^2), \quad H(x) = \sin x - P(x).$$

先计算端点:

$$H(0) = 0, \quad H(\pi/2) = 1 - 1 = 0.$$

又

$$P''(x) = -\frac{2x}{\pi},$$

所以

$$H''(x) = -\sin x + \frac{2x}{\pi}.$$

函数 $\sin x$ 在 $[0, \pi/2]$ 上为凹函数, 它的图像位于连接 $(0, 0)$ 与 $(\pi/2, 1)$ 的弦之上, 因而

$$\sin x \geq \frac{2x}{\pi}.$$

于是

$$H''(x) \leq 0.$$

所以 H 在 $[0, \pi/2]$ 上为凹函数. 一个凹函数若两个端点值都为 0, 则区间内部的值不小于连接端点的弦, 即

$$H(x) \geq 0.$$

这正是

$$\sin x \geq \frac{2}{\pi}x + \frac{1}{12\pi}x(\pi^2 - 4x^2).$$

题目 | 第一组参考题 11

证明: 对 n 个正数 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 成立不等式

$$\frac{x_1 x_2 \cdots x_n}{(x_1 + x_2 + \cdots + x_n)^n} \leq \frac{(1 + x_1)(1 + x_2) \cdots (1 + x_n)}{(n + x_1 + x_2 + \cdots + x_n)^n},$$

并讨论成立等号的条件.

详细解答

记

$$S = x_1 + x_2 + \cdots + x_n, \quad y_i = \frac{x_i}{1 + x_i} \in (0, 1).$$

将所求不等式两边开 n 次方并整理, 等价于

$$\left(\prod_{i=1}^n y_i \right)^{1/n} \leq \frac{S}{n + S}.$$

先用算术平均值-几何平均值不等式,

$$\left(\prod_{i=1}^n y_i \right)^{1/n} \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i.$$

再考虑函数

$$\phi(t) = \frac{t}{1 + t}, \quad t > 0.$$

有

$$\phi''(t) = -\frac{2}{(1 + t)^3} < 0,$$

故 ϕ 为严格凹函数. Jensen 不等式给出

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{1+x_i} \leq \frac{S/n}{1+S/n} = \frac{S}{n+S}.$$

合并两步即得到题设不等式.

等号成立时, 算术平均值-几何平均值不等式要求

$$y_1 = y_2 = \cdots = y_n,$$

严格凹函数的 Jensen 等号条件也要求

$$x_1 = x_2 = \cdots = x_n.$$

由于 $t/(1+t)$ 严格递增, 两者等价. 因此

$$\text{等号成立当且仅当 } x_1 = x_2 = \cdots = x_n.$$

题目 | 第一组参考题 12

证明: 当 $x \in (0, \pi/4)$ 时, 成立

$$(\sin x)^{\cos x} < (\cos x)^{\sin x};$$

而在 $x \in (\pi/4, \pi/2)$ 时, 不等式反向.

详细解答

在 $0 < x < \pi/2$ 内, $\sin x$ 与 $\cos x$ 都属于 $(0, 1)$. 对两边取对数, 原不等式等价于

$$\cos x \ln(\sin x) < \sin x \ln(\cos x).$$

除以正数 $\sin x \cos x$, 得

$$\frac{\ln(\sin x)}{\sin x} < \frac{\ln(\cos x)}{\cos x}.$$

定义

$$\phi(t) = \frac{\ln t}{t}, \quad 0 < t < 1.$$

则

$$\phi'(t) = \frac{1 - \ln t}{t^2} > 0,$$

所以 ϕ 在 $(0, 1)$ 上严格增加.

当 $0 < x < \pi/4$ 时, $\sin x < \cos x$, 因而

$$\phi(\sin x) < \phi(\cos x),$$

得到

$$(\sin x)^{\cos x} < (\cos x)^{\sin x}.$$

当 $\pi/4 < x < \pi/2$ 时, $\sin x > \cos x$, 上述比较全部反向, 故原不等式也反向.

题目 | 第一组参考题 13

设 $p > 1$, $a, b > 0$, 证明:

(1) 当 $t > 0$ 时, 成立

$$\frac{1}{p} t^{\frac{1}{p}-1} a + \left(1 - \frac{1}{p}\right) t^{\frac{1}{p}} b \geq a^{1/p} b^{1-1/p};$$

(2) 当 $0 < t < 1$ 时, 成立

$$t^{1-p}a^p + (1-t)^{1-p}b^p \geq (a+b)^p.$$

详细解答

(1) 对正数 X, Y 使用带权算术平均值-几何平均值不等式,

$$\frac{1}{p}X + \left(1 - \frac{1}{p}\right)Y \geq X^{1/p}Y^{1-1/p}.$$

取

$$X = t^{1/p-1}a, \quad Y = t^{1/p}b.$$

则右端中 t 的指数为

$$\frac{1}{p}\left(\frac{1}{p}-1\right) + \left(1 - \frac{1}{p}\right)\frac{1}{p} = 0.$$

因此

$$X^{1/p}Y^{1-1/p} = a^{1/p}b^{1-1/p},$$

即得第一式.

(2) 函数 $u \mapsto u^p$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格凸. 取权重 t 与 $1-t$, 以及

$$X = \frac{a}{t}, \quad Y = \frac{b}{1-t}.$$

由凸性,

$$\begin{aligned} (a+b)^p &= \left[t\frac{a}{t} + (1-t)\frac{b}{1-t}\right]^p \\ &\leq t\left(\frac{a}{t}\right)^p + (1-t)\left(\frac{b}{1-t}\right)^p \\ &= t^{1-p}a^p + (1-t)^{1-p}b^p. \end{aligned}$$

这就是第二式.

题目 | 第一组参考题 14

设 $p(x)$ 为三次多项式, $p(a) = p(b) = 0$, 证明: $p(x)$ 在 $[a, b]$ 上不变号的充分必要条件是

$$p'(a)p'(b) \leq 0.$$

详细解答

设 $a < b$. 因为 p 为三次多项式且 a, b 都是它的根, 可写成

$$p(x) = C(x-a)(x-b)(x-c), \quad C \neq 0,$$

其中 c 为第三个实根, 允许 $c = a$ 或 $c = b$.

分别计算端点导数:

$$p'(a) = C(a-b)(a-c), \quad p'(b) = C(b-a)(b-c).$$

因此

$$p'(a)p'(b) = -C^2(a-b)^2(a-c)(b-c).$$

于是

$$p'(a)p'(b) \leq 0 \iff (a-c)(b-c) \geq 0 \iff c \notin (a, b).$$

另一方面, 当 $x \in (a, b)$ 时,

$$(x-a)(x-b) < 0.$$

若 $c \notin (a, b)$, 则 $x-c$ 在整个 (a, b) 上保持同一符号, 所以 $p(x)$ 在 (a, b) 上保持同一符号, 加上端点值为 0, 即在 $[a, b]$ 上不变号. 若 $c \in (a, b)$, 则因因子 $x-c$ 穿过 c 时改变符号, $p(x)$ 必在 c 两侧异号.

故

$$p(x) \text{ 在 } [a, b] \text{ 上不变号} \iff p'(a)p'(b) \leq 0.$$

题目 | 第一组参考题 15

证明在 $\mathbb{R}$ 上的任何可微函数都不可能满足下列函数方程:

$$(1) \quad g(g(x)) = -x^3 + x + 1;$$

$$(2) \quad g(g(x)) = -x^3 + x^2 + 1;$$

$$(3) \quad g(g(x)) = x^2 - 3x + 3.$$

详细解答

记

$$P(x) = g(g(x)).$$

若 x 是 P 的不动点, 即 $P(x) = x$, 则有两种可能:

第一种是 $g(x) = x$. 此时链式法则给出

$$P'(x) = g'(g(x))g'(x) = [g'(x)]^2 \geq 0.$$

第二种是 $y = g(x) \neq x$. 因为 $g(y) = g(g(x)) = x$, 所以 x, y 构成 g 的二周期, 且两者都是 P 的不动点. 此时

$$P'(x) = g'(y)g'(x) = P'(y).$$

用这两个必要条件逐项排除.

(1) 令 $P(x) = -x^3 + x + 1$. 不动点方程为

$$-x^3 + x + 1 = x \iff x = 1.$$

只有一个不动点, 因而它必须是 g 的不动点. 但

$$P'(1) = -3 + 1 = -2 < 0,$$

与 $P'(1) = [g'(1)]^2 \geq 0$ 矛盾.

(2) 令 $P(x) = -x^3 + x^2 + 1$. 不动点方程为

$$-x^3 + x^2 + 1 = x \iff (x-1)(x^2+1) = 0.$$

唯一实不动点仍为 $x = 1$. 但

$$P'(1) = -3 + 2 = -1 < 0,$$

再次与平方非负矛盾.

(3) 令 $P(x) = x^2 - 3x + 3$. 不动点方程为

$$x^2 - 3x + 3 = x \iff (x-1)(x-3) = 0.$$

不动点为 1, 3. 因为

$$P'(1) = -1 < 0,$$

点 1 不可能是 g 的不动点, 因而 1 与 3 必须构成一个二周期. 可是二周期要求

$$P'(1) = P'(3),$$

而

$$P'(1) = -1, \quad P'(3) = 3,$$

矛盾.

所以三种函数方程都不存在全实轴上的可微解.

题目 | 第一组参考题 16

设 f 在 $[0, 1]$ 上二阶可微, $f(0) = f(1) = 0$, $\min_{0 \leq x \leq 1} \{f(x)\} = -1$, 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使成立

$$f''(\xi) \geq 8.$$

详细解答

由连续性, 存在 $c \in [0, 1]$ 使 $f(c) = -1$. 因为两个端点函数值均为 0, 所以

$$c \in (0, 1).$$

c 是内点极小值点, 因而

$$f'(c) = 0.$$

对 0 在点 c 处作带 Lagrange 余项的二阶 Taylor 展开, 存在 $\xi_1 \in (0, c)$ 使

$$0 = f(0) = f(c) + f'(c)(-c) + \frac{1}{2}f''(\xi_1)c^2.$$

代入 $f(c) = -1$, $f'(c) = 0$, 得

$$f''(\xi_1) = \frac{2}{c^2}.$$

同样地, 对端点 1, 存在 $\xi_2 \in (c, 1)$ 使

$$0 = f(1) = f(c) + f'(c)(1-c) + \frac{1}{2}f''(\xi_2)(1-c)^2,$$

故

$$f''(\xi_2) = \frac{2}{(1-c)^2}.$$

因为 c 与 $1-c$ 中至少有一个不超过 $1/2$, 相应的一个二阶导数满足

$$f''(\xi) \geq \frac{2}{(1/2)^2} = 8.$$

所以题设结论成立.

题目 | 第一组参考题 17

设 f 在 $[-1, 1]$ 上三阶可微, $f(0) = f'(0) = 0$, $f(1) = 1$, $f(-1) = 0$, 证明: 存在 $\xi \in (-1, 1)$, 使成立

$$f'''(\xi) = 3.$$

详细解答

构造三次多项式

$$q(x) = \frac{1}{2}x^2(x+1).$$

它满足

$$q(-1) = q(0) = 0, \quad q'(0) = 0, \quad q(1) = 1,$$

并且

$$q'''(x) = 3.$$

令

$$\phi(x) = f(x) - q(x).$$

则

$$\phi(-1) = \phi(0) = \phi(1) = 0, \quad \phi'(0) = 0.$$

由 Rolle 定理, 在 $(-1, 0)$ 中存在 a 使 $\phi'(a) = 0$, 在 $(0, 1)$ 中存在 b 使 $\phi'(b) = 0$. 因而 ϕ' 在 $a, 0, b$ 三点取值均为 0. 再两次使用 Rolle 定理, 分别存在

$$c \in (a, 0), \quad d \in (0, b)$$

使 $\phi''(c) = \phi''(d) = 0$. 最后对 ϕ'' 在 $[c, d]$ 上使用 Rolle 定理, 存在 $\xi \in (c, d) \subset (-1, 1)$ 使

$$\phi'''(\xi) = 0.$$

于是

$$f'''(\xi) = q'''(\xi) = 3.$$

题目 | 第一组参考题 18

设 f, g 在 $[a, b]$ 上连续可微, $f(a) = f(b) = 0$, Wronski (朗斯基) 行列式

$$W(f, g) = \begin{vmatrix} f(x) & g(x) \\ f'(x) & g'(x) \end{vmatrix} \neq 0, \quad \forall x \in [a, b],$$

证明: $g(x)$ 在 (a, b) 中有零点.

详细解答

用反证法. 假设 $g(x)$ 在 (a, b) 中没有零点. 因为题设还要求 $W(f, g) \neq 0$ 在端点成立, 若 $g(a) = 0$, 则由 $f(a) = 0$ 会使 $W(f, g)(a) = 0$. 若 $g(b) = 0$, 则由 $f(b) = 0$ 也会使 $W(f, g)(b) = 0$. 因而

$$g(x) \neq 0, \quad x \in [a, b].$$

可以定义

$$F(x) = \frac{f(x)}{g(x)}.$$

它在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上可微, 且

$$F(a) = F(b) = 0.$$

由 Rolle 定理, 存在 $c \in (a, b)$ 使 $F'(c) = 0$. 另一方面,

$$\begin{aligned} F'(x) &= \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g(x)^2} \\ &= -\frac{W(f, g)(x)}{g(x)^2}. \end{aligned}$$

题设 $W(f, g)(x) \neq 0$ 且 $g(x)^2 > 0$, 因而 $F'(x) \neq 0$ 对所有 $x \in (a, b)$ 成立, 与 Rolle 定理得到的 $F'(c) = 0$ 矛盾.

所以 g 必在 (a, b) 中有零点.

第二组参考题

题目 | 第二组参考题 1

设 f 在 $(0, +\infty)$ 上单调减少, 可微, 且满足不等式

$$0 < f(x) < |f'(x)|,$$

证明: 当 $0 < x < 1$ 时, 成立不等式

$$xf(x) > \frac{1}{x}f\left(\frac{1}{x}\right).$$

详细解答

由于 f 单调减少且可微,

$$f'(x) \leq 0.$$

再由 $0 < f(x) < |f'(x)| = -f'(x)$, 得

$$f(x) + f'(x) < 0.$$

令

$$F(x) = e^x f(x).$$

则

$$F'(x) = e^x [f(x) + f'(x)] < 0,$$

所以 F 严格减少. 当 $0 < x < 1$ 时有 $x < 1/x$, 因而

$$e^x f(x) > e^{1/x} f(1/x),$$

即

$$\frac{f(x)}{f(1/x)} > e^{1/x-x}.$$

下面比较右端与 $1/x^2$. 令 $t = 1/x > 1$, 则

$$\frac{1}{x} - x = t - \frac{1}{t}.$$

设

$$\psi(t) = t - \frac{1}{t} - 2 \ln t.$$

有 $\psi(1) = 0$, 且

$$\psi'(t) = 1 + \frac{1}{t^2} - \frac{2}{t} = \frac{(t-1)^2}{t^2} > 0.$$

因此 $t > 1$ 时

$$t - \frac{1}{t} > 2 \ln t.$$

指数化得到

$$e^{1/x-x} > e^{2 \ln(1/x)} = \frac{1}{x^2}.$$

所以

$$\frac{f(x)}{f(1/x)} > \frac{1}{x^2},$$

两边乘以正数 $xf(1/x)$, 即得

$$xf(x) > \frac{1}{x}f(1/x).$$

题目 | 第二组参考题 2

若 $f(0) = 0$, 且存在 $f^{(n+1)}(0)$, 定义

$$g(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{x}, & x \neq 0, \\ f'(0), & x = 0, \end{cases}$$

证明: $g(x)$ 的 n 阶导函数 $g^{(n)}(x)$ 在 $x = 0$ 连续, 且

$$g^{(n)}(0) = \frac{1}{n+1} f^{(n+1)}(0).$$

详细解答

对 $x \neq 0$ 使用 Leibniz 公式求 $g = f x^{-1}$ 的 n 阶导数:

$$\begin{aligned} g^{(n)}(x) &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)}(x) \frac{d^{n-k}}{dx^{n-k}}(x^{-1}) \\ &= \frac{n!}{x^{n+1}} \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^{n-k}}{k!} x^k f^{(k)}(x). \end{aligned}$$

记

$$H_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^{n-k}}{k!} x^k f^{(k)}(x).$$

由于 f 在 0 处存在到 $n+1$ 阶导数, 对每个 $0 \leq k \leq n$ 都有 Peano 型展开

$$f^{(k)}(x) = \sum_{j=0}^{n+1-k} \frac{f^{(k+j)}(0)}{j!} x^j + o(x^{n+1-k}).$$

代入 $H_n(x)$ 后, $x^0, x^1, \dots, x^n$ 的系数全部相消. 对 x^{n+1} 的系数, 固定 $m = n+1$, 可写成

$$f^{(n+1)}(0) \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^{n-k}}{k!(n+1-k)!}.$$

利用

$$\sum_{k=0}^{n+1} (-1)^{n+1-k} \binom{n+1}{k} = 0,$$

得到

$$\sum_{k=0}^n \frac{(-1)^{n-k}}{k!(n+1-k)!} = \frac{1}{(n+1)!}.$$

因此

$$H_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(0)}{(n+1)!} x^{n+1} + o(x^{n+1}).$$

于是对 $x \neq 0$,

$$g^{(n)}(x) = \frac{n! H_n(x)}{x^{n+1}} = \frac{f^{(n+1)}(0)}{n+1} + o(1).$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} g^{(n)}(x) = \frac{1}{n+1} f^{(n+1)}(0).$$

另一方面, 按导数定义逐阶延拓 g 到 $x = 0$ 时, 上式正给出第 n 阶导数的值. 因而

$$g^{(n)}(0) = \frac{1}{n+1} f^{(n+1)}(0),$$

且 $g^{(n)}$ 在 0 连续.

题目 | 第二组参考题 3

设 f 在点 a 存在 $f^{(n)}(a)$, 且 $f(a) = 0$. 令 $F(x) = [f(x)]^n$, 证明: 对于 $k = 0, 1, \dots, n-1$, 有

$$F^{(k)}(a) = 0.$$

又举例说明: 导数 $f^{(n)}(a)$ 存在的条件不能去掉.

详细解答

对 $k < n$, 对乘积

$$F(x) = \underbrace{f(x)f(x)\cdots f(x)}_{n \text{ 个因子}}$$

作 k 次求导. Leibniz 公式中的每一项都有形式

$$C f^{(j_1)}(x)f^{(j_2)}(x)\cdots f^{(j_n)}(x), \quad j_1 + j_2 + \cdots + j_n = k,$$

其中 $j_i \geq 0$. 因为 $k < n$, 不可能所有 $j_i \geq 1$, 所以至少有一个 $j_i = 0$. 在 $x = a$ 处, 该项包含因子

$$f(a) = 0.$$

因此每一项都为 0, 从而

$$F^{(k)}(a) = 0, \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

下面说明对 f 的高阶可微性不能完全删去. 对 $n \geq 2$, 取 $a = 0$ 并令

$$f(x) = |x|^{(n-1)/n}.$$

则 $f(0) = 0$, 但 f 在 0 处连一阶导数都不存在, 因而更不存在 $f^{(n)}(0)$. 此时

$$F(x) = [f(x)]^n = |x|^{n-1}.$$

若 n 为奇数, 则 $n-1$ 为偶数, $F(x) = x^{n-1}$, 因而

$$F^{(n-1)}(0) = (n-1)! \neq 0.$$

若 n 为偶数, 则 $|x|^{n-1}$ 的 $(n-1)$ 阶导数在 0 处不存在. 两种情形都表明若去掉题设的可微性条件, 结论可能失效.

题目 | 第二组参考题 4

记

$$P_n(x) = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}, \quad n \in \mathbb{N}_+,$$

证明:

- (1) n 为偶数时, $P_n(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}$;
- (2) n 为奇数时, $P_n(x)$ 有唯一的实零点;
- (3) 若将 $P_{2n+1}(x)$ 的零点记为 x_n , $n \in \mathbb{N}_+$, 则 $\{x_n\}$ 是严格单调减少的负无穷大量;
- (4) 当 $x < 0$ 时, 成立不等式 $P_{2n}(x) > e^x > P_{2n+1}(x)$;
- (5) 当 $x > 0$ 时, 成立不等式 $e^x > P_n(x) \geq \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$;
- (6) 对一切 $x \in \mathbb{R}$, 成立 $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n(x) = e^x$.

详细解答

本题反复使用 e^x 在 0 处的带 Lagrange 余项的 Maclaurin 公式:

$$e^x = P_n(x) + \frac{e^{\theta x}}{(n+1)!}x^{n+1}, \quad 0 < \theta < 1.$$

并注意

$$P'_n(x) = P_{n-1}(x).$$

(1) 若 $x \geq 0$, $P_{2m}(x)$ 的每一项非负且常数项为 1, 所以 $P_{2m}(x) > 0$. 若 $x < 0$, 由余项公式

$$e^x = P_{2m}(x) + \frac{e^{\theta x}}{(2m+1)!}x^{2m+1} < P_{2m}(x),$$

所以 $P_{2m}(x) > e^x > 0$.

(2) 对奇数 $2m+1$, 有

$$P'_{2m+1}(x) = P_{2m}(x) > 0,$$

故 P_{2m+1} 严格增加. 又其最高次项次数为奇数且首项系数为正, 因而

$$P_{2m+1}(x) \rightarrow -\infty \quad (x \rightarrow -\infty), \quad P_{2m+1}(x) \rightarrow +\infty \quad (x \rightarrow +\infty).$$

所以它恰有一个实零点.

(3) 设 $P_{2n+1}(x_n) = 0$. 由第 (4) 问将证明的关系 $e^x > P_{2n+1}(x)$ 对 $x < 0$ 成立, 且 $P_{2n+1}(0) = 1 > 0$, 可知 $x_n < 0$.

先给出一个有用估计. 在 $x = x_n$ 的余项公式中,

$$e^{x_n} = \frac{e^{\theta_n x_n}}{(2n+2)!}x_n^{2n+2}.$$

因此

$$\frac{|x_n|^{2n+2}}{(2n+2)!} = e^{(1-\theta_n)x_n} < 1,$$

从而

$$|x_n| < ((2n+2)!)^{1/(2n+2)} < 2n+2 < 2n+3.$$

利用

$$\begin{aligned} P_{2n+3}(x_n) &= P_{2n+1}(x_n) + \frac{x_n^{2n+2}}{(2n+2)!} + \frac{x_n^{2n+3}}{(2n+3)!} \\ &= \frac{x_n^{2n+2}}{(2n+2)!} \left(1 + \frac{x_n}{2n+3} \right) > 0. \end{aligned}$$

由于 P_{2n+3} 严格增加, 它的唯一零点 x_{n+1} 必在 x_n 左侧, 即

$$x_{n+1} < x_n.$$

故 $\{x_n\}$ 严格减少.

若它有有限下界, 则 $x_n \rightarrow L < 0$. 在包含所有 x_n 的某个有界区间上, Maclaurin 余项满足

$$|e^x - P_{2n+1}(x)| \leq C \frac{M^{2n+2}}{(2n+2)!} \rightarrow 0,$$

所以 $P_{2n+1} \rightarrow e^x$ 一致. 于是

$$0 = P_{2n+1}(x_n) \rightarrow e^L > 0,$$

矛盾. 因而

$$x_n \rightarrow -\infty.$$

(4) 若 $x < 0$, 对偶数阶 $2n$ 的余项是负数,

$$e^x - P_{2n}(x) = \frac{e^{\theta x}}{(2n+1)!} x^{2n+1} < 0.$$

对奇数阶 $2n+1$, 余项为正数,

$$e^x - P_{2n+1}(x) = \frac{e^{\theta x}}{(2n+2)!} x^{2n+2} > 0.$$

因此

$$P_{2n}(x) > e^x > P_{2n+1}(x).$$

(5) 当 $x > 0$ 时, e^x 的级数尾项全为正, 所以 $e^x > P_n(x)$. 另一方面,

$$\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{x^k}{n^k}.$$

对每个 $0 \leq k \leq n$,

$$\binom{n}{k} \frac{1}{n^k} = \frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{k! n^k} \leq \frac{1}{k!}.$$

逐项比较得到

$$\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \leq P_n(x) < e^x.$$

(6) 若 $x \geq 0$, 由第 (5) 问和基本极限

$$\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \rightarrow e^x$$

使用夹逼定理, 得 $P_n(x) \rightarrow e^x$. 若 $x < 0$, 余项公式给出

$$|e^x - P_n(x)| = \frac{e^{\theta x} |x|^{n+1}}{(n+1)!} \leq \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \rightarrow 0.$$

故对一切实数 x 都有

$$P_n(x) \rightarrow e^x.$$

题目 | 第二组参考题 5

定义 $x_0 = a$, $x_1 = b$,

$$x_{n+1} = \frac{(2n-1)x_n + x_{n-1}}{2n},$$

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

详细解答

记差分

$$d_n = x_n - x_{n-1}, \quad n \geq 1.$$

由递推式,

$$\begin{aligned} d_{n+1} &= x_{n+1} - x_n \\ &= \frac{(2n-1)x_n + x_{n-1} - 2nx_n}{2n} \\ &= -\frac{1}{2n}(x_n - x_{n-1}) \\ &= -\frac{d_n}{2n}. \end{aligned}$$

而 $d_1 = b - a$, 所以归纳得到

$$d_n = (b - a) \frac{(-1)^{n-1}}{2^{n-1}(n-1)!}.$$

于是

$$\begin{aligned} x_n &= x_0 + \sum_{k=1}^n d_k \\ &= a + (b - a) \sum_{j=0}^{n-1} \frac{(-1)^j}{2^j j!}. \end{aligned}$$

令 $n \rightarrow \infty$,

$$\sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j}{2^j j!} = e^{-1/2}.$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a + (b - a)e^{-1/2}.$$

题目 | 第二组参考题 6

设 $0 < x_0 < y_0 \leq \frac{\pi}{2}$, 并用递推公式

$$x_{n+1} = \sin x_n, \quad y_{n+1} = \sin y_n$$

生成两个数列 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = 1.$$

详细解答

对 $0 < t \leq \pi/2$ 有 $0 < \sin t < t$, 因而两个数列都严格减少且保持正值. 设极限分别为 $u, v \geq 0$, 由

$$u = \sin u, \quad v = \sin v$$

且区间 $[0, \pi/2]$ 内只有 0 满足 $t = \sin t$, 得

$$x_n \rightarrow 0, \quad y_n \rightarrow 0.$$

函数

$$\phi(t) = \frac{\sin t}{t}$$

在 $(0, \pi/2]$ 上严格减少. 又由 $0 < x_n < y_n$ 可归纳得到 $x_{n+1} < y_{n+1}$. 因此

$$\frac{x_{n+1}/y_{n+1}}{x_n/y_n} = \frac{\sin x_n/x_n}{\sin y_n/y_n} > 1.$$

所以 x_n/y_n 严格增加且小于 1.

为了确定其极限, 使用本节第一组参考题 3 的结论. 因为

$$\sin t = t - \frac{1}{6}t^3 + o(t^3),$$

对递推 $z_{n+1} = \sin z_n$ 有 $k = 3$, $A = -1/6$, 因而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n z_n^2 = -\frac{1}{2(-1/6)} = 3.$$

分别用于 x_n, y_n , 得

$$n x_n^2 \rightarrow 3, \quad n y_n^2 \rightarrow 3.$$

于是

$$\left(\frac{x_n}{y_n}\right)^2 = \frac{nx_n^2}{ny_n^2} \rightarrow 1.$$

所有项均为正, 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = 1.$$

题目 | 第二组参考题 7

证明: 若函数

$$y = \frac{ax^2 + 2bx + c}{\alpha x^2 + 2\beta x + \gamma} \quad (\alpha \neq 0)$$

有三个拐点, 则它们必在一条直线上.

详细解答

先作不改变拐点共线性的仿射化简. 减去水平渐近值 a/α 后,

$$y - \frac{a}{\alpha} = \frac{2(\alpha b - a\beta)x + (\alpha c - a\gamma)}{\alpha(\alpha x^2 + 2\beta x + \gamma)}.$$

若分子的一次项系数 $\alpha b - a\beta = 0$, 则化简后的函数是常数除以二次多项式, 其二阶导数的分子至多为二次多项式, 不可能产生三个不同的拐点. 因此在题设情形下 $\alpha b - a\beta \neq 0$.

作横坐标平移使线性分子的常数项消失, 再作非零的纵坐标伸缩. 于是问题可化为研究

$$Y = \frac{X}{X^2 + 2BX + C}.$$

这些仿射变换保持三点共线性. 直接求二阶导数:

$$Y'' = \frac{2(X^3 - 3CX - 2BC)}{(X^2 + 2BX + C)^3}.$$

设三个拐点的横坐标为 X_1, X_2, X_3 . 它们是三次方程

$$X^3 - 3CX - 2BC = 0$$

的三个不同实根. 该三次式有三个不同实根时, 其判别式为正, 即

$$108C^2(C - B^2) > 0,$$

故 $C \neq B^2$.

对任一根 X_i , 有

$$X_i^3 = 3CX_i + 2BC.$$

由此可验证

$$\frac{X_i}{X_i^2 + 2BX_i + C} = \frac{2B - X_i}{4(B^2 - C)}.$$

具体地, 两边交叉相乘后所得差正比于

$$X_i^3 - 3CX_i - 2BC,$$

故为 0. 因而三个拐点都满足同一条直线方程

$$Y = \frac{2B - X}{4(B^2 - C)}.$$

再把前面的横纵坐标仿射变换还原, 共线性保持不变, 所以原函数的三个拐点也必在一条直线上.

题目 | 第二组参考题 8

下凸函数的 Jensen 定义是：称函数 f 在区间 I 上为下凸，如果对所有 $x_1, x_2 \in I$ ，成立

$$f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) \leq \frac{1}{2}[f(x_1) + f(x_2)].$$

弦定义是：对任意 $x, y \in I$ 与 $0 \leq \lambda \leq 1$ ，成立

$$f((1-\lambda)x + \lambda y) \leq (1-\lambda)f(x) + \lambda f(y).$$

证明：对连续函数来说，下凸的 Jensen 定义和弦定义等价。

详细解答

由弦定义，对任意 $x, y \in I$ 与 $0 \leq \lambda \leq 1$ ，

$$f((1-\lambda)x + \lambda y) \leq (1-\lambda)f(x) + \lambda f(y).$$

从这一通常定义取 $\lambda = 1/2$ ，立即得到 Jensen 的中点不等式。

反过来，假设 f 连续并满足中点不等式。先证明对所有二进有理数

$$\lambda = \frac{m}{2^r}, \quad 0 \leq m \leq 2^r,$$

都有通常的凸性不等式。对 r 作归纳。 $r = 1$ 就是中点不等式。假设对分母 2^r 成立。对分母 2^{r+1} ，若 m 为偶数，直接约分到归纳假设。若 $m = 2j + 1$ 为奇数，则

$$\begin{aligned} (1-\lambda)x + \lambda y &= \frac{1}{2} \left[\left(1 - \frac{j}{2^r}\right)x + \frac{j}{2^r}y \right] \\ &\quad + \frac{1}{2} \left[\left(1 - \frac{j+1}{2^r}\right)x + \frac{j+1}{2^r}y \right]. \end{aligned}$$

先用中点不等式，再对两个括号使用归纳假设，即得到

$$f((1-\lambda)x + \lambda y) \leq (1-\lambda)f(x) + \lambda f(y).$$

所以结论对所有二进有理数成立。

对任意 $\lambda \in [0, 1]$ ，取二进有理数 $\lambda_r \rightarrow \lambda$ 。由 f 的连续性，

$$\begin{aligned} f((1-\lambda)x + \lambda y) &= \lim_{r \rightarrow \infty} f((1-\lambda_r)x + \lambda_r y) \\ &\leq \lim_{r \rightarrow \infty} [(1-\lambda_r)f(x) + \lambda_r f(y)] \\ &= (1-\lambda)f(x) + \lambda f(y). \end{aligned}$$

故两个定义等价。

题目 | 第二组参考题 9

设 f 在区间 (a, b) 上按 Jensen 定义为下凸函数，且至多只有第一类间断点，证明： f 在 (a, b) 上连续。

详细解答

固定任意 $x_0 \in (a, b)$ 。由题设，左右极限

$$L_- = f(x_0 - 0), \quad L_+ = f(x_0 + 0)$$

都存在且有限。

中点不等式对 $x_0 - h, x_0 + h$ 给出

$$f(x_0) \leq \frac{f(x_0 - h) + f(x_0 + h)}{2}.$$

令 $h \rightarrow 0+$,

$$f(x_0) \leq \frac{L_- + L_+}{2}.$$

另一方面, 对 x_0 与 $x_0 + 2h$ 使用中点不等式:

$$f(x_0 + h) \leq \frac{f(x_0) + f(x_0 + 2h)}{2}.$$

令 $h \rightarrow 0+$ 得

$$L_+ \leq \frac{f(x_0) + L_+}{2},$$

所以

$$L_+ \leq f(x_0).$$

同样对 $x_0 - 2h$ 与 x_0 使用中点不等式, 得

$$L_- \leq f(x_0).$$

于是

$$f(x_0) \leq \frac{L_- + L_+}{2} \leq f(x_0),$$

只能有

$$L_- = L_+ = f(x_0).$$

所以 f 在 x_0 连续. x_0 任意, 故 f 在 (a, b) 上连续.

题目 | 第二组参考题 10

设 f 在区间 (a, b) 上按 Jensen 定义为下凸函数, 且在 (a, b) 内的每个闭子区间上有界, 证明: f 在 (a, b) 上连续.

详细解答

固定 $x_0 \in (a, b)$. 取 $\delta > 0$, 使

$$[x_0 - \delta, x_0 + \delta] \subset (a, b).$$

题设给出常数 M , 使得在该闭区间上

$$f(x) \leq M.$$

中点不等式

$$f(x_0) \leq \frac{f(x_0 - t) + f(x_0 + t)}{2}$$

表明当 $|t| \leq \delta/2$ 时

$$f(x_0 + t) \geq 2f(x_0) - M.$$

因此 f 在 $[x_0 - \delta/2, x_0 + \delta/2]$ 上双侧有界. 记

$$B = \max_{|t| \leq \delta/2} |f(x_0 + t) - f(x_0)| < \infty.$$

由中点不等式

$$f(x_0 + h) \leq \frac{f(x_0) + f(x_0 + 2h)}{2}$$

可得

$$f(x_0 + h) - f(x_0) \leq \frac{1}{2} [f(x_0 + 2h) - f(x_0)].$$

只要所有点仍在上述小区间内, 可反复使用, 得

$$f(x_0 + h) - f(x_0) \leq 2^{-n} [f(x_0 + 2^n h) - f(x_0)].$$

对充分小的 $h \neq 0$, 选择 n 使

$$\frac{\delta}{4} < 2^n |h| \leq \frac{\delta}{2}.$$

于是

$$f(x_0 + h) - f(x_0) \leq \frac{B}{2^n} < \frac{4B}{\delta} |h|.$$

把 h 换成 $-h$, 也有

$$f(x_0 - h) - f(x_0) < \frac{4B}{\delta} |h|.$$

再由

$$2f(x_0) \leq f(x_0 - h) + f(x_0 + h),$$

得到

$$f(x_0 + h) - f(x_0) \geq -[f(x_0 - h) - f(x_0)] > -\frac{4B}{\delta} |h|.$$

因此

$$|f(x_0 + h) - f(x_0)| \leq \frac{4B}{\delta} |h| \rightarrow 0.$$

所以 f 在 x_0 连续. 由于 x_0 任意, f 在 (a, b) 上连续.

题目 | 第二组参考题 11

函数 f 在区间 $(-1, 1)$ 上二阶可微, $f(0) = f'(0) = 0$, 且在该区间上满足不等式

$$|f''(x)| \leq |f(x)| + |f'(x)|,$$

证明: $f(x) \equiv 0$.

详细解答

先证明一个局部结论. 设 $c \in (-1, 1)$ 且

$$f(c) = f'(c) = 0.$$

取 $h > 0$, 使 $[c - h, c + h] \subset (-1, 1)$ 且 $h + h^2 < 1$. 由于 f, f' 连续, 令

$$M = \max_{|x-c| \leq h} (|f(x)| + |f'(x)|).$$

对任意 $x \in [c - h, c + h]$, 对 f' 使用 Lagrange 中值定理. 存在介于 c 与 x 之间的 ξ , 使

$$|f'(x)| = |f'(x) - f'(c)| = |f''(\xi)| |x - c| \leq hM.$$

再对 f 使用中值定理. 存在介于 c 与 x 之间的 η , 使

$$|f(x)| = |f(x) - f(c)| = |f'(\eta)| |x - c| \leq h^2 M.$$

故

$$|f(x)| + |f'(x)| \leq (h + h^2)M.$$

对 $|x - c| \leq h$ 取最大值得

$$M \leq (h + h^2)M.$$

由于 $h + h^2 < 1$, 只能有 $M = 0$. 因此

$$f(x) = f'(x) = 0, \quad |x - c| \leq h.$$

这说明只要某一点同时满足 $f = f' = 0$, 零解就在该点附近唯一延拓.

由题设 $f(0) = f'(0) = 0$, 所以 f 在 0 的某个邻域恒为 0. 设

$$r = \sup\{t \in [0, 1) : f(x) = 0 \text{ 对所有 } x \in [0, t]\}.$$

若 $r < 1$, 由 f, f' 的连续性以及 $f \equiv 0$ 在 $[0, r)$ 上可得

$$f(r) = f'(r) = 0.$$

应用上面的局部结论, f 在 r 的右邻域仍恒为 0, 这与 r 的上确界定义矛盾. 因此 $r = 1$. 同样向左延拓可得 f 在 $(-1, 0]$ 上也恒为 0.

所以

$$f(x) \equiv 0 \quad (-1 < x < 1).$$

题目 | 第二组参考题 12

设 $f(x)$ 为区间 I 上的可微函数, 满足微分方程

$$f'(x) = g(f(x)),$$

其中 g 是在 f 的值域上有定义的函数, 证明: f 一定是单调函数.

详细解答

关键在于: 当 f 在两个点取得同一个函数值时, 由微分方程可知这两个点的导数也必须相同.

反设 f 在 I 上不是单调函数. 由于可微函数连续, 可以找到

$$x_1 < x_2 < x_3$$

使得 $f(x_2)$ 严格大于 $f(x_1), f(x_3)$ 中的较大者, 或严格小于二者中的较小者. 两种情形只需分别把 f 换成 $-f$ 即可互相转化, 因此只讨论

$$f(x_2) > \max\{f(x_1), f(x_3)\}.$$

取任意

$$y \in (\max\{f(x_1), f(x_3)\}, f(x_2)).$$

由连续性, 在 x_2 左右都存在函数值为 y 的点. 令

$$p = \sup\{x \in [x_1, x_2) : f(x) = y\}, \quad q = \inf\{x \in (x_2, x_3] : f(x) = y\}.$$

于是

$$f(p) = f(q) = y,$$

且在 p 的右侧充分邻近处有 $f(x) > y$, 在 q 的左侧充分邻近处也有 $f(x) > y$. 因为导数存在,

$$f'(p) \geq 0, \quad f'(q) \leq 0.$$

另一方面由微分方程

$$f'(p) = g(f(p)) = g(y) = g(f(q)) = f'(q).$$

故

$$g(y) = 0.$$

上面的 y 是开区间

$$J = (\max\{f(x_1), f(x_3)\}, f(x_2))$$

中的任意点, 因此 $g(y) = 0$ 对每个 $y \in J$ 都成立.

现在取 $y_1 < y_2$ 且 $y_1, y_2 \in J$. 在 x_2 左侧选择从水平 y_1 到水平 y_2 的一段区间 $[u, v]$, 使

$$f(u) = y_1, \quad f(v) = y_2, \quad f((u, v)) \subset J.$$

于是对每个 $x \in (u, v)$,

$$f'(x) = g(f(x)) = 0.$$

由中值定理, f 在 $[u, v]$ 上为常数, 这与 $f(u) = y_1 < y_2 = f(v)$ 矛盾.

因此 f 不可能先上升后下降. 同样也不可能先下降后上升, 所以 f 在区间 I 上必为单调函数, 其中允许常值函数.

题目 | 第二组参考题 13

证明: 在 $(-\infty, +\infty)$ 上二阶可微的函数 f 不可能对于一切 x , 同时满足不等式

$$f(x) > 0, \quad f'(x) > 0, \quad f''(x) < 0.$$

详细解答

反设存在这样的函数. 固定 $x_0 \in \mathbb{R}$. 由于

$$f''(x) < 0,$$

函数 f' 严格递减. 因而当 $x < x_0$ 时

$$f'(x) > f'(x_0) > 0.$$

对区间 $[x, x_0]$ 使用 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi \in (x, x_0)$, 使

$$f(x_0) - f(x) = f'(\xi)(x_0 - x).$$

又因 $\xi < x_0$ 且 f' 递减,

$$f'(\xi) > f'(x_0).$$

所以

$$f(x) < f(x_0) - f'(x_0)(x_0 - x).$$

右端关于 x 是一次函数, 当

$$x < x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$$

时为负. 因此可取这样的 x , 使 $f(x) < 0$, 与题设 $f(x) > 0$ 矛盾.

故不存在在整个实轴上同时满足这三个不等式的二阶可微函数.

题目 | 第二组参考题 14

设 f 在 $\mathbb{R}$ 上三阶可微, 证明: 存在一个点 a 使得

$$f(a)f'(a)f''(a)f'''(a) \geq 0.$$

详细解答

反设对每个 $x \in \mathbb{R}$ 都有

$$f(x)f'(x)f''(x)f'''(x) < 0.$$

于是四个函数 f, f', f'', f''' 在实轴上都不取 0. 由连续性以及导数的 Darboux 性质, 它们各自在整个实轴上保持固定符号.

令

$$\sigma = \operatorname{sgn} f, \quad \tau = \operatorname{sgn} f \operatorname{sgn} f' \in \{1, -1\},$$

并定义

$$F(x) = \sigma f(\tau x).$$

则

$$F(x) > 0, \quad F'(x) > 0,$$

而且

$$F(x)F'(x)F''(x)F'''(x) = f(\tau x)f'(\tau x)f''(\tau x)f'''(\tau x) < 0.$$

所以 F'' 与 F''' 的符号相反.

若 $F'' < 0$ 在 $\mathbb{R}$ 上恒成立, 则 $F > 0, F' > 0, F'' < 0$ 与上一题的结论矛盾.

若 $F'' > 0$ 在 $\mathbb{R}$ 上恒成立, 则由乘积为负可知 $F''' < 0$. 对函数

$$G = F'$$

有

$$G > 0, \quad G' = F'' > 0, \quad G'' = F''' < 0.$$

再次与上一题的结论矛盾.

两种可能都导致矛盾. 因此反设不成立, 必存在 $a \in \mathbb{R}$ 使

$$f(a)f'(a)f''(a)f'''(a) \geq 0.$$

题目 | 第二组参考题 15

设 $p(x)$ 是多项式, 证明: 若对每个 x 成立不等式

$$p'''(x) - p''(x) - p'(x) + p(x) \geq 0,$$

则 $p(x) \geq 0$ 对每个 x 成立.

详细解答

先记录两个适用于多项式的简单事实.

若多项式 r 满足

$$r'(x) + r(x) \geq 0,$$

则

$$(e^x r(x))' = e^x (r' + r) \geq 0.$$

所以 $e^x r(x)$ 单调增加. 因为多项式增长慢于指数函数,

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x r(x) = 0.$$

故对任意 x ,

$$e^x r(x) \geq 0,$$

从而 $r(x) \geq 0$.

类似地, 若

$$r(x) - r'(x) \geq 0,$$

则

$$(e^{-x} r(x))' = e^{-x} (r' - r) \leq 0.$$

而

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} r(x) = 0.$$

故 $e^{-x} r(x) \geq 0$, 仍有 $r(x) \geq 0$.

现在令

$$R = p'' - 2p' + p = (D - 1)^2 p.$$

题设左端恰好为

$$R' + R = p''' - p'' - p' + p \geq 0.$$

由第一个事实得到

$$R \geq 0.$$

再令

$$S = p' - p.$$

则

$$S' - S = p'' - 2p' + p = R \geq 0.$$

对多项式 $-S$ 有

$$(-S) - (-S)' = S' - S \geq 0.$$

由第二个事实,

$$-S = p - p' \geq 0.$$

最后再把第二个事实用于 p , 因为

$$p - p' \geq 0,$$

可得

$$p(x) \geq 0 \quad \text{对每个 } x \in \mathbb{R}.$$

题目 | 第二组参考题 16

设 P 为多项式, $P(x) = 0$ 有 n 个大于 1 的互异实根, 令

$$Q(x) = (x^2 + 1)P(x)P'(x) + x[(P(x))^2 + (P'(x))^2],$$

证明: $Q(x) = 0$ 至少有 $2n - 1$ 个互异实根.

(下面两个题用于证明相应递推数列的收敛结论.)

详细解答

先把 Q 因式分解:

$$\begin{aligned}(xP + P')(xP' + P) &= x^2PP' + xP^2 + x(P')^2 + PP' \\ &= (x^2 + 1)PP' + x(P^2 + (P')^2) \\ &= Q.\end{aligned}$$

因此只需分别研究

$$A(x) = xP(x) + P'(x), \quad B(x) = P(x) + xP'(x).$$

设 P 在 $(1, +\infty)$ 中全部互异实根为

$$1 < r_1 < r_2 < \cdots < r_m,$$

其中 $m \geq n$. 这样证明 Q 至少有 $2m - 1$ 个互异实根, 即足以推出题目要求.

先看 B . 因为

$$B(x) = (xP(x))',$$

而函数 $xP(x)$ 在

$$0, r_1, r_2, \dots, r_m$$

这些互异点上均为 0. 对相邻零点逐段应用 Rolle 定理, 在每个区间

$$(0, r_1), (r_1, r_2), \dots, (r_{m-1}, r_m)$$

内至少有一个 B 的零点. 因此 B 至少有 m 个互异正实根.

再看 A . 注意

$$A(x) = e^{-x^2/2} (e^{x^2/2} P(x))'.$$

函数 $e^{x^2/2} P(x)$ 在 $r_1, \dots, r_m$ 处均为 0. 由 Rolle 定理, 每个区间

$$(r_i, r_{i+1}), \quad i = 1, \dots, m-1,$$

内至少有一个 A 的零点. 因此 A 至少有 $m - 1$ 个互异实根, 且这些根都大于 1.

还需证明上述两组根不会重合. 若 $x > 1$ 同时满足

$$A(x) = 0, \quad B(x) = 0,$$

则

$$\begin{cases} xP(x) + P'(x) = 0, \\ P(x) + xP'(x) = 0. \end{cases}$$

其系数行列式为

$$x^2 - 1 > 0,$$

所以只能有

$$P(x) = P'(x) = 0.$$

但我们为 A 选取的零点都位于相邻的两个 P 的正根之间, 这些开区间内没有 P 的零点, 因而不可能发生重合.

故 $Q = AB$ 至少有

$$m + (m - 1) = 2m - 1 \geq 2n - 1$$

个互异实根. 即

$$Q(x) = 0 \text{ 至少有 } 2n - 1 \text{ 个互异实根.}$$

题目 | 第二组参考题 17

设 $f(x) = a^x$, 证明:

- (1) 如 $a > e^{1/e}$, 则 f 无不动点;
- (2) 如 $a = e^{1/e}$, 则 f 恰有一个不动点;
- (3) 如 $1 < a < e^{1/e}$, 则 f 有两个不动点.

详细解答

不动点方程为

$$a^x = x.$$

因为 $a > 1$, 左边恒为正, 且若 $x \leq 1$ 则 $a^x > 1 \geq x$, 所以任何不动点都满足 $x > 1$. 对 $x > 1$, 方程等价于

$$a = x^{1/x}.$$

令

$$\phi(x) = x^{1/x}, \quad x > 1.$$

取对数得

$$\ln \phi(x) = \frac{\ln x}{x},$$

故

$$\frac{\phi'(x)}{\phi(x)} = \left(\frac{\ln x}{x} \right)' = \frac{1 - \ln x}{x^2}.$$

于是

$$\phi'(x) > 0 \quad (1 < x < e), \quad \phi'(e) = 0, \quad \phi'(x) < 0 \quad (x > e).$$

并且

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \phi(x) = 1, \quad \phi(e) = e^{1/e}, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \phi(x) = 1.$$

所以 $e^{1/e}$ 是 ϕ 在 $(1, +\infty)$ 上唯一的最大值.

- (1) 若 $a > e^{1/e}$, 方程 $\phi(x) = a$ 无解, 因而 f 无不动点.
- (2) 若 $a = e^{1/e}$, 只有 $x = e$ 满足 $\phi(x) = a$, 因而恰有一个不动点 e .
- (3) 若 $1 < a < e^{1/e}$, 由 ϕ 在 $(1, e)$ 严格增加、在 $(e, +\infty)$ 严格减少以及上述端点极限, 水平线 $y = a$ 分别与两段图像各交一次. 因而恰有两个不动点.

题目 | 第二组参考题 18

设 $g(x) = a^{a^x}$, 证明:

- (1) 如 $e^{-e} \leq a < 1$, 则 g 只有一个不动点;
- (2) 如 $0 < a < e^{-e}$, 则 g 有三个不动点.

详细解答

令

$$a = e^{-b}, \quad b = -\ln a > 0.$$

则

$$a^x = e^{-bx}, \quad g(x) = e^{-be^{-bx}}.$$

不动点必满足 $x > 0$. 方程 $g(x) = x$ 等价于

$$H(x) := \ln \frac{g(x)}{x} = -be^{-bx} - \ln x = 0, \quad x > 0.$$

端点行为为

$$\lim_{x \rightarrow 0+} H(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} H(x) = -\infty.$$

求导得

$$H'(x) = b^2 e^{-bx} - \frac{1}{x} = \frac{b^2 x e^{-bx} - 1}{x}.$$

令 $z = bx > 0$, 则 $H'(x) = 0$ 等价于

$$bz e^{-z} = 1,$$

也就是

$$b = \frac{e^z}{z}.$$

函数 e^z/z 在 $z = 1$ 取得唯一最小值 e .

(1) $e^{-e} \leq a < 1$ 等价于 $0 < b \leq e$. 当 $b < e$ 时, 方程 $H'(x) = 0$ 无解, 且由 $x \rightarrow 0+$ 时 $H'(x) < 0$ 可知 $H'(x) < 0$ 对一切 $x > 0$ 成立. 当 $b = e$ 时, H' 只在 $x = 1/e$ 处为 0, 其余处为负. 因而两种情况下 H 都严格下降. 结合 $H(0+) = +\infty$ 与 $H(+\infty) = -\infty$, 方程 $H(x) = 0$ 恰有一个正根, 即 g 只有一个不动点.

(2) $0 < a < e^{-e}$ 等价于 $b > e$. 此时方程 $b = e^z/z$ 有两个根

$$0 < z_1 < 1 < z_2.$$

对应 H 有两个临界点. 在临界点处由 $b = e^z/z$ 得

$$\begin{aligned} H\left(\frac{z}{b}\right) &= -be^{-z} - \ln \frac{z}{b} \\ &= -\frac{1}{z} - \ln z + \ln b \\ &= z - \frac{1}{z} - 2 \ln z =: \psi(z). \end{aligned}$$

而

$$\psi'(z) = 1 + \frac{1}{z^2} - \frac{2}{z} = \frac{(z-1)^2}{z^2} \geq 0, \quad \psi(1) = 0.$$

故

$$H(z_1/b) = \psi(z_1) < 0, \quad H(z_2/b) = \psi(z_2) > 0.$$

结合

$$H(0+) = +\infty, \quad H(+\infty) = -\infty$$

以及 H' 在三个区间上的符号变化, 可知 H 依次从正值降到负值, 再升到正值, 最后降到负值. 因而 $H(x) = 0$ 恰有三个正根, 即 g 有三个不动点.

题目 | 第二组参考题 19

讨论三角方程

$$a \sin \theta + b \cos \theta - \sin \theta \cos \theta = 0$$

在 $[0, 2\pi)$ 中的实根个数.

详细解答

记

$$F(\theta; a, b) = a \sin \theta + b \cos \theta - \sin \theta \cos \theta.$$

当参数 (a, b) 连续变化时, 简单根的个数只能在出现重根时发生改变. 因此先求重根参数.

若 θ_0 是重根, 则

$$F(\theta_0; a, b) = 0, \quad F_\theta(\theta_0; a, b) = 0.$$

写 $s = \sin \theta_0, c = \cos \theta_0$, 两式为

$$\begin{cases} as + bc = sc, \\ ac - bs = c^2 - s^2. \end{cases}$$

解这个线性方程组可得

$$a = c^3, \quad b = s^3.$$

因此重根参数恰好落在曲线

$$|a|^{2/3} + |b|^{2/3} = 1$$

上. 这里 $u^{2/3}$ 可理解为 $(\sqrt[3]{u})^2$, 所以与绝对值写法相同. 这条曲线是四尖点星形线.

在星形线内部取代表点 $(a, b) = (0, 0)$. 方程变为

$$-\sin \theta \cos \theta = 0,$$

在 $[0, 2\pi)$ 中有

$$0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}$$

四个根. 内部不经过重根参数, 所以内部任意参数都有 4 个互异实根.

在星形线外部取代表点 $(a, b) = (2, 0)$. 方程为

$$\sin \theta (2 - \cos \theta) = 0.$$

由于 $2 - \cos \theta > 0$, 只有

$$\theta = 0, \pi$$

两个根. 因而外部任意参数都有 2 个互异实根.

最后考察边界. 若边界点不是四个尖点, 则相应的 s, c 都不为 0. 在重根处

$$\begin{aligned} F_{\theta\theta} &= -a \sin \theta - b \cos \theta + 2 \sin 2\theta \\ &= -c^3 s - s^3 c + 4sc \\ &= 3sc \neq 0. \end{aligned}$$

所以这是二重根. 从内部的 4 个简单根越过边界时, 两个根合并为这个二重根, 因而边界的非尖点处共有 3 个互异根.

若 (a, b) 是尖点, 例如 $(1, 0)$, 则

$$F(\theta) = \sin \theta (1 - \cos \theta).$$

在 $\theta = 0$ 有三重根, 在 $\theta = \pi$ 有一个简单根, 因而共有 2 个互异根. 其余三个尖点由对称性得到相同结论.

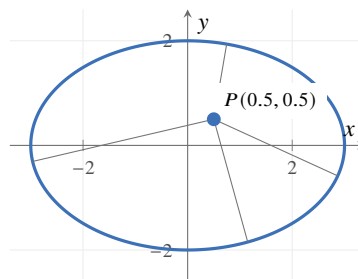
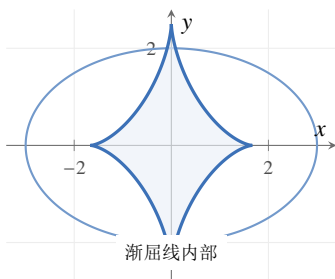
综上,

$ a ^{2/3} + b ^{2/3} < 1$	4 个互异实根
$ a ^{2/3} + b ^{2/3} > 1$	2 个互异实根
$ a ^{2/3} + b ^{2/3} = 1, ab \neq 0$	3 个互异实根
$(a, b) = (\pm 1, 0), (0, \pm 1)$	2 个互异实根

题目 | 第二组参考题 20

从平面上的一个定点向一个给定的椭圆可以引出多少条法线? 讨论在什么区域上法线的条数最多, 并结合题后所附两幅图说明结论.

(本题以及类似的问题最早是由 Apollonius (阿波罗尼奥斯, 约公元前 262–前 190 年) 提出和解决的. 又见于《数学译林》(1992) 第 4 期, 即 V. I. Arnold 给出的《构成为物理专业学生的最低限度的数学的一百个问题》中的第 7 题.)



详细解答

设椭圆为

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad a > b > 0,$$

定点为 $P = (X, Y)$. 椭圆上一点可参数化为

$$Q(\theta) = (a \cos \theta, b \sin \theta).$$

其切向量为

$$Q'(\theta) = (-a \sin \theta, b \cos \theta).$$

直线 PQ 是椭圆在 Q 处的法线, 当且仅当 $P - Q$ 与切向量正交, 即

$$\begin{aligned} 0 &= (P - Q) \cdot Q'(\theta) \\ &= -a \sin \theta (X - a \cos \theta) + b \cos \theta (Y - b \sin \theta). \end{aligned}$$

整理得

$$aX \sin \theta - bY \cos \theta - (a^2 - b^2) \sin \theta \cos \theta = 0.$$

令

$$d = a^2 - b^2 > 0, \quad A = \frac{aX}{d}, \quad B = -\frac{bY}{d},$$

则法线条件化为上一题的三角方程

$$A \sin \theta + B \cos \theta - \sin \theta \cos \theta = 0.$$

因此法线条数就是这个方程在 $[0, 2\pi)$ 中的互异根数.

由上一题，根数发生变化的边界为

$$|A|^{2/3} + |B|^{2/3} = 1.$$

换回 (X, Y) 得

$$|aX|^{2/3} + |bY|^{2/3} = (a^2 - b^2)^{2/3}.$$

这正是椭圆的渐屈线. 题目所附第一幅图中的阴影区域就是该渐屈线的内部.

于是:

(1) 若

$$|aX|^{2/3} + |bY|^{2/3} < (a^2 - b^2)^{2/3},$$

即定点在渐屈线内部，则有 4 个不同的参数 θ ，因而可以引出 4 条法线. 这是法线条数的最大值.

(2) 若

$$|aX|^{2/3} + |bY|^{2/3} > (a^2 - b^2)^{2/3},$$

即定点在渐屈线外部，则只能引出 2 条法线.

(3) 若定点位于渐屈线上但不是四个尖点，三角方程有一个二重根和两个简单根，因而有 3 条不同法线.

(4) 若定点恰在渐屈线的尖点，对应一个三重根和另一个简单根，因而有 2 条不同法线.

所以法线条数最多为

$$4,$$

并且恰在椭圆渐屈线内部达到这个最大值. 题目所附第二幅图中的点 $(0.5, 0.5)$ 展示了从渐屈线内部一点向椭圆引出的四条法线.

第九章 不定积分

9.1 不定积分的计算方法

9.1.2 思考题

题目 | 思考题 1

“不定积分”与“原函数”这两个概念有什么区别？有什么联系？

详细解答

设 I 是一个区间, f 在 I 上有原函数. 一个具体函数 F 若满足

$$F'(x) = f(x), \quad x \in I,$$

则称 F 是 f 在 I 上的一个原函数. 因而“原函数”指的是一个具体函数.

不定积分则是 f 的全部原函数所组成的函数族. 若 F 是其中一个原函数, 则对任意常数 C ,

$$(F + C)' = F' = f,$$

所以 $F + C$ 仍是原函数. 反过来, 若 G 也是原函数, 则

$$(G - F)' = G' - F' = f - f = 0.$$

在区间 I 上导数恒为 0 的函数为常数, 故存在常数 C 使

$$G = F + C.$$

因此

$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

表示的是函数族 $\{F + C : C \in \mathbb{R}\}$, 而不是某一个固定函数. 两个概念的联系是: 任取一个原函数并加上任意常数, 就得到不定积分中的全部成员.

题目 | 思考题 2

在 $x = 0$ 点不连续的函数

$$f(x) = \begin{cases} 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

在 $(-\infty, +\infty)$ 上是否有原函数？

详细解答

考虑函数

$$F(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

当 $x \neq 0$ 时,

$$F'(x) = 2x \sin \frac{1}{x} + x^2 \cos \frac{1}{x} \left(-\frac{1}{x^2}\right)$$

$$= 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x} = f(x).$$

还需核对 $x = 0$. 由导数定义,

$$F'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(h) - F(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} h \sin \frac{1}{h} = 0 = f(0),$$

因为

$$\left| h \sin \frac{1}{h} \right| \leq |h| \rightarrow 0.$$

所以 F 在整个 $\mathbb{R}$ 上可导且 $F' = f$. 因此题给函数虽然在 0 点不连续, 仍然在 $(-\infty, +\infty)$ 上有原函数, 例如

$$F(x) = x^2 \sin \frac{1}{x} \quad (x \neq 0), \quad F(0) = 0.$$

题目 | 思考题 3

在不定积分公式

$$\int \operatorname{sgn} x \, dx = |x| + C \quad \text{和} \quad \int \frac{1}{x} \, dx = \ln |x| + C$$

中为什么会出现绝对值号?

详细解答

绝对值号的作用是把 $x > 0$ 与 $x < 0$ 两个区间上的原函数统一写成一个形式.

先看 $1/x$. 当 $x > 0$ 时,

$$\frac{d}{dx} \ln x = \frac{1}{x}.$$

当 $x < 0$ 时, $|x| = -x$, 因而

$$\frac{d}{dx} \ln |x| = \frac{d}{dx} \ln(-x) = \frac{1}{-x}(-1) = \frac{1}{x}.$$

所以在任一不穿过 0 的区间上都可统一写成

$$\int \frac{1}{x} \, dx = \ln |x| + C.$$

由于 $1/x$ 在 0 处无定义, 不能把两个连通分支上的积分常数强行视为同一个常数.

再看 $\operatorname{sgn} x$. 对 $x \neq 0$,

$$\frac{d}{dx} |x| = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ -1, & x < 0, \end{cases} = \operatorname{sgn} x.$$

因此在 $(0, +\infty)$ 或 $(-\infty, 0)$ 上, $|x| + C$ 是原函数. 但 $|x|$ 在 0 处不可导, 所以若把 $\operatorname{sgn} 0$ 定义为 0, 则 $\operatorname{sgn} x$ 在包含 0 的区间上并没有原函数. 这也与导函数的 Darboux 性质一致: 导函数不可能出现这种第一类跳跃间断.

故这里的绝对值号并不是装饰, 而是为了同时表达正半轴和负半轴上的正确原函数形式.

题目 | 思考题 4

下列等式是否正确? 说明理由:

$$(1) \, d \int f(x) \, dx = f(x);$$

$$(2) \, d \int f(x) \, dx = f(x) \, dx;$$

$$(3) \int df(x) = f(x);$$

$$(4) d \int df(x) = df(x).$$

其中 $d \int f(x) dx$ 是指对于 $\int f(x) dx$ 中每一个函数求微分所得的集合.

详细解答

设 $F'(x) = f(x)$. 则

$$\int f(x) dx = \{F(x) + C : C \in \mathbb{R}\}.$$

按照题目对 $d \int f(x) dx$ 的解释, 对函数族中的每一个成员求微分得

$$d(F + C) = F'(x) dx = f(x) dx.$$

因此

$$d \int f(x) dx = \{f(x) dx\}.$$

逐项判断如下.

(1) 不正确. 左边是微分所得的集合, 其元素是微分形式 $f(x) dx$, 而右边是函数值 $f(x)$. 正确的写法应为第 (2) 式.

(2) 正确. 按题目给出的集合解释,

$$d \int f(x) dx = f(x) dx$$

是把单元素集合 $\{f(x) dx\}$ 与其唯一元素作通常的简写识别.

(3) 不正确. 因为 $df(x) = f'(x) dx$, 所以

$$\int df(x) = \int f'(x) dx = f(x) + C,$$

所得仍是一个相差常数的函数族, 不能等同于单个函数 $f(x)$.

(4) 正确. 由上一项,

$$\int df(x) = \{f(x) + C : C \in \mathbb{R}\}.$$

再对每个成员求微分,

$$d(f + C) = df,$$

故

$$d \int df(x) = df(x).$$

题目 | 思考题 5

以下推导中有什么错误? 用分部积分公式可得到以下等式:

$$\int \frac{dx}{x} = x \cdot \frac{1}{x} - \int x d\left(\frac{1}{x}\right) = 1 + \int \frac{dx}{x},$$

因此推出 $0 = 1$.

详细解答

错误在于把不定积分当成了一个固定数值或一个固定函数，然后对函数族作了非法的“两边相减”。在任一不穿过 0 的区间上令

$$I = \{\ln |x| + C : C \in \mathbb{R}\}.$$

分部积分实际上得到的是函数族的等式

$$I = 1 + I.$$

而

$$1 + I = \{1 + \ln |x| + C : C \in \mathbb{R}\} = \{\ln |x| + C' : C' \in \mathbb{R}\} = I,$$

所以这个等式完全正确，并不蕴含 $0 = 1$ 。

若坚持选定具体原函数，则两次出现的不定积分应带独立常数。例如

$$\ln |x| + C_1 = 1 + \ln |x| + C_2,$$

它只要求

$$C_1 = C_2 + 1,$$

仍然没有任何矛盾。因此错误的关键是忽略了不定积分中的任意常数并错误地消去了整个函数族。

9.1.6 练习题

题目 | 习题 1

计算下列不定积分：

$$(1) \int \frac{x}{1+x^4} dx;$$

$$(2) \int \frac{dx}{\sqrt{x(1-x)}};$$

$$(3) \int \ln(1+x^2) dx;$$

$$(4) \int \frac{\arctan \sqrt{x}}{\sqrt{x}(1+x)} dx;$$

$$(5) \int \frac{dx}{e^x - 1};$$

$$(6) \int \frac{x \ln(x + \sqrt{1+x^2})}{(1+x^2)^2} dx;$$

$$(7) \int \frac{xe^x}{(1+x)^2} dx;$$

$$(8) \int \frac{1+x}{x(1+xe^x)} dx;$$

$$(9) \int \ln^2(x + \sqrt{1+x^2}) dx;$$

$$(10) \int \frac{e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{3/2}} dx.$$

详细解答

(1) 令 $u = x^2$, 则 $du = 2x dx$. 因而

$$\int \frac{x}{1+x^4} dx = \frac{1}{2} \int \frac{du}{1+u^2} = \frac{1}{2} \arctan(x^2) + C.$$

(2) 在实数范围内取 $0 < x < 1$. 令 $u = 2x - 1$, 则 $du = 2 dx$, 且

$$x(1-x) = \frac{1-u^2}{4}.$$

所以

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x(1-x)}} = \int \frac{du}{\sqrt{1-u^2}} = \arcsin(2x-1) + C.$$

等价地也可写为 $2 \arcsin \sqrt{x} + C$.

(3) 分部积分, 取 $u = \ln(1+x^2)$, $dv = dx$. 则

$$du = \frac{2x}{1+x^2} dx, \quad v = x.$$

故

$$\begin{aligned} \int \ln(1+x^2) dx &= x \ln(1+x^2) - 2 \int \frac{x^2}{1+x^2} dx \\ &= x \ln(1+x^2) - 2 \int \left(1 - \frac{1}{1+x^2}\right) dx \\ &= x \ln(1+x^2) - 2x + 2 \arctan x + C. \end{aligned}$$

(4) 令 $t = \sqrt{x}$, 则 $x = t^2$, $dx = 2t dt$. 因而

$$\begin{aligned} \int \frac{\arctan \sqrt{x}}{\sqrt{x}(1+x)} dx &= 2 \int \frac{\arctan t}{1+t^2} dt \\ &= \int 2(\arctan t) d(\arctan t) \\ &= (\arctan \sqrt{x})^2 + C. \end{aligned}$$

(5) 令 $t = e^x$, 则 $dx = dt/t$. 因而

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{e^x - 1} &= \int \frac{dt}{t(t-1)} \\ &= \int \left(-\frac{1}{t} + \frac{1}{t-1}\right) dt \\ &= \ln|t-1| - \ln t + C \\ &= \ln|e^x - 1| - x + C. \end{aligned}$$

(6) 记

$$u = \ln(x + \sqrt{1+x^2}).$$

直接求得

$$du = \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}}.$$

又有

$$\frac{x}{(1+x^2)^2} dx = -\frac{1}{2} d\left(\frac{1}{1+x^2}\right).$$

分部积分得

$$\int \frac{xu}{(1+x^2)^2} dx = -\frac{u}{2(1+x^2)} + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{(1+x^2)^{3/2}}$$

$$= -\frac{u}{2(1+x^2)} + \frac{x}{2\sqrt{1+x^2}} + C.$$

因此

$$\int \frac{x \ln(x + \sqrt{1+x^2})}{(1+x^2)^2} dx = \frac{x}{2\sqrt{1+x^2}} - \frac{\ln(x + \sqrt{1+x^2})}{2(1+x^2)} + C.$$

(7) 直接观察

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left(\frac{e^x}{1+x} \right) &= \frac{e^x(1+x) - e^x}{(1+x)^2} \\ &= \frac{xe^x}{(1+x)^2}. \end{aligned}$$

所以

$$\int \frac{xe^x}{(1+x)^2} dx = \frac{e^x}{1+x} + C.$$

(8) 令 $t = xe^x$. 则

$$dt = e^x(1+x) dx,$$

从而

$$(1+x) dx = e^{-x} dt.$$

于是

$$\begin{aligned} \int \frac{1+x}{x(1+xe^x)} dx &= \int \frac{dt}{xe^x(1+t)} \\ &= \int \frac{dt}{t(1+t)} \\ &= \ln|t| - \ln|1+t| + C. \end{aligned}$$

换回 $t = xe^x$,

$$\int \frac{1+x}{x(1+xe^x)} dx = \ln \left| \frac{xe^x}{1+xe^x} \right| + C.$$

(9) 令

$$u = \ln(x + \sqrt{1+x^2}) = \operatorname{arsinh} x.$$

则 $x = \sinh u$, $dx = \cosh u du$. 因而

$$\int u^2 dx = \int u^2 \cosh u du.$$

连续两次分部积分:

$$\begin{aligned} \int u^2 \cosh u du &= u^2 \sinh u - 2 \int u \sinh u du \\ &= u^2 \sinh u - 2u \cosh u + 2 \sinh u + C. \end{aligned}$$

代回 $\sinh u = x$, $\cosh u = \sqrt{1+x^2}$, 得

$$\int \ln^2(x + \sqrt{1+x^2}) dx = xu^2 - 2u\sqrt{1+x^2} + 2x + C, \quad u = \ln(x + \sqrt{1+x^2}).$$

(10) 令 $t = \arctan x$. 则 $x = \tan t$, $dx = (1+x^2) dt$, 且

$$\sqrt{1+x^2} = \sec t,$$

其中 $t \in (-\pi/2, \pi/2)$, 故 $\cos t > 0$. 因而

$$\int \frac{e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{3/2}} dx = \int e^t \cos t dt$$

$$= \frac{1}{2} e^t (\sin t + \cos t) + C.$$

利用

$$\sin t = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}, \quad \cos t = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}},$$

得到

$$\int \frac{e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{3/2}} dx = \frac{e^{\arctan x} (x+1)}{2\sqrt{1+x^2}} + C.$$

题目 | 习题 2

用配对积分法计算下列不定积分:

(1) $\int \frac{dx}{1+x^2+x^4};$

(2) $\int \frac{e^x dx}{e^x + e^{-x}};$

(3) $\int \frac{b \sin x + a \cos x}{a \sin x + b \cos x} dx \quad (a \neq b);$

(4) $\int \frac{dx}{1+x^3}.$

详细解答

(1) 因为

$$1+x^2+x^4 = (x^2-x+1)(x^2+x+1),$$

作分解

$$\frac{1}{1+x^2+x^4} = -\frac{x-1}{2(x^2-x+1)} + \frac{x+1}{2(x^2+x+1)}.$$

进一步写成

$$-\frac{x-1}{2(x^2-x+1)} = -\frac{1}{4} \frac{2x-1}{x^2-x+1} + \frac{1}{4} \frac{1}{x^2-x+1},$$

$$\frac{x+1}{2(x^2+x+1)} = \frac{1}{4} \frac{2x+1}{x^2+x+1} + \frac{1}{4} \frac{1}{x^2+x+1}.$$

又

$$x^2 \mp x + 1 = \left(x \mp \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}.$$

故

$$\int \frac{dx}{1+x^2+x^4} = \frac{1}{4} \ln \frac{x^2+x+1}{x^2-x+1} + \frac{1}{2\sqrt{3}} \left[\arctan \frac{2x-1}{\sqrt{3}} + \arctan \frac{2x+1}{\sqrt{3}} \right] + C.$$

(2) 先把分子分母同乘 e^x :

$$\frac{e^x}{e^x + e^{-x}} = \frac{e^{2x}}{1 + e^{2x}}.$$

令 $u = 1 + e^{2x}$, 则 $du = 2e^{2x} dx$. 因而

$$\int \frac{e^x dx}{e^x + e^{-x}} = \frac{1}{2} \ln(1 + e^{2x}) + C.$$

(3) 设

$$D = a \sin x + b \cos x, \quad D' = a \cos x - b \sin x.$$

求常数 λ, μ 使

$$b \sin x + a \cos x = \lambda D' + \mu D.$$

比较 $\sin x, \cos x$ 的系数得到

$$-b\lambda + a\mu = b, \quad a\lambda + b\mu = a.$$

解得

$$\lambda = \frac{a^2 - b^2}{a^2 + b^2}, \quad \mu = \frac{2ab}{a^2 + b^2}.$$

因此在 $D \neq 0$ 的区间上

$$\begin{aligned} \int \frac{b \sin x + a \cos x}{a \sin x + b \cos x} dx &= \lambda \int \frac{D'}{D} dx + \mu \int \frac{D}{D} dx \\ &= \frac{a^2 - b^2}{a^2 + b^2} \ln |a \sin x + b \cos x| + \frac{2ab}{a^2 + b^2} x + C. \end{aligned}$$

(4) 分解

$$1 + x^3 = (x + 1)(x^2 - x + 1),$$

并有

$$\frac{1}{1 + x^3} = \frac{1}{3(x + 1)} + \frac{-x + 2}{3(x^2 - x + 1)}.$$

把第二项写成

$$\frac{-x + 2}{3(x^2 - x + 1)} = -\frac{1}{6} \frac{2x - 1}{x^2 - x + 1} + \frac{1}{2} \frac{1}{x^2 - x + 1}.$$

于是

$$\int \frac{dx}{1 + x^3} = \frac{1}{3} \ln |x + 1| - \frac{1}{6} \ln(x^2 - x + 1) + \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2x - 1}{\sqrt{3}} + C.$$

题目 | 习题 3

通过计算不定积分

$$\int (\cos^4 x - \sin^4 x) dx \quad \text{与} \quad \int (\cos^4 x + \sin^4 x) dx,$$

进而求出不定积分

$$\int \cos^4 x dx \quad \text{和} \quad \int \sin^4 x dx.$$

详细解答

先利用恒等式

$$\cos^4 x - \sin^4 x = (\cos^2 x - \sin^2 x)(\cos^2 x + \sin^2 x) = \cos 2x.$$

所以

$$A := \int (\cos^4 x - \sin^4 x) dx = \frac{1}{2} \sin 2x + C.$$

再由

$$\begin{aligned} \cos^4 x + \sin^4 x &= (\sin^2 x + \cos^2 x)^2 - 2 \sin^2 x \cos^2 x \\ &= 1 - \frac{1}{2} \sin^2 2x \end{aligned}$$

$$= \frac{3}{4} + \frac{1}{4} \cos 4x,$$

得到

$$B := \int (\cos^4 x + \sin^4 x) dx = \frac{3}{4}x + \frac{1}{16} \sin 4x + C.$$

现在把被积函数相加和相减:

$$2 \cos^4 x = (\cos^4 x + \sin^4 x) + (\cos^4 x - \sin^4 x),$$

$$2 \sin^4 x = (\cos^4 x + \sin^4 x) - (\cos^4 x - \sin^4 x).$$

因此

$$\int \cos^4 x dx = \frac{3}{8}x + \frac{1}{4} \sin 2x + \frac{1}{32} \sin 4x + C,$$

$$\int \sin^4 x dx = \frac{3}{8}x - \frac{1}{4} \sin 2x + \frac{1}{32} \sin 4x + C.$$

题目 | 习题 4

导出计算下列不定积分的递推公式:

$$(1) \int \sin^n x dx;$$

$$(2) \int \tan^n x dx;$$

$$(3) \int \sec^n x dx;$$

$$(4) \int \frac{1}{x^n \sqrt{1+x^2}} dx.$$

详细解答

分别记

$$S_n = \int \sin^n x dx, \quad T_n = \int \tan^n x dx, \quad U_n = \int \sec^n x dx, \quad J_n = \int \frac{dx}{x^n \sqrt{1+x^2}}.$$

(1) 对 S_n 分部积分:

$$\begin{aligned} S_n &= \int \sin^{n-1} x \sin x dx \\ &= -\sin^{n-1} x \cos x + (n-1) \int \sin^{n-2} x \cos^2 x dx \\ &= -\sin^{n-1} x \cos x + (n-1)(S_{n-2} - S_n). \end{aligned}$$

移项得

$$S_n = -\frac{\sin^{n-1} x \cos x}{n} + \frac{n-1}{n} S_{n-2}, \quad n \geq 2.$$

(2) 用 $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$:

$$\begin{aligned} T_n &= \int \tan^{n-2} x (\sec^2 x - 1) dx \\ &= \frac{\tan^{n-1} x}{n-1} - T_{n-2}. \end{aligned}$$

故

$$T_n = \frac{\tan^{n-1} x}{n-1} - T_{n-2}, \quad n > 1.$$

(3) 将 $\sec^2 x \, dx$ 看成 $d(\tan x)$:

$$\begin{aligned} U_n &= \int \sec^{n-2} x \, d(\tan x) \\ &= \sec^{n-2} x \tan x - (n-2) \int \sec^{n-2} x \tan^2 x \, dx \\ &= \sec^{n-2} x \tan x - (n-2)(U_n - U_{n-2}). \end{aligned}$$

所以

$$U_n = \frac{\sec^{n-2} x \tan x}{n-1} + \frac{n-2}{n-1} U_{n-2}, \quad n > 1.$$

(4) 计算

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left(\frac{\sqrt{1+x^2}}{x^{n-1}} \right) &= \frac{x^{2-n}}{\sqrt{1+x^2}} - (n-1) \frac{\sqrt{1+x^2}}{x^n} \\ &= -\frac{n-1}{x^n \sqrt{1+x^2}} - \frac{n-2}{x^{n-2} \sqrt{1+x^2}}. \end{aligned}$$

积分后整理为

$$J_n = -\frac{\sqrt{1+x^2}}{(n-1)x^{n-1}} - \frac{n-2}{n-1} J_{n-2}, \quad n > 1.$$

题目 | 习题 5

试求:

(1) $\int x f''(x) \, dx$;

(2) $\int f'(2x) \, dx$.

详细解答

(1) 分部积分, 取 $u = x$, $dv = f''(x) \, dx$. 则 $du = dx$, $v = f'(x)$. 因而

$$\int x f''(x) \, dx = x f'(x) - \int f'(x) \, dx = x f'(x) - f(x) + C.$$

(2) 令 $u = 2x$, 则 $du = 2 \, dx$. 因而

$$\int f'(2x) \, dx = \frac{1}{2} \int f'(u) \, du = \frac{1}{2} f(2x) + C.$$

题目 | 习题 6

设对任意正整数 m, n , 定义

$$I(m, n) = \int \cos^m x \sin^n x \, dx,$$

证明:

(1) $I(m, n) = -\frac{\sin^{n-1} x \cos^{m+1} x}{m+n} + \frac{n-1}{m+n} \cdot I(m, n-2);$

(2) $I(n, n) = -\frac{\cos 2x \sin^{n-1} 2x}{n \cdot 2^{n+1}} + \frac{n-1}{4n} \cdot I(n-2, n-2).$

详细解答

(1) 从

$$I(m, n) = \int \sin^{n-1} x \cos^m x \sin x \, dx$$

出发. 取

$$u = \sin^{n-1} x, \quad dv = \cos^m x \sin x \, dx.$$

则

$$du = (n-1) \sin^{n-2} x \cos x \, dx, \quad v = -\frac{\cos^{m+1} x}{m+1}.$$

所以

$$\begin{aligned} I(m, n) &= -\frac{\sin^{n-1} x \cos^{m+1} x}{m+1} + \frac{n-1}{m+1} \int \sin^{n-2} x \cos^{m+2} x \, dx \\ &= -\frac{\sin^{n-1} x \cos^{m+1} x}{m+1} + \frac{n-1}{m+1} \int \sin^{n-2} x \cos^m x (1 - \sin^2 x) \, dx \\ &= -\frac{\sin^{n-1} x \cos^{m+1} x}{m+1} + \frac{n-1}{m+1} (I(m, n-2) - I(m, n)). \end{aligned}$$

把含 $I(m, n)$ 的项移到左边,

$$\frac{m+n}{m+1} I(m, n) = -\frac{\sin^{n-1} x \cos^{m+1} x}{m+1} + \frac{n-1}{m+1} I(m, n-2),$$

从而

$$I(m, n) = -\frac{\sin^{n-1} x \cos^{m+1} x}{m+n} + \frac{n-1}{m+n} I(m, n-2).$$

(2) 先写成

$$I(n, n) = \int (\sin x \cos x)^n \, dx = \frac{1}{2^n} \int \sin^n 2x \, dx.$$

对 $K_n = \int \sin^n 2x \, dx$ 使用与上一题相同的降幂计算:

$$\begin{aligned} K_n &= \int \sin^{n-1} 2x \sin 2x \, dx \\ &= -\frac{1}{2n} \cos 2x \sin^{n-1} 2x + \frac{n-1}{n} K_{n-2}. \end{aligned}$$

于是

$$I(n, n) = -\frac{\cos 2x \sin^{n-1} 2x}{n2^{n+1}} + \frac{n-1}{n2^n} K_{n-2}.$$

又

$$I(n-2, n-2) = \frac{1}{2^{n-2}} K_{n-2},$$

即 $K_{n-2} = 2^{n-2} I(n-2, n-2)$. 代入得

$$I(n, n) = -\frac{\cos 2x \sin^{n-1} 2x}{n2^{n+1}} + \frac{n-1}{4n} I(n-2, n-2).$$

9.2 几类可积函数

9.2.4 练习题

题目 | 习题 1

用观察法将被积函数拆开后计算不定积分:

$$(1) \int \frac{x}{(x+1)(x+2)} dx;$$

$$(2) \int \frac{x^2+x+1}{x(1+x^2)} dx;$$

$$(3) \int \frac{dx}{x^4(x^2+1)};$$

$$(4) \int \frac{4x^2+3}{(x^2+1)(x^2+2)} dx.$$

详细解答

(1) 直接拆分

$$\frac{x}{(x+1)(x+2)} = -\frac{1}{x+1} + \frac{2}{x+2}.$$

故

$$\int \frac{x}{(x+1)(x+2)} dx = -\ln|x+1| + 2\ln|x+2| + C.$$

(2) 有

$$\frac{x^2+x+1}{x(1+x^2)} = \frac{1}{x} + \frac{1}{1+x^2}.$$

因此

$$\int \frac{x^2+x+1}{x(1+x^2)} dx = \ln|x| + \arctan x + C.$$

(3) 恒等分解

$$\frac{1}{x^4(x^2+1)} = \frac{1}{x^4} - \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^2+1}.$$

逐项积分得

$$\int \frac{dx}{x^4(x^2+1)} = -\frac{1}{3x^3} + \frac{1}{x} + \arctan x + C.$$

(4) 设

$$\frac{4x^2+3}{(x^2+1)(x^2+2)} = \frac{A}{x^2+1} + \frac{B}{x^2+2}.$$

比较系数得到

$$A+B=4, \quad 2A+B=3,$$

故 $A=-1$, $B=5$. 因而

$$\int \frac{4x^2+3}{(x^2+1)(x^2+2)} dx = -\arctan x + \frac{5}{\sqrt{2}} \arctan \frac{x}{\sqrt{2}} + C.$$

题目 | 习题 2

计算下列有理函数的不定积分:

$$(1) \int \frac{x^5 - x}{1 + x^8} dx;$$

$$(2) \int \frac{dx}{x(x^n + a)} \quad (a \neq 0);$$

$$(3) \int \frac{x dx}{(x+1)(x^2+3)};$$

$$(4) \int \frac{x-1}{(x^2+2x+3)^2} dx;$$

$$(5) \int \frac{1+x+x^2}{(x-2)^{10}} dx;$$

$$(6) \int \frac{x^3+1}{x^3-5x^2+6x} dx;$$

$$(7) \int \frac{dx}{1+x^6};$$

$$(8) \int \frac{x^2-x+3}{(x^2+x+1)(x-1)^2} dx.$$

详细解答

(1) 因为

$$1+x^8 = (x^4 - \sqrt{2}x^2 + 1)(x^4 + \sqrt{2}x^2 + 1),$$

且直接化简可得

$$\frac{x^5 - x}{1 + x^8} = \frac{\sqrt{2}}{8} \left[\frac{4x^3 - 2\sqrt{2}x}{x^4 - \sqrt{2}x^2 + 1} - \frac{4x^3 + 2\sqrt{2}x}{x^4 + \sqrt{2}x^2 + 1} \right].$$

两项分别是对数导数, 因而

$$\int \frac{x^5 - x}{1 + x^8} dx = \frac{\sqrt{2}}{8} \ln \frac{x^4 - \sqrt{2}x^2 + 1}{x^4 + \sqrt{2}x^2 + 1} + C.$$

两个四次式均恒正, 所以这里不必加绝对值.

(2) 利用恒等式

$$\frac{1}{x(x^n + a)} = \frac{1}{a} \left(\frac{1}{x} - \frac{x^{n-1}}{x^n + a} \right).$$

于是

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{x(x^n + a)} &= \frac{1}{a} \ln|x| - \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{n} \ln|x^n + a| + C \\ &= \frac{1}{a} \ln|x| - \frac{1}{an} \ln|x^n + a| + C. \end{aligned}$$

(3) 部分分式分解为

$$\frac{x}{(x+1)(x^2+3)} = -\frac{1}{4(x+1)} + \frac{x+3}{4(x^2+3)}.$$

因此

$$\begin{aligned} \int \frac{x dx}{(x+1)(x^2+3)} &= -\frac{1}{4} \ln|x+1| + \frac{1}{8} \ln(x^2+3) \\ &\quad + \frac{\sqrt{3}}{4} \arctan \frac{x}{\sqrt{3}} + C. \end{aligned}$$

即

$$-\frac{1}{4} \ln |x+1| + \frac{1}{8} \ln(x^2+3) + \frac{\sqrt{3}}{4} \arctan \frac{x}{\sqrt{3}} + C.$$

(4) 令 $u = x+1$. 则

$$x^2 + 2x + 3 = u^2 + 2, \quad x-1 = u-2.$$

所以

$$\int \frac{x-1}{(x^2+2x+3)^2} dx = \int \frac{u}{(u^2+2)^2} du - 2 \int \frac{du}{(u^2+2)^2}.$$

第一项为

$$\int \frac{u}{(u^2+2)^2} du = -\frac{1}{2(u^2+2)}.$$

又由分部积分或标准化简可得

$$\int \frac{du}{(u^2+2)^2} = \frac{u}{4(u^2+2)} + \frac{1}{4\sqrt{2}} \arctan \frac{u}{\sqrt{2}}.$$

故

$$\int \frac{x-1}{(x^2+2x+3)^2} dx = -\frac{x+2}{2(x^2+2x+3)} - \frac{1}{2\sqrt{2}} \arctan \frac{x+1}{\sqrt{2}} + C.$$

(5) 令 $u = x-2$. 则 $x = u+2$, 且

$$1+x+x^2 = u^2+5u+7.$$

因此

$$\begin{aligned} \int \frac{1+x+x^2}{(x-2)^{10}} dx &= \int (u^{-8} + 5u^{-9} + 7u^{-10}) du \\ &= -\frac{1}{7u^7} - \frac{5}{8u^8} - \frac{7}{9u^9} + C, \end{aligned}$$

其中 $u = x-2$.

(6) 因为

$$x^3 - 5x^2 + 6x = x(x-2)(x-3),$$

长除并作部分分式分解得

$$\frac{x^3+1}{x^3-5x^2+6x} = 1 + \frac{1}{6x} - \frac{9}{2(x-2)} + \frac{28}{3(x-3)}.$$

故

$$\int \frac{x^3+1}{x^3-5x^2+6x} dx = x + \frac{1}{6} \ln |x| - \frac{9}{2} \ln |x-2| + \frac{28}{3} \ln |x-3| + C.$$

(7) 分解

$$1+x^6 = (x^2+1)(x^2+\sqrt{3}x+1)(x^2-\sqrt{3}x+1).$$

可验算得到

$$\begin{aligned} \frac{1}{1+x^6} &= \frac{1}{3(x^2+1)} + \frac{\sqrt{3}x+2}{6(x^2+\sqrt{3}x+1)} \\ &\quad - \frac{\sqrt{3}x-2}{6(x^2-\sqrt{3}x+1)}. \end{aligned}$$

对后二项分别拆出分母的导数, 并利用

$$x^2 \pm \sqrt{3}x + 1 = \left(x \pm \frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \frac{1}{4},$$

得到

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{1+x^6} &= \frac{1}{3} \arctan x + \frac{\sqrt{3}}{12} \ln \frac{x^2 + \sqrt{3}x + 1}{x^2 - \sqrt{3}x + 1} \\ &\quad + \frac{1}{6} \arctan(2x + \sqrt{3}) + \frac{1}{6} \arctan(2x - \sqrt{3}) + C.\end{aligned}$$

(8) 部分分式分解为

$$\frac{x^2 - x + 3}{(x^2 + x + 1)(x - 1)^2} = \frac{2(x + 2)}{3(x^2 + x + 1)} - \frac{2}{3(x - 1)} + \frac{1}{(x - 1)^2}.$$

而

$$\frac{2(x + 2)}{3(x^2 + x + 1)} = \frac{1}{3} \frac{2x + 1}{x^2 + x + 1} + \frac{1}{x^2 + x + 1}.$$

又

$$x^2 + x + 1 = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}.$$

所以

$$\begin{aligned}\int \frac{x^2 - x + 3}{(x^2 + x + 1)(x - 1)^2} dx &= \frac{1}{3} \ln(x^2 + x + 1) - \frac{2}{3} \ln|x - 1| \\ &\quad + \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2x + 1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{x - 1} + C.\end{aligned}$$

题目 | 习题 3

计算下列三角函数有理式的不定积分:

- (1) $\int \frac{dx}{1 + \cos x};$
- (2) $\int \frac{dx}{\sin x \cos^4 x};$
- (3) $\int \frac{dx}{2 + \tan^2 x};$
- (4) $\int \tan^5 x \sec^3 x dx;$
- (5) $\int \frac{\sec x}{(1 + \sec x)^2} dx;$
- (6) $\int \frac{\sin^2 x \cos x}{\sin x + \cos x} dx;$
- (7) $\int \frac{\sin x \cos x}{1 + \sin^4 x} dx;$
- (8) $\int \frac{dx}{\sin^4 x \cos^2 x}.$

详细解答

(1) 利用 $1 + \cos x = 2 \cos^2(x/2)$:

$$\int \frac{dx}{1 + \cos x} = \frac{1}{2} \int \sec^2 \frac{x}{2} dx = \tan \frac{x}{2} + C.$$

(2) 令 $u = \sec x$. 则

$$du = \frac{\sin x}{\cos^2 x} dx, \quad dx = \frac{\cos^2 x}{\sin x} du.$$

所以

$$\frac{dx}{\sin x \cos^4 x} = \frac{du}{\sin^2 x \cos^2 x}.$$

由 $\cos^2 x = 1/u^2$, $\sin^2 x = (u^2 - 1)/u^2$ 得

$$\frac{1}{\sin^2 x \cos^2 x} = \frac{u^4}{u^2 - 1} = u^2 + 1 + \frac{1}{u^2 - 1}.$$

因此

$$\int \frac{dx}{\sin x \cos^4 x} = \frac{1}{3} \sec^3 x + \sec x + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{\sec x - 1}{\sec x + 1} \right| + C.$$

(3) 令 $t = \tan x$. 则 $dx = dt/(1+t^2)$. 因而

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{2 + \tan^2 x} &= \int \frac{dt}{(t^2 + 1)(t^2 + 2)} \\ &= \int \left(\frac{1}{t^2 + 1} - \frac{1}{t^2 + 2} \right) dt. \end{aligned}$$

所以

$$\int \frac{dx}{2 + \tan^2 x} = \arctan(\tan x) - \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \frac{\tan x}{\sqrt{2}} + C.$$

在任何不跨越 $\tan x$ 奇点的区间上, 第一项可并入写成 x 加一个常数.

(4) 把一个 $\tan x \sec x dx$ 留给换元:

$$\int \tan^5 x \sec^3 x dx = \int \tan^4 x \sec^2 x (\tan x \sec x dx).$$

令 $u = \sec x$, 则 $du = \tan x \sec x dx$, 且 $\tan^2 x = u^2 - 1$. 因而

$$\begin{aligned} \int \tan^5 x \sec^3 x dx &= \int (u^2 - 1)^2 u^2 du \\ &= \int (u^6 - 2u^4 + u^2) du \\ &= \frac{1}{7} \sec^7 x - \frac{2}{5} \sec^5 x + \frac{1}{3} \sec^3 x + C. \end{aligned}$$

(5) 先化为

$$\frac{\sec x}{(1 + \sec x)^2} = \frac{\cos x}{(1 + \cos x)^2}.$$

令 $t = \tan(x/2)$. 则

$$\cos x = \frac{1 - t^2}{1 + t^2}, \quad 1 + \cos x = \frac{2}{1 + t^2}, \quad dx = \frac{2 dt}{1 + t^2}.$$

所以

$$\frac{\cos x}{(1 + \cos x)^2} dx = \frac{1}{2} (1 - t^2) dt.$$

故

$$\int \frac{\sec x}{(1 + \sec x)^2} dx = \frac{1}{2} \tan \frac{x}{2} - \frac{1}{6} \tan^3 \frac{x}{2} + C.$$

(6) 令 $t = \tan x$. 则

$$\sin x = \frac{t}{\sqrt{1+t^2}}, \quad \cos x = \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}, \quad dx = \frac{dt}{1+t^2}$$

在所取区间上成立. 被积式化为

$$\frac{t^2}{(1+t^2)^2(t+1)} dt.$$

部分分式分解为

$$\frac{t^2}{(1+t^2)^2(t+1)} = -\frac{t-1}{4(t^2+1)} + \frac{t-1}{2(t^2+1)^2} + \frac{1}{4(t+1)}.$$

逐项积分并合并得

$$-\frac{t+1}{4(1+t^2)} + \frac{1}{4} \ln|t+1| - \frac{1}{8} \ln(1+t^2) + C.$$

利用

$$\frac{t+1}{1+t^2} = \cos x(\sin x + \cos x),$$

以及

$$\ln|t+1| - \frac{1}{2} \ln(1+t^2) = \ln|\sin x + \cos x|,$$

得到

$$\int \frac{\sin^2 x \cos x}{\sin x + \cos x} dx = \frac{1}{4} \ln|\sin x + \cos x| - \frac{1}{4} \cos x(\sin x + \cos x) + C.$$

(7) 令 $u = \sin^2 x$, 则 $du = 2 \sin x \cos x dx$. 因而

$$\int \frac{\sin x \cos x}{1 + \sin^4 x} dx = \frac{1}{2} \arctan(\sin^2 x) + C.$$

(8) 令 $t = \tan x$. 则

$$\sin^4 x \cos^2 x = t^4 \cos^6 x, \quad dx = \cos^2 x dt.$$

因此

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sin^4 x \cos^2 x} &= \int \frac{(1+t^2)^2}{t^4} dt \\ &= \int (t^{-4} + 2t^{-2} + 1) dt \\ &= \tan x - 2 \cot x - \frac{1}{3} \cot^3 x + C. \end{aligned}$$

题目 | 习题 4

计算 Poisson (泊松) 积分

$$\int \frac{1-r^2}{1-2r \cos x + r^2} dx \quad (-1 < r < 1).$$

详细解答

令

$$t = \tan \frac{x}{2}.$$

则

$$\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad dx = \frac{2 dt}{1+t^2}.$$

分母化为

$$\begin{aligned} 1 - 2r \cos x + r^2 &= 1 - 2r \frac{1-t^2}{1+t^2} + r^2 \\ &= \frac{(1-r)^2 + (1+r)^2 t^2}{1+t^2}. \end{aligned}$$

于是

$$\int \frac{1-r^2}{1-2r\cos x+r^2} dx = \int \frac{2(1-r^2) dt}{(1-r)^2 + (1+r)^2 t^2}.$$

由于 $-1 < r < 1$, 令

$$k = \frac{1+r}{1-r} > 0,$$

则上式为

$$2 \int \frac{k dt}{1+k^2 t^2} = 2 \arctan(kt) + C.$$

因此在任一不跨越 $\tan(x/2)$ 奇点的区间上,

$$\int \frac{1-r^2}{1-2r\cos x+r^2} dx = 2 \arctan\left(\frac{1+r}{1-r} \tan \frac{x}{2}\right) + C.$$

原被积函数在全实轴上连续, 穿过 $x = (2k+1)\pi$ 时只需调整积分常数, 即可把这些局部原函数拼接成全局原函数.

题目 | 习题 5

计算下列无理函数的不定积分:

(1) $\int \frac{dx}{\sqrt{\sin x \cos^7 x}};$

(2) $\int \frac{dx}{x\sqrt{2x^2+3}};$

(3) $\int \sqrt{\tan^2 x + 2} dx;$

(4) $\int \frac{x e^x dx}{\sqrt{1+e^x}};$

(5) $\int \frac{dx}{\sqrt{(x-1)^3(x-2)}};$

(6) $\int \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt[3]{x}+1} dx.$

详细解答

(1) 在被积函数取实值且非零的区间上有 $\tan x > 0$. 令 $t = \tan x$. 因为

$$\sin x \cos^7 x = \tan x \cos^8 x,$$

所以

$$\sqrt{\sin x \cos^7 x} = \cos^4 x \sqrt{t}.$$

又 $dx = dt/(1+t^2) = \cos^2 x dt$. 因而

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{\sin x \cos^7 x}} &= \int \frac{1+t^2}{\sqrt{t}} dt \\ &= \int (t^{-1/2} + t^{3/2}) dt \\ &= 2\sqrt{\tan x} + \frac{2}{5} \tan^{5/2} x + C. \end{aligned}$$

(2) 令

$$u = \sqrt{2x^2+3}.$$

由 $u^2 = 2x^2 + 3$ 得

$$2u \, du = 4x \, dx, \quad x^2 = \frac{u^2 - 3}{2}.$$

于是

$$\frac{dx}{xu} = \frac{du}{2x^2} = \frac{du}{u^2 - 3}.$$

因此

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{2x^2+3}} = \frac{1}{2\sqrt{3}} \ln \left| \frac{\sqrt{2x^2+3} - \sqrt{3}}{\sqrt{2x^2+3} + \sqrt{3}} \right| + C.$$

(3) 令 $t = \tan x$. 则 $dx = dt/(1+t^2)$, 所以

$$\int \sqrt{\tan^2 x + 2} \, dx = \int \frac{\sqrt{t^2 + 2}}{1+t^2} \, dt.$$

再令

$$t = \sqrt{2} \sinh u.$$

则

$$\sqrt{t^2 + 2} = \sqrt{2} \cosh u, \quad dt = \sqrt{2} \cosh u \, du,$$

并且

$$1 + t^2 = 1 + 2 \sinh^2 u = \cosh 2u.$$

于是

$$\begin{aligned} \int \frac{\sqrt{t^2 + 2}}{1+t^2} \, dt &= \int \frac{2 \cosh^2 u}{\cosh 2u} \, du \\ &= \int \left(1 + \frac{1}{\cosh 2u} \right) \, du \\ &= u + \frac{1}{2} \arctan(\sinh 2u) + C. \end{aligned}$$

由

$$u = \operatorname{arsinh} \frac{t}{\sqrt{2}}, \quad \sinh 2u = t\sqrt{t^2 + 2},$$

得到

$$\int \sqrt{\tan^2 x + 2} \, dx = \operatorname{arsinh} \frac{\tan x}{\sqrt{2}} + \frac{1}{2} \arctan \left(\tan x \sqrt{\tan^2 x + 2} \right) + C.$$

(4) 分部积分. 取 $u = x$,

$$dv = \frac{e^x}{\sqrt{1+e^x}} \, dx.$$

令 $s = \sqrt{1+e^x}$, 则 $ds = e^x \, dx/(2s)$, 所以 $v = 2s$. 因而

$$\int \frac{x e^x}{\sqrt{1+e^x}} \, dx = 2x\sqrt{1+e^x} - 2 \int \sqrt{1+e^x} \, dx.$$

对后一积分仍令 $s = \sqrt{1+e^x}$. 因为 $e^x = s^2 - 1$,

$$dx = \frac{2s}{s^2 - 1} \, ds,$$

故

$$\begin{aligned} \int \sqrt{1+e^x} \, dx &= 2 \int \frac{s^2}{s^2 - 1} \, ds \\ &= 2s + \ln \left| \frac{s-1}{s+1} \right| + C. \end{aligned}$$

因此

$$\int \frac{xe^x}{\sqrt{1+e^x}} dx = 2x\sqrt{1+e^x} - 4\sqrt{1+e^x} - 2\ln\left|\frac{\sqrt{1+e^x}-1}{\sqrt{1+e^x}+1}\right| + C.$$

(5) 令

$$t = \sqrt{\frac{x-2}{x-1}}.$$

在被积函数取实值的两个区间 $x < 1$ 或 $x > 2$ 上, t 都是实数. 由

$$t^2 = 1 - \frac{1}{x-1}$$

求导得

$$2t dt = \frac{dx}{(x-1)^2}.$$

另一方面,

$$\sqrt{(x-1)^3(x-2)} = (x-1)^2 t.$$

因此

$$\frac{dx}{\sqrt{(x-1)^3(x-2)}} = 2 dt,$$

从而

$$\int \frac{dx}{\sqrt{(x-1)^3(x-2)}} = 2\sqrt{\frac{x-2}{x-1}} + C.$$

(6) 由于含有 $\sqrt{x}$, 在实数范围内取 $x \geq 0$. 令

$$t = x^{1/6},$$

则 $\sqrt{x} = t^3$, $\sqrt[3]{x} = t^2$, $dx = 6t^5 dt$. 所以

$$\int \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt[3]{x}+1} dx = \int \frac{6t^5(t^3-1)}{t^2+1} dt.$$

多项式除法给出

$$\frac{6t^5(t^3-1)}{t^2+1} = 6t^6 - 6t^4 - 6t^3 + 6t^2 + 6t - 6 - \frac{6(t-1)}{t^2+1}.$$

逐项积分:

$$\begin{aligned} &= \frac{6}{7}t^7 - \frac{6}{5}t^5 - \frac{3}{2}t^4 + 2t^3 + 3t^2 - 6t \\ &\quad - 3\ln(t^2+1) + 6\arctan t + C. \end{aligned}$$

代回 $t = x^{1/6}$ 得

$$\begin{aligned} \int \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt[3]{x}+1} dx &= \frac{6}{7}x^{7/6} - \frac{6}{5}x^{5/6} - \frac{3}{2}x^{2/3} + 2x^{1/2} \\ &\quad + 3x^{1/3} - 6x^{1/6} - 3\ln(1+x^{1/3}) \\ &\quad + 6\arctan(x^{1/6}) + C. \end{aligned}$$

9.3 对于数学的建议

9.3.2 参考题

题目 | 参考题 1

设

$$f'(\sin^2 x) = \cos 4x + \tan^2 x, \quad 0 < x < 1,$$

求函数 $f(x)$.

详细解答

令

$$t = \sin^2 x.$$

由于 $0 < x < 1 < \pi/2$, 有 $0 < t < \sin^2 1 < 1$. 把右端全部用 t 表示. 先有

$$\cos 4x = 1 - 8 \sin^2 x \cos^2 x = 1 - 8t(1-t) = 1 - 8t + 8t^2,$$

以及

$$\tan^2 x = \frac{t}{1-t} = -1 + \frac{1}{1-t}.$$

所以

$$f'(t) = 8t^2 - 8t + \frac{1}{1-t}.$$

对 t 积分:

$$f(t) = \frac{8}{3}t^3 - 4t^2 - \ln(1-t) + C.$$

把自变量重新记为 x , 得

$$f(x) = \frac{8}{3}x^3 - 4x^2 - \ln(1-x) + C,$$

其中由原条件直接确定的自变量范围为 $0 < x < \sin^2 1$.

题目 | 参考题 2

计算下列不定积分:

(1) $\int x \arctan x \ln(1+x^2) dx;$

(2) $\int \frac{1 - \ln x}{(x - \ln x)^2} dx;$

(3) $\int [x] |\sin \pi x| dx \quad (x \geq 0);$

(4) $\int \sin x \ln(\sin x) dx;$

(5) $\int \frac{dx}{\sin(x+a) \sin(x+b)};$

(6) $\int \frac{1-x^n}{x(1+x^n)} dx \quad (n \in \mathbb{N}_+).$

详细解答

(1) 记 $L = \ln(1+x^2)$. 分部积分, 取

$$u = \arctan x, \quad dv = xL \, dx.$$

令 $y = 1+x^2$, 则

$$v = \frac{1}{2} \int \ln y \, dy = \frac{1}{2} (1+x^2)(L-1).$$

又 $du = dx/(1+x^2)$, 所以

$$\int x \arctan x L \, dx = \frac{1}{2} (1+x^2)(L-1) \arctan x - \frac{1}{2} \int (L-1) \, dx.$$

而由分部积分

$$\int L \, dx = xL - 2x + 2 \arctan x.$$

代入得

$$\begin{aligned} \int x \arctan x \ln(1+x^2) \, dx &= \frac{1}{2} (1+x^2)(L-1) \arctan x \\ &\quad - \frac{x}{2} L + \frac{3}{2} x - \arctan x + C, \end{aligned} \quad L = \ln(1+x^2).$$

(2) 观察商的导数:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left(\frac{x}{x - \ln x} \right) &= \frac{(x - \ln x) - x(1 - 1/x)}{(x - \ln x)^2} \\ &= \frac{1 - \ln x}{(x - \ln x)^2}. \end{aligned}$$

因此在 $x > 0$ 且 $x - \ln x \neq 0$ 的区间上,

$$\int \frac{1 - \ln x}{(x - \ln x)^2} \, dx = \frac{x}{x - \ln x} + C.$$

(3) 令

$$n = [x] = \lfloor x \rfloor, \quad x \in [n, n+1).$$

定义从 0 起算的一个原函数

$$F(x) = \int_0^x [t] |\sin \pi t| \, dt.$$

对每个整数 $k \geq 0$,

$$\int_k^{k+1} |\sin \pi t| \, dt = \frac{2}{\pi}.$$

因此完整区间的贡献为

$$\sum_{k=0}^{n-1} k \frac{2}{\pi} = \frac{n(n-1)}{\pi}.$$

在 $[n, x]$ 上, $[t] = n$, 且

$$|\sin \pi t| = (-1)^n \sin \pi t.$$

故剩余部分为

$$\begin{aligned} n \int_n^x |\sin \pi t| \, dt &= n(-1)^n \int_n^x \sin \pi t \, dt \\ &= \frac{n}{\pi} [1 - (-1)^n \cos \pi x]. \end{aligned}$$

相加得到

$$F(x) = \frac{n^2 - n(-1)^n \cos \pi x}{\pi}.$$

于是

$$\int [x] |\sin \pi x| dx = \frac{[x]^2 - [x](-1)^{[x]} \cos \pi x}{\pi} + C, \quad x \geq 0.$$

在整数点处左右导数都趋于 0, 与被积函数在整数点的值 0 一致, 所以上式确实给出全区间上的原函数.

(4) 由于出现 $\ln(\sin x)$, 先在 $\sin x > 0$ 的任一连通区间上计算. 令 $t = \cos x$, 则 $dt = -\sin x dx$, 且

$$\ln(\sin x) = \frac{1}{2} \ln(1 - t^2).$$

所以

$$\int \sin x \ln(\sin x) dx = -\frac{1}{2} \int \ln(1 - t^2) dt.$$

分部积分:

$$\begin{aligned} \int \ln(1 - t^2) dt &= t \ln(1 - t^2) + 2 \int \frac{t^2}{1 - t^2} dt \\ &= t \ln(1 - t^2) - 2t + \ln \left| \frac{1+t}{1-t} \right|. \end{aligned}$$

代回 $t = \cos x$ 并用 $\ln(1 - \cos^2 x) = 2 \ln(\sin x)$, 得

$$\int \sin x \ln(\sin x) dx = -\cos x \ln(\sin x) + \cos x + \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + C.$$

(5) 先设 $\sin(b-a) \neq 0$. 利用

$$\begin{aligned} \cot(x+a) - \cot(x+b) &= \frac{\cos(x+a) \sin(x+b) - \sin(x+a) \cos(x+b)}{\sin(x+a) \sin(x+b)} \\ &= \frac{\sin(b-a)}{\sin(x+a) \sin(x+b)}. \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sin(x+a) \sin(x+b)} &= \frac{1}{\sin(b-a)} \int [\cot(x+a) - \cot(x+b)] dx \\ &= \frac{1}{\sin(b-a)} \ln \left| \frac{\sin(x+a)}{\sin(x+b)} \right| + C. \end{aligned}$$

若 $b-a = k\pi$, 则 $\sin(x+b) = (-1)^k \sin(x+a)$, 被积函数化为 $(-1)^k \csc^2(x+a)$. 此时

$$\int \frac{dx}{\sin(x+a) \sin(x+b)} = -(-1)^k \cot(x+a) + C.$$

(6) 直接拆分

$$\frac{1-x^n}{x(1+x^n)} = \frac{1}{x} - \frac{2x^{n-1}}{1+x^n}.$$

所以

$$\int \frac{1-x^n}{x(1+x^n)} dx = \ln|x| - \frac{2}{n} \ln|1+x^n| + C.$$

题目 | 参考题 3

对每个正整数 n , 定义

$$I_n = \int \frac{(ax+b)^n}{\sqrt{cx+b}} dx,$$

求出计算 I_n 的递推公式.

详细解答

设 $c \neq 0$. 对

$$I_n = \int (ax+b)^n (cx+b)^{-1/2} dx$$

分部积分, 取

$$u = (ax+b)^n, \quad dv = \frac{dx}{\sqrt{cx+b}}.$$

则

$$du = na(ax+b)^{n-1} dx, \quad v = \frac{2}{c} \sqrt{cx+b}.$$

故

$$I_n = \frac{2}{c} (ax+b)^n \sqrt{cx+b} - \frac{2na}{c} \int (ax+b)^{n-1} \sqrt{cx+b} dx.$$

记后一积分为 J . 利用恒等式

$$a(cx+b) = c(ax+b) + b(a-c),$$

有

$$\begin{aligned} aJ &= \int (ax+b)^{n-1} \frac{a(cx+b)}{\sqrt{cx+b}} dx \\ &= cI_n + b(a-c)I_{n-1}. \end{aligned}$$

代回分部积分式:

$$I_n = \frac{2}{c} (ax+b)^n \sqrt{cx+b} - 2nI_n - \frac{2nb(a-c)}{c} I_{n-1}.$$

因此

$$(2n+1)I_n = \frac{2}{c} (ax+b)^n \sqrt{cx+b} - \frac{2nb(a-c)}{c} I_{n-1},$$

即

$$I_n = \frac{2(ax+b)^n \sqrt{cx+b}}{c(2n+1)} - \frac{2nb(a-c)}{c(2n+1)} I_{n-1}, \quad n \geq 1.$$

初始项为

$$I_0 = \int \frac{dx}{\sqrt{cx+b}} = \frac{2}{c} \sqrt{cx+b} + C.$$

若 $c = 0$, 则分母为常数 $\sqrt{b}$, 原积分退化为普通幂函数积分, 不需要上述递推.

题目 | 参考题 4

对于实数 $a \neq 0$ 与正整数 $n > 2$, 定义

$$I_n = \int \left[\frac{\sin[(x-a)/2]}{\sin[(x+a)/2]} \right]^n dx.$$

证明: 对于 I_n 有递推公式

$$I_n = -I_{n-2} + 2 \cos a \cdot I_{n-1} + \frac{2 \sin a}{n-1} \left[\frac{\sin[(x-a)/2]}{\sin[(x+a)/2]} \right]^{n-1}.$$

详细解答

记

$$u(x) = \frac{\sin[(x-a)/2]}{\sin[(x+a)/2]}.$$

令

$$A = \frac{x-a}{2}, \quad B = \frac{x+a}{2},$$

则 $B - A = a$. 由商法则,

$$\begin{aligned} u' &= \frac{\frac{1}{2} \cos A \sin B - \frac{1}{2} \sin A \cos B}{\sin^2 B} \\ &= \frac{\sin(B-A)}{2 \sin^2 B} = \frac{\sin a}{2 \sin^2 B}. \end{aligned}$$

另一方面, $u = \sin A / \sin B$ 且 $A = B - a$, 因而

$$u = \cos a - \cot B \sin a.$$

于是

$$\cot B = \frac{\cos a - u}{\sin a}$$

在 $\sin a \neq 0$ 时成立, 并给出

$$\begin{aligned} 2 \sin a u' &= \sin^2 a \csc^2 B \\ &= \sin^2 a + (\cos a - u)^2 \\ &= u^2 - 2u \cos a + 1. \end{aligned}$$

这个最后的恒等式由连续延拓在 $\sin a = 0$ 的情形也成立.

因此

$$\begin{aligned} \frac{2 \sin a}{n-1} \frac{d}{dx} u^{n-1} &= 2 \sin a u^{n-2} u' \\ &= u^n - 2 \cos a u^{n-1} + u^{n-2}. \end{aligned}$$

移项得到

$$u^n = -u^{n-2} + 2 \cos a u^{n-1} + \frac{2 \sin a}{n-1} \frac{d}{dx} u^{n-1}.$$

两边关于 x 积分,

$$I_n = -I_{n-2} + 2 \cos a I_{n-1} + \frac{2 \sin a}{n-1} u^{n-1} + C.$$

由于各 I_k 本身都是不定积分函数族, 常数可吸收入任意积分常数中, 故递推式写成

$$I_n = -I_{n-2} + 2 \cos a I_{n-1} + \frac{2 \sin a}{n-1} \left[\frac{\sin[(x-a)/2]}{\sin[(x+a)/2]} \right]^{n-1}.$$

题目 | 参考题 5

设 Q 为 n 次多项式, 且具有 n 个相异实根 $x_i, i = 1, 2, \dots, n$. 又设 P 是与 Q 不可约的 m 次多项式, 且 $m < n$, 证明:

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx = \sum_{i=1}^n \frac{P(x_i)}{Q'(x_i)} \ln |x - x_i| + C.$$

详细解答

由于 Q 有 n 个相异实根, 可写成

$$Q(x) = a \prod_{i=1}^n (x - x_i), \quad a \neq 0.$$

因为 $m < n$, P/Q 是真分式. 对每个根 x_i , 有

$$Q'(x_i) = a \prod_{j \neq i} (x_i - x_j) \neq 0.$$

定义

$$A_i = \frac{P(x_i)}{Q'(x_i)}.$$

考虑多项式

$$R(x) = P(x) - \sum_{i=1}^n A_i \frac{Q(x)}{x - x_i}.$$

每一项 $Q(x)/(x - x_i)$ 的次数都是 $n - 1$, 而 $\deg P < n$, 所以

$$\deg R \leq n - 1.$$

对任意 $k = 1, \dots, n$, 代入 $x = x_k$. 当 $i \neq k$ 时 $Q(x_k) = 0$, 对 $i = k$ 则

$$\left. \frac{Q(x)}{x - x_k} \right|_{x=x_k} = Q'(x_k).$$

因此

$$R(x_k) = P(x_k) - A_k Q'(x_k) = 0.$$

于是次数不超过 $n - 1$ 的多项式 R 有 n 个相异零点, 只能恒等于 0. 故

$$P(x) = \sum_{i=1}^n A_i \frac{Q(x)}{x - x_i}.$$

在 $Q(x) \neq 0$ 处除以 $Q(x)$,

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \sum_{i=1}^n \frac{A_i}{x - x_i} = \sum_{i=1}^n \frac{P(x_i)}{Q'(x_i)} \frac{1}{x - x_i}.$$

逐项积分即得

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx = \sum_{i=1}^n \frac{P(x_i)}{Q'(x_i)} \ln |x - x_i| + C.$$

题目 | 参考题 6

求 $\int f(x) dx$, 其中 $f(x)$ 为 x 到离其最近的整数的距离.

详细解答

令

$$n = [x], \quad t = x - n \in [0, 1).$$

在区间 $[n, n + 1)$ 上, 离 x 最近的整数是 n 或 $n + 1$, 因而

$$f(x) = \min(t, 1 - t) = \begin{cases} t, & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ 1 - t, & \frac{1}{2} \leq t < 1. \end{cases}$$

为了得到一个全局连续的原函数, 从 0 起积分. 每个完整单位区间上的面积为

$$\int_0^1 \min(t, 1 - t) dt = 2 \int_0^{1/2} t dt = \frac{1}{4}.$$

所以越过 n 个完整单位区间后累积为 $n/4$. 对当前区间内的余量分别积分.

当 $0 \leq t \leq 1/2$ 时,

$$\int_0^t s \, ds = \frac{t^2}{2}.$$

当 $1/2 \leq t < 1$ 时,

$$\begin{aligned} \int_0^{1/2} s \, ds + \int_{1/2}^t (1-s) \, ds &= \frac{1}{8} + \left[s - \frac{s^2}{2} \right]_{1/2}^t \\ &= t - \frac{t^2}{2} - \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

因此一个全局原函数可写为

$$\int f(x) \, dx = \begin{cases} \frac{n}{4} + \frac{t^2}{2} + C, & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ \frac{n}{4} + t - \frac{t^2}{2} - \frac{1}{4} + C, & \frac{1}{2} \leq t < 1, \end{cases} \quad n = [x], \, t = x - n.$$

在半整数处两段函数值和导数都一致, 在整数处相邻单位区间的函数值和导数也一致, 因此该表达式确实给出 $\mathbb{R}$ 上的原函数.

题目 | 参考题 7

Liouville 在 19 世纪 30 年代深入研究了初等函数的不定积分在什么条件下仍为初等函数, 他得到的一个结果是:

定理 设 f, g 为有理函数, g 不是常值函数, 如果

$$\int f(x)e^{g(x)} \, dx$$

是初等函数, 则存在有理函数 h , 使得

$$\int f(x)e^{g(x)} \, dx = h(x)e^{g(x)} + C.$$

试用这个定理证明:

$$\int e^{-x^2} \, dx \quad \text{和} \quad \int \frac{e^x}{x} \, dx$$

都是非初等不定积分 (由后者又可推出 $\int \frac{dx}{\ln x}$ 也是非初等不定积分).

详细解答

先把 Liouville 定理的结论微分. 若

$$\int f(x)e^{g(x)} \, dx = h(x)e^{g(x)} + C,$$

则必须有

$$\frac{d}{dx}(he^g) = (h' + g'h)e^g = fe^g,$$

即有理函数 h 必须满足

$$h'(x) + g'(x)h(x) = f(x). \quad (\text{L})$$

因此只需证明相应的有理函数方程无解.

第一部分: $\int e^{-x^2} \, dx$ 非初等.

这里

$$f(x) = 1, \quad g(x) = -x^2, \quad g'(x) = -2x.$$

若积分是初等函数, 则按 (L) 存在有理函数 h 满足

$$h' - 2xh = 1. \quad (1)$$

先证明 h 没有有限极点. 若 h 在 $x = \alpha$ 有 m 阶极点, $m \geq 1$, 则 h' 在 α 有 $m+1$ 阶极点. 而 $-2xh$ 在 $\alpha \neq 0$ 时至多有 m 阶极点, 在 $\alpha = 0$ 时阶数还会更低. 因而 h' 的最高阶极点不可能被 $-2xh$ 抵消, 这与右端常数 1 无极点矛盾. 所以 h 没有有限极点, 因而 h 是多项式.

设 h 是次数为 $d \geq 0$ 的非零多项式. 则 $-2xh$ 的次数为 $d+1$, 而 h' 的次数至多为 $d-1$. 两项的最高次项不可能相消, 所以左端 $h' - 2xh$ 的次数为 $d+1$, 不可能等于常数 1. 若 $h = 0$, (1) 同样不成立. 因此不存在这样的有理函数 h .

由 Liouville 定理反证得到

$$\int e^{-x^2} dx \text{ 不是初等不定积分.}$$

第二部分: $\int e^x/x dx$ 非初等.

这里

$$f(x) = \frac{1}{x}, \quad g(x) = x, \quad g'(x) = 1.$$

若积分是初等函数, 则存在有理函数 h 满足

$$h' + h = \frac{1}{x}. \quad (2)$$

若 h 在某个 $\alpha \neq 0$ 处有 m 阶极点, 则 h' 有 $m+1$ 阶极点而 h 只有 m 阶极点, 最高阶项不能抵消, 但右端在 $\alpha \neq 0$ 处无极点, 矛盾. 因此 h 的有限极点至多只能在 0.

再考察 0. 若 h 在 0 有 $m \geq 1$ 阶极点, 则 h' 有 $m+1 \geq 2$ 阶极点, h 只有 m 阶极点, 所以左端仍有 $m+1$ 阶极点. 但右端 $1/x$ 只有一阶极点, 仍然矛盾. 因而 h 在 0 也没有极点. 这样 $h' + h$ 在 0 解析, 不可能等于有一阶极点的 $1/x$. 所以 (2) 无有理解.

故

$$\int \frac{e^x}{x} dx \text{ 不是初等不定积分.}$$

第三部分: 推出 $\int dx/\ln x$ 非初等.

令

$$x = e^t, \quad dx = e^t dt, \quad \ln x = t.$$

则

$$\int \frac{dx}{\ln x} = \int \frac{e^t}{t} dt.$$

右端已经证明不是初等不定积分. 如果左端存在初等原函数 $F(x)$, 则复合函数 $F(e^t)$ 仍为初等函数, 且其导数为 e^t/t , 这与上面的结论矛盾. 因此

$$\int \frac{dx}{\ln x} \text{ 也不是初等不定积分.}$$

第十章 定积分

10.1 定积分概念与可积条件

10.1.3 练习题

题目 | 习题 1

设

$$f(x) = \begin{cases} x(1-x), & x \text{ 是有理数}, \\ 0, & x \text{ 是无理数}. \end{cases}$$

问 f 在 $[0, 1]$ 上是否可积?

详细解答

函数 f 在 $[0, 1]$ 上有界. 下面分别从连续点和 Riemann 和两个角度判断.

解法一: 用 Riemann 可积的 Lebesgue 判别准则.

先确定连续点. 在 $x = 0$ 处,

$$|f(x) - f(0)| \leq x(1-x) \leq x \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow 0+),$$

所以 f 在 0 处连续. 在 $x = 1$ 处同样有

$$|f(x) - f(1)| \leq x(1-x) \leq 1-x \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow 1-),$$

所以 f 在 1 处连续.

若 $x_0 \in (0, 1)$, 取有理数列 $r_n \rightarrow x_0$ 和无理数列 $s_n \rightarrow x_0$. 则

$$f(r_n) = r_n(1-r_n) \rightarrow x_0(1-x_0) > 0, \quad f(s_n) = 0.$$

两条趋近序列给出不同极限, 因而 f 在每个 $x_0 \in (0, 1)$ 处不连续. 所以不连续点集为

$$D_f = (0, 1).$$

该集合不是零测度集. 根据 Riemann 可积的 Lebesgue 判别准则, 有界函数 Riemann 可积的充分必要条件是其不连续点集为零测度集, 因此

$$f \notin R[0, 1].$$

解法二: 直接考察每个子区间上的振幅.

任取非退化子区间 $I = [\alpha, \beta] \subset (0, 1)$. 由于有理数和无理数在 I 中都稠密,

$$\inf_{x \in I} f(x) = 0, \quad \sup_{x \in I} f(x) = \max_{x \in I} x(1-x) > 0.$$

特别地, 取固定闭区间 $J = [1/4, 3/4]$. 对 J 内任意子区间 I ,

$$\sup_I f \geq \min_{x \in J} x(1-x) = \frac{3}{16}, \quad \inf_I f = 0.$$

对任意分割 P , 把 $1/4$ 和 $3/4$ 加入分点得到加细分割 P' . 加细分割不会增大振幅面积和, 而 P' 在 J 上的所有子区间都满足上面的估计, 因而

$$\sum_i \omega_i(f) \Delta x_i \geq \sum_i \omega'_i(f) \Delta x'_i \geq \frac{3}{16} |J| = \frac{3}{32} > 0.$$

所以振幅面积不可能趋于 0, 故也由可积的充分必要条件得到 f 不可积.

题目 | 习题 2

设 $f, g \in R[a, b]$, 且 f 的值域在 $[a, b]$ 中, 问 $g \circ f$ 在 $[a, b]$ 上是否可积? 又若 f, g 在 $[a, b]$ 上都不可积, 问 $g \circ f$ 在 $[a, b]$ 上是否一定不可积?

详细解答

两个问题的答案都是否定的. 下面分别给出反例.

第一问. 取区间 $[a, b] = [0, 1]$. 令 T 为下列 Riemann 函数,

$$T(x) = \begin{cases} \frac{1}{q}, & x = \frac{p}{q}, p, q \text{ 互素}, q > 0, \\ 0, & x \text{ 为无理数}. \end{cases}$$

下面直接核对 T 在无理点连续, 在有理点不连续. 因为有理数集为零测度集, Riemann 可积的 Lebesgue 判别准则给出

$$T \in R[0, 1].$$

再令

$$g(y) = \begin{cases} 1, & y = 0, \\ 0, & y \neq 0. \end{cases}$$

g 只在 0 点不连续, 所以 $g \in R[0, 1]$. 但是

$$(g \circ T)(x) = \begin{cases} 0, & x \text{ 为有理数}, \\ 1, & x \text{ 为无理数}. \end{cases}$$

有理数和无理数在任意区间中都稠密, 故 $g \circ T$ 处处不连续, 从而不可积. 因此

$$f, g \in R[a, b] \not\Rightarrow g \circ f \in R[a, b].$$

第二问. 仍取 $[0, 1]$, 定义 Dirichlet 函数

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

D 处处不连续, 因而 $D \notin R[0, 1]$. 令 $f = g = D$. 因为 $D(x) \in \{0, 1\}$, 且 0, 1 都是有理数,

$$(g \circ f)(x) = D(D(x)) = 1, \quad x \in [0, 1].$$

所以 $g \circ f$ 是常值函数, 可积. 因此即使 f, g 都不可积, $g \circ f$ 仍可能可积.

题目 | 习题 3

讨论区间 $[a, b]$ 上 $f, |f|, f^2$ 的可积性之间的关系.

详细解答

可积性之间的关系为

$$f \in R[a, b] \Rightarrow |f| \in R[a, b] \iff f^2 \in R[a, b],$$

而反向推出 $f \in R[a, b]$ 一般不成立.

先设 $f \in R[a, b]$. 对任意 $u, v \in \mathbb{R}$,

$$||u| - |v|| \leq |u - v|.$$

因此在每个子区间 I_i 上,

$$\omega_i(|f|) \leq \omega_i(f).$$

若对某分割 P 有

$$\sum_i \omega_i(f) \Delta x_i < \varepsilon,$$

则同一分割满足

$$\sum_i \omega_i(|f|) \Delta x_i < \varepsilon.$$

故 $|f|$ 可积.

又因为 f 可积所以有界, 设 $|f| \leq M$. 对任意 $u, v \in [-M, M]$,

$$|u^2 - v^2| = |u - v||u + v| \leq 2M|u - v|.$$

于是

$$\omega_i(f^2) \leq 2M\omega_i(f),$$

从而 f^2 也可积.

下面证明 $|f|$ 与 f^2 的可积性等价. 若 $|f|$ 可积, 则 $|f|$ 有界, 而平方函数在相应有限区间上连续, 上面的估计直接给出 $f^2 = |f|^2$ 可积. 反之, 若 f^2 可积, 则 f^2 有界, 因而 f 有界. 函数 $x \mapsto \sqrt{x}$ 在 $[0, \sup f^2]$ 上连续, 所以

$$|f| = \sqrt{f^2}$$

可积.

最后说明反向命题失败. 在 $[a, b]$ 上令

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ -1, & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

则 f 处处不连续, 不可积, 但

$$|f| \equiv 1, \quad f^2 \equiv 1,$$

二者都可积. 因此 $|f|$ 或 f^2 可积均不能单独推出 f 可积.

题目 | 习题 4

设 $f \in R[a, b]$, g 与 f 在 $[a, b]$ 上仅在有限个点上取不同值, 证明: $g \in R[a, b]$, 并且

$$\int_a^b f = \int_a^b g.$$

又问: 如果 f 和 g 在 $[a, b]$ 上几乎处处相等, 例如只在所有有理数点上的函数值不同, 则是否有相同结论?

详细解答

设 f 与 g 只在 $x_1, \dots, x_m$ 处取值不同. 令

$$h = g - f.$$

则 $h(x) = 0$ 除了有限个点 $x_1, \dots, x_m$ 之外. 因为 f 有界, 而 g 只在有限个点改变了有限的函数值, 所以 h 有界. 设

$$|h(x)| \leq M.$$

给定 $\varepsilon > 0$. 若 $M = 0$, 结论已经成立. 设 $M > 0$. 在每个 x_j 外取一个小开区间 I_j , 使这些区间长度之和满足

$$\sum_{j=1}^m |I_j| < \frac{\varepsilon}{2M}.$$

取包含这些区间端点的分割 P . 在不与这些 I_j 相交的子区间上 $h \equiv 0$; 在其余子区间上振幅至多 $2M$. 因而可将这些小区间再缩小到使

$$\sum_i \omega_i(h) \Delta x_i < \varepsilon.$$

故 $h \in R[a, b]$.

同样利用上述分割, 任一 Riemann 和都满足

$$\left| \sum_i h(\xi_i) \Delta x_i \right| \leq M \sum_{j=1}^m |I_j| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

因此

$$\int_a^b h(x) dx = 0.$$

于是

$$g = f + h \in R[a, b], \quad \int_a^b g = \int_a^b f + \int_a^b h = \int_a^b f.$$

如果只知道 f 与 g 几乎处处相等, 则上述结论中的“ g 必可积”不成立. 例如在 $[0, 1]$ 上取

$$f(x) \equiv 0, \quad g(x) = \mathbf{1}_{\mathbb{Q}}(x).$$

两者只在有理数点上不同, 而有理数集为零测度集, 所以它们几乎处处相等. 但是 f 可积而 g 处处不连续, 不可积. 因而一般不能得到与有限点修改相同的结论.

题目 | 习题 5

设 $f \in R[a, b]$, 且对每个 $(\alpha, \beta) \subseteq [a, b]$, $\exists x_1, x_2 \in (\alpha, \beta)$, 使 $f(x_1)f(x_2) \leq 0$, 问定积分

$$\int_a^b f$$

的值是多少? 为什么?

详细解答

结论是

$$\int_a^b f(x) dx = 0.$$

解法一: 从连续点出发.

设 x_0 是 f 的连续点. 若 $f(x_0) > 0$, 则由连续性可取 x_0 的一个邻域 $I \subset [a, b]$, 使

$$f(x) > \frac{1}{2} f(x_0) > 0, \quad x \in I.$$

于是任意 $x_1, x_2 \in I$ 都满足 $f(x_1)f(x_2) > 0$, 与题设矛盾. 若 $f(x_0) < 0$ 也得到相同矛盾. 因此每个连续点都满足

$$f(x_0) = 0.$$

因为 f Riemann 可积, 根据 Lebesgue 判别准则, 它的不连续点集为零测度集. 所以除零测度集外 f 恒为 0. 对可积函数, 在零测度集外恒为 0 时积分为 0, 因而得到所求结论.

解法二: 用振幅面积直接估计.

任取子区间 $I_i = [x_{i-1}, x_i]$ 的内部. 题设保证其中存在两点使函数值乘积不大于 0. 因而若

$$m_i = \inf_{I_i} f, \quad M_i = \sup_{I_i} f,$$

则必有

$$m_i \leq 0 \leq M_i.$$

所以对任意介点 $\xi_i \in I_i$,

$$|f(\xi_i)| \leq M_i - m_i = \omega_i.$$

由于 f 可积, 对任意 $\varepsilon > 0$ 可以选分割 P 使

$$\sum_i \omega_i \Delta x_i < \varepsilon.$$

于是该分割下的任意 Riemann 和 $S(P, \xi)$ 都满足

$$|S(P, \xi)| \leq \sum_i |f(\xi_i)| \Delta x_i \leq \sum_i \omega_i \Delta x_i < \varepsilon.$$

因此所有足够细的 Riemann 和只能趋于 0, 故积分等于 0.

题目 | 习题 6

设 $g \in R[a, b]$,

$$M = \sup_{x \in [a, b]} \{g(x)\}, \quad m = \inf_{x \in [a, b]} \{g(x)\}.$$

如果 $m < M$, $f \in C[m, M]$, 证明: $f \circ g \in R[a, b]$.

详细解答

解法一: 用不连续点集判断.

设 x_0 是 g 的连续点. 因为 $g(x_0) \in [m, M]$, 而 f 在 $[m, M]$ 上连续, 所以复合函数在 x_0 连续. 具体地, 对任意 $\varepsilon > 0$, 由 f 在 $g(x_0)$ 处连续, 存在 $\eta > 0$ 使

$$|u - g(x_0)| < \eta \implies |f(u) - f(g(x_0))| < \varepsilon.$$

由 g 在 x_0 处连续, 存在 $\delta > 0$ 使

$$|x - x_0| < \delta \implies |g(x) - g(x_0)| < \eta.$$

于是

$$|x - x_0| < \delta \implies |f(g(x)) - f(g(x_0))| < \varepsilon.$$

故

$$D_{f \circ g} \subseteq D_g.$$

g 可积, 所以 D_g 为零测度集. 因而 $D_{f \circ g}$ 也是零测度集. 又 $f \circ g$ 有界, Lebesgue 判别准则给出

$$f \circ g \in R[a, b].$$

解法二: 用一致连续性和振幅面积.

设

$$K = \max_{u \in [m, M]} |f(u)|.$$

给定 $\varepsilon > 0$. 由 f 在紧区间 $[m, M]$ 上一致连续, 可取 $\delta_0 > 0$ 使

$$|u - v| < \delta_0 \implies |f(u) - f(v)| < \frac{\varepsilon}{2(b-a)}.$$

因为 g 可积, 可取分割 P 满足

$$\sum_i \omega_i(g) \Delta x_i < \frac{\delta_0 \varepsilon}{4K+1}.$$

将子区间分为两类. 若 $\omega_i(g) < \delta_0$, 则

$$\omega_i(f \circ g) < \frac{\varepsilon}{2(b-a)}.$$

若 $\omega_i(g) \geq \delta_0$, 则这些子区间的总长度满足

$$\sum_{\omega_i(g) \geq \delta_0} \Delta x_i \leq \frac{1}{\delta_0} \sum_i \omega_i(g) \Delta x_i < \frac{\varepsilon}{4K+1}.$$

而在任何子区间上 $\omega_i(f \circ g) \leq 2K$. 因此

$$\begin{aligned} \sum_i \omega_i(f \circ g) \Delta x_i &< \frac{\varepsilon}{2(b-a)} (b-a) + 2K \frac{\varepsilon}{4K+1} \\ &< \varepsilon. \end{aligned}$$

所以 $f \circ g$ 满足 Riemann 可积的振幅判别条件.

题目 | 习题 7

设 $f \in R[a, b]$, 且 $1/f$ 在 $[a, b]$ 上有界, 证明: $1/f \in R[a, b]$.

详细解答

由 $1/f$ 有界, 存在常数 $K > 0$ 使

$$\left| \frac{1}{f(x)} \right| \leq K, \quad x \in [a, b].$$

因此

$$|f(x)| \geq \frac{1}{K} > 0,$$

特别地, f 在 $[a, b]$ 上没有零点.

解法一: 直接控制振幅.

对任意 $u, v \in [a, b]$,

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{f(u)} - \frac{1}{f(v)} \right| &= \frac{|f(u) - f(v)|}{|f(u)f(v)|} \\ &\leq K^2 |f(u) - f(v)|. \end{aligned}$$

故对任意子区间 I_i ,

$$\omega_i(1/f) \leq K^2 \omega_i(f).$$

给定 $\varepsilon > 0$. 因为 f 可积, 可取分割 P 使

$$\sum_i \omega_i(f) \Delta x_i < \frac{\varepsilon}{K^2}.$$

于是

$$\sum_i \omega_i(1/f) \Delta x_i \leq K^2 \sum_i \omega_i(f) \Delta x_i < \varepsilon.$$

因此 $1/f$ 可积.

解法二：用连续点集.

若 x_0 是 f 的连续点, 则 $f(x_0) \neq 0$. 函数 $u \mapsto 1/u$ 在 $u = f(x_0)$ 处连续, 所以 $1/f$ 在 x_0 连续. 因而

$$D_{1/f} \subseteq D_f.$$

f 可积给出 D_f 为零测度集, 从而 $D_{1/f}$ 也是零测度集. 再结合 $1/f$ 已知有界, Lebesgue 判别准则得到 $1/f \in R[a, b]$.

题目 | 习题 8

设 f 在 $[a, b]$ 上有界, 且其所有间断点构成一个收敛数列, 证明: $f \in R[a, b]$.

详细解答

设所有间断点为

$$D_f = \{x_1, x_2, \dots\}, \quad x_n \rightarrow x_*.$$

需要验证这个集为零测度集.

给定 $\varepsilon > 0$. 由 $x_n \rightarrow x_*$, 可取 N 使

$$n \geq N \implies |x_n - x_*| < \frac{\varepsilon}{8}.$$

于是尾项集合 $\{x_N, x_{N+1}, \dots\}$ 被开区间

$$\left(x_* - \frac{\varepsilon}{4}, x_* + \frac{\varepsilon}{4}\right)$$

覆盖, 该区间长度为 $\varepsilon/2$.

对有限个点 $x_1, \dots, x_{N-1}$, 分别取长度小于

$$\frac{\varepsilon}{2(N-1)}$$

的开区间覆盖. 这些有限个区间的总长度小于 $\varepsilon/2$. 因而整个 D_f 可以被至多可列个开区间覆盖, 且总长度小于 ε .

由于 ε 任意, D_f 为零测度集. 题设还给出 f 有界, 所以 Lebesgue 判别准则直接得到

$$f \in R[a, b].$$

题目 | 习题 9

设 f 在区间 $[a, b]$ 的每一点的极限都存在且为零, 证明: $f \in R[a, b]$ 且

$$\int_a^b f = 0.$$

详细解答

题设的意思是对每个 $x \in [a, b]$,

$$\lim_{t \rightarrow x, t \neq x} f(t) = 0,$$

端点处取相应的单侧极限.

先证明对每个 $\eta > 0$, 集合

$$E_\eta = \{x \in [a, b] : |f(x)| \geq \eta\}$$

都是有限集. 固定 $x \in [a, b]$. 由 $\lim_{t \rightarrow x} f(t) = 0$, 存在邻域 U_x 使

$$t \in U_x, \quad t \neq x \implies |f(t)| < \eta.$$

因此

$$E_\eta \cap U_x \subseteq \{x\}.$$

开集族 $\{U_x : x \in [a, b]\}$ 覆盖紧区间 $[a, b]$, 可取有限子覆盖

$$U_{x_1}, \dots, U_{x_N}.$$

于是

$$E_\eta \subseteq \{x_1, \dots, x_N\},$$

故 E_η 有限.

取 $\eta = 1$. 在 E_1 之外有 $|f| < 1$, 而 E_1 只有有限个点, 所以 f 在 $[a, b]$ 上有界. 设

$$|f(x)| \leq M.$$

若 $M = 0$, 结论成立. 以下设 $M > 0$.

给定 $\varepsilon > 0$, 取

$$\eta = \frac{\varepsilon}{2(b-a)}.$$

有限集 E_η 可由有限个互不妨碍的开区间覆盖, 并可令这些区间总长度 L 满足

$$L < \frac{\varepsilon}{2M}.$$

取包含这些区间端点的分割 P . 在这些小区间之外, 每一点都满足 $|f| < \eta$; 在小区间内只用有界性估计. 因而对任意介点集 $\{\xi_i\}$,

$$\begin{aligned} \left| \sum_i f(\xi_i) \Delta x_i \right| &\leq ML + \eta(b-a) \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

这说明 Riemann 和可以统一逼近 0, 从而 f 可积并且

$$\int_a^b f(x) dx = 0.$$

题目 | 习题 10

证明下述 Riemann 函数在每个有界区间 $[a, b]$ 上可积:

$$R(x) = \begin{cases} \frac{1}{q}, & x = \frac{p}{q}, \quad (p, q) = 1, \quad q > 0, \\ 0, & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

详细解答

其中 $0 = 0/1$, 所以 $R(0) = 1$.

解法一: 用 Riemann 函数的连续性结论和 Lebesgue 判别准则.

Riemann 函数 R 在每个无理点连续, 在每个有理点不连续. 因而在任一有界区间 $[a, b]$ 上,

$$D_R = [a, b] \cap \mathbb{Q}.$$

有理数集可列, 因而是零测度集. 又 $0 \leq R(x) \leq 1$, 所以 R 有界. Lebesgue 判别准则给出

$$R \in R[a, b].$$

解法二：直接构造分割。

给定 $\varepsilon > 0$. 先取正整数 N 使

$$\frac{b-a}{N} < \frac{\varepsilon}{2}.$$

在有界区间 $[a, b]$ 中, 分母 $q \leq N$ 的既约有理数只有有限个, 记为

$$r_1, \dots, r_m.$$

用有限个小开区间 I_j 分别覆盖这些点, 并令

$$\sum_{j=1}^m |I_j| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

在这些小区间之外, 若 x 为有理数, 其既约分母必有 $q > N$, 从而

$$R(x) < \frac{1}{N};$$

若 x 为无理数则 $R(x) = 0$. 因此外部区域上的函数值都小于 $1/N$.

由于无理数在每个子区间中稠密, 每个非退化子区间上的下确界都是 0. 取包含所有 I_j 端点的分割. 其上和满足

$$U(R, P) \leq \sum_{j=1}^m |I_j| + \frac{1}{N}(b-a) < \varepsilon,$$

而下和为 0. 所以上下和之差可以任意小, R 可积, 且事实上

$$\int_a^b R(x) dx = 0.$$

题目 | 习题 11

对连续函数, 能否如下定义定积分: 如果 $f \in C[a, b]$ 且存在实数 I , 使

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b-a}{n} \sum_{i=1}^n f\left(a + \frac{i}{n}(b-a)\right) = I,$$

则 $f \in R[a, b]$ 且

$$\int_a^b f = I.$$

详细解答

可以. 关键是题中和式正是等距分割并取每个子区间右端点所得的 Riemann 和.

因为 $f \in C[a, b]$, 所以 f 在 $[a, b]$ 上没有不连续点. Lebesgue 判别准则给出

$$f \in R[a, b].$$

记其 Riemann 积分为

$$J = \int_a^b f(x) dx.$$

对正整数 n , 取等距分割

$$P_n: \quad x_i = a + \frac{i}{n}(b-a), \quad i = 0, 1, \dots, n.$$

其细度为

$$\|P_n\| = \frac{b-a}{n} \rightarrow 0.$$

取介点 $\xi_i = x_i$, 则相应 Riemann 和为

$$S_n = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = \frac{b-a}{n} \sum_{i=1}^n f\left(a + \frac{i}{n}(b-a)\right).$$

由 Riemann 积分的定义, 只要分割细度趋于 0, 任意介点所构成的 Riemann 和都趋于积分值, 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = J.$$

题设又给出 $\lim S_n = I$. 数列极限唯一, 因而

$$I = J = \int_a^b f(x) dx.$$

因此在连续函数类中, 题给的特殊等距 Riemann 和极限确实可以用来确定定积分的值.

题目 | 习题 12

设 $f, g \in R[a, b]$, $P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ 是区间 $[a, b]$ 的分割, 证明: $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使对于满足 $\|P\| < \delta$ 的任意分割 P , 成立

$$\left| \sum_{k=1}^n f(x_k) \sin(g(x_k) \Delta x_k) - \int_a^b f(x) g(x) dx \right| < \varepsilon.$$

详细解答

因为 $f, g \in R[a, b]$, 所以二者有界, 且乘积 $fg \in R[a, b]$. 设

$$|f(x)| \leq A, \quad |g(x)| \leq B, \quad x \in [a, b].$$

若 $A = 0$ 或 $B = 0$, 结论直接成立. 以下设 $A, B > 0$.

把题中和式写成

$$\begin{aligned} & \sum_{k=1}^n f(x_k) \sin(g(x_k) \Delta x_k) - \int_a^b fg \\ &= \sum_{k=1}^n f(x_k) [\sin(g(x_k) \Delta x_k) - g(x_k) \Delta x_k] \\ & \quad + \left[\sum_{k=1}^n f(x_k) g(x_k) \Delta x_k - \int_a^b fg \right]. \end{aligned}$$

先处理第二项. 因为 fg 可积, 对给定 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta_1 > 0$, 使当 $\|P\| < \delta_1$ 时,

$$\left| \sum_{k=1}^n f(x_k) g(x_k) \Delta x_k - \int_a^b fg \right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

对第一项使用

$$|\sin u - u| \leq \frac{|u|^3}{6}, \quad u \in \mathbb{R}.$$

于是

$$\begin{aligned} & \left| \sum_{k=1}^n f(x_k) [\sin(g(x_k) \Delta x_k) - g(x_k) \Delta x_k] \right| \\ & \leq \frac{A}{6} \sum_{k=1}^n B^3 (\Delta x_k)^3 \\ & \leq \frac{AB^3}{6} \|P\|^2 \sum_{k=1}^n \Delta x_k \end{aligned}$$

$$= \frac{AB^3(b-a)}{6} \|P\|^2.$$

取

$$\delta_2 = \sqrt{\frac{3\varepsilon}{AB^3(b-a)}}.$$

则 $\|P\| < \delta_2$ 时, 上式小于 $\varepsilon/2$.

最后令

$$\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}.$$

当 $\|P\| < \delta$ 时, 两部分误差相加小于 ε , 即得到题设不等式.

10.2 定积分的性质

思考题

题目 | 思考题 1

举例说明: 在积分第一中值定理中 g 的保号性条件不满足时, 定理的结论可以不成立.

详细解答

取区间 $[-1, 1]$, 令

$$f(x) = x, \quad g(x) = x.$$

二者都连续, 但 g 在 $[-1, 1]$ 上变号. 对积分第一中值定理的结论而言, 若仍存在

$$\eta \in [m, M] = [-1, 1]$$

使

$$\int_{-1}^1 f(x)g(x) \, dx = \eta \int_{-1}^1 g(x) \, dx,$$

则右边应为

$$\eta \int_{-1}^1 x \, dx = \eta \cdot 0 = 0.$$

但左边为

$$\int_{-1}^1 x^2 \, dx = \frac{x^3}{3} \Big|_{-1}^1 = \frac{2}{3}.$$

因此等式不可能成立. 这个例子说明, 一旦去掉 g 不变号的条件, 积分第一中值定理的结论确实可能失效.

题目 | 思考题 2

举例说明: 在积分第二中值定理中 g 不是单调函数时, 定理的结论可以不成立.

详细解答

取区间 $[0, 1]$, 令

$$f(x) \equiv 1, \quad g(x) = x(1-x).$$

函数 g 在 $[0, 1]$ 上先增加后减少, 不是单调函数, 并且

$$g(0) = g(1) = 0.$$

积分第一中值定理说明, 存在 $\xi \in [0, 1]$ 使

$$\int_0^1 f(x)g(x) \, dx = g(0) \int_0^\xi f(x) \, dx + g(1) \int_\xi^1 f(x) \, dx.$$

在本例中, 对任意 ξ , 右边恒为

$$0 \cdot \xi + 0 \cdot (1 - \xi) = 0.$$

而左边为

$$\int_0^1 x(1-x) \, dx = \int_0^1 (x-x^2) \, dx = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6} > 0.$$

所以不存在这样的 ξ . 因此 g 的单调性不能在一般情形下直接删去.

10.2.4 练习题

题目 | 习题 1

设 $f \in C[a, b]$, 且对满足条件 $g(a) = g(b) = 0$ 的每个函数 $g \in C[a, b]$, 都有

$$\int_a^b f(x)g(x) \, dx = 0,$$

证明: $f \equiv 0$.

详细解答

构造一个与 f 本身有关的测试函数

$$g(x) = (x-a)(b-x)f(x).$$

因为 $f \in C[a, b]$, 所以 $g \in C[a, b]$, 并且

$$g(a) = g(b) = 0.$$

题设因此给出

$$0 = \int_a^b f(x)g(x) \, dx = \int_a^b (x-a)(b-x)f^2(x) \, dx.$$

被积函数连续且非负. 对任意 $x \in (a, b)$,

$$(x-a)(b-x) > 0.$$

若存在 $x_0 \in (a, b)$ 使 $f(x_0) \neq 0$, 则

$$(x_0-a)(b-x_0)f^2(x_0) > 0.$$

由连续性, 可在 x_0 的一个小闭区间 $I \subset (a, b)$ 上找到常数 $c > 0$ 使

$$(x-a)(b-x)f^2(x) \geq c, \quad x \in I.$$

于是

$$\int_a^b (x-a)(b-x)f^2(x) \, dx \geq c|I| > 0,$$

与积分为 0 矛盾. 因而

$$f(x) = 0, \quad x \in (a, b).$$

再由 f 在端点连续,

$$f(a) = f(b) = 0.$$

所以

$$f \equiv 0 \text{ on } [a, b].$$

题目 | 习题 2

设非负函数 $f \in R[a, b]$, 且

$$\int_a^b f > 0,$$

若有多项式 P 使

$$\int_a^b P^2(x)f(x) \, dx = 0,$$

证明: $P \equiv 0$.

详细解答

由

$$f(x) \geq 0, \quad \int_a^b f(x) \, dx > 0,$$

由连续函数在闭区间上的性质, 存在子区间 $[c, d] \subset [a, b]$ 和常数 $\mu > 0$, 使

$$f(x) \geq \mu, \quad x \in [c, d].$$

其中 $c < d$.

反设多项式 P 不恒为 0. 非零多项式的零点只有有限个, 因而在非退化区间 $[c, d]$ 中可以取一点 x_0 使

$$P(x_0) \neq 0.$$

由 P 连续, 存在闭子区间 $[\alpha, \beta] \subset [c, d]$ 和常数 $\nu > 0$, 使

$$P^2(x) \geq \nu, \quad x \in [\alpha, \beta].$$

于是对该子区间,

$$P^2(x)f(x) \geq \mu\nu > 0.$$

由于 $P^2 f \geq 0$ 在整个 $[a, b]$ 上成立,

$$\begin{aligned} \int_a^b P^2(x)f(x) \, dx &\geq \int_\alpha^\beta P^2(x)f(x) \, dx \\ &\geq \mu\nu(\beta - \alpha) > 0, \end{aligned}$$

这与题设积分为 0 矛盾. 因而假设不能成立, 必有

$$P \equiv 0.$$

题目 | 习题 3

设 $f \in C[-1, 1]$, 且对 $[-1, 1]$ 上的每个可积偶函数 g 都有

$$\int_{-1}^1 f(x)g(x) \, dx = 0,$$

证明: f 是 $[-1, 1]$ 上的奇函数.

详细解答

令

$$h(x) = f(x) + f(-x).$$

则 $h \in C[-1, 1]$, 且

$$h(-x) = f(-x) + f(x) = h(x),$$

所以 h 是偶函数, 特别地 h 可积. 把 $g = h$ 代入题设,

$$0 = \int_{-1}^1 f(x)h(x) \, dx.$$

另一方面, 作变量代换 $x = -t$,

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 f(-x)h(x) \, dx &= \int_{-1}^1 f(t)h(-t) \, dt \\ &= \int_{-1}^1 f(t)h(t) \, dt = 0. \end{aligned}$$

两式相加得到

$$\begin{aligned} 0 &= \int_{-1}^1 (f(x) + f(-x))h(x) \, dx \\ &= \int_{-1}^1 h^2(x) \, dx. \end{aligned}$$

h^2 连续且非负, 积分为 0 只能导致

$$h(x) \equiv 0.$$

因此

$$f(-x) = -f(x), \quad x \in [-1, 1],$$

即

f 为奇函数.

题目 | 习题 4

计算极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 (1-x^2)^n \, dx.$$

详细解答

记

$$I_n = \int_0^1 (1-x^2)^n \, dx.$$

显式计算积分并不必要. 固定 $0 < \delta < 1$, 将积分拆成

$$I_n = \int_0^\delta (1-x^2)^n \, dx + \int_\delta^1 (1-x^2)^n \, dx.$$

在 $[0, \delta]$ 上有 $0 \leq (1-x^2)^n \leq 1$, 所以

$$0 \leq \int_0^\delta (1-x^2)^n \, dx \leq \delta.$$

在 $[\delta, 1]$ 上,

$$0 \leq 1-x^2 \leq 1-\delta^2 < 1,$$

故

$$0 \leq \int_{\delta}^1 (1-x^2)^n dx \leq (1-\delta)(1-\delta^2)^n.$$

于是

$$0 \leq I_n \leq \delta + (1-\delta)(1-\delta^2)^n.$$

先令 $n \rightarrow \infty$, 得

$$0 \leq \liminf I_n \leq \limsup I_n \leq \delta.$$

再令 $\delta \rightarrow 0+$, 得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} I_n = 0.$$

题目 | 习题 5

以下给出一个积分极限. 分析使这类结论成立的条件, 写出它的可能推广, 并作出证明:

(这是一道开放题, 要求设计出一定的条件, 使 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f^n(x) dx = 0$ 成立.) 已知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\pi/2} \sin^n x dx = 0.$$

详细解答

先证一个更一般的充分条件.

一个可行的推广. 设 $f \in C[a, b]$ 且

$$|f(x)| \leq 1, \quad x \in [a, b].$$

再设

$$E = \{x \in [a, b] : |f(x)| = 1\}$$

为零测度集, 即对任意 $\varepsilon > 0$, E 都可被有限个开区间覆盖, 且这些区间的长度之和可以小于 ε . 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f^n(x) dx = 0.$$

证明如下. 只需证明

$$\int_a^b |f(x)|^n dx \rightarrow 0,$$

因为

$$\left| \int_a^b f^n(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)|^n dx.$$

给定 $\varepsilon > 0$. 用有限个开区间覆盖 E , 并使其总长度小于 $\varepsilon/2$. 适当截取到 $[a, b]$ 后, 这些区间的并记为 U . 在 U 上只用 $|f|^n \leq 1$ 估计, 得

$$\int_U |f(x)|^n dx < \frac{\varepsilon}{2}.$$

闭集

$$K = [a, b] \setminus U$$

与 E 不相交. 因为 f 连续且 K 紧, 存在

$$q = \max_{x \in K} |f(x)| < 1.$$

所以

$$\int_K |f(x)|^n dx \leq (b-a)q^n.$$

取 N 足够大, 使 $n > N$ 时

$$(b-a)q^n < \frac{\varepsilon}{2}.$$

于是

$$\int_a^b |f(x)|^n dx < \varepsilon, \quad n > N.$$

故所求极限为 0.

函数 $f(x) = \sin x$ 在 $[0, \pi/2]$ 上满足 $0 \leq f \leq 1$, 且 $|f| = 1$ 只在端点 $\pi/2$ 发生, 因而正是上述推广的一个特例.

题目 | 习题 6

已知 $x_n \in [0, \pi/2]$, $n = 1, 2, \dots$, 且满足

$$\frac{2}{\pi} \int_0^{\pi/2} \sin^n x dx = \sin^n x_n,$$

计算极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n.$$

详细解答

记

$$A_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi/2} \sin^n x dx.$$

题设为

$$\sin x_n = A_n^{1/n},$$

因为两边都非负.

首先 $0 < A_n \leq 1$, 所以

$$\sin x_n \leq 1.$$

为了估计下界, 固定 $0 < \delta < \pi/2$. 在区间

$$\left[\frac{\pi}{2} - \delta, \frac{\pi}{2} \right]$$

上有

$$\sin x \geq \sin \left(\frac{\pi}{2} - \delta \right) = \cos \delta.$$

因此

$$\begin{aligned} A_n &\geq \frac{2}{\pi} \int_{\pi/2-\delta}^{\pi/2} \sin^n x dx \\ &\geq \frac{2\delta}{\pi} (\cos \delta)^n. \end{aligned}$$

取 n 次方根,

$$\sin x_n = A_n^{1/n} \geq \left(\frac{2\delta}{\pi} \right)^{1/n} \cos \delta.$$

令 $n \rightarrow \infty$,

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \sin x_n \geq \cos \delta.$$

由于 $\delta > 0$ 任意, 再令 $\delta \rightarrow 0+$ 得

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \sin x_n \geq 1.$$

结合 $\sin x_n \leq 1$,

$$\sin x_n \rightarrow 1.$$

而 $x_n \in [0, \pi/2]$, 正弦函数在该区间严格递增且连续, 因而

$$x_n \rightarrow \frac{\pi}{2}.$$

题目 | 习题 7

设 $f \in C[-1, 1]$, 证明:

$$\lim_{h \rightarrow 0+} \int_{-1}^1 \frac{h}{h^2 + x^2} f(x) dx = \pi f(0).$$

详细解答

记

$$I_h = \int_{-1}^1 \frac{h}{h^2 + x^2} f(x) dx.$$

先计算核函数的总质量:

$$\begin{aligned} K_h &= \int_{-1}^1 \frac{h}{h^2 + x^2} dx \\ &= 2 \arctan \frac{1}{h} \rightarrow \pi \quad (h \rightarrow 0+). \end{aligned}$$

因此只需证明

$$I_h - f(0)K_h \rightarrow 0.$$

设

$$M = \max_{[-1, 1]} |f|.$$

给定 $\varepsilon > 0$. 由 f 在 0 处连续, 存在 $0 < \delta < 1$ 使

$$|x| < \delta \implies |f(x) - f(0)| < \frac{\varepsilon}{2\pi}.$$

于是近区间上的误差满足

$$\begin{aligned} &\left| \int_{|x| < \delta} \frac{h}{h^2 + x^2} [f(x) - f(0)] dx \right| \\ &\leq \frac{\varepsilon}{2\pi} \int_{-1}^1 \frac{h}{h^2 + x^2} dx < \frac{\varepsilon}{2}. \end{aligned}$$

在 $\delta \leq |x| \leq 1$ 上,

$$|f(x) - f(0)| \leq 2M, \quad \frac{h}{h^2 + x^2} \leq \frac{h}{x^2}.$$

因此

$$\left| \int_{\delta \leq |x| \leq 1} \frac{h}{h^2 + x^2} [f(x) - f(0)] dx \right|$$

$$\begin{aligned} &\leq 2M \cdot 2 \int_{\delta}^1 \frac{h}{x^2} dx \\ &= 4Mh \left(\frac{1}{\delta} - 1 \right) \rightarrow 0. \end{aligned}$$

故对充分小的 h 该项也小于 $\varepsilon/2$. 所以

$$I_h - f(0)K_h \rightarrow 0.$$

再结合 $K_h \rightarrow \pi$, 得

$$I_h \rightarrow \pi f(0).$$

题目 | 习题 8

设 $f \in C[0, 1]$, 计算:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 x^n f(x) dx;$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 nx^n f(x) dx.$$

详细解答

设

$$M = \max_{[0,1]} |f(x)|.$$

(1) 直接估计

$$\left| \int_0^1 x^n f(x) dx \right| \leq M \int_0^1 x^n dx = \frac{M}{n+1} \rightarrow 0.$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 x^n f(x) dx = 0.$$

(2) 记 $L = f(1)$. 分解为

$$\begin{aligned} \int_0^1 nx^n f(x) dx &= L \int_0^1 nx^n dx + \int_0^1 nx^n [f(x) - L] dx \\ &= L \frac{n}{n+1} + R_n. \end{aligned}$$

第一项趋于 L .

给定 $\varepsilon > 0$. 由 f 在 1 处连续, 可取 $0 < \delta < 1$ 使

$$1 - \delta < x \leq 1 \implies |f(x) - L| < \varepsilon.$$

把 R_n 分成两段. 在 $[1 - \delta, 1]$ 上,

$$\left| \int_{1-\delta}^1 nx^n [f(x) - L] dx \right| \leq \varepsilon \int_0^1 nx^n dx < \varepsilon.$$

在 $[0, 1 - \delta]$ 上, 设 $C = \max |f - L|$, 则

$$\begin{aligned} \left| \int_0^{1-\delta} nx^n [f(x) - L] dx \right| &\leq C \frac{n}{n+1} (1 - \delta)^{n+1} \\ &\rightarrow 0. \end{aligned}$$

所以 $R_n \rightarrow 0$. 因而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 nx^n f(x) dx = f(1).$$

题目 | 习题 9

设正数列 $\{a_n\}$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{a_n} x^n dx = 2,$$

计算极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n.$$

详细解答

直接计算积分:

$$\int_0^{a_n} x^n dx = \frac{a_n^{n+1}}{n+1}.$$

设

$$b_n = \frac{a_n^{n+1}}{n+1}.$$

题设给出 $b_n \rightarrow 2$, 且 $b_n > 0$. 因而

$$a_n = [(n+1)b_n]^{1/(n+1)}.$$

取对数,

$$\ln a_n = \frac{\ln(n+1) + \ln b_n}{n+1}.$$

其中

$$\frac{\ln(n+1)}{n+1} \rightarrow 0, \quad \frac{\ln b_n}{n+1} \rightarrow 0,$$

因为 $b_n \rightarrow 2$. 所以

$$\ln a_n \rightarrow 0,$$

从而

$$a_n \rightarrow 1.$$

题目 | 习题 10

设 $n \in \mathbb{N}_+$,

$$I_n = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin^2 nt}{\sin t} dt,$$

计算极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{I_n}{\ln n}.$$

详细解答

先把 $1/\sin t$ 换成具有相同奇性的 $1/t$. 令

$$J_n = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin^2(nt)}{t} dt.$$

函数

$$q(t) = \frac{1}{\sin t} - \frac{1}{t}$$

在 $(0, \pi/2]$ 上连续, 且由 $\sin t = t - t^3/6 + O(t^5)$ 可知

$$q(t) = O(t) \quad (t \rightarrow 0+),$$

所以 q 在 $[0, \pi/2]$ 上可积. 因为 $0 \leq \sin^2(nt) \leq 1$,

$$|I_n - J_n| \leq \int_0^{\pi/2} |q(t)| dt = O(1),$$

其中常数与 n 无关. 因而只需求 J_n 的主项.

作代换 $u = nt$,

$$J_n = \int_0^{n\pi/2} \frac{\sin^2 u}{u} du.$$

把积分在 $u = 1$ 处分开. 第一段

$$\int_0^1 \frac{\sin^2 u}{u} du$$

是常数. 对第二段使用

$$\sin^2 u = \frac{1 - \cos 2u}{2},$$

得到

$$\begin{aligned} \int_1^{n\pi/2} \frac{\sin^2 u}{u} du &= \frac{1}{2} \int_1^{n\pi/2} \frac{du}{u} - \frac{1}{2} \int_1^{n\pi/2} \frac{\cos 2u}{u} du \\ &= \frac{1}{2} \ln \frac{n\pi}{2} + O(1). \end{aligned}$$

最后一个 $O(1)$ 是因为 $\int_1^A \cos(2u)/u du$ 对 $A \geq 1$ 一致有界. 例如分部积分给出

$$\int_1^A \frac{\cos 2u}{u} du = \left. \frac{\sin 2u}{2u} \right|_1^A + \frac{1}{2} \int_1^A \frac{\sin 2u}{u^2} du,$$

右端两项均一致有界.

因此

$$J_n = \frac{1}{2} \ln n + O(1),$$

再由 $I_n - J_n = O(1)$,

$$I_n = \frac{1}{2} \ln n + O(1).$$

两边除以 $\ln n$ 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{I_n}{\ln n} = \frac{1}{2}.$$

10.3 变限积分与微积分基本定理

思考题

题目 | 思考题

举例:

- (1) 可积函数未必有原函数;
- (2) 有原函数的函数未必可积.

详细解答

(1) 在 $[-1, 1]$ 上取

$$f(x) = \operatorname{sgn} x = \begin{cases} -1, & x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ 1, & x > 0. \end{cases}$$

f 只有 $x = 0$ 一个间断点, 因而 Riemann 可积. 但是 f 在 0 处有第一类跳跃间断. 导函数具有 Darboux 性质, 即导函数不可能从负值直接跳到正值而不取得中间值. 因此不存在函数 F 使

$$F'(x) = f(x), \quad x \in [-1, 1].$$

所以 f 可积但没有原函数.

(2) 在 $[-1, 1]$ 上定义

$$F(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

当 $x \neq 0$ 时,

$$F'(x) = 2x \sin \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x} \cos \frac{1}{x^2}.$$

在 $x = 0$ 处,

$$F'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 \sin(1/h^2)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} h \sin \frac{1}{h^2} = 0.$$

令 $f = F'$. 则 f 有原函数 F . 但是对

$$x_k = \frac{1}{\sqrt{2\pi k}},$$

有

$$\sin \frac{1}{x_k^2} = 0, \quad \cos \frac{1}{x_k^2} = 1,$$

从而

$$f(x_k) = -\frac{2}{x_k} = -2\sqrt{2\pi k} \rightarrow -\infty.$$

所以 f 在 $[-1, 1]$ 上无界. Riemann 可积函数必须有界, 因而 f 不可积. 这给出了“有原函数但不可积”的例子.

10.3.3 练习题

题目 | 习题 1

计算下列各题:

$$(1) \left(\int_0^x t \sin \frac{1}{t} dt \right)'_{x=0};$$

$$(2) \frac{d}{dx} \int_{x^2}^{x^3} \frac{\sin t}{t} dt;$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (\arctan t)^2 dt}{x^2};$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left(\int_0^x e^{t^2} dt\right)^2}{\int_0^x e^{2t^2} dt}.$$

详细解答

(1) 令

$$\phi(t) = \begin{cases} t \sin(1/t), & t \neq 0, \\ 0, & t = 0. \end{cases}$$

因为

$$|t \sin(1/t)| \leq |t| \rightarrow 0,$$

所以 ϕ 在 0 处连续. 由变上限积分函数的求导定理,

$$\frac{d}{dx} \int_0^x \phi(t) dt = \phi(x).$$

因此

$$\left(\int_0^x t \sin \frac{1}{t} dt\right)'_{x=0} = 0.$$

(2) 将

$$\psi(t) = \begin{cases} \frac{\sin t}{t}, & t \neq 0, \\ 1, & t = 0 \end{cases}$$

作连续延拓. 令

$$H(x) = \int_{x^2}^{x^3} \psi(t) dt.$$

由变限积分求导和链式法则,

$$H'(x) = 3x^2\psi(x^3) - 2x\psi(x^2).$$

所以

$$H'(x) = \begin{cases} \frac{3 \sin x^3 - 2 \sin x^2}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

其中 $x = 0$ 时由上面的连续表达式 $3x^2\psi(x^3) - 2x\psi(x^2)$ 直接得到 0.

(3) 记

$$A(x) = \int_0^x (\arctan t)^2 dt.$$

当 $x \rightarrow 0$ 时 $A(x) \rightarrow 0$, 所以原式为 $0/0$ 型. 使用 L'Hospital 法则,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{A(x)}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\arctan x)^2}{2x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \arctan x / (1 + x^2)}{2} \\ &= 0. \end{aligned}$$

故

0.

(4) 令

$$A(x) = \int_0^x e^{t^2} dt, \quad B(x) = \int_0^x e^{2t^2} dt.$$

当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $A(x), B(x) \rightarrow +\infty$. 原极限可用 L'Hospital 法则:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{A^2(x)}{B(x)} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2A(x)e^{x^2}}{e^{2x^2}} \\ &= 2 \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{A(x)}{e^{x^2}}. \end{aligned}$$

后一个极限仍为 ∞/∞ 型, 再用一次 L'Hospital 法则,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{A(x)}{e^{x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{x^2}}{2xe^{x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{2x} = 0.$$

因此

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left(\int_0^x e^{t^2} dt\right)^2}{\int_0^x e^{2t^2} dt} = 0.$$

题目 | 习题 2

设 $f \in C[a, b]$, 且存在常数 $M, \eta > 0$, 使对每个 $[\alpha, \beta] \subseteq [a, b]$, 恒有

$$\left| \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx \right| \leq M(\beta - \alpha)^{1+\eta},$$

证明: $f = 0$.

详细解答

任取 $x \in [a, b)$. 对充分小的 $h > 0$ 使 $x + h \leq b$, 题设给出

$$\left| \int_x^{x+h} f(t) dt \right| \leq Mh^{1+\eta}.$$

两边除以 $h > 0$,

$$\left| \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt \right| \leq Mh^{\eta}.$$

令 $h \rightarrow 0+$. 由于 f 在 x 连续, 由变限积分的微分性质或积分平均值的极限形式,

$$\lim_{h \rightarrow 0+} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt = f(x).$$

而右边 $Mh^{\eta} \rightarrow 0$. 所以

$$f(x) = 0, \quad x \in [a, b).$$

最后由 f 在 b 处连续,

$$f(b) = \lim_{x \rightarrow b-} f(x) = 0.$$

因此

$$f \equiv 0 \text{ on } [a, b].$$

题目 | 习题 3

设 $f \in C[a, b]$, 且在 $[a, b]$ 上满足不等式

$$f(x) \leq \int_a^x f(t) dt,$$

证明: 在 $[a, b]$ 上 $f(x) \leq 0$.

详细解答

令

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt.$$

因为 f 连续, 变上限积分函数的求导定理给出

$$F'(x) = f(x), \quad F(a) = 0.$$

题设变为

$$F'(x) \leq F(x).$$

考察

$$G(x) = e^{-x} F(x).$$

则

$$G'(x) = e^{-x} [F'(x) - F(x)] \leq 0.$$

所以 G 在 $[a, b]$ 上单调不增. 因为

$$G(a) = e^{-a} F(a) = 0,$$

故对 $x \geq a$,

$$G(x) \leq 0.$$

由于 $e^{-x} > 0$,

$$F(x) \leq 0.$$

再使用原题不等式

$$f(x) \leq F(x) \leq 0,$$

得到

$$f(x) \leq 0, \quad x \in [a, b].$$

题目 | 习题 4

设函数 $f \in C[0, \pi]$, 且有

$$\int_0^\pi f(t) \cos t dt = \int_0^\pi f(t) \sin t dt = 0,$$

证明: f 在区间 $(0, \pi)$ 内至少有两个零点.

详细解答

因为

$$\sin t > 0, \quad t \in (0, \pi),$$

而

$$\int_0^{\pi} f(t) \sin t \, dt = 0,$$

所以若 f 在 $(0, \pi)$ 内没有零点, 则由连续性 f 在整个开区间保持严格同号, 从而上述积分也保持同号且不为 0, 矛盾. 因此 f 至少有一个内点零点.

反设 f 在 $(0, \pi)$ 内只有一个零点 c . 若 f 在 c 两侧不变号, 则 $f(t) \sin t$ 在 $(0, \pi)$ 上保持同号且不恒为 0, 仍与

$$\int_0^{\pi} f(t) \sin t \, dt = 0$$

矛盾. 因而 f 必须在 c 处变号.

由题设的两个积分等于 0,

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} f(t) \sin(t-c) \, dt &= \cos c \int_0^{\pi} f(t) \sin t \, dt - \sin c \int_0^{\pi} f(t) \cos t \, dt \\ &= 0. \end{aligned}$$

但是

$$\sin(t-c) < 0 \quad (0 < t < c), \quad \sin(t-c) > 0 \quad (c < t < \pi).$$

由于 f 在 c 两侧符号相反, $f(t) \sin(t-c)$ 在两侧反而具有相同符号, 并且不恒为 0. 于是

$$\int_0^{\pi} f(t) \sin(t-c) \, dt \neq 0,$$

与上式矛盾.

所以“只有一个内点零点”也不可能. 因此

f 在 $(0, \pi)$ 内至少有两个不同的零点.

题目 | 习题 5

设 f 为周期函数, 且于每个有界区间上可积, 证明: 变上限积分

$$F(x) = \int_0^x f(t) \, dt$$

可以表示为一个周期函数与一个线性函数之和.

详细解答

设 $T > 0$ 是 f 的一个周期, 即

$$f(x+T) = f(x).$$

记一个周期上的积分为

$$A = \int_0^T f(t) \, dt, \quad c = \frac{A}{T}.$$

定义

$$P(x) = F(x) - cx.$$

只需证明 P 是 T 周期函数.

先证明对任意实数 x ,

$$\int_x^{x+T} f(t) \, dt = A.$$

把 x 写成

$$x = kT + r, \quad k \in \mathbb{Z}, \quad 0 \leq r < T.$$

由周期性,

$$\int_x^{x+T} f(t) dt = \int_r^{r+T} f(t) dt.$$

再把后者在 T 处分开,

$$\begin{aligned} \int_r^{r+T} f(t) dt &= \int_r^T f(t) dt + \int_T^{r+T} f(t) dt \\ &= \int_r^T f(t) dt + \int_0^r f(u) du \\ &= \int_0^T f(t) dt = A. \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} P(x+T) - P(x) &= F(x+T) - F(x) - cT \\ &= \int_x^{x+T} f(t) dt - A \\ &= 0. \end{aligned}$$

所以 $P(x+T) = P(x)$. 最终

$$F(x) = P(x) + \frac{A}{T}x,$$

其中 P 是 T 周期函数, 第二项是线性函数.

题目 | 习题 6

设 $f \in C(-\infty, +\infty)$, 且积分

$$\int_a^{a+T} f(x) dx$$

的值与 a 无关, 证明: f 为周期函数.

详细解答

设

$$H(a) = \int_a^{a+T} f(x) dx.$$

题设说 $H(a)$ 是常数. 因为 f 连续, 对变动的上下限求导得到

$$H'(a) = f(a+T) - f(a).$$

另一方面, 常数函数的导数为 0, 所以

$$f(a+T) - f(a) = 0, \quad a \in \mathbb{R}.$$

即

$$f(a+T) = f(a), \quad a \in \mathbb{R}.$$

当 $T > 0$ 时, T 就是 f 的一个周期. 因而 f 为周期函数.

题目 | 习题 7

设 $f \in C(0, +\infty)$, 且对任何 $a, b > 0$ 的积分

$$\int_a^{ab} f(x) dx$$

的值与 a 无关, 试求函数 f .

详细解答

固定任意 $b > 0$, 令

$$H_b(a) = \int_a^{ab} f(x) dx.$$

题设说明 $H_b(a)$ 与 a 无关, 因而

$$H'_b(a) = 0.$$

由变限积分求导,

$$H'_b(a) = b f(ab) - f(a).$$

所以对一切 $a, b > 0$,

$$b f(ab) = f(a).$$

令

$$y = ab.$$

因为 a, y 可以是任意正数, $b = y/a$, 上式化为

$$\frac{y}{a} f(y) = f(a),$$

即

$$y f(y) = a f(a).$$

这说明 $x f(x)$ 与 x 无关. 存在常数 C 使

$$x f(x) = C,$$

所以

$$f(x) = \frac{C}{x}, \quad x > 0.$$

最后核验. 对这样的函数,

$$\int_a^{ab} \frac{C}{x} dx = C \ln \frac{ab}{a} = C \ln b,$$

确实与 a 无关. 因而以上就是全部解.

题目 | 习题 8

设 $f \in R[a, b]$, 证明: 存在 $\xi \in [a, b]$, 使成立

$$\int_{\xi}^b f(x) dx = \int_a^{\xi} f(x) dx,$$

并举例说明这样的 ξ 在 (a, b) 内不一定存在.

详细解答

定义变上限积分

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt.$$

由变上限积分函数的连续性, F 在 $[a, b]$ 上连续. 记

$$I = \int_a^b f(t) dt = F(b).$$

题中等式等价于

$$I - F(\xi) = F(\xi),$$

也就是

$$F(\xi) = \frac{I}{2}.$$

而

$$F(a) = 0, \quad F(b) = I.$$

数 $I/2$ 位于 0 与 I 之间. 由连续函数的介值定理, 存在 $\xi \in [a, b]$ 使

$$F(\xi) = \frac{I}{2}.$$

所以题设的 ξ 总是存在.

下面说明它未必能取在开区间内. 在 $[0, 1]$ 上取

$$f(x) = 1 - 2x.$$

则

$$\int_0^1 f(x) dx = 0,$$

而

$$F(x) = \int_0^x (1 - 2t) dt = x - x^2 = x(1 - x).$$

对 $0 < x < 1$,

$$F(x) > 0.$$

本题等式在总积分 $I = 0$ 时要求 $F(\xi) = 0$, 因而本例只有

$$\xi = 0 \quad \text{或} \quad \xi = 1.$$

所以确实可能不存在 $\xi \in (0, 1)$.

题目 | 习题 9

设 $f \in C[a, b]$, 且处处大于 0, 证明: 在 $[a, b]$ 上有

$$\frac{d}{dx} \left(\int_a^x f(t) dt - \int_x^b \frac{dt}{f(t)} \right) \geq 2.$$

详细解答

由于 f 连续且处处为正, $1/f$ 也连续. 对括号内函数逐项求导:

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x),$$

以及

$$\frac{d}{dx} \left(- \int_x^b \frac{dt}{f(t)} \right) = \frac{1}{f(x)}.$$

所以

$$\frac{d}{dx} \left(\int_a^x f(t) dt - \int_x^b \frac{dt}{f(t)} \right) = f(x) + \frac{1}{f(x)}.$$

对任意正数 u ,

$$u + \frac{1}{u} - 2 = \frac{(u-1)^2}{u} \geq 0.$$

取 $u = f(x) > 0$, 得

$$\frac{d}{dx} \left(\int_a^x f(t) dt - \int_x^b \frac{dt}{f(t)} \right) \geq 2.$$

题目 | 习题 10

设 $a(t), b(t), c(t), d(t)$ 均为变量 t 的多项式, 证明:

$$\int_1^x a(t)c(t) dt \int_1^x b(t)d(t) dt - \int_1^x a(t)d(t) dt \int_1^x b(t)c(t) dt$$

可被 $(x-1)^4$ 整除.

详细解答

记题中多项式为 $E(x)$. 将两个乘积都写成二重积分:

$$E(x) = \int_1^x \int_1^x a(t)b(s)[c(t)d(s) - d(t)c(s)] ds dt.$$

交换 t, s 后同一个 $E(x)$ 也可写为

$$E(x) = - \int_1^x \int_1^x a(s)b(t)[c(t)d(s) - d(t)c(s)] ds dt.$$

两式相加后除以 2,

$$E(x) = \frac{1}{2} \int_1^x \int_1^x [a(t)b(s) - a(s)b(t)] \cdot [c(t)d(s) - c(s)d(t)] ds dt.$$

多项式

$$a(t)b(s) - a(s)b(t)$$

在 $t = s$ 时为 0, 因而含因子 $t - s$. 同样,

$$c(t)d(s) - c(s)d(t)$$

也含因子 $t - s$. 因此存在二元多项式 $H(t, s)$ 使

$$[a(t)b(s) - a(s)b(t)][c(t)d(s) - c(s)d(t)] = (t-s)^2 H(t, s).$$

于是

$$E(x) = \frac{1}{2} \int_1^x \int_1^x (t-s)^2 H(t, s) ds dt.$$

令

$$y = x - 1, \quad t = 1 + yu, \quad s = 1 + yv, \quad 0 \leq u, v \leq 1.$$

则

$$dt ds = y^2 du dv, \quad (t-s)^2 = y^2(u-v)^2.$$

所以

$$E(1+y) = \frac{y^4}{2} \int_0^1 \int_0^1 (u-v)^2 H(1+yu, 1+yv) \, dv \, du.$$

由于 H 是多项式, 括号中的二重积分对 y 仍是一个多项式. 因而存在多项式 $Q(y)$ 使

$$E(1+y) = y^4 Q(y).$$

恢复 $y = x - 1$, 得

$$E(x) = (x-1)^4 Q(x-1).$$

所以题给多项式可被 $(x-1)^4$ 整除.

题目 | 习题 11

设 $f \in C(-\infty, +\infty)$,

$$g(x) = f(x) \int_0^x f(t) \, dt$$

且单调减少, 证明: $f = 0$.

详细解答

令

$$F(x) = \int_0^x f(t) \, dt.$$

因为 f 连续,

$$F'(x) = f(x), \quad F(0) = 0.$$

于是

$$g(x) = F'(x)F(x) = \frac{1}{2} (F^2(x))'.$$

又因为

$$g(0) = f(0)F(0) = 0.$$

题设说 g 单调减少, 因此

$$x > 0 \implies g(x) \leq g(0) = 0,$$

从而

$$(F^2(x))' = 2g(x) \leq 0, \quad x > 0.$$

所以 F^2 在 $[0, +\infty)$ 上单调不增. 但

$$F^2(0) = 0, \quad F^2(x) \geq 0,$$

故只能有

$$F^2(x) = 0, \quad x \geq 0.$$

对 $x < 0$, 单调性给出

$$g(x) \geq g(0) = 0,$$

所以

$$(F^2(x))' \geq 0, \quad x < 0.$$

这说明 F^2 在 $(-\infty, 0]$ 上单调不减. 因为它在右端点 0 的值为 0, 对任意 $x < 0$ 有

$$F^2(x) \leq F^2(0) = 0.$$

结合 $F^2(x) \geq 0$, 仍得

$$F(x) = 0, \quad x < 0.$$

因此

$$F \equiv 0 \quad \text{on } \mathbb{R}.$$

最后求导,

$$f = F' \equiv 0.$$

题目 | 习题 12

设 f 在 $[0, +\infty)$ 上可微, 且满足

$$\int_0^x t f(t) dt = \frac{x}{3} \int_0^x f(t) dt,$$

求 f .

详细解答

记

$$A(x) = \int_0^x f(t) dt, \quad B(x) = \int_0^x t f(t) dt.$$

题设为

$$B(x) = \frac{x}{3} A(x).$$

因为 f 可微, 特别地 f 连续. 对 $x > 0$ 两边求导,

$$x f(x) = \frac{1}{3} A(x) + \frac{x}{3} f(x).$$

乘以 3 并整理,

$$A(x) = 2x f(x), \quad x > 0.$$

再次求导,

$$f(x) = 2f(x) + 2x f'(x),$$

因此

$$2x f'(x) + f(x) = 0, \quad x > 0.$$

注意

$$\frac{d}{dx}(\sqrt{x} f(x)) = \frac{f(x) + 2x f'(x)}{2\sqrt{x}} = 0.$$

所以在 $(0, +\infty)$ 上存在常数 C 使

$$\sqrt{x} f(x) = C, \quad f(x) = \frac{C}{\sqrt{x}}.$$

但是 f 在 $x = 0$ 可微, 因而在 0 连续并且有有限值. 若 $C \neq 0$, 则

$$\left| \frac{C}{\sqrt{x}} \right| \rightarrow +\infty \quad (x \rightarrow 0+),$$

与连续性矛盾. 因而 $C = 0$, 所以

$$f(x) = 0, \quad x > 0.$$

再由 f 在 0 连续,

$$f(0) = 0.$$

最终

$$f \equiv 0 \text{ on } [0, +\infty).$$

10.4 定积分的计算

10.4.6 练习题

题目 | 习题 1

Cauchy 曾经用下面的例子说明用 Newton-Leibniz 公式时必须验证条件. 请指出以下计算中的错误并作更正:

$$\int_0^{3\pi/4} \frac{\sin x}{1 + \cos^2 x} dx = \arctan(\sec x) \Big|_0^{3\pi/4} = -\arctan \sqrt{2} - \frac{\pi}{4}.$$

详细解答

被积函数

$$f(x) = \frac{\sin x}{1 + \cos^2 x}$$

在整个区间 $[0, 3\pi/4]$ 上连续. 计算中使用的函数

$$F(x) = \arctan(\sec x)$$

虽然在 $\cos x \neq 0$ 时满足

$$F'(x) = \frac{\sec x \tan x}{1 + \sec^2 x} = \frac{\sin x}{1 + \cos^2 x},$$

但 F 在 $x = \pi/2$ 处没有定义, 更不是 f 在整个积分区间上的一个原函数. 因此不能直接在 $[0, 3\pi/4]$ 上使用 Newton-Leibniz 公式.

改用在整个区间上连续可导的原函数. 因为

$$\frac{d}{dx}(-\arctan(\cos x)) = \frac{\sin x}{1 + \cos^2 x},$$

所以

$$\begin{aligned} \int_0^{3\pi/4} \frac{\sin x}{1 + \cos^2 x} dx &= -\arctan(\cos x) \Big|_0^{3\pi/4} \\ &= -\arctan\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) + \arctan 1 \\ &= \arctan \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

故原计算的错误在于把只在两个分离区间上分别成立的原函数表达式当作整个区间上的原函数.

结论:
$$\int_0^{3\pi/4} \frac{\sin x}{1 + \cos^2 x} dx = \frac{\pi}{4} + \arctan \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

题目 | 习题 2

计算下列各题:

- (1) $\int_0^2 |1-x| dx$;
- (2) $\int_{-2}^2 \min\left\{\frac{1}{|x|}, x^2\right\} dx$;
- (3) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} \int_x^{x+1} \frac{dt}{\sqrt{t + \cos t}}$;
- (4) $\int_{-\pi/4}^{\pi/4} \frac{\cos^2 x}{1 + e^{-x}} dx$;
- (5) $\int_0^\pi \left(\int_0^x \frac{\sin t}{\pi - t} dt \right) dx$;
- (6) $\int_0^\pi \frac{dx}{a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x} \quad (ab \neq 0)$.

详细解答

(1) 在 $x = 1$ 处分段:

$$\begin{aligned} \int_0^2 |1-x| dx &= \int_0^1 (1-x) dx + \int_1^2 (x-1) dx \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1. \end{aligned}$$

(2) 除 $x = 0$ 这一单点外比较两个函数. 当 $0 < |x| \leq 1$ 时 $x^2 \leq 1/|x|$, 当 $1 \leq |x| \leq 2$ 时 $1/|x| \leq x^2$. 单点上的取值不影响 Riemann 积分, 因而由偶对称性

$$\begin{aligned} \int_{-2}^2 \min\left\{\frac{1}{|x|}, x^2\right\} dx &= 2 \left(\int_0^1 x^2 dx + \int_1^2 \frac{dx}{x} \right) \\ &= \frac{2}{3} + 2 \ln 2. \end{aligned}$$

(3) 对充分大的 x , 若 $t \in [x, x+1]$, 则

$$x-1 \leq t + \cos t \leq x+2.$$

于是

$$\frac{1}{\sqrt{x+2}} \leq \frac{1}{\sqrt{t + \cos t}} \leq \frac{1}{\sqrt{x-1}}.$$

在长度为 1 的区间上积分并乘以 $\sqrt{x}$ 得

$$\sqrt{\frac{x}{x+2}} \leq \sqrt{x} \int_x^{x+1} \frac{dt}{\sqrt{t + \cos t}} \leq \sqrt{\frac{x}{x-1}}.$$

两端均趋于 1, 由夹逼定理得到极限为 1.

(4) 记

$$F(x) = \frac{\cos^2 x}{1 + e^{-x}}.$$

则

$$F(-x) = \frac{\cos^2 x}{1 + e^x},$$

且

$$F(x) + F(-x) = \cos^2 x \left(\frac{1}{1 + e^{-x}} + \frac{1}{1 + e^x} \right) = \cos^2 x.$$

所以

$$\begin{aligned}\int_{-\pi/4}^{\pi/4} F(x) \, dx &= \int_0^{\pi/4} (F(x) + F(-x)) \, dx \\ &= \int_0^{\pi/4} \cos^2 x \, dx = \frac{\pi}{8} + \frac{1}{4}.\end{aligned}$$

- (5) 函数 $\sin t/(\pi - t)$ 在 $t = \pi$ 处有可去间断点, 令其在该点取极限 1 后可视为连续函数. 积分区域为 $0 \leq t \leq x \leq \pi$. 交换积分次序:

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi} \left(\int_0^x \frac{\sin t}{\pi - t} \, dt \right) dx &= \int_0^{\pi} \left(\int_t^{\pi} dx \right) \frac{\sin t}{\pi - t} \, dt \\ &= \int_0^{\pi} \sin t \, dt = 2.\end{aligned}$$

- (6) 由于分母只含平方, 先利用关于 $\pi/2$ 的对称性:

$$I = 2 \int_0^{\pi/2} \frac{dx}{a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x}.$$

在 $(0, \pi/2)$ 作代换 $t = \tan x$, 则

$$dx = \frac{dt}{1+t^2}, \quad \sin^2 x = \frac{t^2}{1+t^2}, \quad \cos^2 x = \frac{1}{1+t^2}.$$

故

$$\begin{aligned}I &= 2 \int_0^{+\infty} \frac{dt}{a^2 t^2 + b^2} \\ &= \frac{2}{|ab|} \int_0^{+\infty} \frac{du}{1+u^2} = \frac{\pi}{|ab|},\end{aligned}$$

其中可取 $u = |a|t/|b|$.

结论: 各小问依次为 $1, \frac{2}{3} + 2 \ln 2, 1, \frac{\pi}{8} + \frac{1}{4}, 2, \frac{\pi}{|ab|}$.

题目 | 习题 3

利用对称性, 计算下列各题:

- (1) $\int_0^{\pi} \frac{x \, dx}{1 + \cos^2 x};$
- (2) $\int_0^1 \frac{x}{e^x + e^{1-x}} \, dx;$
- (3) $\int_{-2}^2 x \ln(1 + e^x) \, dx;$
- (4) $\int_0^{\pi/4} \ln(1 + \tan x) \, dx;$
- (5) $\int_0^{\pi/2} \frac{\sin^n x}{\sin^n x + \cos^n x} \, dx;$
- (6) $\int_0^{\pi} \frac{a^n \sin^2 x + b^n \cos^2 x}{a^{2n} \sin^2 x + b^{2n} \cos^2 x} \, dx.$

详细解答

(1) 令 $g(x) = 1/(1 + \cos^2 x)$, 则 $g(\pi - x) = g(x)$. 设

$$I = \int_0^{\pi} xg(x) \, dx.$$

作代换 $x \mapsto \pi - x$ 得

$$I = \int_0^{\pi} (\pi - x)g(x) \, dx,$$

两式相加即

$$2I = \pi \int_0^{\pi} \frac{dx}{1 + \cos^2 x}.$$

又

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} \frac{dx}{1 + \cos^2 x} &= 2 \int_0^{\pi/2} \frac{dx}{1 + \cos^2 x} \\ &= 2 \int_0^{+\infty} \frac{dt}{t^2 + 2} = \frac{\pi}{\sqrt{2}}, \end{aligned}$$

其中 $t = \tan x$. 因此

$$I = \frac{\pi^2}{2\sqrt{2}}.$$

(2) 令 $g(x) = 1/(e^x + e^{1-x})$, 则 $g(1-x) = g(x)$. 若

$$I = \int_0^1 xg(x) \, dx,$$

作代换 $x \mapsto 1-x$ 得

$$I = \int_0^1 (1-x)g(x) \, dx.$$

与原式相加,

$$2I = \int_0^1 g(x) \, dx.$$

计算后一积分, 令 $u = e^x$:

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{dx}{e^x + e^{1-x}} &= \int_1^e \frac{du}{u^2 + e} \\ &= \frac{1}{\sqrt{e}} \left[\arctan \frac{u}{\sqrt{e}} \right]_1^e \\ &= \frac{1}{\sqrt{e}} \left(\arctan \sqrt{e} - \arctan \frac{1}{\sqrt{e}} \right). \end{aligned}$$

故

$$I = \frac{1}{2\sqrt{e}} \left(\arctan \sqrt{e} - \arctan \frac{1}{\sqrt{e}} \right).$$

(3) 对 $x \in [0, 2]$ 配对 x 与 $-x$:

$$\begin{aligned} x \ln(1 + e^x) + (-x) \ln(1 + e^{-x}) &= x \ln \frac{1 + e^x}{1 + e^{-x}} \\ &= x \ln e^x = x^2. \end{aligned}$$

因此

$$\int_{-2}^2 x \ln(1 + e^x) \, dx = \int_0^2 x^2 \, dx = \frac{8}{3}.$$

(4) 设 $I = \int_0^{\pi/4} \ln(1 + \tan x) \, dx$. 作代换 $x \mapsto \pi/4 - x$, 利用

$$1 + \tan\left(\frac{\pi}{4} - x\right) = 1 + \frac{1 - \tan x}{1 + \tan x} = \frac{2}{1 + \tan x},$$

得到

$$I = \int_0^{\pi/4} (\ln 2 - \ln(1 + \tan x)) dx.$$

故 $2I = (\pi/4) \ln 2$, 即

$$I = \frac{\pi}{8} \ln 2.$$

(5) 记

$$F(x) = \frac{\sin^n x}{\sin^n x + \cos^n x}.$$

则

$$F\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \frac{\cos^n x}{\sin^n x + \cos^n x} = 1 - F(x).$$

所以

$$2 \int_0^{\pi/2} F(x) dx = \frac{\pi}{2},$$

从而积分等于 $\pi/4$.

(6) 令 $A = a^n$, $B = b^n$. 当 $A, B \neq 0$ 时, 在 $[0, \pi]$ 上关于 $\pi/2$ 对称, 因而原积分等于

$$2 \int_0^{\pi/2} \frac{A \sin^2 x + B \cos^2 x}{A^2 \sin^2 x + B^2 \cos^2 x} dx.$$

令 $t = \tan x$, 得

$$2 \int_0^{+\infty} \frac{At^2 + B}{(A^2 t^2 + B^2)(1 + t^2)} dt.$$

若 $AB > 0$, 则

$$\frac{At^2 + B}{(A^2 t^2 + B^2)(1 + t^2)} = \frac{1}{A+B} \frac{1}{1+t^2} + \frac{AB}{A+B} \frac{1}{A^2 t^2 + B^2}.$$

因此

$$I = 2 \left(\frac{\pi}{2(A+B)} + \frac{\pi}{2(A+B)} \right) = \frac{2\pi}{A+B} = \frac{2\pi}{a^n + b^n}.$$

若 $AB < 0$, 则

$$\int_0^{+\infty} \frac{dt}{A^2 t^2 + B^2} = \frac{\pi}{2|AB|},$$

故上式两项对积分的贡献分别为 $\pi/[2(A+B)]$ 与 $-\pi/[2(A+B)]$, 相加为 0. 若 $A+B=0$, 原被积函数化为 $(\sin^2 x - \cos^2 x)/A$, 在 $[0, \pi]$ 上的积分也为 0. 因此在原被积函数于 $[0, \pi]$ 上有定义的 $a \neq 0, b \neq 0$ 情形,

$$I = \begin{cases} \frac{2\pi}{a^n + b^n}, & a^n b^n > 0, \\ 0, & a^n b^n < 0. \end{cases}$$

题目 | 习题 4

设 $f \in C[0, a]$, $a > 0$.

(1) 在 $[0, a]$ 上 $f(x) + f(a-x) \neq 0$, 计算

$$I = \int_0^a \frac{f(x)}{f(x) + f(a-x)} dx;$$

(2) 在 $[0, a]$ 上 $f(x)f(a-x) = 1$, 计算

$$I = \int_0^a \frac{dx}{1 + f(x)}.$$

详细解答

(1) 作代换 $x \mapsto a - x$:

$$I = \int_0^a \frac{f(a-x)}{f(a-x)+f(x)} dx.$$

与原式相加,

$$2I = \int_0^a \frac{f(x)+f(a-x)}{f(x)+f(a-x)} dx = \int_0^a 1 dx = a.$$

所以 $I = a/2$.

(2) 由 $f(x)f(a-x) = 1$ 可知 f 在 $[0, a]$ 上不取 0. 题中积分作为通常 Riemann 积分有定义时, $1+f(x)$ 也不能为 0. 作代换 $x \mapsto a-x$:

$$\begin{aligned} I &= \int_0^a \frac{dx}{1+f(a-x)} = \int_0^a \frac{dx}{1+1/f(x)} \\ &= \int_0^a \frac{f(x)}{1+f(x)} dx. \end{aligned}$$

与原式相加得到

$$2I = \int_0^a \left(\frac{1}{1+f(x)} + \frac{f(x)}{1+f(x)} \right) dx = a.$$

故 $I = a/2$.

结论: 两小问的积分都等于 $a/2$.

题目 | 习题 5

设 f 为连续函数, 证明下列等式:

- (1) $\int_0^\pi x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi f(\sin x) dx$;
- (2) $\int_1^a f\left(x^2 + \frac{a^2}{x^2}\right) \frac{dx}{x} = \int_1^a f\left(x + \frac{a^2}{x}\right) \frac{dx}{x}$;
- (3) $\int_0^{2\pi} f(a \cos x + b \sin x) dx = 2 \int_0^\pi f(\sqrt{a^2 + b^2} \cos x) dx$.

详细解答

(1) 设

$$I = \int_0^\pi x f(\sin x) dx.$$

作代换 $x \mapsto \pi - x$, 因为 $\sin(\pi - x) = \sin x$, 所以

$$I = \int_0^\pi (\pi - x) f(\sin x) dx.$$

两式相加即得

$$2I = \pi \int_0^\pi f(\sin x) dx.$$

(2) 在积分有定义的情形 $a > 0$ 下, 左端作代换 $u = x^2$, 则 $dx/x = du/(2u)$:

$$L = \frac{1}{2} \int_1^{a^2} f\left(u + \frac{a^2}{u}\right) \frac{du}{u}.$$

记

$$H(u) = f\left(u + \frac{a^2}{u}\right).$$

在 $\int_1^{a^2} H(u) \, du/u$ 的后半段 $[a, a^2]$ 作代换 $u = a^2/v$, 有 $du/u = -dv/v$, 且

$$H\left(\frac{a^2}{v}\right) = f\left(\frac{a^2}{v} + v\right) = H(v).$$

故

$$\int_a^{a^2} H(u) \frac{du}{u} = \int_1^a H(v) \frac{dv}{v}.$$

于是

$$L = \int_1^a f\left(x + \frac{a^2}{x}\right) \frac{dx}{x},$$

即为右端.

(3) 若 $a = b = 0$, 等式两边都等于 $2\pi f(0)$, 结论成立. 以下设 $R = \sqrt{a^2 + b^2} > 0$. 取角 φ 使

$$a = R \cos \varphi, \quad b = R \sin \varphi.$$

则

$$a \cos x + b \sin x = R \cos(x - \varphi).$$

利用 2π 周期性作平移,

$$\int_0^{2\pi} f(a \cos x + b \sin x) \, dx = \int_0^{2\pi} f(R \cos u) \, du.$$

而

$$\begin{aligned} \int_{\pi}^{2\pi} f(R \cos u) \, du &= \int_0^{\pi} f(-R \cos v) \, dv \\ &= \int_0^{\pi} f(R \cos v) \, dv, \end{aligned}$$

第二个等号使用代换 $v \mapsto \pi - v$. 因而全周期积分等于前半周期积分的两倍, 得证.

题目 | 习题 6

设 $n \in \mathbb{N}_+$, 计算

$$\int_0^{\pi} \sin^{2n-1} x \cos(2n+1)x \, dx \quad \text{与} \quad \int_0^{\pi} \cos^{2n-1} x \sin(2n+1)x \, dx.$$

详细解答

记两积分分别为 I_1, I_2 .

对 I_1 作代换 $x \mapsto \pi - x$. 因为

$$\sin(\pi - x) = \sin x,$$

且 $2n+1$ 为奇数,

$$\cos((2n+1)(\pi - x)) = -\cos((2n+1)x),$$

所以

$$I_1 = -I_1,$$

从而 $I_1 = 0$.

对 I_2 作代换 $x \mapsto \pi - x$. 此时

$$\cos^{2n-1}(\pi - x) = -\cos^{2n-1}x,$$

而

$$\sin((2n+1)(\pi - x)) = \sin((2n+1)x).$$

因此也有 $I_2 = -I_2$, 从而 $I_2 = 0$.

结论: 两个积分均为 0.

题目 | 习题 7

计算

$$I(m, n) = \int_0^1 x^m \ln^n x \, dx,$$

其中 m, n 是正整数.

详细解答

令 $x = e^{-t}$, 则 $t = -\ln x$, $dx = -e^{-t} dt$. 当 x 从 $0+$ 变到 1 时, t 从 $+\infty$ 变到 0 . 因而

$$I(m, n) = (-1)^n \int_0^{+\infty} t^n e^{-(m+1)t} \, dt.$$

记

$$J_n(\lambda) = \int_0^{+\infty} t^n e^{-\lambda t} \, dt, \quad \lambda = m+1 > 0.$$

分部积分得到

$$J_n(\lambda) = \frac{n}{\lambda} J_{n-1}(\lambda),$$

而

$$J_0(\lambda) = \int_0^{+\infty} e^{-\lambda t} \, dt = \frac{1}{\lambda}.$$

逐次递推,

$$J_n(\lambda) = \frac{n!}{\lambda^{n+1}}.$$

所以

$$I(m, n) = (-1)^n \frac{n!}{(m+1)^{n+1}}.$$

题目 | 习题 8

计算

$$J(m, n) = \int_0^{\pi/2} \sin^m x \cos^n x \, dx,$$

其中 m, n 是正整数.

详细解答

先推导递推关系. 当 $m \geq 2$ 时, 对 $\sin^{m-1} x$ 与 $\sin x \cos^n x \, dx$ 分部积分:

$$\begin{aligned} J(m, n) &= \frac{m-1}{n+1} \int_0^{\pi/2} \sin^{m-2} x \cos^{n+2} x \, dx \\ &= \frac{m-1}{n+1} (J(m-2, n) - J(m, n)). \end{aligned}$$

整理得

$$J(m, n) = \frac{m-1}{m+n} J(m-2, n).$$

当 $n \geq 2$ 时, 对 $\cos^{n-1} x$ 与 $\cos x \sin^m x \, dx$ 分部积分. 取

$$u = \cos^{n-1} x, \quad dv = \cos x \sin^m x \, dx,$$

则

$$du = -(n-1) \cos^{n-2} x \sin x \, dx, \quad v = \frac{\sin^{m+1} x}{m+1}.$$

边界项在 0 与 $\pi/2$ 都为 0, 从而

$$\begin{aligned} J(m, n) &= \frac{n-1}{m+1} \int_0^{\pi/2} \sin^{m+2} x \cos^{n-2} x \, dx \\ &= \frac{n-1}{m+1} (J(m, n-2) - J(m, n)). \end{aligned}$$

移项得第二个递推式

$$J(m, n) = \frac{n-1}{m+n} J(m, n-2).$$

基本值为

$$J(0, 0) = \frac{\pi}{2}, \quad J(1, 0) = J(0, 1) = 1, \quad J(1, 1) = \frac{1}{2}.$$

于是写 m, n 的奇偶性可得

$$\begin{aligned} J(2p, 2q) &= \frac{\pi}{2} \frac{(2p-1)!!(2q-1)!!}{(2p+2q)!!}, \\ J(2p, 2q+1) &= \frac{(2p-1)!!(2q)!!}{(2p+2q+1)!!}, \\ J(2p+1, 2q) &= \frac{(2p)!!(2q-1)!!}{(2p+2q+1)!!}, \\ J(2p+1, 2q+1) &= \frac{(2p)!!(2q)!!}{(2p+2q+2)!!}. \end{aligned}$$

这里约定 $(-1)!! = 0!! = 1$. 这四式覆盖所有正整数 m, n .

题目 | 习题 9

求 $F'(0)$, 其中

$$F(x) = \int_0^x \cos \frac{1}{t} \, dt.$$

详细解答

先看 $x > 0$. 作代换 $u = 1/t$, 有

$$F(x) = \int_{1/x}^{+\infty} \frac{\cos u}{u^2} \, du.$$

对右端分部积分:

$$\int_A^{+\infty} \frac{\cos u}{u^2} du = \frac{\sin u}{u^2} \Big|_A^{+\infty} + 2 \int_A^{+\infty} \frac{\sin u}{u^3} du.$$

因此

$$\left| \int_A^{+\infty} \frac{\cos u}{u^2} du \right| \leq \frac{1}{A^2} + 2 \int_A^{+\infty} \frac{du}{u^3} = \frac{2}{A^2}.$$

取 $A = 1/x$, 得 $|F(x)| \leq 2x^2$, 故

$$\left| \frac{F(x) - F(0)}{x} \right| \leq 2x \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow 0+).$$

由于 $\cos(1/t)$ 是偶函数, F 是奇函数, 所以负向差商与正向差商具有相同极限. 因而

$$F'(0) = 0.$$

题目 | 习题 10

(Fejér (费耶尔) 积分) 证明:

$$\int_0^{\pi/2} \left(\frac{\sin nx}{\sin x} \right)^2 dx = \frac{n\pi}{2}.$$

详细解答

从有限几何级数出发:

$$\sum_{j=0}^{n-1} e^{2ijx} = e^{i(n-1)x} \frac{\sin nx}{\sin x}.$$

取模平方,

$$\begin{aligned} \left(\frac{\sin nx}{\sin x} \right)^2 &= \left| \sum_{j=0}^{n-1} e^{2ijx} \right|^2 \\ &= \sum_{j,k=0}^{n-1} e^{2i(j-k)x} \\ &= n + 2 \sum_{r=1}^{n-1} (n-r) \cos(2rx). \end{aligned}$$

该恒等式在 $x=0$ 处按连续延拓理解. 在 $[0, \pi/2]$ 上积分, 对每个整数 $r \geq 1$,

$$\int_0^{\pi/2} \cos(2rx) dx = \frac{\sin(2rx)}{2r} \Big|_0^{\pi/2} = 0.$$

故

$$\int_0^{\pi/2} \left(\frac{\sin nx}{\sin x} \right)^2 dx = n \frac{\pi}{2}.$$

题目 | 习题 11

定义

$$f(x) = \int_x^{x+\pi/2} |\sin t| dt, \quad x \in (-\infty, +\infty).$$

(1) 证明: f 是周期为 π 的周期函数;

(2) 求 f 的最大值与最小值.

详细解答

(1) 因为 $|\sin(t + \pi)| = |\sin t|$, 作代换 $u = t - \pi$ 得

$$\begin{aligned} f(x + \pi) &= \int_{x+\pi}^{x+3\pi/2} |\sin t| \, dt \\ &= \int_x^{x+\pi/2} |\sin(u + \pi)| \, du = f(x). \end{aligned}$$

所以 π 是 f 的一个周期.

(2) 由积分上限函数求导公式,

$$f'(x) = |\sin(x + \pi/2)| - |\sin x| = |\cos x| - |\sin x|.$$

只需在一个周期 $[0, \pi]$ 上讨论. 临界点满足 $|\cos x| = |\sin x|$, 即

$$x = \frac{\pi}{4}, \quad x = \frac{3\pi}{4}.$$

计算

$$f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \int_{\pi/4}^{3\pi/4} \sin t \, dt = \sqrt{2},$$

以及

$$\begin{aligned} f\left(\frac{3\pi}{4}\right) &= \int_{3\pi/4}^{\pi} \sin t \, dt + \int_{\pi}^{5\pi/4} (-\sin t) \, dt \\ &= 2\left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 2 - \sqrt{2}. \end{aligned}$$

并且 $f(0) = f(\pi/2) = f(\pi) = 1$. 结合 f' 在各区间上的符号, $\pi/4$ 为最大点, $3\pi/4$ 为最小点.

结论: $\max f = \sqrt{2}, \min f = 2 - \sqrt{2}$.

题目 | 习题 12

设 $f \in C[0, 1]$, 且在 $(0, 1)$ 上可微. 如果

$$\int_{7/8}^1 f(x) \, dx = \frac{1}{8} f(0),$$

证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使 $f'(\xi) = 0$.

详细解答

f 在 $[7/8, 1]$ 上连续. 由积分第一中值定理, 存在

$$c \in \left[\frac{7}{8}, 1\right]$$

使

$$\int_{7/8}^1 f(x) \, dx = \left(1 - \frac{7}{8}\right) f(c) = \frac{1}{8} f(c).$$

与题设比较得到

$$f(c) = f(0).$$

因为 $c \geq 7/8 > 0$, 函数 f 在 $[0, c]$ 上连续并在 $(0, c)$ 上可微. Rolle 定理给出某个

$$\xi \in (0, c) \subset (0, 1)$$

满足

$$f'(\xi) = \frac{f(c) - f(0)}{c - 0} = 0.$$

得证.

10.5 对于教学的建议

10.5.2 参考题

第一组参考题

题目 | 参考题 1

设 m 为正整数, $0 < a < b$, 试从定积分的定义出发计算

$$\int_a^b x^m \, dx.$$

详细解答

不使用 Newton–Leibniz 公式. 取任意分划

$$P: \quad a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b.$$

对每个小区间 $[x_{k-1}, x_k]$, 由恒等式

$$x_k^{m+1} - x_{k-1}^{m+1} = (x_k - x_{k-1}) \sum_{j=0}^m x_k^{m-j} x_{k-1}^j$$

可定义介点 ξ_k 使

$$\xi_k^m = \frac{1}{m+1} \sum_{j=0}^m x_k^{m-j} x_{k-1}^j.$$

由于 $0 < a \leq x_{k-1} \leq x_k$ 且每一项都介于 x_{k-1}^m 与 x_k^m 之间,

$$x_{k-1}^m \leq \xi_k^m \leq x_k^m,$$

故确有 $\xi_k \in [x_{k-1}, x_k]$.

对这一组介点, Riemann 和为

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \xi_k^m \Delta x_k &= \frac{1}{m+1} \sum_{k=1}^n \left(\sum_{j=0}^m x_k^{m-j} x_{k-1}^j \right) (x_k - x_{k-1}) \\ &= \frac{1}{m+1} \sum_{k=1}^n (x_k^{m+1} - x_{k-1}^{m+1}) \\ &= \frac{b^{m+1} - a^{m+1}}{m+1}. \end{aligned}$$

还要核验任意介点集都给出同一个极限. 设 $\eta_k \in [x_{k-1}, x_k]$ 是任意介点. 在 $[a, b]$ 上, x^m 的导数满足

$$0 \leq mx^{m-1} \leq mb^{m-1}.$$

由 Lagrange 中值定理,

$$|\eta_k^m - \xi_k^m| \leq mb^{m-1} |\eta_k - \xi_k| \leq mb^{m-1} \|P\|.$$

因此任意介点 Riemann 和与上面特殊介点和之差满足

$$\left| \sum_{k=1}^n \eta_k^m \Delta x_k - \frac{b^{m+1} - a^{m+1}}{m+1} \right| \leq \sum_{k=1}^n |\eta_k^m - \xi_k^m| \Delta x_k \leq mb^{m-1}(b-a)\|P\| \rightarrow 0.$$

这正是定积分定义中的一致介点极限条件, 因而直接得到

$$\int_a^b x^m dx = \frac{b^{m+1} - a^{m+1}}{m+1}.$$

题目 | 参考题 2

- (1) 举例: 从 $|f| \in R[a, b]$ 未必能推出 $f \in R[a, b]$;
- (2) 证明: 若 f 是导函数, 则当 $|f| \in R[a, b]$ 时, 就一定有 $f \in R[a, b]$.

详细解答

- (1) 在 $[a, b]$ 上定义

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ -1, & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

则 $|f(x)| \equiv 1$, 因而 $|f| \in R[a, b]$. 但任意非退化子区间内同时含有有理数和无理数, 所以在每个小区间上

$$\sup f = 1, \quad \inf f = -1,$$

从而对任意分划 P ,

$$U(f, P) - L(f, P) = 2(b-a) > 0.$$

故 $f \notin R[a, b]$.

- (2) 因为 $|f| \in R[a, b]$, 所以 $|f|$ 有界, 从而 f 也有界. 下面证明 f 的不连续点只能出现在 $|f|$ 的不连续点中.

设 $|f|$ 在 x_0 连续. 若 $f(x_0) = 0$, 则

$$|f(x) - f(x_0)| = |f(x)| \rightarrow |f(x_0)| = 0,$$

故 f 在 x_0 连续.

若 $f(x_0) \neq 0$, 令 $c = |f(x_0)| > 0$. 由 $|f|$ 在 x_0 连续, 存在邻域使

$$|f(x)| > \frac{c}{2}.$$

如果 f 在该邻域中同时取正值和负值, 由于 f 是导函数, 导函数具有介值性质, 在这两个点之间必存在一点 y 使 $f(y) = 0$, 这与 $|f(y)| > c/2$ 矛盾. 因此在充分小邻域内 f 保持与 $f(x_0)$ 相同的符号, 从而

$$f(x) = \operatorname{sgn}(f(x_0))|f(x)|$$

在 x_0 连续.

所以

$$D_f \subset D_{|f|}.$$

由第 10.1 节所述 Lebesgue 判别定理, $|f|$ 可积意味着 $D_{|f|}$ 为零测度集, 因而 D_f 也是零测度集. 又 f 有界, 故再次由该定理得到 $f \in R[a, b]$.

题目 | 参考题 3

设 $f, g \in R[a, b]$, ξ 和 ξ' 是从属于分划 P 的两个不同介点集, 证明:

$$\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(\xi_k) g(\xi'_k) \Delta x_k = \int_a^b f(x) g(x) \, dx.$$

详细解答

因为 $f \in R[a, b]$, 存在常数 $M > 0$ 使 $|f(x)| \leq M$. 令

$$S(P) = \sum_{k=1}^n f(\xi_k) g(\xi'_k) \Delta x_k, \quad T(P) = \sum_{k=1}^n f(\xi_k) g(\xi_k) \Delta x_k.$$

则

$$\begin{aligned} |S(P) - T(P)| &\leq \sum_{k=1}^n |f(\xi_k)| |g(\xi'_k) - g(\xi_k)| \Delta x_k \\ &\leq M \sum_{k=1}^n \omega_k(g) \Delta x_k, \end{aligned}$$

其中 $\omega_k(g)$ 是 g 在第 k 个小区间上的振幅. 因为 g 可积, 振幅判别条件给出

$$\sum_{k=1}^n \omega_k(g) \Delta x_k \rightarrow 0 \quad (\|P\| \rightarrow 0).$$

另一方面, $fg \in R[a, b]$, 因此

$$T(P) \rightarrow \int_a^b f(x) g(x) \, dx.$$

于是 $S(P)$ 与 $T(P)$ 的差趋于 0, 从而得到所证极限.

题目 | 参考题 4

设 f 在区间 $I = (a, b)$ 上为下凸函数, 证明: f 的两个单侧导函数 $f'_-(x)$ 和 $f'_+(x)$ 在 I 中的任意有界闭区间 $[c, d]$ 上可积, 且成立 Newton-Leibniz 公式:

$$f(d) - f(c) = \int_c^d f'_-(x) \, dx = \int_c^d f'_+(x) \, dx.$$

详细解答

下凸函数的割线斜率具有单调性. 对 $a < x < y < z < b$,

$$\frac{f(y) - f(x)}{y - x} \leq \frac{f(z) - f(x)}{z - x} \leq \frac{f(z) - f(y)}{z - y}.$$

令相邻点趋近, 可得每个内点的左右导数存在且有限, 并满足

$$f'_-(x) \leq f'_+(x) \leq f'_-(y) \leq f'_+(y), \quad x < y.$$

因此 f'_- 与 f'_+ 都是单调增加函数. 在固定闭区间 $[c, d] \subseteq (a, b)$ 上它们有界, 故均为 Riemann 可积函数. 取任意分划

$$P: \quad c = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = d.$$

由割线斜率的夹逼关系, 对每个 i 有

$$f'_+(x_{i-1}) \leq \frac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{x_i - x_{i-1}} \leq f'_-(x_i).$$

乘以 Δx_i 并求和,

$$\sum_{i=1}^n f'_+(x_{i-1})\Delta x_i \leq f(d) - f(c) \leq \sum_{i=1}^n f'_-(x_i)\Delta x_i.$$

当 $\|P\| \rightarrow 0$ 时, 两边分别趋于

$$\int_c^d f'_+(x) \, dx, \quad \int_c^d f'_-(x) \, dx.$$

另一方面, 对每个 $x \in [c, d]$ 都有

$$f'_-(x) \leq f'_+(x).$$

由 Riemann 积分的保序性,

$$\int_c^d f'_-(x) \, dx \leq \int_c^d f'_+(x) \, dx.$$

而前面的分划夹逼在取极限后给出

$$\int_c^d f'_+(x) \, dx \leq f(d) - f(c) \leq \int_c^d f'_-(x) \, dx.$$

把两组不等式连在一起,

$$\int_c^d f'_+(x) \, dx \leq f(d) - f(c) \leq \int_c^d f'_-(x) \, dx \leq \int_c^d f'_+(x) \, dx.$$

因此三者必相等, 即

$$f(d) - f(c) = \int_c^d f'_-(x) \, dx = \int_c^d f'_+(x) \, dx.$$

得证.

题目 | 参考题 5

设 $f \in R[a, b]$, 证明: 对于每一个给定的 $\varepsilon > 0$, 存在函数 g , 使得

$$\int_a^b |f(x) - g(x)| \, dx < \varepsilon,$$

其中的 g 是: (1) 阶梯函数; (2) 折线函数; (3) 连续函数; (4) 连续可微函数.

详细解答

记 $|f(x)| \leq M$.

(1) 阶梯函数. 由可积的振幅判别条件, 可取分划

$$P: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$$

使

$$\sum_{i=1}^n \omega_i(f) \Delta x_i < \varepsilon.$$

在每个小区间中任取 ξ_i , 定义阶梯函数 $g_1(x) = f(\xi_i)$ 于 (x_{i-1}, x_i) , 分点上的值任意指定. 则

$$|f(x) - g_1(x)| \leq \omega_i(f), \quad x \in (x_{i-1}, x_i),$$

故

$$\int_a^b |f - g_1| \leq \sum_{i=1}^n \omega_i(f) \Delta x_i < \varepsilon.$$

(2) 折线函数. 先按 (1) 取阶梯函数 g_1 使

$$\int_a^b |f - g_1| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

g_1 只有有限多个跳点. 在每个跳点 x_i 的两侧取彼此不相交的短区间, 这些短区间总长度取到小于

$$\eta = \frac{\varepsilon}{8M+4},$$

并在每个短区间内用直线连接两侧的常值, 在其余部分保持 g_1 不变, 得到连续折线函数 g_2 . 可令 $|g_2| \leq M+1$. 因为 g_1 与 g_2 只在总长度小于 η 的集合上不同,

$$\int_a^b |g_1 - g_2| \leq (2M+1)\eta < \frac{\varepsilon}{2}.$$

于是

$$\int_a^b |f - g_2| < \varepsilon.$$

(3) 连续函数. 上一步构造的折线函数本身就是连续函数, 因而直接取 $g = g_2$ 即可.

(4) 连续可微函数. 仍先取连续折线函数 g_2 使

$$\int_a^b |f - g_2| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

设 g_2 的折点为 $y_1, \dots, y_r$. 在每个 y_j 两侧取互不相交的小区间

$$[y_j - \delta_j, y_j + \delta_j].$$

在该区间上用三次 Hermite 多项式替代原折线, 使替代曲线在两个端点处同时匹配 g_2 的函数值与左右直线的斜率. 具体地, 令

$$s = \frac{x - (y_j - \delta_j)}{2\delta_j} \in [0, 1],$$

若两端函数值为 Y_0, Y_1 , 斜率为 m_0, m_1 , 则可取

$$\begin{aligned} q_j(x) &= (2s^3 - 3s^2 + 1)Y_0 + (-2s^3 + 3s^2)Y_1 \\ &\quad + (s^3 - 2s^2 + s)(2\delta_j)m_0 + (s^3 - s^2)(2\delta_j)m_1. \end{aligned}$$

这样拼接后的函数 g_3 在全区间上连续可微. 因折点有限, Hermite 基函数在 $[0, 1]$ 上有界, 可逐个把 δ_j 取得足够小, 使

$$\int_a^b |g_2 - g_3| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

于是

$$\int_a^b |f - g_3| \leq \int_a^b |f - g_2| + \int_a^b |g_2 - g_3| < \varepsilon.$$

四种情形均得证.

题目 | 参考题 6

证明积分的连续性命题: 设 $f \in R[a - \delta, b + \delta]$, 其中 $\delta > 0$, 则有

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_a^b |f(x+h) - f(x)| \, dx = 0.$$

详细解答

先固定 $\varepsilon > 0$. 由上一题 (3), 在 $[a - \delta, b + \delta]$ 上存在连续函数 g 使

$$\int_{a-\delta}^{b+\delta} |f(x) - g(x)| \, dx < \frac{\varepsilon}{3}.$$

连续函数 g 在该紧区间上一致连续, 因而存在 $\eta > 0$ 使当 $|h| < \eta$ 时

$$|g(x+h) - g(x)| < \frac{\varepsilon}{3(b-a)}$$

对一切同时落在该紧区间内的 $x, x+h$ 成立. 再要求 $|h| < \delta$. 此时

$$\begin{aligned} & \int_a^b |f(x+h) - f(x)| \, dx \\ & \leq \int_a^b |f(x+h) - g(x+h)| \, dx + \int_a^b |g(x+h) - g(x)| \, dx + \int_a^b |g(x) - f(x)| \, dx. \end{aligned}$$

第一项作代换 $u = x+h$ 后不超过

$$\int_{a-\delta}^{b+\delta} |f(u) - g(u)| \, du < \frac{\varepsilon}{3},$$

第三项也小于 $\varepsilon/3$, 而中间一项小于

$$(b-a) \frac{\varepsilon}{3(b-a)} = \frac{\varepsilon}{3}.$$

故当 $|h|$ 充分小时总积分小于 ε . 因 ε 任意, 极限为 0.

题目 | 参考题 7

设 $f \in R[a, b]$, 证明: 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $[c, d] \subseteq [a, b]$, 使 f 在子区间 $[c, d]$ 上的振幅

$$\omega_{f[c,d]} < \varepsilon.$$

详细解答

反设不存在这样的非退化子区间. 那么对 $[a, b]$ 的任意分划

$$P: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b,$$

每个小区间上的振幅都满足

$$\omega_i(f) \geq \varepsilon.$$

于是

$$\sum_{i=1}^n \omega_i(f) \Delta x_i \geq \varepsilon \sum_{i=1}^n \Delta x_i = \varepsilon(b-a).$$

但 $f \in R[a, b]$ 的振幅判别条件要求可以选取分划使上述和任意小, 特别可以小于 $\varepsilon(b-a)/2$, 矛盾. 所以必有某个子区间 $[c, d]$ 满足所要求的振幅估计.

题目 | 参考题 8

设 $f \in R[a, b]$, 证明: f 的连续点在 $[a, b]$ 中稠密 (即 f 在 $[a, b]$ 的每个子区间 (c, d) 中有连续点).

详细解答

任取非空开子区间 $(c, d) \subset [a, b]$. 递归构造闭区间

$$I_1 \supset I_2 \supset \cdots$$

满足

$$I_1 \subset (c, d), \quad I_{n+1} \subset \text{int } I_n,$$

以及

$$\omega_{I_n}(f) < \frac{1}{n}, \quad |I_n| < \frac{1}{n}.$$

构造方法如下. 由上一题, 在 (c, d) 内可先取一个振幅小于 1 的闭子区间, 再把它适当缩短得到 I_1 . 已有 I_n 后, 在其内部应用上一题得到振幅小于 $1/(n+1)$ 的闭子区间, 再缩短使长度小于 $1/(n+1)$, 得到 I_{n+1} . 由闭区间套定理及 $|I_n| \rightarrow 0$, 存在唯一

$$\xi \in \bigcap_{n=1}^{\infty} I_n.$$

对任意 $\varepsilon > 0$, 取 n 使 $1/n < \varepsilon$. 因 $\xi \in I_{n+1} \subset \text{int } I_n$, 存在 $\rho > 0$ 使

$$(\xi - \rho, \xi + \rho) \subset I_n.$$

当 $|x - \xi| < \rho$ 时,

$$|f(x) - f(\xi)| \leq \omega_{I_n}(f) < \frac{1}{n} < \varepsilon.$$

故 f 在 ξ 连续. 又 $\xi \in (c, d)$, 因而每个开子区间中都有连续点, 连续点集稠密.

题目 | 参考题 9

设非负函数 $f \in R[a, b]$, 求证: 积分

$$\int_a^b f(x) \, dx = 0$$

的充分必要条件是 f 在所有连续点处的值都等于 0.

详细解答

必要性. 假设积分为 0. 若某个连续点 x_0 满足 $f(x_0) = c > 0$, 由连续性可取 x_0 的一个非退化邻域 $J \subset [a, b]$ 使

$$f(x) \geq \frac{c}{2}, \quad x \in J.$$

于是

$$\int_a^b f(x) \, dx \geq \int_J f(x) \, dx \geq \frac{c}{2}|J| > 0,$$

矛盾. 所以所有连续点处均有 $f = 0$.

充分性. 假设 f 在所有连续点处均为 0. 由上一题, 连续点在 $[a, b]$ 的每个非退化子区间中都存在. 因而对任意分划 P 的每个小区间,

$$\inf f = 0,$$

因为 $f \geq 0$. 所以每个下和都为

$$L(f, P) = 0.$$

既然 f 可积, 其积分等于下积分, 因而积分为 0.

题目 | 参考题 10

设 $f, g \in R[a, b]$, 且在 $[a, b]$ 的每个子区间中有 x 使 $f(x) = g(x)$, 证明:

$$\int_a^b f(x) \, dx = \int_a^b g(x) \, dx.$$

详细解答

令

$$h = f - g.$$

则 $h \in R[a, b]$. 题设说明每个非退化子区间中都有一点使 $h = 0$. 对任意分划 P , 在每个小区间上都有

$$m_i(h) \leq 0 \leq M_i(h).$$

因此

$$L(h, P) \leq 0 \leq U(h, P).$$

给定 $\varepsilon > 0$, 由 h 可积可选分划 P 使

$$U(h, P) - L(h, P) < \varepsilon.$$

数 0 与 $\int_a^b h$ 都落在区间 $[L(h, P), U(h, P)]$ 内, 故

$$\left| \int_a^b h(x) \, dx \right| < \varepsilon.$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 得 $\int h = 0$, 即所证等式.

题目 | 参考题 11

(积分第一中值定理的一种推广) 证明: 设 $f, g \in R[a, b]$, 其中 f 在 $[a, b]$ 上有原函数, g 在 $[a, b]$ 上不变号, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使

$$\int_a^b f(x)g(x) \, dx = f(\xi) \int_a^b g(x) \, dx.$$

详细解答

不妨设 $g \geq 0$. 若

$$\int_a^b g = 0,$$

则由 $g \geq 0$ 以及参考题 9 的结论, g 在其连续点处为 0. 因 fg 的连续点包含 f, g 的共同连续点且这些点稠密, 也可直接用 $|fg| \leq M|g|$ 得

$$\left| \int_a^b fg \right| \leq M \int_a^b g = 0,$$

其中 $M = \sup |f|$. 此时任取 $\xi \in (a, b)$ 即可.

以下设 $G = \int_a^b g > 0$, 并记

$$A = \frac{\int_a^b f(x)g(x) \, dx}{G}.$$

若不存在 ξ 使 $f(\xi) = A$, 因 f 是导函数, 导函数具有介值性质, 所以 $f - A$ 不可能在区间中同时取正值和负值. 因此只能有

$$f(x) > A \quad \forall x \in (a, b)$$

或

$$f(x) < A \quad \forall x \in (a, b).$$

考虑第一种情况. 因 $g \geq 0$ 且 $\int g > 0$, 必存在 g 的一个连续点 x_0 使 $g(x_0) > 0$; 否则由参考题 9 会有 $\int g = 0$. 由 g 在 x_0 连续, 存在开区间 J 及常数 $c > 0$ 使 $g(x) \geq c$ 于 J . 又 $f - A$ 是 Riemann 可积函数, 其连续点在 J 中稠密. 取一个连续点 $y \in J$, 则 $f(y) - A > 0$. 再由 $f - A$ 在 y 连续, 可取更小区间 $K \subset J$ 使

$$f(x) - A \geq d > 0, \quad x \in K.$$

从而

$$\int_a^b (f - A)g \, dx \geq cd|K| > 0.$$

但按 A 的定义,

$$\int_a^b (f - A)g = \int_a^b fg - A \int_a^b g = 0,$$

矛盾.

若第二种情况成立, 即 $f(x) < A$ 对一切 $x \in (a, b)$ 成立, 仍取 g 的连续点 x_0 使 $g(x_0) > 0$, 并取其中一个 $f - A$ 的连续点 y 于 $g \geq c > 0$ 的邻域内. 此时 $A - f(y) > 0$, 因而可缩小到一个非退化区间 K 使

$$A - f(x) \geq d > 0, \quad g(x) \geq c > 0 \quad (x \in K).$$

于是

$$\int_a^b (f - A)g \, dx \leq - \int_K (A - f)g \, dx \leq -cd|K| < 0,$$

这仍与 $\int_a^b (f - A)g = 0$ 矛盾. 因而必有某个 $\xi \in (a, b)$ 使 $f(\xi) = A$, 即得到所要求的等式.

若 $g \leq 0$, 令 $\tilde{g} = -g \geq 0$. 已证明的非负情形给出某个 $\xi \in (a, b)$ 使

$$\int_a^b f\tilde{g} \, dx = f(\xi) \int_a^b \tilde{g} \, dx.$$

两边同乘 -1 即为题设中 $g \leq 0$ 时的结论.

题目 | 参考题 12

计算以下渐近等式

$$\int_0^1 \frac{x^{n-1}}{1+x} \, dx = \frac{a}{n} + \frac{b}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \quad (n \rightarrow \infty)$$

中的待定常数 a, b .

详细解答

令

$$\varphi(x) = \frac{1}{1+x}, \quad I_n = \int_0^1 x^{n-1} \varphi(x) \, dx.$$

第一次分部积分, 取 $dv = x^{n-1} dx$:

$$I_n = \frac{\varphi(1)}{n} - \frac{1}{n} \int_0^1 x^n \varphi'(x) \, dx.$$

再对后一积分分部积分:

$$\int_0^1 x^n \varphi'(x) \, dx = \frac{\varphi'(1)}{n+1} - \frac{1}{n+1} \int_0^1 x^{n+1} \varphi''(x) \, dx.$$

于是

$$I_n = \frac{\varphi(1)}{n} - \frac{\varphi'(1)}{n(n+1)} + \frac{1}{n(n+1)} \int_0^1 x^{n+1} \varphi''(x) \, dx.$$

这里

$$\varphi(1) = \frac{1}{2}, \quad \varphi'(1) = -\frac{1}{4}, \quad \varphi''(x) = \frac{2}{(1+x)^3}.$$

最后一项满足

$$0 \leq \frac{1}{n(n+1)} \int_0^1 x^{n+1} \varphi''(x) \, dx \leq \frac{2}{n(n+1)(n+2)} = O(n^{-3}).$$

又

$$\frac{1}{4n(n+1)} = \frac{1}{4n^2} + O(n^{-3}).$$

所以

$$I_n = \frac{1}{2n} + \frac{1}{4n^2} + O(n^{-3}).$$

因此

$$a = \frac{1}{2}, \quad b = \frac{1}{4}.$$

题目 | 参考题 13

设非负严格单调增加函数 f 在区间 $[a, b]$ 上连续. 由积分中值定理, 对于每个 $p > 0$, 存在唯一的 $x_p \in (a, b)$, 使

$$f^p(x_p) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f^p(t) \, dt.$$

试求

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} x_p.$$

详细解答

由严格增加性和连续性, $f(b) > f(c)$ 对每个 $c < b$ 成立. 固定任意 $c \in (a, b)$. 因 f 非负且增加,

$$\begin{aligned} f^p(x_p) &= \frac{1}{b-a} \int_a^b f^p(t) \, dt \\ &\geq \frac{1}{b-a} \int_c^b f^p(t) \, dt \\ &\geq \frac{b-c}{b-a} f^p(c). \end{aligned}$$

取 p 次方根,

$$f(x_p) \geq f(c) \left(\frac{b-c}{b-a} \right)^{1/p}.$$

令 $p \rightarrow +\infty$ 得

$$\liminf_{p \rightarrow \infty} f(x_p) \geq f(c).$$

再令 $c \rightarrow b-$, 由连续性

$$\liminf_{p \rightarrow \infty} f(x_p) \geq f(b).$$

另一方面 $x_p < b$ 且 f 增加, 所以始终有 $f(x_p) \leq f(b)$. 因此

$$f(x_p) \rightarrow f(b).$$

若 x_p 不趋于 b , 则存在 $\eta > 0$ 和子列满足 $x_{p_j} \leq b - \eta$, 从而

$$f(x_{p_j}) \leq f(b - \eta) < f(b),$$

与上式矛盾. 故

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} x_p = b.$$

题目 | 参考题 14

设 $f \in C[0, +\infty)$, $a > 0$, 且存在有限极限

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(f(x) + a \int_0^x f(t) \, dt \right),$$

证明: $f(+\infty) = 0$.

详细解答

令

$$F(x) = \int_0^x f(t) \, dt,$$

则 $F'(x) = f(x)$. 题设表示函数

$$g(x) = F'(x) + aF(x)$$

存在有限极限, 记

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = L.$$

因此 F 满足一阶线性方程

$$F'(x) + aF(x) = g(x), \quad F(0) = 0.$$

乘以积分因子 e^{ax} ,

$$(e^{ax} F(x))' = e^{ax} g(x),$$

从 0 积分到 x 得

$$F(x) = e^{-ax} \int_0^x e^{at} g(t) \, dt.$$

把 $g(t) = L + r(t)$, 其中 $r(t) \rightarrow 0$. 于是

$$\begin{aligned} F(x) &= L e^{-ax} \int_0^x e^{at} \, dt + e^{-ax} \int_0^x e^{at} r(t) \, dt \\ &= \frac{L}{a} (1 - e^{-ax}) + e^{-ax} \int_0^x e^{at} r(t) \, dt. \end{aligned}$$

下面证明第二项趋于 0. 给定 $\varepsilon > 0$, 取 $A > 0$ 使 $t \geq A$ 时

$$|r(t)| < a\varepsilon.$$

对 $x > A$ 将积分分成两段:

$$\begin{aligned} \left| e^{-ax} \int_0^x e^{at} r(t) \, dt \right| &\leq e^{-ax} \left| \int_0^A e^{at} r(t) \, dt \right| + e^{-ax} \int_A^x e^{at} |r(t)| \, dt \\ &\leq C_A e^{-ax} + a\varepsilon e^{-ax} \int_A^x e^{at} \, dt \\ &= C_A e^{-ax} + \varepsilon (1 - e^{-a(x-A)}) \\ &\leq C_A e^{-ax} + \varepsilon, \end{aligned}$$

其中 $C_A = \left| \int_0^A e^{at} r(t) dt \right|$. 先令 $x \rightarrow +\infty$, 再利用 ε 的任意性, 得

$$e^{-ax} \int_0^x e^{at} r(t) dt \rightarrow 0.$$

所以

$$F(x) \rightarrow \frac{L}{a}.$$

最后由 $f(x) = F'(x) = g(x) - aF(x)$,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L - a \frac{L}{a} = 0.$$

故 $f(+\infty) = 0$.

题目 | 参考题 15

设 $f \in C(-\infty, +\infty)$, 定义

$$F(x) = \int_a^b f(x+t) \cos t dt, \quad a \leq x \leq b.$$

(1) 证明 F 在 $[a, b]$ 上可导;

(2) 计算 $F'(x)$.

详细解答

因为 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 可定义一个原函数

$$G(u) = \int_0^u f(s) ds.$$

于是 $G \in C^1(\mathbb{R})$ 且 $G'(u) = f(u)$. 对题中积分按 t 分部积分:

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_a^b \cos t dG(x+t) \\ &= G(x+b) \cos b - G(x+a) \cos a + \int_a^b G(x+t) \sin t dt. \end{aligned}$$

这个表示式的每一项都可以直接对 x 求导. 前两项给出

$$\frac{d}{dx} (G(x+b) \cos b - G(x+a) \cos a) = f(x+b) \cos b - f(x+a) \cos a.$$

对最后一项, 由于 $G'(x+t) = f(x+t)$ 且 f 连续, 差商

$$\frac{G(x+h+t) - G(x+t)}{h}$$

在固定紧区间 $t \in [a, b]$ 上一致趋于 $f(x+t)$: 由微分中值定理, 差商等于某个介于 $x+t$ 与 $x+h+t$ 之间点处的 f 值, 再用 f 在相应紧区间上的一致连续性即可. 因而

$$\frac{d}{dx} \int_a^b G(x+t) \sin t dt = \int_a^b f(x+t) \sin t dt.$$

所以 F 在内部点可导, 且

$$F'(x) = f(x+b) \cos b - f(x+a) \cos a + \int_a^b f(x+t) \sin t dt.$$

当 $x = a$ 或 $x = b$ 时, 上述差商论证分别使用右差商或左差商仍成立, 因而 F 在闭区间端点具有相应单侧导数. 这就完成了题中两小问.

题目 | 参考题 16

设 $n \in \mathbb{N}_+$, 计算积分

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sin nx}{\sin x} dx.$$

详细解答

分 n 的奇偶性讨论.

若 $n = 2m + 1$, 利用恒等式

$$\frac{\sin(2m+1)x}{\sin x} = 1 + 2 \sum_{k=1}^m \cos(2kx),$$

得到

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/2} \frac{\sin(2m+1)x}{\sin x} dx &= \frac{\pi}{2} + 2 \sum_{k=1}^m \left[\frac{\sin(2kx)}{2k} \right]_0^{\pi/2} \\ &= \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

若 $n = 2m$, 则

$$\frac{\sin(2mx)}{\sin x} = 2 \sum_{k=1}^m \cos((2k-1)x).$$

因此

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/2} \frac{\sin(2mx)}{\sin x} dx &= 2 \sum_{k=1}^m \frac{\sin((2k-1)\pi/2)}{2k-1} \\ &= 2 \sum_{k=1}^m \frac{(-1)^{k-1}}{2k-1}. \end{aligned}$$

故

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sin nx}{\sin x} dx = \begin{cases} \frac{\pi}{2}, & n \text{ 为奇数,} \\ 2 \sum_{k=1}^{n/2} \frac{(-1)^{k-1}}{2k-1}, & n \text{ 为偶数.} \end{cases}$$

题目 | 参考题 17

令

$$B(m, n) = \sum_{k=0}^n C_n^k \frac{(-1)^k}{m+k+1}, \quad m, n \in \mathbb{N}_+.$$

(1) 证明 $B(m, n) = B(n, m)$;

(2) 计算 $B(m, n)$.

详细解答

利用

$$\frac{1}{m+k+1} = \int_0^1 x^{m+k} dx,$$

有限求和可与积分交换:

$$B(m, n) = \int_0^1 x^m \sum_{k=0}^n C_n^k (-x)^k dx$$

$$= \int_0^1 x^m (1-x)^n dx.$$

(1) 作代换 $x = 1 - t$:

$$B(m, n) = \int_0^1 t^n (1-t)^m dt = B(n, m).$$

(2) 对

$$I_{m,n} = \int_0^1 x^m (1-x)^n dx$$

分部积分. 取 $u = (1-x)^n$, $dv = x^m dx$, 边界项为 0, 得

$$I_{m,n} = \frac{n}{m+1} I_{m+1,n-1}.$$

连续使用 n 次,

$$\begin{aligned} I_{m,n} &= \frac{n(n-1)\cdots 1}{(m+1)(m+2)\cdots(m+n)} I_{m+n,0} \\ &= \frac{n!}{(m+1)\cdots(m+n)} \frac{1}{m+n+1} \\ &= \frac{m!n!}{(m+n+1)!}. \end{aligned}$$

所以

$$B(m, n) = \frac{m!n!}{(m+n+1)!}.$$

题目 | 参考题 18

证明: 当 $m < 2$ 时,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^m} \int_0^x \sin \frac{1}{t} dt = 0.$$

详细解答

作代换 $u = 1/t$:

$$\int_0^x \sin \frac{1}{t} dt = \int_{1/x}^{+\infty} \frac{\sin u}{u^2} du.$$

对 $A > 0$, 分部积分

$$\int_A^{+\infty} \frac{\sin u}{u^2} du = -\frac{\cos u}{u^2} \Big|_A^{+\infty} - 2 \int_A^{+\infty} \frac{\cos u}{u^3} du.$$

因此

$$\left| \int_A^{+\infty} \frac{\sin u}{u^2} du \right| \leq \frac{1}{A^2} + 2 \int_A^{+\infty} \frac{du}{u^3} = \frac{2}{A^2}.$$

取 $A = 1/x$, 得

$$\left| \frac{1}{x^m} \int_0^x \sin \frac{1}{t} dt \right| \leq 2x^{2-m}.$$

当 $m < 2$ 时 $2-m > 0$, 右端趋于 0, 故所求极限为 0.

题目 | 参考题 19

证明: 当 $\lambda < 1$ 时,

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} R^\lambda \int_0^{\pi/2} e^{-R \sin \theta} d\theta = 0.$$

详细解答

在 $0 \leq \theta \leq \pi/2$ 上, Jordan 不等式给出

$$\sin \theta \geq \frac{2\theta}{\pi}.$$

于是

$$\begin{aligned} 0 \leq \int_0^{\pi/2} e^{-R \sin \theta} d\theta &\leq \int_0^{\pi/2} e^{-2R\theta/\pi} d\theta \\ &= \frac{\pi}{2R} (1 - e^{-R}) \leq \frac{\pi}{2R}. \end{aligned}$$

乘以 R^λ 后

$$0 \leq R^\lambda \int_0^{\pi/2} e^{-R \sin \theta} d\theta \leq \frac{\pi}{2} R^{\lambda-1}.$$

因 $\lambda - 1 < 0$, 右端趋于 0, 由夹逼定理结论成立.

题目 | 参考题 20

设 $f \in C^2[0, \pi]$, 且 $f(\pi) = 2$,

$$\int_0^\pi (f(x) + f''(x)) \sin x \, dx = 5,$$

求 $f(0)$.

详细解答

对含 f'' 的积分连续分部积分两次. 首先

$$\int_0^\pi f''(x) \sin x \, dx = f'(x) \sin x \Big|_0^\pi - \int_0^\pi f'(x) \cos x \, dx.$$

边界项为 0. 再有

$$\int_0^\pi f'(x) \cos x \, dx = f(x) \cos x \Big|_0^\pi + \int_0^\pi f(x) \sin x \, dx.$$

因此

$$\begin{aligned} \int_0^\pi f''(x) \sin x \, dx &= -f(x) \cos x \Big|_0^\pi - \int_0^\pi f(x) \sin x \, dx \\ &= f(\pi) + f(0) - \int_0^\pi f(x) \sin x \, dx. \end{aligned}$$

与 $\int f \sin x$ 相加后恰好抵消, 故题设左端等于

$$f(\pi) + f(0) = 5.$$

由 $f(\pi) = 2$ 得

$$f(0) = 3.$$

题目 | 参考题 21

寻找同时满足以下三个条件:

$$\int_0^1 f(x) \, dx = 1, \quad \int_0^1 x f(x) \, dx = a, \quad \int_0^1 x^2 f(x) \, dx = a^2$$

的非负连续函数 f , 其中 a 为给定实数.

详细解答

这样的函数不存在. 事实上, 若存在, 则由三个条件

$$\begin{aligned}\int_0^1 (x-a)^2 f(x) \, dx &= \int_0^1 x^2 f(x) \, dx - 2a \int_0^1 x f(x) \, dx + a^2 \int_0^1 f(x) \, dx \\ &= a^2 - 2a^2 + a^2 = 0.\end{aligned}$$

函数

$$(x-a)^2 f(x)$$

连续且非负. 非负连续函数积分为 0 只能处处为 0, 因而

$$(x-a)^2 f(x) = 0, \quad 0 \leq x \leq 1.$$

所以对每个 $x \neq a$ 都有 $f(x) = 0$. 若 $a \in [0, 1]$, 由连续性再令 $x \rightarrow a$ 得 $f(a) = 0$; 若 $a \notin [0, 1]$, 则直接有 $f \equiv 0$. 两种情况都推出

$$\int_0^1 f(x) \, dx = 0,$$

与第一条条件等于 1 矛盾. 因此不存在满足条件的非负连续函数.

题目 | 参考题 22

设 f 在 $[0, 1]$ 上可微, 且满足条件

$$f(1) = 3 \int_0^{1/3} e^{x-1} f(x) \, dx,$$

证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使 $f(\xi) + f'(\xi) = 0$.

详细解答

令

$$g(x) = e^x f(x).$$

则 g 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 上可微, 且

$$g'(x) = e^x (f(x) + f'(x)).$$

将题设乘以 e :

$$g(1) = 3 \int_0^{1/3} e^x f(x) \, dx = 3 \int_0^{1/3} g(x) \, dx.$$

由积分第一中值定理, 存在

$$c \in \left[0, \frac{1}{3}\right]$$

使

$$3 \int_0^{1/3} g(x) \, dx = g(c).$$

于是 $g(c) = g(1)$. 因 $c < 1$, Rolle 定理给出某个

$$\xi \in (c, 1) \subset (0, 1)$$

满足 $g'(\xi) = 0$. 由于 $e^\xi > 0$,

$$f(\xi) + f'(\xi) = 0.$$

题目 | 参考题 23

设 f 于 $[0, 1]$ 上非负连续, 且

$$f^2(t) \leq 1 + 2 \int_0^t f(s) \, ds,$$

证明: $f(t) \leq 1 + t$.

详细解答

令

$$F(t) = \int_0^t f(s) \, ds.$$

则 $F'(t) = f(t) \geq 0$, 且题设给出

$$F'(t)^2 \leq 1 + 2F(t).$$

由于两边非负,

$$F'(t) \leq \sqrt{1 + 2F(t)}.$$

计算

$$\frac{d}{dt} \sqrt{1 + 2F(t)} = \frac{F'(t)}{\sqrt{1 + 2F(t)}} \leq 1.$$

从 0 到 t 积分, 使用 $F(0) = 0$:

$$\sqrt{1 + 2F(t)} - 1 \leq t,$$

即

$$\sqrt{1 + 2F(t)} \leq 1 + t.$$

再回到题设,

$$0 \leq f(t) \leq \sqrt{1 + 2F(t)} \leq 1 + t.$$

所以结论成立.

题目 | 参考题 24

设 $f \in C^1[1, +\infty)$, $f(1) = 1$, 且当 $x \geq 1$ 时有

$$f'(x) = \frac{1}{x^2 + f^2(x)},$$

证明: 存在有限极限 $f(+\infty)$, 且

$$f(+\infty) < 1 + \frac{1}{4}\pi.$$

(本题要求使用积分方法.)

详细解答

由微分方程

$$f'(x) = \frac{1}{x^2 + f^2(x)} > 0,$$

f 单调增加, 因而

$$f(x) \geq f(1) = 1 \quad (x \geq 1).$$

于是

$$0 < f'(x) = \frac{1}{x^2 + f^2(x)} \leq \frac{1}{x^2 + 1}.$$

从 1 积分到 x :

$$0 < f(x) - 1 \leq \int_1^x \frac{dt}{1+t^2} < \int_1^{+\infty} \frac{dt}{1+t^2} = \frac{\pi}{4}.$$

所以 f 单调增加且有统一上界 $1 + \pi/4$, 因而存在有限极限 $L = f(+\infty)$. 此外, 对任意 $t > 1$ 都有 $f(t) > 1$, 因而

$$\frac{1}{t^2 + f^2(t)} < \frac{1}{t^2 + 1}.$$

因此

$$\begin{aligned} L - 1 &= \int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^2 + f^2(t)} \\ &< \int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^2 + 1} = \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

故 $L < 1 + \pi/4$.

题目 | 参考题 25

证明:

$$\int_0^{2\pi} \left(\int_x^{2\pi} \frac{\sin t}{t} dt \right) dx = 0.$$

详细解答

把 $\sin t/t$ 在 $t = 0$ 处按极限值 1 连续延拓. 积分区域为

$$D = \{(x, t) : 0 \leq x \leq t \leq 2\pi\}.$$

交换积分次序:

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} \left(\int_x^{2\pi} \frac{\sin t}{t} dt \right) dx &= \int_0^{2\pi} \left(\int_0^t dx \right) \frac{\sin t}{t} dt \\ &= \int_0^{2\pi} \sin t dt = 0. \end{aligned}$$

故所证积分为 0.

第二组参考题

题目 | 参考题 1

(连续量的平均值) 设 f 为 $[0, +\infty)$ 上的单调函数, 定义 f 的平均值为

$$F(x) = \begin{cases} f(0+), & x = 0, \\ \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt, & x > 0. \end{cases}$$

证明:

- (1) F 在 $[0, +\infty)$ 上为单调连续函数, 且与 f 具有相同的单调性;
- (2) $F(+\infty) = f(+\infty)$.

详细解答

(1) 先设 f 单调增加. 对 $x > 0$, 记

$$G(x) = \int_0^x f(t) \, dt,$$

则 G 连续, 所以 $F(x) = G(x)/x$ 在 $(0, +\infty)$ 连续. 由单调增加性, 对 $0 < t < x$ 有

$$f(0+) \leq f(t) \leq f(x).$$

积分后除以 x 得

$$f(0+) \leq F(x) \leq f(x).$$

当 $x \rightarrow 0+$ 时, 单调函数的右极限给出 $f(x) \rightarrow f(0+)$, 因而夹逼得到

$$F(x) \rightarrow f(0+) = F(0).$$

所以 F 在 0 处右连续, 从而在 $[0, +\infty)$ 上连续.

再证单调性. 若 $0 < x < y$, 则

$$F(y) = \frac{x}{y}F(x) + \frac{1}{y} \int_x^y f(t) \, dt.$$

因为 $t \in [x, y]$ 时 $f(t) \geq f(x)$, 而前面的平均值估计给出 $f(x) \geq F(x)$, 所以

$$\frac{1}{y} \int_x^y f(t) \, dt \geq \frac{y-x}{y}F(x).$$

因此

$$F(y) \geq \frac{x}{y}F(x) + \frac{y-x}{y}F(x) = F(x).$$

故 f 单调增加时 F 也单调增加.

若 f 单调减少, 令

$$\tilde{f} = -f.$$

则 $\tilde{f}$ 单调增加, 它的平均值为

$$\tilde{F}(x) = \begin{cases} \tilde{f}(0+) = -f(0+) = -F(0), & x = 0, \\ \frac{1}{x} \int_0^x [-f(t)] \, dt = -F(x), & x > 0. \end{cases}$$

已经证明的单调增加情形说明 $\tilde{F}$ 连续且单调增加. 因而 $F = -\tilde{F}$ 连续且单调减少. 所以在两种单调方向下, F 都与 f 具有相同的单调性.

(2) 先设 $f(+\infty) = L$ 为有限值. 这一部分不需要区分单调增加或减少. 给定 $\varepsilon > 0$, 取 A 使 $t \geq A$ 时

$$|f(t) - L| < \varepsilon.$$

对 $x > A$,

$$\begin{aligned} |F(x) - L| &= \left| \frac{1}{x} \int_0^x (f(t) - L) \, dt \right| \\ &\leq \frac{1}{x} \left| \int_0^A (f(t) - L) \, dt \right| + \frac{1}{x} \int_A^x |f(t) - L| \, dt \\ &\leq \frac{C_A}{x} + \varepsilon, \end{aligned}$$

其中 $C_A = \left| \int_0^A (f(t) - L) \, dt \right|$. 令 $x \rightarrow +\infty$ 后再令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 得

$$F(x) \rightarrow L.$$

若 f 单调增加且 $f(+\infty) = +\infty$, 给定 $M > 0$, 取 A 使

$$f(A) > 2M.$$

对 $x > 2A$, 因 $t \geq A$ 时 $f(t) \geq f(A)$,

$$F(x) = \frac{1}{x} \int_0^x f(t) \, dt \geq \frac{1}{x} \int_A^x f(t) \, dt \geq \frac{x-A}{x} f(A) > M.$$

所以 $F(+\infty) = +\infty$.

若 f 单调减少且 $f(+\infty) = -\infty$, 再令 $\tilde{f} = -f$. 此时 $\tilde{f}$ 单调增加且 $\tilde{f}(+\infty) = +\infty$, 而 $\tilde{F} = -F$. 上一段已经证明 $\tilde{F}(+\infty) = +\infty$, 因而

$$F(+\infty) = -\infty.$$

综上,

$$F(+\infty) = f(+\infty).$$

题目 | 参考题 2

证明: $f \in R[a, b]$ 且

$$\int_a^b f = I$$

的充分必要条件是存在 $[a, b]$ 的一个分划序列 $\{P_k\}_{k \in \mathbb{N}_+}$, 满足条件

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|P_k\| = 0,$$

使得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{n_k} f(\xi_{k,i}) \Delta x_{k,i} = I,$$

而且极限值不依赖于介点集的选取.

(本题表明在 Riemann 积分的定义中分划的任意性要求可以降低. 例如用等距分划也是可以的.)

详细解答

必要性. 若 $f \in R[a, b]$ 且积分为 I , 按 Riemann 积分定义, 对任意满足 $\|P_k\| \rightarrow 0$ 的分划序列以及任意介点集, 都有

$$\sum_i f(\xi_{k,i}) \Delta x_{k,i} \rightarrow I.$$

因此任取一个这样的分划序列即可.

充分性. 先说明题设条件迫使 f 有界. 若 f 无界, 则对任意足够大的 k , 分划 P_k 的某个小区间中 f 无界. 固定其余小区间的介点, 在这个小区间内可选择介点使相应一项

$$f(\xi_{k,i}) \Delta x_{k,i}$$

的绝对值任意大, 从而可以选出一列介点集使 Riemann 和不趋于有限数 I , 与题设矛盾. 故 f 有界.

对 P_k 的第 i 个小区间记

$$M_{k,i} = \sup f, \quad m_{k,i} = \inf f.$$

取 $\eta_k \downarrow 0$. 在每个小区间选取介点 $\xi_{k,i}^+$ 与 $\xi_{k,i}^-$, 使

$$f(\xi_{k,i}^+) > M_{k,i} - \eta_k, \quad f(\xi_{k,i}^-) < m_{k,i} + \eta_k.$$

相应的两组 Riemann 和记为 S_k^+, S_k^- . 题设说极限与介点集无关, 所以

$$S_k^+ \rightarrow I, \quad S_k^- \rightarrow I.$$

另一方面

$$U(f, P_k) - \eta_k(b-a) < S_k^+ \leq U(f, P_k),$$

以及

$$L(f, P_k) \leq S_k^- < L(f, P_k) + \eta_k(b-a).$$

因此

$$0 \leq U(f, P_k) - L(f, P_k) < S_k^+ - S_k^- + 2\eta_k(b-a).$$

右端趋于 0, 所以

$$U(f, P_k) - L(f, P_k) \rightarrow 0.$$

由 Darboux 判别条件, $f \in R[a, b]$.

最后, 可积函数对任意 $\|P_k\| \rightarrow 0$ 的介点 Riemann 和都趋于其积分值. 题设这组和又趋于 I , 所以

$$\int_a^b f(x) dx = I.$$

充分性得证.

题目 | 参考题 3

设 f 在 $[a, b]$ 上有界, 证明: 如果存在常数 I , 使对每个 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 对 $[a, b]$ 的任意分划

$$P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\},$$

只要 $\|P\| < \delta$, 就有

$$\left| \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x_i - I \right| < \varepsilon,$$

则 $f \in R[a, b]$ 且

$$\int_a^b f = I.$$

(不引入介点集来定义的积分在历史上称为 Cauchy 积分. 本题表明对于有界函数来说, Cauchy 积分与 Riemann 积分一致.)

详细解答

记分划 P 的右端点和为

$$R(f, P) = \sum_{i=1}^n f(x_i)(x_i - x_{i-1}).$$

题设正是说: 对所有充分细的分划, $R(f, P)$ 一致趋于 I . 要由右端点和控制上、下 Darboux 和, 先证明一个端点逼近引理.

引理. 若 h 在闭区间 $[\alpha, \beta]$ 上有界, 则对任意 $\eta > 0$, 存在分划 Q^U, Q^L 使

$$U(h, Q^U) - R(h, Q^U) < \eta, \quad R(h, Q^L) - L(h, Q^L) < \eta.$$

先证明上和的结论. 取 $B > 0$ 使

$$\sup_{[\alpha, \beta]} h - \inf_{[\alpha, \beta]} h \leq B.$$

若 $B = 0$, h 为常数, 结论直接成立. 以下设 $B > 0$. 令

$$\rho = \frac{\eta}{6}, \quad G(x) = \sup_{x \leq t \leq \beta} h(t).$$

G 单调减少, 因而在 $[\alpha, \beta]$ 上 Riemann 可积. 记其积分为 J . 可取 $\delta_1 > 0$, 使任意分划 P 满足 $\|P\| < \delta_1$ 时,

G 的任意介点和 $S(G, P)$ 都满足

$$|S(G, P) - J| < \rho.$$

再令

$$\delta_2 = \frac{\rho}{B}, \quad \delta = \min\{\delta_1, \delta_2\},$$

并取一个分划

$$P: \quad \alpha = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = \beta, \quad \|P\| < \frac{\delta}{2}.$$

按 G 在相邻分点是否下降, 定义

$$C = \{k : G(x_{k-1}) = G(x_k)\}, \quad D = \{k : G(x_{k-1}) > G(x_k)\}.$$

再记

$$D_0 = \{k \in D \setminus \{n\} : k+1 \notin D\}.$$

对 $k \in D_0$, 定义

$$z_k = \inf\{x \in [x_{k-1}, x_k] : G(x) = G(x_k)\},$$

并分成

$$D_0^{(0)} = \{k \in D_0 : G(z_k) = G(x_k)\}, \quad D_0^{(1)} = \{k \in D_0 : G(z_k) > G(x_k)\}.$$

由 $G(x_{k-1})$ 是尾区间上 h 的上确界, 对每个 $k \in D$ 可取

$$y_k \in [x_{k-1}, x_k)$$

使

$$|h(y_k) - G(x_{k-1})| < \frac{\rho}{\beta - \alpha}.$$

当 $k \in D_0^{(0)}$ 时还可令 $y_k < z_k$; 当 $k \in D_0^{(1)}$ 时可令 $y_k \leq z_k$. 若 $D_0 \neq \emptyset$, 对每个 $k \in D_0^{(0)}$ 再取

$$u_k \in (y_k, z_k)$$

使

$$|u_k - z_k| < \frac{\rho}{B|D_0|}, \quad |h(u_k) - G(u_k)| < \frac{\rho}{\beta - \alpha},$$

而对每个 $k \in D_0^{(1)}$ 取

$$v_k \in (z_k, x_k), \quad |v_k - z_k| < \frac{\rho}{B|D_0|}.$$

这些点的存在只使用 G 的定义以及 z_k 是相应水平第一次达到位置这一事实.

将下列四类点合在一起并按大小排列:

$$Q_0 = \{\alpha, \beta\},$$

$$Q_1 = \{y_k : k \in D, k-1 \notin D\},$$

$$Q_2 = \{z_k : k \in D_0^{(0)}\} \cup \{v_k : k \in D_0^{(1)}\},$$

$$Q_3 = \{z_k : k \in D_0^{(1)}, z_k \neq y_k\} \cup \{u_k : k \in D_0^{(0)}\} \cup \{y_k : k, k-1 \in D\}.$$

记

$$Q = Q_0 \cup Q_1 \cup Q_2 \cup Q_3.$$

对 $q \in Q \setminus \{\alpha\}$, 记 q^- 为 Q 中紧邻 q 左侧的分点, 并令

$$E_q = \left(\sup_{[q^-, q]} h - h(q) \right) (q - q^-).$$

于是

$$U(h, Q) - R(h, Q) = \sum_{q \in Q \setminus \{\alpha\}} E_q.$$

下面逐类估计.

对于端点类 Q_0 , 若最后一个粗区间上 G 不下降, 则末区间的上确界就是 $h(\beta)$, 相应误差为 0; 若有下降, 则最后一段长度小于 $\delta/2$. 因而

$$\sum_{q \in Q_0} E_q < \frac{B\delta}{2} < \rho.$$

若 $q \in Q_1$, 按 y_k 的选择有

$$\sup_{[q^-, q]} h - h(q) < \frac{\rho}{\beta - \alpha}.$$

这些区间互不重叠, 总长度不超过 $\beta - \alpha$, 所以

$$\sum_{q \in Q_1} E_q < \rho.$$

若 $q \in Q_2$, 由 z_k, v_k 的构造有

$$q - q^- < \frac{\rho}{B|D_0|}.$$

又 $E_q \leq B(q - q^-)$ 且 $|Q_2| \leq |D_0|$, 故

$$\sum_{q \in Q_2} E_q < \rho.$$

最后处理 Q_3 . 对这类 q , 构造保证

$$q - q^- < \delta \leq \delta_1, \quad |h(q) - G(q)| < \frac{\rho}{\beta - \alpha}.$$

取一个细分 Q^* , 它包含所有 q, q^- , 满足 $\|Q^*\| < \delta_1$, 且在每个上述开区间 (q^-, q) 内不再插入新点. 因 G 单调减少,

$$\begin{aligned} \sum_{q \in Q_3} E_q &\leq \sum_{q \in Q_3} (G(q^-) - h(q))(q - q^-) \\ &\leq \rho + \sum_{q \in Q_3} (G(q^-) - G(q))(q - q^-) \\ &\leq \rho + (S_{\text{left}}(G, Q^*) - S_{\text{right}}(G, Q^*)). \end{aligned}$$

Q^* 的网格小于 δ_1 , 所以它的左端点和与右端点和都与 J 相差小于 ρ . 因此

$$S_{\text{left}}(G, Q^*) - S_{\text{right}}(G, Q^*) < 2\rho,$$

从而

$$\sum_{q \in Q_3} E_q < 3\rho.$$

四类相加得到

$$U(h, Q) - R(h, Q) < \rho + \rho + \rho + 3\rho = 6\rho = \eta.$$

上和结论得证. 对函数 $-h$ 使用刚才的上和结论, 注意

$$U(-h, Q) = -L(h, Q), \quad R(-h, Q) = -R(h, Q),$$

就得到某个分划 Q^L 满足

$$R(h, Q^L) - L(h, Q^L) < \eta.$$

引理证明完毕.

现在回到题目. 给定 $\varepsilon > 0$, 由题设可取 $\delta > 0$, 使任意 $\|P\| < \delta$ 时

$$|R(f, P) - I| < \varepsilon.$$

先取一个分划

$$P: a = x_0 < \cdots < x_n = b, \quad \|P\| < \delta.$$

在每个小区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 上应用引理, 分别取局部分划 Q_i^U, Q_i^L 使

$$\begin{aligned} U(f, Q_i^U) - R(f, Q_i^U) &< \frac{\varepsilon}{n}, \\ R(f, Q_i^L) - L(f, Q_i^L) &< \frac{\varepsilon}{n}. \end{aligned}$$

把所有局部分划合并为全区间分划 Q^U, Q^L . 它们都是 P 的细分, 因而

$$\|Q^U\| < \delta, \quad \|Q^L\| < \delta.$$

求和得

$$U(f, Q^U) - R(f, Q^U) < \varepsilon, \quad R(f, Q^L) - L(f, Q^L) < \varepsilon.$$

于是上 Darboux 积分满足

$$\overline{\int_a^b} f \leq U(f, Q^U) < R(f, Q^U) + \varepsilon < I + 2\varepsilon,$$

下 Darboux 积分满足

$$\underline{\int_a^b} f \geq L(f, Q^L) > R(f, Q^L) - \varepsilon > I - 2\varepsilon.$$

因此

$$0 \leq \overline{\int_a^b} f - \underline{\int_a^b} f < 4\varepsilon.$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 上下 Darboux 积分相等, 所以 $f \in R[a, b]$.

设其 Riemann 积分为 J . 对可积函数, 任意网格趋于 0 的右端点和均趋于 J ; 题设又规定这些和趋于 I . 极限唯一, 故

$$\int_a^b f(x) \, dx = I.$$

题目 | 参考题 4

(Riemann 定理) 设 $f \in R[a, b]$, g 以 T 为周期且在 $[0, T]$ 上可积, 证明:

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x)g(px) \, dx = \frac{1}{T} \int_0^T g(x) \, dx \int_a^b f(x) \, dx.$$

详细解答

记 g 的一个周期平均值为

$$\bar{g} = \frac{1}{T} \int_0^T g(x) \, dx, \quad h(x) = g(x) - \bar{g}.$$

则 h 仍以 T 为周期, 且

$$\int_0^T h(x) \, dx = 0.$$

只需证明

$$\int_a^b f(x)h(px) \, dx \rightarrow 0.$$

先设 f 为阶梯函数. 对一个常值区间 $[\alpha, \beta]$,

$$\int_{\alpha}^{\beta} h(px) \, dx = \frac{1}{p} \int_{p\alpha}^{p\beta} h(u) \, du.$$

定义

$$H(y) = \int_0^y h(u) \, du.$$

因为 h 的周期积分为 0, 有 $H(y+T) = H(y)$, 所以 H 有界. 设 $|H| \leq C$, 则

$$\left| \int_{\alpha}^{\beta} h(px) \, dx \right| = \frac{|H(p\beta) - H(p\alpha)|}{p} \leq \frac{2C}{p} \rightarrow 0.$$

有限个常值区间相加, 得对任意阶梯函数 s ,

$$\int_a^b s(x)h(px) \, dx \rightarrow 0.$$

现在处理一般 $f \in R[a, b]$. 设 $|h| \leq M$. 给定 $\varepsilon > 0$, 由第一组参考题 5 可取阶梯函数 s 使

$$\int_a^b |f - s| \, dx < \frac{\varepsilon}{2(M+1)}.$$

于是

$$\left| \int_a^b (f - s)h(px) \, dx \right| \leq M \int_a^b |f - s| \, dx < \frac{\varepsilon}{2}.$$

而对固定 s , 当 p 足够大时

$$\left| \int_a^b s(x)h(px) \, dx \right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

故

$$\left| \int_a^b f(x)h(px) \, dx \right| < \varepsilon.$$

所以该积分趋于 0. 恢复 $g = h + \bar{g}$ 即得

$$\lim_{p \rightarrow \infty} \int_a^b f(x)g(px) \, dx = \bar{g} \int_a^b f(x) \, dx.$$

题目 | 参考题 5

设 f 是一个 n 次多项式, 且满足条件

$$\int_0^1 x^k f(x) \, dx = 0, \quad k = 1, 2, \dots, n,$$

证明:

$$\int_0^1 f^2(x) \, dx = (n+1)^2 \left(\int_0^1 f(x) \, dx \right)^2.$$

详细解答

写成

$$f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n.$$

对实参数 z 定义有理函数

$$R(z) = \int_0^1 x^z f(x) \, dx = \sum_{j=0}^n \frac{a_j}{z+j+1},$$

先在 $z > -1$ 理解积分, 右端则给出有理延拓. 通分可写为

$$R(z) = \frac{P(z)}{(z+1)(z+2)\cdots(z+n+1)},$$

其中 P 的次数不超过 n . 题设给出

$$R(1) = R(2) = \cdots = R(n) = 0,$$

故

$$P(z) = C(z-1)(z-2)\cdots(z-n)$$

对某常数 C 成立. 因而

$$R(0) = \int_0^1 f(x) \, dx = \frac{C(-1)^n n!}{(n+1)!} = \frac{C(-1)^n}{n+1}.$$

另一方面, a_0 是 $R(z)$ 在 $z = -1$ 处的留数, 即

$$\begin{aligned} a_0 &= \lim_{z \rightarrow -1} (z+1)R(z) \\ &= \frac{C(-2)(-3)\cdots(-(n+1))}{1 \cdot 2 \cdots n} \\ &= C(-1)^n (n+1). \end{aligned}$$

所以

$$a_0 = (n+1)^2 R(0) = (n+1)^2 \int_0^1 f(x) \, dx.$$

再利用题设的正交条件. 因为

$$f(x) - a_0 = \sum_{k=1}^n a_k x^k,$$

所以

$$\begin{aligned} 0 &= \int_0^1 f(x)(f(x) - a_0) \, dx \\ &= \int_0^1 f^2(x) \, dx - a_0 \int_0^1 f(x) \, dx. \end{aligned}$$

代入 a_0 的表达式得到

$$\int_0^1 f^2(x) \, dx = (n+1)^2 \left(\int_0^1 f(x) \, dx \right)^2.$$

题目 | 参考题 6

计算下列积分:

$$(1) \int_0^{\pi/2} \cos^n x \cos nx \, dx;$$

$$(2) \int_0^{\pi/2} \cos^n x \sin nx \, dx.$$

详细解答

把两个积分合并为复积分

$$K_n = \int_0^{\pi/2} \cos^n x e^{inx} dx.$$

因为

$$\cos x e^{ix} = \frac{1 + e^{2ix}}{2},$$

所以

$$\begin{aligned} K_n &= \frac{1}{2^n} \int_0^{\pi/2} (1 + e^{2ix})^n dx \\ &= \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^n C_n^k \int_0^{\pi/2} e^{2ikx} dx. \end{aligned}$$

当 $k=0$ 时积分为 $\pi/2$. 当 $k \geq 1$ 时

$$\int_0^{\pi/2} e^{2ikx} dx = \frac{(-1)^k - 1}{2ik} = \begin{cases} 0, & k \text{ 为偶数,} \\ \frac{i}{k}, & k \text{ 为奇数.} \end{cases}$$

因此

$$K_n = \frac{\pi}{2^{n+1}} + \frac{i}{2^n} \sum_{\substack{1 \leq k \leq n \\ k \text{ 为奇数}}} \frac{C_n^k}{k}.$$

取实部和虚部分别得到

$$\int_0^{\pi/2} \cos^n x \cos nx dx = \frac{\pi}{2^{n+1}},$$

以及

$$\int_0^{\pi/2} \cos^n x \sin nx dx = \frac{1}{2^n} \sum_{j=0}^{\lfloor (n-1)/2 \rfloor} \frac{\binom{n}{2j+1}}{2j+1}.$$

题目 | 参考题 7

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \cos^n \frac{1}{x} dx = 0.$$

详细解答

证明绝对值也趋于 0. 给定 $\varepsilon > 0$. 先取 $\delta > 0$ 使 $\delta < \varepsilon/3$. 则

$$\left| \int_0^\delta \cos^n \frac{1}{x} dx \right| \leq \delta < \frac{\varepsilon}{3}.$$

在紧区间 $[\delta, 1]$ 上, 方程

$$\left| \cos \frac{1}{x} \right| = 1$$

等价于 $1/x = k\pi$, 因而只有有限多个解. 记这些点为 $x_1, \dots, x_r$. 取互不相交的小邻域 U_j 覆盖它们, 并使这些邻域的总长度小于 $\varepsilon/3$. 在这些邻域上用粗略估计

$$\left| \cos^n \frac{1}{x} \right| \leq 1,$$

故其积分绝对值总和小于 $\varepsilon/3$.

余下集合

$$K = [\delta, 1] \setminus \bigcup_{j=1}^r U_j$$

是紧集, 且在 K 上处处有 $|\cos(1/x)| < 1$. 连续性给出一个常数 $0 \leq q < 1$ 使

$$\left| \cos \frac{1}{x} \right| \leq q, \quad x \in K.$$

因此

$$\int_K \left| \cos^n \frac{1}{x} \right| dx \leq q^n |K| \leq q^n.$$

取 n 足够大使 $q^n < \varepsilon/3$. 三部分相加,

$$\left| \int_0^1 \cos^n \frac{1}{x} dx \right| < \varepsilon.$$

所以极限为 0.

题目 | 参考题 8

1996 年发现了一类计算圆周率的新算法, 它可以计算圆周率在任意指定位数上的数字, 而不必求出在这一位之前的每一位数字. 这种算法的基础是关于圆周率的新公式, 并涉及同一积分的不同计算方法. 证明: 证明:

$$\int_0^{1/\sqrt{2}} \frac{4\sqrt{2} - 8x^3 - 4\sqrt{2}x^4 - 8x^5}{1 - x^8} dx = \pi.$$

详细解答

作代换

$$y = \sqrt{2}x, \quad x = \frac{y}{\sqrt{2}}, \quad dx = \frac{dy}{\sqrt{2}}.$$

积分上限由 $1/\sqrt{2}$ 变为 1. 逐项代入后, 分子连同 dx 化为

$$4 - 2y^3 - y^4 - y^5,$$

而

$$1 - x^8 = 1 - \frac{y^8}{16} = \frac{16 - y^8}{16}.$$

所以原积分为

$$I = \int_0^1 \frac{16(4 - 2y^3 - y^4 - y^5)}{16 - y^8} dy.$$

因式分解

$$4 - 2y^3 - y^4 - y^5 = -(y - 1)(y^2 + 2)(y^2 + 2y + 2),$$

以及

$$16 - y^8 = -(y^2 - 2)(y^2 + 2)(y^2 - 2y + 2)(y^2 + 2y + 2).$$

约去公共因子后

$$\frac{16(4 - 2y^3 - y^4 - y^5)}{16 - y^8} = \frac{16(y - 1)}{(y^2 - 2)(y^2 - 2y + 2)}.$$

作部分分式分解:

$$\frac{16(y - 1)}{(y^2 - 2)(y^2 - 2y + 2)} = \frac{4y}{y^2 - 2} - \frac{4(y - 2)}{y^2 - 2y + 2}.$$

于是

$$I = \int_0^1 \frac{4y}{y^2 - 2} dy - 4 \int_0^1 \frac{y - 2}{(y - 1)^2 + 1} dy.$$

第一项为

$$\int_0^1 \frac{4y}{y^2 - 2} dy = 2 [\ln |y^2 - 2|]_0^1 = -2 \ln 2.$$

第二项中写 $y - 2 = (y - 1) - 1$:

$$\begin{aligned} -4 \int_0^1 \frac{y - 2}{(y - 1)^2 + 1} dy &= -4 \int_0^1 \frac{y - 1}{(y - 1)^2 + 1} dy + 4 \int_0^1 \frac{dy}{(y - 1)^2 + 1} \\ &= -2 [\ln((y - 1)^2 + 1)]_0^1 + 4 [\arctan(y - 1)]_0^1 \\ &= 2 \ln 2 + \pi. \end{aligned}$$

两部分相加,

$$I = -2 \ln 2 + (2 \ln 2 + \pi) = \pi.$$

故所给积分恒等式成立.

第十一章 积分学的应用

11.1 积分学在几何计算中的应用

11.1.4 练习题

题目 | 习题 1

设椭圆方程为

$$Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 = 1,$$

其中 $A > 0$, $\Delta = AC - B^2 > 0$. 试用下述封闭曲线面积公式证明: 由该椭圆所围的面积等于 $\pi/\sqrt{\Delta}$. 若无自交点的封闭曲线 $x = x(t)$, $y = y(t)$ 随 t 增加沿逆时针方向绕行一周, 则面积公式为

$$S = \frac{1}{2} \oint (x \, dy - y \, dx).$$

详细解答

先将二次型配方:

$$\begin{aligned} Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 &= A \left(x + \frac{B}{A}y \right)^2 + \left(C - \frac{B^2}{A} \right) y^2 \\ &= A \left(x + \frac{B}{A}y \right)^2 + \frac{\Delta}{A} y^2. \end{aligned}$$

因此可取逆时针参数方程

$$y(t) = \sqrt{\frac{A}{\Delta}} \sin t, \quad x(t) = \frac{1}{\sqrt{A}} \cos t - \frac{B}{\sqrt{A\Delta}} \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

求导得

$$y'(t) = \sqrt{\frac{A}{\Delta}} \cos t, \quad x'(t) = -\frac{1}{\sqrt{A}} \sin t - \frac{B}{\sqrt{A\Delta}} \cos t.$$

于是

$$\begin{aligned} x(t)y'(t) - y(t)x'(t) &= \left(\frac{1}{\sqrt{A}} \cos t - \frac{B}{\sqrt{A\Delta}} \sin t \right) \sqrt{\frac{A}{\Delta}} \cos t \\ &\quad - \sqrt{\frac{A}{\Delta}} \sin t \left(-\frac{1}{\sqrt{A}} \sin t - \frac{B}{\sqrt{A\Delta}} \cos t \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{\Delta}} (\cos^2 t + \sin^2 t) \\ &= \frac{1}{\sqrt{\Delta}}. \end{aligned}$$

代入题干中的面积公式:

$$S = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \frac{1}{\sqrt{\Delta}} \, dt = \frac{\pi}{\sqrt{\Delta}}.$$

结论: $S = \frac{\pi}{\sqrt{AC - B^2}}.$

题目 | 习题 2

从下面的封闭曲线面积公式出发, 推导极坐标下的扇形面积公式:

$$S = \frac{1}{2} \oint (x \, dy - y \, dx) \quad (11.1)$$

若扇形由射线 $\theta = \theta_1$, $\theta = \theta_2$ 和连续曲线 $\rho = \rho(\theta)$ 围成, 则待推导的公式为

$$S = \frac{1}{2} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \rho^2(\theta) \, d\theta. \quad (11.2)$$

详细解答

设扇形由两条射线 $\theta = \theta_1$, $\theta = \theta_2$ ($\theta_1 < \theta_2$) 以及连续极坐标曲线 $\rho = \rho(\theta)$ 围成. 沿边界逆时针走一周时, 两条径向线段都可写成

$$x = r \cos \theta_0, \quad y = r \sin \theta_0,$$

其中 θ_0 为常数. 在这样的径向线段上

$$x \, dy - y \, dx = r \cos \theta_0 \sin \theta_0 \, dr - r \sin \theta_0 \cos \theta_0 \, dr = 0.$$

因此题干的面积公式中只有极坐标曲线一段产生贡献. 在该曲线上

$$x = \rho(\theta) \cos \theta, \quad y = \rho(\theta) \sin \theta.$$

直接微分:

$$dx = (\rho' \cos \theta - \rho \sin \theta) \, d\theta,$$

$$dy = (\rho' \sin \theta + \rho \cos \theta) \, d\theta.$$

从而

$$\begin{aligned} x \, dy - y \, dx &= \rho \cos \theta (\rho' \sin \theta + \rho \cos \theta) \, d\theta \\ &\quad - \rho \sin \theta (\rho' \cos \theta - \rho \sin \theta) \, d\theta \\ &= \rho^2(\theta) \, d\theta. \end{aligned}$$

代入题干中的面积公式, 得

$$S = \frac{1}{2} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \rho^2(\theta) \, d\theta,$$

这正是题目要求推导的极坐标扇形面积公式.

题目 | 习题 3

已知三个半径为 r 的圆, 其中每个圆的圆周都通过另外两个圆的圆心, 求三个圆公共部分的面积. (本题有不用微积分的初等解法.)

详细解答

设三个圆心为 A, B, C . 由于每个圆都经过另外两个圆心, 有

$$AB = BC = CA = r,$$

所以 $\triangle ABC$ 是边长为 r 的等边三角形. 三圆的公共部分就是以 A, B, C 为三个顶点的 Reuleaux 型曲边三角形.

连接三个圆心. 以 A 为圆心的边界弧 BC 所对圆心角为 $\pi/3$, 以 B 和 C 为圆心的另外两条边界弧也各对应 $\pi/3$. 将三个 60° 扇形面积相加时, 中央等边三角形被计算了三次, 而公共区域中只应计算一次, 因而需要减去两次等边三角形面积.

三个扇形总面积为

$$3 \cdot \frac{1}{2} r^2 \cdot \frac{\pi}{3} = \frac{\pi r^2}{2}.$$

等边三角形面积为

$$[ABC] = \frac{\sqrt{3}}{4} r^2.$$

所以公共部分面积

$$\begin{aligned} S &= \frac{\pi r^2}{2} - 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} r^2 \\ &= \frac{\pi - \sqrt{3}}{2} r^2. \end{aligned}$$

结论: $S = \frac{\pi - \sqrt{3}}{2} r^2.$

题目 | 习题 4

周长一定的等腰三角形，腰与底的比例为多少时，它绕底边旋转所得的旋转体体积最大？

详细解答

设等腰三角形的周长为固定常数 P ，底边长为 b ，腰长为 l 。则

$$2l + b = P, \quad l = \frac{P - b}{2}.$$

三角形的高为

$$h = \sqrt{l^2 - \frac{b^2}{4}}.$$

绕底边旋转后得到两个以三角形高 h 为公共底面半径的圆锥，两个圆锥的高之和为 b 。因此总体积为

$$V = \frac{1}{3} \pi h^2 b.$$

由周长条件

$$\begin{aligned} h^2 &= \frac{(P - b)^2 - b^2}{4} \\ &= \frac{P(P - 2b)}{4}, \end{aligned}$$

故

$$V(b) = \frac{\pi P}{12} b(P - 2b), \quad 0 < b < \frac{P}{2}.$$

这是开口向下的二次函数。配方得

$$b(P - 2b) = -2 \left(b - \frac{P}{4} \right)^2 + \frac{P^2}{8},$$

所以最大体积在

$$b = \frac{P}{4}$$

处取得。此时

$$l = \frac{P - P/4}{2} = \frac{3P}{8}.$$

于是

$$\frac{l}{b} = \frac{3P/8}{P/4} = \frac{3}{2}.$$

结论： 腰与底的比例应为 3 : 2.

题目 | 习题 5

半轴长为 a 和 b 的一个椭圆在曲线 $y = c \sin(x/a)$ 上进行无滑动的滚动. 问 a, b, c 之间的关系怎样时, 椭圆在曲线上滚动了曲线的一个周期时, 它正好转了一周?

详细解答

无滑动滚动意味着接触点处没有相对滑动, 因而椭圆转过一周时, 它的周长应当等于曲线一个周期的弧长. 曲线

$$y = c \sin \frac{x}{a}$$

的一个周期在 x 方向的长度为 $2\pi a$. 其导数为

$$y'(x) = \frac{c}{a} \cos \frac{x}{a}.$$

因此一个周期的弧长为

$$\begin{aligned} L &= \int_0^{2\pi a} \sqrt{1 + \frac{c^2}{a^2} \cos^2 \frac{x}{a}} dx \\ &= a \int_0^{2\pi} \sqrt{1 + \frac{c^2}{a^2} \cos^2 t} dt \\ &= 4 \int_0^{\pi/2} \sqrt{a^2 + c^2 \cos^2 t} dt \\ &= 4 \int_0^{\pi/2} \sqrt{a^2 \sin^2 t + (a^2 + c^2) \cos^2 t} dt. \end{aligned}$$

另一方面, 半轴长为 a, b 的椭圆周长为

$$P_e = 4 \int_0^{\pi/2} \sqrt{a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t} dt.$$

若

$$b^2 = a^2 + c^2,$$

则两个积分逐点相同, 所以 $L = P_e$, 椭圆走完曲线一个周期时恰好转一周.

反过来, 固定 $a > 0$ 后, 上式中的椭圆周长关于 $b > 0$ 严格增加. 因而要求 $P_e = L$ 时对应的 b 只能是

$$b = \sqrt{a^2 + c^2}.$$

结论： $b^2 = a^2 + c^2$.

题目 | 习题 6

在单位圆周上任意取一段位于第一象限且长度为 s 的弧, 设位于该弧下方, x 轴上方的曲边梯形的面积为 A , 而位于该弧左侧, y 轴右侧的曲边梯形的面积为 B . 证明: $A + B$ 只依赖于弧的长度 s , 而与弧的位置无关.

详细解答

设这段单位圆弧的两个端点对应的极角为

$$0 \leq \alpha < \beta \leq \frac{\pi}{2}.$$

单位圆可参数化为

$$x = \cos \theta, \quad y = \sin \theta.$$

因为圆的半径为 1, 弧长就是圆心角, 所以

$$s = \beta - \alpha.$$

面积 A 是由弧、 x 轴以及两端点的竖直线围成的曲边梯形. 由于 x 随 θ 增加而减小,

$$\begin{aligned} A &= \int_{\cos \beta}^{\cos \alpha} y \, dx \\ &= \int_{\beta}^{\alpha} \sin \theta (-\sin \theta) \, d\theta \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} \sin^2 \theta \, d\theta. \end{aligned}$$

面积 B 是由弧、 y 轴以及两端点的水平线围成的曲边梯形, 因而

$$\begin{aligned} B &= \int_{\sin \alpha}^{\sin \beta} x \, dy \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} \cos \theta \cdot \cos \theta \, d\theta \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} \cos^2 \theta \, d\theta. \end{aligned}$$

相加后

$$A + B = \int_{\alpha}^{\beta} (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) \, d\theta = \beta - \alpha = s.$$

所以 $A + B$ 只由弧长 s 决定, 与弧在第一象限中的具体位置无关.

结论: $A + B = s.$

题目 | 习题 7

试求由抛物线 $y^2 = 2x$ 与过其焦点的弦所围的图形面积的最小值.

详细解答

抛物线 $y^2 = 2x$ 可写成标准形式 $y^2 = 4px$, 其中 $p = 1/2$, 所以焦点为

$$F\left(\frac{1}{2}, 0\right).$$

用参数 t 表示抛物线上的点:

$$P(t) = \left(\frac{t^2}{2}, t\right).$$

设过焦点的弦两端参数为 $t_1 < t_2$. 两点连线用 y 作自变量时为

$$x = \frac{t_1 + t_2}{2}y - \frac{t_1 t_2}{2}.$$

令 $y = 0$, 该直线在 x 轴上的截距为 $-t_1 t_2 / 2$. 因为直线经过焦点 $F(1/2, 0)$,

$$-\frac{t_1 t_2}{2} = \frac{1}{2}, \quad t_1 t_2 = -1.$$

弦与抛物线之间的水平宽度为

$$\begin{aligned} \left(\frac{t_1 + t_2}{2} y - \frac{t_1 t_2}{2} \right) - \frac{y^2}{2} &= -\frac{1}{2}(y - t_1)(y - t_2) \\ &= \frac{1}{2}(y - t_1)(t_2 - y). \end{aligned}$$

因此所围面积

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} \int_{t_1}^{t_2} (y - t_1)(t_2 - y) dy \\ &= \frac{(t_2 - t_1)^3}{12}. \end{aligned}$$

由 $t_1 t_2 = -1$, 可令 $t_2 = t > 0$, $t_1 = -1/t$. 于是

$$t_2 - t_1 = t + \frac{1}{t} \geq 2,$$

等号在 $t = 1$ 时取得. 故

$$S \geq \frac{2^3}{12} = \frac{2}{3}.$$

当 $t_1 = -1, t_2 = 1$ 时, 弦为 $x = 1/2$, 即通径, 此时取得最小面积.

结论: 最小面积为 $\frac{2}{3}$.

题目 | 习题 8

至少用两种方法计算下列三个圆的公共部分的面积:

$$x^2 + y^2 \leq 4, \quad (x - 2)^2 + y^2 \leq 4, \quad x^2 + (y - 2)^2 \leq 4.$$

详细解答

记三个圆心为

$$O = (0, 0), \quad A = (2, 0), \quad B = (0, 2),$$

半径均为 2. 三圆公共区域的三个边界交点为

$$O = (0, 0), \quad P = (1, \sqrt{3}), \quad Q = (\sqrt{3}, 1).$$

下面分别用几何分割和直角坐标积分计算.

方法一: 几何分割.

三角形 OPQ 的面积为

$$[OPQ] = \frac{1}{2} |1 \cdot 1 - \sqrt{3} \cdot \sqrt{3}| = 1.$$

边界弧 PQ 属于以 O 为圆心的圆, 对应圆心角为

$$\angle POQ = \frac{\pi}{6}.$$

边界弧 OP 属于以 A 为圆心的圆, 边界弧 QO 属于以 B 为圆心的圆, 这两条弧对应的圆心角均为 $\pi/3$.

半径为 2, 圆心角为 θ 的弓形面积等于

$$\frac{1}{2} \cdot 4\theta - \frac{1}{2} \cdot 4 \sin \theta = 2(\theta - \sin \theta).$$

因此公共区域面积为

$$\begin{aligned} S &= 1 + 2 \left(\frac{\pi}{6} - \frac{1}{2} \right) + 2 \cdot 2 \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \\ &= \frac{5\pi}{3} - 2\sqrt{3}. \end{aligned}$$

方法二：直角坐标积分.

公共区域完全位于第一象限. 对固定 x , 第三个圆给出下边界

$$y = 2 - \sqrt{4 - x^2}.$$

当 $0 \leq x \leq 1$ 时, 上边界由第二个圆给出:

$$y = \sqrt{4 - (x - 2)^2} = \sqrt{4x - x^2}.$$

当 $1 \leq x \leq \sqrt{3}$ 时, 上边界由第一个圆给出:

$$y = \sqrt{4 - x^2}.$$

所以

$$\begin{aligned} S &= \int_0^1 \left[\sqrt{4x - x^2} - 2 + \sqrt{4 - x^2} \right] dx \\ &\quad + \int_1^{\sqrt{3}} \left[2\sqrt{4 - x^2} - 2 \right] dx. \end{aligned}$$

利用

$$\int \sqrt{4 - u^2} du = \frac{u}{2} \sqrt{4 - u^2} + 2 \arcsin \frac{u}{2},$$

分别计算得到

$$\begin{aligned} \int_0^1 \sqrt{4x - x^2} dx &= \frac{2\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2}, \\ \int_0^1 \sqrt{4 - x^2} dx &= \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\pi}{3}, \\ 2 \int_1^{\sqrt{3}} \sqrt{4 - x^2} dx &= \frac{2\pi}{3}. \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned} S &= (\pi - 2) + \left(\frac{2\pi}{3} - 2\sqrt{3} + 2 \right) \\ &= \frac{5\pi}{3} - 2\sqrt{3}. \end{aligned}$$

两种方法给出相同结果.

结论: $S = \frac{5\pi}{3} - 2\sqrt{3}.$

题目 | 习题 9

求椭圆柱

$$\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{100} \leq 1$$

夹在平面 $z = 0$, $y = 2z$ 之间部分的体积.

详细解答

第二个平面写成

$$z = \frac{y}{2}.$$

对圆柱底面中的固定点 (x, y) , 两个平面之间的竖直距离为

$$\left| \frac{y}{2} - 0 \right| = \frac{|y|}{2}.$$

固定 $y \in [-10, 10]$ 时, 椭圆横截面在 x 方向的长度为

$$2 \cdot 4\sqrt{1 - \frac{y^2}{100}} = 8\sqrt{1 - \frac{y^2}{100}}.$$

因此体积为

$$\begin{aligned} V &= \int_{-10}^{10} 8\sqrt{1 - \frac{y^2}{100}} \cdot \frac{|y|}{2} dy \\ &= 8 \int_0^{10} y\sqrt{1 - \frac{y^2}{100}} dy. \end{aligned}$$

令

$$u = 1 - \frac{y^2}{100}, \quad y dy = -50 du,$$

则

$$\begin{aligned} V &= 8 \cdot 50 \int_0^1 u^{1/2} du \\ &= 400 \cdot \frac{2}{3} \\ &= \frac{800}{3}. \end{aligned}$$

结论: $V = \frac{800}{3}.$

题目 | 习题 10

求圆柱面 $x^2 + y^2 = a^2$ 与 $x^2 + z^2 = a^2$ 所围立体区域的体积.

(这个立体区域在中国古代数学史上称为牟合方盖, 刘徽曾在研究球体积计算问题时讨论它; Archimedes 也在其著作《方法》中给出过该立体的体积计算.)

详细解答

两个圆柱的公共部分满足

$$y^2 \leq a^2 - x^2, \quad z^2 \leq a^2 - x^2.$$

固定 $x \in [-a, a]$ 后, 在 yz 平面中的截面为正方形

$$-\sqrt{a^2 - x^2} \leq y \leq \sqrt{a^2 - x^2}, \quad -\sqrt{a^2 - x^2} \leq z \leq \sqrt{a^2 - x^2}.$$

其边长为 $2\sqrt{a^2 - x^2}$, 截面积为

$$A(x) = 4(a^2 - x^2).$$

故体积

$$V = \int_{-a}^a 4(a^2 - x^2) dx$$

$$\begin{aligned}
 &= 8 \int_0^a (a^2 - x^2) \, dx \\
 &= 8 \left(a^3 - \frac{a^3}{3} \right) \\
 &= \frac{16}{3} a^3.
 \end{aligned}$$

结论: $V = \frac{16}{3} a^3$.

11.2 不等式

11.2.5 练习题

题目 | 习题 1

设 f 在 $[a, b]$ 上单调增加, 证明: 对每个 $c \in (a, b)$, 函数

$$F(x) = \int_c^x f(t) \, dt$$

为 $[a, b]$ 上的下凸函数.

详细解答

取任意

$$a \leq x_1 < x_2 < x_3 \leq b.$$

由 F 的定义,

$$\begin{aligned}
 \frac{F(x_2) - F(x_1)}{x_2 - x_1} &= \frac{1}{x_2 - x_1} \int_{x_1}^{x_2} f(t) \, dt, \\
 \frac{F(x_3) - F(x_2)}{x_3 - x_2} &= \frac{1}{x_3 - x_2} \int_{x_2}^{x_3} f(t) \, dt.
 \end{aligned}$$

因为 f 单调增加, 对 $t \in [x_1, x_2]$ 有 $f(t) \leq f(x_2)$, 对 $t \in [x_2, x_3]$ 有 $f(t) \geq f(x_2)$. 因而

$$\begin{aligned}
 \frac{F(x_2) - F(x_1)}{x_2 - x_1} &\leq f(x_2) \\
 &\leq \frac{F(x_3) - F(x_2)}{x_3 - x_2}.
 \end{aligned}$$

即 F 的割线斜率随区间向右移动而不减. 这正是下凸函数的割线斜率判别条件, 所以 F 在 $[a, b]$ 上为下凸函数.

题目 | 习题 2

设 f 在 $[0, +\infty)$ 上是下凸函数, 证明: 函数

$$F(x) = \frac{1}{x} \int_0^x f(t) \, dt$$

是 $(0, +\infty)$ 上的下凸函数.

详细解答

作代换 $t = xs$, 则对 $x > 0$ 有

$$F(x) = \int_0^1 f(xs) \, ds.$$

取任意 $x, y > 0$ 以及 $0 \leq \lambda \leq 1$. 因为 f 是下凸函数, 对每个固定的 $s \in [0, 1]$,

$$f(s(\lambda x + (1 - \lambda)y)) = f(\lambda sx + (1 - \lambda)sy) \leq \lambda f(sx) + (1 - \lambda)f(sy).$$

在 $s \in [0, 1]$ 上积分, 得

$$\begin{aligned} F(\lambda x + (1 - \lambda)y) &= \int_0^1 f(s(\lambda x + (1 - \lambda)y)) \, ds \\ &\leq \lambda \int_0^1 f(sx) \, ds + (1 - \lambda) \int_0^1 f(sy) \, ds \\ &= \lambda F(x) + (1 - \lambda)F(y). \end{aligned}$$

这就是 F 在 $(0, +\infty)$ 上的下凸性.

题目 | 习题 3

设 f 于 $[0, 1]$ 上为非负的上凸函数, 证明:

$$\int_0^1 2f(x) \, dx \geq \max_{x \in [0, 1]} \{f(x)\}.$$

详细解答

令

$$M = \max_{x \in [0, 1]} f(x),$$

并取 $c \in [0, 1]$ 使 $f(c) = M$. 若 $M = 0$, 则 $f \equiv 0$, 结论成立. 以下设 $M > 0$.

当 $0 < c < 1$ 时, 由上凸性, 图像在任意弦的上方. 对 $0 \leq x \leq c$, 将 x 写成

$$x = \frac{x}{c}c + \left(1 - \frac{x}{c}\right)0,$$

于是

$$f(x) \geq \frac{x}{c}f(c) + \left(1 - \frac{x}{c}\right)f(0) \geq \frac{x}{c}M,$$

其中使用了 $f(0) \geq 0$. 对 $c \leq x \leq 1$, 写成

$$x = \frac{1-x}{1-c}c + \frac{x-c}{1-c} \cdot 1,$$

从而

$$f(x) \geq \frac{1-x}{1-c}f(c) + \frac{x-c}{1-c}f(1) \geq \frac{1-x}{1-c}M.$$

因此

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(x) \, dx &\geq M \int_0^c \frac{x}{c} \, dx + M \int_c^1 \frac{1-x}{1-c} \, dx \\ &= \frac{Mc}{2} + \frac{M(1-c)}{2} \\ &= \frac{M}{2}. \end{aligned}$$

当 $c = 0$ 或 $c = 1$ 时, 只需保留上面的一侧弦估计, 计算仍给出 $\int_0^1 f \geq M/2$. 故

$$2 \int_0^1 f(x) \, dx \geq M = \max_{[0,1]} f.$$

题目 | 习题 4

设 f 在 $[a, b]$ 上为上凸可微函数, $f(a) = f(b) = 0$, $f'(a) = \alpha > 0$, $f'(b) = \beta < 0$, 证明:

$$0 \leq \int_a^b f(x) \, dx \leq \frac{1}{2} \alpha \beta \cdot \frac{(b-a)^2}{\beta - \alpha}.$$

详细解答

上凸函数的图像位于端点连线的上方. 因为 $f(a) = f(b) = 0$, 对 $a \leq x \leq b$ 有

$$f(x) \geq 0,$$

从而

$$\int_a^b f(x) \, dx \geq 0.$$

另一方面, 上凸可微函数的图像位于任一切线的下方. 在 a 和 b 两端分别使用切线, 得

$$f(x) \leq \alpha(x-a), \quad f(x) \leq \beta(x-b).$$

注意 $\alpha > 0$, $\beta < 0$, 因此这两个上界在区间内部均为非负量. 两条直线的交点横坐标 x_0 满足

$$\alpha(x_0 - a) = \beta(x_0 - b).$$

解得

$$x_0 = \frac{\alpha a - \beta b}{\alpha - \beta}.$$

交点高度为

$$\begin{aligned} H &= \alpha(x_0 - a) \\ &= \frac{\alpha\beta(b-a)}{\beta - \alpha} > 0. \end{aligned}$$

所以

$$f(x) \leq \begin{cases} \alpha(x-a), & a \leq x \leq x_0, \\ \beta(x-b), & x_0 \leq x \leq b. \end{cases}$$

积分得到

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) \, dx &\leq \int_a^{x_0} \alpha(x-a) \, dx + \int_{x_0}^b \beta(x-b) \, dx \\ &= \frac{1}{2} H(x_0 - a) + \frac{1}{2} H(b - x_0) \\ &= \frac{1}{2} H(b - a) \\ &= \frac{1}{2} \alpha \beta \frac{(b-a)^2}{\beta - \alpha}. \end{aligned}$$

这就同时得到所要求的上下界.

题目 | 习题 5

设 $f \in C^1[0, 2]$, $f(0) = f(2) = 1$, $|f'(x)| \leq 1$, 证明:

$$\left| \int_0^2 f(x) \, dx \right| \geq 1.$$

详细解答

由 $|f'| \leq 1$ 和 $f(0) = 1$, 对 $x \in [0, 2]$ 有

$$f(x) - 1 = \int_0^x f'(t) \, dt \geq - \int_0^x |f'(t)| \, dt \geq -x,$$

所以

$$f(x) \geq 1 - x.$$

再由 $f(2) = 1$,

$$\begin{aligned} f(x) - 1 &= - \int_x^2 f'(t) \, dt \\ &\geq - \int_x^2 |f'(t)| \, dt \\ &\geq -(2 - x), \end{aligned}$$

故

$$f(x) \geq x - 1.$$

合并两个估计:

$$f(x) \geq \max\{1 - x, x - 1\} = |x - 1| \geq 0.$$

于是

$$\begin{aligned} \left| \int_0^2 f(x) \, dx \right| &= \int_0^2 f(x) \, dx \\ &\geq \int_0^2 |x - 1| \, dx \\ &= 2 \int_0^1 (1 - x) \, dx \\ &= 1. \end{aligned}$$

题目 | 习题 6

已知函数 $f \in C[a, b]$, 且 $f(x)$ 处处大于 0, 证明:

$$\int_a^b f(x) \, dx \int_a^b \frac{1}{f(x)} \, dx \geq (b - a)^2.$$

详细解答

因为 $f(x) > 0$, 函数 $\sqrt{f(x)}$ 与 $1/\sqrt{f(x)}$ 在 $[a, b]$ 上连续. 对这两个函数使用 Schwarz 积分不等式:

$$\begin{aligned} \left(\int_a^b 1 \, dx \right)^2 &= \left(\int_a^b \sqrt{f(x)} \frac{1}{\sqrt{f(x)}} \, dx \right)^2 \\ &\leq \left(\int_a^b f(x) \, dx \right) \left(\int_a^b \frac{1}{f(x)} \, dx \right). \end{aligned}$$

左端为 $(b-a)^2$, 因而

$$\int_a^b f(x) \, dx \int_a^b \frac{1}{f(x)} \, dx \geq (b-a)^2.$$

题目 | 习题 7

已知非负函数 $f \in R[a, b]$, $\int_a^b f(x) \, dx = 1$, k 为实数, 证明:

$$\left(\int_a^b f(x) \cos kx \, dx \right)^2 + \left(\int_a^b f(x) \sin kx \, dx \right)^2 \leq 1.$$

详细解答

记

$$A = \int_a^b f(x) \cos kx \, dx, \quad B = \int_a^b f(x) \sin kx \, dx.$$

若 $A = B = 0$, 结论已经成立. 以下设

$$R = \sqrt{A^2 + B^2} > 0.$$

可取实数 φ 使

$$\cos \varphi = \frac{A}{R}, \quad \sin \varphi = \frac{B}{R}.$$

于是

$$\begin{aligned} R &= A \cos \varphi + B \sin \varphi \\ &= \int_a^b f(x) (\cos kx \cos \varphi + \sin kx \sin \varphi) \, dx \\ &= \int_a^b f(x) \cos(kx - \varphi) \, dx. \end{aligned}$$

因为 $f(x) \geq 0$ 且 $\cos(kx - \varphi) \leq 1$,

$$R \leq \int_a^b f(x) \, dx = 1.$$

因此

$$A^2 + B^2 = R^2 \leq 1,$$

即得到题设不等式.

题目 | 习题 8

设 $f \in C^1[a, b]$, 且 $f(a) = 0$, 证明下列不等式:

$$\int_a^b f^2(x) \, dx \leq \frac{(b-a)^2}{2} \int_a^b (f'(x))^2 \, dx - \frac{1}{2} \int_a^b (f'(x))^2 (x-a)^2 \, dx.$$

详细解答

由 $f(a) = 0$,

$$f(x) = \int_a^x f'(t) \, dt.$$

对区间 $[a, x]$ 使用 Schwarz 不等式:

$$\begin{aligned} f^2(x) &= \left(\int_a^x f'(t) \, dt \right)^2 \\ &\leq (x-a) \int_a^x (f'(t))^2 \, dt. \end{aligned}$$

再对 $x \in [a, b]$ 积分:

$$\begin{aligned} \int_a^b f^2(x) \, dx &\leq \int_a^b (x-a) \left(\int_a^x (f'(t))^2 \, dt \right) dx \\ &= \int_a^b (f'(t))^2 \left(\int_t^b (x-a) \, dx \right) dt \\ &= \frac{1}{2} \int_a^b (f'(t))^2 ((b-a)^2 - (t-a)^2) \, dt \\ &= \frac{(b-a)^2}{2} \int_a^b (f'(t))^2 \, dt - \frac{1}{2} \int_a^b (f'(t))^2 (t-a)^2 \, dt. \end{aligned}$$

将积分变量 t 改回 x , 就是题中所要求的不等式. 右端又减去了一个非负项, 因而确实比基本估计更强.

题目 | 习题 9

设 f 在 $[0, 1]$ 上可微且当 $x \in (0, 1)$ 时, $0 \leq f'(x) \leq 1$, $f(0) = 0$. 证明:

$$\left(\int_0^1 f(x) \, dx \right)^2 \geq \int_0^1 f^3(x) \, dx,$$

且仅当 $f(x) \equiv 0$ 或 $f(x) \equiv x$ 时成立等号.

详细解答

由 $f(0) = 0$ 和 $f' \geq 0$, 可知 $f(x) \geq 0$. 令

$$F(x) = \int_0^x f(t) \, dt.$$

因为 $0 \leq f'(t) \leq 1$,

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} f^2(x) &= \int_0^x f(t) f'(t) \, dt \\ &\leq \int_0^x f(t) \, dt \\ &= F(x). \end{aligned}$$

所以

$$f^2(x) \leq 2F(x).$$

乘以非负的 $f(x)$ 并积分:

$$\begin{aligned} \int_0^1 f^3(x) \, dx &\leq 2 \int_0^1 f(x) F(x) \, dx \\ &= 2 \int_0^1 F'(x) F(x) \, dx \\ &= F^2(1) - F^2(0) \\ &= \left(\int_0^1 f(x) \, dx \right)^2. \end{aligned}$$

下面讨论等号. 若 $f \equiv 0$, 等号成立. 设 f 不恒为 0 且最终不等式取等号. 由于

$$f(x)(2F(x) - f^2(x)) \geq 0$$

且该函数连续, 积分为 0 迫使在每个 $f(x) > 0$ 的点都有

$$2F(x) = f^2(x).$$

在 $f > 0$ 的开区间内对上式求导:

$$2f(x) = 2f(x)f'(x),$$

从而

$$f'(x) = 1.$$

又因为 f 单调不减, 其零点集合必为某个区间 $[0, c]$ ($0 \leq c < 1$), 而在 $(c, 1]$ 上 $f'(x) = 1$, 故

$$f(x) = x - c \quad (x > c).$$

若 $0 < c < 1$, 则 f 在 c 点的左导数为 0, 右导数为 1, 与题设的可微性矛盾. 因而只能有 $c = 0$, 即 $f(x) = x$. 若零点集合一直到 1, 则为 $f \equiv 0$. 因此等号恰在

$$f(x) \equiv 0 \quad \text{或} \quad f(x) \equiv x$$

时成立.

题目 | 习题 10

(1) 试用 Young 不等式证明: 当 $a, b \geq 1$ 时成立

$$ab \leq e^{a-1} + b \ln b;$$

(2) 设函数 $f \in R[0, \pi]$, 试用 Minkowski 不等式证明下面两个不等式不能同时成立:

$$\int_0^\pi |f(x) - \sin x|^2 dx \leq \frac{3}{4} \quad \text{和} \quad \int_0^\pi |f(x) - \cos x|^2 dx \leq \frac{3}{4}.$$

详细解答

(1) 由 Young 不等式, 取

$$\phi(x) = e^x - 1 \quad (x \geq 0).$$

它连续严格增加, $\phi(0) = 0$, 反函数为

$$\psi(y) = \ln(1 + y).$$

令

$$u = a - 1 \geq 0, \quad v = b - 1 \geq 0.$$

Young 不等式给出

$$uv \leq \int_0^u (e^x - 1) dx + \int_0^v \ln(1 + y) dy.$$

右端分别为

$$\begin{aligned} \int_0^u (e^x - 1) dx &= e^u - u - 1, \\ \int_0^v \ln(1 + y) dy &= (1 + v) \ln(1 + v) - v. \end{aligned}$$

代入 $u = a - 1$, $v = b - 1$:

$$(a-1)(b-1) \leq e^{a-1} - a + b \ln b - b + 1.$$

将两边同时加上 $a + b - 1$, 得

$$ab \leq e^{a-1} + b \ln b.$$

(2) 反设两个不等式同时成立. 在 $L^2[0, \pi]$ 中使用 Minkowski 不等式:

$$\begin{aligned} \|\sin x - \cos x\|_2 &= \|(\sin x - f(x)) + (f(x) - \cos x)\|_2 \\ &\leq \|f(x) - \sin x\|_2 + \|f(x) - \cos x\|_2 \\ &\leq \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \\ &= \sqrt{3}. \end{aligned}$$

但

$$\begin{aligned} \|\sin x - \cos x\|_2^2 &= \int_0^\pi (\sin x - \cos x)^2 dx \\ &= \int_0^\pi (1 - \sin 2x) dx \\ &= \pi. \end{aligned}$$

所以

$$\|\sin x - \cos x\|_2 = \sqrt{\pi} > \sqrt{3},$$

因为 $\pi > 3$. 这与 Minkowski 不等式导出的上界矛盾. 因此题中的两个不等式不能同时成立.

11.3 积分估计与近似计算

11.3.3 练习题

题目 | 习题 1

证明:

- (1) $\int_0^{\sqrt{2}\pi} \sin x^2 dx > 0$;
- (2) $\frac{1}{20\sqrt[3]{2}} < \int_0^1 \frac{x^{19}}{\sqrt[3]{1+x^6}} dx < \frac{1}{20}$;
- (3) $\int_0^{\pi/2} x \left(\frac{\sin nx}{\sin x} \right)^4 dx < \frac{n^2 \pi^2}{4}$;
- (4) $0 < \frac{\pi}{2} - \int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{x} dx < \frac{\pi^3}{144}$;
- (5) $0.005 < \int_0^{100} \frac{e^{-x}}{x+100} dx < 0.01$;
- (6) $\frac{2}{9}\pi^2 < \int_{\pi/6}^{\pi/2} \frac{2x}{\sin x} dx < \frac{1}{3}\pi^2$.

详细解答

(1) 令 $t = x^2$, 则 $dx = dt/(2\sqrt{t})$. 因而

$$I = \int_0^{\sqrt{2\pi}} \sin x^2 dx = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \frac{\sin t}{\sqrt{t}} dt.$$

将积分在 π 处分开, 并在第二段作代换 $t = u + \pi$:

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \frac{\sin t}{\sqrt{t}} dt + \frac{1}{2} \int_{\pi}^{2\pi} \frac{\sin t}{\sqrt{t}} dt \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \sin t \left(\frac{1}{\sqrt{t}} - \frac{1}{\sqrt{t+\pi}} \right) dt. \end{aligned}$$

当 $0 < t < \pi$ 时, $\sin t > 0$ 且

$$\frac{1}{\sqrt{t}} - \frac{1}{\sqrt{t+\pi}} > 0.$$

所以被积函数在 $(0, \pi)$ 上为正, 从而 $I > 0$.

(2) 对 $0 \leq x \leq 1$ 有

$$1 \leq \sqrt[3]{1+x^6} \leq \sqrt[3]{2}.$$

在 $0 < x < 1$ 上两个端点不等式不能同时取等, 因而

$$\frac{x^{19}}{\sqrt[3]{2}} < \frac{x^{19}}{\sqrt[3]{1+x^6}} < x^{19}.$$

积分得到

$$\frac{1}{\sqrt[3]{2}} \int_0^1 x^{19} dx < \int_0^1 \frac{x^{19}}{\sqrt[3]{1+x^6}} dx < \int_0^1 x^{19} dx.$$

因为

$$\int_0^1 x^{19} dx = \frac{1}{20},$$

所以

$$\frac{1}{20\sqrt[3]{2}} < \int_0^1 \frac{x^{19}}{\sqrt[3]{1+x^6}} dx < \frac{1}{20}.$$

(3) 这里按题中 n 为正整数处理. 记

$$g_n(x) = \frac{\sin nx}{\sin x}, \quad 0 < x \leq \frac{\pi}{2}.$$

由指数和公式或有限三角和公式,

$$|g_n(x)| \leq n.$$

另外, 在 $0 \leq x \leq \pi/2$ 上有

$$\sin x \geq \frac{2x}{\pi}.$$

我们先证明点态估计

$$xg_n^2(x) \leq \frac{n\pi}{2}.$$

若 $0 < x \leq \pi/(2n)$, 则

$$xg_n^2(x) \leq xn^2 \leq \frac{n\pi}{2}.$$

若 $\pi/(2n) \leq x \leq \pi/2$, 则 $|\sin nx| \leq 1$, 因而

$$\begin{aligned} xg_n^2(x) &\leq \frac{x}{\sin^2 x} \\ &\leq \frac{x}{(2x/\pi)^2} \end{aligned}$$

$$= \frac{\pi^2}{4x} \\ \leq \frac{n\pi}{2}.$$

另一方面, 正整数 n 满足恒等式

$$\left(\frac{\sin nx}{\sin x}\right)^2 = n + 2 \sum_{k=1}^{n-1} (n-k) \cos 2kx.$$

因此

$$\int_0^{\pi/2} g_n^2(x) \, dx = \frac{n\pi}{2},$$

因为每个 $k \geq 1$ 都有 $\int_0^{\pi/2} \cos 2kx \, dx = 0$. 于是

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/2} x g_n^4(x) \, dx &= \int_0^{\pi/2} (x g_n^2(x)) g_n^2(x) \, dx \\ &\leq \frac{n\pi}{2} \int_0^{\pi/2} g_n^2(x) \, dx \\ &= \frac{n^2 \pi^2}{4}. \end{aligned}$$

上述点态估计不可能在整个区间上处处取等, 而 g_n^2 非负且不恒为 0, 所以最终不等式为严格不等式.

(4) 将差写成积分:

$$\frac{\pi}{2} - \int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{x} \, dx = \int_0^{\pi/2} \left(1 - \frac{\sin x}{x}\right) dx.$$

对 $x > 0$, 有 $\sin x < x$, 所以左端差为正. 又因为

$$x - \sin x = \int_0^x (1 - \cos t) \, dt < \int_0^x \frac{t^2}{2} \, dt = \frac{x^3}{6},$$

故

$$0 < 1 - \frac{\sin x}{x} < \frac{x^2}{6}.$$

积分得

$$\begin{aligned} 0 &< \frac{\pi}{2} - \int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{x} \, dx \\ &< \int_0^{\pi/2} \frac{x^2}{6} \, dx \\ &= \frac{1}{6} \cdot \frac{(\pi/2)^3}{3} \\ &= \frac{\pi^3}{144}. \end{aligned}$$

(5) 上界方面, 因为 $x + 100 > 100$,

$$\begin{aligned} \int_0^{100} \frac{e^{-x}}{x+100} \, dx &< \frac{1}{100} \int_0^{100} e^{-x} \, dx \\ &< \frac{1}{100} = 0.01. \end{aligned}$$

下界只取 $[0, 1]$ 上的积分. 在该区间上 $x + 100 \leq 101$, 因而

$$\begin{aligned} \int_0^{100} \frac{e^{-x}}{x+100} \, dx &> \int_0^1 \frac{e^{-x}}{x+100} \, dx \\ &\geq \frac{1}{101} \int_0^1 e^{-x} \, dx \end{aligned}$$

$$= \frac{1 - e^{-1}}{101}.$$

由

$$e = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots > \frac{5}{2}$$

可得 $e^{-1} < 2/5$, 所以

$$\frac{1 - e^{-1}}{101} > \frac{3}{505} > \frac{1}{200} = 0.005.$$

于是得到题中的双边估计.

(6) 在 $[\pi/6, \pi/2]$ 上有 $0 < \sin x \leq 1$, 且对 $0 < x \leq \pi/2$ 有 $\sin x \geq 2x/\pi$. 因此下界为

$$\begin{aligned} \int_{\pi/6}^{\pi/2} \frac{2x}{\sin x} dx &> \int_{\pi/6}^{\pi/2} 2x dx \\ &= x^2 \Big|_{\pi/6}^{\pi/2} \\ &= \frac{2\pi^2}{9}. \end{aligned}$$

上界为

$$\begin{aligned} \int_{\pi/6}^{\pi/2} \frac{2x}{\sin x} dx &\leq \int_{\pi/6}^{\pi/2} \pi dx \\ &= \frac{\pi^2}{3}. \end{aligned}$$

由于 $\sin x > 2x/\pi$ 在区间内部的大部分点严格成立, 上界也是严格的. 因而

$$\frac{2}{9}\pi^2 < \int_{\pi/6}^{\pi/2} \frac{2x}{\sin x} dx < \frac{1}{3}\pi^2.$$

题目 | 习题 2

设 f 在 $[0, a]$ ($a > 0$) 上有可积的导函数, 证明:

$$|f(0)| \leq \frac{1}{a} \int_0^a |f(x)| dx + \int_0^a |f'(x)| dx.$$

详细解答

对任意 $x \in [0, a]$, 由 Newton-Leibniz 公式

$$f(x) - f(0) = \int_0^x f'(t) dt.$$

所以

$$\begin{aligned} |f(0)| &\leq |f(x)| + \left| \int_0^x f'(t) dt \right| \\ &\leq |f(x)| + \int_0^a |f'(t)| dt. \end{aligned}$$

对上式关于 x 从 0 到 a 积分:

$$a|f(0)| \leq \int_0^a |f(x)| dx + a \int_0^a |f'(t)| dt.$$

两边除以 $a > 0$, 得

$$|f(0)| \leq \frac{1}{a} \int_0^a |f(x)| dx + \int_0^a |f'(x)| dx.$$

题目 | 习题 3

设 f 在 $[0, 1]$ 上有可积的导函数, 证明:

$$\int_0^1 |f(x)| \, dx \leq \max \left\{ \int_0^1 |f'(x)| \, dx, \left| \int_0^1 f(x) \, dx \right| \right\}.$$

详细解答

分两种情况讨论.

如果 f 在 $[0, 1]$ 上不变号, 则

$$\int_0^1 |f(x)| \, dx = \left| \int_0^1 f(x) \, dx \right|,$$

所以所要求的不等式成立.

如果 f 在 $[0, 1]$ 上取到正值和负值, 由于 f 连续, 存在 $c \in (0, 1)$ 使 $f(c) = 0$. 对任意 $x \in [0, 1]$,

$$\begin{aligned} |f(x)| &= |f(x) - f(c)| \\ &= \left| \int_c^x f'(t) \, dt \right| \\ &\leq \int_0^1 |f'(t)| \, dt. \end{aligned}$$

再对 $x \in [0, 1]$ 积分:

$$\int_0^1 |f(x)| \, dx \leq \int_0^1 |f'(t)| \, dt.$$

两种情况合并后即得

$$\int_0^1 |f(x)| \, dx \leq \max \left\{ \int_0^1 |f'(x)| \, dx, \left| \int_0^1 f(x) \, dx \right| \right\}.$$

题目 | 习题 4

设函数 f 在 $[a, b]$ 上可微, $|f'(x)| \leq M$, 且

$$\int_a^b f(x) \, dx = 0.$$

对于函数

$$F(x) = \int_a^x f(t) \, dt,$$

(1) 证明: $|F(x)| \leq \frac{M(b-a)^2}{8};$

(2) 在增加条件 $f(a) = f(b) = 0$ 时证明: $|F(x)| \leq \frac{M(b-a)^2}{16}.$

详细解答

注意

$$F(a) = 0, \quad F(b) = \int_a^b f(t) \, dt = 0, \quad F'(x) = f(x).$$

(1) 若 $F \equiv 0$, 结论成立. 否则 $|F|$ 的最大值在某个内部点 $x_0 \in (a, b)$ 取得. 若该点是 F 的正最大点或负最小点, 都有

$$F'(x_0) = f(x_0) = 0.$$

由 $|f'| \leq M$,

$$|f(t)| = |f(t) - f(x_0)| \leq M|t - x_0|.$$

利用左端点 $F(a) = 0$,

$$\begin{aligned} |F(x_0)| &= \left| \int_a^{x_0} f(t) \, dt \right| \\ &\leq M \int_a^{x_0} (x_0 - t) \, dt \\ &= \frac{M}{2} (x_0 - a)^2. \end{aligned}$$

又利用 $F(b) = 0$,

$$\begin{aligned} |F(x_0)| &= \left| \int_{x_0}^b f(t) \, dt \right| \\ &\leq M \int_{x_0}^b (t - x_0) \, dt \\ &= \frac{M}{2} (b - x_0)^2. \end{aligned}$$

所以

$$|F(x_0)| \leq \frac{M}{2} \min\{(x_0 - a)^2, (b - x_0)^2\}.$$

两个非负数 $x_0 - a$ 与 $b - x_0$ 的和为 $b - a$, 因而其中较小者不超过 $(b - a)/2$. 于是

$$\max_{[a,b]} |F| = |F(x_0)| \leq \frac{M(b-a)^2}{8}.$$

(2) 现在再假设 $f(a) = f(b) = 0$. 在上面的极值点 x_0 还有 $f(x_0) = 0$. 对 $t \in [a, x_0]$,

$$|f(t)| \leq M(t - a), \quad |f(t)| \leq M(x_0 - t),$$

所以

$$|f(t)| \leq M \min\{t - a, x_0 - t\}.$$

因此

$$\begin{aligned} |F(x_0)| &\leq M \int_a^{x_0} \min\{t - a, x_0 - t\} \, dt \\ &= \frac{M}{4} (x_0 - a)^2. \end{aligned}$$

对区间 $[x_0, b]$ 使用零点 $f(x_0) = f(b) = 0$, 同样得到

$$|F(x_0)| \leq \frac{M}{4} (b - x_0)^2.$$

故

$$\begin{aligned} |F(x_0)| &\leq \frac{M}{4} \min\{(x_0 - a)^2, (b - x_0)^2\} \\ &\leq \frac{M(b-a)^2}{16}. \end{aligned}$$

因此对任意 $x \in [a, b]$ 都有

$$|F(x)| \leq \frac{M(b-a)^2}{16}.$$

题目 | 习题 5

证明：对每个正整数 n ，成立

$$\frac{2}{3}n\sqrt{n} < 1 + \sqrt{2} + \cdots + \sqrt{n} < \frac{4n+3}{6}\sqrt{n}.$$

详细解答

函数 $f(x) = \sqrt{x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调增加. 因此对每个 $k = 1, \dots, n$,

$$\int_{k-1}^k \sqrt{x} \, dx < \sqrt{k}.$$

求和得

$$\frac{2}{3}n\sqrt{n} = \int_0^n \sqrt{x} \, dx < \sum_{k=1}^n \sqrt{k},$$

这给出下界.

为了得到上界, 使用 $\sqrt{x}$ 的严格上凸性. 在每个区间 $[k-1, k]$ 上, 图像位于弦的上方, 所以

$$\int_{k-1}^k \sqrt{x} \, dx > \frac{\sqrt{k-1} + \sqrt{k}}{2}.$$

从 $k = 1$ 到 n 求和:

$$\int_0^n \sqrt{x} \, dx > \frac{1}{2}\sqrt{n} + \sum_{k=1}^{n-1} \sqrt{k}.$$

于是

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \sqrt{k} &< \int_0^n \sqrt{x} \, dx + \frac{1}{2}\sqrt{n} \\ &= \frac{2}{3}n\sqrt{n} + \frac{1}{2}\sqrt{n} \\ &= \frac{4n+3}{6}\sqrt{n}. \end{aligned}$$

两端都是严格不等式, 得证.

题目 | 习题 6

设 f 在 $[a, b]$ 上可微, $f(a) = f(b) = 0$, $|f'(x)| \leq M$, 证明:

$$\left| \int_a^b f(x) \, dx \right| \leq \frac{M}{4}(b-a)^2.$$

详细解答

由 $f(a) = 0$ 和 $|f'| \leq M$,

$$|f(x)| = |f(x) - f(a)| \leq M(x-a).$$

由 $f(b) = 0$,

$$|f(x)| = |f(x) - f(b)| \leq M(b-x).$$

所以

$$|f(x)| \leq M \min\{x-a, b-x\}.$$

令 $m = (a+b)/2$. 则

$$\left| \int_a^b f(x) \, dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| \, dx$$

$$\begin{aligned}
&\leq M \int_a^b \min\{x-a, b-x\} \, dx \\
&= M \left(\int_a^m (x-a) \, dx + \int_m^b (b-x) \, dx \right) \\
&= M \left(\frac{1}{2} \left(\frac{b-a}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{b-a}{2} \right)^2 \right) \\
&= \frac{M}{4} (b-a)^2.
\end{aligned}$$

题目 | 习题 7

设 f 在 $[a, b]$ 上二阶可微, $f(a) = f(b) = 0$, $|f''(x)| \leq M$, 证明:

$$\left| \int_a^b f(x) \, dx \right| \leq \frac{M}{12} (b-a)^3.$$

详细解答

令

$$q(x) = \frac{M}{2} (x-a)(b-x).$$

则

$$q(a) = q(b) = 0, \quad q''(x) = -M.$$

考虑函数 $q - f$. 由 $|f''(x)| \leq M$,

$$(q - f)''(x) = -M - f''(x) \leq 0.$$

所以 $q - f$ 是上凸函数, 且在两个端点均为 0. 上凸函数的图像位于端点连线的上方, 因而

$$q(x) - f(x) \geq 0, \quad f(x) \leq q(x).$$

再考虑 $q + f$:

$$(q + f)''(x) = -M + f''(x) \leq 0,$$

同样由端点值为 0 得

$$q(x) + f(x) \geq 0, \quad -f(x) \leq q(x).$$

因此

$$|f(x)| \leq q(x) = \frac{M}{2} (x-a)(b-x).$$

于是

$$\begin{aligned}
\left| \int_a^b f(x) \, dx \right| &\leq \int_a^b |f(x)| \, dx \\
&\leq \frac{M}{2} \int_a^b (x-a)(b-x) \, dx.
\end{aligned}$$

令 $L = b - a$, $u = x - a$, 则

$$\begin{aligned}
\int_a^b (x-a)(b-x) \, dx &= \int_0^L u(L-u) \, du \\
&= \frac{L^3}{6}.
\end{aligned}$$

故

$$\left| \int_a^b f(x) \, dx \right| \leq \frac{M}{2} \cdot \frac{(b-a)^3}{6} = \frac{M}{12} (b-a)^3.$$

题目 | 习题 8

(矩形公式) 设 $f \in C^2[a, b]$, 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使成立

$$\int_a^b f - (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) = \frac{f''(\xi)(b-a)^3}{24}.$$

详细解答

原题公式将积分简写为 $\int_a^b f$. 下述计算按其通常含义

$$\int_a^b f(x) \, dx$$

进行, 不改变题目的数学内容.

记

$$m = \frac{a+b}{2}.$$

对 $x \geq m$, 两次使用 Newton-Leibniz 公式可写成

$$f(x) - f(m) - f'(m)(x-m) = \int_m^x (x-t)f''(t) \, dt.$$

对 $x \leq m$,

$$f(x) - f(m) - f'(m)(x-m) = \int_x^m (t-x)f''(t) \, dt.$$

将两式分别对 x 积分. 由于

$$\int_a^b f'(m)(x-m) \, dx = 0,$$

得到

$$\begin{aligned} E &:= \int_a^b f(x) \, dx - (b-a)f(m) \\ &= \int_a^m \int_x^m (t-x)f''(t) \, dt \, dx + \int_m^b \int_m^x (x-t)f''(t) \, dt \, dx. \end{aligned}$$

交换积分次序:

$$E = \frac{1}{2} \int_a^m (t-a)^2 f''(t) \, dt + \frac{1}{2} \int_m^b (b-t)^2 f''(t) \, dt.$$

两段积分的权函数均非负且不恒为 0. 因为 f'' 连续, 对加权积分使用积分第一中值定理, 存在 $\xi \in (a, b)$ 使

$$E = f''(\xi) \left[\frac{1}{2} \int_a^m (t-a)^2 \, dt + \frac{1}{2} \int_m^b (b-t)^2 \, dt \right].$$

设 $h = (b-a)/2$. 括号内等于

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{h^3}{3} + \frac{1}{2} \cdot \frac{h^3}{3} = \frac{h^3}{3} = \frac{(b-a)^3}{24}.$$

因此

$$\int_a^b f(x) \, dx - (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) = \frac{f''(\xi)(b-a)^3}{24}.$$

题目 | 习题 9

设 f 于 $[-1, 1]$ 上可微, 且有 $a \in (0, 1)$, 使得

$$\int_{-a}^a f(x) \, dx = 0,$$

记

$$M = \max_{x \in [-1, 1]} |f'(x)|.$$

证明:

$$\left| \int_{-1}^1 f(x) \, dx \right| \leq M(1 - a^2).$$

详细解答

由于 f 连续且

$$\int_{-a}^a f(x) \, dx = 0,$$

在 $[-a, a]$ 中必存在 c 使 $f(c) = 0$. 否则 f 在该区间上保持严格同号, 积分不可能为 0.

由导数上界,

$$|f(x)| = |f(x) - f(c)| \leq M|x - c|.$$

又因为中间一段积分为 0,

$$\begin{aligned} \left| \int_{-1}^1 f(x) \, dx \right| &= \left| \int_{-1}^{-a} f(x) \, dx + \int_a^1 f(x) \, dx \right| \\ &\leq M \int_{-1}^{-a} |x - c| \, dx + M \int_a^1 |x - c| \, dx. \end{aligned}$$

由于 $c \in [-a, a]$, 在左段 $x \leq c$, 在右段 $x \geq c$. 因此

$$\begin{aligned} \int_{-1}^{-a} |x - c| \, dx &= \int_{-1}^{-a} (c - x) \, dx \\ &= c(1 - a) + \frac{1 - a^2}{2}, \\ \int_a^1 |x - c| \, dx &= \int_a^1 (x - c) \, dx \\ &= \frac{1 - a^2}{2} - c(1 - a). \end{aligned}$$

两式相加后含 c 的项抵消, 得

$$\int_{-1}^{-a} |x - c| \, dx + \int_a^1 |x - c| \, dx = 1 - a^2.$$

所以

$$\left| \int_{-1}^1 f(x) \, dx \right| \leq M(1 - a^2).$$

题目 | 习题 10

设 f 于 $[0, 1]$ 上可微, $|f'(x)| \leq M$, 证明:

$$\left| \int_0^1 f(x) \, dx - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \right| \leq \frac{M}{2n}.$$

详细解答

将 $[0, 1]$ 等分为

$$I_k = \left[\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n} \right], \quad k = 1, \dots, n.$$

记右端点 $b_k = k/n$. 则

$$\int_0^1 f(x) \, dx - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \sum_{k=1}^n \int_{I_k} [f(x) - f(b_k)] \, dx.$$

由 $|f'| \leq M$, 对 $x \in I_k$,

$$|f(x) - f(b_k)| \leq M(b_k - x).$$

因此

$$\begin{aligned} \left| \int_0^1 f(x) \, dx - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \right| &\leq \sum_{k=1}^n \int_{(k-1)/n}^{k/n} M\left(\frac{k}{n} - x\right) \, dx \\ &= n \cdot \frac{M}{2n^2} \\ &= \frac{M}{2n}. \end{aligned}$$

题目 | 习题 11

设 f 在区间 $[0, 1]$ 上可微, 且 $f' \in R[0, 1]$, 对正整数 n 定义

$$A_n = \int_0^1 f(x) \, dx - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right),$$

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} nA_n = \frac{1}{2}[f(0) - f(1)].$$

详细解答

设

$$a_k = \frac{k-1}{n}, \quad b_k = \frac{k}{n}, \quad I_k = [a_k, b_k].$$

在每个小区间上,

$$\begin{aligned} \int_{a_k}^{b_k} (f(x) - f(b_k)) \, dx &= - \int_{a_k}^{b_k} \left(\int_x^{b_k} f'(t) \, dt \right) dx \\ &= - \int_{a_k}^{b_k} (t - a_k) f'(t) \, dt, \end{aligned}$$

其中第二步交换了三角形区域 $a_k \leq x \leq t \leq b_k$ 上的积分次序. 求和得

$$A_n = - \sum_{k=1}^n \int_{I_k} (t - a_k) f'(t) \, dt.$$

所以

$$nA_n + \frac{1}{2} \int_0^1 f'(t) \, dt = - \sum_{k=1}^n \int_{I_k} \left(n(t - a_k) - \frac{1}{2} \right) f'(t) \, dt.$$

记

$$w_{n,k}(t) = n(t - a_k) - \frac{1}{2}.$$

在每个 I_k 上

$$\int_{I_k} w_{n,k}(t) \, dt = 0, \quad \int_{I_k} |w_{n,k}(t)| \, dt = \frac{1}{4n}.$$

设 ω_k 为 f' 在 I_k 上的振幅, 并取常数 c_k 为该区间上上确界与下确界的平均值, 则

$$|f'(t) - c_k| \leq \frac{\omega_k}{2}.$$

利用 $w_{n,k}$ 的积分为 0,

$$\begin{aligned} \left| \int_{I_k} w_{n,k}(t) f'(t) dt \right| &= \left| \int_{I_k} w_{n,k}(t) (f'(t) - c_k) dt \right| \\ &\leq \frac{\omega_k}{2} \cdot \frac{1}{4n} \\ &= \frac{\omega_k}{8n}. \end{aligned}$$

因此

$$\left| nA_n + \frac{1}{2} \int_0^1 f'(t) dt \right| \leq \frac{1}{8} \sum_{k=1}^n \frac{\omega_k}{n}.$$

由于 f' 在 $[0, 1]$ 上 Riemann 可积, 当等距分割的网格趋于 0 时, 上式右端的振幅和趋于 0. 因而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} nA_n = -\frac{1}{2} \int_0^1 f'(t) dt.$$

最后使用 Newton-Leibniz 公式

$$\int_0^1 f'(t) dt = f(1) - f(0),$$

得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} nA_n = \frac{1}{2} [f(0) - f(1)].$$

题目 | 习题 12

设 f 在区间 $[0, 1]$ 上二阶可微, 且 $f'' \in R[0, 1]$, 对正整数 n 定义

$$B_n = \int_0^1 f(x) dx - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{2k-1}{2n}\right),$$

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 B_n = \frac{1}{24} [f'(1) - f'(0)].$$

详细解答

令

$$a_k = \frac{k-1}{n}, \quad b_k = \frac{k}{n}, \quad m_k = \frac{a_k + b_k}{2}, \quad h = \frac{1}{n}.$$

先求一个小区间上的中点矩形公式误差

$$E_k = \int_{a_k}^{b_k} f(x) dx - hf(m_k).$$

对 $x \geq m_k$,

$$f(x) - f(m_k) - f'(m_k)(x - m_k) = \int_{m_k}^x (x - t) f''(t) dt,$$

对 $x \leq m_k$,

$$f(x) - f(m_k) - f'(m_k)(x - m_k) = \int_x^{m_k} (t - x) f''(t) dt.$$

由于线性项在关于中点对称的区间上积分为 0, 交换积分次序后得到

$$E_k = \int_{a_k}^{b_k} K_k(t) f''(t) dt,$$

其中

$$K_k(t) = \begin{cases} \frac{1}{2}(t - a_k)^2, & a_k \leq t \leq m_k, \\ \frac{1}{2}(b_k - t)^2, & m_k \leq t \leq b_k. \end{cases}$$

直接计算权函数的积分:

$$\begin{aligned} \int_{a_k}^{b_k} K_k(t) \, dt &= 2 \cdot \frac{1}{2} \int_0^{h/2} u^2 \, du \\ &= \frac{h^3}{24}. \end{aligned}$$

求和可得

$$B_n = \sum_{k=1}^n E_k.$$

因此

$$n^2 B_n - \frac{1}{24} \int_0^1 f''(t) \, dt = \sum_{k=1}^n \int_{I_k} \left(n^2 K_k(t) - \frac{1}{24} \right) f''(t) \, dt.$$

在每个 I_k 上,

$$\int_{I_k} \left(n^2 K_k(t) - \frac{1}{24} \right) dt = n^2 \frac{h^3}{24} - \frac{h}{24} = 0.$$

设 ω_k 是 f'' 在 I_k 上的振幅, 并取常数 c_k 为该区间上上确界与下确界的平均值. 因为

$$0 \leq n^2 K_k(t) \leq \frac{1}{8},$$

所以

$$\left| n^2 K_k(t) - \frac{1}{24} \right| \leq \frac{1}{12}.$$

利用零平均性质,

$$\begin{aligned} \left| \int_{I_k} \left(n^2 K_k - \frac{1}{24} \right) f'' \, dt \right| &= \left| \int_{I_k} \left(n^2 K_k - \frac{1}{24} \right) (f'' - c_k) \, dt \right| \\ &\leq \frac{\omega_k}{2} \cdot \frac{h}{12} \\ &= \frac{\omega_k}{24n}. \end{aligned}$$

于是

$$\left| n^2 B_n - \frac{1}{24} \int_0^1 f''(t) \, dt \right| \leq \frac{1}{24} \sum_{k=1}^n \frac{\omega_k}{n}.$$

因为 f'' Riemann 可积, 等距分割的振幅和趋于 0. 因而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 B_n = \frac{1}{24} \int_0^1 f''(t) \, dt.$$

再由 Newton-Leibniz 公式

$$\int_0^1 f''(t) \, dt = f'(1) - f'(0),$$

最终得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 B_n = \frac{1}{24} [f'(1) - f'(0)].$$

11.4 积分学在分析中的其他应用

11.4.5 练习题

题目 | 习题 1

求下列极限:

- (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{1}{n^2 + 1^2} + \frac{1}{n^2 + 2^2} + \cdots + \frac{1}{2n^2} \right);$
- (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{\sqrt{n^2}} + \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n(2n-1)}} \right];$
- (3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{[1^a + 3^a + \cdots + (2n+1)^a]^{b+1}}{[2^b + 4^b + \cdots + (2n)^b]^{a+1}}, \quad \text{其中 } a, b \neq -1;$
- (4) $\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=0}^{n-1} \left(2 + \cos \frac{k\pi}{n} \right)^{\pi/n};$
- (5) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sqrt[n]{n(n+1) \cdots (2n-1)};$
- (6) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \sqrt{(nx+k)(nx+k-1)} \quad (x > 0).$

详细解答

(1) 将被求式写成

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1 + (k/n)^2}.$$

函数 $\varphi(x) = 1/(1+x^2)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 因而上式是 φ 的 Riemann 和. 于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1 + (k/n)^2} = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x \Big|_0^1 = \frac{\pi}{4}.$$

(2) 对第 $k+1$ 项作同一尺度化, 得

$$\frac{1}{\sqrt{n(n+k)}} = \frac{1}{n} \frac{1}{\sqrt{1+k/n}}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

因此

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{\sqrt{n(n+k)}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{\sqrt{1+k/n}} \\ &= \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1+x}} \\ &= 2(\sqrt{2} - 1). \end{aligned}$$

(3) 记

$$O_n(a) = \sum_{j=0}^n (2j+1)^a, \quad E_n(b) = \sum_{j=1}^n (2j)^b.$$

原题只给出 $a, b \neq -1$, 因而必须按照 $a+1$ 与 $b+1$ 的符号分情形处理.若 $s > -1$, 由 Riemann 和

$$\frac{1}{n^{s+1}} \sum_{j=1}^n j^s = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \left(\frac{j}{n} \right)^s \rightarrow \int_0^1 x^s dx = \frac{1}{s+1},$$

并注意奇数项与偶数项的尺度均为 2^s , 可得

$$O_n(s) \sim \frac{2^s}{s+1} n^{s+1}, \quad E_n(s) \sim \frac{2^s}{s+1} n^{s+1}.$$

若 $s < -1$, 相应级数收敛, 且

$$O_n(s) \longrightarrow (1-2^s)\zeta(-s), \quad E_n(s) \longrightarrow 2^s \zeta(-s).$$

据此得到原极限

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{O_n(a)^{b+1}}{E_n(b)^{a+1}}$$

为

$$L = \begin{cases} 2^{a-b} \frac{(b+1)^{a+1}}{(a+1)^{b+1}}, & a > -1, b > -1, \\ 0, & a > -1, b < -1, \\ +\infty, & a < -1, b > -1, \\ \frac{[(1-2^a)\zeta(-a)]^{b+1}}{[2^b \zeta(-b)]^{a+1}}, & a < -1, b < -1. \end{cases}$$

其中第一种情形正是把两个幂和都化为定积分时得到的结果.

(4) 记乘积为 P_n . 取对数:

$$\ln P_n = \frac{\pi}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \ln \left(2 + \cos \frac{k\pi}{n} \right) \longrightarrow \int_0^\pi \ln(2 + \cos x) dx.$$

下面直接计算右端积分. 对 $a > 1$ 令

$$J(a) = \int_0^\pi \ln(a + \cos x) dx.$$

对参数求导并作半角代换 $t = \tan(x/2)$:

$$\begin{aligned} J'(a) &= \int_0^\pi \frac{dx}{a + \cos x} \\ &= 2 \int_0^\infty \frac{dt}{(a+1) + (a-1)t^2} \\ &= \frac{\pi}{\sqrt{a^2-1}}. \end{aligned}$$

因此

$$J(a) = \pi \ln(a + \sqrt{a^2-1}) + C.$$

当 $a \rightarrow \infty$ 时 $J(a) - \pi \ln a \rightarrow 0$, 而

$$\ln(a + \sqrt{a^2-1}) - \ln a \rightarrow \ln 2,$$

故 $C = -\pi \ln 2$. 取 $a = 2$:

$$\int_0^\pi \ln(2 + \cos x) dx = \pi \ln \frac{2 + \sqrt{3}}{2}.$$

于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_n = \exp \left(\pi \ln \frac{2 + \sqrt{3}}{2} \right) = \left(\frac{2 + \sqrt{3}}{2} \right)^\pi.$$

(5) 令

$$Q_n = \frac{1}{n} \sqrt[n]{n(n+1) \cdots (2n-1)}.$$

把 n 从每一个因子中提出:

$$Q_n = \left[\prod_{k=0}^{n-1} \left(1 + \frac{k}{n} \right) \right]^{1/n}.$$

因此

$$\begin{aligned} \ln Q_n &= \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \ln \left(1 + \frac{k}{n} \right) \\ &\longrightarrow \int_0^1 \ln(1+x) dx \\ &= [(1+x) \ln(1+x) - (1+x)]_0^1 \\ &= 2 \ln 2 - 1. \end{aligned}$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} Q_n = e^{2 \ln 2 - 1} = \frac{4}{e}.$$

(6) 将根式中的 n^2 提出:

$$\frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \sqrt{(nx+k)(nx+k-1)} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{\left(x + \frac{k}{n}\right) \left(x + \frac{k-1}{n}\right)}.$$

由于 $x > 0$, 对 $1 \leq k \leq n$ 有一致估计

$$\begin{aligned} 0 &\leq x + \frac{k}{n} - \sqrt{\left(x + \frac{k}{n}\right) \left(x + \frac{k-1}{n}\right)} \\ &= \frac{(x + k/n)/n}{x + k/n + \sqrt{(x + k/n)(x + (k-1)/n)}} \\ &\leq \frac{1}{2xn}. \end{aligned}$$

故把根式换成 $x + k/n$ 所造成的整个 Riemann 和误差不超过 $1/(2xn)$, 从而趋于 0. 因此

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{\left(x + \frac{k}{n}\right) \left(x + \frac{k-1}{n}\right)} &= \int_0^1 (x+t) dt \\ &= x + \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

结论: 六个极限依次为 $\frac{\pi}{4}$, $2(\sqrt{2}-1)$, 第 (3) 问所列分段常数, $\left(\frac{2+\sqrt{3}}{2}\right)^\pi$, $\frac{4}{e}$, $x + \frac{1}{2}$.

题目 | 习题 2

证明对于区间 $\left(\frac{2}{3}, 1\right)$ 中的数 A , 存在 N 使 $n > N$ 时, 成立

$$\sqrt{1} + \sqrt{2} + \cdots + \sqrt{n} < An^{3/2},$$

并与直接利用积分估计所得的结果作比较.

详细解答

把所求和式除以 $n^{3/2}$:

$$\frac{\sqrt{1} + \sqrt{2} + \cdots + \sqrt{n}}{n^{3/2}} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{\frac{k}{n}}.$$

右端是函数 $\sqrt{x}$ 在 $[0, 1]$ 上的 Riemann 和, 因而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{1} + \cdots + \sqrt{n}}{n^{3/2}} = \int_0^1 \sqrt{x} \, dx = \frac{2}{3}.$$

给定 $A \in (2/3, 1)$, 取

$$\varepsilon = A - \frac{2}{3} > 0.$$

由上述极限的定义, 存在 N , 当 $n > N$ 时

$$\left| \frac{\sqrt{1} + \cdots + \sqrt{n}}{n^{3/2}} - \frac{2}{3} \right| < \varepsilon.$$

于是

$$\frac{\sqrt{1} + \cdots + \sqrt{n}}{n^{3/2}} < \frac{2}{3} + \varepsilon = A,$$

即

$$\sqrt{1} + \cdots + \sqrt{n} < A n^{3/2}.$$

直接利用积分估计可以给出有限 n 的显式上、下界; 本题把和式归一化为 Riemann 和, 得到更明确的渐近关系

$$\sqrt{1} + \cdots + \sqrt{n} \sim \frac{2}{3} n^{3/2}.$$

因此本题不仅给出某个 $A > 2/3$ 时最终成立的上界, 还确定了最佳的主项常数 $2/3$.

结论: $\sum_{k=1}^n \sqrt{k} \sim \frac{2}{3} n^{3/2}$, 因而任意 $A \in (2/3, 1)$ 都满足题设结论.

题目 | 习题 3

设 $f(x) \in C[0, 1]$, $f(x)$ 处处大于 0, 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{f\left(\frac{1}{n}\right) f\left(\frac{2}{n}\right) \cdots f\left(\frac{n-1}{n}\right) f(1)},$$

由此导出算术平均值-几何平均值不等式的积分形式, 并与下面所列的积分不等式作比较: 若 $p, f \in R[a, b]$, $p(x) > 0$, $f(x) > 0$ 且 $\int_a^b p(x) \, dx = 1$, 则 (11.10) 为

$$\exp\left(\int_a^b p(x) \ln f(x) \, dx\right) \leq \int_a^b p(x) f(x) \, dx \leq \ln\left(\int_a^b p(x) e^{f(x)} \, dx\right).$$

详细解答

由于 f 在紧区间 $[0, 1]$ 上连续且处处为正, 存在 $m > 0$ 使 $f(x) \geq m$. 因而 $\ln f$ 在 $[0, 1]$ 上连续.

记

$$G_n = \sqrt[n]{\prod_{k=1}^n f(k/n)}.$$

取对数:

$$\ln G_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln f\left(\frac{k}{n}\right) \longrightarrow \int_0^1 \ln f(x) \, dx.$$

指数函数连续, 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} G_n = \exp\left(\int_0^1 \ln f(x) \, dx\right).$$

对每一个 n , 对正数 $f(1/n), \dots, f(1)$ 使用有限项算术平均值-几何平均值不等式:

$$G_n \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right).$$

令 $n \rightarrow \infty$, 左端使用刚得到的极限, 右端为 f 的 Riemann 和, 得

$$\exp\left(\int_0^1 \ln f(x) \, dx\right) \leq \int_0^1 f(x) \, dx.$$

取 $p(x) \equiv 1$ 且积分区间为 $[0, 1]$, 相应的积分不等式左侧正是

$$\exp\left(\int_0^1 \ln f(x) \, dx\right) \leq \int_0^1 f(x) \, dx.$$

因此这里从有限项平均值不等式和 Riemann 和得到的积分形式, 与 (11.10) 的这一特例完全一致.

结论: $\lim_{n \rightarrow \infty} G_n = \exp\left(\int_0^1 \ln f(x) \, dx\right).$

题目 | 习题 4

设

$$A_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n},$$

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} n(\ln 2 - A_n)$.

详细解答

令

$$f(x) = \frac{1}{1+x}.$$

则

$$A_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right), \quad \ln 2 = \int_0^1 f(x) \, dx.$$

右端点等距 Riemann 和的一阶误差公式为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\int_0^1 f(x) \, dx - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \right] = \frac{1}{2} [f(0) - f(1)].$$

本题中

$$f(0) = 1, \quad f(1) = \frac{1}{2},$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n(\ln 2 - A_n) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}.$$

结论: $\frac{1}{4}$.

题目 | 习题 5

设

$$B_n = \frac{2}{2n+1} + \frac{2}{2n+3} + \cdots + \frac{2}{4n-1},$$

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2(\ln 2 - B_n)$.

详细解答

仍取 $f(x) = 1/(1+x)$. 注意

$$\frac{2}{2n+2k-1} = \frac{1}{n} \frac{1}{1 + (2k-1)/(2n)},$$

故

$$B_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{2k-1}{2n}\right),$$

它是 $[0, 1]$ 上的中点 Riemann 和.

中点求积公式的二阶误差为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left[\int_0^1 f(x) dx - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{2k-1}{2n}\right) \right] = \frac{1}{24} [f'(1) - f'(0)].$$

这里

$$f'(x) = -\frac{1}{(1+x)^2}, \quad f'(1) = -\frac{1}{4}, \quad f'(0) = -1.$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2(\ln 2 - B_n) = \frac{1}{24} \left(-\frac{1}{4} + 1 \right) = \frac{1}{32}.$$

结论: $\frac{1}{32}$.

题目 | 习题 6

求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \int_{-1}^1 (1-x^2)^n dx.$$

详细解答

令 $x = \sin t$. 由偶性,

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 (1-x^2)^n dx &= 2 \int_0^1 (1-x^2)^n dx \\ &= 2 \int_0^{\pi/2} \cos^{2n+1} t dt. \end{aligned}$$

利用 Wallis 型递推公式

$$\int_0^{\pi/2} \cos^{2n+1} t \, dt = \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!},$$

于是

$$I_n := \int_{-1}^1 (1-x^2)^n \, dx = 2 \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} = \frac{2^{2n+1} (n!)^2}{(2n+1)!}.$$

由 Stirling 公式

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n,$$

并对 $(2n+1)!$ 使用同一公式, 或先写成 Gamma 比值, 可得

$$I_n \sim \sqrt{\frac{\pi}{n}}.$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} I_n = \sqrt{\pi}.$$

结论: $\sqrt{\pi}$.

题目 | 习题 7

定义

$$a_n = \frac{n! e^n}{n^{n+1/2}}.$$

已知 Wallis 公式可推出

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sqrt{2\pi},$$

且对每个 $n \in \mathbb{N}_+$ 成立

$$0 \leq \left(n + \frac{1}{2}\right) \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) - 1 \leq \frac{1}{4} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right).$$

利用这些条件证明下列较精细的 Stirling 公式:

$$n! = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n e^{\theta_n/(4n)},$$

其中 $0 < \theta_n < 1$.

(还可以进一步改进误差项.)

详细解答

由 a_n 的定义,

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = \exp \left[\left(n + \frac{1}{2}\right) \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) - 1 \right]$$

结合题干中的不等式, 并注意该估计由严格凸函数 $1/x$ 的 Hadamard 不等式得到, 对每个 $n \geq 1$ 实际取严格不等号. 因此

$$1 < \frac{a_n}{a_{n+1}} < \exp \left[\frac{1}{4} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) \right].$$

题设还给出

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sqrt{2\pi}.$$

第一边说明 a_n 单调下降, 因而

$$a_n > \sqrt{2\pi}.$$

另一方面令

$$c_n = a_n e^{-1/(4n)}.$$

由右端不等式

$$\frac{c_n}{c_{n+1}} = \frac{a_n}{a_{n+1}} \exp\left(-\frac{1}{4n} + \frac{1}{4(n+1)}\right) \leq 1,$$

所以 c_n 单调增加, 且 $c_n \rightarrow \sqrt{2\pi}$. 因而

$$a_n e^{-1/(4n)} < \sqrt{2\pi}, \quad \sqrt{2\pi} < a_n < \sqrt{2\pi} e^{1/(4n)}.$$

因此存在 $\theta_n \in (0, 1)$ 使

$$a_n = \sqrt{2\pi} e^{\theta_n/(4n)}.$$

代回 $n! = a_n n^{n+1/2} e^{-n}$, 得

$$n! = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n e^{\theta_n/(4n)}.$$

结论: 存在 $0 < \theta_n < 1$ 使题中公式成立.

题目 | 习题 8

试写出 $(2n)!!$, $(2n-1)!!$ 和 C_{2n}^n 的渐近公式.

详细解答

由

$$(2n)!! = 2^n n!$$

和 Stirling 公式,

$$\begin{aligned} (2n)!! &\sim 2^n \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \\ &= \sqrt{2\pi n} \left(\frac{2n}{e}\right)^n. \end{aligned}$$

又因为

$$(2n-1)!! = \frac{(2n)!}{(2n)!!},$$

所以

$$\begin{aligned} (2n-1)!! &\sim \frac{\sqrt{4\pi n} (2n/e)^{2n}}{\sqrt{2\pi n} (2n/e)^n} \\ &= \sqrt{2} \left(\frac{2n}{e}\right)^n. \end{aligned}$$

最后

$$\begin{aligned} C_{2n}^n &= \frac{(2n)!}{(n!)^2} \\ &\sim \frac{\sqrt{4\pi n} (2n/e)^{2n}}{2\pi n (n/e)^{2n}} \end{aligned}$$

$$= \frac{4^n}{\sqrt{\pi n}}.$$

结论: $(2n)!! \sim \sqrt{2\pi n}(2n/e)^n$, $(2n-1)!! \sim \sqrt{2}(2n/e)^n$, $C_{2n}^n \sim 4^n/\sqrt{\pi n}$.

题目 | 习题 9

利用 Stirling 公式计算下列极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} \frac{n!}{n^n \sqrt{n}};$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n \binom{-1/2}{n} \sqrt{n}.$$

详细解答

(1) 由 Stirling 公式

$$\frac{n!}{n^n \sqrt{n}} \sim \sqrt{2\pi} e^{-n}.$$

另一方面 Taylor 展开给出

$$n^2 \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) = n - \frac{1}{2} + O\left(\frac{1}{n}\right),$$

所以

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} = e^{n-1/2+O(1/n)}.$$

两式相乘:

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} \frac{n!}{n^n \sqrt{n}} \rightarrow \sqrt{2\pi} e^{-1/2} = \sqrt{\frac{2\pi}{e}}.$$

(2) 先化简广义二项式系数:

$$\begin{aligned} (-1)^n \binom{-1/2}{n} &= \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2^n n!} \\ &= \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2} \\ &= \frac{1}{4^n} C_{2n}^n. \end{aligned}$$

利用上一题已经得到的

$$C_{2n}^n \sim \frac{4^n}{\sqrt{\pi n}},$$

便有

$$(-1)^n \binom{-1/2}{n} \sqrt{n} \rightarrow \frac{1}{\sqrt{\pi}}.$$

结论: 两极限分别为 $\sqrt{2\pi/e}$ 与 $1/\sqrt{\pi}$.

题目 | 习题 10

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \prod_{k=1}^n \frac{e^{1-1/k}}{(1+1/k)^k} = \frac{\sqrt{2\pi}}{e^{1+\gamma}},$$

其中 γ 是 Euler 常数.

详细解答

记

$$P_n = \prod_{k=1}^n \frac{e^{1-1/k}}{(1+1/k)^k}, \quad H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}.$$

指数部分直接相乘得到

$$\prod_{k=1}^n e^{1-1/k} = e^{n-H_n}.$$

再化简分母:

$$\begin{aligned} \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{k}\right)^k &= \prod_{k=1}^n \left(\frac{k+1}{k}\right)^k \\ &= \frac{2^1 3^2 \cdots (n+1)^n}{1^1 2^2 \cdots n^n} \\ &= \frac{(n+1)^n}{n!}. \end{aligned}$$

故

$$P_n = e^{n-H_n} \frac{n!}{(n+1)^n}.$$

于是

$$\sqrt{n} P_n = \sqrt{n} e^{-H_n} \left[e^n \frac{n!}{n^n} \right] \left(\frac{n}{n+1} \right)^n.$$

Stirling 公式给出

$$e^n \frac{n!}{n^n} \sim \sqrt{2\pi n},$$

而

$$\left(\frac{n}{n+1} \right)^n \rightarrow e^{-1}, \quad H_n - \ln n \rightarrow \gamma,$$

从而

$$n e^{-H_n} = e^{-(H_n - \ln n)} \rightarrow e^{-\gamma}.$$

将这些极限合并:

$$\begin{aligned} \sqrt{n} P_n &\sim \sqrt{2\pi} [n e^{-H_n}] \left(\frac{n}{n+1} \right)^n \\ &\rightarrow \sqrt{2\pi} e^{-\gamma} e^{-1} = \frac{\sqrt{2\pi}}{e^{1+\gamma}}. \end{aligned}$$

结论: $\frac{\sqrt{2\pi}}{e^{1+\gamma}}.$

11.5 对于教学的建议

11.5.2 参考题

第一组参考题

题目 | 参考题 1

设 $f \in C^1[0, 1]$, 且 $f(0) = 0$, $f(1) = 1$, 证明:

$$\int_0^1 |f(x) - f'(x)| dx \geq \frac{1}{e}.$$

详细解答

令

$$g(x) = e^{-x} f(x).$$

则

$$g'(x) = e^{-x} [f'(x) - f(x)].$$

由于 $0 \leq x \leq 1$ 时 $e^{-x} \leq 1$,

$$|g'(x)| = e^{-x} |f'(x) - f(x)| \leq |f'(x) - f(x)|.$$

因此

$$\begin{aligned} \int_0^1 |f(x) - f'(x)| dx &\geq \int_0^1 |g'(x)| dx \\ &\geq \left| \int_0^1 g'(x) dx \right| \\ &= |g(1) - g(0)| \\ &= |e^{-1} f(1) - f(0)| \\ &= \frac{1}{e}. \end{aligned}$$

结论: $\int_0^1 |f - f'| dx \geq e^{-1}.$

题目 | 参考题 2

设 $a > 0$, 证明:

$$\int_0^\pi x a^{\sin x} dx \int_0^{\pi/2} a^{-\cos x} dx \geq \frac{\pi^3}{4}.$$

详细解答

先利用 $\sin(\pi - x) = \sin x$ 处理第一个积分. 记

$$I = \int_0^\pi x a^{\sin x} dx.$$

作代换 $x \mapsto \pi - x$:

$$I = \int_0^{\pi} (\pi - x) a^{\sin x} dx.$$

两式相加,

$$2I = \pi \int_0^{\pi} a^{\sin x} dx = 2\pi \int_0^{\pi/2} a^{\sin x} dx,$$

从而

$$I = \pi \int_0^{\pi/2} a^{\sin x} dx.$$

再在该积分中令 $t = \pi/2 - x$, 得

$$I = \pi \int_0^{\pi/2} a^{\cos t} dt.$$

于是题中左端等于

$$\pi \left(\int_0^{\pi/2} a^{\cos x} dx \right) \left(\int_0^{\pi/2} a^{-\cos x} dx \right).$$

对函数 $a^{\cos x/2}$ 与 $a^{-\cos x/2}$ 使用 Schwarz 积分不等式:

$$\begin{aligned} \left(\int_0^{\pi/2} 1 dx \right)^2 &= \left(\int_0^{\pi/2} a^{\cos x/2} a^{-\cos x/2} dx \right)^2 \\ &\leq \left(\int_0^{\pi/2} a^{\cos x} dx \right) \left(\int_0^{\pi/2} a^{-\cos x} dx \right). \end{aligned}$$

因此

$$I \int_0^{\pi/2} a^{-\cos x} dx \geq \pi \left(\frac{\pi}{2} \right)^2 = \frac{\pi^3}{4}.$$

结论: 题设不等式成立.

题目 | 参考题 3

(Tchebycheff (切比雪夫) 不等式)

(1) 设 $F \in C[a, b]$, 处处大于 0, 且单调减少, 证明:

$$\int_a^b F(x) dx \int_a^b x F^2(x) dx \leq \int_a^b F^2(x) dx \int_a^b x F(x) dx;$$

(2) 设 f, g 在区间 $[a, b]$ 上可积, 且对于任何 $x < y$ 具有性质

$$(f(x) - f(y))(g(x) - g(y)) \geq 0,$$

又设 $p \in R[a, b]$, 且处处大于 0, 证明:

$$\int_a^b p(x) f(x) dx \int_a^b p(x) g(x) dx \leq \int_a^b p(x) dx \int_a^b p(x) f(x) g(x) dx.$$

详细解答

(1) 记

$$\Delta = \left(\int_a^b F^2(x) dx \right) \left(\int_a^b x F(x) dx \right)$$

$$-\left(\int_a^b F(x) dx\right)\left(\int_a^b yF^2(y) dy\right).$$

写成二重积分并与交换 x, y 后的式子平均:

$$2\Delta = \int_a^b \int_a^b (y-x)F(x)F(y)[F(x)-F(y)] dx dy.$$

$F(x)F(y) > 0$. 当 $y > x$ 时, F 单调减少给出 $F(x) \geq F(y)$; 当 $y < x$ 时, $y-x$ 与 $F(x)-F(y)$ 同时为负. 因而所有点上都有

$$(y-x)[F(x)-F(y)] \geq 0.$$

故 $\Delta \geq 0$, 即得到所证不等式.

(2) 令

$$P = \int_a^b p(x) dx, \quad A = \int_a^b p(x)f(x) dx, \quad B = \int_a^b p(x)g(x) dx,$$

以及

$$C = \int_a^b p(x)f(x)g(x) dx.$$

直接展开

$$PC - AB = \frac{1}{2} \int_a^b \int_a^b p(x)p(y)[f(x)-f(y)][g(x)-g(y)] dx dy.$$

题设给出的同向变化条件保证

$$[f(x)-f(y)][g(x)-g(y)] \geq 0$$

对 $x < y$ 成立; 交换 x, y 后乘积不变, 因此对 $x \neq y$ 均非负. 又 $p(x)p(y) > 0$, 所以

$$PC - AB \geq 0.$$

这正是题中第二个不等式.

题目 | 参考题 4

设 f 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $0 \leq f(x) < 1$, 证明:

$$\int_0^1 \frac{f(x)}{1-f(x)} dx \geq \frac{\int_0^1 f(x) dx}{1 - \int_0^1 f(x) dx}.$$

详细解答

记

$$A = \int_0^1 f(x) dx.$$

由于 $0 \leq f(x) < 1$ 且 f 连续, 有 $0 \leq A < 1$.

对正函数 $1-f(x)$ 使用 Schwarz 不等式:

$$\begin{aligned} 1 &= \left(\int_0^1 \sqrt{1-f(x)} \frac{1}{\sqrt{1-f(x)}} dx \right)^2 \\ &\leq \left(\int_0^1 [1-f(x)] dx \right) \left(\int_0^1 \frac{dx}{1-f(x)} \right) \end{aligned}$$

$$= (1-A) \int_0^1 \frac{dx}{1-f(x)}.$$

所以

$$\int_0^1 \frac{dx}{1-f(x)} \geq \frac{1}{1-A}.$$

利用

$$\frac{f}{1-f} = \frac{1}{1-f} - 1,$$

可得

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{f(x)}{1-f(x)} dx &= \int_0^1 \frac{dx}{1-f(x)} - 1 \\ &\geq \frac{1}{1-A} - 1 \\ &= \frac{A}{1-A}. \end{aligned}$$

代回 $A = \int_0^1 f$ 即为所证.

题目 | 参考题 5

证明不等式:

$$\int_0^1 \frac{\cos x}{\sqrt{1-x^2}} dx \geq \int_0^1 \frac{\sin x}{\sqrt{1-x^2}} dx.$$

详细解答

对左端令 $x = \sin t$, 对右端令 $x = \cos t$. 两个积分分别化为

$$I_1 = \int_0^{\pi/2} \cos(\sin t) dt, \quad I_2 = \int_0^{\pi/2} \sin(\cos t) dt.$$

对 $0 \leq t \leq \pi/2$,

$$\sin t + \cos t \leq \sqrt{2} < \frac{\pi}{2}.$$

因此

$$\sin t < \frac{\pi}{2} - \cos t.$$

这两个角都位于 $[0, \pi/2]$, 而 $\cos u$ 在该区间严格减少, 所以

$$\cos(\sin t) > \cos\left(\frac{\pi}{2} - \cos t\right) = \sin(\cos t).$$

对 $t \in [0, \pi/2]$ 积分即得 $I_1 > I_2$, 从而题设的非严格不等式成立.

题目 | 参考题 6

设 $f^{(2n)} \in C[a, b]$, 且

$$f^{(k)}(a) = f^{(k)}(b) = 0, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n-1,$$

证明:

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \frac{(n!)^2 (b-a)^{2n+1}}{(2n)!(2n+1)!} \max_{a \leq x \leq b} \{|f^{(2n)}(x)|\}.$$

详细解答

取辅助多项式

$$g(x) = (x-a)^n(b-x)^n.$$

它在 a, b 两端都具有 n 重零点, 因而

$$g^{(j)}(a) = g^{(j)}(b) = 0, \quad j = 0, 1, \dots, n-1.$$

对

$$\int_a^b f^{(2n)}(x)g(x) \, dx$$

连续作 $2n$ 次分部积分. 每个边界项均含有一个乘积 $f^{(r)}g^{(s)}$, 且 $r+s=2n-1$. 因为不可能同时有 $r \geq n$ 与 $s \geq n$, 所以至少一个指标不超过 $n-1$; 相应因子在两个端点都为 0. 因而所有边界项消失, 得

$$\int_a^b f^{(2n)}(x)g(x) \, dx = \int_a^b f(x)g^{(2n)}(x) \, dx.$$

g 的最高次项为 $(-1)^n x^{2n}$, 故

$$g^{(2n)}(x) = (-1)^n (2n)!.$$

于是

$$(2n)! \left| \int_a^b f(x) \, dx \right| = \left| \int_a^b f^{(2n)}(x)g(x) \, dx \right|.$$

令

$$M = \max_{a \leq x \leq b} |f^{(2n)}(x)|.$$

因为 $g(x) \geq 0$,

$$(2n)! \left| \int_a^b f(x) \, dx \right| \leq M \int_a^b (x-a)^n(b-x)^n \, dx.$$

作代换 $x = a + (b-a)t$:

$$\begin{aligned} \int_a^b (x-a)^n(b-x)^n \, dx &= (b-a)^{2n+1} \int_0^1 t^n(1-t)^n \, dt \\ &= (b-a)^{2n+1} \frac{(n!)^2}{(2n+1)!}. \end{aligned}$$

代回即得

$$\left| \int_a^b f(x) \, dx \right| \leq \frac{(n!)^2(b-a)^{2n+1}}{(2n)!(2n+1)!} M.$$

题目 | 参考题 7

设函数 $f, g \in C[a, b]$, 且 $f(x) \neq 0$, $g(x)$ 处处大于 0. 记

$$d_n = \int_a^b |f(x)|^n g(x) \, dx, \quad n = 1, 2, \dots,$$

证明: 数列 $\{d_{n+1}/d_n\}$ 收敛, 并求出其极限.

详细解答

首先 $d_n > 0$. 对函数

$$|f|^{n/2} \sqrt{g}, \quad |f|^{(n+2)/2} \sqrt{g}$$

使用 Schwarz 不等式:

$$d_{n+1}^2 = \left(\int_a^b |f|^{n+1} g \, dx \right)^2 \leq d_n d_{n+2}.$$

所以

$$\frac{d_{n+1}}{d_n} \leq \frac{d_{n+2}}{d_{n+1}},$$

即比值数列单调增加.

令

$$M = \max_{a \leq x \leq b} |f(x)| > 0.$$

由于 $|f|^{n+1} \leq M|f|^n$,

$$d_{n+1} \leq M d_n, \quad \frac{d_{n+1}}{d_n} \leq M.$$

因此比值数列收敛, 设极限为 $L \leq M$.

下面确定 L . 先证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} d_n^{1/n} = M.$$

上界由

$$d_n \leq M^n \int_a^b g(x) \, dx$$

得到

$$\limsup d_n^{1/n} \leq M.$$

任取 $\varepsilon \in (0, M)$. 取 x_0 使 $|f(x_0)| = M$. 由连续性, 存在一个长度为正的闭区间 $J \subset [a, b]$, 使

$$|f(x)| \geq M - \varepsilon \quad (x \in J).$$

又因 $g > 0$ 连续, 记

$$c = \int_J g(x) \, dx > 0.$$

则

$$d_n \geq c(M - \varepsilon)^n,$$

从而

$$\liminf d_n^{1/n} \geq M - \varepsilon.$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$, 得所需根值极限.

另一方面

$$d_n = d_1 \prod_{k=1}^{n-1} \frac{d_{k+1}}{d_k}.$$

取对数并除以 n :

$$\frac{1}{n} \ln d_n = \frac{1}{n} \ln d_1 + \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} \ln \frac{d_{k+1}}{d_k}.$$

因比值趋于 $L > 0$, Cesàro 平均给出

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \ln d_n = \ln L.$$

故 $d_n^{1/n} \rightarrow L$. 与前面的极限比较, 得

$$L = M.$$

结论: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{d_{n+1}}{d_n} = \max_{a \leq x \leq b} |f(x)|.$

题目 | 参考题 8

计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{\sin(\pi/n)}{n+1} + \frac{\sin(2\pi/n)}{n+1/2} + \cdots + \frac{\sin \pi}{n+1/n} \right].$$

详细解答

记原和式为

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{\sin(k\pi/n)}{n+1/k} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{\sin(k\pi/n)}{1+1/(nk)}.$$

与标准 Riemann 和

$$T_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sin \frac{k\pi}{n}$$

比较. 因 $0 \leq \sin(k\pi/n) \leq 1$,

$$\begin{aligned} |S_n - T_n| &\leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left| \frac{1}{1+1/(nk)} - 1 \right| \\ &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{nk+1} \\ &\leq \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \rightarrow 0. \end{aligned}$$

而

$$T_n \rightarrow \int_0^1 \sin(\pi x) dx = \frac{2}{\pi}.$$

所以

$$S_n \rightarrow \frac{2}{\pi}.$$

结论: $2/\pi$.

题目 | 参考题 9

对任意实数 a , 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^{n+1} \cos \left(\frac{\sqrt{2k-1}}{n} a^2 \right) = e^{-a^4/2}.$$

详细解答

若 $a = 0$, 每个因子都等于 1, 结论成立. 以下设 $a \neq 0$.

记

$$z_{k,n} = \frac{a^2 \sqrt{2k-1}}{n}.$$

当 $1 \leq k \leq n+1$ 时

$$0 \leq |z_{k,n}| \leq |a|^2 \frac{\sqrt{2n+1}}{n} \rightarrow 0.$$

因此对充分大的 n , 所有 $|z_{k,n}| < \pi/2$, 各余弦因子均为正, 并可一致使用

$$\ln(\cos z) = -\frac{z^2}{2} + O(z^4), \quad z \rightarrow 0.$$

设乘积为 P_n . 则

$$\begin{aligned} \ln P_n &= \sum_{k=1}^{n+1} \ln(\cos z_{k,n}) \\ &= -\frac{1}{2} \sum_{k=1}^{n+1} z_{k,n}^2 + O\left(\sum_{k=1}^{n+1} z_{k,n}^4\right). \end{aligned}$$

第一项满足

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{n+1} z_{k,n}^2 &= \frac{a^4}{2n^2} \sum_{k=1}^{n+1} (2k-1) \\ &= \frac{a^4}{2n^2} (n+1)^2 \rightarrow \frac{a^4}{2}. \end{aligned}$$

而

$$\sum_{k=1}^{n+1} z_{k,n}^4 = \frac{a^8}{n^4} \sum_{k=1}^{n+1} (2k-1)^2 = O\left(\frac{n^3}{n^4}\right) \rightarrow 0.$$

故

$$\ln P_n \rightarrow -\frac{a^4}{2},$$

从而

$$P_n \rightarrow e^{-a^4/2}.$$

题目 | 参考题 10

设 f 是 $[1, +\infty)$ 上的非负单调减少函数, 令

$$a_n = \sum_{k=1}^n f(k) - \int_1^n f(x) dx, \quad n \in \mathbb{N}_+,$$

证明: 数列 $\{a_n\}$ 收敛.

(这是“面积原理”的一种简单情况. 取 $f(x) = 1/x$, 可得到关于 Euler 常数的结论; 取 $f(x) = 1/\sqrt{x}$, 可得到相应的根式求和结论.)

详细解答

因为 f 非负且单调减少, 对每个整数 $k \geq 1$,

$$f(k+1) \leq \int_k^{k+1} f(x) dx \leq f(k).$$

先考察单调性:

$$\begin{aligned} a_{n+1} - a_n &= f(n+1) - \int_n^{n+1} f(x) dx \\ &\leq 0. \end{aligned}$$

所以 $\{a_n\}$ 单调不减.

再给出下界. 由

$$\int_k^{k+1} f(x) \, dx \leq f(k), \quad k = 1, \dots, n-1,$$

求和得

$$\int_1^n f(x) \, dx \leq \sum_{k=1}^{n-1} f(k).$$

因此

$$a_n = \sum_{k=1}^n f(k) - \int_1^n f(x) \, dx \geq f(n) \geq 0.$$

数列 $\{a_n\}$ 单调不增且有下界 0, 所以收敛.

题目 | 参考题 11

计算积分

$$\int_0^1 \sin x^2 \, dx,$$

使得误差不超过 0.001.

详细解答

在 $0 \leq x \leq 1$ 上, 令 $u = x^2 \in [0, 1]$. 对 $\sin u$ 使用交错 Taylor 展开:

$$\sin u = u - \frac{u^3}{3!} + \frac{u^5}{5!} - \frac{u^7}{7!} + R(u),$$

其中由于交错项绝对值递减,

$$|R(u)| \leq \frac{u^9}{9!}.$$

代入 $u = x^2$ 并积分:

$$\begin{aligned} I &:= \int_0^1 \sin x^2 \, dx = \int_0^1 \left(x^2 - \frac{x^6}{6} + \frac{x^{10}}{120} - \frac{x^{14}}{5040} \right) dx + R_I \\ &= \frac{1}{3} - \frac{1}{42} + \frac{1}{1320} - \frac{1}{75600} + R_I, \end{aligned}$$

且

$$|R_I| \leq \int_0^1 \frac{x^{18}}{9!} \, dx = \frac{1}{19 \cdot 9!} < 1.5 \times 10^{-7}.$$

数值上

$$\frac{1}{3} - \frac{1}{42} + \frac{1}{1320} - \frac{1}{75600} = 0.3102681577 \dots$$

因此

$$I = 0.3102682 \dots,$$

取三位小数

$$I \approx 0.310$$

时误差约为 $2.7 \times 10^{-4} < 0.001$.

结论: $\int_0^1 \sin x^2 \, dx \approx 0.310$, 误差小于 0.001.

题目 | 参考题 12

证明：函数

$$F(x) = \int_0^x \sin \frac{1}{t} dt$$

在区间 $(0, 1]$ 上有无穷多个零点.

详细解答

对正整数 n 取

$$x_n = \frac{1}{n\pi}.$$

作代换 $u = 1/t$, 有

$$\begin{aligned} F(x_n) &= \int_0^{1/(n\pi)} \sin \frac{1}{t} dt \\ &= \int_{n\pi}^{\infty} \frac{\sin u}{u^2} du. \end{aligned}$$

对最后的积分作一次分部积分. 由 $\sin u = -\frac{d}{du}(\cos u)$,

$$\begin{aligned} F(x_n) &= \frac{\cos(n\pi)}{(n\pi)^2} - 2 \int_{n\pi}^{\infty} \frac{\cos u}{u^3} du \\ &= \frac{(-1)^n}{(n\pi)^2} + R_n. \end{aligned}$$

余项满足

$$|R_n| \leq 2 \int_{n\pi}^{\infty} \frac{du}{u^3} = \frac{1}{(n\pi)^2}.$$

并且等号不可能成立, 因为 $|\cos u|$ 不可能在整个半轴 $[n\pi, \infty)$ 上恒等于 1. 因此

$$|R_n| < \frac{1}{(n\pi)^2},$$

从而 $F(x_n)$ 与 $(-1)^n$ 同号.

于是

$$F(x_n)F(x_{n+1}) < 0.$$

函数 F 在每个闭区间 $[x_{n+1}, x_n]$ 上连续, 所以在该区间内部至少存在一个零点. 这些区间两两不交且趋向 0, 因而得到无穷多个不同零点.

题目 | 参考题 13

设 f 在 $[a, b]$ 上可导, f' 单调增加且有 $f'(x) \geq m > 0$, 证明:

$$\left| \int_a^b \cos f(x) dx \right| \leq \frac{2}{m}.$$

详细解答

由 $f'(x) \geq m > 0$, 函数 f 严格增加. 令

$$y = f(x), \quad A = f(a), \quad B = f(b).$$

则

$$\int_a^b \cos f(x) dx = \int_A^B q(y) \cos y dy, \quad q(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}.$$

因为 f' 单调增加, q 单调减少, 且

$$0 < q(y) \leq \frac{1}{m}.$$

下面对单调减少的正函数 q 给出所需的 Dirichlet 型估计. 令

$$Q(y) = \int_A^y \cos t \, dt = \sin y - \sin A,$$

则 $|Q(y)| \leq 2$. 单调函数 q 有界变差, 对 Riemann–Stieltjes 积分作分部积分:

$$\int_A^B q(y) \cos y \, dy = q(B)Q(B) - \int_A^B Q(y) \, dq(y).$$

由于 $-dq$ 为非负测度,

$$\begin{aligned} \left| \int_A^B q(y) \cos y \, dy \right| &\leq 2q(B) + 2[q(A) - q(B)] \\ &= 2q(A) \\ &\leq \frac{2}{m}. \end{aligned}$$

因此

$$\left| \int_a^b \cos f(x) \, dx \right| \leq \frac{2}{m}.$$

题目 | 参考题 14

设 f 在 $[a, b]$ 上连续可微, 且满足 $f'(x) \geq m > 0$, $|f(x)| \leq \pi$, 证明:

$$\left| \int_a^b \sin f(x) \, dx \right| \leq \frac{2}{m}.$$

详细解答

由 $f'(x) \geq m > 0$, f 严格增加.

先设 f 在 $[a, b]$ 上无零点. 若 $f > 0$, 则 $0 < f(x) \leq \pi$, 所以 $\sin f(x) \geq 0$. 作代换 $y = f(x)$:

$$\begin{aligned} 0 &\leq \int_a^b \sin f(x) \, dx = \int_{f(a)}^{f(b)} \frac{\sin y}{f'(f^{-1}(y))} \, dy \\ &\leq \frac{1}{m} \int_{f(a)}^{f(b)} \sin y \, dy \\ &\leq \frac{1}{m} \int_0^\pi \sin y \, dy \\ &= \frac{2}{m}. \end{aligned}$$

若 $f < 0$, 则 $-\pi \leq f(x) < 0$ 且 $\sin f(x) \leq 0$. 对绝对值作相同代换:

$$\left| \int_a^b \sin f(x) \, dx \right| \leq \frac{1}{m} \int_{-\pi}^0 |\sin y| \, dy = \frac{2}{m}.$$

再设 f 在 $[a, b]$ 上有零点. 因 f 严格增加, 零点至多一个, 记为 x_0 . 则

$$\int_a^{x_0} \sin f(x) \, dx \leq 0, \quad \int_{x_0}^b \sin f(x) \, dx \geq 0.$$

前面的无零点估计分别给出两部分绝对值都不超过 $2/m$. 两部分符号相反, 因而它们的和的绝对值不超过两者绝对值中的较大者. 于是

$$\left| \int_a^b \sin f(x) \, dx \right| \leq \frac{2}{m}.$$

题目 | 参考题 15

对 $n \in \mathbb{N}_+$, 定义

$$S_n = 1 + \frac{n-1}{n+2} + \frac{n-1}{n+2} \cdot \frac{n-2}{n+3} + \cdots + \frac{n-1}{n+2} \cdot \frac{n-2}{n+3} \cdots \frac{1}{2n},$$

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{\sqrt{n}} = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

详细解答

把第 k 个乘积项记为

$$T_k = \prod_{j=1}^k \frac{n-j}{n+j+1}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1,$$

其中 $T_0 = 1$. 直接用阶乘化简:

$$\begin{aligned} T_k &= \frac{(n-1)!}{(n-1-k)!} \frac{(n+1)!}{(n+k+1)!} \\ &= \frac{\binom{2n}{n-1-k}}{\binom{2n}{n-1}}. \end{aligned}$$

因此

$$S_n = \frac{1}{\binom{2n}{n-1}} \sum_{r=0}^{n-1} \binom{2n}{r}.$$

利用二项式系数的对称性,

$$2^{2n} = 2 \sum_{r=0}^{n-1} \binom{2n}{r} + \binom{2n}{n},$$

所以

$$\sum_{r=0}^{n-1} \binom{2n}{r} = \frac{1}{2} \left(4^n - \binom{2n}{n} \right).$$

又

$$\binom{2n}{n-1} = \frac{n}{n+1} \binom{2n}{n}.$$

从而

$$S_n = \frac{n+1}{2n} \left(\frac{4^n}{\binom{2n}{n}} - 1 \right).$$

由 11.4.5 习题 8 已得

$$\binom{2n}{n} \sim \frac{4^n}{\sqrt{\pi n}},$$

故

$$\frac{4^n}{\binom{2n}{n}} \sim \sqrt{\pi n}.$$

于是

$$\begin{aligned} \frac{S_n}{\sqrt{n}} &= \frac{n+1}{2n} \left(\frac{4^n}{\binom{2n}{n} \sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n}} \right) \\ &\rightarrow \frac{1}{2} \sqrt{\pi}. \end{aligned}$$

结论: $\sqrt{\pi}/2$.

第二组参考题

题目 | 参考题 1

曲线 K 的极坐标方程为 $\rho = \rho(\theta)$, $0 \leq \theta \leq \pi$, $\rho \in C[0, \pi]$, 且已知 K 上任何两点之间的距离不超过 1, 证明: 由曲线 K 与射线 $\theta = 0$, $\theta = \pi$ 围成的扇形面积

$$S = \frac{1}{2} \int_0^\pi \rho^2(\theta) d\theta \leq \frac{\pi}{4}.$$

(由此可见, 直径不超过 1 的图形面积最多为 $\pi/4$.)

详细解答

对任意 $\theta \in [0, \pi/2]$, 取曲线 K 上的两点

$$P_1 = (\rho(\theta), \theta), \quad P_2 = (\rho(\theta + \pi/2), \theta + \pi/2).$$

两条极径的夹角为 $\pi/2$, 因而由余弦定理

$$|P_1 P_2|^2 = \rho^2(\theta) + \rho^2(\theta + \pi/2).$$

题设说明任意两点距离不超过 1, 所以

$$\rho^2(\theta) + \rho^2(\theta + \pi/2) \leq 1.$$

把面积积分拆成两半:

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} \rho^2(\theta) d\theta + \frac{1}{2} \int_{\pi/2}^\pi \rho^2(\theta) d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} [\rho^2(\theta) + \rho^2(\theta + \pi/2)] d\theta \\ &\leq \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} 1 d\theta \\ &= \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

结论: $S \leq \pi/4$.

题目 | 参考题 2

设 $f \in C[a, b]$, 且处处大于 0. 记

$$f_{kn} = f(a + kh_n), \quad h_n = \frac{b-a}{n}, \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{f_{1n} f_{2n} \cdots f_{nn}} = \exp \left[\frac{1}{b-a} \int_a^b \ln f(x) dx \right],$$

并用于证明 (Poisson 积分):

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \ln(1 - 2r \cos x + r^2) dx = 2 \ln r,$$

其中 $r > 1$.

详细解答

因为 $f > 0$ 且连续, $\ln f$ 在 $[a, b]$ 上连续. 记

$$G_n = \sqrt[n]{\prod_{k=1}^n f(a + kh_n)}.$$

则

$$\begin{aligned} \ln G_n &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln f(a + kh_n) \\ &= \frac{1}{b-a} \sum_{k=1}^n \ln f(a + kh_n) h_n \\ &\rightarrow \frac{1}{b-a} \int_a^b \ln f(x) dx. \end{aligned}$$

指数化即得第一部分公式.

下面证明 Poisson 积分. 令

$$\omega_n = e^{2\pi i/n}.$$

复数域中的因式分解

$$r^n - 1 = \prod_{k=0}^{n-1} (r - \omega_n^k)$$

给出

$$|r^n - 1| = \prod_{k=0}^{n-1} |r - e^{2\pi i k/n}|.$$

因为 $r > 1$, 左端为 $r^n - 1 > 0$. 又

$$|r - e^{ix}|^2 = r^2 - 2r \cos x + 1.$$

所以

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \ln \left(1 - 2r \cos \frac{2\pi k}{n} + r^2 \right) = \frac{2}{n} \ln(r^n - 1).$$

左端是连续函数

$$\Phi(x) = \ln(1 - 2r \cos x + r^2)$$

在 $[0, 2\pi]$ 上的等距 Riemann 和, 因而

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \Phi\left(\frac{2\pi k}{n}\right) \rightarrow \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \Phi(x) dx.$$

右端满足

$$\frac{2}{n} \ln(r^n - 1) = 2 \ln r + \frac{2}{n} \ln(1 - r^{-n}) \rightarrow 2 \ln r.$$

比较两端极限便得到

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \ln(1 - 2r \cos x + r^2) dx = 2 \ln r.$$

题目 | 参考题 3

设 $f \in C[0, 1]$, $\int_0^1 x^2 f(x) dx = 1$.

(1) 证明: $\max_{0 \leq x \leq 1} \{|f(x)|\} \geq 3$;

(2) 又知 $\int_0^1 x f(x) dx = 0$, 证明: $\max_{0 \leq x \leq 1} \{|f(x)|\} > 10.2$.

详细解答

令

$$M = \max_{0 \leq x \leq 1} |f(x)|.$$

(1) 由题设矩条件,

$$1 = \left| \int_0^1 x^2 f(x) dx \right| \leq M \int_0^1 x^2 dx = \frac{M}{3}.$$

因此 $M \geq 3$.

(2) 对任意实数 c , 利用两个矩条件有

$$\int_0^1 x(x-c)f(x) dx = \int_0^1 x^2 f(x) dx - c \int_0^1 x f(x) dx = 1.$$

所以

$$1 \leq M \int_0^1 x|x-c| dx.$$

取 $c \in [0, 1]$. 直接计算

$$\begin{aligned} I(c) &= \int_0^c x(c-x) dx + \int_c^1 x(x-c) dx \\ &= \frac{c^3}{3} - \frac{c}{2} + \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

求导

$$I'(c) = c^2 - \frac{1}{2},$$

故最小值在 $c = 1/\sqrt{2}$ 处取得, 且

$$I_{\min} = \frac{1}{3} - \frac{\sqrt{2}}{6} = \frac{2-\sqrt{2}}{6}.$$

因此

$$M \geq \frac{1}{I_{\min}} = \frac{6}{2-\sqrt{2}} = 6 + 3\sqrt{2} = 10.2426 \dots > 10.2.$$

题目 | 参考题 4

设 $f \in C[0, 1]$, 如果对某个正整数 $n > 1$, 成立

$$\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 x f(x) dx = \dots = \int_0^1 x^{n-1} f(x) dx = 0, \quad \int_0^1 x^n f(x) dx = 1,$$

求证:

$$M = \max_{0 \leq x \leq 1} \{|f(x)|\} \geq 2^n(n+1).$$

详细解答

对任意实数 c , 展开 $(x-c)^n$:

$$(x-c)^n = x^n + \sum_{j=0}^{n-1} \binom{n}{j} (-c)^{n-j} x^j.$$

与 $f(x)$ 相乘后积分, 所有低于 n 次的项都为 0, 因此

$$\int_0^1 (x-c)^n f(x) dx = 1.$$

于是

$$1 \leq M \int_0^1 |x-c|^n dx.$$

取 $c \in [0, 1]$, 有

$$\begin{aligned} \int_0^1 |x-c|^n dx &= \int_0^c (c-x)^n dx + \int_c^1 (x-c)^n dx \\ &= \frac{c^{n+1} + (1-c)^{n+1}}{n+1}. \end{aligned}$$

函数 t^{n+1} 严格凸, 或直接求导, 可知上式在 $c = 1/2$ 时最小. 最小值为

$$\frac{2(1/2)^{n+1}}{n+1} = \frac{1}{2^n(n+1)}.$$

故

$$1 \leq \frac{M}{2^n(n+1)},$$

即

$$M \geq 2^n(n+1).$$

题目 | 参考题 5

求出使不等式

$$c_1 \leq \int_a^b \frac{\sin x}{x} dx \leq c_2$$

成立的最佳常数 c_1, c_2 , 对其中的积分限分两种情况讨论:

- (1) $0 \leq a < b$;
- (2) $a < b$.

详细解答

令

$$h(x) = \frac{\sin x}{x}, \quad h(0) = 1,$$

并定义正的“半波面积”

$$A_k = \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} |h(x)| dx, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

作代换 $x = k\pi + t$:

$$A_k = \int_0^\pi \frac{\sin t}{k\pi + t} dt.$$

分母随 k 严格增加, 所以

$$A_0 > A_1 > A_2 > \dots > 0.$$

而 h 在相邻区间 $[k\pi, (k+1)\pi]$ 上符号交替. 因而任意由若干完整半波组成的积分都是绝对值递减的交错和, 其绝对值不超过第一个半波的面积; 若端点落在半波内部, 两端的部分积分绝对值也不超过相应完整半波面积. 这给出以下最优范围.

- (1) 当 $0 \leq a < b$ 时, 最大的正贡献来自第一个正半波 $[0, \pi]$, 最大的负贡献来自第一个负半波 $[\pi, 2\pi]$. 因此

$$c_1 = \int_{\pi}^{2\pi} \frac{\sin x}{x} dx, \quad c_2 = \int_0^{\pi} \frac{\sin x}{x} dx.$$

两端常数都能分别由 $(a, b) = (\pi, 2\pi)$ 与 $(0, \pi)$ 取得, 因而是最佳常数. 数值为

$$c_1 = -0.4337854758\dots, \quad c_2 = 1.8519370520\dots$$

- (2) 对任意 $a < b$, 注意 h 为偶函数. 若区间不跨过 0, 经 $x \mapsto -x$ 后归结为第一种情况. 若 $a < 0 < b$, 则

$$\int_a^b h(x) dx = \int_0^{-a} h(x) dx + \int_0^b h(x) dx.$$

对 $x \geq 0$ 的原函数 $\int_0^x h$ 由交错递减半波性质始终非负, 且最大值为 $A_0 = \int_0^{\pi} h$. 因此跨过 0 的积分非负, 上界不超过 $2A_0$, 并在 $[-\pi, \pi]$ 上取得. 负的最小值仍只能由单侧的第一个负半波取得. 所以

$$c_1 = \int_{\pi}^{2\pi} \frac{\sin x}{x} dx, \quad c_2 = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin x}{x} dx = 2 \int_0^{\pi} \frac{\sin x}{x} dx.$$

此时

$$c_2 = 3.7038741039\dots$$

题目 | 参考题 6

Young 不等式中的可微条件可以去掉, 此外还可以得到另一个方向的不等式. 设 $f \in C[0, +\infty)$, 严格单调增加, 且 $f(0) = 0$, 记其反函数为 $g(y)$. 对 $a, b > 0$, 证明下列不等式并解释其几何意义:

$$ab \leq \int_0^a f(x) dx + \int_0^b g(y) dy \leq bg(b) + af(a) - f(a)g(b),$$

其中成立等号的充分必要条件是 $b = f(a)$ (即 $a = g(b)$).

详细解答

先证明反函数面积恒等式. 对任意 $u > 0$, 曲线 $y = f(x)$ 与反函数 $x = g(y)$ 把矩形 $[0, u] \times [0, f(u)]$ 分成两部分, 因而

$$\int_0^u f(x) dx + \int_0^{f(u)} g(y) dy = uf(u).$$

这一恒等式也可由 Riemann 和直接证明, 不需要 f 可微.

取 $u = g(b)$, 于是 $f(u) = b$. 得

$$\int_0^b g(y) dy = bg(b) - \int_0^{g(b)} f(x) dx.$$

因此

$$\begin{aligned} \int_0^a f(x) dx + \int_0^b g(y) dy - ab &= \int_{g(b)}^a f(x) dx - b[a - g(b)] \\ &= \int_{g(b)}^a [f(x) - b] dx. \end{aligned}$$

若 $a \geq g(b)$, 积分区间上 $f(x) \geq b$; 若 $a < g(b)$, 定向积分反向而 $f(x) - b < 0$. 两种情况下最后的定向积

分都非负. 因而

$$ab \leq \int_0^a f + \int_0^b g.$$

由于 f 严格增加, 等号只可能在 $a = g(b)$ 时成立.

再取 $u = a$ 使用面积恒等式:

$$\int_0^a f(x) dx = af(a) - \int_0^{f(a)} g(y) dy.$$

所以

$$\int_0^a f + \int_0^b g = af(a) + \int_{f(a)}^b g(y) dy.$$

若 $b \geq f(a)$, 则 $g(y) \leq g(b)$ 在 $[f(a), b]$ 上成立, 从而

$$\int_{f(a)}^b g(y) dy \leq [b - f(a)]g(b).$$

若 $b < f(a)$, 则

$$\int_{f(a)}^b g(y) dy = - \int_b^{f(a)} g(y) dy \leq -[f(a) - b]g(b),$$

因为 $y \geq b$ 时 $g(y) \geq g(b)$. 因而统一得到

$$\int_0^a f + \int_0^b g \leq af(a) + [b - f(a)]g(b),$$

即题中上界. 严格单调性再次说明等号当且仅当 $b = f(a)$.

几何上, $\int_0^a f$ 与 $\int_0^b g$ 分别是曲线 $y = f(x)$ 两侧的两个面积. 下界表示这两个面积之和至少覆盖 $a \times b$ 的矩形; 上界则表示它们不超过由点 $(a, f(a))$ 与 $(g(b), b)$ 所确定的外接矩形面积组合. 当 (a, b) 落在曲线 $y = f(x)$ 上时, 两侧的面积拼接恰好, 两个不等式同时取等号.

题目 | 参考题 7

设 $f \in C(a, b)$, 证明:

- (1) 若对任何 $a < x_1 < x_2 < b$ 成立不等式

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \leq \frac{1}{x_2 - x_1} \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx,$$

则 f 为下凸函数;

- (2) 若对任何 $a < x_1 < x_2 < b$ 成立不等式

$$\frac{1}{x_2 - x_1} \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx \leq \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2},$$

则 f 为下凸函数;

- (3) 若以上两个不等式中的任何一个始终成立等号, 则 f 只能是线性函数.

(因此 Hadamard 不等式 (11.7) 中的每个不等式都是 f 下凸的充分必要条件.)

详细解答

- (1) 先由题设得到中点凸性. 对任意 $x_1 < x_2$, 分别在区间 $[x_1, (x_1 + x_2)/2]$ 与 $[(x_1 + x_2)/2, x_2]$ 应用题设并不直接给端点值, 因此更方便的做法是把区间向中点压缩. 令

$$m = \frac{x_1 + x_2}{2}, \quad I_h = [m - h, m + h] \subset (x_1, x_2).$$

题设给出

$$f(m) \leq \frac{1}{2h} \int_{m-h}^{m+h} f(x) dx.$$

这说明每个中心平均值都不小于中心值. 为得到弦线不等式, 固定 $x_1 < x_2$ 并令

$$\ell(x) = f(x_1) + \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}(x - x_1), \quad h(x) = f(x) - \ell(x).$$

线性函数的任意中心平均值等于中心值, 因而 h 仍满足

$$h\left(\frac{u+v}{2}\right) \leq \frac{1}{v-u} \int_u^v h(x) dx$$

对所有子区间成立, 且 $h(x_1) = h(x_2) = 0$.

若存在 $x_0 \in (x_1, x_2)$ 使 $h(x_0) > 0$, 由连续性 h 在 $[x_1, x_2]$ 上取得正的最大值 M . 取达到最大值的点 ξ 并取充分小的对称区间 $[\xi - r, \xi + r]$. 因 $h(\xi) = M$ 且 $h(x) < M$ 除非也为最大点, 中心平均值不可能严格大于 M . 题设却要求

$$M = h(\xi) \leq \frac{1}{2r} \int_{\xi-r}^{\xi+r} h(x) dx \leq M.$$

因此该小区间上必须恒有 $h = M$. 将这一结论向左右连续延拓, 最大值集合既开又闭于 (x_1, x_2) , 最终会迫使 h 在 $[x_1, x_2]$ 上恒等于 M , 与端点值 0 矛盾. 故 $h \leq 0$.

于是

$$f(x) \leq \ell(x), \quad x \in [x_1, x_2],$$

这正是 f 下凸的定义.

- (2) 先证明一个端点最大值性质. 假设某个闭区间 $[u, v] \subset (a, b)$ 上的最大值在内部点取得, 且严格大于两个端点值. 取常数 c 满足

$$\max\{f(u), f(v)\} < c < \max_{[u, v]} f.$$

集合 $\{x \in (u, v) : f(x) > c\}$ 中包含最大点的连通分支可写成 (α, β) , 且连续性给出

$$f(\alpha) = f(\beta) = c, \quad f(x) > c \quad (\alpha < x < \beta).$$

于是

$$\frac{1}{\beta - \alpha} \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx > c = \frac{f(\alpha) + f(\beta)}{2},$$

与题设矛盾. 因此满足题设的函数在每个闭子区间上都只能在端点达到最大值.

仍固定 $x_1 < x_2$, 定义弦线 ℓ 以及 $h = f - \ell$. 线性函数在任意区间上的平均值等于两个端点值的平均值, 所以 h 也满足本小问的不等式. 又 $h(x_1) = h(x_2) = 0$. 根据刚证明的端点最大值性质,

$$h(x) \leq \max\{h(x_1), h(x_2)\} = 0.$$

于是 $f(x) \leq \ell(x)$, 即 f 下凸.

- (3) 若第一个不等式始终取等号, 则 f 与 $-f$ 都满足第 (1) 问的不等式, 因而二者都下凸. 若第二个不等式始终取等号, 则 f 与 $-f$ 都满足第 (2) 问的不等式, 结论相同. 一个函数与其相反数同时下凸, 意味着它同时下凸和上凸, 所以对任意 $x_1 < x_2$ 以及 $0 \leq \lambda \leq 1$ 都有

$$f((1-\lambda)x_1 + \lambda x_2) = (1-\lambda)f(x_1) + \lambda f(x_2).$$

故 f 在 (a, b) 上为线性函数.

题目 | 参考题 8

设 $f \in C^1[0, a]$, $f(0) = 0$.

(1) 证明:

$$\int_0^a |f(x)f'(x)| dx \leq \frac{a}{2} \int_0^a |f'(x)|^2 dx,$$

且其中成立等号当且仅当 $f(x) = cx$;

(2) (Opial 不等式) 增加条件 $f(a) = 0$, f 在 $(0, a)$ 上大于 0, 证明:

$$\int_0^a |f(x)f'(x)| dx \leq \frac{a}{4} \int_0^a |f'(x)|^2 dx.$$

详细解答

(1) 定义

$$h(x) = \int_0^x |f'(t)| dt.$$

由 $f(0) = 0$,

$$|f(x)| = \left| \int_0^x f'(t) dt \right| \leq h(x), \quad h'(x) = |f'(x)|.$$

所以

$$\begin{aligned} \int_0^a |f(x)f'(x)| dx &\leq \int_0^a h(x)h'(x) dx \\ &= \frac{1}{2} h^2(a) \\ &= \frac{1}{2} \left(\int_0^a |f'(x)| dx \right)^2. \end{aligned}$$

再用 Schwarz 不等式:

$$\left(\int_0^a |f'(x)| dx \right)^2 \leq a \int_0^a |f'(x)|^2 dx.$$

两式合并即得

$$\int_0^a |ff'| dx \leq \frac{a}{2} \int_0^a |f'|^2 dx.$$

若等号成立, Schwarz 等号条件要求 $|f'|$ 在 $[0, a]$ 上为常数. 同时第一步中的等号要求

$$|f(x)| = \int_0^x |f'(t)| dt$$

对所有 x 成立, 这意味着 f' 不能改变符号. 因而 f' 本身为常数 c , 且 $f(0) = 0$, 所以 $f(x) = cx$. 反过来, $f(x) = cx$ 时

$$\int_0^a |ff'| dx = |c|^2 \frac{a^2}{2} = \frac{a}{2} \int_0^a |c|^2 dx,$$

确实取等号.

(2) 将积分在 $a/2$ 处分开. 在 $[0, a/2]$ 上使用第 (1) 问, 区间长度为 $a/2$:

$$\int_0^{a/2} |ff'| dx \leq \frac{a}{4} \int_0^{a/2} |f'|^2 dx.$$

在 $[a/2, a]$ 上令 $u = a - x$, 并使用 $f(a) = 0$, 第 (1) 问给出

$$\int_{a/2}^a |ff'| dx \leq \frac{a}{4} \int_{a/2}^a |f'|^2 dx.$$

两式相加:

$$\int_0^a |f f'| dx \leq \frac{a}{4} \int_0^a |f'|^2 dx.$$

题目 | 参考题 9

(Bellman–Gronwall 不等式) 设当 $x \geq 0$ 时 $f(x), g(x)$ 为非负连续函数, 且有

$$f(x) \leq A + \int_0^x f(t)g(t) dt,$$

其中 $A > 0$, 证明: 当 $x \geq 0$ 时

$$f(x) \leq A \exp\left(\int_0^x g(t) dt\right).$$

详细解答

定义

$$F(x) = A + \int_0^x f(t)g(t) dt.$$

则 $F(0) = A$, $f(x) \leq F(x)$, 且

$$F'(x) = f(x)g(x) \leq F(x)g(x).$$

又 $F(x) \geq A > 0$. 令

$$G(x) = \int_0^x g(t) dt.$$

计算

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left(F(x)e^{-G(x)} \right) &= e^{-G(x)} [F'(x) - F(x)g(x)] \\ &\leq 0. \end{aligned}$$

所以 $F(x)e^{-G(x)}$ 单调不增, 从而

$$F(x)e^{-G(x)} \leq F(0) = A.$$

因此

$$f(x) \leq F(x) \leq Ae^{G(x)} = A \exp\left(\int_0^x g(t) dt\right).$$

题目 | 参考题 10

设 $f \in C^2[0, 1]$, $f(0) = f(1) = 0$, f 在 $(0, 1)$ 中无零点, 证明:

$$\int_0^1 \left| \frac{f''(x)}{f(x)} \right| dx > 4,$$

且其中 4 是最佳下界.

详细解答

因为 f 在 $(0, 1)$ 无零点且连续, f 在内部保持固定符号. 将 f 换成 $-f$ 不改变被积函数, 因而可设

$$f(x) > 0 \quad (0 < x < 1).$$

令

$$M = \max_{0 \leq x \leq 1} f(x) = f(x_0), \quad x_0 \in (0, 1).$$

由微分中值定理, 存在 $\alpha \in (0, x_0)$ 与 $\beta \in (x_0, 1)$, 使

$$f'(\alpha) = \frac{M}{x_0}, \quad f'(\beta) = -\frac{M}{1-x_0}.$$

因此

$$\begin{aligned} \int_0^1 |f''(x)| dx &\geq \int_\alpha^\beta |f''(x)| dx \\ &\geq |f'(\beta) - f'(\alpha)| \\ &= M \left(\frac{1}{x_0} + \frac{1}{1-x_0} \right) \\ &\geq 4M, \end{aligned}$$

最后一步使用

$$\frac{1}{x_0} + \frac{1}{1-x_0} = \frac{1}{x_0(1-x_0)} \geq 4.$$

又 $0 < f(x) \leq M$, 故

$$\int_0^1 \left| \frac{f''(x)}{f(x)} \right| dx \geq \frac{1}{M} \int_0^1 |f''(x)| dx \geq 4.$$

第一步实际为严格不等式. 若取等号, 则在所有满足 $f''(x) \neq 0$ 的点都必须有 $f(x) = M$. 由于 f'' 连续, $f''(x_1) \neq 0$ 会在 x_1 的一个邻域内保持非零, 于是该邻域上 $f \equiv M$, 又会推出 $f'' \equiv 0$, 矛盾. 而 f'' 不可能处处为 0, 否则由两个端点值只能有 $f \equiv 0$. 因此

$$\int_0^1 \left| \frac{f''}{f} \right| dx > 4.$$

下面证明 4 是最佳下界. 对 $0 < \varepsilon < 1/2$, 定义 $t = x - 1/2$ 并令

$$f_\varepsilon(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2} - \varepsilon, \\ \frac{1}{2} - \frac{3\varepsilon}{8} - \frac{3t^2}{4\varepsilon} + \frac{t^4}{8\varepsilon^3}, & |t| \leq \varepsilon, \\ 1-x, & \frac{1}{2} + \varepsilon \leq x \leq 1. \end{cases}$$

在 $t = \pm\varepsilon$ 处, 中间多项式的函数值、一次导数、二次导数分别与外侧直线匹配, 因而 $f_\varepsilon \in C^2[0, 1]$. 同时 $f_\varepsilon > 0$ 于 $(0, 1)$, 且在中间区间

$$f_\varepsilon(x) \geq \frac{1}{2} - \varepsilon.$$

外侧 $f_\varepsilon'' = 0$, 中间区间

$$f_\varepsilon''(x) = -\frac{3}{2\varepsilon} \left(1 - \frac{t^2}{\varepsilon^2} \right) \leq 0,$$

并且

$$\int_{1/2-\varepsilon}^{1/2+\varepsilon} |f_\varepsilon''(x)| dx = 2.$$

于是

$$\begin{aligned} \int_0^1 \left| \frac{f_\varepsilon''(x)}{f_\varepsilon(x)} \right| dx &\leq \frac{2}{1/2 - \varepsilon} \\ &= \frac{4}{1 - 2\varepsilon} \rightarrow 4 \quad (\varepsilon \downarrow 0). \end{aligned}$$

因此任何大于 4 的常数都不可能作为统一下界, 所以 4 是最佳下界.

题目 | 参考题 11

设 f 在 $[0, 1]$ 上可积, 且有 $0 < m \leq f(x) \leq M$, 则有

$$\int_0^1 f(x) dx \int_0^1 \frac{1}{f(x)} dx \leq \frac{(m+M)^2}{4mM}.$$

(这是 Cauchy-Schwarz 不等式的反向不等式, 也称为 Kantorovich (康托罗维奇) 不等式.)

详细解答

由 $m \leq f(x) \leq M$,

$$(f(x) - m)(f(x) - M) \leq 0.$$

因为 $f(x) > 0$, 两边除以 $f(x)$:

$$f(x) - (m + M) + \frac{mM}{f(x)} \leq 0.$$

积分得

$$A + mMB \leq m + M,$$

其中

$$A = \int_0^1 f(x) dx, \quad B = \int_0^1 \frac{dx}{f(x)}.$$

由算术平均值-几何平均值不等式,

$$A + mMB \geq 2\sqrt{mMAB}.$$

因此

$$2\sqrt{mMAB} \leq m + M.$$

平方并整理:

$$AB \leq \frac{(m+M)^2}{4mM}.$$

这就是所证不等式.

题目 | 参考题 12

设非常值函数 f 在区间 $[a, b]$ 上可微, 且 $f(a) = f(b) = 0$, 证明: 在 $[a, b]$ 内至少存在一点 ξ , 使

$$|f'(\xi)| > \frac{4}{(b-a)^2} \int_a^b |f(x)| dx.$$

详细解答

记

$$K = \sup_{a < x < b} |f'(x)| \in (0, +\infty].$$

若 $K = +\infty$, 题设右端为有限数, 由上确界定义可直接取到满足结论的 ξ . 以下设 $K < +\infty$.

由 $f(a) = 0$ 与微分中值定理,

$$|f(x)| \leq K(x - a).$$

由 $f(b) = 0$ 再得

$$|f(x)| \leq K(b - x).$$

所以

$$|f(x)| \leq K \min\{x-a, b-x\}.$$

积分:

$$\begin{aligned} \int_a^b |f(x)| \, dx &\leq K \int_a^b \min\{x-a, b-x\} \, dx \\ &= K \frac{(b-a)^2}{4}. \end{aligned}$$

于是

$$K \geq \frac{4}{(b-a)^2} \int_a^b |f(x)| \, dx.$$

事实上这里必须严格大于. 若取等号, 则连续函数 $|f|$ 与帐篷函数

$$K \min\{x-a, b-x\}$$

的非负差的积分为 0, 因而二者处处相等. 这会使 $|f|$ 在中点 $(a+b)/2$ 处出现尖点. 由于 f 在内部不为恒零且要达到该正高度, f 在中点附近符号固定, 因此 f 本身也会有尖点, 与可微性矛盾. 故

$$K > \frac{4}{(b-a)^2} \int_a^b |f(x)| \, dx.$$

由上确界定义, 可选 $\xi \in (a, b)$ 使

$$|f'(\xi)| > \frac{4}{(b-a)^2} \int_a^b |f(x)| \, dx.$$

题目 | 参考题 13

设 $f \in C^2[0, 1]$, $f(0) = f(1) = f'(0) = 0$, $f'(1) = 1$, 证明:

$$\int_0^1 (f''(x))^2 \, dx \geq 4,$$

且其中成立等式当且仅当 $f(x) = x^3 - x^2$.

详细解答

取

$$p(x) = x^3 - x^2.$$

则

$$p(0) = p(1) = p'(0) = 0, \quad p'(1) = 1,$$

并且

$$p''(x) = 6x - 2, \quad \int_0^1 (p''(x))^2 \, dx = 4.$$

计算交叉项. 先分部积分一次:

$$\begin{aligned} \int_0^1 f''(x)p''(x) \, dx &= [f'(x)p''(x)]_0^1 - \int_0^1 f'(x)p'''(x) \, dx \\ &= f'(1)p''(1) - f'(0)p''(0) - 6[f(1) - f(0)] \\ &= 1 \cdot 4 - 0 - 0 \\ &= 4. \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} 0 &\leq \int_0^1 [f''(x) - p''(x)]^2 dx \\ &= \int_0^1 (f'')^2 dx - 2 \int_0^1 f'' p'' dx + \int_0^1 (p'')^2 dx \\ &= \int_0^1 (f'')^2 dx - 8 + 4. \end{aligned}$$

故

$$\int_0^1 (f''(x))^2 dx \geq 4.$$

等号成立当且仅当

$$f''(x) = p''(x) \quad (0 \leq x \leq 1).$$

于是 $f - p$ 为一次函数. 又

$$(f - p)(0) = 0, \quad (f - p)'(0) = 0,$$

所以该一次函数恒为 0, 即

$$f(x) = p(x) = x^3 - x^2.$$

题目 | 参考题 14

设函数 f 在区间 $[a, b]$ 上处处大于 0, 且对于 $L > 0$ 满足 Lipschitz 条件

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq L|x_1 - x_2|,$$

又已知对于 $a \leq c \leq d \leq b$ 有

$$\int_c^d \frac{dx}{f(x)} = \alpha, \quad \int_a^b \frac{dx}{f(x)} = \beta,$$

证明下列积分不等式:

$$\int_a^b f(x) dx \leq \frac{e^{2L\beta} - 1}{2L\alpha} \int_c^d f(x) dx.$$

详细解答

f 连续且为正, 在 $[a, b]$ 上取得最小值. 设

$$m = \min_{[a, b]} f = f(x_0) > 0.$$

记

$$A = x_0 - a, \quad B = b - x_0.$$

由 Lipschitz 条件,

$$f(x) \leq m + L|x - x_0|.$$

于是

$$\begin{aligned} \beta &= \int_a^b \frac{dx}{f(x)} \geq \int_a^{x_0} \frac{dx}{m + L(x_0 - x)} + \int_{x_0}^b \frac{dx}{m + L(x - x_0)} \\ &= \frac{1}{L} \ln \left(1 + \frac{LA}{m} \right) + \frac{1}{L} \ln \left(1 + \frac{LB}{m} \right). \end{aligned}$$

令

$$r = 1 + \frac{LA}{m} \geq 1, \quad s = 1 + \frac{LB}{m} \geq 1.$$

则

$$rs \leq e^{L\beta}.$$

另一方面

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x) dx &\leq \int_a^b [m + L|x - x_0|] dx \\ &= m(A + B) + \frac{L}{2}(A^2 + B^2) \\ &= \frac{m^2}{2L}(r^2 + s^2 - 2).\end{aligned}$$

因为 $r, s \geq 1$,

$$r^2 + s^2 - 2 \leq r^2 s^2 - 1 \leq e^{2L\beta} - 1.$$

所以

$$\int_a^b f(x) dx \leq \frac{m^2}{2L}(e^{2L\beta} - 1).$$

再利用区间 $[c, d]$ 上的最小值仍不小于 m . 记

$$J = \int_c^d f(x) dx.$$

则

$$J \geq m(d - c), \quad \alpha = \int_c^d \frac{dx}{f(x)} \leq \frac{d - c}{m}.$$

因此

$$\frac{J}{\alpha} \geq m^2.$$

代入上一估计:

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x) dx &\leq \frac{e^{2L\beta} - 1}{2L} m^2 \\ &\leq \frac{e^{2L\beta} - 1}{2L\alpha} J \\ &= \frac{e^{2L\beta} - 1}{2L\alpha} \int_c^d f(x) dx.\end{aligned}$$

这就是所证不等式.

题目 | 参考题 15

先用微分学或其他方法证明: 当 $0 < x < 1$ 时, 成立不等式

$$0 < \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x} - x < \frac{x^3}{3(1-x^2)},$$

并用 $x = 1/(2n+1)$ 代入, 得到比 (11.34) 更强的不等式. 然后证明比 (11.32) 更为精细的 Stirling 公式:

$$\ln n! = \ln \sqrt{2\pi} + \left(n + \frac{1}{2}\right) \ln n - n + \frac{\theta_n}{12n},$$

或者其等价形式:

$$n! = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n e^{\theta_n/(12n)},$$

其中 $0 < \theta_n < 1$. 需改进的 Stirling 渐近公式为

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n,$$

而证明中使用的不等式 (11.34) 为

$$0 \leq \left(n + \frac{1}{2}\right) \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) - 1 \leq \frac{1}{4} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right).$$

详细解答

先证明题首不等式. 对 $0 < x < 1$,

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x} - x &= \int_0^x \left(\frac{1}{1-t^2} - 1 \right) dt \\ &= \int_0^x \frac{t^2}{1-t^2} dt. \end{aligned}$$

被积函数在 $(0, x)$ 上为正, 所以左侧严格大于 0. 又当 $0 < t < x < 1$ 时

$$\frac{1}{1-t^2} < \frac{1}{1-x^2},$$

从而

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x} - x &< \frac{1}{1-x^2} \int_0^x t^2 dt \\ &= \frac{x^3}{3(1-x^2)}. \end{aligned}$$

现在令

$$x = \frac{1}{2n+1}.$$

注意

$$\frac{1+x}{1-x} = \frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n}.$$

将题首不等式乘以 $2n+1$:

$$0 < \left(n + \frac{1}{2}\right) \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) - 1 < \frac{1}{12n(n+1)}.$$

而

$$\frac{1}{12n(n+1)} = \frac{1}{12} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right),$$

所以得到更强的估计

$$0 < \left(n + \frac{1}{2}\right) \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) - 1 < \frac{1}{12} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right).$$

采用 Stirling 公式证明中的经典数列

$$a_n = \frac{n!e^n}{n^{n+1/2}}.$$

前面的 Stirling 估计给出

$$\ln \frac{a_n}{a_{n+1}} = \left(n + \frac{1}{2}\right) \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) - 1.$$

因此

$$1 < \frac{a_n}{a_{n+1}} < \exp \left[\frac{1}{12} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) \right].$$

Wallis 公式已经确定

$$a_n \longrightarrow \sqrt{2\pi}.$$

左边不等式说明 a_n 严格单调下降, 因而

$$a_n > \sqrt{2\pi}.$$

再定义

$$c_n = a_n e^{-1/(12n)}.$$

则

$$\begin{aligned} \frac{c_n}{c_{n+1}} &= \frac{a_n}{a_{n+1}} \exp \left[-\frac{1}{12n} + \frac{1}{12(n+1)} \right] \\ &< 1. \end{aligned}$$

所以 c_n 严格单调增加, 且 $c_n \rightarrow \sqrt{2\pi}$. 因而

$$a_n e^{-1/(12n)} < \sqrt{2\pi} < a_n.$$

即

$$\sqrt{2\pi} < a_n < \sqrt{2\pi} e^{1/(12n)}.$$

于是存在 $\theta_n \in (0, 1)$, 使

$$a_n = \sqrt{2\pi} e^{\theta_n/(12n)}.$$

代回 a_n 的定义:

$$n! = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n e^{\theta_n/(12n)}.$$

取对数便得到等价形式

$$\ln n! = \ln \sqrt{2\pi} + \left(n + \frac{1}{2}\right) \ln n - n + \frac{\theta_n}{12n}.$$

结论: 存在 $0 < \theta_n < 1$ 使题中两个精细 Stirling 公式成立.

第十二章 广义积分

12.1 广义积分的定义

12.1.3 练习题

题目 | 习题 1

设 f 在 $[0, +\infty)$ 上非负连续, 且积分

$$\int_0^{+\infty} f = 0,$$

证明: $f \equiv 0$.

详细解答

反设存在 $x_0 \in [0, +\infty)$ 使 $f(x_0) > 0$. 令

$$c = \frac{f(x_0)}{2} > 0.$$

由 f 在 x_0 处连续, 存在 $\delta > 0$, 使得当

$$x \in [0, +\infty) \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$$

时都有 $f(x) > c$.

若 $x_0 > 0$, 取 $\delta < x_0$, 则

$$\int_0^{+\infty} f(x) \, dx \geq \int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta} f(x) \, dx \geq 2\delta c > 0,$$

与题设矛盾. 若 $x_0 = 0$, 则可取某个 $\delta > 0$ 使 $f(x) > c$ 对 $0 \leq x \leq \delta$ 成立, 从而

$$\int_0^{+\infty} f(x) \, dx \geq \int_0^\delta f(x) \, dx \geq \delta c > 0,$$

也与题设矛盾.

因此不存在 x_0 使 $f(x_0) > 0$. 又因 $f \geq 0$, 故对每个 $x \geq 0$ 都有 $f(x) = 0$, 即

$$f \equiv 0.$$

题目 | 习题 2

如果广义积分

$$\int_a^b f^2$$

收敛, 则称 f 在 $[a, b]$ 上平方可积. 分无穷限积分与无界积分两种情况讨论广义积分的平方可积性与绝对可积性之间的关系.

详细解答

先讨论积分区间长度有限而被积函数在端点或内部无界的情形. 为简明起见, 设瑕点为端点 a , 区间为 $(a, b]$. 若

$$\int_a^b f(x)^2 \, dx < +\infty,$$

则对任意 $\varepsilon > 0$, 由 Cauchy-Schwarz 不等式,

$$\begin{aligned}\int_{a+\varepsilon}^b |f(x)| \, dx &\leq \left(\int_{a+\varepsilon}^b 1^2 \, dx \right)^{1/2} \left(\int_{a+\varepsilon}^b f(x)^2 \, dx \right)^{1/2} \\ &\leq \sqrt{b-a} \left(\int_a^b f(x)^2 \, dx \right)^{1/2}.\end{aligned}$$

左边随 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ 单调增加且有统一上界, 因而

$$\int_a^b |f(x)| \, dx < +\infty.$$

若有有限多个瑕点, 将区间分成有限段后逐段使用同一估计即可. 因此在有限长度区间上,

平方可积 $\implies$ 绝对可积.

反向不成立. 例如在 $(0, 1]$ 上取

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}},$$

则

$$\int_0^1 |f(x)| \, dx = \int_0^1 x^{-1/2} \, dx = 2 < +\infty,$$

但

$$\int_0^1 f(x)^2 \, dx = \int_0^1 \frac{dx}{x} = +\infty.$$

再讨论无穷限积分. 此时平方可积与绝对可积之间一般没有包含关系.

第一, 平方可积不推出绝对可积. 在 $[1, +\infty)$ 上取

$$f(x) = \frac{1}{x}.$$

则

$$\int_1^{+\infty} f(x)^2 \, dx = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2} = 1,$$

而

$$\int_1^{+\infty} |f(x)| \, dx = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x} = +\infty.$$

第二, 绝对可积也不推出平方可积. 在 $[1, +\infty)$ 上定义

$$f(x) = \begin{cases} n^2, & n \leq x \leq n + n^{-5}, \quad n = 1, 2, \dots, \\ 0, & n + n^{-5} < x < n + 1. \end{cases}$$

该函数在每个有限闭区间上 Riemann 可积, 且

$$\int_1^{+\infty} |f(x)| \, dx = \sum_{n=1}^{\infty} n^2 \cdot n^{-5} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3} < +\infty,$$

但是

$$\int_1^{+\infty} f(x)^2 \, dx = \sum_{n=1}^{\infty} n^4 \cdot n^{-5} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = +\infty.$$

综上, 有限长度的无界积分中平方可积必推出绝对可积, 反之不成立; 无穷限积分中两者互不推出.

题目 | 习题 3

设 $f \in C(0, 1]$, $f(0^+) = +\infty$, 定义函数

$$f_n(x) = \min\{f(x), n\}, \quad 0 < x \leq 1, \quad n \in \mathbb{N}_+.$$

证明：广义积分

$$\int_0^1 f$$

收敛的充分必要条件是存在有限极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx.$$

详细解答

由 $f(0^+) = +\infty$, 可取 $\delta_0 \in (0, 1)$, 使得

$$f(x) > 0, \quad 0 < x \leq \delta_0.$$

在固定区间 $[\delta_0, 1]$ 上, f 连续, 因而有上界. 取

$$M > \max_{x \in [\delta_0, 1]} f(x).$$

则对所有整数 $n > M$,

$$f_n(x) = f(x), \quad x \in [\delta_0, 1].$$

因此问题的实质只在区间 $(0, \delta_0]$ 上.

先证必要性. 假设 $\int_0^1 f$ 收敛. 因 $f > 0$ 于 $(0, \delta_0]$, 有

$$0 \leq f_n(x) \leq f(x), \quad 0 < x \leq \delta_0.$$

于是

$$0 \leq \int_0^{\delta_0} f_n(x) dx \leq \int_0^{\delta_0} f(x) dx < +\infty.$$

又 $f_n(x)$ 随 n 单调增加, 故数列

$$A_n = \int_0^{\delta_0} f_n(x) dx$$

单调增加且有上界, 从而有有限极限 A .

下面说明 $A = \int_0^{\delta_0} f$. 对任意 $\delta \in (0, \delta_0)$, 函数 f 在 $[\delta, \delta_0]$ 上有界. 当 n 足够大时, $f_n = f$ 于该区间, 所以

$$A_n \geq \int_{\delta}^{\delta_0} f(x) dx.$$

令 $n \rightarrow \infty$, 再令 $\delta \rightarrow 0^+$, 得

$$A \geq \int_0^{\delta_0} f(x) dx.$$

结合前面的反向不等式可得等号. 再加上 $[\delta_0, 1]$ 上的固定积分, 即得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx = \int_0^1 f(x) dx.$$

再证充分性. 假设

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx$$

存在且有限. 对 $n > M$,

$$\int_0^{\delta_0} f_n(x) dx = \int_0^1 f_n(x) dx - \int_{\delta_0}^1 f(x) dx.$$

故这些积分有统一有限上界 C . 对任意 $\delta \in (0, \delta_0)$, 取 n 大到使

$$n \geq \max_{x \in [\delta, \delta_0]} f(x),$$

于是 $f_n = f$ 于 $[\delta, \delta_0]$, 且因 $f_n \geq 0$ 于 $(0, \delta_0]$,

$$0 \leq \int_{\delta}^{\delta_0} f(x) dx \leq \int_0^{\delta_0} f_n(x) dx \leq C.$$

当 $\delta \rightarrow 0^+$ 时, 左边单调增加且有上界, 因而存在有限极限. 这说明

$$\int_0^{\delta_0} f(x) dx$$

收敛. 加上 $[\delta_0, 1]$ 上的常义积分, 得 $\int_0^1 f$ 收敛.

故题中的条件充要.

题目 | 习题 4

设 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上内闭可积, $\int_{-\infty}^{+\infty} f^2$ 收敛, 证明: 对于任何实数 a , 下列广义积分也收敛:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)f(x+a)| dx.$$

详细解答

对任意实数 u, v , 有

$$2|uv| \leq u^2 + v^2.$$

取 $u = f(x)$, $v = f(x+a)$, 得

$$|f(x)f(x+a)| \leq \frac{1}{2}(f(x)^2 + f(x+a)^2).$$

对任意 $R > 0$, 积分得到

$$\begin{aligned} \int_{-R}^R |f(x)f(x+a)| dx &\leq \frac{1}{2} \int_{-R}^R f(x)^2 dx + \frac{1}{2} \int_{-R}^R f(x+a)^2 dx \\ &= \frac{1}{2} \int_{-R}^R f(x)^2 dx + \frac{1}{2} \int_{-R+a}^{R+a} f(u)^2 du. \end{aligned}$$

由于

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)^2 dx < +\infty,$$

右边在 $R \rightarrow \infty$ 时有有限极限, 并且

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)f(x+a)| dx \leq \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)^2 dx < +\infty.$$

因此题给广义积分绝对收敛, 从而收敛.

题目 | 习题 5

设 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上内闭可积, 并且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = B$$

都存在且有限. 证明: 对任意实数 $a > 0$, 广义积分

$$\int_{-\infty}^{+\infty} [f(x+a) - f(x)] dx$$

收敛, 并求它的值.

详细解答

按广义积分的定义分别考察 $[0, +\infty)$ 和 $(-\infty, 0]$ 两部分.

对 $R > 0$,

$$\begin{aligned}\int_0^R [f(x+a) - f(x)] dx &= \int_a^{R+a} f(u) du - \int_0^R f(u) du \\ &= \int_R^{R+a} f(u) du - \int_0^a f(u) du.\end{aligned}$$

由 $f(u) \rightarrow A$, 在长度固定为 a 的区间 $[R, R+a]$ 上有

$$\int_R^{R+a} f(u) du \rightarrow aA.$$

因此

$$\int_0^{+\infty} [f(x+a) - f(x)] dx = aA - \int_0^a f(u) du.$$

另一方面, 对 $R > 0$,

$$\begin{aligned}\int_{-R}^0 [f(x+a) - f(x)] dx &= \int_{-R+a}^a f(u) du - \int_{-R}^0 f(u) du \\ &= \int_0^a f(u) du - \int_{-R}^{-R+a} f(u) du.\end{aligned}$$

由 $f(u) \rightarrow B$ 当 $u \rightarrow -\infty$, 有

$$\int_{-R}^{-R+a} f(u) du \rightarrow aB.$$

故

$$\int_{-\infty}^0 [f(x+a) - f(x)] dx = \int_0^a f(u) du - aB.$$

两部分都收敛, 相加得到

$$\int_{-\infty}^{+\infty} [f(x+a) - f(x)] dx = a(A - B).$$

题目 | 习题 6

找出以下广义积分计算中的错误, 说明理由, 并计算其主值. 在积分

$$\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{x\sqrt{1-x^2}}$$

中, 由于被积函数是奇函数, 积分区间关于原点对称, 从而所求积分为 0.

详细解答

被积函数

$$g(x) = \frac{1}{x\sqrt{1-x^2}}$$

在 $x = 0$ 处有无穷间断点. 因此原广义积分必须按照定义拆成

$$\int_{-\frac{1}{2}}^0 g(x) dx + \int_0^{\frac{1}{2}} g(x) dx,$$

并要求左右两个广义积分分别收敛, 不能先利用对称性把两个发散部分相消.

当 $x \rightarrow 0$ 时,

$$\frac{1}{x\sqrt{1-x^2}} \sim \frac{1}{x}.$$

于是

$$\int_0^{1/2} \frac{dx}{x\sqrt{1-x^2}} = +\infty, \quad \int_{-1/2}^0 \frac{dx}{x\sqrt{1-x^2}} = -\infty.$$

所以通常意义下的广义积分发散.

其 Cauchy 主值为

$$\text{PV} \int_{-1/2}^{1/2} \frac{dx}{x\sqrt{1-x^2}} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left(\int_{-1/2}^{-\varepsilon} \frac{dx}{x\sqrt{1-x^2}} + \int_{\varepsilon}^{1/2} \frac{dx}{x\sqrt{1-x^2}} \right).$$

对第一项作代换 $x = -t$, 得

$$\int_{-1/2}^{-\varepsilon} \frac{dx}{x\sqrt{1-x^2}} = - \int_{\varepsilon}^{1/2} \frac{dt}{t\sqrt{1-t^2}}.$$

故对每个 $\varepsilon > 0$ 括号内已经等于 0, 从而

$$\text{PV} \int_{-1/2}^{1/2} \frac{dx}{x\sqrt{1-x^2}} = 0.$$

错误就在于把“主值为 0”误当成了“广义积分收敛且等于 0”.

12.2 广义积分的敛散性判别法

12.2.3 练习题

题目 | 习题 1

讨论下列广义积分的敛散性, 若是收敛, 还要讨论是条件收敛还是绝对收敛:

- (1) $\int_0^{+\infty} x \sin^4 x \, dx$;
- (2) $\int_3^{+\infty} \frac{\ln \ln x}{\ln x} \sin x \, dx$;
- (3) $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x} e^{\cos x} \sin(\sin x) \, dx$;
- (4) $\int_1^{+\infty} \ln \frac{x^2}{x^2-1} \, dx$;
- (5) $\int_1^{+\infty} \ln \left(\cos \frac{1}{x} + \sin \frac{1}{x} \right) \, dx$;
- (6) $\int_0^1 \frac{1}{x} \ln \frac{1+x}{1-x} \, dx$;
- (7) $\int_0^{+\infty} \left[\frac{1}{\sqrt{x}} - \sqrt{\ln \left(1 + \frac{1}{x} \right)} \right] \, dx$;
- (8) $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{\sqrt{x + \cos x}} \, dx$.

详细解答

(1) 被积函数非负. 对每个整数 $k \geq 1$, 在区间

$$I_k = \left[k\pi + \frac{\pi}{4}, k\pi + \frac{3\pi}{4} \right]$$

上有 $|\sin x| \geq \sqrt{2}/2$, 因而 $\sin^4 x \geq 1/4$. 所以

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} x \sin^4 x \, dx &\geq \sum_{k=1}^{\infty} \int_{I_k} \frac{x}{4} \, dx \\ &\geq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k\pi}{4} \cdot \frac{\pi}{2} = +\infty.\end{aligned}$$

故该积分发散.

(2) 令

$$a(x) = \frac{\ln \ln x}{\ln x}, \quad x > e.$$

有 $a(x) \rightarrow 0$. 并且

$$a'(x) = \frac{1 - \ln \ln x}{x(\ln x)^2},$$

故当 $x > e^e$ 时 $a'(x) < 0$. 因此 $a(x)$ 最终单调下降到 0. 由于

$$\int_3^R \sin x \, dx$$

关于 R 一致有界, 由 Dirichlet 判别法,

$$\int_3^{+\infty} a(x) \sin x \, dx$$

收敛.

下面判断绝对收敛性. 当 x 足够大时 $\ln \ln x \geq 1$, 从而

$$a(x) \geq \frac{1}{\ln x}.$$

在每个区间

$$J_k = \left[2k\pi + \frac{\pi}{6}, 2k\pi + \frac{5\pi}{6} \right]$$

上有 $|\sin x| \geq 1/2$. 因而对充分大的 k ,

$$\int_{J_k} a(x) |\sin x| \, dx \geq \frac{1}{2} \frac{|J_k|}{\ln(2(k+1)\pi)} \geq \frac{c}{\ln k}$$

其中 $c > 0$ 与 k 无关. 由于 $\sum 1/\ln k$ 发散, 绝对值积分发散. 所以原积分条件收敛.

(3) 记

$$g(x) = e^{\cos x} \sin(\sin x).$$

在 $x \rightarrow 0$ 时,

$$g(x) = ex + O(x^2),$$

所以 $g(x)/x$ 在 0 附近有界, 下端点不造成发散.

函数 g 是 2π 周期函数. 利用一致收敛的级数

$$e^{e^{ix}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^{inx}}{n!},$$

取虚部得

$$g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n!}.$$

故一周期平均值为

$$\int_0^{2\pi} g(x) \, dx = 0.$$

于是其原函数

$$G(X) = \int_0^X g(x) dx$$

有界. 因 $1/x$ 单调下降到 0, Dirichlet 判别法给出

$$\int_1^{+\infty} \frac{g(x)}{x} dx$$

收敛.

另一方面, g 是连续且不恒为零的周期函数, 因而

$$c_0 = \int_0^{2\pi} |g(x)| dx > 0.$$

对大整数 k ,

$$\int_{2k\pi}^{2(k+1)\pi} \frac{|g(x)|}{x} dx \geq \frac{c_0}{2(k+1)\pi}.$$

调和级数发散, 所以绝对值积分发散. 因此原积分条件收敛.

(4) 先看 $x = 1$ 附近. 令 $x = 1 + t$, $t \rightarrow 0^+$, 则

$$x^2 - 1 = t(2 + t),$$

故

$$\ln \frac{x^2}{x^2 - 1} = -\ln t + O(1).$$

而 $\int_0^\delta |\ln t| dt < \infty$, 所以下端点可积.

当 $x \rightarrow +\infty$ 时,

$$\ln \frac{x^2}{x^2 - 1} = -\ln \left(1 - \frac{1}{x^2}\right) \sim \frac{1}{x^2}.$$

因此无穷远处也可积. 被积函数为正, 所以积分绝对收敛.

(5) 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 令 $t = 1/x \rightarrow 0^+$, 有

$$\cos t + \sin t = 1 + t - \frac{t^2}{2} + O(t^3),$$

$$\ln(\cos t + \sin t) = t + O(t^2).$$

故

$$\ln \left(\cos \frac{1}{x} + \sin \frac{1}{x} \right) \sim \frac{1}{x}.$$

由于 $\int_1^{+\infty} dx/x$ 发散, 原积分发散.

(6) 当 $x \rightarrow 0^+$ 时,

$$\ln \frac{1+x}{1-x} = 2x + O(x^3),$$

从而

$$\frac{1}{x} \ln \frac{1+x}{1-x} = 2 + O(x^2),$$

在 0 附近有界.

当 $x \rightarrow 1^-$ 时,

$$\frac{1}{x} \ln \frac{1+x}{1-x} = -\ln(1-x) + O(1),$$

而 $\int_0^\delta |\ln t| dt < \infty$. 因此两端都可积. 被积函数在 $(0, 1)$ 上为正, 所以积分绝对收敛.

(7) 由于对 $u > 0$ 有 $\ln(1+u) < u$, 取 $u = 1/x$ 得

$$0 < \sqrt{\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)} < \frac{1}{\sqrt{x}},$$

所以被积函数非负.

当 $x \rightarrow 0^+$ 时,

$$0 \leq \frac{1}{\sqrt{x}} - \sqrt{\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)} \leq \frac{1}{\sqrt{x}},$$

而 $x^{-1/2}$ 在 0 附近可积.

当 $x \rightarrow +\infty$ 时,

$$\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) = \frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2} + O(x^{-3}).$$

于是

$$\begin{aligned}\sqrt{\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)} &= \frac{1}{\sqrt{x}} \sqrt{1 - \frac{1}{2x} + O(x^{-2})} \\ &= \frac{1}{\sqrt{x}} \left(1 - \frac{1}{4x} + O(x^{-2})\right),\end{aligned}$$

从而

$$\frac{1}{\sqrt{x}} - \sqrt{\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)} = \frac{1}{4x^{3/2}} + O(x^{-5/2}).$$

因此无穷远处可积. 原积分绝对收敛.

(8) 在 $x \geq 1$ 时 $x + \cos x \geq x - 1$, 并且当 x 足够大时分母与 $\sqrt{x}$ 同阶. 更重要的是

$$\frac{d}{dx}(x + \cos x) = 1 - \sin x \geq 0,$$

所以

$$\phi(x) = \frac{1}{\sqrt{x + \cos x}}$$

单调不增, 且 $\phi(x) \rightarrow 0$. 由于 $\int_0^R \sin x \, dx$ 有界, Dirichlet 判别法说明

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{\sqrt{x + \cos x}} \, dx$$

收敛. 在 $[0, 1]$ 上被积函数连续, 故原积分收敛.

绝对收敛性方面, 对 $x \geq 2$ 有

$$x + \cos x \leq x + 1 \leq \frac{3}{2}x,$$

于是

$$\frac{|\sin x|}{\sqrt{x + \cos x}} \geq \sqrt{\frac{2}{3}} \frac{|\sin x|}{\sqrt{x}}.$$

在每个 $[k\pi + \pi/6, k\pi + 5\pi/6]$ 上 $|\sin x| \geq 1/2$, 因而相应绝对值积分下界为常数乘 $k^{-1/2}$. 级数 $\sum k^{-1/2}$ 发散, 故原积分不绝对收敛. 因此它条件收敛.

题目 | 习题 2

对于以下含有参数的广义积分, 确定出使积分绝对收敛, 条件收敛和发散的参数范围:

$$(1) \int_0^{\pi/2} \frac{dx}{\sin^p x \cos^q x};$$

- (2) $\int_0^{+\infty} \frac{\cos x}{1+x^p} dx \quad (p > 0);$
 (3) $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} |\ln x|^p dx;$
 (4) $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^p} dx;$
 (5) $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x^2}{1+x^p} dx \quad (p \geq 0);$
 (6) $\int_0^{+\infty} \frac{x^p \sin x}{1+x^q} dx;$
 (7) $\int_0^{+\infty} \frac{e^{\sin x} \sin 2x}{x^p} dx;$
 (8) $\int_e^{+\infty} \frac{dx}{(x-e)^p (\ln \ln x)^q}.$

详细解答

- (1) 当 $x \rightarrow 0^+$ 时,

$$\frac{1}{\sin^p x \cos^q x} \sim x^{-p}.$$

故在 0 附近可积当且仅当 $p < 1$. 当 $x \rightarrow (\pi/2)^-$ 时, 令 $t = \pi/2 - x$, 则

$$\frac{1}{\sin^p x \cos^q x} \sim t^{-q},$$

故该端点可积当且仅当 $q < 1$. 被积函数非负, 所以不存在条件收敛. 结论为

$$p < 1, q < 1 \iff \text{绝对收敛},$$

其余参数均发散.

- (2) 在 $x = 0$ 附近被积函数有界. 当 $x \rightarrow +\infty$ 时,

$$a(x) = \frac{1}{1+x^p} \downarrow 0$$

对任意 $p > 0$ 成立, 因而由 Dirichlet 判别法原积分总是收敛.

绝对值积分在无穷远处与

$$\int^\infty \frac{|\cos x|}{x^p} dx$$

有相同的敛散性. 每个周期内 $|\cos x|$ 在一段固定长度的区间上有正下界, 因此它与 $\int^\infty x^{-p} dx$ 的临界指数相同. 所以

$$p > 1: \text{绝对收敛}; \quad 0 < p \leq 1: \text{条件收敛}.$$

- (3) 需要同时检查 $x = 0$, $x = 1$ 和 $x = +\infty$.

当 $x \rightarrow 0^+$ 时 $\sin x/x \rightarrow 1$, 而

$$\int_0^{1/2} |\ln x|^p dx < +\infty$$

对每个实数 p 都成立, 因为令 $t = -\ln x$ 后得到指数衰减积分.

当 $x \rightarrow 1$ 时,

$$|\ln x|^p \sim |x-1|^p,$$

故局部可积当且仅当

$$p > -1.$$

在无穷远处,

$$\frac{|\ln x|^p}{x} \rightarrow 0$$

且最终单调下降, 所以乘以 $\sin x$ 后由 Dirichlet 判别法收敛. 但若考察绝对值, 其主要大小为

$$\frac{(\ln x)^p}{x} |\sin x|.$$

绝对积分在无穷远处收敛当且仅当 $p < -1$. 这个条件与 $x = 1$ 处要求 $p > -1$ 不可能同时满足. 因而没有绝对收敛的参数.

综上,

$$p > -1: \text{条件收敛}; \quad p \leq -1: \text{发散}.$$

(4) 当 $x \rightarrow 0^+$ 时,

$$\frac{\ln(1+x)}{x^p} \sim x^{1-p},$$

故下端点可积当且仅当 $p < 2$.

当 $x \rightarrow +\infty$ 时,

$$\frac{\ln(1+x)}{x^p} \sim \frac{\ln x}{x^p},$$

而

$$\int_1^\infty \frac{\ln x}{x^p} dx < +\infty \iff p > 1.$$

被积函数非负, 因而不存在条件收敛. 所以

$$1 < p < 2: \text{绝对收敛}; \quad p \leq 1 \text{ 或 } p \geq 2: \text{发散}.$$

(5) 在 $x = 0$ 附近,

$$\frac{\sin x^2}{1+x^p} \sim x^2,$$

故对 $p \geq 0$ 都可积.

在无穷远处令 $t = x^2$, 则

$$\int_A^B \frac{\sin x^2}{1+x^p} dx = \frac{1}{2} \int_{A^2}^{B^2} \frac{\sin t}{\sqrt{t}(1+t^{p/2})} dt.$$

振幅

$$\frac{1}{2\sqrt{t}(1+t^{p/2})}$$

单调趋于 0, 所以对所有 $p \geq 0$ 原积分都由 Dirichlet 判别法收敛.

绝对值积分经同一代换后在无穷远处与

$$\int_1^\infty |\sin t| t^{-(p+1)/2} dt$$

同阶. 它收敛当且仅当

$$\frac{p+1}{2} > 1,$$

即 $p > 1$. 因此

$$p > 1: \text{绝对收敛}; \quad 0 \leq p \leq 1: \text{条件收敛}.$$

(6) 设

$$r_0 = p - \min\{q, 0\}, \quad r_\infty = p - \max\{q, 0\}.$$

当 $x \rightarrow 0^+$ 时,

$$\frac{x^p \sin x}{1+x^q} \asymp x^{r_0+1},$$

因此下端点可积当且仅当

$$r_0 > -2.$$

这里的可积性同时也是绝对可积性, 因为 $\sin x$ 在 0 附近不变号.

当 $x \rightarrow +\infty$ 时,

$$\frac{x^p}{1+x^q} \asymp x^{r_\infty}.$$

若 $r_\infty < 0$, 该振幅最终单调趋于 0, 所以 Dirichlet 判别法给出收敛. 若 $r_\infty \geq 0$, 在半周期区间上的积分不能趋于 0, 原积分发散. 绝对收敛则要求

$$r_\infty < -1.$$

因此完整分类为

绝对收敛, $r_0 > -2, r_\infty < -1$,
 条件收敛, $r_0 > -2, -1 \leq r_\infty < 0$,
 发散, 其余情形.

即把 r_0, r_∞ 换回 p, q 即可.

(7) 在 $x \rightarrow 0^+$ 时,

$$e^{\sin x} \sin 2x = 2x + O(x^2),$$

故被积函数为

$$2x^{1-p} + O(x^{2-p}),$$

下端点可积当且仅当

$$p < 2.$$

对无穷远处, 注意到

$$e^{\sin x} \sin 2x = 2 \frac{d}{dx} [(\sin x - 1)e^{\sin x}].$$

因此周期函数 $e^{\sin x} \sin 2x$ 的一个原函数有界, 且其一周积分分为 0. 当 $p > 0$ 时, x^{-p} 单调下降到 0, Dirichlet 判别法给出无穷远处收敛. 当 $p \leq 0$ 时, 振幅不趋于 0, 对周期分段积分可见极限不存在, 因而发散.

绝对收敛要求

$$\int_0^\infty \frac{|e^{\sin x} \sin 2x|}{x^p} dx < +\infty.$$

由于绝对值后的周期函数连续且一周积分为正, 临界指数与 $\int_0^\infty x^{-p} dx$ 相同, 即要求 $p > 1$. 与 $p < 2$ 合并得到

$1 < p < 2$: 绝对收敛; $0 < p \leq 1$: 条件收敛; $p \leq 0$ 或 $p \geq 2$: 发散.

(8) 先检查下端点 $x = e$. 令 $h = x - e \rightarrow 0^+$. 因

$$\ln x = 1 + \frac{h}{e} + O(h^2),$$

所以

$$\ln \ln x = \frac{h}{e} + O(h^2).$$

从而

$$\frac{1}{(x-e)^p (\ln \ln x)^q} \asymp h^{-(p+q)}.$$

下端点可积当且仅当

$$p + q < 1.$$

当 $x \rightarrow +\infty$ 时,

$$(x-e)^p \asymp x^p,$$

故只需判断

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x^p (\ln \ln x)^q}.$$

若 $p > 1$, 与 x^{-p} 比较可知收敛. 若 $p < 1$, 即使除以任意固定次幂的 $\ln \ln x$, 仍比某个 x^{-r} ($r < 1$) 大到足以使积分发散. 当 $p = 1$ 时令 $t = \ln x$, 得

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x (\ln \ln x)^q} = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dt}{(\ln t)^q},$$

后者对任何实数 q 都发散. 因而无穷远处收敛当且仅当 $p > 1$.

被积函数非负, 不存在条件收敛. 最终

$$p > 1, \quad p + q < 1: \text{绝对收敛}; \quad \text{其余参数发散}.$$

题目 | 习题 3

设 $a_1, \dots, a_n$ 为互不相同的实数, $p_1, \dots, p_n > 0$, 讨论广义积分

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{|x-a_1|^{p_1} |x-a_2|^{p_2} \cdots |x-a_n|^{p_n}}$$

的敛散性.

详细解答

被积函数非负, 所以只需判断各个奇点和无穷远处的局部可积性.

固定 $i \in \{1, \dots, n\}$. 因 a_i 与其余 a_j 互异, 可取 $\delta_i > 0$, 使区间 $(a_i - \delta_i, a_i + \delta_i)$ 内不含其他 a_j . 在这个区间内,

$$\prod_{j \neq i} |x - a_j|^{-p_j}$$

连续且有正的上下界. 因而被积函数在 a_i 附近与

$$|x - a_i|^{-p_i}$$

同阶. 所以 a_i 处可积当且仅当

$$p_i < 1.$$

这必须对每个 i 都成立.

再看 $|x| \rightarrow \infty$. 对每个固定 a_i ,

$$|x - a_i| \sim |x|,$$

于是

$$\frac{1}{\prod_{i=1}^n |x - a_i|^{p_i}} \sim |x|^{-\sum_{i=1}^n p_i}.$$

因此正负无穷远处都可积当且仅当

$$\sum_{i=1}^n p_i > 1.$$

综上, 原积分收敛的充分必要条件为

$$0 < p_i < 1 \quad (i = 1, \dots, n), \quad \sum_{i=1}^n p_i > 1.$$

由于被积函数非负, 收敛时也就是绝对收敛.

题目 | 习题 4

讨论广义积分

$$\int_0^{+\infty} \left[\ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) - \frac{1}{1+x} \right] dx$$

的敛散性.

详细解答

令

$$h(t) = \ln(1+t) - \frac{t}{1+t}, \quad t > 0.$$

则原被积函数等于 $h(1/x)$. 注意

$$h'(t) = \frac{t}{(1+t)^2} > 0, \quad h(0) = 0,$$

故 $h(t) > 0$. 因而只需证明其积分有限.

当 $x \rightarrow 0^+$ 时,

$$0 < h(1/x) < \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \leq \ln 2 - \ln x \quad (0 < x \leq 1),$$

而 $\int_0^1 |\ln x| dx < \infty$.

当 $x \geq 1$ 时 $0 < t = 1/x \leq 1$, 且

$$h(t) = \int_0^t \frac{s}{(1+s)^2} ds \leq \int_0^t s ds = \frac{t^2}{2}.$$

因此

$$0 < h(1/x) \leq \frac{1}{2x^2}, \quad x \geq 1.$$

由比较判别法,

$$\int_0^{+\infty} \left[\ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) - \frac{1}{1+x} \right] dx \text{ 收敛.}$$

由于被积函数非负, 它同时绝对收敛.

题目 | 习题 5

判别广义积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{x dx}{1+x^4 \sin^2 x}$$

的敛散性.

详细解答

被积函数非负. 发散的原因来自 $\sin x$ 在 $k\pi$ 附近反复接近 0.

对充分大的整数 k , 令

$$I_k = \left[k\pi - \frac{1}{(k\pi)^2}, k\pi + \frac{1}{(k\pi)^2} \right].$$

这些区间两两不交. 当 $x \in I_k$ 时,

$$|\sin x| = |\sin(x - k\pi)| \leq |x - k\pi| \leq \frac{1}{(k\pi)^2}.$$

又对充分大的 k 有

$$\frac{k\pi}{2} \leq x \leq 2k\pi.$$

因此

$$x^4 \sin^2 x \leq (2k\pi)^4 \frac{1}{(k\pi)^4} = 16,$$

从而

$$\frac{x}{1+x^4 \sin^2 x} \geq \frac{k\pi/2}{17} \quad (x \in I_k).$$

于是

$$\int_{I_k} \frac{x \, dx}{1+x^4 \sin^2 x} \geq \frac{k\pi}{34} \cdot \frac{2}{(k\pi)^2} = \frac{1}{17k\pi}.$$

故

$$\int_0^{+\infty} \frac{x \, dx}{1+x^4 \sin^2 x} \geq \sum_{k \geq k_0} \frac{1}{17k\pi} = +\infty.$$

所以原积分发散.

题目 | 习题 6

求函数

$$F(x) = \int_0^{+\infty} \left| t^2 - \frac{1}{t^2} \right|^x \, dt$$

的定义域.

详细解答

需要分别检查 $t = 0$, $t = 1$ 和 $t = +\infty$ 三处.

当 $t \rightarrow 0^+$ 时,

$$\left| t^2 - \frac{1}{t^2} \right| = \frac{1-t^4}{t^2} \sim t^{-2},$$

故

$$\left| t^2 - \frac{1}{t^2} \right|^x \sim t^{-2x}.$$

在 0 附近可积要求

$$-2x > -1, \quad \text{即} \quad x < \frac{1}{2}.$$

当 $t \rightarrow +\infty$ 时,

$$\left| t^2 - \frac{1}{t^2} \right|^x \sim t^{2x},$$

无穷远处可积要求

$$2x < -1, \quad \text{即} \quad x < -\frac{1}{2}.$$

当 $t \rightarrow 1$ 时,

$$t^2 - t^{-2} = (t-1) \left(t+1 + \frac{t+1}{t^2} \right),$$

括号内趋于 4, 因而

$$|t^2 - t^{-2}|^x \asymp |t-1|^x.$$

在 $t = 1$ 附近可积要求

$$x > -1.$$

三个条件合并为

$$-1 < x < -\frac{1}{2}.$$

因此

$$\text{Dom } F = \left(-1, -\frac{1}{2}\right).$$

题目 | 习题 7

设 $f' \in C[0, 1]$ 且 $f'(x)$ 处处大于 0, 证明: 广义积分

$$\int_0^1 \frac{f(x) - f(0)}{x^p} dx$$

在 $p < 2$ 时收敛, $p \geq 2$ 时发散.

详细解答

由微分中值定理, 对每个 $x \in (0, 1]$, 存在 $\xi_x \in (0, x)$, 使

$$f(x) - f(0) = f'(\xi_x)x.$$

因 f' 在 $[0, 1]$ 上连续且处处正, 存在常数

$$0 < m \leq f'(t) \leq M < +\infty, \quad 0 \leq t \leq 1.$$

于是对 $0 < x \leq 1$,

$$mx \leq f(x) - f(0) \leq Mx.$$

除以 $x^p > 0$, 得

$$mx^{1-p} \leq \frac{f(x) - f(0)}{x^p} \leq Mx^{1-p}.$$

而

$$\int_0^1 x^{1-p} dx$$

收敛当且仅当

$$1 - p > -1, \quad \text{即} \quad p < 2.$$

因此由比较判别法,

$$p < 2 \text{ 时收敛,} \quad p \geq 2 \text{ 时发散.}$$

题目 | 习题 8

设

$$\int_a^{+\infty} f$$

为条件收敛, 证明:

(1) 广义积分 $\int_a^{+\infty} (|f| \pm f)$ 发散;

$$(2) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_a^x (|f| + f)}{\int_a^x (|f| - f)} = 1.$$

详细解答

定义正部和负部

$$f^+ = \frac{|f| + f}{2}, \quad f^- = \frac{|f| - f}{2}.$$

则 $f^+, f^- \geq 0$, 且

$$f = f^+ - f^-, \quad |f| = f^+ + f^-.$$

(1) 记

$$P(x) = \int_a^x f^+(t) dt, \quad N(x) = \int_a^x f^-(t) dt.$$

由于 $f^+, f^- \geq 0$, P, N 都单调不减. 题设说 $\int_a^{+\infty} f$ 收敛, 即

$$P(x) - N(x) \rightarrow L \in \mathbb{R}.$$

又因为不是绝对收敛,

$$P(x) + N(x) = \int_a^x |f(t)| dt \rightarrow +\infty.$$

若 $P(x)$ 有有限极限, 则由 $P - N \rightarrow L$ 可知 $N(x)$ 也有有限极限, 这会使 $P + N$ 有有限极限, 与绝对值积分发散矛盾. 因而

$$P(x) \rightarrow +\infty.$$

同一论证给出 $N(x) \rightarrow +\infty$. 所以

$$\int_a^{+\infty} (|f| + f) = 2 \int_a^{+\infty} f^+ = +\infty,$$

以及

$$\int_a^{+\infty} (|f| - f) = 2 \int_a^{+\infty} f^- = +\infty.$$

(2) 由

$$\int_a^x (|f| + f) = 2P(x), \quad \int_a^x (|f| - f) = 2N(x),$$

以及 $P(x) - N(x) \rightarrow L$, 有

$$\begin{aligned} \frac{\int_a^x (|f| + f)}{\int_a^x (|f| - f)} &= \frac{P(x)}{N(x)} \\ &= 1 + \frac{P(x) - N(x)}{N(x)}. \end{aligned}$$

其中分子 $P(x) - N(x)$ 有有限极限, 分母 $N(x) \rightarrow +\infty$, 因而

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_a^x (|f| + f)}{\int_a^x (|f| - f)} = 1.$$

题目 | 习题 9

设 $f \in C^1[a, +\infty)$ 单调, 且 $f(+\infty) = 0$, 证明:

$$\int_a^{+\infty} f'(x) \sin^2 x dx$$

收敛.

详细解答

因为 f 单调且属于 C^1 , 导数 f' 在区间上不改变符号. 对任意 $R > a$,

$$\int_a^R |f'(x)| dx = |f(R) - f(a)|.$$

令 $R \rightarrow +\infty$, 利用 $f(R) \rightarrow 0$, 得

$$\int_a^{+\infty} |f'(x)| dx = |f(a)| < +\infty.$$

又 $0 \leq \sin^2 x \leq 1$, 因而

$$\int_a^{+\infty} |f'(x)| \sin^2 x dx \leq \int_a^{+\infty} |f'(x)| dx = |f(a)| < +\infty.$$

故题给积分绝对收敛, 从而收敛.

题目 | 习题 10

设 $f, g \in C^1[a, +\infty)$, $f'(x)$ 非负, $f(+\infty) = 0$, 且 $g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上有界, 证明:

$$\int_a^{+\infty} f(x)g'(x) dx$$

收敛.

详细解答

由 $f'(x) \geq 0$, 函数 f 单调不减. 又 $f(x) \rightarrow 0$, 所以

$$f(x) \leq 0 \quad (x \geq a),$$

并且

$$\int_a^{+\infty} f'(x) dx = \lim_{R \rightarrow \infty} [f(R) - f(a)] = -f(a) < +\infty.$$

设 $|g(x)| \leq M$.

对任意 $R > a$ 分部积分:

$$\int_a^R f(x)g'(x) dx = f(R)g(R) - f(a)g(a) - \int_a^R f'(x)g(x) dx.$$

第一项满足

$$|f(R)g(R)| \leq M|f(R)| \rightarrow 0.$$

最后一个积分绝对收敛, 因为

$$\int_a^{+\infty} |f'(x)g(x)| dx \leq M \int_a^{+\infty} f'(x) dx = -Mf(a) < +\infty.$$

因此当 $R \rightarrow +\infty$ 时右边有有限极限, 从而

$$\int_a^{+\infty} f(x)g'(x) dx \text{ 收敛.}$$

12.3 广义积分的计算

12.3.3 练习题

题目 | 习题 1

下面给出一个对称积分命题及其广义积分例子. (1) 写出该命题在广义积分情况下的推广, 并作出证明; (2) 进一步确定函数 f 在区间 $[0, +\infty)$ 上满足什么条件时, 可以用类似方法证明其广义积分等于 0: 对称积分命题: 若 $f \in R[0, a]$ 且

$$f(x) = -f(a-x),$$

则

$$\int_0^a f(x) dx = 0.$$

作为广义积分的例子, 已知

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{1+x^2} dx = 0,$$

并在注中经 $x = \tan t$ 将其化为区间 $(0, \pi/2)$ 上关于中点反对称的积分.

详细解答

(1) 一个直接的广义积分推广如下.

设 f 在 $(0, a)$ 的每个闭子区间上可积, 满足

$$f(x) = -f(a-x), \quad 0 < x < a.$$

若广义积分

$$\int_0^{a/2} f(x) dx$$

收敛, 则另一半也收敛, 且

$$\int_0^a f(x) dx = 0.$$

证明如下. 对任意 $\varepsilon \in (0, a/2)$, 作代换 $x = a - t$, 得

$$\begin{aligned} \int_{a/2}^{a-\varepsilon} f(x) dx &= \int_{a/2}^{\varepsilon} f(a-t)(-dt) \\ &= \int_{\varepsilon}^{a/2} f(a-t) dt \\ &= - \int_{\varepsilon}^{a/2} f(t) dt. \end{aligned}$$

当 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ 时, 右边有有限极限, 因而 $\int_{a/2}^a f$ 收敛, 且

$$\int_{a/2}^a f(x) dx = - \int_0^{a/2} f(x) dx.$$

所以

$$\int_0^a f(x) dx = 0.$$

反过来, 若右半段收敛, 同一个代换也推出左半段收敛. 因此在这种对称条件下, 两个端点广义积分的收敛性是等价的.

(2) 对区间 $[0, +\infty)$, 倒代换 $x = 1/t$ 给出自然条件. 设 f 在 $(0, +\infty)$ 的每个闭子区间上可积, 并满足

$$\frac{1}{x^2} f\left(\frac{1}{x}\right) = -f(x), \quad x > 0.$$

再假设广义积分 $\int_0^1 f(x) dx$ 收敛. 则

$$\begin{aligned} \int_1^{+\infty} f(x) dx &= \lim_{R \rightarrow \infty} \int_1^R f(x) dx \\ &= \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{1/R}^1 \frac{1}{t^2} f\left(\frac{1}{t}\right) dt \\ &= - \int_0^1 f(t) dt. \end{aligned}$$

因此右半段自动收敛, 并且

$$\int_0^{+\infty} f(x) dx = 0.$$

这个条件也可以写成

$$f(1/x) = -x^2 f(x).$$

若作代换 $x = \tan t$, 并定义

$$g(t) = f(\tan t) \sec^2 t, \quad 0 < t < \frac{\pi}{2},$$

则

$$g\left(\frac{\pi}{2} - t\right) = -g(t)$$

正好等价于上面的倒数对称条件. 因而这就是对称积分命题在 $[0, +\infty)$ 上的广义积分推广. 前面给出的

$$f(x) = \frac{\ln x}{1+x^2}$$

确实满足该条件.

题目 | 习题 2

计算下列广义积分:

- (1) $\int_0^{+\infty} e^{-x} |\sin x| dx$;
- (2) $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{e^{x+1} + e^{3-x}}$;
- (3) $\int_a^b \frac{dx}{\sqrt{(x-a)(b-x)}}$;
- (4) $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^n} \quad (n \in \mathbb{N}_+)$;
- (5) $\int_0^1 x^n \left(\ln \frac{1}{x}\right)^m dx \quad (n, m \in \mathbb{N}_+)$;
- (6) $\int_0^{+\infty} \frac{\sin\left(x - \frac{1}{x}\right)}{x} dx$;
- (7) $\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{(x^2+1)(x^2+4)} dx$;

$$(8) \int_{-1}^1 \frac{dx}{1+2^{1/x}}.$$

详细解答

(1) 利用 $|\sin x|$ 的周期为 π , 将积分按长度 π 分段:

$$\begin{aligned} I &= \sum_{k=0}^{\infty} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} e^{-x} |\sin x| dx \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} e^{-k\pi} \int_0^{\pi} e^{-t} \sin t dt. \end{aligned}$$

计算一个周期上的积分:

$$\int e^{-t} \sin t dt = -\frac{1}{2} e^{-t} (\sin t + \cos t),$$

故

$$\int_0^{\pi} e^{-t} \sin t dt = \frac{1 + e^{-\pi}}{2}.$$

于是

$$\begin{aligned} I &= \frac{1 + e^{-\pi}}{2} \sum_{k=0}^{\infty} e^{-k\pi} \\ &= \frac{1 + e^{-\pi}}{2(1 - e^{-\pi})}. \end{aligned}$$

因此

$$I = \frac{1}{2} \coth \frac{\pi}{2} = \frac{e^{\pi} + 1}{2(e^{\pi} - 1)}.$$

(2) 令 $u = x - 1$, 则

$$e^{x+1} + e^{3-x} = e^2(e^u + e^{-u}) = 2e^2 \cosh u.$$

因此

$$I = \frac{1}{2e^2} \int_0^{+\infty} \frac{du}{\cosh u}.$$

再令 $t = e^u$, 则 $du = dt/t$, 且

$$\frac{1}{\cosh u} = \frac{2t}{t^2 + 1}.$$

故

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{du}{\cosh u} &= 2 \int_1^{+\infty} \frac{dt}{1+t^2} \\ &= 2 \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} \right) = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

所以

$$I = \frac{\pi}{4e^2}.$$

(3) 设 $a < b$. 作代换

$$x = a + (b-a) \sin^2 t, \quad 0 < t < \frac{\pi}{2}.$$

则

$$dx = 2(b-a) \sin t \cos t dt,$$

并且

$$\sqrt{(x-a)(b-x)} = (b-a) \sin t \cos t.$$

因此

$$I = 2 \int_0^{\pi/2} dt = \pi.$$

(4) 作代换 $x = \tan t$, $0 < t < \pi/2$. 因

$$dx = \sec^2 t dt, \quad 1 + x^2 = \sec^2 t,$$

所以

$$I_n = \int_0^{\pi/2} \cos^{2n-2} t dt.$$

利用 Wallis 积分的递推结果,

$$\int_0^{\pi/2} \cos^{2m} t dt = \frac{(2m-1)!!}{(2m)!!} \frac{\pi}{2},$$

取 $m = n-1$, 得

$$I_n = \frac{(2n-3)!!}{(2n-2)!!} \frac{\pi}{2}.$$

当 $n=1$ 时按惯例 $(-1)!! = 0!! = 1$.

(5) 令

$$t = \ln \frac{1}{x} = -\ln x, \quad x = e^{-t}, \quad dx = -e^{-t} dt.$$

当 $x: 0 \rightarrow 1$ 时 $t: +\infty \rightarrow 0$. 因而

$$I = \int_0^{+\infty} e^{-(n+1)t} t^m dt.$$

再令 $u = (n+1)t$, 得

$$I = \frac{1}{(n+1)^{m+1}} \int_0^{+\infty} u^m e^{-u} du.$$

对整数 $m \geq 1$, 连续分部积分可得

$$\int_0^{+\infty} u^m e^{-u} du = m!.$$

所以

$$I = \frac{m!}{(n+1)^{m+1}}.$$

(6) 将积分分成 $(0, 1)$ 与 $(1, +\infty)$ 两段. 对第一段作倒代换 $x = 1/t$:

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{\sin(x - 1/x)}{x} dx &= \int_{+\infty}^1 \frac{\sin(1/t - t)}{1/t} \left(-\frac{dt}{t^2}\right) \\ &= - \int_1^{+\infty} \frac{\sin(t - 1/t)}{t} dt. \end{aligned}$$

两段积分都由 Dirichlet 型判别收敛, 因而可以相加. 所以

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin(x - 1/x)}{x} dx = 0.$$

(7) 先作部分分式分解:

$$\frac{1}{(x^2+1)(x^2+4)} = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{x^2+1} - \frac{1}{x^2+4} \right).$$

对 $c > 0$ 记

$$J(c) = \int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2 + c^2} dx.$$

令 $x = ct$, 得

$$J(c) = \frac{1}{c} \int_0^{+\infty} \frac{\ln c + \ln t}{1+t^2} dt$$

$$= \frac{\ln c}{c} \int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+t^2} + \frac{1}{c} \int_0^{+\infty} \frac{\ln t}{1+t^2} dt.$$

直接计算可得

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln t}{1+t^2} dt = 0,$$

故

$$J(c) = \frac{\pi \ln c}{2c}.$$

于是

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{3} [J(1) - J(2)] \\ &= \frac{1}{3} \left(0 - \frac{\pi \ln 2}{4} \right). \end{aligned}$$

所以

$$I = -\frac{\pi \ln 2}{12}.$$

(8) 令

$$F(x) = \frac{1}{1+2^{1/x}}, \quad x \neq 0.$$

在 $x=0$ 两侧,

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} F(x) = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} F(x) = 0.$$

因此必须把广义积分在 0 处分开:

$$\begin{aligned} \int_{-1}^0 F'(x) dx &= F(0^-) - F(-1) = 1 - \frac{1}{1+2^{-1}} = \frac{1}{3}, \\ \int_0^1 F'(x) dx &= F(1) - F(0^+) = \frac{1}{1+2} - 0 = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

故

$$\int_{-1}^1 F'(x) dx = \frac{2}{3}.$$

这里不能把 F 在 0 处的跳跃直接忽略后套用 Newton-Leibniz 公式.

题目 | 习题 3

利用下述 Euler 积分公式计算下列积分: 这里使用的 Euler 积分公式为

$$\int_0^{\pi/2} \ln \sin x dx = -\frac{\pi}{2} \ln 2.$$

(1) $\int_0^{\pi/2} \ln \tan x dx;$

(2) $\int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt{1-x^2}} dx;$

(3) $\int_0^1 \frac{\arcsin x}{x} dx;$

(4) $\int_0^{\pi/2} x \cot x dx;$

(5) $\int_0^{\pi} x \ln \sin x dx;$

$$(6) \int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 - \cos x} dx;$$

$$(7) \int_0^{+\infty} \frac{x}{\sqrt{e^{2x} - 1}} dx;$$

$$(8) \int_0^{\pi/2} \ln |\sin^2 x - a^2| dx \quad (a^2 \leq 1).$$

详细解答

以下各题都化到这个积分.

(1)

$$\int_0^{\pi/2} \ln \tan x dx = \int_0^{\pi/2} \ln \sin x dx - \int_0^{\pi/2} \ln \cos x dx.$$

对第二项作 $x = \pi/2 - t$, 得

$$\int_0^{\pi/2} \ln \cos x dx = \int_0^{\pi/2} \ln \sin t dt.$$

所以

$$\int_0^{\pi/2} \ln \tan x dx = 0.$$

(2) 令 $x = \sin t$, $0 < t < \pi/2$. 则

$$dx = \cos t dt, \quad \sqrt{1-x^2} = \cos t.$$

故

$$\int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int_0^{\pi/2} \ln \sin t dt = -\frac{\pi}{2} \ln 2.$$

(3) 令 $x = \sin t$, 得

$$I = \int_0^{\pi/2} t \cot t dt.$$

分部积分, 取 $u = t$, $dv = \cot t dt$, 则 $v = \ln \sin t$. 边界项满足

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} t \ln \sin t = 0, \quad t \ln \sin t|_{t=\pi/2} = 0.$$

因此

$$I = - \int_0^{\pi/2} \ln \sin t dt = \frac{\pi}{2} \ln 2.$$

(4) 直接按上一小问的分部积分计算:

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/2} x \cot x dx &= x \ln \sin x|_0^{\pi/2} - \int_0^{\pi/2} \ln \sin x dx \\ &= \frac{\pi}{2} \ln 2. \end{aligned}$$

(5) 记

$$I = \int_0^{\pi} x \ln \sin x dx.$$

作代换 $x = \pi - t$:

$$I = \int_0^{\pi} (\pi - t) \ln \sin t dt.$$

与原式相加,

$$2I = \pi \int_0^{\pi} \ln \sin t dt.$$

而

$$\int_0^{\pi} \ln \sin t \, dt = 2 \int_0^{\pi/2} \ln \sin t \, dt = -\pi \ln 2.$$

所以

$$I = -\frac{\pi^2}{2} \ln 2.$$

(6) 利用

$$\frac{\sin x}{1 - \cos x} = \cot \frac{x}{2},$$

令 $x = 2t$, 得

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\pi} x \cot \frac{x}{2} \, dx \\ &= 4 \int_0^{\pi/2} t \cot t \, dt \\ &= 4 \cdot \frac{\pi}{2} \ln 2. \end{aligned}$$

故

$$I = 2\pi \ln 2.$$

(7) 令 $t = e^{-x}$, 则 $x = -\ln t$, $dx = -dt/t$, 并且

$$\sqrt{e^{2x} - 1} = \frac{\sqrt{1-t^2}}{t}.$$

于是

$$\begin{aligned} I &= \int_1^0 \frac{(-\ln t)t}{\sqrt{1-t^2}} \left(-\frac{dt}{t}\right) \\ &= -\int_0^1 \frac{\ln t}{\sqrt{1-t^2}} \, dt. \end{aligned}$$

利用第 (2) 小问,

$$I = \frac{\pi}{2} \ln 2.$$

(8) 由于只含 a^2 , 令 $|a| = \sin \alpha$, $0 \leq \alpha \leq \pi/2$. 则

$$\sin^2 x - a^2 = \sin(x + \alpha) \sin(x - \alpha).$$

因此

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\pi/2} \ln |\sin(x + \alpha)| \, dx + \int_0^{\pi/2} \ln |\sin(x - \alpha)| \, dx \\ &= \int_{\alpha}^{\pi/2+\alpha} \ln \sin u \, du + \int_{-\alpha}^{\pi/2-\alpha} \ln |\sin u| \, du. \end{aligned}$$

利用 $\ln |\sin u|$ 关于 0 为偶函数, 并在第一项越过 $\pi/2$ 的部分作 $u = \pi - v$, 可把上式重组为两个完整的 Euler 积分:

$$I = 2 \int_0^{\pi/2} \ln \sin u \, du.$$

故对所有 $a^2 \leq 1$,

$$I = -\pi \ln 2.$$

端点 $a = 0$ 和 $a^2 = 1$ 也由同一公式或直接计算得到相同结果.

题目 | 习题 4

利用下述 Frullani 积分公式及其推广, 计算下列积分 ($a, b > 0$): 若 f 在 $[0, +\infty)$ 上连续, $f(+\infty)$ 存在且有限, $a, b > 0$, 则 Frullani 公式为

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = [f(0) - f(+\infty)] \ln \frac{b}{a}.$$

若 f 在 0 处连续, 且对某个 $A > 0$, 广义积分

$$\int_A^{+\infty} \frac{f(x)}{x} dx$$

收敛, 则对任意 $a, b > 0$ 还有

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = f(0) \ln \frac{b}{a}.$$

$$(1) \int_0^{+\infty} \frac{\arctan ax - \arctan bx}{x} dx;$$

$$(2) \int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} dx;$$

$$(3) \int_0^{+\infty} \frac{\cos ax - \cos bx}{x} dx;$$

$$(4) \int_0^{+\infty} \frac{\sin ax \sin bx}{x} dx;$$

$$(5) \int_0^1 \frac{x^{a-1} - x^{b-1}}{\ln x} dx;$$

$$(6) \int_0^{+\infty} \frac{b \sin ax - a \sin bx}{x^2} dx.$$

详细解答

(1) 取 $f(t) = \arctan t$. 有

$$f(0) = 0, \quad f(+\infty) = \frac{\pi}{2}.$$

于是

$$I = \left(0 - \frac{\pi}{2}\right) \ln \frac{b}{a} = \frac{\pi}{2} \ln \frac{a}{b}.$$

(2) 取 $f(t) = e^{-t}$. 有 $f(0) = 1$, $f(+\infty) = 0$, 所以

$$I = \ln \frac{b}{a}.$$

(3) 这里 $f(t) = \cos t$ 在无穷远没有极限, 但

$$\int_A^{+\infty} \frac{\cos t}{t} dt$$

由 Dirichlet 判别法收敛. 因而使用题干中 Frullani 公式的第二种形式,

$$\int_0^{+\infty} \frac{\cos ax - \cos bx}{x} dx = \ln \frac{b}{a}.$$

(4) 利用积化和差公式,

$$\sin ax \sin bx = \frac{1}{2} [\cos(a-b)x - \cos(a+b)x].$$

若 $a \neq b$, 由第 (3) 小问,

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{\cos(|a-b|x) - \cos((a+b)x)}{x} dx \\ &= \frac{1}{2} \ln \frac{a+b}{|a-b|}. \end{aligned}$$

若 $a = b$, 则

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 ax}{x} dx.$$

被积函数非负, 且每个周期有固定比例的区间满足 $\sin^2 ax \geq 1/2$, 因而与调和型积分比较可知

$a = b$ 时积分发散到 $+\infty$.

(5) 作代换 $x = e^{-t}$. 则

$$dx = -e^{-t} dt, \quad \ln x = -t,$$

所以

$$\begin{aligned} I &= \int_{+\infty}^0 \frac{e^{-(a-1)t} - e^{-(b-1)t}}{-t} (-e^{-t}) dt \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{e^{-bt} - e^{-at}}{t} dt. \end{aligned}$$

由第 (2) 小问的 Frullani 公式,

$$I = \ln \frac{a}{b}.$$

(6) 记

$$u(x) = b \sin ax - a \sin bx.$$

在 $x \rightarrow 0$ 时,

$$u(x) = abx - abx + O(x^3) = O(x^3),$$

故 $u(x)/x \rightarrow 0$; 当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $u(x)$ 有界, 也有 $u(x)/x \rightarrow 0$.

对 $[\varepsilon, R]$ 分部积分, 取 $dv = dx/x^2$, $v = -1/x$:

$$\int_{\varepsilon}^R \frac{u(x)}{x^2} dx = -\frac{u(x)}{x} \Big|_{\varepsilon}^R + \int_{\varepsilon}^R \frac{u'(x)}{x} dx.$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$, $R \rightarrow +\infty$, 边界项消失. 又

$$u'(x) = ab(\cos ax - \cos bx),$$

所以由第 (3) 小问

$$I = ab \int_0^{+\infty} \frac{\cos ax - \cos bx}{x} dx.$$

最终

$$I = ab \ln \frac{b}{a}.$$

题目 | 习题 5

利用下述 Dirichlet 积分公式计算下列积分:

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}.$$

(1) $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx;$

(2) $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^4 x}{x^2} dx;$

(3) $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^4 x}{x^4} dx;$

$$(4) \int_0^{+\infty} \frac{x - \sin x}{x^3} dx;$$

$$(5) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{x(x - \pi)} dx;$$

$$(6) \int_0^{+\infty} \frac{\sin x^2}{x} dx.$$

详细解答

由尺度代换, 对 $c > 0$,

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin(cx)}{x} dx = \frac{\pi}{2}.$$

此外, 分部积分给出常用公式

$$\int_0^{+\infty} \frac{1 - \cos(cx)}{x^2} dx = c \int_0^{+\infty} \frac{\sin(cx)}{x} dx = \frac{\pi c}{2}.$$

(1) 分部积分, 取 $u = \sin^2 x$, $dv = dx/x^2$. 因

$$\frac{\sin^2 x}{x} \rightarrow 0$$

在 0^+ 和 $+\infty$ 两端都成立, 所以

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{+\infty} \frac{2 \sin x \cos x}{x} dx \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{\sin 2x}{x} dx = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

(2) 使用恒等式

$$\sin^4 x = \frac{1}{2}(1 - \cos 2x) - \frac{1}{8}(1 - \cos 4x).$$

于是

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{1 - \cos 2x}{x^2} dx - \frac{1}{8} \int_0^{+\infty} \frac{1 - \cos 4x}{x^2} dx \\ &= \frac{1}{2} \cdot \pi - \frac{1}{8} \cdot 2\pi = \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

(3) 记

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{\sin^4 x}{x^4} dx.$$

第一次分部积分取 $dv = x^{-4} dx$, 得

$$I = \frac{4}{3} \int_0^{+\infty} \frac{\sin^3 x \cos x}{x^3} dx,$$

边界项在两端均为 0. 对右端再次分部积分, 取 $dv = x^{-3} dx$, 得

$$I = \frac{2}{3} \int_0^{+\infty} \frac{3 \sin^2 x \cos^2 x - \sin^4 x}{x^2} dx.$$

利用

$$3 \sin^2 x \cos^2 x - \sin^4 x = \frac{1}{2}(\cos 2x - \cos 4x),$$

有

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{3} \int_0^{+\infty} \frac{\cos 2x - \cos 4x}{x^2} dx \\ &= \frac{1}{3} \left[\int_0^{+\infty} \frac{1 - \cos 4x}{x^2} dx - \int_0^{+\infty} \frac{1 - \cos 2x}{x^2} dx \right] \\ &= \frac{1}{3} (2\pi - \pi). \end{aligned}$$

因此

$$I = \frac{\pi}{3}.$$

(4) 分部积分, 取 $u = x - \sin x$, $dv = x^{-3} dx$, $v = -1/(2x^2)$. 因

$$x - \sin x = O(x^3) \quad (x \rightarrow 0),$$

且 $(x - \sin x)/x^2 \rightarrow 0$ 当 $x \rightarrow +\infty$, 边界项为 0. 所以

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{1 - \cos x}{x^2} dx \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

(5) 两个看似奇异的点 $x = 0$ 和 $x = \pi$ 实际都是可去奇点, 因为

$$\frac{\sin x}{x(x - \pi)} \rightarrow -\frac{1}{\pi}$$

在这两点都成立. 作部分分式分解:

$$\frac{1}{x(x - \pi)} = -\frac{1}{\pi x} + \frac{1}{\pi(x - \pi)}.$$

因此

$$I = \frac{1}{\pi} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{x - \pi} dx - \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx \right].$$

第二个积分因 $\sin x/x$ 为偶函数而等于

$$2 \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \pi.$$

第一个积分令 $y = x - \pi$, 则

$$\sin x = \sin(y + \pi) = -\sin y,$$

所以

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{x - \pi} dx = - \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin y}{y} dy = -\pi.$$

故

$$I = -2.$$

(6) 令 $t = x^2$, 则 $dt = 2x dx$, 因而

$$\frac{dx}{x} = \frac{dt}{2t}.$$

所以

$$I = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \frac{\pi}{4}.$$

题目 | 习题 6

利用下述概率积分公式计算下列积分:

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

$$(1) \int_0^{+\infty} \frac{e^{-x^2}}{\left(x^2 + \frac{1}{2}\right)^2} dx;$$

$$(2) \int_0^{+\infty} e^{-a^2 x^2 - \frac{b^2}{x^2}} dx.$$

详细解答

(1) 直接计算导数:

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{xe^{-x^2}}{x^2 + \frac{1}{2}} \right) = \frac{e^{-x^2}}{\left(x^2 + \frac{1}{2}\right)^2} - 2e^{-x^2}.$$

因此

$$\frac{e^{-x^2}}{\left(x^2 + \frac{1}{2}\right)^2} = 2e^{-x^2} + \frac{d}{dx} \left(\frac{xe^{-x^2}}{x^2 + \frac{1}{2}} \right).$$

在 $x=0$ 和 $x \rightarrow +\infty$ 时,

$$\frac{xe^{-x^2}}{x^2 + \frac{1}{2}} \rightarrow 0.$$

于是

$$\begin{aligned} I &= 2 \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx + \left. \frac{xe^{-x^2}}{x^2 + \frac{1}{2}} \right|_0^{+\infty} \\ &= 2 \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2}. \end{aligned}$$

所以

$$I = \sqrt{\pi}.$$

(2) 由于被积函数只含 a^2, b^2 , 先令

$$A = |a|, \quad B = |b|.$$

若 $a=0$, 则被积函数在 $x \rightarrow +\infty$ 时趋于 1, 所以积分发散. 以下设 $A > 0$.

若 $B=0$, 直接由概率积分和代换 $u = Ax$ 得

$$I = \int_0^{+\infty} e^{-A^2 x^2} dx = \frac{1}{A} \int_0^{+\infty} e^{-u^2} du = \frac{\sqrt{\pi}}{2A}.$$

再设 $B > 0$. 注意恒等式

$$A^2 x^2 + \frac{B^2}{x^2} = \left(Ax - \frac{B}{x} \right)^2 + 2AB.$$

令

$$t = Ax - \frac{B}{x}.$$

当 x 从 0^+ 增加到 $+\infty$ 时, t 从 $-\infty$ 增加到 $+\infty$. 解二次方程

$$Ax^2 - tx - B = 0$$

得

$$x = \frac{t + \sqrt{t^2 + 4AB}}{2A},$$

从而

$$\frac{dx}{dt} = \frac{1}{2A} \left(1 + \frac{t}{\sqrt{t^2 + 4AB}} \right).$$

于是

$$I = e^{-2AB} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} \frac{1}{2A} \left(1 + \frac{t}{\sqrt{t^2 + 4AB}} \right) dt.$$

其中

$$e^{-t^2} \frac{t}{\sqrt{t^2 + 4AB}}$$

是奇函数, 而且绝对可积, 所以其积分为 0. 因此

$$\begin{aligned} I &= \frac{e^{-2AB}}{2A} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt \\ &= \frac{\sqrt{\pi}}{2A} e^{-2AB}. \end{aligned}$$

与 $B = 0$ 的情形合并, 得

$$I = \frac{\sqrt{\pi}}{2|a|} e^{-2|ab|} \quad (a \neq 0).$$

当 $a = 0$ 时积分发散.

题目 | 习题 7

若 $a, b > 0$, 广义积分

$$\int_0^{+\infty} f\left(ax + \frac{b}{x}\right) dx$$

收敛, 证明:

$$\int_0^{+\infty} f\left(ax + \frac{b}{x}\right) dx = \frac{1}{a} \int_0^{+\infty} f\left(\sqrt{t^2 + 4ab}\right) dt.$$

详细解答

使用与上一题第 (2) 小问相同的代换

$$t = ax - \frac{b}{x}.$$

由于

$$\left(ax + \frac{b}{x}\right)^2 = \left(ax - \frac{b}{x}\right)^2 + 4ab,$$

并且 $ax + b/x > 0$, 所以

$$ax + \frac{b}{x} = \sqrt{t^2 + 4ab}.$$

同时

$$x = \frac{t + \sqrt{t^2 + 4ab}}{2a}, \quad dx = \frac{1}{2a} \left(1 + \frac{t}{\sqrt{t^2 + 4ab}}\right) dt.$$

为了避免把两个未必分别收敛的项拆开, 对 $T > 0$ 先作对称截断. 记

$$x_-(T) = \frac{-T + \sqrt{T^2 + 4ab}}{2a}, \quad x_+(T) = \frac{T + \sqrt{T^2 + 4ab}}{2a}.$$

则

$$x_-(T) \rightarrow 0^+, \quad x_+(T) \rightarrow +\infty.$$

在有限区间 $[x_-(T), x_+(T)]$ 上作上述代换, 得

$$\begin{aligned} I_T &= \int_{x_-(T)}^{x_+(T)} f\left(ax + \frac{b}{x}\right) dx \\ &= \frac{1}{2a} \int_{-T}^T f\left(\sqrt{t^2 + 4ab}\right) \left(1 + \frac{t}{\sqrt{t^2 + 4ab}}\right) dt. \end{aligned}$$

其中

$$f\left(\sqrt{t^2 + 4ab}\right)$$

是偶函数, 而

$$f\left(\sqrt{t^2+4ab}\right) \frac{t}{\sqrt{t^2+4ab}}$$

是奇函数. 因此在 $[-T, T]$ 上奇函数部分严格相消, 从而

$$I_T = \frac{1}{a} \int_0^T f\left(\sqrt{t^2+4ab}\right) dt.$$

题设原广义积分收敛, 所以当 $T \rightarrow +\infty$ 时 I_T 趋于原积分值. 因而右边的截断积分也有极限, 并得到

$$\int_0^{+\infty} f\left(ax + \frac{b}{x}\right) dx = \frac{1}{a} \int_0^{+\infty} f\left(\sqrt{t^2+4ab}\right) dt.$$

12.4 广义积分的特殊性质

12.4.2 练习题

题目 | 习题 1

设 f 于 $[a, +\infty)$ 上可导, f' 内闭可积, 且广义积分

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx \quad \text{和} \quad \int_a^{+\infty} f'(x) dx$$

都收敛, 证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

详细解答

由 f' 在每个有限闭区间上可积及 Newton-Leibniz 公式, 对任意 $x > a$ 有

$$f(x) - f(a) = \int_a^x f'(t) dt.$$

题设给出 $\int_a^{+\infty} f'(t) dt$ 收敛, 因而右端在 $x \rightarrow +\infty$ 时存在有限极限. 于是

$$L := \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = f(a) + \int_a^{+\infty} f'(t) dt$$

存在且有限.

下面证明 $L = 0$. 若 $L > 0$, 取 $\varepsilon = L/2$. 存在 $A > a$, 使 $x \geq A$ 时

$$f(x) > \frac{L}{2}.$$

于是对 $B > A$,

$$\int_A^B f(x) dx > \frac{L}{2}(B - A) \rightarrow +\infty,$$

这与 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛矛盾. 若 $L < 0$, 则存在 A 使 $x \geq A$ 时 $f(x) < L/2 < 0$, 从而

$$\int_A^B f(x) dx < \frac{L}{2}(B - A) \rightarrow -\infty,$$

仍与收敛矛盾. 因此只能有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

题目 | 习题 2

设函数 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上有有界的导函数且无有限积分

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx$$

收敛, 证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

详细解答

设

$$|f'(x)| \leq M, \quad x \geq a.$$

由微分中值定理, 对任意 $x, y \geq a$,

$$|f(x) - f(y)| \leq M|x - y|.$$

因此 f 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续.

反设 $f(x) \not\rightarrow 0$. 则存在 $\varepsilon_0 > 0$ 和一系列 $x_n \rightarrow +\infty$, 使

$$|f(x_n)| \geq 2\varepsilon_0.$$

由一致连续性, 存在 $\delta > 0$, 使 $|x - y| < \delta$ 时

$$|f(x) - f(y)| < \varepsilon_0.$$

于是当 $|x - x_n| < \delta$ 时,

$$|f(x)| \geq |f(x_n)| - |f(x) - f(x_n)| \geq \varepsilon_0,$$

并且 $f(x)$ 与 $f(x_n)$ 同号.

从 $\{x_n\}$ 中抽取子列, 仍记为 $\{x_n\}$, 使区间

$$I_n = [x_n - \delta/2, x_n + \delta/2]$$

两两不交. 对每个 n ,

$$\left| \int_{I_n} f(x) dx \right| = \int_{I_n} |f(x)| dx \geq \varepsilon_0 \delta.$$

另一方面, 广义积分收敛的 Cauchy 准则说明, 当区间的两个端点都充分大时, 其积分绝对值应任意小. 上式给出固定正下界 $\varepsilon_0 \delta$, 矛盾. 故

$$f(x) \rightarrow 0.$$

题目 | 习题 3

举例说明下述逆命题不成立: 当函数 f 在 $[a, +\infty)$ 上单调, 且满足条件

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} xf(x) = 0$$

时, 广义积分

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx$$

仍可能发散.

详细解答

取 $a = e$, 并令

$$f(x) = \frac{1}{x \ln x}, \quad x \geq e.$$

先检验题设条件. 有

$$f'(x) = -\frac{\ln x + 1}{x^2 (\ln x)^2} < 0,$$

故 f 在 $[e, +\infty)$ 上严格单调减少. 同时

$$xf(x) = \frac{1}{\ln x} \rightarrow 0.$$

但是

$$\int_e^A \frac{dx}{x \ln x} = \ln \ln A - \ln \ln e = \ln \ln A \rightarrow +\infty.$$

因此

$$\int_e^{+\infty} f(x) dx$$

发散. 这个例子同时满足单调性和 $xf(x) \rightarrow 0$, 因而说明相应收敛判别的逆命题不成立.

题目 | 习题 4

若

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx$$

收敛, 且 $xf(x)$ 单调, 证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} xf(x) \ln x = 0.$$

详细解答

只需讨论 x 足够大时 $x > 1$. 令

$$t = \ln x, \quad x = e^t,$$

并定义

$$g(t) = e^t f(e^t).$$

由于 $xf(x)$ 单调, $g(t)$ 也单调. 又由 $dx = e^t dt$,

$$\int_A^{+\infty} f(x) dx = \int_{\ln A}^{+\infty} e^t f(e^t) dt = \int_{\ln A}^{+\infty} g(t) dt.$$

因此 $\int g(t) dt$ 在无穷远处收敛.

下面直接证明 $tg(t) \rightarrow 0$. 设 g 单调减少. 因为 $\int g$ 收敛, g 不可能最终为负且远离 0, 并且由单调性可知它最终非负并趋于 0. 对充分大的 t ,

$$0 \leq \frac{t}{2} g(t) \leq \int_{t/2}^t g(s) ds.$$

右端是收敛广义积分的尾部, 当 $t \rightarrow +\infty$ 时趋于 0, 故 $tg(t) \rightarrow 0$.

若 g 单调增加, 则对 $-g$ 使用同一估计可得 $t(-g(t)) \rightarrow 0$, 从而仍有 $tg(t) \rightarrow 0$. 因此

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} tg(t) = 0.$$

代回 $t = \ln x$ 和 $g(t) = xf(x)$, 得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} xf(x) \ln x = 0.$$

题目 | 习题 5

设函数 f 在 $[a, +\infty)$ 上可微且无穷限积分

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx$$

收敛, 证明: 存在数列 $\{x_n\}$, 使

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} f'(x_n) = 0.$$

详细解答

反设不存在满足要求的数列. 则存在 $\varepsilon_0 > 0$ 和 $A > a$, 使得

$$|f'(x)| \geq \varepsilon_0, \quad x \geq A.$$

导函数具有 Darboux 性质. 因为 f' 在 $[A, +\infty)$ 上从不取 0, 它不可能在该区间改变符号. 因而只有两种可能:

$$f'(x) \geq \varepsilon_0 \quad (x \geq A),$$

或

$$f'(x) \leq -\varepsilon_0 \quad (x \geq A).$$

第一种情形中, 对 $x > A$ 由微分中值定理,

$$f(x) - f(A) \geq \varepsilon_0(x - A),$$

故 $f(x) \rightarrow +\infty$. 特别地, 存在 $B > A$ 使 $f(x) \geq 1$ 对 $x \geq B$ 成立, 从而

$$\int_B^C f(x) dx \geq C - B \rightarrow +\infty,$$

与题设收敛矛盾.

第二种情形中,

$$f(x) - f(A) \leq -\varepsilon_0(x - A),$$

故 $f(x) \rightarrow -\infty$, 同样导致 $\int_a^{+\infty} f$ 发散.

因此反设不成立. 对每个 n 都可取 $x_n \geq n$ 使

$$|f'(x_n)| < \frac{1}{n}.$$

于是 $x_n \rightarrow +\infty$ 且 $f'(x_n) \rightarrow 0$.

题目 | 习题 6

(1) 设 $f \in C[a, +\infty)$, 且

$$\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$$

收敛, 证明存在数列 $\{x_n\} \subset [a, +\infty)$, 满足条件

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} x_n f(x_n) = 0;$$

(2) 证明在 $f \in C[a, +\infty)$, 且 f 在 $[a, +\infty)$ 上的广义积分为条件收敛时有与 (1) 同样的结论;

(3) 问: 在 f 不满足连续条件时结论是否成立? 根据 f 在 $[a, +\infty)$ 上的广义积分为绝对收敛和条件收敛分别讨论.

详细解答

(1) 取整数 n 足够大, 使 $n \geq a$. 因为 $|f|$ 在 $[n, 2n]$ 上连续, 积分第一中值定理给出 $x_n \in [n, 2n]$, 使

$$\int_n^{2n} |f(x)| dx = n|f(x_n)|.$$

于是

$$|x_n f(x_n)| \leq 2n|f(x_n)| = 2 \int_n^{2n} |f(x)| dx \leq 2 \int_n^{+\infty} |f(x)| dx \rightarrow 0.$$

同时 $x_n \geq n \rightarrow +\infty$, 故结论成立.

(2) 设 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 条件收敛. 反设不存在 $x_n \rightarrow +\infty$ 使 $x_n f(x_n) \rightarrow 0$. 则存在 $\varepsilon_0 > 0$ 和 $A > a$, 使

$$|x f(x)| \geq \varepsilon_0, \quad x \geq A.$$

所以 $f(x) \neq 0$ 对 $x \geq A$ 成立. 由于 f 连续, 它在连通区间 $[A, +\infty)$ 上不能改变符号. 因而 f 在尾部恒非负或恒非正. 又因 $\int_A^{+\infty} f$ 收敛, 便有

$$\int_A^{+\infty} |f(x)| dx = \left| \int_A^{+\infty} f(x) dx \right| < +\infty.$$

由 (1), 存在 $x_n \rightarrow +\infty$ 使 $x_n f(x_n) \rightarrow 0$, 与反设矛盾. 因此条件收敛时结论也成立.

(3) 若 $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$ 收敛, 即使不假设连续性, 结论仍成立. 事实上, 若结论不成立, 则存在 $\varepsilon_0 > 0$ 和 A 使

$$|x f(x)| \geq \varepsilon_0, \quad x \geq A.$$

于是

$$|f(x)| \geq \frac{\varepsilon_0}{x}, \quad x \geq A,$$

从而

$$\int_A^{+\infty} |f(x)| dx \geq \varepsilon_0 \int_A^{+\infty} \frac{dx}{x} = +\infty,$$

矛盾.

若只要求条件收敛, 去掉连续性后结论可以失败. 在 $[1, +\infty)$ 上定义

$$f(x) = \frac{(-1)^n}{x}, \quad n \leq x < n+1, \quad n = 1, 2, \dots$$

则 f 在每个有限闭区间上分段可积, 且

$$\int_1^{+\infty} f(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln \frac{n+1}{n}.$$

数列 $\ln(1 + 1/n)$ 单调趋于 0, 故上式由交错级数判别法收敛. 但是

$$\int_1^{+\infty} |f(x)| dx = \sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{n+1}{n} = +\infty,$$

所以它是条件收敛. 对每个 $x \geq 1$,

$$|x f(x)| = 1.$$

因此不存在任何 $x_n \rightarrow +\infty$ 使 $x_n f(x_n) \rightarrow 0$.

12.5 对于教学的建议

12.5.2 参考题

第一组参考题

题目 | 参考题 1

证明：对于任何实数 α ，成立恒等式

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)(1+x^\alpha)} = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{4},$$

并计算以下积分：

$$(1) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)(1+x^6)};$$

$$(2) \int_0^{\pi/2} \frac{dx}{1+\tan^{100} x}.$$

详细解答

记

$$I_\alpha = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)(1+x^\alpha)}.$$

把积分分成 $(0, 1)$ 与 $(1, +\infty)$ 两段. 在第一段作代换 $x = 1/t$ ，则

$$\int_0^1 \frac{dx}{(1+x^2)(1+x^\alpha)} = \int_1^{+\infty} \frac{t^\alpha}{(1+t^2)(1+t^\alpha)} dt.$$

因此

$$\begin{aligned} I_\alpha &= \int_1^{+\infty} \left[\frac{t^\alpha}{(1+t^2)(1+t^\alpha)} + \frac{1}{(1+t^2)(1+t^\alpha)} \right] dt \\ &= \int_1^{+\infty} \frac{dt}{1+t^2} = [\arctan t]_1^{+\infty} = \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

这个推导对任意实数 α 均成立.

(1) 取 $\alpha = 6$ ，直接得到

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)(1+x^6)} = \frac{\pi}{4}.$$

(2) 记

$$J = \int_0^{\pi/2} \frac{dx}{1+\tan^{100} x}.$$

作代换 $x = \pi/2 - t$ ，得

$$J = \int_0^{\pi/2} \frac{dt}{1+\cot^{100} t} = \int_0^{\pi/2} \frac{\tan^{100} t}{1+\tan^{100} t} dt.$$

与原式相加，

$$2J = \int_0^{\pi/2} 1 dt = \frac{\pi}{2},$$

故

$$J = \frac{\pi}{4}.$$

题目 | 参考题 2

证明 (或改进) 对以下广义积分的估计：

$$(1) \frac{1}{29} < \int_1^{+\infty} \frac{x^{30}+1}{x^{60}+1} dx < \frac{1}{29} + \frac{1}{59};$$

$$(2) \frac{\pi}{10} < \int_0^2 \frac{dx}{(4 + \sqrt{\sin x})\sqrt{4-x^2}} < \frac{\pi}{8};$$

$$(3) \frac{1}{30} < \int_2^{+\infty} \frac{\sqrt{x^3-x^2+3}}{x^5+x^2+1} dx < \frac{\sqrt{2}}{20};$$

$$(4) 0.0099 < \int_0^{+\infty} \frac{e^{-x}}{x+100} dx < 0.01.$$

详细解答

(1) 当 $x > 1$ 时,

$$x^{60} + 1 > x^{60},$$

故

$$\frac{x^{30} + 1}{x^{60} + 1} < \frac{x^{30} + 1}{x^{60}} = x^{-30} + x^{-60}.$$

积分得

$$\int_1^{+\infty} \frac{x^{30} + 1}{x^{60} + 1} dx < \frac{1}{29} + \frac{1}{59}.$$

另一方面, $x > 1$ 时

$$x^{60} + 1 < x^{60} + x^{30} = x^{30}(x^{30} + 1),$$

所以

$$\frac{x^{30} + 1}{x^{60} + 1} > x^{-30}.$$

积分得到

$$\int_1^{+\infty} \frac{x^{30} + 1}{x^{60} + 1} dx > \frac{1}{29}.$$

(2) 在 $0 < x \leq 2$ 上, $0 < \sqrt{\sin x} \leq 1$, 因而

$$4 < 4 + \sqrt{\sin x} \leq 5.$$

于是除去单点 $x = 0$ 不影响积分,

$$\frac{1}{5\sqrt{4-x^2}} < \frac{1}{(4 + \sqrt{\sin x})\sqrt{4-x^2}} < \frac{1}{4\sqrt{4-x^2}}.$$

又

$$\int_0^2 \frac{dx}{\sqrt{4-x^2}} = \frac{\pi}{2}.$$

因此

$$\frac{\pi}{10} < I < \frac{\pi}{8}.$$

(3) 对 $x \geq 2$,

$$x^3 - x^2 + 3 < x^3,$$

以及

$$x^5 + x^2 + 1 > x^5,$$

故

$$\frac{\sqrt{x^3-x^2+3}}{x^5+x^2+1} < x^{-7/2}.$$

因此

$$I < \int_2^{+\infty} x^{-7/2} dx = \frac{1}{10\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{20}.$$

下界方面, $x \geq 2$ 时

$$x^3 - x^2 + 3 > \frac{x^3}{2},$$

且

$$x^2 + 1 < \frac{x^5}{2},$$

所以

$$x^5 + x^2 + 1 < \frac{3}{2}x^5.$$

于是

$$\frac{\sqrt{x^3 - x^2 + 3}}{x^5 + x^2 + 1} > \frac{x^{3/2}/\sqrt{2}}{(3/2)x^5} = \frac{\sqrt{2}}{3}x^{-7/2}.$$

积分得

$$I > \frac{\sqrt{2}}{3} \cdot \frac{1}{10\sqrt{2}} = \frac{1}{30}.$$

(4) 对 $x \geq 0$,

$$\frac{1}{x+100} < \frac{1}{100},$$

故

$$I < \frac{1}{100} \int_0^{+\infty} e^{-x} dx = 0.01.$$

又由 $1/(1+t) > 1-t$ 对 $t > 0$ 成立,

$$\frac{1}{x+100} = \frac{1}{100} \frac{1}{1+x/100} > \frac{1}{100} \left(1 - \frac{x}{100}\right).$$

因此

$$\begin{aligned} I &> \frac{1}{100} \int_0^{+\infty} e^{-x} dx - \frac{1}{10000} \int_0^{+\infty} x e^{-x} dx \\ &= \frac{1}{100} - \frac{1}{10000} = 0.0099. \end{aligned}$$

题目 | 参考题 3

设 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上内闭可积, $p \geq 1$, 且 $|f|^p$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上可积, 证明:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{+\infty} |f(x+h) - f(x)|^p dx = 0.$$

详细解答

记

$$\|u\|_p = \left(\int_{-\infty}^{+\infty} |u(x)|^p dx \right)^{1/p}.$$

先证明紧支集阶梯函数的平移连续性. 若

$$s(x) = \sum_{j=1}^m c_j \mathbf{1}_{[a_j, b_j)}(x),$$

则 $s(x+h) - s(x)$ 只有在各区间端点长度不超过 $|h|$ 的邻域中可能非零. 因而存在只依赖于 s 的常数 C_s , 使

$$\|s(\cdot+h) - s\|_p^p \leq C_s |h| \rightarrow 0.$$

下面处理一般的 f . 给定 $\varepsilon > 0$. 因 $|f|^p$ 可积, 可取 $A > 0$ 使

$$\int_{|x|>A} |f(x)|^p dx < \varepsilon^p.$$

令

$$f_A(x) = \begin{cases} f(x), & |x| \leq A, \\ 0, & |x| > A. \end{cases}$$

则 f_A 有界且在有限区间上 Riemann 可积. 因此可取紧支集阶梯函数 s , 使

$$\|f_A - s\|_p < \varepsilon.$$

于是

$$\|f - s\|_p \leq \|f - f_A\|_p + \|f_A - s\|_p < 2\varepsilon.$$

平移不改变 L^p 范数, 即

$$\|u(\cdot+h)\|_p = \|u\|_p.$$

由 Minkowski 不等式,

$$\begin{aligned} \|f(\cdot+h) - f\|_p &\leq \|f(\cdot+h) - s(\cdot+h)\|_p + \|s(\cdot+h) - s\|_p + \|s - f\|_p \\ &< 4\varepsilon + \|s(\cdot+h) - s\|_p. \end{aligned}$$

当 $h \rightarrow 0$ 时最后一项趋于 0. 因 ε 任意,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \|f(\cdot+h) - f\|_p = 0.$$

两边取 p 次方即得题设结论.

题目 | 参考题 4

设 f, g 在 $(-\infty, +\infty)$ 上内闭可积, $p > 1$, 且 $|f|^p, |g|^{p/(p-1)}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上可积, 证明: 函数

$$I(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x+t)g(x) dx$$

在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续.

详细解答

令

$$q = \frac{p}{p-1}, \quad \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

先由 Hölder 不等式验证 $I(t)$ 对每个 t 都绝对收敛:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x+t)g(x)| dx \leq \|f(\cdot+t)\|_p \|g\|_q = \|f\|_p \|g\|_q < +\infty.$$

再对任意 $t, h \in \mathbb{R}$ 使用 Hölder 不等式,

$$\begin{aligned} |I(t+h) - I(t)| &= \left| \int_{-\infty}^{+\infty} [f(x+t+h) - f(x+t)]g(x) dx \right| \\ &\leq \left(\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x+t+h) - f(x+t)|^p dx \right)^{1/p} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} |g(x)|^q dx \right)^{1/q}. \end{aligned}$$

在第一因子中作 $y = x + t$, 得

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x+t+h) - f(x+t)|^p dx = \int_{-\infty}^{+\infty} |f(y+h) - f(y)|^p dy.$$

由上一题, 此积分在 $h \rightarrow 0$ 时趋于 0. 第二因子是固定有限常数. 因此

$$|I(t+h) - I(t)| \rightarrow 0 \quad (h \rightarrow 0),$$

即 I 在每个 $t \in \mathbb{R}$ 处连续.

题目 | 参考题 5

设 $f \in C^1[a, +\infty)$, 单调减少, 且 $f(+\infty) = 0$, 证明: 广义积分

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx$$

收敛的充分必要条件是

$$\int_a^{+\infty} x f'(x) dx$$

收敛.

详细解答

由于 f 单调减少且 $f(+\infty) = 0$, 有

$$f(x) \geq 0, \quad f'(x) \leq 0.$$

对 $A > a$, 分部积分得

$$\int_a^A x f'(x) dx = A f(A) - a f(a) - \int_a^A f(x) dx. \quad (1)$$

先设 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛. 因 f 单调, 对充分大的 A ,

$$0 \leq \frac{A}{2} f(A) \leq \int_{A/2}^A f(x) dx \rightarrow 0.$$

故 $A f(A) \rightarrow 0$. 令 $A \rightarrow +\infty$ 于 (1), 得

$$\int_a^{+\infty} x f'(x) dx = -a f(a) - \int_a^{+\infty} f(x) dx,$$

所以后一个积分收敛.

反过来, 设 $\int_a^{+\infty} x f'(x) dx$ 收敛. 因 $x f'(x) \leq 0$, 有

$$\int_a^{+\infty} x [-f'(x)] dx < +\infty.$$

又因 $f(+\infty) = 0$,

$$f(A) = - \int_A^{+\infty} f'(t) dt = \int_A^{+\infty} [-f'(t)] dt.$$

于是

$$0 \leq A f(A) \leq \int_A^{+\infty} t [-f'(t)] dt \rightarrow 0.$$

再由 (1),

$$\int_a^A f(x) dx = A f(A) - a f(a) - \int_a^A x f'(x) dx.$$

右端在 $A \rightarrow +\infty$ 时存在有限极限, 所以 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛. 充分性与必要性均已证明.

题目 | 参考题 6

设 f 在 $[a, +\infty)$ 上为内闭可积的正函数, 且有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln f(x)}{\ln x} = p,$$

则当 $-\infty \leq p < -1$ 时, 积分

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx$$

收敛, 而当 $-1 < p \leq +\infty$ 时, 积分

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx$$

发散.

详细解答

只需考察 $x > \max\{a, 1\}$ 的尾部.

若 $p < -1$, 可取实数 q 使

$$p < q < -1.$$

由极限定义, 对充分大的 x ,

$$\frac{\ln f(x)}{\ln x} < q.$$

因 $\ln x > 0$, 得

$$\ln f(x) < q \ln x, \quad f(x) < x^q.$$

而 $q < -1$, 故 $\int x^q dx$ 在无穷远处收敛, 由比较判别法得到 $\int f$ 收敛. 当 $p = -\infty$ 时, 对任意选定的 $q < -1$ 最终仍有上述不等式, 结论不变.

若 $p > -1$, 可取 q 满足

$$-1 < q < p.$$

对充分大的 x ,

$$\frac{\ln f(x)}{\ln x} > q,$$

故

$$f(x) > x^q.$$

由于 $q > -1$, $\int x^q dx$ 发散, 所以 $\int f$ 发散. 当 $p = +\infty$ 时, 任取 $q > -1$ 都可得到同样的最终下界, 因而也发散.

题目没有断言临界情形 $p = -1$. 该情形确实不能只由这个极限决定: 例如 $f(x) = 1/(x \ln^2 x)$ 可积, 而 $f(x) = 1/(x \ln x)$ 不可积, 两者都满足 $\ln f(x)/\ln x \rightarrow -1$.

题目 | 参考题 7

证明:

$$\int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{[x]} - \frac{1}{x} \right) dx = \gamma,$$

其中 Euler 常数 γ 按下式定义: Euler 常数定义为

$$\gamma = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n \right).$$

详细解答

这里 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数. 对整数 $N \geq 2$,

$$\int_1^N \frac{dx}{[x]} = \sum_{k=1}^{N-1} \int_k^{k+1} \frac{dx}{k} = \sum_{k=1}^{N-1} \frac{1}{k} = H_{N-1},$$

$$\int_1^N \frac{dx}{x} = \ln N.$$

因此

$$\int_1^N \left(\frac{1}{[x]} - \frac{1}{x} \right) dx = H_{N-1} - \ln N = H_N - \ln N - \frac{1}{N}.$$

由题干给出的 Euler 常数定义可得

$$\int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{[x]} - \frac{1}{x} \right) dx = \gamma.$$

此外, 在每个 $x \geq 1$ 上有 $[x] \leq x$, 故被积函数非负, 上述极限也同时给出了该广义积分的收敛性.

题目 | 参考题 8

判别广义积分

$$\int_0^{+\infty} \left[\left(1 - \frac{\sin x}{x} \right)^{-1/3} - 1 \right] dx$$

的收敛性与绝对收敛性.

详细解答

记

$$F(x) = \left(1 - \frac{\sin x}{x} \right)^{-1/3} - 1.$$

先考察 $x = 0$ 附近. Taylor 展开给出

$$\frac{\sin x}{x} = 1 - \frac{x^2}{6} + O(x^4),$$

所以

$$1 - \frac{\sin x}{x} = \frac{x^2}{6} (1 + O(x^2)).$$

因此

$$F(x) = 6^{1/3} x^{-2/3} (1 + O(x^2)) - 1.$$

由于 $x^{-2/3}$ 在 0 附近可积, 原积分在下端点收敛且绝对收敛.

再考察 $x \rightarrow +\infty$. 令

$$u = \frac{\sin x}{x}.$$

当 x 足够大时 $|u| \leq 1/2$. 对函数 $\phi(u) = (1 - u)^{-1/3}$ 在 $u = 0$ 作二阶 Taylor 展开,

$$\phi(u) = 1 + \frac{1}{3}u + O(u^2),$$

且余项在 $|u| \leq 1/2$ 上可统一控制. 因而

$$F(x) = \frac{\sin x}{3x} + O\left(\frac{1}{x^2}\right).$$

Dirichlet 积分 $\int_1^{+\infty} \sin x/x \, dx$ 收敛, 而 $\int_1^{+\infty} x^{-2} \, dx$ 绝对收敛, 所以原积分收敛.

下面证明它不是绝对收敛. 由上式存在 $C > 0$ 和 $A > 0$, 使 $x \geq A$ 时

$$\left| F(x) - \frac{\sin x}{3x} \right| \leq \frac{C}{x^2}.$$

若 $\int_A^{+\infty} |F(x)| dx$ 收敛, 则

$$\int_A^{+\infty} \frac{|\sin x|}{x} dx \leq 3 \int_A^{+\infty} |F(x)| dx + 3C \int_A^{+\infty} \frac{dx}{x^2} < +\infty.$$

但是对充分大的整数 k ,

$$\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{|\sin x|}{x} dx \geq \frac{1}{(k+1)\pi} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} |\sin x| dx = \frac{2}{(k+1)\pi},$$

求和得到调和级数型发散, 矛盾.

故该广义积分收敛但不绝对收敛, 即条件收敛.

题目 | 参考题 9

讨论以下带有参数的广义积分的敛散性, 确定使得积分绝对收敛, 条件收敛和发散的参数范围:

$$(1) \int_0^{+\infty} \frac{x^p}{1+x^q|\sin x|^r} dx \quad (p, q, r > 0);$$

$$(2) \int_1^{+\infty} \frac{\sin x \cos \frac{1}{x}}{x^p} dx.$$

详细解答

(1) 被积函数非负, 因此本小问不存在“条件收敛”的情形, 只需判别收敛或发散.

在 $x = 0$ 附近,

$$\frac{x^p}{1+x^q|\sin x|^r} \leq x^p,$$

而 $p > 0$, 故下 endpoint 没有问题. 只需研究无穷远处.

令

$$I_k = [k\pi, (k+1)\pi], \quad k = 1, 2, \dots$$

在 I_k 上有 $x \asymp k$, 即存在与 k 无关的正常数 c_1, c_2 使

$$c_1 k \leq x \leq c_2 k.$$

又令 $u = x - k\pi \in [0, \pi]$, 则 $|\sin x| = \sin u$. 因而存在正常数 C_1, C_2 使

$$C_1 k^p J(C_1 k^q) \leq \int_{I_k} \frac{x^p}{1+x^q|\sin x|^r} dx \leq C_2 k^p J(C_2 k^q), \quad (1)$$

其中

$$J(\lambda) = \int_0^\pi \frac{du}{1+\lambda \sin^r u}.$$

利用对称性及 $0 \leq u \leq \pi/2$ 上

$$\frac{2u}{\pi} \leq \sin u \leq u,$$

可知 $J(\lambda)$ 与

$$K(\lambda) = \int_0^1 \frac{du}{1+\lambda u^r}$$

同阶. 作代换 $v = \lambda^{1/r} u$,

$$K(\lambda) = \lambda^{-1/r} \int_0^{\lambda^{1/r}} \frac{dv}{1+v^r}.$$

于是当 $\lambda \rightarrow +\infty$ 时,

$$K(\lambda) \asymp \begin{cases} \lambda^{-1}, & 0 < r < 1, \\ \lambda^{-1} \ln \lambda, & r = 1, \\ \lambda^{-1/r}, & r > 1. \end{cases} \quad (2)$$

由 (1)–(2), 第 k 个周期上的积分与下列量同阶:

$$\begin{cases} k^{p-q}, & 0 < r < 1, \\ k^{p-q} \ln k, & r = 1, \\ k^{p-q/r}, & r > 1. \end{cases}$$

因此由正项级数判别:

$$\int_0^{+\infty} \frac{x^p}{1+x^q |\sin x|^r} dx$$

收敛当且仅当

$$\begin{cases} q > p+1, & 0 < r \leq 1, \\ q > r(p+1), & r > 1. \end{cases}$$

统一写成

$$\frac{q}{p+1} > \max\{1, r\}.$$

在此范围内积分因被积函数非负而绝对收敛; 其余参数范围均发散.

(2) 按题面给出的积分下限 1 处理. 先写

$$\cos \frac{1}{x} = 1 + O\left(\frac{1}{x^2}\right), \quad x \rightarrow +\infty.$$

故

$$\frac{\sin x \cos(1/x)}{x^p} = \frac{\sin x}{x^p} + O\left(\frac{1}{x^{p+2}}\right). \quad (3)$$

若 $p > 0$, 第一项由 Dirichlet 判别法收敛, 第二项绝对收敛, 因而原积分收敛.

若 $p > 1$, 还有

$$\left| \frac{\sin x \cos(1/x)}{x^p} \right| \leq \frac{1}{x^p},$$

故绝对收敛.

若 $0 < p \leq 1$, 因 $\cos(1/x) \rightarrow 1$, 存在 A 使 $x \geq A$ 时 $\cos(1/x) \geq 1/2$. 因此

$$\int_A^{+\infty} \left| \frac{\sin x \cos(1/x)}{x^p} \right| dx \geq \frac{1}{2} \int_A^{+\infty} \frac{|\sin x|}{x^p} dx.$$

对整数 k 充分大,

$$\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{|\sin x|}{x^p} dx \geq \frac{2}{[(k+1)\pi]^p}.$$

当 $p \leq 1$ 时右侧求和发散, 故原积分不绝对收敛. 因而 $0 < p \leq 1$ 时为条件收敛.

若 $p = 0$, 由 (3) 得被积函数与 $\sin x$ 之差可积, 而 $\int_1^A \sin x dx$ 无极限, 故原积分发散. 若 $p < 0$, 令 $q = -p > 0$. 对充分大的整数 k , 在区间

$$J_k = \left[2k\pi + \frac{\pi}{6}, 2k\pi + \frac{5\pi}{6} \right]$$

上有 $\sin x \geq 1/2$ 且 $\cos(1/x) \geq 1/2$. 因此

$$\int_{J_k} \frac{\sin x \cos(1/x)}{x^p} dx = \int_{J_k} x^q \sin x \cos(1/x) dx \geq \frac{1}{4} |J_k| \left(2k\pi + \frac{\pi}{6} \right)^q,$$

右端不趋于 0. 这与广义积分收敛所要求的 Cauchy 准则矛盾, 故 $p < 0$ 时发散. 所以按原题下限 1,

$p > 1$: 绝对收敛,

$0 < p \leq 1$: 条件收敛,

$p \leq 0$: 发散.

若把积分下限改为 0, 还需要考察 $x = 0$, 并会出现 $p = 2, 3$ 两个临界值. 本题积分下限为 1, 因而不涉及这一情形.

题目 | 参考题 10

设 f 在 $[a, +\infty)$ 上单调有界, 广义积分

$$\int_a^{+\infty} f(x) \sin px \, dx$$

在 $p > 0$ 时收敛, 证明:

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \int_a^{+\infty} f(x) \sin px \, dx = 0.$$

详细解答

因为 f 单调有界, 极限

$$L = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$$

存在. 写成

$$f(x) = L + [f(x) - L].$$

其中 $f(x) - L$ 单调并趋于 0, 因此对任意 $p > 0$, 由 Dirichlet 判别法

$$\int_a^{+\infty} [f(x) - L] \sin px \, dx$$

收敛. 若 $L \neq 0$, 则

$$L \int_a^A \sin px \, dx = \frac{L}{p} [\cos(pa) - \cos(pA)]$$

在 $A \rightarrow +\infty$ 时没有极限, 从而原积分不可能收敛. 因此

$$L = 0.$$

于是 f 最终保持一个符号. 改变 f 的符号不影响所需估计, 可设从某点起 $f \geq 0$ 且单调减少到 0. 对任意 $B > A \geq a$, 广义积分第二中值定理给出某个 $\xi \in [A, B]$, 使

$$\int_A^B f(x) \sin px \, dx = f(A) \int_A^\xi \sin px \, dx + f(B) \int_\xi^B \sin px \, dx.$$

因此

$$\left| \int_A^B f(x) \sin px \, dx \right| \leq \frac{2f(A)}{p} + \frac{2f(B)}{p} \leq \frac{4f(A)}{p}.$$

令 $B \rightarrow +\infty$, 得

$$\left| \int_A^{+\infty} f(x) \sin px \, dx \right| \leq \frac{4f(A)}{p}.$$

对固定的 A ,

$$\left| \int_a^A f(x) \sin px \, dx \right| \rightarrow 0 \quad (p \rightarrow +\infty),$$

这是 Riemann–Lebesgue 引理在有限区间上的结论; 也可由阶梯函数逼近直接证明. 同时上面的尾部估计为

$O(1/p)$. 因而

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \int_a^{+\infty} f(x) \sin px \, dx = 0.$$

题目 | 参考题 11

设 $f \in C[0, +\infty)$, 广义积分

$$\int_0^{+\infty} \varphi(x) \, dx$$

绝对收敛, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\sqrt{n}} f\left(\frac{x}{n}\right) \varphi(x) \, dx = f(0) \int_0^{+\infty} \varphi(x) \, dx.$$

详细解答

记

$$I_n = \int_0^{\sqrt{n}} f\left(\frac{x}{n}\right) \varphi(x) \, dx, \quad I = f(0) \int_0^{+\infty} \varphi(x) \, dx.$$

给定 $\varepsilon > 0$. 因 $\int_0^{+\infty} |\varphi(x)| \, dx$ 收敛, 可取 $A > 0$ 使

$$\int_A^{+\infty} |\varphi(x)| \, dx < \varepsilon. \quad (1)$$

由 f 在 0 处连续, 存在 $\delta > 0$ 使 $0 \leq y < \delta$ 时

$$|f(y) - f(0)| < \varepsilon. \quad (2)$$

同时可取 $M > 0$ 使 $|f(y)| \leq M$ 对 $0 \leq y \leq \delta$ 成立.

当 n 充分大时, $A < \sqrt{n}$ 且 $1/\sqrt{n} < \delta$. 对 $0 \leq x \leq \sqrt{n}$ 有

$$0 \leq \frac{x}{n} \leq \frac{1}{\sqrt{n}} < \delta.$$

于是

$$\begin{aligned} |I_n - I| &\leq \int_0^A \left| f\left(\frac{x}{n}\right) - f(0) \right| |\varphi(x)| \, dx \\ &\quad + \int_A^{\sqrt{n}} \left| f\left(\frac{x}{n}\right) \right| |\varphi(x)| \, dx + |f(0)| \int_A^{+\infty} |\varphi(x)| \, dx \\ &\leq \varepsilon \int_0^A |\varphi(x)| \, dx + (M + |f(0)|) \varepsilon. \end{aligned}$$

右端可随 $\varepsilon \rightarrow 0$ 任意小, 所以 $I_n \rightarrow I$. 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} I_n = f(0) \int_0^{+\infty} \varphi(x) \, dx.$$

题目 | 参考题 12

设 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上绝对可积, 证明:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \sin nx \, dx = 0;$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) |\sin nx| \, dx = \frac{2}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \, dx.$$

详细解答

先说明一个共同的逼近事实. 给定 $\varepsilon > 0$, 由 f 绝对可积可取 $A > 0$ 使

$$\int_{|x|>A} |f(x)| \, dx < \varepsilon.$$

而 f 在 $[-A, A]$ 上可积, 因此存在阶梯函数

$$s(x) = \sum_{j=1}^m c_j \mathbf{1}_{[a_j, b_j)}(x)$$

使

$$\int_{-A}^A |f(x) - s(x)| \, dx < \varepsilon.$$

把 s 在 $[-A, A]$ 外延拓为 0, 则

$$\|f - s\|_1 < 2\varepsilon. \quad (1)$$

(1) 对一个区间指标函数,

$$\int_a^b \sin nx \, dx = \frac{\cos(na) - \cos(nb)}{n} \rightarrow 0.$$

因此对有限阶梯函数 s ,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} s(x) \sin nx \, dx \rightarrow 0.$$

又由 (1),

$$\left| \int (f - s) \sin nx \, dx \right| \leq \int |f - s| \, dx < 2\varepsilon.$$

先令 $n \rightarrow \infty$, 再令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 得

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \sin nx \, dx \rightarrow 0.$$

同一证明也给出 $\int f(x) \cos nx \, dx \rightarrow 0$.

(2) 对任意有限区间 $[a, b]$, 令 $u = nx$, 则

$$\int_a^b |\sin nx| \, dx = \frac{1}{n} \int_{na}^{nb} |\sin u| \, du.$$

由于 $|\sin u|$ 的周期为 π , 每个周期积分为 2, 故存在与 a, b, n 无关的绝对常数 C 使

$$\int_{na}^{nb} |\sin u| \, du = \frac{2}{\pi} n(b-a) + O(1),$$

从而

$$\int_a^b |\sin nx| \, dx \rightarrow \frac{2}{\pi} (b-a). \quad (2)$$

对阶梯函数 s 逐段使用 (2), 得

$$\int s(x) |\sin nx| \, dx \rightarrow \frac{2}{\pi} \int s(x) \, dx.$$

另一方面,

$$\left| \int (f - s) |\sin nx| \, dx \right| \leq \|f - s\|_1 < 2\varepsilon,$$

以及

$$\frac{2}{\pi} \left| \int (f - s) \, dx \right| \leq \frac{2}{\pi} \|f - s\|_1 < 2\varepsilon.$$

故先令 $n \rightarrow \infty$, 再令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int f(x) |\sin nx| \, dx = \frac{2}{\pi} \int f(x) \, dx.$$

题目 | 参考题 13

在常义积分的积分第二中值定理的基础上, 证明**广义积分第二中值定理**: 设广义积分

$$\int_a^b g(x) dx$$

收敛 (奇点为 a 或 b , 或者 a 和 b 都是奇点), 如果 f 在 (a, b) 上单调有界, 则存在 $\xi \in [a, b]$, 使

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = f(a^+) \int_a^\xi g(x) dx + f(b^-) \int_\xi^b g(x) dx.$$

详细解答

因为 f 在 (a, b) 上单调有界, 两个单侧极限

$$f(a^+), \quad f(b^-)$$

都存在且有限. 设 $|f(x)| \leq M$.

先证明 $\int_a^b f(x)g(x) dx$ 本身收敛. 例如在端点 a 附近, 对 $a < c < d < c_0 < b$ 应用常义积分第二中值定理, 存在 $\eta \in [c, d]$ 使

$$\int_c^d f(x)g(x) dx = f(c) \int_c^\eta g(x) dx + f(d) \int_\eta^d g(x) dx.$$

因为 $\int_a^b g$ 在 a 处收敛, 对任意 $\varepsilon > 0$ 可令 c, d 充分接近 a , 使任意位于 $[c, d]$ 内的子区间上的 g 积分绝对值小于 ε . 因而

$$\left| \int_c^d fg \right| \leq 2M\varepsilon.$$

这给出端点 a 处的 Cauchy 准则. 对端点 b 使用同一中值公式并写出相同估计, 也得到 Cauchy 准则. 因此 $\int_a^b fg$ 收敛.

为统一处理两个端点, 取 $a_n \downarrow a$, $b_n \uparrow b$. 在常义积分区间 $[a_n, b_n]$ 上应用积分第二中值定理, 存在 $\xi_n \in [a_n, b_n]$ 使

$$\int_{a_n}^{b_n} f(x)g(x) dx = f(a_n) \int_{a_n}^{\xi_n} g(x) dx + f(b_n) \int_{\xi_n}^{b_n} g(x) dx. \quad (1)$$

数列 $\{\xi_n\}$ 位于有界闭区间 $[a, b]$, 可取子列 $\xi_{n_k} \rightarrow \xi \in [a, b]$.

令

$$G(x) = \int_a^x g(t) dt, \quad a < x < b.$$

由于 $\int_a^b g$ 收敛, G 可连续延拓到 $[a, b]$, 且

$$G(a) = 0, \quad G(b) = \int_a^b g(t) dt.$$

于是

$$\int_{a_{n_k}}^{\xi_{n_k}} g = G(\xi_{n_k}) - G(a_{n_k}) \rightarrow G(\xi) = \int_a^\xi g,$$

以及

$$\int_{\xi_{n_k}}^{b_{n_k}} g = G(b_{n_k}) - G(\xi_{n_k}) \rightarrow G(b) - G(\xi) = \int_\xi^b g.$$

同时

$$f(a_{n_k}) \rightarrow f(a^+), \quad f(b_{n_k}) \rightarrow f(b^-).$$

对 (1) 令 $k \rightarrow \infty$. 左端按广义积分定义趋于 $\int_a^b fg$, 右端趋于

$$f(a^+) \int_a^\xi g + f(b^-) \int_\xi^b g.$$

因此所需公式成立.

题目 | 参考题 14

设广义积分

$$\int_1^{+\infty} f(x) dx$$

收敛. 证明: 存在 $\xi \in (1, +\infty)$, 使得

$$\int_1^{+\infty} x^{-1} f(x) dx = \int_1^\xi f(x) dx.$$

详细解答

令

$$F(x) = \int_1^x f(t) dt, \quad x \geq 1.$$

由于 $\int_1^{+\infty} f$ 收敛, F 有界且存在有限极限

$$L = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x).$$

对 $A > 1$ 分部积分:

$$\begin{aligned} \int_1^A \frac{f(x)}{x} dx &= \left[\frac{F(x)}{x} \right]_1^A + \int_1^A \frac{F(x)}{x^2} dx \\ &= \frac{F(A)}{A} + \int_1^A \frac{F(x)}{x^2} dx. \end{aligned}$$

因 $F(A)$ 有界, $F(A)/A \rightarrow 0$. 因而

$$\int_1^{+\infty} \frac{f(x)}{x} dx = \int_1^{+\infty} \frac{F(x)}{x^2} dx. \quad (1)$$

作代换 $x = 1/t$, 得

$$\int_1^{+\infty} \frac{F(x)}{x^2} dx = \int_0^1 F(1/t) dt.$$

定义

$$H(t) = \begin{cases} F(1/t), & 0 < t \leq 1, \\ L, & t = 0. \end{cases}$$

则 $H \in C[0, 1]$. 积分第一中值定理给出 $t_0 \in [0, 1]$ 使

$$\int_0^1 H(t) dt = H(t_0).$$

若 $t_0 = 0$, 且 H 不是常数, 连续函数的积分平均值不能只在一个孤立端点达到其严格最大值或严格最小值; 因而可另取某个 $t_0 \in (0, 1]$ 使同一等式成立. 若 H 为常数, 因 $H(1) = F(1) = 0$, 则 $H \equiv 0$, 此时任取 $t_0 \in (0, 1]$ 均可.

令 $\xi = 1/t_0 \in [1, +\infty)$. 当 $\xi = 1$ 时右侧为 0, 若需要严格 $\xi > 1$, 在 F 恒为 0 的情形可任取 $\xi > 1$; 非恒定情形可取内点. 由 (1),

$$\int_1^{+\infty} \frac{f(x)}{x} dx = F(\xi) = \int_1^\xi f(x) dx.$$

故存在所需 $\xi \in (1, +\infty)$.

题目 | 参考题 15

设 $a > 0$, f 在 $[a, +\infty)$ 上平方可积, 证明: 积分

$$\int_a^{+\infty} \frac{f(x)}{x} dx$$

收敛.

详细解答

由 Cauchy-Schwarz 不等式,

$$\begin{aligned} \int_a^{+\infty} \left| \frac{f(x)}{x} \right| dx &\leq \left(\int_a^{+\infty} f(x)^2 dx \right)^{1/2} \left(\int_a^{+\infty} \frac{dx}{x^2} \right)^{1/2} \\ &= \left(\int_a^{+\infty} f(x)^2 dx \right)^{1/2} \frac{1}{\sqrt{a}} < +\infty. \end{aligned}$$

所以题设积分不仅收敛, 而且绝对收敛.

题目 | 参考题 16

在 $x > 0$ 时定义特殊函数

$$\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt,$$

证明:

- (1) $\Gamma(x) < +\infty, \forall x > 0$;
- (2) $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$;
- (3) $\Gamma(1) = 1, \Gamma(n+1) = n!, \forall n \in \mathbb{N}_+$;
- (4) $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$.

(从 (3) 可见 $\Gamma(x)$ 是阶乘 $n!$ 的连续化.)

详细解答

- (1) 把积分分成 $(0, 1]$ 与 $[1, +\infty)$ 两段. 在 $(0, 1]$ 上,

$$0 < t^{x-1} e^{-t} \leq t^{x-1},$$

且

$$\int_0^1 t^{x-1} dt = \frac{1}{x} < +\infty.$$

在 $[1, +\infty)$ 上, 多项式幂增长慢于指数增长. 更具体地, 函数

$$t^{x-1} e^{-t/2}$$

在 $[1, +\infty)$ 上有界, 设上界为 C_x . 则

$$t^{x-1} e^{-t} \leq C_x e^{-t/2},$$

而右侧可积. 因此 $\Gamma(x)$ 对每个 $x > 0$ 都收敛.

(2) 对 $0 < \varepsilon < A$ 分部积分:

$$\int_{\varepsilon}^A t^x e^{-t} dt = [-t^x e^{-t}]_{\varepsilon}^A + x \int_{\varepsilon}^A t^{x-1} e^{-t} dt.$$

当 $A \rightarrow +\infty$ 时 $A^x e^{-A} \rightarrow 0$, 当 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ 时 $\varepsilon^x e^{-\varepsilon} \rightarrow 0$. 因而

$$\Gamma(x+1) = x\Gamma(x).$$

(3) 直接计算

$$\Gamma(1) = \int_0^{+\infty} e^{-t} dt = 1.$$

反复使用递推式,

$$\Gamma(n+1) = n\Gamma(n) = n(n-1) \cdots 1\Gamma(1) = n!.$$

(4) 作代换 $t = u^2$, $dt = 2u du$:

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^{+\infty} t^{-1/2} e^{-t} dt = 2 \int_0^{+\infty} e^{-u^2} du.$$

由 Euler-Poisson 概率积分

$$\int_0^{+\infty} e^{-u^2} du = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

故

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}.$$

第二组参考题

题目 | 参考题 1

先证明不等式 (12.8), 然后由

$$\int_0^1 (1-x^2)^n dx \leq \int_0^{+\infty} e^{-nx^2} dx \leq \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^n}$$

出发, 用夹逼方法计算概率积分. 所需的初等估计为

$$1-x^2 \leq e^{-x^2} \leq \frac{1}{1+x^2}, \quad x \geq 0.$$

详细解答

先证明题干中的估计. 对 $u \geq 0$, 令

$$\phi(u) = e^{-u} - (1-u).$$

则 $\phi(0) = 0$ 且

$$\phi'(u) = 1 - e^{-u} \geq 0,$$

故 $e^{-u} \geq 1-u$. 取 $u = x^2$ 得左边不等式.

再令

$$\psi(u) = (1+u)e^{-u}.$$

有 $\psi(0) = 1$ 且

$$\psi'(u) = -ue^{-u} \leq 0,$$

所以 $(1+u)e^{-u} \leq 1$, 即 $e^{-u} \leq 1/(1+u)$. 仍取 $u = x^2$, 得右边不等式.

把 (12.8) 的各项取 n 次方. 在 $0 \leq x \leq 1$ 上,

$$(1-x^2)^n \leq e^{-nx^2},$$

而对一切 $x \geq 0$,

$$e^{-nx^2} \leq (1+x^2)^{-n}.$$

于是得到题面给出的积分夹逼.

记概率积分

$$I = \int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt.$$

作代换 $t = \sqrt{n}x$, 有

$$\int_0^{+\infty} e^{-nx^2} dx = \frac{I}{\sqrt{n}}. \quad (1)$$

左端积分作 $x = \sin \theta$:

$$L_n := \int_0^1 (1-x^2)^n dx = \int_0^{\pi/2} \cos^{2n+1} \theta d\theta = \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}.$$

右端积分作 $x = \tan \theta$:

$$R_n := \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^n} = \int_0^{\pi/2} \cos^{2n-2} \theta d\theta = \frac{\pi}{2} \frac{(2n-3)!!}{(2n-2)!!}.$$

由 Wallis 公式可得

$$\sqrt{n} L_n \rightarrow \frac{\sqrt{\pi}}{2}, \quad \sqrt{n} R_n \rightarrow \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

由

$$\sqrt{n} L_n \leq I \leq \sqrt{n} R_n$$

及夹逼定理,

$$I = \int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

题目 | 参考题 2

(Gordon 不等式) 证明: 函数

$$f(x) = e^{x^2/2} \int_x^{+\infty} e^{-t^2/2} dt$$

在 $x > 0$ 时严格单调减少, 且成立

$$\frac{x}{x^2+1} < f(x) < \frac{1}{x}.$$

详细解答

先证明上界. 对 $t \geq x > 0$ 有 $t/x \geq 1$, 且在 $t > x$ 时严格大于 1. 因而

$$\begin{aligned} \int_x^{+\infty} e^{-t^2/2} dt &< \frac{1}{x} \int_x^{+\infty} t e^{-t^2/2} dt \\ &= \frac{1}{x} e^{-x^2/2}. \end{aligned}$$

乘以 $e^{x^2/2}$ 得

$$f(x) < \frac{1}{x}. \quad (1)$$

由乘积求导和变上限积分求导,

$$f'(x) = x f(x) - 1.$$

结合 (1),

$$f'(x) < 0,$$

故 f 在 $(0, +\infty)$ 上严格单调减少.

再证明下界. 分部积分:

$$\begin{aligned}\int_x^{+\infty} e^{-t^2/2} dt &= \int_x^{+\infty} \frac{1}{t} t e^{-t^2/2} dt \\ &= \frac{e^{-x^2/2}}{x} - \int_x^{+\infty} \frac{e^{-t^2/2}}{t^2} dt.\end{aligned}$$

对 $t > x$ 有 $1/t^2 < 1/x^2$, 因而

$$\int_x^{+\infty} \frac{e^{-t^2/2}}{t^2} dt < \frac{1}{x^2} \int_x^{+\infty} e^{-t^2/2} dt.$$

设

$$J(x) = \int_x^{+\infty} e^{-t^2/2} dt.$$

则

$$J(x) > \frac{e^{-x^2/2}}{x} - \frac{J(x)}{x^2}.$$

整理得

$$J(x) > \frac{x}{x^2 + 1} e^{-x^2/2}.$$

乘以 $e^{x^2/2}$,

$$\frac{x}{x^2 + 1} < f(x) < \frac{1}{x}.$$

题目 | 参考题 3

设 $f \in C[0, +\infty)$ 且平方可积, 令

$$g(x) = \int_0^x f(t) dt,$$

证明: $g(x)/x$ 在 $[0, +\infty)$ 上平方可积, 且成立

$$\int_0^{+\infty} \frac{g^2(x)}{x^2} dx \leq 4 \int_0^{+\infty} f^2(x) dx.$$

详细解答

固定 $A > 0$. 因 f 连续,

$$g(x) = O(x) \quad (x \rightarrow 0^+),$$

故 $g(x)^2/x \rightarrow 0$.

对 $0 < \varepsilon < A$ 分部积分:

$$\begin{aligned}\int_\varepsilon^A \frac{g(x)^2}{x^2} dx &= \left[-\frac{g(x)^2}{x} \right]_\varepsilon^A + 2 \int_\varepsilon^A \frac{g(x)g'(x)}{x} dx \\ &= -\frac{g(A)^2}{A} + \frac{g(\varepsilon)^2}{\varepsilon} + 2 \int_\varepsilon^A \frac{g(x)f(x)}{x} dx.\end{aligned}$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$, 并舍去非正项 $-g(A)^2/A$, 得

$$I_A := \int_0^A \frac{g(x)^2}{x^2} dx \leq 2 \int_0^A \left| \frac{g(x)}{x} f(x) \right| dx.$$

由 Cauchy-Schwarz 不等式,

$$I_A \leq 2I_A^{1/2} \left(\int_0^A f(x)^2 dx \right)^{1/2}.$$

若 $I_A = 0$ 则结论成立; 若 $I_A > 0$, 两边除以 $I_A^{1/2}$ 后平方,

$$I_A \leq 4 \int_0^A f(x)^2 dx \leq 4 \int_0^{+\infty} f(x)^2 dx.$$

令 $A \rightarrow +\infty$. 左端单调增加且有统一上界, 因而极限有限, 并且

$$\int_0^{+\infty} \frac{g(x)^2}{x^2} dx \leq 4 \int_0^{+\infty} f(x)^2 dx.$$

这同时证明了 $g(x)/x$ 平方可积.

题目 | 参考题 4

设 f 在 $[0, +\infty)$ 上二阶可微, f 和 f'' 在这个区间上均平方可积, 证明: f' 在这个区间上也平方可积.

详细解答

固定 $h > 0$. Taylor 公式的积分余项给出

$$f(x+h) - f(x) = hf'(x) + \int_x^{x+h} (x+h-t)f''(t) dt.$$

所以

$$f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h} - \frac{1}{h} \int_x^{x+h} (x+h-t)f''(t) dt.$$

用 $|u+v|^2 \leq 2|u|^2 + 2|v|^2$,

$$\begin{aligned} |f'(x)|^2 &\leq \frac{2}{h^2} |f(x+h) - f(x)|^2 \\ &\quad + \frac{2}{h^2} \left| \int_x^{x+h} (x+h-t)f''(t) dt \right|^2. \end{aligned} \quad (1)$$

对第一项,

$$\int_0^{+\infty} |f(x+h) - f(x)|^2 dx \leq 4 \int_0^{+\infty} |f(x)|^2 dx. \quad (2)$$

对第二项使用 Cauchy-Schwarz:

$$\begin{aligned} \left| \int_x^{x+h} (x+h-t)f''(t) dt \right|^2 &\leq \left(\int_x^{x+h} (x+h-t)^2 dt \right) \left(\int_x^{x+h} |f''(t)|^2 dt \right) \\ &= \frac{h^3}{3} \int_x^{x+h} |f''(t)|^2 dt. \end{aligned}$$

再对 x 积分. 每个固定的 t 至多被长度为 h 的 x 区间计入, 故

$$\int_0^{+\infty} \int_x^{x+h} |f''(t)|^2 dt dx \leq h \int_0^{+\infty} |f''(t)|^2 dt. \quad (3)$$

将 (2)-(3) 代入 (1), 得

$$\int_0^{+\infty} |f'(x)|^2 dx \leq \frac{8}{h^2} \int_0^{+\infty} |f(x)|^2 dx + \frac{2h^2}{3} \int_0^{+\infty} |f''(x)|^2 dx < +\infty.$$

因此 f' 平方可积.

题目 | 参考题 5

设 $f \in C^1[0, +\infty)$, 且 $xf(x)$ 和 $f'(x)$ 在这个区间上均平方可积, 证明:

(1) f 也在这个区间上平方可积;

(2) 成立不等式

$$\int_0^{+\infty} f^2(x) dx \leq 2 \left(\int_0^{+\infty} x^2 f^2(x) dx \int_0^{+\infty} (f'(x))^2 dx \right)^{1/2};$$

(3) 在上述不等式中成立等号的充分必要条件是

$$f(x) = ae^{-bx^2},$$

其中 $b > 0$.

详细解答

因为 $x^2 f(x)^2$ 可积, 存在一列 $A_n \rightarrow +\infty$ 使

$$A_n^2 f(A_n)^2 \rightarrow 0. \quad (1)$$

否则若存在 $c > 0$ 和 A 使 $x^2 f(x)^2 \geq c$ 对所有 $x \geq A$ 成立, 则 $\int_A^{+\infty} x^2 f(x)^2 dx$ 发散.

对 $A = A_n$ 积分恒等式

$$(xf(x)^2)' = f(x)^2 + 2xf(x)f'(x),$$

得到

$$\int_0^{A_n} f(x)^2 dx = A_n f(A_n)^2 - 2 \int_0^{A_n} xf(x)f'(x) dx. \quad (2)$$

由 (1), $A_n f(A_n)^2 \rightarrow 0$. 又由 Cauchy-Schwarz,

$$\int_0^{+\infty} |xf(x)f'(x)| dx \leq \left(\int_0^{+\infty} x^2 f(x)^2 dx \right)^{1/2} \left(\int_0^{+\infty} (f'(x))^2 dx \right)^{1/2} < +\infty.$$

令 $n \rightarrow \infty$ 于 (2), 得

$$\int_0^{+\infty} f(x)^2 dx = -2 \int_0^{+\infty} xf(x)f'(x) dx. \quad (3)$$

右端有限, 因而 (1) 得证.

由 (3) 和 Cauchy-Schwarz,

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} f^2(x) dx &\leq 2 \int_0^{+\infty} |xf(x)f'(x)| dx \\ &\leq 2 \left(\int_0^{+\infty} x^2 f^2(x) dx \int_0^{+\infty} (f'(x))^2 dx \right)^{1/2}. \end{aligned}$$

这就是 (2).

最后讨论等号. 若 $f \not\equiv 0$, 等号要求 Cauchy-Schwarz 等号成立, 且 (3) 中 $xf(x)f'(x) \leq 0$ 几乎处处. 因此存在常数 $\lambda > 0$ 使

$$f'(x) = -\lambda xf(x).$$

解此微分方程,

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = -\lambda x,$$

得到

$$f(x) = ae^{-\lambda x^2/2}.$$

令 $b = \lambda/2 > 0$, 即

$$f(x) = ae^{-bx^2}.$$

反过来, 对任意常数 a 和 $b > 0$, 此函数满足

$$f'(x) = -2bx f(x),$$

所以 xf 与 f' 成比例, Cauchy-Schwarz 取等号, 且 (3) 的符号条件满足, 因而题设不等式取等号. 零函数对应 $a = 0$ 也包含在该形式中.

题目 | 参考题 6

问 a, b 是怎样的正实数时, 广义积分

$$\int_b^{+\infty} \left(\sqrt{\sqrt{x+a} - \sqrt{x}} - \sqrt{\sqrt{x} - \sqrt{x-b}} \right) dx$$

是收敛的?

详细解答

当 $x \rightarrow +\infty$ 时,

$$\sqrt{x+a} - \sqrt{x} = \frac{a}{2\sqrt{x}} \left(1 - \frac{a}{4x} + O(x^{-2}) \right),$$

$$\sqrt{x} - \sqrt{x-b} = \frac{b}{2\sqrt{x}} \left(1 + \frac{b}{4x} + O(x^{-2}) \right).$$

再开平方,

$$\sqrt{\sqrt{x+a} - \sqrt{x}} = \sqrt{\frac{a}{2}} x^{-1/4} \left(1 - \frac{a}{8x} + O(x^{-2}) \right),$$

$$\sqrt{\sqrt{x} - \sqrt{x-b}} = \sqrt{\frac{b}{2}} x^{-1/4} \left(1 + \frac{b}{8x} + O(x^{-2}) \right).$$

因此两项之差为

$$\frac{\sqrt{a} - \sqrt{b}}{\sqrt{2}} x^{-1/4} + O(x^{-5/4}).$$

若 $a \neq b$, 首项系数非零, 而 $\int^\infty x^{-1/4} dx$ 发散, 故尾积分发散.

若 $a = b = c > 0$, 首项抵消, 并有

$$\sqrt{\sqrt{x+c} - \sqrt{x}} - \sqrt{\sqrt{x} - \sqrt{x-c}} = -\frac{c}{4} \sqrt{\frac{c}{2}} x^{-5/4} + O(x^{-9/4}),$$

而 $\int^\infty x^{-5/4} dx$ 收敛. 因此

原广义积分收敛当且仅当 $a = b$.

题目 | 参考题 7

设有理函数 $f(x) = P(x)/Q(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上可积, 证明:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} dx = 2\pi i \sum_k A_k,$$

其中 A_k 是有理函数 f 的部分分式分解中 $1/(x-x_k)$ 项的系数, x_k 是分母 $Q(x)$ 的零点, 和式只对虚部大于 0 的 x_k 求和. 当 x_k 为单根时, 有简单公式

$$A_k = \frac{P(x_k)}{Q'(x_k)}.$$

详细解答

因为 P/Q 在整个实轴上可积, Q 在实轴上没有零点, 并且在无穷远处

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = O(x^{-2}). \quad (1)$$

在复数域作部分分式分解:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \sum_k \sum_{j=1}^{m_k} \frac{A_{k,j}}{(x-x_k)^j},$$

其中 $A_{k,1} = A_k$. 由 (1), 展开在无穷远处的 $1/x$ 系数必须为 0, 因而

$$\sum_k A_k = 0. \quad (2)$$

对 $j \geq 2$,

$$\int_{-R}^R \frac{dx}{(x-x_k)^j} = \frac{(R-x_k)^{1-j} - (-R-x_k)^{1-j}}{1-j} \rightarrow 0.$$

对 $j = 1$, 直接考察对称积分可得

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-R}^R \frac{dx}{x-x_k} = \begin{cases} i\pi, & \operatorname{Im} x_k > 0, \\ -i\pi, & \operatorname{Im} x_k < 0. \end{cases} \quad (3)$$

由于原有理函数的广义积分收敛, 它等于其对称截断积分的极限. 由 (2)-(3),

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} dx &= i\pi \sum_{\operatorname{Im} x_k > 0} A_k - i\pi \sum_{\operatorname{Im} x_k < 0} A_k \\ &= i\pi \sum_{\operatorname{Im} x_k > 0} A_k - i\pi \left(- \sum_{\operatorname{Im} x_k > 0} A_k \right) \\ &= 2\pi i \sum_{\operatorname{Im} x_k > 0} A_k. \end{aligned}$$

若 x_k 是单根, 在 x_k 附近

$$Q(x) = Q'(x_k)(x-x_k) + O((x-x_k)^2),$$

所以

$$A_k = \lim_{x \rightarrow x_k} (x-x_k) \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(x_k)}{Q'(x_k)}.$$

题目 | 参考题 8

应用下述有理函数积分公式计算各小题: 若有理函数 $P(x)/Q(x)$ 在整个实轴上可积, 则

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} dx = 2\pi i \sum_{\operatorname{Im} x_k > 0} A_k,$$

其中 x_k 为 Q 的零点, A_k 为部分分式分解中 $1/(x-x_k)$ 项的系数; 当 x_k 为单根时, $A_k = P(x_k)/Q'(x_k)$.

(1) 证明: 对 $n \in \mathbb{N}_+$ 成立

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+x^{2n}} dx = \frac{\pi}{n} \csc \frac{\pi}{2n};$$

(2) 证明: 若 $n, m \in \mathbb{N}_+$ 满足条件 $2m+1 < 2n$, 则成立

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^{2m}}{1+x^{2n}} dx = \frac{\pi}{n} \csc \frac{(2m+1)\pi}{2n};$$

(3) 计算积分:

$$(a) \int_0^{+\infty} \frac{x^{50}}{x^{100} + 1} dx, \quad (b) \int_0^{+\infty} \frac{x^{30} + 1}{x^{60} + 1} dx.$$

详细解答

(1) $1 + z^{2n}$ 的零点为

$$z_k = e^{i(2k+1)\pi/(2n)}, \quad k = 0, 1, \dots, 2n-1.$$

上半平面的零点对应 $k = 0, 1, \dots, n-1$. 它们都是单根, 因而

$$A_k = \frac{1}{2nz_k^{2n-1}} = -\frac{z_k}{2n},$$

因为 $z_k^{2n} = -1$. 又

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{n-1} z_k &= e^{i\pi/(2n)} \frac{1 - e^{i\pi}}{1 - e^{i\pi/n}} \\ &= i \csc \frac{\pi}{2n}. \end{aligned}$$

故

$$\sum_{\operatorname{Im} z_k > 0} A_k = -\frac{i}{2n} \csc \frac{\pi}{2n}.$$

由上一题,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^{2n}} = 2\pi i \left(-\frac{i}{2n} \csc \frac{\pi}{2n} \right) = \frac{\pi}{n} \csc \frac{\pi}{2n}.$$

(2) 仍取上述零点. 对

$$\frac{z^{2m}}{1+z^{2n}},$$

上半平面单根处的系数为

$$A_k = \frac{z_k^{2m}}{2nz_k^{2n-1}} = -\frac{z_k^{2m+1}}{2n}.$$

令

$$\alpha = \frac{(2m+1)\pi}{2n}.$$

则

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{n-1} z_k^{2m+1} &= e^{i\alpha} \frac{1 - e^{i(2m+1)\pi}}{1 - e^{i(2m+1)\pi/n}} \\ &= i \csc \alpha. \end{aligned}$$

所以

$$\sum A_k = -\frac{i}{2n} \csc \alpha.$$

由上一题公式,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^{2m}}{1+x^{2n}} dx = \frac{\pi}{n} \csc \frac{(2m+1)\pi}{2n}.$$

条件 $2m+1 < 2n$ 同时保证实积分在无穷远处收敛.

(3) 两个被积函数都是偶函数.

(a) 取 $n = 50, m = 25$. 由 (2),

$$2I = \frac{\pi}{50} \csc \frac{51\pi}{100},$$

故

$$I = \frac{\pi}{100} \csc \frac{51\pi}{100} = \frac{\pi}{100} \sec \frac{\pi}{100}.$$

(b) 分成两项. 对分母 $1+x^{60}$ 取 $n=30$. 第一项 x^{30} 在 (2) 中对应 $m=15$, 第二项 1 直接使用 (1). 因而

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{30} \left(\csc \frac{31\pi}{60} + \csc \frac{\pi}{60} \right) \\ &= \frac{\pi}{60} \left(\sec \frac{\pi}{60} + \csc \frac{\pi}{60} \right). \end{aligned}$$

题目 | 参考题 9

设 f 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的非负函数, 且满足以下条件:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = 0, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx = 1.$$

证明:

(1) 在 $x > 0$ 时, 成立

$$\int_{-\infty}^x f(t) dt \geq \frac{x^2}{1+x^2};$$

(2) 在 $x < 0$ 时, 成立

$$\int_{-\infty}^x f(t) dt \leq \frac{1}{1+x^2}.$$

(本题是概率论中的基本不等式, 且常数不能再改进. 它表明期望与方差有限的连续随机变量的分布函数在标准化之后所必须满足的限制.)

详细解答

(1) 固定 $x > 0$. 由三个矩条件,

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} \left(t + \frac{1}{x}\right)^2 f(t) dt &= \int t^2 f(t) dt + \frac{2}{x} \int t f(t) dt + \frac{1}{x^2} \int f(t) dt \\ &= 1 + \frac{1}{x^2}. \end{aligned}$$

当 $t \geq x$ 时,

$$\left(t + \frac{1}{x}\right)^2 \geq \left(x + \frac{1}{x}\right)^2.$$

由于 $f \geq 0$,

$$1 + \frac{1}{x^2} \geq \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 \int_x^{+\infty} f(t) dt.$$

因此

$$\int_x^{+\infty} f(t) dt \leq \frac{1+x^{-2}}{(x+x^{-1})^2} = \frac{1}{1+x^2}.$$

又 $\int_{-\infty}^{+\infty} f = 1$, 所以

$$\int_{-\infty}^x f(t) dt = 1 - \int_x^{+\infty} f(t) dt \geq \frac{x^2}{1+x^2}.$$

(2) 令 $y = -x > 0$, 并定义 $\tilde{f}(u) = f(-u)$. 则 $\tilde{f}$ 仍非负, 且

$$\int \tilde{f} = 1, \quad \int u \tilde{f}(u) du = 0, \quad \int u^2 \tilde{f}(u) du = 1.$$

由 (1) 对 $\tilde{f}$ 的右尾估计,

$$\int_y^{+\infty} \tilde{f}(u) \, du \leq \frac{1}{1+y^2}.$$

作 $u = -t$, 左端就是

$$\int_{-\infty}^{-y} f(t) \, dt = \int_{-\infty}^x f(t) \, dt.$$

因此

$$\int_{-\infty}^x f(t) \, dt \leq \frac{1}{1+x^2}, \quad x < 0.$$

题目 | 参考题 10

设 $p > 0$, 定义

$$g(x) = \begin{cases} p \left\lfloor \frac{x}{p} \right\rfloor + \frac{p}{2}, & x \geq 0, \\ -g(-x), & x < 0. \end{cases}$$

证明: 对所有 x , 成立

$$N(x) = \left\lfloor \frac{|x|}{p} \right\rfloor.$$

$$\frac{p}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \sum_{n=-N(x)}^{N(x)} \frac{\sin\left(n + \frac{1}{2}\right)pt}{\sin \frac{1}{2}pt} \cdot \frac{\sin xt}{t} \, dt = \frac{1}{2} [g(x^+) + g(x^-)].$$

详细解答

设 $x \geq 0$ 并令

$$N = \left\lfloor \frac{x}{p} \right\rfloor.$$

利用对称求和,

$$\begin{aligned} \sum_{n=-N}^N \sin\left(n + \frac{1}{2}\right)pt &= \sin \frac{pt}{2} \sum_{n=-N}^N \cos(npt) \\ &= \sin \frac{pt}{2} D_N(pt), \end{aligned}$$

其中

$$D_N(u) = 1 + 2 \sum_{k=1}^N \cos(ku)$$

是 Dirichlet 核. 因而

$$\sum_{n=-N}^N \frac{\sin\left(n + \frac{1}{2}\right)pt}{\sin(pt/2)} = D_N(pt). \quad (1)$$

由 Dirichlet 积分

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin(at)}{t} \, dt = \pi \operatorname{sgn}(a), \quad a \neq 0, \quad (2)$$

并约定 $a = 0$ 时积分为 0.

由 (1),

$$D_N(pt) \sin(xt) = \sin(xt) + 2 \sum_{k=1}^N \cos(kpt) \sin(xt)$$

$$= \sin(xt) + \sum_{k=1}^N [\sin((x + kp)t) + \sin((x - kp)t)].$$

因此由 (2), 当 $Np < x < (N + 1)p$ 时,

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} D_N(pt) \frac{\sin(xt)}{t} dt &= \pi + \sum_{k=1}^N (\pi + \pi) \\ &= (2N + 1)\pi. \end{aligned}$$

乘以 $p/(2\pi)$,

$$\frac{p}{2\pi} \int \cdots = p \left(N + \frac{1}{2} \right) = g(x).$$

在这些点 g 连续, 故

$$g(x) = \frac{1}{2} [g(x^+) + g(x^-)].$$

若 $x = Np$ 且 $N \geq 1$, 在 $k = N$ 的最后一项中 $x - kp = 0$, 相应 Dirichlet 积分为 0. 因而

$$\int_{-\infty}^{+\infty} D_N(pt) \frac{\sin(Npt)}{t} dt = 2N\pi,$$

从而左端等于 Np . 而

$$g((Np)^-) = p \left(N - \frac{1}{2} \right), \quad g((Np)^+) = p \left(N + \frac{1}{2} \right),$$

所以

$$\frac{1}{2} [g((Np)^+) + g((Np)^-)] = Np.$$

当 $x = 0$ 时, 左端为 0, 右端因 $g(0^+) = p/2$, $g(0^-) = -p/2$ 也为 0.

对于 $x < 0$, 若按题意将和式中的非负整数取为 $N = [x/p]$, 则 Dirichlet 核 $D_N(pt)$ 不变, 而 $\sin(xt)/t$ 关于 x 是奇函数. 所以左端关于 x 为奇函数. 右端由 $g(-x) = -g(x)$ 也为奇函数, 因而负半轴公式由正半轴公式立即得到.

所以所述恒等式对所有实数 x 成立.

符号说明

$\mathbb{N}_+, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ 分别表示正整数集、整数集、有理数集、实数集与复数集. 其余符号采用数学分析中的通行记法.